



RAM 1201 ความคิดสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนานวัตกรรม



มหาวิทยาลัยรามคำแหง

สารบัญ

	หน้า
บทที่ 1 ทฤษฎีการผลิต ลักษณะของตลาด และนวัตกรรมทางการเงิน เพื่อสังคม	1 – 32
บทที่ 2 แนวทางการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม	33 – 56
บทที่ 3 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม	57 – 85
บทที่ 4 ประเภทของนวัตกรรม	86 – 99
บทที่ 5 การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี	100 – 115
บทที่ 6 แหล่งที่มาของนวัตกรรม	116 – 140
บทที่ 7 นวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ	141 – 166
บทที่ 8 กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรม	167 – 175
บทที่ 9 วิวัฒนาการของเทคโนโลยี	176 – 188
บทที่ 10 เทคโนโลยีดิจิทัล	189 – 197
บทที่ 11 อุตสาหกรรมอัจฉริยะ	198 – 205
บทที่ 12 นวัตกรรมสีเขียว และ นวัตกรรมที่ยั่งยืน	206 – 232
บทที่ 13 ความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา	233 – 264

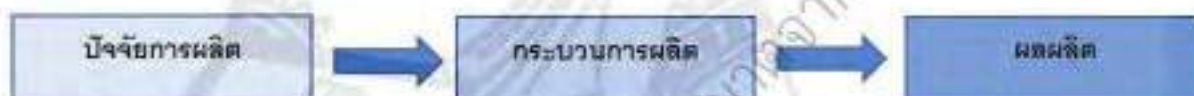


บทที่ 1

ทฤษฎีการผลิต ลักษณะของตลาด และนวัตกรรมทางการเงินเพื่อสังคม

ทฤษฎีการผลิต (Production)

การผลิต (Production) คือ การนำปัจจัยการผลิตชนิดต่าง ๆ เข้าสู่กระบวนการผลิต เพื่อผลิตเป็นผลผลิตออกมา โดยปัจจัยการผลิตที่ประกอบไปด้วย ที่ดิน แรงงาน เงิน ผู้ประกอบการ เทคโนโลยี



ชนิดของปัจจัยการผลิต ประกอบไปด้วย

- ปัจจัยคงที่ (Fixed Factor) คือ ปัจจัยการผลิตที่ถูกนำมาใช้ในจำนวนคงที่ ไม่เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณการผลิตที่ต้องการผลิต เช่น ที่ดิน
- ปัจจัยผันแปร (Variable Factor) คือ ปัจจัยการผลิตที่ถูกนำมาใช้ในกระบวนการผลิตโดยที่ปริมาณการใช้ปัจจัยจะเปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณผลผลิตที่ต้องการผลิต เช่น จำนวนชั่วโมงแรงงาน

ระยะเวลาที่ใช้ในการผลิต มี 2 ระยะเวลา คือ ระยะสั้น (Short - Run) และระยะยาว (Long - Run) โดยในระยะสั้น ผู้ผลิตจะไม่สามารถเพิ่มหรือลดปัจจัยการผลิตบางชนิดได้ เนื่องจากการเพิ่มหรือลดในระยะเวลาสั้นนั้นจะเพิ่มต้นทุนที่อาจจะไม่สามารถคืนทุนได้ทั้งหมด จึงมีการใช้ทั้งปัจจัยคงที่ และปัจจัยผันแปรในการผลิต ส่วนในระยะยาวจะมีระยะเวลาในการผลิตที่นานเพียงพอที่ผู้ผลิตสามารถเปลี่ยนแปลงปัจจัยคงที่ให้เป็นปัจจัยผันแปรได้ คือ ในการผลิตจะใช้ปัจจัยผันแปรเพียงชนิดเดียว เช่น มีระยะยาวพอที่จะทำอะไรได้จึงควรลงทุนในการซื้อที่ดินเพิ่มเพื่อย้ายการผลิต

ผลผลิตรวม ผลผลิตเฉลี่ย และผลผลิตหน่วยสุดท้าย

ผลผลิตรวม (Total Product: TP) คือ ผลผลิตทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการใช้ปัจจัยผันแปร และปัจจัยคงที่ในการผลิต สามารถเขียนเป็นสมการย่อได้ ดังนี้

$$TP = f(X_A, X_B)$$

โดย

X_A คือ ปัจจัยการผลิตที่ 1 เช่น ที่ดิน

X_B คือ ปัจจัยการผลิตที่ 2 เช่น เครื่องจักร

$f(X_A, X_B)$ คือ ฟังก์ชันการผลิตที่มี 2 ปัจจัยการผลิต

ผลผลิตเฉลี่ย (Average Product: AP) คือ ผลผลิตทั้งหมดเฉลี่ยต่อหนึ่งหน่วยของปัจจัยการผลิต

$$AP = \frac{TP}{X_1}$$

กฎว่าด้วยการลดน้อยถอยลงของผลผลิตหน่วยสุดท้าย (Law of diminishing marginal product)

การลดน้อยถอยลงของผลผลิตหน่วยสุดท้าย (Law of diminishing marginal product) คือ การที่เพิ่มปัจจัยผันแปร (variable factor) ขึ้นทีละ 1 หน่วย เข้าไปในระบบการผลิตเพื่อร่วมทำงานกับปัจจัยคงที่ (fixed factor) ผลผลิตที่ได้จากปัจจัยผันแปรหน่วยสุดท้ายจะมีค่า (จำนวน) ลดลงเรื่อย ๆ จนกระทั่งเท่ากับศูนย์ และติดลบในที่สุด ยกตัวอย่างเช่น ครว้ในร้านอาหารที่มีพื้นที่จำกัด เมื่อเพิ่มพนักงานในครว้ไป 1-3 คน (variable factor) จะทำให้ผลผลิตต่อพนักงานแต่ละคนนั้นเพิ่มขึ้น เพราะแต่ละคนสามารถทำงานได้อย่างเต็มที่ เช่น คนที่ 1 ทำหน้าที่ผัด คนที่ 2 ทำหน้าที่จัดเตรียม คนที่ 3 ทำหน้าที่ตกแต่งจาน แต่เนื่องจากพื้นที่ในการทำงาน (fixed factor) นั้นมีจำกัด การเพิ่มจำนวนพนักงานอย่างต่อเนื่องจะทำให้ผลผลิตต่อพนักงาน 1 คนลดลง เนื่องจากคนในครว้จะเริ่มเดินชนกันในเวลาทำงานและทำงานได้ล่าช้าลง หรือเตาที่ใช้ในการทำอาหารนั้นมีจำกัด ถึงแม้จะมีพนักงานเพิ่มก็ไม่สามารถผลิตจำนวนจานอาหารเพิ่มได้

ต้นทุนการผลิต (Cost of Production)

ต้นทุนการผลิต (cost of production) คือ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทั้งที่จ่ายไปในรูปของตัวเงิน และค่าใช้จ่ายที่มีใช้ตัวเงินสำหรับปัจจัยการผลิตทั้งหมดที่ใช้ในกระบวนการผลิต ซึ่งรวมถึงเงินที่ผู้ผลิตจ่ายเป็นค่าตอบแทนปัจจัยการผลิตต่าง ๆ เพื่อนำมาผลิตสินค้าหรือการบริการ

โดยต้นทุนการผลิตแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้

1. ต้นทุนทางบัญชี
2. ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์

ซึ่งต้นทุน 2 ประเภทนี้ มีแนวทางการคำนวณที่ต่างกันและให้มูลค่าต้นทุนที่ต่างกัน ดังนั้น มูลค่าผลกำไรที่ได้ก็จะต่างกันด้วยเช่นกัน

ต้นทุนทางบัญชีและต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์

- **ต้นทุนทางบัญชี (Accounting Cost)** เป็นต้นทุนที่มีการคำนวณขึ้นที่จ่ายออกไปจริงและถูกจดบันทึก มีจุดมุ่งหมายเพื่อการเสียภาษี ซึ่งส่วนใหญ่จะรวมเฉพาะต้นทุนที่ชัดเจนหรือส่วนที่มีหลักฐานเท่านั้น
- **ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Cost)** เป็นต้นทุนทุกอย่างที่เกิดขึ้นในการผลิต ไม่ว่าจะจ่ายออกไปจริงหรือไม่ก็ตาม ซึ่งเป็นการรวมต้นทุนทางบัญชีและต้นทุนค่าเสียโอกาสเข้าไปด้วย

ต้นทุนค่าเสียโอกาส (Opportunity Cost)

ต้นทุนค่าเสียโอกาส (Opportunity Cost) คือ มูลค่าของผลตอบแทนที่เกิดจากกิจกรรมที่ไม่ได้เลือกดำเนินการ (สูญเสียโอกาส) แต่ไปเลือกทำกิจกรรมอีกอย่างหนึ่ง เพราะไม่สามารถเลือกทุกตัวเลือกที่เป็นที่ต้องการทั้งหมดได้พร้อมกัน เช่น งานที่สมัครไป 2 ที่ตอบรับการสมัครงานทั้งคู่ แต่เราไม่สามารถที่จะทำงาน 2 ที่ในเวลาเดียวกันได้ จึงต้องเลือกงานที่ให้ผลตอบแทนสูงที่สุด สมมติ งานที่ 1 ให้เงินเดือน 20,000 บาท และงานที่ 2 ให้เงินเดือน 18,000 บาท (อย่างอื่น เช่น การเดินทาง จำนวนชั่วโมง และความยากของงาน เหมือนกัน) ดังนั้น งานที่เลือก คือ งานที่ 1 ที่ให้เงินเดือนสูงกว่า ส่วนต้นทุนค่าเสียโอกาสในกรณีนี้ คือ มูลค่าเงินเดือนของงานที่ 2 ที่ไม่ได้เลือก

สรุปสำหรับภาคการผลิต คือ

- ภายใต้ข้อจำกัด และต้องเลือกที่จะผลิตสินค้าและบริการนั้น ในการเลือกทำอย่างหนึ่งจะทำให้เสียโอกาสทำอีกอย่างหนึ่งไป การเสียโอกาสในการผลิตอีกอย่างหนึ่งไปเรียกว่า “ต้นทุนค่าเสียโอกาส” ซึ่งเท่ากับมูลค่าผลประโยชน์ที่จะได้รับ
- หรือต้นทุนค่าเสียโอกาส คือ ทางเลือกที่ดีรองลงมาที่เราต้องสละไป เพื่อที่จะเลือกทำอีกอย่างหนึ่ง

ตัวอย่างการคำนวณต้นทุนค่าเสียโอกาส

รูปภาพด้านล่างแสดงรายการของ 4 งานที่สามารถสมัครผ่าน และรายได้ต่อเดือนที่ผู้ว่าจ้างเสนอในแต่ละงาน จะเห็นได้ว่างานที่ 1 ให้รายได้ต่อเดือนสูงที่สุด รองลงมา คือ งานที่ 4 งานที่ 3 และงานที่ 2 ตามลำดับ ดังนั้น ผู้สมัครงานจึงเลือกงานที่ 1 และมีต้นทุนค่าเสียโอกาส คือ ทางเลือกที่ดีรองลงมาที่ต้องสละไป ซึ่งก็คือ 19,500 จากงานที่ 4

งานที่			
1	2	3	4
			
รายได้ต่อเดือน (บาท)			
20,000	18,000	19,000	19,500

รูปภาพด้านล่างแสดงการเปรียบเทียบและองค์ประกอบของกำไรทางบัญชีและกำไรทางเศรษฐศาสตร์ จะเห็นได้ว่าต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์นั้นทำให้การคำนวณกำไรทางเศรษฐศาสตร์ต่ำกว่าการคำนวณกำไรทางบัญชี



ต้นทุนการผลิตในระยะสั้น (Short-run cost)

ต้นทุนการผลิตในระยะสั้นแบ่งเป็น 2 ประเภทด้วยกัน คือ (1) ต้นทุนคงที่ (Fixed Cost : FC) และ (2) ต้นทุนผันแปร (Variable Cost : VC) โดยจะมีความแตกต่างกัน ดังนี้

- (1) **ต้นทุนคงที่ (Fixed Cost : FC)** : ต้นทุนชนิดนี้จะมีมูลค่าคงที่ตลอดไม่ว่าปริมาณการผลิตจะมากหรือน้อยลง หรือแม้แต่ว่าไม่ทำการผลิตเลยก็จะได้ต้นทุนคงที่อยู่ ต้นทุนประเภทนี้ เช่น ค่าเสื่อมของเครื่องจักร เป็นต้น
- (2) **ต้นทุนผันแปร (Variable Cost : VC)** : ต้นทุนชนิดนี้จะเปลี่ยนแปลงไปตามจำนวนสินค้าที่ผลิต ถ้าผลิตมากจะมีค่าต้นทุนผันแปรสูงขึ้น ถ้าผลิตน้อยจะมีค่าต้นทุนผันแปรลดลง และถ้าไม่ผลิตก็ไม่มีค่าต้นทุนประเภทนี้เลย เช่น ค่าจ้างแรงงาน เป็นต้น

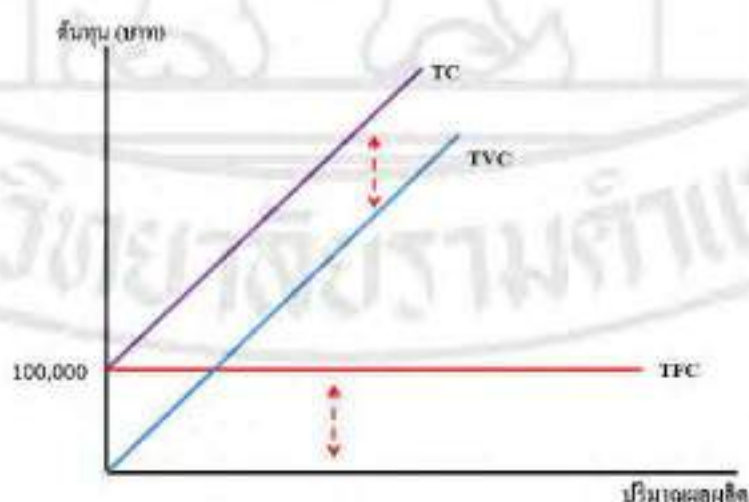
ต้นทุนรวม (Total Cost : TC) เป็นมูลค่าต้นทุนทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการใช้ปัจจัยการผลิตชนิดต่าง ๆ ในการผลิตสินค้าและบริการจำนวนหนึ่ง ในระยะสั้น ซึ่งต้นทุนรวมสามารถแสดงเป็นสมการได้ดังนี้

$$TC = TFC + TVC$$

โดย

- TFC คือ ต้นทุนคงที่โดยรวม หรือ Total Fixed Cost
- TVC คือ ต้นทุนผันแปรโดยรวม หรือ Total Variable Cost

รูปภาพด้านล่างแสดงระดับต้นทุนต่อปริมาณการผลิต จะเห็นได้ว่า TFC นั้นเป็นเส้นตรงแนวนอนที่ไม่เปลี่ยนแปลงตามปริมาณการผลิต หากปริมาณการผลิตเป็น 0 TFC จะมีมูลค่าเท่ากับ 100,000 บาท นั้นหมายความว่าผู้ประกอบการจะมีต้นทุนที่ต้องเสียที่ 100,000 บาท ถึงแม้จะไม่ได้ผลิตสินค้าก็ตาม ส่วน TVC เป็นเส้นลาดขึ้นที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับปริมาณการผลิต หากปริมาณการผลิตเป็น 0 TVC จะมีมูลค่าเป็น 0 เช่นกัน ดังนั้นเมื่อคำนวณต้นทุนรวม (TC) จะพบว่าต้นทุนที่เพิ่มขึ้นตามปริมาณการผลิต และมีมูลค่าเริ่มต้นเท่ากับต้นทุนคงที่



สมการของต้นทุนการผลิตในระยะสั้น

สมการของต้นทุนการผลิตในระยะสั้นประกอบไปด้วย ต้นทุนคงที่ (FC) และต้นทุนผันแปร (VC) ซึ่งแต่ละต้นทุนสามารถหาค่าเฉลี่ย (average) ได้โดยการหารต้นทุนคงที่ทั้งหมด (TFC) และ ต้นทุนผันแปรทั้งหมด (TVC) ด้วยปริมาณการผลิตทั้งหมด (Q) ตามลำดับ แสดงเป็นสมการได้ดังนี้

ต้นทุนคงที่เฉลี่ย (Average Fixed Cost : AFC) เป็นต้นทุนคงที่ทั้งหมดเฉลี่ยต่อปริมาณผลผลิต 1 หน่วย หรือ

$$AFC = \frac{TFC}{Q}$$

ต้นทุนผันแปรเฉลี่ย (Average Variable Cost : AVC) เป็นต้นทุนผันแปรทั้งหมดเฉลี่ยต่อปริมาณผลผลิต 1 หน่วย หรือ

$$AVC = \frac{TVC}{Q}$$

ต้นทุนเฉลี่ย (Average Cost : AC) เป็นต้นทุนทั้งหมดเฉลี่ยต่อปริมาณผลผลิต 1 หน่วย หรือ

$$AC = \frac{TC}{Q}$$

$$AC = AFC + AVC$$

$$AC = \frac{TFC}{Q} + \frac{TVC}{Q}$$

จะเห็นได้ว่าการคำนวณ AC นั้น สามารถคำนวณได้จาก $AC = AFC + AVC$

รายรับจากการผลิต (Revenues)

รายรับจากการผลิต (Revenues) คือ รายได้ที่ผู้ผลิตได้รับจากการขายผลผลิตในราคาที่กำหนด ซึ่ง รายรับของการผลิตสามารถมาจากทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น รายได้ทางตรงที่เกิดจากการขายสินค้าและบริการให้กับลูกค้า หรือรายได้ทางอ้อมที่เกิดมาจากดอกเบี้ยหรือการขายสินทรัพย์ของกิจการ

สมการของรายรับแบ่งเป็นรายรับทั้งหมดและรายรับเฉลี่ย

รายรับทั้งหมด (Total Revenue : TR) หมายถึง รายรับทั้งหมดที่ผู้ผลิตได้รับจากการขายสินค้าหรือการบริการ โดยสามารถคำนวณจากสมการดังนี้

$$TR = P \times Q$$

โดยที่ : P = ราคาสินค้าต่อหน่วย

Q = ปริมาณสินค้าที่ขายได้

รายรับเฉลี่ย (Average Revenues : AR) หมายถึง รายรับโดยเฉลี่ยต่อการขายสินค้า 1 ชิ้น ซึ่งคำนวณได้จาก รายรับทั้งหมดหารด้วยจำนวนสินค้าทั้งหมดที่ขายได้ โดยสามารถคำนวณจากสมการดังนี้

$$AR = \frac{TR}{Q}$$

กำไร (Profit)

กำไร (Profit, π) หมายถึง รายได้จากการขายผลผลิต หักลบด้วยต้นทุนการผลิตสินค้าหรือการบริการนั้น ซึ่งก็คือ ผลต่างระหว่างรายรับจากการขายผลผลิตทั้งหมด (Total Revenue) กับต้นทุนการผลิตทั้งหมด (Total Cost) สามารถเขียนเป็นสมการได้ดังนี้

$$\pi = TR - TC$$

โดยที่ : π คือ กำไร

TR คือ รายรับจากการขายผลผลิตทั้งหมด (Total Revenue)

TC คือ ต้นทุนจากการผลิตทั้งหมด (Total Cost)

กำไรมี 2 รูปแบบ ตามรูปแบบของต้นทุน – ต้นทุนทางบัญชี และต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ คือ

1. กำไรทางบัญชี (Accounting Profit) คือ ผลต่างระหว่าง “รายรับทั้งหมด” กับ “ต้นทุนทางบัญชี”

2. กำไรทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit) คือ ผลต่างระหว่าง “รายรับทั้งหมด” กับ “ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์”

โดยต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์มีการรวมต้นทุนค่าเสียโอกาสไว้ด้วย ดังนั้น ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์จึงมีค่าสูงกว่าต้นทุนทางบัญชี และทำให้กำไรทางเศรษฐศาสตร์จึงมีมูลค่ากำไรที่ต่ำกว่ากำไรทางบัญชี

กำไรแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่

1. กำไรเท่ากับศูนย์ คือ กำไรปกติ ($\pi = 0$)

- เมื่อผลกำไรเท่ากับ 0 แสดงว่าผลกำไรนั้นมีค่าเป็นปกติ และไม่มีแรงจูงใจที่จะดึงดูดให้ผู้ประกอบการรายใหม่ ๆ เข้ามาในตลาดการผลิตนี้
- ค่าเฉลี่ยรายได้ต่อหน่วยการผลิต (AR) เท่ากับ ค่าเฉลี่ยต้นทุนต่อหน่วยการผลิต (AC)

2. กำไรมากกว่าศูนย์ คือ กำไรเกินปกติ ($\pi > 0$)

- เมื่อผลกำไรมากกว่า 0 แสดงว่ามีกำไรเกินปกติ (Abnormal Profit, Excess Profit) กำไรที่เกินปกตินี้เป็นแรงจูงใจที่ดึงดูดให้ผู้ผลิตรายใหม่เข้ามาในตลาดการผลิตนี้
- ค่าเฉลี่ยรายได้ต่อหน่วยการผลิต (AR) สูงกว่า ค่าเฉลี่ยต้นทุนต่อหน่วยการผลิต (AC)

3. กำไรน้อยกว่าศูนย์ คือ การขาดทุน ($\pi < 0$)

- เมื่อผลกำไรต่ำกว่า 0 แสดงว่าการผลิตนี้ขาดทุน และจะไม่มีผู้ผลิตรายใหม่เข้ามาในตลาดการผลิตนี้
- ค่าเฉลี่ยรายได้ต่อหน่วยการผลิต (AR) ต่ำกว่า ค่าเฉลี่ยต้นทุนต่อหน่วยการผลิต (AC)
- อย่างไรก็ตาม เมื่อเกิดการขาดทุนแล้ว กิจการอาจดำเนินการต่อถ้ายังสามารถขายสินค้าได้ในราคาที่สูงกว่าต้นทุนผันแปรต่อหน่วยได้ (AVC)

โดยสรุป คือ

- ถ้ารายรับทั้งหมด (TR) = ต้นทุนทั้งหมด (TC) ผู้ผลิตจะได้รับกำไรปกติ (Normal Profit)
- ถ้ารายรับทั้งหมด (TR) > ต้นทุนทั้งหมด (TC) ผู้ผลิตจะได้รับกำไรเกินปกติหรือกำไรส่วนเกิน (Excess Profit)
- ถ้ารายรับทั้งหมด (TR) < ต้นทุนทั้งหมด (TC) ผู้ผลิตจะขาดทุน (Loss)

การมีนวัตกรรมทางเทคโนโลยีในรูปแบบเครื่องจักรเพื่อการผลิตใหม่ ๆ เกิดขึ้นมาทดแทนรูปแบบการผลิตแบบดั้งเดิม โดยส่วนมากจะมี 2 เป้าหมายหลัก คือ เพื่อลดต้นทุนการผลิต และเพื่อคุณภาพการผลิตที่ดีขึ้น ดังนั้น นวัตกรรมสามารถลดต้นทุนผันแปรในการผลิตต่อหน่วย (AVC) ลงได้

อย่างไรก็ตาม การคิดค้น การผลิตเทคโนโลยีใหม่ และการลงทุนในนวัตกรรมใหม่นั้นมีค่าใช้จ่ายในรูปแบบต้นทุนคงที่ (FC) ที่สูง ดังนั้น เพื่อให้ค่าต้นทุนคงที่ต่อหน่วย (AFC) ต่ำลง จำนวนในการผลิต (Q) ต้องสูงพอ

จะเห็นได้ว่าเพื่อให้ค่าเฉลี่ยของต้นทุนทั้งหมดต่อหน่วยการผลิต (ATC) ลดลง จึงจำเป็นต้องมียอดการผลิต (Q) ที่สูง ยกตัวอย่างเช่น การเก็บเกี่ยวข้าวจากเดิมที่เป็นการใช้แรงงานคนในการเกี่ยวข้าวด้วยเคียวโดยใช้แรงงาน 10 คน เปลี่ยนเป็นการใช้รถเกี่ยวข้าวโดยใช้แรงงานเพียง 1 คน ซึ่งแรงงานคนนับว่าเป็นปัจจัยผันแปรในการผลิตที่มีต้นทุนผันแปร (VC) ส่วนรถเกี่ยวข้าวเป็นปัจจัยคงที่ในการผลิตที่มีต้นทุนคงที่ (FC) การเปลี่ยนวิธีการเกี่ยวข้าวนี้สามารถทำให้ต้นทุนการผลิตต่อหน่วย (ATC) ลดลงได้ ถ้าปริมาณการผลิตนั้นสูงพอ

ตารางต้นทุนการผลิตในระยะสั้น

จำนวน ผลผลิต (Q)	ต้นทุน คงที่ (FC)	ต้นทุนผัน แปร (VC)	ต้นทุนรวม (TC)	ต้นทุน คงที่ เฉลี่ย (AFC)	ต้นทุนผัน แปรเฉลี่ย (AVC)	ต้นทุน ทั้งหมด เฉลี่ย (ATC)
0	50	0	50	-	-	-
1	50	30	80	50	30	80
2	50	55	105	25	27.5	52.5
3	50	75	125	16.66	25	41.66
4	50	105	155	12.50	26.25	38.75
5	50	155	205	10	31	41
6	50	225	275	8.33	37.5	45.83
7	50	315	365	7.14	45	52.14

ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง TR และ AR

ราคา (P)	ปริมาณที่ขายได้ (Q)	รายรับทั้งหมด (TR)	รายรับเฉลี่ย (AR)
7	0	0	0
6	1	6	6
5	2	10	5
4	3	12	4
3	4	12	3
2	5	10	2
1	6	6	1
0	7	0	0

ตารางแสดงรายรับ ต้นทุน กำไร

ราคา (P)	ปริมาณ (Q)	รายรับรวม (TR)	ต้นทุนรวม (TC)	กำไร
14	1	14	27	-13
15	2	30	34	-4
12	3	36	32	4
11	4	44	33	11
10	5	50	36	14
9	6	54	40	14
8	7	56	45	11
7	8	56	51	5

ในทางเศรษฐศาสตร์ ตลาด (Market) หมายถึง การที่ผู้ซื้อและผู้ขายทำการตกลงซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าโดยไม่คำนึงถึงว่าต้องมีสถานที่ทำการติดต่อซื้อขายหรือไม่ หรือมีตัว (หน่วยงาน) กลางช่วยในการซื้อขายหรือไม่ ถ้ามีการตกลงซื้อขายแลกเปลี่ยนเกิดขึ้นจะถือว่าได้เกิดตลาดสินค้านั้น ๆ ขึ้นแล้ว โดยตลาดแบ่งได้ ดังนี้

1. ตลาดแข่งขันสมบูรณ์ (Perfectly competitive Market)
2. ตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ (Imperfectly competitive Market) แบ่งได้ 3 ประเภทคือ
 - ตลาดผูกขาดแท้จริง (Pure monopoly Market)
 - ตลาดผู้ขายน้อยราย (Oligopoly Market)
 - ตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด (Monopolistic Competition Market)



การแบ่งประเภทของตลาดในทางเศรษฐศาสตร์ พิจารณาจาก

1. จำนวนผู้ซื้อผู้ขาย
2. ลักษณะสินค้า
3. การเข้า-ออกจากตลาดของผู้ผลิต
4. การรับรู้ในข้อมูลข่าวสาร

ตลาดแข่งขันสมบูรณ์ (Perfectly Competitive Market)

ตลาดแข่งขันสมบูรณ์ (Perfectly Competitive Market) เป็นตลาดในอุดมคติของนักเศรษฐศาสตร์ โดยมีลักษณะของตลาด คือ

- ผู้ขายและผู้ซื้อในตลาดมีมาก และมีความรู้ในเรื่องตลาดอย่างสมบูรณ์ (Perfect knowledge)
- สินค้าในตลาดมีลักษณะเหมือนกันทุกประการ (Homogeneous Product) สามารถใช้ทดแทนกันได้อย่างสมบูรณ์

- การเข้าและออกจากตลาดโดยผู้ผลิตสามารถทำได้อย่างเสรี และตลอดเวลา (free exit - free entry)
- ผู้ขายและผู้ซื้อในตลาดจะต้องซื้อขายสินค้าในราคาตลาด (Market Price) ซึ่งเป็นราคาตลาดหรือปฏิบัติตามราคาตลาด (Price taker) ในตลาด

ตัวอย่างสินค้าที่มีลักษณะใกล้เคียงในรูปแบบของตลาดแข่งขันสมบูรณ์ คือ สินค้าเกษตร ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ และเงินตราต่างประเทศ เป็นต้น

ตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ (Imperfectly competitive market)

- ตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ (Imperfectly competitive Market) คือ ตลาดที่มีผู้ซื้อผู้ขายจำนวนไม่มาก
- สินค้าที่ซื้อขายกันในตลาดมีลักษณะแตกต่างกัน (Heterogeneous Product) ดังนั้น ผู้ขายแต่ละรายจึงสามารถผูกขาดและกำหนดราคาสินค้า (Price Maker) ได้ในระดับหนึ่ง

ตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์แบ่งออกได้ 3 ตลาดคือ

1. ตลาดผูกขาดแท้จริง
2. ตลาดผู้ขายน้อยราย
3. ตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด

1. ตลาดผูกขาดแท้จริง (Pure Monopoly Market)

- ตลาดผูกขาดอย่างแท้จริง (Pure Monopoly Market)

มีลักษณะสำคัญดังนี้ คือ

1. มีผู้ผลิตหรือผู้ขายเพียงรายเดียว เรียกว่า ผู้ผูกขาด (Monopolist)
2. สินค้าไม่สามารถหาสินค้าอื่นใช้ทดแทนได้
3. ผู้ผลิตสามารถกีดกันไม่ให้ผู้อื่นเข้ามาผลิตแข่งขันได้

จากลักษณะของตลาดที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า ผู้ผูกขาดมีอำนาจในการกำหนดราคาสินค้า (Price Maker) หรือกำหนดปริมาณขาย (Price Searcher) อย่างใดอย่างหนึ่งได้ตามต้องการ

- สินค้าที่มีลักษณะใกล้เคียงตลาดผูกขาดอย่างแท้จริง คือ ไฟฟ้า ประปา เป็นต้น
- สาเหตุของการผูกขาดเกิดขึ้นได้จาก
 1. การที่ผู้ผลิตรวมตัวกันเป็นกลุ่มผู้ผูกขาดในการผลิตสินค้านั้น (cartel)
 2. รัฐบาลออกกฎหมายรับรอง เพื่อให้มีการผูกขาดการผลิตเพียงผู้เดียว กิจการ

เหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นกิจการสาธารณูปโภค เพื่อรักษาระดับราคาหรือปริมาณสินค้าไม่ให้เปลี่ยนแปลงจนก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชน หรือเป็นกิจการที่ทำรายได้เข้าสู่รัฐที่สูง

3. การผูกขาดที่เกิดขึ้นจากขนาดการผลิตของผู้ผูกขาดเนื่องจากกิจการบางอย่างขนาดของกิจการจะต้องใหญ่มากจึงจะสามารถลดต้นทุนการผลิตให้ต่ำได้ (Economy of Scale) ทำให้กิจการขนาดใหญ่ที่มีอยู่กลายเป็นผู้ผูกขาดไปโดยปริยาย

4. การผูกขาดที่เกิดขึ้นจากผู้ผูกขาดเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิต (inputs) ที่สำคัญเพียงผู้เดียว ทำให้ผู้ผลิตรายอื่นไม่สามารถทำการผลิตสินค้าได้

5. การจดทะเบียนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ในประเทศที่มีกฎหมายลิขสิทธิ์คุ้มครองสิ่งประดิษฐ์ ผู้ประดิษฐ์จะมีอำนาจผูกขาดในการผลิตสิ่งประดิษฐ์นั้นเท่ากับอายุของทะเบียนลิขสิทธิ์ที่กฎหมายกำหนดไว้

จะเห็นได้ว่าหากนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ถูกผลิตขึ้นมาได้รับการจดทะเบียนลิขสิทธิ์ตามกฎหมายแล้วนั้น ผู้สร้างนวัตกรรมสามารถที่จะเป็นผู้ผลิตในตลาดรายเดียวได้ โดยสามารถกำหนดราคา และจำนวนการผลิตได้ เพื่อให้ได้กำไรสูงสุด

2. ตลาดผู้ขายน้อยราย (Oligopoly Market)

ตลาดผู้ขายน้อยราย (Oligopoly Market) หมายถึง ตลาดที่ประกอบด้วยผู้ผลิตหรือผู้ขายตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป แต่จำนวนไม่มากเกินไปจึงทำให้พฤติกรรมของผู้ผลิตรายหนึ่งสามารถมีผลกระทบกับผู้ผลิตรายอื่นในตลาดได้ เช่น เมื่อผู้ผลิตรายใดรายหนึ่งทำการเปลี่ยนแปลงราคา คุณภาพสินค้า หรือการส่งเสริมการขาย ก็จะมีผลกระทบต่อผู้ผลิตรายอื่นในตลาด และมักมีการโต้ตอบจากผู้ผลิตรายอื่น ๆ

ตัวอย่างสินค้า เช่น ปิมน้ำมัน ผู้ให้บริการเคลื่อนที่

มีลักษณะสำคัญดังนี้ คือ

- มีผู้ขายเพียง 2-3 รายในตลาด
- สินค้าอาจจะเหมือนกันหรือแตกต่างกันก็ได้ แต่สามารถใช้ทดแทนกันได้
- ผู้ผลิตขาดอิสระในการกำหนดราคา
- การเข้าสู่ตลาดของผู้ผลิตรายใหม่ทำได้ยาก เพราะอุปสรรคเรื่องของต้นทุนการผลิตที่สูงมาก
- ข้อมูลข่าวสารในตลาดเกี่ยวกับราคาและปริมาณไม่มีความสมบูรณ์

ลักษณะของตลาดผู้ขายน้อยรายทำให้พฤติกรรมผู้ผลิตมี 2 ทางเลือก

1) รวมตัวกัน (cartel) ตั้งราคาเพื่อให้ได้กำไรสูงสุดร่วมกัน ดังนั้น ราคาจะตายตัว โดยมีข้อตกลงกันว่าไม่มีผู้ผลิตรายใดลดราคา จนกลายเป็นตลาดผูกขาด

2) ถ้าไม่รวมตัวกัน ก็จะมีการแข่งขันกันสูงมาก และจะคอยเฝ้าพฤติกรรมของแต่ละฝ่าย เช่น ถ้า A ลดราคาสินค้า หรือทำโปรโมชั่น ผู้ผลิตเจ้าอื่น ๆ ก็จะลดราคาด้วยเช่นกัน

ลักษณะของตลาดจะแบ่งได้ 2 แบบ

1. แบบที่หนึ่ง Pure oligopoly คือ ผู้ผลิตแต่ละรายผลิตสินค้าเหมือนกันทุกประการ (Homogeneous Product) เช่น ซีเมนต์ สังกะสี เป็นต้น การแข่งขันของผู้ผลิตแต่ละรายจะไม่ใช้ราคา (Non-price Competition) แต่จะใช้บริการซึ่งจะทำให้เกิดความแตกต่างของสินค้าในสายตาของผู้ซื้อ

2. แบบที่สอง Differentiated oligopoly คือ ผู้ผลิตแต่ละรายผลิตสินค้าที่มีความแตกต่างกัน (Differentiated products) แต่สามารถใช้แทนกันได้ เช่น รถยนต์ บูห์รี ตลาดแพลตฟอร์มช้อปปิ้งออนไลน์ในไทยที่มีผู้เล่นหลักๆ คือ Lazada และ Shopee เป็นต้น

ตลาดผู้ขายน้อยรายทั้ง 2 แบบมีสิ่งกีดขวางไม่ให้ผู้ผลิตใหม่เข้ามาทำการผลิตแข่งขันได้สะดวกเพื่อจะได้รักษากำไรเกินปกติที่ได้รับไว้จนในที่สุด และสามารถดำรงสภาพตลาดที่มีผู้ขายน้อยรายไว้ได้ต่อไป

3. ตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด (Monopolistic Competition Market)

ตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด เป็นตลาดที่อยู่ระหว่างตลาดแข่งขันสมบูรณ์และตลาดผูกขาด แต่ค่อนข้างมาทางตลาดแข่งขันสมบูรณ์ กล่าวคือ เป็นตลาดที่มีผู้ขายเป็นจำนวนมากจึงทำให้ผู้ขายแต่ละรายมีอิทธิพลต่อราคาสินค้าในตลาดน้อยมาก และทำให้การเปลี่ยนแปลงนโยบายของผู้ขายรายหนึ่ง ๆ ไม่กระทบต่อผู้ขายรายอื่น ๆ ในตลาด อย่างไรก็ตามสินค้าในตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดมีลักษณะที่แตกต่างกัน แต่สามารถใช้ทดแทนกันได้

■ ตัวอย่างสินค้า เช่น สบู่ ยาสีฟัน ผงซักฟอก
มีลักษณะสำคัญดังนี้ คือ

1. มีผู้ผลิตและผู้ซื้อเป็นจำนวนมาก
2. ผู้ผลิตและผู้ซื้อสามารถเข้า-ออกตลาดได้อย่างเสรี
3. ไม่มีการรวมตัวกันของผู้ผลิตและผู้ซื้อ
4. ผู้ผลิตและผู้ซื้อมีความรู้เรื่องราคาและปริมาณตลาดเป็นอย่างดี
5. สินค้าประเภทเดียวกันแต่มีความแตกต่างกันบ้าง ความแตกต่างนี้อาจเป็นได้ทั้งด้านรูปร่าง คุณภาพ หรือความรู้สึกของผู้บริโภค

จากลักษณะเหล่านี้ ถ้าผู้ผลิตแต่ละรายสามารถทำให้สินค้าของตนแตกต่างจากของผู้ผลิตอื่นได้มาก อำนาจผูกขาดก็จะมีมากขึ้นตามไปด้วยแต่สินค้าของผู้ผลิตอื่นก็สามารถใช้แทนกันได้ ดังนั้น หากตั้งราคาสินค้าสูงกว่าของผู้ผลิตอื่นมากเกินไปจะประสบกับการเสียลูกค้าให้กับผู้ผลิตรายอื่น

ตารางสรุปรูปแบบของแต่ละตลาด

รายการ	ตลาดแข่งขันสมบูรณ์	ตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด	ตลาดผู้ขายน้อยราย		ตลาดผูกขาด
			สินค้าเหมือนกัน	สินค้าแตกต่างกัน	
1. ลักษณะสินค้า	สินค้าหลายชนิด	มี ๒ ประเภทคือ กลุ่มเกษตร และกลุ่มอุตสาหกรรม	มี ๒ ประเภทคือ กลุ่มเกษตร และกลุ่มอุตสาหกรรม	มี ๒ ประเภทคือ กลุ่มเกษตร และกลุ่มอุตสาหกรรม	มี ๒ ประเภทคือ กลุ่มเกษตร และกลุ่มอุตสาหกรรม
2. จำนวนผู้ผลิต	มาก	มาก	2 รายขึ้นไป	1 ราย	1 ราย
3. จำนวนผู้ซื้อ	มีจำนวนผู้บริโภคจำนวนมาก และรวมผลิตภัณฑ์เป็นจำนวนมาก เช่น ข้าวสาร, น้ำมัน, ปลา, การเกษตร เป็นต้น	มีจำนวนผู้บริโภคจำนวนมาก และรวมผลิตภัณฑ์เป็นจำนวนมาก เช่น ข้าวสาร, น้ำมัน, ปลา, การเกษตร เป็นต้น	มีจำนวนผู้บริโภค ๒-๓ ราย และรวมผลิตภัณฑ์เป็นจำนวนมาก เช่น ข้าวสาร, น้ำมัน, ปลา, การเกษตร เป็นต้น	มีจำนวนผู้บริโภค ๒-๓ ราย และรวมผลิตภัณฑ์เป็นจำนวนมาก เช่น ข้าวสาร, น้ำมัน, ปลา, การเกษตร เป็นต้น	มีจำนวนผู้บริโภค ๒-๓ ราย และรวมผลิตภัณฑ์เป็นจำนวนมาก เช่น ข้าวสาร, น้ำมัน, ปลา, การเกษตร เป็นต้น
4. ลักษณะของสินค้า	มีลักษณะเฉพาะตัว	มีลักษณะเฉพาะตัว	มีลักษณะเฉพาะตัว	มีลักษณะเฉพาะตัว	มีลักษณะเฉพาะตัว
5. การเข้ามาและออกไปจากตลาด	เสรี / เข้าง่าย ออกง่าย	เสรี / เข้าง่าย ออกง่าย	เสรี / เข้าง่าย ออกง่าย	เสรี / เข้าง่าย ออกง่าย	เสรี / เข้าง่าย ออกง่าย
6. การมีอำนาจตลาดของผู้ขาย	ผู้ขายมีความรู้เกี่ยวกับตลาด และแข่งขันกัน	ผู้ขายมีความรู้เกี่ยวกับตลาด และแข่งขันกัน	ผู้ขายมีความรู้เกี่ยวกับตลาด และแข่งขันกัน	ผู้ขายมีความรู้เกี่ยวกับตลาด และแข่งขันกัน	ผู้ขายมีความรู้เกี่ยวกับตลาด และแข่งขันกัน
7. เป้าหมายการตั้งราคา	ราคาต่ำสุดถึงจุดคุ้มทุน	ราคาต่ำสุดถึงจุดคุ้มทุน	ราคาต่ำสุดถึงจุดคุ้มทุน	ราคาต่ำสุดถึงจุดคุ้มทุน	ราคาต่ำสุดถึงจุดคุ้มทุน
8. การส่งเสริมการขาย	ไม่ส่งเสริมการขาย	ไม่ส่งเสริมการขาย	ไม่ส่งเสริมการขาย	ไม่ส่งเสริมการขาย	ไม่ส่งเสริมการขาย

รูปภาพโครงสร้างของตลาด



จะเห็นได้ว่าพฤติกรรมการผลิตต่าง ๆ สามารถช่วยให้การสร้างรายได้และกำไรที่สูงกว่าระดับปรกติได้ เนื่องจากพฤติกรรมสามารถช่วยเพิ่มความแตกต่างในสินค้าทั่วไปได้ จึงทำให้สินค้านั้นสามารถอยู่ในตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด และสร้างความแตกต่างให้กับผู้บริโภค

ในส่วนนี้จะกล่าวถึงนวัตกรรมรูปแบบใหม่ด้านการเงิน ซึ่งก็คือ นวัตกรรมทางการเงิน เพื่อการพัฒนาประเทศ

นวัตกรรมทางการเงินเป็นต้นแบบของแนวคิดใหม่ด้านการระดมทุนเพื่อโครงการพัฒนาต่าง ๆ นวัตกรรมทางการเงินมีหลากหลายรูปแบบ และมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง ในส่วนนี้จะกล่าวถึงนวัตกรรมทางการเงินที่มุ่งเน้นไปที่นวัตกรรมทางการเงินสำหรับโครงการเพื่อสังคม โดยมีรายละเอียดในเรื่องของ นิยาม วิวัฒนาการ และรูปแบบต่าง ๆ

ในส่วนนี้จะกล่าวถึงที่มาที่ไปของนวัตกรรมทางการเงินที่ใช้ในการระดมทุนเพื่อโครงการเพื่อสังคม เช่น โครงการที่ช่วยเพิ่มอัตราการมีงานทำ โครงการที่ช่วยเพิ่มการเข้าถึงการศึกษา โครงการที่ช่วยเพิ่มคุณภาพการศึกษา และโครงการที่ช่วยการลดอัตราการกระทำผิดซ้ำ เป็นต้น เนื่องจากนวัตกรรมทางการเงิน (Innovative Finance) ไม่ได้มีนิยามที่เฉพาะเจาะจง แต่หากสรุปนิยามของนวัตกรรมทางการเงินโดยการรวบรวมจาก World Bank (2009), OECD (2009) และ Leading Group on Innovative Financing for Development (2020) จะได้ดังต่อไปนี้

“นวัตกรรมทางการเงินเป็นการระดมทุนในรูปแบบใหม่เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาสังคมที่มีรูปแบบเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างหลากหลายองค์กรและประชาชน ตัวอย่างการระดมทุนในรูปแบบใหม่ เช่น ภาษีที่ไม่ใช่ภาษีจากรายได้ การออกพันธบัตร เงินการกุศล และเงินจากภาคเอกชน เป็นต้น โดยระบบการระดมทุนนี้มีการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ซึ่ง**บทบาทของภาคเอกชนไม่ได้จำกัดอยู่ที่การลงทุนเพียงอย่างเดียว แต่ยังรวมถึงการบริการ การบริหาร และการกำกับดูแล**เพื่อให้โครงการเพื่อสังคมสำเร็จตามเป้าหมาย และนวัตกรรมทางการเงินสามารถ**สร้างระบบที่มีแรงจูงใจให้เกิดการลงทุนเพื่อสังคม** เช่น มีการการันตีการลงทุน การให้ดอกเบี้ย การให้รางวัล และการประกาศออกสื่อสาธารณะ เป็นต้น อย่างไรก็ตามการระดมทุนด้วยรูปแบบนวัตกรรมทางการเงินไม่ควรจะมาแทนที่รูปแบบดั้งเดิมสำหรับการพัฒนาโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคม”

จะเห็นได้ว่า นวัตกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่ ๆ เป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างหลายองค์กรเพื่อช่วยกันพัฒนาสังคม โดยบทบาทของภาคเอกชนไม่ได้จำกัดอยู่ที่การลงทุนเพียงอย่างเดียว แต่ยังรวมถึงการบริการ การบริหาร และการกำกับดูแล นวัตกรรมทางการเงินเพื่อสังคมยังรวมถึงรูปแบบทางการเงินที่สร้างแรงจูงใจให้เกิดการลงทุนเพื่อสังคมอีกด้วย

การระดมทุนในรูปแบบนวัตกรรมทางการเงิน (innovative finance) สามารถใช้ควบคู่กับการระดมทุนในรูปแบบดั้งเดิมเพื่อเพิ่มเงินทุนในการพัฒนาหรือขยายโครงการเพื่อสังคม โดยการระดมทุนรูปแบบดั้งเดิม เช่น เงินภาษี และเงินบริจาค เป็นต้น เหตุผลที่ต้องพัฒนานวัตกรรมทางการเงินเพื่อสังคมมีหลายประการ ได้แก่ (1) การระดมทุนรูปแบบดั้งเดิมที่เป็นการบริจาคหรืองบประมาณจากภาครัฐนั้นไม่พอเพียงกับความต้องการเพื่อการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่มีความจำเป็นในการพัฒนาระบบขั้นพื้นฐานจำนวนมาก และ (2) โครงการเพื่อสังคมที่มีระยะเวลายาวนั้นไม่สามารถเกิดขึ้นได้เนื่องจากความไม่แน่นอนของงบประมาณและเงินบริจาคที่มีความผันผวนตามสถานการณ์เศรษฐกิจ และการเมือง ในขณะที่การรับเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่สูง (transaction cost) และมีความไม่แน่นอนสูง นอกจากนี้การลงทุนในรูปแบบดั้งเดิมยังเป็นการลงทุนที่เป้าหมายความสำเร็จของโครงการไม่ได้อ้างอิงกับผลลัพธ์ทางสังคมมากพอ โดยส่วนมากจะมุ่งเน้นไปที่การดำเนินการ (process) และผลผลิต (output) ดังนั้น นวัตกรรมทางการเงินหลาย ๆ ประเภทจะพัฒนาเพื่อสามารถอ้างอิงกับผลลัพธ์ (outcome) และผลกระทบ (impact)

ประโยชน์ในการพัฒนานวัตกรรมทางการเงินมีดังนี้

- เพิ่มเงินทุนจากการลงทุนจากรูปแบบดั้งเดิม โดยดึงดูดนักลงทุนในภาคเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น เพื่อเพิ่มทรัพยากรในการลงทุนจากการเพิ่มปริมาณและความหลากหลายของแหล่งที่มาของเงินทุนและเพิ่มประสิทธิภาพของการลงทุนในโครงการพัฒนาสังคม
- นวัตกรรมทางการเงินสามารถกำหนดเงื่อนไขให้ผลตอบแทนของนักลงทุนขึ้นกับความสำเร็จหรือผลลัพธ์ทางสังคมตามที่ตกลงไว้ก่อนการเริ่มโครงการ (Lampert, 2014)
- นวัตกรรมทางการเงินเป็นเครื่องมือที่ช่วยกระตุ้นให้เกิดโครงการนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมเพิ่มมากขึ้น
- เพิ่มโอกาสความยั่งยืนในการระดมทุนมากกว่ารูปแบบการระดมทุนแบบดั้งเดิม
- ลดความเสี่ยงจากการลงทุนในโครงการเพื่อสังคมของภาครัฐ เนื่องจากสามารถตกลงรูปแบบในการรับความเสี่ยงระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนหรือองค์กรภายนอกได้

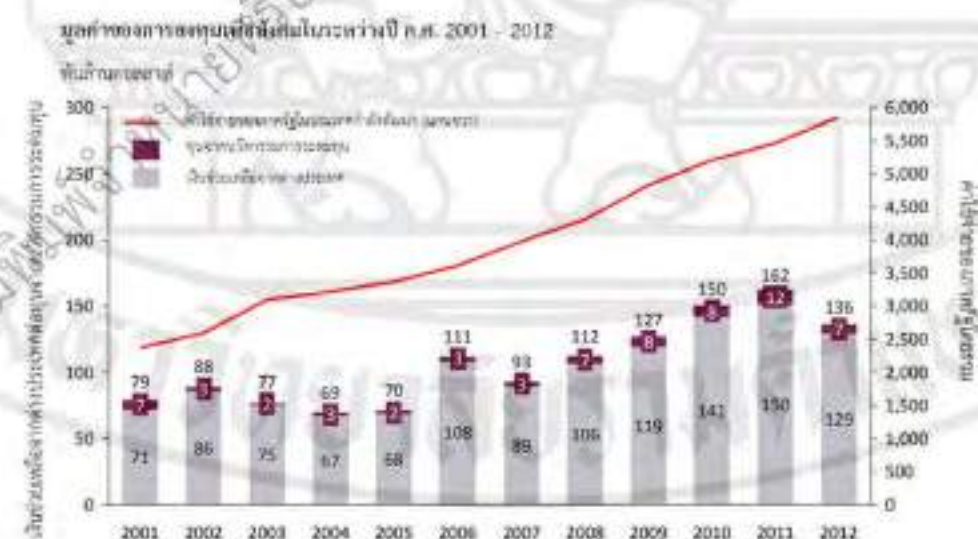
นวัตกรรมทางการเงินเพื่อสังคมเป็นนวัตกรรมที่เริ่มใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลกในทศวรรษที่ผ่านมา ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามบริบทของสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยการพัฒนานวัตกรรมทางการเงินในช่วงเริ่มแรกเป็นรูปแบบที่มีการตกลงการกู้เงินระหว่างองค์กรการเงินต่างประเทศ และผู้ให้บริการทางสังคม หรือผู้บริจาค (donor) หรือหน่วยงานภาครัฐของประเทศที่ต้องการกู้เงิน ซึ่งองค์กรการเงินต่างประเทศจะเป็นผู้ปล่อยกู้โดยผู้บริจาคหรือภาครัฐจะเป็นหน่วยงานที่จ่ายเงินกู้คืนในอนาคต หรืออาจจะเป็นในรูปแบบการค้ำประกันโดยกำหนดอัตราการคืนเงินในกรณีที่ผู้กู้ไม่สามารถคืนเงินได้

ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2000 เป็นต้นมา นวัตกรรมทางการเงินได้พัฒนาเป็นรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นเพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทและการใช้งานที่เปลี่ยนแปลงไป หนึ่งในรูปแบบที่ถูกพัฒนา คือ การสร้างระบบให้ภาคเอกชนเข้าร่วมการลงทุนเพื่อสังคมมากขึ้น เช่น รูปแบบที่มีภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการรับความเสี่ยงของโครงการ โดยมีภาคเอกชนเป็นผู้ร่วมลงทุนเพื่อการพัฒนาทางสังคมหรือเป็นผู้รับประกันการกู้เงินของผู้ให้บริการทางสังคม

อีกหนึ่งรูปแบบนวัตกรรมทางการเงินที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย คือ การลงทุนที่ผู้ให้เงินลงทุนจะได้รับผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยเมื่อผลลัพธ์ทางสังคมที่ประสบความสำเร็จเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ก่อนเริ่มโครงการ (pay-for-success contracts) หรือเป็นการให้ของรางวัลหากโครงการเพื่อสังคมทำสำเร็จตามเป้าหมาย (awards and prizes) แต่หากโครงการไม่ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายผู้ให้เงินลงทุนอาจต้องเสียเงินต้นไปบางส่วน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ตกลงไว้ก่อนเริ่มดำเนินโครงการ

รูปที่ 1.1 แสดงสัดส่วนของเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศต่อทุนที่ได้จากนวัตกรรมทางการเงิน และการใช้จ่ายของภาครัฐในประเทศกำลังพัฒนา ระหว่างปี ค.ศ. 2001-2012 แสดงให้เห็นว่าเงินทุนช่วยเหลือส่วนใหญ่ยังเป็นในรูปแบบเงินช่วยเหลือโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign aid) แต่อย่างไรก็ตามทุนที่ได้จากนวัตกรรมทางการเงินมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยปี ค.ศ. 2001 ทุนที่ได้จากนวัตกรรมทางการเงินมีมูลค่า 7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และเพิ่มขึ้นเกือบ 2 เท่า เป็น 12 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี ค.ศ. 2011 นอกจากนี้ โดยทุนที่ได้จากนวัตกรรมทางการเงินและเงินช่วยเหลือโดยตรงจากต่างประเทศมีแนวโน้มในทิศทางเดียวกัน (Lampert, 2014)

รูปที่ 1.1 แสดงสัดส่วนของเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศต่อทุนที่ได้จากนวัตกรรมทางการเงิน



หมายเหตุ : ข้อมูลนวัตกรรมทางการเงินทั้งหมด 138 โครงการที่สามารถแยกตามปีได้

ที่มา : Development initiatives (2013)

โครงการที่ใช้นวัตกรรมทางการเงินส่วนมากเป็นโครงการเพื่อสังคมที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศในหลายด้าน เช่น ด้านสาธารณสุข ภาคการเกษตรและความมั่นคงทางด้านอาหาร ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านพลังงาน และด้านการศึกษา เป็นต้น การกำหนดโครงสร้างนวัตกรรมทางการเงินเพื่อสังคมในแต่ละโครงการจะมีข้อจำกัดแตกต่างกันไป จึงต้องคำนึงถึงความเหมาะสม ความคุ้มค่า ข้อดีและข้อเสีย ของนวัตกรรมทางการเงินในแต่ละโครงการเพื่อสังคม

แนวโน้มของนวัตกรรมทางการเงินในอนาคต

ในช่วงเริ่มแรกเงินที่ได้จากนวัตกรรมทางการเงินจะถูกนำไปใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่มทุนสำหรับโครงการเพื่อสังคมที่สามารถวัดผลตอบแทนทางการเงินได้อย่างชัดเจน (financial return) แต่ในระยะต่อมารูปแบบการลงทุนได้เปลี่ยนไปโดยการลงทุนมุ่งเน้นไปที่โครงการที่ให้ผลลัพธ์ทางสังคม (Innovative Financing Initiative, 2014)

รูปที่ 1.2 แสดงพัฒนาการของนวัตกรรมการระดมทุนระหว่างปี ค.ศ. 1995 - 2030 ซึ่งมีวิวัฒนาการดังนี้

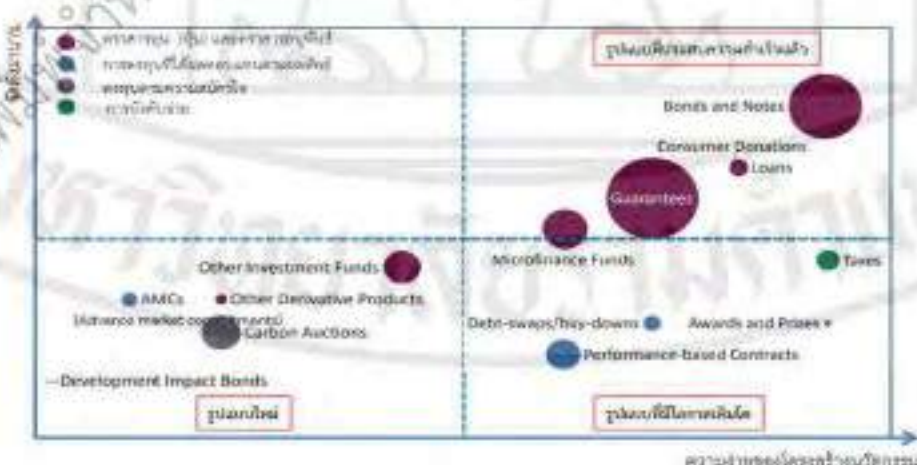
- 1995 – 2005 : เริ่มจากรูปแบบดั้งเดิมที่ใช้ภาษี และเงินบริจาคเป็นทุนหลัก
- 2005 – 2015 : พัฒนาเป็นรูปแบบที่สร้างความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและภาครัฐ รวมถึงเงินช่วยเหลือจากองค์กรต่างประเทศ
- 2015 – 2030 : ปัจจุบันพัฒนามาเป็นรูปแบบการแบ่งความเสี่ยงและระบบการสร้างแรงจูงใจในการลงทุนให้กับภาคเอกชน

เห็นได้ว่าในทศวรรษที่ผ่านมาทั้งรูปแบบ และปริมาณการระดมทุนของนวัตกรรมทางการเงินแบบใหม่นั้นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถแบ่งออกเป็น 3 ช่วงได้แก่ ช่วงแรกระหว่างปี ค.ศ. 1995-2005 การระดมทุนรูปแบบเงินช่วยเหลือโดยตรง เช่น เงินภาษี และการบริจาคจากภาคเอกชนเพื่อโครงการด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ช่วงที่สองระหว่างปี ค.ศ. 2005-2015 การระดมทุนรูปแบบที่มีกลไกตลาดเข้ามามีส่วนร่วมด้วย เช่น การสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ผู้รับทุนขยายกว้างขึ้นโดยเพิ่มภาคการเกษตรและพลังงาน และช่วงที่สามระหว่างปี ค.ศ. 2015-2030 การระดมทุนรูปแบบที่ได้ผลตอบแทนตามผลลัพธ์ทางสังคมที่เน้นความร่วมมือของหลายภาคส่วน และระบบการสร้างแรงจูงใจให้กับภาคเอกชน เช่น การทำข้อตกลงระหว่างผู้ลงทุนและผู้ให้บริการ โดยข้อตกลงจะมีเงื่อนไขเกี่ยวกับความเสี่ยง เกณฑ์การวัดความสำเร็จ และผลตอบแทนจากการลงทุน (Lampert, 2014)

เป้าหมายแล้ว ยกตัวอย่างเช่น นวัตกรรมที่เป็นการร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการผลิตวัคซีนป้องกันโรค โดยภาครัฐจะทำสัญญาการซื้อวัคซีน โดยมีการกำหนดราคาและปริมาณ แต่จะจ่ายเงินให้แก่ภาคเอกชนเมื่อการคิดค้นวัคซีนสำเร็จเท่านั้น ดังนั้น ภาครัฐไม่จำเป็นต้องลงทุนตั้งแต่ต้นโครงการแต่จะจ่ายเงินต่อเมื่อวัคซีนนั้นสามารถใช้ได้จริง เมื่อไม่นานมานี้หลังการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในปี ค.ศ. 2020 มีการกล่าวถึงการใช้นวัตกรรมทางการเงิน AMCs กับวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมีการเสนอให้ปรับวิธีการคำนวณค่าใช้จ่ายในการซื้อวัคซีนเพื่อให้ทุกประเทศสามารถเข้าถึงวัคซีนได้และสามารถยับยั้งการระบาดของเชื้อไวรัสได้ โดยตามปกติ ค่าใช้จ่ายในการซื้อวัคซีนของแต่ละประเทศจะขึ้นอยู่กับปัจจัยสำคัญ 2 ประการ ได้แก่ 1) มูลค่าวัคซีนในตลาดในประเทศ และ 2) ความสามารถในการจ่ายของผู้บริโภคในประเทศ (ability to pay) นวัตกรรมการเงินรูปแบบนี้กำหนดให้ประเทศที่มีรายได้สูงจ่ายต่อหน่วยในราคาที่สูงกว่าประเทศที่มีรายได้ต่ำ และอาศัยความช่วยเหลือจากองค์กรนานาชาติ เช่น องค์การ GAVI ในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายส่วนต่างในประเทศที่มีรายได้ต่ำ อีกช่องทางหนึ่ง รูปแบบนวัตกรรมนี้ถูกเรียกว่า Market-Driven, Value-Based Advance Commitment (MVAC) (Chalkidou et al. 2020)

นวัตกรรมที่มีข้อตกลงตามผลลัพธ์ (performance-based contracts) อยู่ในกลุ่มรูปแบบนวัตกรรมที่มีโอกาสการเติบโต ซึ่งตั้งแต่ปี ค.ศ. 2010 หลายประเทศได้มีการริเริ่มดำเนินการใช้นวัตกรรมรูปแบบนี้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยนวัตกรรมทางการเงินที่ถูกพัฒนาขึ้นและมีโครงสร้างคล้ายกับนวัตกรรมที่มีข้อตกลงตามผลลัพธ์ (performance-based contracts) คือ นวัตกรรมการลงทุนที่ได้ผลตอบแทนตามผลลัพธ์ ที่มีทั้งภาคเอกชนและภาครัฐเป็นผู้ร่วมในข้อตกลง เรียกว่า Social Impact Investment – SII และอีกหนึ่งนวัตกรรมทางการเงินที่ได้ผลตอบแทนตามผลลัพธ์ ที่มีแต่ภาคเอกชนเป็นผู้ร่วมในข้อตกลง เรียกว่า Development Impact Bonds – DIB

รูปที่ 1.3 เมทริกซ์ของระยะเวลาตั้งแต่เริ่มการจัดตั้งนวัตกรรมระดมทุน จำแนกตามความยาก-ง่าย ในการจัดตั้งและดำเนินงานของโครงสร้างนวัตกรรมระดมทุน



ที่มา : Innovative Financing Initiative Database; Dulberg analysis

รูปแบบนวัตกรรมทางการเงินเพื่อพัฒนาสังคม

ตารางที่ 1.1 แสดง 15 ตัวอย่างและรายละเอียดของแต่ละรูปแบบของนวัตกรรมทางการเงินสำหรับโครงการพัฒนาสังคม (Innovative Financing Initiative, 2014 และ Terway, 2020) โดยแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม คือ

1. การกู้ยืม
2. การลงทุนที่ได้ผลตอบแทนตามผลลัพธ์ (Pay for performance)
3. การปลดหนี้ตามเงื่อนไข
4. ลงทุนตามความสมัครใจ
5. บังคับจ่ายและเงินอุดหนุน

ตารางที่ 1.1 รูปแบบของนวัตกรรมทางการเงินเพื่อการพัฒนาสังคมและการศึกษา

	รูปแบบนวัตกรรม	รายละเอียด
การกู้ยืม	พันธบัตรเพื่อการศึกษา (Education Bond)	พันธบัตรการศึกษาเหมือนพันธบัตรทั่วไปที่ออกโดยภาครัฐ แต่ต่างที่เป็นการออกพันธบัตรเพื่อนำไปใช้สำหรับการศึกษา เป็นการกู้ยืมโดยผู้ซื้อพันธบัตรที่มีฐานะเป็นเจ้าของหนี้จะได้ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยคืนเป็นจำนวนที่กำหนดเมื่อครบระยะเวลาที่กำหนด
	ค้ำประกันการกู้ยืมเงิน (Guarantee)	การประกันชำระหนี้หากลูกหนี้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ ผู้ประกันจะยอมชำระหนี้ให้เจ้าหนี้แทนลูกหนี้ เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ให้กู้
	การปล่อยกู้โดยภาครัฐ (Income-contingent loans - ICLs)	ภาครัฐเป็นผู้ให้กู้เพื่อจ่ายค่าเรียนให้กับนักศึกษา โดยจะจัดเก็บเงินต้นและดอกเบี้ยผ่านระบบภาษีรายได้เมื่อนักศึกษาเข้าสู่ตลาดแรงงานแล้ว ดังนั้น ภาครัฐและนักศึกษาจะแบ่งความเสี่ยงกัน ยกตัวอย่างเช่น กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
	สัญญาการแบ่งรายได้ (Income-sharing agreement - ISAs)	ผู้ลงทุนเอกชนจ่ายค่าเรียนให้กับนักศึกษา (เหมาะกับนักศึกษาที่ใกล้จบการศึกษา) โดยมีข้อตกลงว่าเมื่อนักศึกษาเข้าสู่ตลาดแรงงานผู้ลงทุนจะได้รับส่วนแบ่งของรายได้โดยมีการกำหนดระยะเวลาและสัดส่วนที่ชัดเจน ดังนั้น ผู้ลงทุนเอกชนและนักศึกษาจะแบ่งความเสี่ยงกัน (peer-to-peer lending)
	ระบบเงินในระดับจุลภาค (Microfinance investment funds)	การลงทุนหรือการปล่อยสินเชื่อจำนวนเล็ก ๆ (microcredit lenders) ในประเทศกำลังพัฒนาเพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยในชุมชนมีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่มีดอกเบี้ยในราคาตลาดหรือต่ำกว่าได้
ลงทุนตามผลลัพธ์ (Pay for performance)	Advance Market Commitment (AMCs)	การตกลงในการซื้อสินค้าในราคาและปริมาณที่กำหนด หากสินค้าสามารถพัฒนาได้สำเร็จ
	การให้รางวัล (Award and Prize)	การให้รางวัลที่เป็นเงินสำหรับผู้ชนะการแข่งขันในโครงการที่แก้ปัญหาเพื่อสังคม เช่น การให้รางวัลกับกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเกณฑ์ที่กำหนด
	การลงทุนเพื่อสังคมที่ได้ผลตอบแทนตามผลลัพธ์ (Social Impact Investment – SII และ Development Impact Bond - DIB)	เป็นรูปแบบการลงทุนในโครงการเพื่อสังคมที่ผู้ลงทุนได้ผลตอบแทนตามผลลัพธ์ (Pay for performance) ผู้ลงทุนเป็นภาคเอกชน และเป็นการลงทุนเพื่อริเริ่มโครงการทางสังคมที่เป็นการทดลองความสำเร็จของปัจจัยแทรกแซง (intervention) ผลตอบแทนของการลงทุนขึ้นอยู่กับผลสำเร็จของโครงการเพื่อสังคมซึ่งหากโครงการถูกประเมินว่าสำเร็จตามเป้าหมายผู้ลงทุนจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินต้นและดอกเบี้ย ความแตกต่างระหว่าง DIB และ SII คือ องค์การที่คืนเงินการลงทุน ในรูปแบบ DIB จะเป็นมูลนิธิหรือองค์กรอื่น ๆ ที่มีใช้ภาครัฐ และในรูปแบบ SII จะเป็นองค์กรภาครัฐ การผสมผสานระหว่างมูลนิธิและองค์กรภาครัฐในการลงทุน

	รูปแบบนวัตกรรม	รายละเอียด
		ก็เป็นไปได้เช่นกัน การดำเนินการของ DIB และ SII ถูกมัดด้วยรูปแบบของสัญญาข้อตกลงระหว่างผู้เกี่ยวข้อง
	การลงทุนเพื่อผลลัพธ์ (Impact investment)	เป็นการลงทุนในโครงการเพื่อทางสังคมหรือสิ่งแวดล้อม ดังนั้น ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นทั้งผลตอบแทนทางการเงินและผลประโยชน์ต่อสังคม เช่น การลงทุนในกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) ที่ผลตอบแทนนั้นผูกกับผลการดำเนินงาน
การปลดหนี้ตามเงื่อนไข	การแปลงหนี้ (Debt for development swaps)	ผู้ให้กู้ยกหนี้ให้กับประเทศลูกหนี้ โดยมีเงื่อนไขให้ประเทศลูกหนี้ลงทุนในโครงการเพื่อพัฒนาระบบการศึกษาหรือสังคมในประเทศตามจำนวนเงินที่กำหนด
	การซื้อหนี้ (Debt buy-down)	องค์กรหรือประเทศที่ 3 ช่วยปลดหนี้บางส่วนหรือทั้งหมดของประเทศลูกหนี้ ซึ่งการปลดหนี้ครั้งนี้จะมีเงื่อนไขบังคับให้ประเทศลูกหนี้ลงทุนในโครงการการพัฒนาสังคมหรือการศึกษามากขึ้น
ลงทุนตามความสมัครใจ	เงินบริจาคที่เป็นส่วนหนึ่งของราคาสินค้า (donation as part of consumer purchases)	สัดส่วนหนึ่งของราคาสินค้าจะนำไปบริจาคในโครงการพัฒนาสังคม
	การระดมทุนจากฝูงชนผ่านคราวด์ฟันดิงแพลตฟอร์ม (crowdfunding platforms)	การบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือสังคมโดยใช้แพลตฟอร์มต่าง ๆ เช่น เว็บแอปพลิเคชันเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการ และระดมเงินบริจาค
บังคับจ่ายและเงินอุดหนุน	ภาษี (Taxes)	การเก็บภาษีหรือการนำภาษีส่วนหนึ่งมาใช้สำหรับโครงการเพื่อพัฒนาสังคมโดยเฉพาะ เช่น การใช้ภาษีบาป (sin tax) กับโครงการเพื่อสังคม
	การโอนเงินจากต่างประเทศ (Remittance)	การโอนเงินกลับภูมิลำเนาจากผู้ไปทำงานในต่างประเทศ หากเป็นการโอนเพื่อการศึกษา ภาครัฐสามารถช่วยสนับสนุนการโอนเงินเข้าประเทศโดยการสมทบเงินอุดหนุน (subsidies) หรือออกมาตรการจูงใจอื่น ๆ สำหรับเงินที่เข้ามาในประเทศเพื่อการศึกษา หรือในทางกลับกันภาครัฐอาจคิดค่าธรรมเนียมในการโอนเงินเข้าประเทศเพื่อนำไปใช้ในโครงการพัฒนาสังคมหรือการศึกษา

ที่มา : Innovative Financing Initiative (2014) และ Terway (2020)

ความท้าทายสำหรับนวัตกรรมทางการเงินเพื่อสังคม

ข้อมูลสถิติชี้ให้เห็นว่าระดับการลงทุนเพื่อผลลัพธ์ในรูปแบบที่มีการร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน (private-public partnership) เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี ค.ศ. 2003 มีการลงทุนอยู่ที่ประมาณ 4 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ และเพิ่มขึ้นเป็น 1.3 พันเหรียญดอลลาร์สหรัฐ ในปี ค.ศ. 2012 ฉะนั้น การลงทุนในรูปแบบการร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน (private-public partnership) มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต (Innovative Financing Initiative, 2014)

ถึงแม้ว่านวัตกรรมทางการเงินเพื่อสังคมโดยรวมนั้นมีแนวโน้มการเติบโตของการลงทุนที่เพิ่มขึ้น แต่มูลค่าการลงทุนในรูปแบบนี้ยังคงมีสัดส่วนการลงทุนที่ค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับรูปแบบนวัตกรรมการลงทุนอื่น ๆ โดยมีปัญหา 7 ประการที่รั้งการขยายทุน ซึ่งเป็นปัญหาที่เผชิญในระดับสากลและในประเทศ ประกอบด้วย

- ขาดความชัดเจนของรูปแบบนวัตกรรม : ไม่มีนิยามและรูปแบบสำเร็จรูปของนวัตกรรมทางการเงินที่ชัดเจนที่สามารถจะนำเอาไปใช้ได้ในทุกสถานการณ์ นวัตกรรมทางการเงินปรับเปลี่ยนไปตามสภาพความพร้อมของเศรษฐกิจและสังคมในแต่ละประเทศ (Lampert, 2014 ; Innovative Financing Initiative, 2014) ความเข้าใจในความหมายของนวัตกรรมทางการเงินยังต้องการการสื่อสารและความชัดเจนมากขึ้น โดยเฉพาะในภาษาอังกฤษ ยกตัวอย่างเช่น “impact bond” ซึ่งแปลตรงตัวได้ว่า พันธบัตรเพื่อผลลัพธ์ แต่ในทางปฏิบัติ พันธบัตรเพื่อผลลัพธ์นี้ไม่ใช่พันธบัตร (bond) เช่นเดียวกับที่มีในตลาดการเงินปัจจุบันที่ออกมาเพื่อการกู้ยืม (Terway, 2020)
- ขาดข้อมูลในการตัดสินใจ : ในปัจจุบันรูปแบบของนวัตกรรมทางการเงินรวมถึงเกณฑ์ต่าง ๆ ยังไม่มีความชัดเจนและยังขาดมาตรฐานในการดำเนินการ ผลการดำเนินงานในอดีตมีจำนวนจำกัด ขาดสภาพคล่องทางการเงิน ขาดแนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เป็นระบบ และขาดการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ต่อผู้มีส่วนร่วมและสาธารณชน สิ่งที่กำลังกล่าวมานี้เป็นปัจจัยสำคัญสำหรับภาคเอกชนในการตัดสินใจที่จะลงทุนหรือไม่ (Innovative Financing Initiative, 2014 ; Terway, 2020)
- ขาดผู้เชี่ยวชาญ : ยังมีจำนวนองค์กรและผู้เชี่ยวชาญไม่มากพอที่มีความสามารถและประสบการณ์ด้านนวัตกรรมทางการเงินที่สามารถช่วยขยายนวัตกรรมนี้ในวงกว้าง (Innovative Financing Initiative, 2014 ; Department for International Development, 2015 ; Terway, 2020)
- มีความเสี่ยงสูง : นวัตกรรมทางการเงินเพื่อสังคมส่วนใหญ่เป็นการระดมทุนเพื่อการลงทุนในตลาดที่มีประสิทธิภาพต่ำต่อผู้ลงทุน ยกตัวอย่างเช่น การระดมทุนเพื่อการลงทุนในโครงการที่ยังไม่มีข้อมูลจากหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based track

records) ว่าผลลัพธ์ของโครงการจะเป็นอย่างไร ความเสี่ยงในเรื่องของข้อกฎหมายที่อาจไม่รองรับ ดังนั้น การลงทุนในโครงการรูปแบบนี้จะมีความเสี่ยงค่อนข้างมาก และนี่คือหนึ่งเหตุผลหลักที่ทำให้โครงการเหล่านี้ไม่เป็นที่น่าสนใจของนักลงทุนและผู้มีส่วนร่วม (Innovative Financing Initiative, 2014)

- กฎหมายที่ไม่เอื้ออำนวย : ภาครัฐไม่มีกฎหมายรองรับสำหรับการดำเนินงานนวัตกรรมทางการเงิน ซึ่งการออกกฎหมายเพื่อรองรับนั้นมีขั้นตอนที่ยุ่งยาก ซับซ้อน และเสียเวลา อาจจะไม่คุ้มค่าต่อการดำเนินการ (Terway, 2020)
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสูง : มีค่าใช้จ่ายที่สูงในการดำเนินโครงการต้นแบบ ตั้งแต่ในค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเป็นไปได้ของนวัตกรรมทางการเงิน ความเหมาะสมของรูปแบบนวัตกรรมต่อโครงการเพื่อสังคมที่ต้องมีผู้เชี่ยวชาญเข้ามามีส่วนร่วม รวมไปถึงการดำเนินการหาผู้มีส่วนร่วม (Terway, 2020)
- ขาดแหล่งทุน : มีผู้ลงทุนจำนวนไม่มากนักที่สนใจ และต้องการลงทุนในโครงการทดลองที่ไม่มีความแน่นอนในเรื่องผลตอบแทน หรือไม่มีช่องทางที่ชัดเจนสำหรับผู้ที่ต้องการลงทุนในโครงการรูปแบบนี้

ตารางที่ 1.2 ตัวอย่างความท้าทายในแต่ละโครงการเพื่อสังคม

โครงการด้าน	ลักษณะความท้าทาย
การเกษตร	● ความเสี่ยงสูงเนื่องจากผู้ประกอบการภาคเกษตรส่วนมากไม่มีข้อมูลการกักขังที่ผ่านมาในระบบ ● ความซับซ้อนและความเสี่ยงสูงเนื่องจากผลผลิตทางการเกษตรต้องพึ่งหลายปัจจัย ขาดหลักทรัพย์ประกัน และนโยบายภาครัฐมีความไม่แน่นอนสูง
การศึกษา	● อัตราผลตอบแทนต่ำ (Low-margin) ● ความเสี่ยงสูงเนื่องจากเป็นการลงทุนระยะยาวและไม่มีหลักทรัพย์ประกัน ● เกณฑ์การวัดมูลค่าทางการศึกษาและผลลัพธ์ทำได้ยาก
สิ่งแวดล้อม	● เกณฑ์การวัดมูลค่าสิ่งแวดล้อมและผลลัพธ์ทำได้ยาก ● ความเสี่ยงสูงเนื่องจากประเด็นสิ่งแวดล้อมอาจทำให้เกิดความขัดแย้งระหว่างภาครัฐและเอกชน (political environment)
สาธารณสุข	● ความเสี่ยงสูงสำหรับโครงการที่ริเริ่มใหม่ เช่น พัฒนาคิดค้น covid-19 ● เสียชื่อเสียงถ้ายุติโครงการ
ระบบโครงสร้างพื้นฐาน	● ความซับซ้อนของการลงทุน เช่น มีผู้ลงทุนจากประเทศเพื่อนบ้านมาร่วมลงทุน ● ความชัดเจนและโปร่งใสในข้อกฎหมายและกรอบการดำเนินงาน

ที่มา : Innovative Financing Initiative (2014)

ตัวอย่างการลงทุนเพื่อสังคมที่ได้ผลตอบแทนตามผลลัพธ์ (Social Impact Investment)

การลงทุนเพื่อสังคมที่ได้ผลตอบแทนตามผลลัพธ์ (Social Impact Investment - SII) เป็นนวัตกรรมทางการเงินรูปแบบหนึ่งภายใต้การจ่ายเงินคืนตามผลลัพธ์ (Pay for performance) โดยมีการจ่ายเงินให้กับผู้ลงทุนในโครงการเพื่อสังคมหากโครงการดำเนินสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยส่วนมากเป็นการทำสัญญาระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนที่ระบุว่าภาครัฐจะจ่ายผลตอบแทนให้กับนักลงทุนที่ลงทุนในโครงการเพื่อสังคมเมื่อโครงการเพื่อสังคมประสบความสำเร็จ ปัจจัยสำคัญของโครงการ SII คือ ต้องมีตัวชี้วัดที่เหมาะสมและสามารถวัดผลการดำเนินงานได้ อีกหนึ่งรูปแบบของการจ่ายเงินตามผลลัพธ์ที่มีโครงสร้างคล้ายกับ SII คือ "Development Impact Bond (DIB)" สิ่งที่แตกต่างกันระหว่าง SII และ DIB คือ สถานะขององค์กรที่มีส่วนร่วม ซึ่งในโครงการ SII องค์กรที่จ่ายเงินคืนจะเป็นภาครัฐ แต่ในโครงการ DIB องค์กรที่จ่ายเงินคืนจะเป็นภาคเอกชนหรือมูลนิธิ เป็นต้น

การลงทุนเพื่อสังคมที่ให้ผลตอบแทนตามผลลัพธ์โครงการแรกมีชื่อว่า Peterborough Social Impact Bond จัดตั้งขึ้นในเดือนกันยายน ปี พ.ศ. 2553 ที่ประเทศอังกฤษซึ่งดำเนินการในรูปแบบโครงการต้นแบบ (Prototype) ได้รับการสนับสนุนโดยกระทรวงยุติธรรมที่ประเทศอังกฤษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดอัตราการกลับเข้าเรือนจำ Peterborough ของผู้กระทำความผิด และเพื่อเพิ่มความร่วมมือจากภาคเอกชนในการลงทุนโครงการเพื่อสังคม กลุ่มเป้าหมายเป็นนักโทษชายที่ได้รับโทษจำคุกระยะสั้น (ไม่เกิน 12 เดือน) ที่ถูกปล่อยตัวออกจากเรือนจำ 3 รุ่น (cohort) โดยแต่ละรุ่นจะมีนักโทษที่เข้าร่วมโครงการประมาณ 1,000 คน จากสถิติพบว่านักโทษที่ออกจากเรือนจำแล้วกลับไปกระทำความผิดอีกครั้งภายใน 1 ปี นั้นสูงถึงร้อยละ 60 ดังนั้น โครงการนี้จึงมีเป้าหมายลดอัตราการกลับเข้าเรือนจำของกลุ่มนักโทษที่รับโทษจำคุกระยะสั้น โดยรูปแบบการบริการที่ใช้แทรกแซงให้บรรลุเป้าหมายเรียกว่า One Service ซึ่งประกอบด้วย การให้บริการตั้งแต่ก่อนปล่อยตัวไปจนถึงหลังออกจากเรือนจำ 12 เดือน เช่น การจัดหาที่อยู่ การจัดการสวัสดิการ และการให้บริการด้านจิตใจ การช่วยเหลือเหล่านี้นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหยุดวงจรการกระทำความผิดซ้ำของนักโทษ โครงการดังกล่าว ดำเนินงานในรูปแบบสมัครใจและไม่เก็บค่าบริการกับผู้รับโทษ โครงการ Peterborough Social Impact Bond สามารถระดมทุนได้ 5 ล้านปอนด์จากกลุ่มนักลงทุนที่เป็นมูลนิธิและทรัสต์ องค์กรให้บริการ One Service มีทั้งหมด 7 ราย คือ St Giles Trust, Ormiston Families, Sova, MIND, TTG Training, YMCA และ John Laing Training องค์กรกลางที่บริการโครงการ คือ Social Finance ผู้จ่ายเงินคืน คือ กระทรวงยุติธรรม (UK Ministry of Justice, MOJ) และผู้ประเมินภายนอก คือ RAND Corporation

[ต่อ]

ในปี พ.ศ. 2560 กระทรวงยุติธรรมประกาศผลลัพธ์ของโครงการว่าสามารถช่วยลดอัตราการกลับเข้าเรือนจำได้มากกว่ากลุ่มที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ (control group) อยู่ร้อยละ 9 ซึ่งสูงกว่าระดับเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ร้อยละ 7.5 ดังนั้น นักลงทุนจึงได้รับผลตอบแทนเป็นเงินก้อนเมื่อจบโครงการตามที่ตกลงไว้ล่วงหน้า คือ เงินต้นบวกกับดอกเบี้ย ร้อยละ 3 ต่อปี

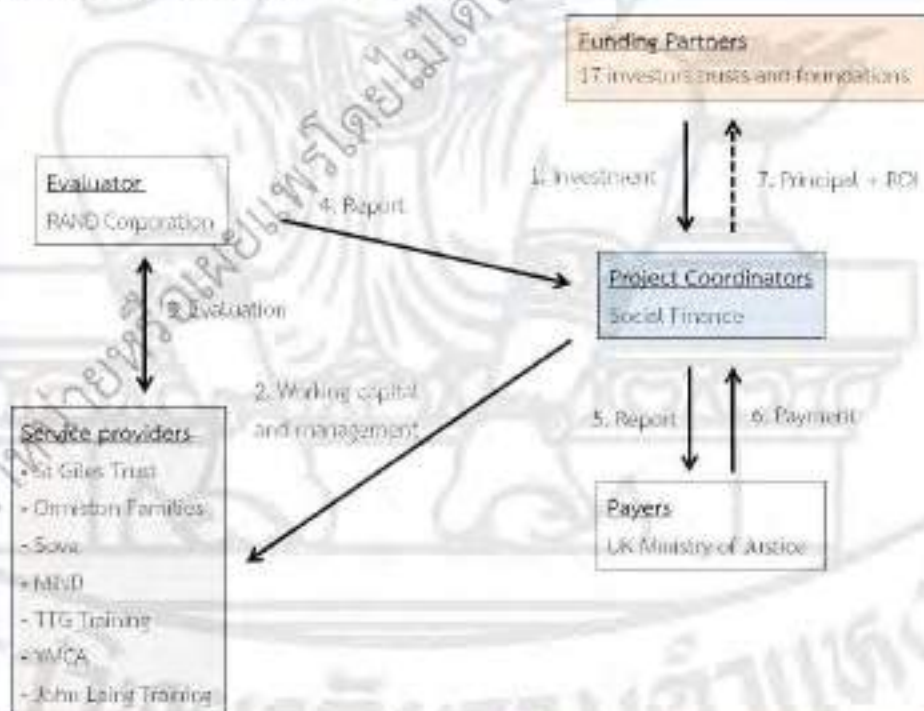
เงื่อนไขความสำเร็จของโครงการ Peterborough คือ (1) ระยะเวลาในการดำเนินการและประเมินโครงการที่เหมาะสมต่อความต้องการของนักลงทุน (2) การสื่อสารและให้ข้อมูลกับทุกภาคส่วนรวมถึงความโปร่งใสของโครงการ และ (3) การดำเนินโครงการจะต้องอาศัยความร่วมมือกับกลุ่มผู้สนับสนุนและกลุ่มที่ดูแลปัญหาอยู่ก่อนแล้ว

ปัญหาและอุปสรรคของโครงการ Peterborough คือ (1) โครงการนี้เป็นโครงการการลงทุนเพื่อสังคมที่ได้ผลตอบแทนตามผลลัพธ์แรกที่ถูกสร้างขึ้น เพราะฉะนั้น ความยุ่งยากในการจัดตั้งและความไม่แน่นอนของโครงการนั้นเมื่ออยู่สูง การพิสูจน์ผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมของโครงการจะต้องอาศัยระยะเวลาหลายปี ซึ่งหมายถึงงบประมาณส่วนหนึ่งต้องลงไปกับการสร้างระบบการดำเนินงานและการประเมินผลตั้งแต่เก็บข้อมูลไปจนถึงการวัดผล นอกจากนี้ภาครัฐยังลังเลที่จะเข้าร่วมเนื่องจากผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นของโครงการไม่สามารถเห็นผลได้อย่างชัดเจน (2) เนื่องจากเป็นโครงการแรก ดังนั้น จึงใช้ทรัพยากรค่อนข้างสูงในการทำความเข้าใจกับการสร้างระบบให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการต่อผู้มีส่วนร่วม และ (3) หนึ่งในกลไกที่สำคัญในการดำเนินงานยังเป็นอุปสรรคทำให้การดำเนินงานประสบความสำเร็จอย่างจำกัด คือ กลุ่มอาสาสมัคร ที่ต้องมีการพัฒนาระบบและการดำเนินงานให้เข้ากับ SII มากยิ่งขึ้น ตั้งแต่การเปิดรับอาสาสมัคร ระบบการจ่ายค่าตอบแทน และการให้งาน

สรุปกรณีศึกษา Peterborough Social Impact Bond

ชื่อโครงการ	Peterborough Social Impact Bond
ประเทศ	อังกฤษ
กลุ่มเป้าหมาย	คนที่เคยกระทำความผิดสถานเบา 3,000 คน
พื้นที่เป้าหมาย	เมือง Peterborough
ขนาดของเงินลงทุน	5 ล้านปอนด์จากกลุ่มนักลงทุนที่เป็นมูลนิธิและทรัสต์
สถานะของโครงการ	ประสบความสำเร็จ
รูปแบบการดำเนินการ	1) การให้ความช่วยเหลือจะแก้ไขปัญหาในหลายมิติ เพื่อตอบสนองต่อสภาพปัญหาอย่างแท้จริง ซึ่งรวมไปถึงการแก้ไขปัญหาการไม่มีที่อยู่อาศัย และปัญหาการว่างงาน 2) โครงสร้างการดำเนินงานของโครงการ ประกอบไปด้วย 5 องค์ประกอบเช่นเดียวกับโครงการอื่น ๆ ได้แก่ กลุ่มนักลงทุน กลุ่มผู้ให้บริการ (ซึ่งถูกว่าจ้างโดยไม่มีความเสี่ยง) ภาครัฐในฐานะผู้ให้ผลตอบแทนพันธบัตร ผู้ประเมินผลของโครงการ และตัวกลางที่ทำหน้าที่ประสานงานระหว่างกลุ่ม

สรุปโครงสร้าง Peterborough Social Impact Bond



แบบฝึกหัด

เนื้อหาส่วนที่ 1 และ 2

1. ปัจจัยการผลิตใด ได้รับผลตอบแทนในรูปของกำไร
 - 1) ผู้ประกอบการ
 - 2) ทุน
 - 3) แรงงาน
 - 4) ที่ดิน
 - 5) นายหน้า
2. ข้อใดเป็นคำกล่าวที่ถูกต้องเกี่ยวกับปัจจัยการผลิตในระยะยาว
 - 1) เปลี่ยนแปลงได้เฉพาะปัจจัยคงที่
 - 2) เปลี่ยนแปลงได้เฉพาะปัจจัยแปรผัน
 - 3) ปัจจัยการผลิตทุกชนิดไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
 - 4) ปัจจัยการผลิตทุกชนิดเปลี่ยนแปลงได้

ตารางต่อไปนี้นำใช้ตอบคำถามข้อ 3 - 5

ปริมาณผลผลิต (ชิ้น)	ต้นทุนคงที่ (บาท)	ต้นทุนผันแปร (บาท)	ต้นทุนรวม (บาท)	ต้นทุนเฉลี่ย (บาท/ชิ้น)
5		10		B
6	C	20	30	5
7		25	A	
8	10	33		

6. A มีค่าเท่ากับข้อใด
 - 1) 28
 - 2) 32
 - 3) 35
 - 4) 63
 - 5) 75
7. B มีค่าเท่ากับข้อใด
 - 1) 4
 - 2) 5
 - 3) 6
 - 4) 7
 - 5) 8
8. C มีค่าเท่ากับข้อใด
 - 1) 10
 - 2) 20
 - 3) 15
 - 4) 25
 - 5) 35

เนื้อหาส่วนที่ 3

- 1.1 จงอธิบายรายละเอียดของวิวัฒนาการของนวัตกรรมทางการเงินเพื่อสังคม
- 1.2 จงอธิบายรายละเอียดความท้าทายในการริเริ่มนวัตกรรมทางการเงินเพื่อสังคม
- 1.3 จงอธิบายรายละเอียดของสัญญาการแบ่งรายได้ (Income-sharing agreement - ISAs) ว่าแตกต่างจากการปล่อยกู้โดยภาครัฐ (Income-contingent loans - ICLs) อย่างไร และมีข้อดีข้อเสียต่างกันอย่างไร
- 1.4 จงอธิบายลักษณะความท้าทายของนวัตกรรมทางการเงินในภาคการเกษตร และภาคการศึกษาที่พบ

เอกสารอ้างอิง

- Chalkidou, K., Kettler, H., Ramakrishnan, G., Silverman, R. and Towse, A. (2020). Leave No One Behind: Using a Benefit-Based Advance Market Commitment to Incentivize Development and Global Supply of COVID-19 Vaccines. CGD Note. Center for Global Development
- Department for International Development. (2015). 'Development Capital: Catalysing investments to benefit poor people'. DFID Approach Paper. UK Government: Department For International Development. Retrieved from https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/445502/DevCap_approach_paper_FINAL.pdf
- Innovative Financing Initiative. (2014). Innovative Financing for Development: Scalable Business Models that Produce Economic, Social, and Environmental Outcomes. Retrieved from www.globaleincubator.org
- Lampert, S. (2014). Innovative Financing for Development: Scalable Business Models that Produce Economic, Social and Environmental Outcomes: Landscape Overview for the Leading Group Expert's Workshop. Presentation. Paris: The Leading Group for Innovative Financing for Education.
- Leading Group on Innovative Financing for Development (2020, October 28). Retrieved from <http://leadinggroup.org/rubrique325.html>
- OECD by Sandor, E., Scott, S. and Benn, J. (2009). Innovative financing to fund development: progress and prospects. DCD issues brief. Retrieved from <https://www.cpd.int/financial/doc/oecd-innovative2009.pdf>
- Terway, A. (2020). Innovative Financing for Education: Potential for Improving Equity and Inclusion in Education.
- World Bank by Girishankar, N. (2009). Innovating Development Finance: From Financing Sources to Financial Solutions. Policy Research Working Paper, 5111

บทที่ 2

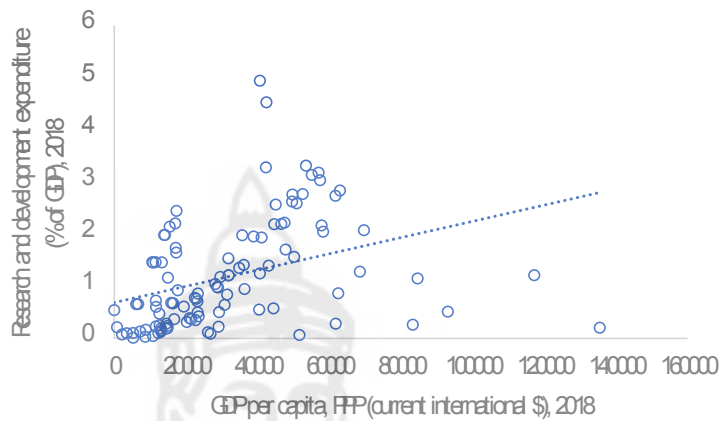
แนวทางการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม

1. ความสำคัญของการพัฒนานวัตกรรม

การพัฒนานวัตกรรม (Innovation) เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (Economic Growth) ซึ่งเป็นการเพิ่มมาตรฐานการเป็นอยู่ที่ดีขึ้น (Standard of Living) ของประชาชน การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมีสาเหตุมาจาก 2 แนวทาง ได้แก่ แนวทางแรกคือ การเพิ่มปัจจัยการผลิต กล่าวคือยิ่งใส่ปัจจัยการผลิตเข้าไปมากทำให้ยิ่งได้ผลผลิตมาก ซึ่งผลผลิตเป็นแหล่งที่มารายได้ของประชาชนในประเทศนั่นเอง แนวทางต่อมาคือ การที่ปัจจัยการผลิตเท่าเดิมแต่สามารถมีผลผลิตได้เพิ่มขึ้นโดยเป็นผลลัพธ์มาจากการพัฒนานวัตกรรม เมื่อเปรียบเทียบทั้งสองแนวทางพบว่า ณ ระดับผลผลิตเท่ากันแนวทางที่สองจะเป็นแนวทางที่ดีกว่า เพราะจะใช้ปัจจัยการผลิตน้อยกว่า สิ่งสำคัญของแนวทางนี้คือการพัฒนานวัตกรรมช่วยสร้างสินค้าหรือบริการใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ซึ่งเป็นผลผลิตประเภทหนึ่ง รวมไปถึงการพัฒนาวิธีการผลิตผลผลิตวิธีการใหม่ ๆ ด้วย ดังนั้น การพัฒนานวัตกรรมจึงเป็นปัจจัยที่เรียกว่าส่งเสริมประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ (Economic Efficiency)

จากข้อมูลแสดงดังรูปที่ 1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการลงทุนพัฒนานวัตกรรมและระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยพิจารณาได้จากร้อยละของค่าใช้จ่ายในการวิจัย (Research and Development Expenditure) ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product) และผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (Gross Domestic Product Per Capital: GDP per capita)¹ ตามลำดับ จะเห็นได้ว่ามีทิศทางไปในทางเดียวกันกล่าวคือประเทศที่มีการลงทุนพัฒนานวัตกรรมในระดับสูงย่อมส่งผลให้ระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น หรือระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นย่อมส่งผลให้มีการลงทุนพัฒนานวัตกรรมอยู่ในระดับสูงได้เช่นกัน แม้จะไม่สามารถระบุปัจจัยที่เหตุและผลได้อย่างชัดเจน แต่จากคำอธิบายที่ว่านวัตกรรมเป็นปัจจัยส่งเสริมประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจได้ ดังนั้น หากมีการเพิ่มการลงทุนพัฒนานวัตกรรมให้อยู่ในระดับที่สูงย่อมทำให้ระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจอยู่ในระดับสูงเช่นเดียวกัน

¹ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) สามารถพิจารณาได้ว่าคือรายได้ของประเทศหรือรายได้ประชาชาติ (National Income) จากการขายสินค้าและบริการขั้นสุดท้าย ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัวคือรายได้ประชาชาติเฉลี่ยต่อคนนั่นเอง ในนี้ที่มีการปรับอำนาจซื้อให้เท่ากัน (Purchasing Power Parity: PPP) ด้วยเนื่องจากประเทศต่าง ๆ มีการสกุลเงินต่างกันโดยอยู่ในสกุลเงินเดียวกันคือดอลลาร์สหรัฐ



ที่มา: ข้อมูลจาก World Bank และรูปสร้างโดยผู้เขียน

รูปที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างการลงทุนพัฒนานวัตกรรมและระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจ

อย่างไรก็ตามการพัฒนานวัตกรรมควรคำนึงถึงปัจจัยเรื่องความไม่แน่นอน (Uncertainty) (Rosenberg, 2004) ซึ่งส่งผลต่อความเสี่ยงทางการเงินที่ลงทุนเพื่อการพัฒนา นวัตกรรม ความไม่แน่นอนมาจาก 2 เหตุผลที่สำคัญ ได้แก่ ประการแรกคือ การพัฒนา นวัตกรรมอาจจะไม่ประสบความสำเร็จที่ทำให้เกิดการค้นพบสิ่งใหม่ได้ ประการต่อมาคือ แม้ว่าจะมีการค้นพบสิ่งใหม่แต่การนำนวัตกรรมไปใช้เช่นการผลิตเป็นสินค้าใหม่อาจจะต้องมีการใช้ งบประมาณจำนวนมากซึ่งส่งผลให้การพัฒนานวัตกรรมไม่ทำกำไรหรือสร้างรายได้ต่ำกว่าเงิน ลงทุนได้เช่นกัน

ตัวอย่างความไม่แน่นอนในการวิจัยและพัฒนาพิจารณาได้จากตัวอย่างที่เกิดขึ้นในการ วิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมเภสัชกรรมของสหรัฐอเมริกา จากข้อมูลความเข้มข้นโดยเฉลี่ย ของการวิจัยและพัฒนา (Average R&D Intensities) ในสหรัฐอเมริกาซึ่งประเมินโดยใช้ข้อมูล ร้อยละของค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาต่อรายได้สุทธิ พบว่า อุตสาหกรรมเภสัชกรรมมีค่าสูง กว่าเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่สำคัญได้แก่ Semiconductor, Software, Technological Hardware ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาโดยอยู่ที่ร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 25 และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีกด้วย ด้วย แม้ว่าอุตสาหกรรมอื่น ๆ เหล่านี้มีความเข้มข้นโดยเฉลี่ยของการวิจัยและพัฒนาสูงกว่าค่า โดยเฉลี่ยของทุกอุตสาหกรรมอยู่แล้วก็ตามซึ่งโดยเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 2 ถึงร้อยละ 3 ในช่วง 20 ปี ที่ผ่านมา²

² ที่มา: <https://www.cbo.gov/publication/57126>

แนวโน้มต้นทุนการวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมเภสัชกรรมของสหรัฐอเมริกา

ต้นทุนการวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมเภสัชกรรมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 8.5 ต่อปีในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา การเพิ่มขึ้นของต้นทุนเฉลี่ยของการวิจัยและพัฒนาอาจจะสะท้อนการเปลี่ยนแปลงประเภทของยาที่พัฒนาหรือจำนวนของยาซึ่งมีต้นทุนในการทดลองทางคลินิกสูงมาก อัตราความสำเร็จของยาชนิดใหม่ซึ่งเป็นโมเลกุลขนาดเล็กอาจจะต่ำกว่าอัตราความสำเร็จของยาแบบดั้งเดิมหรือกล่าวได้ว่าค่าใช้จ่ายการวิจัยและพัฒนาแล้วยาประสบความสำเร็จแล้วอาจจะเพิ่มขึ้นตามที่กล่าวมานี้มีส่วนทำให้ต้นทุนการวิจัยและพัฒนาสูงขึ้นนั่นเอง

หลักฐานบางส่วนอธิบายว่าอัตราความสำเร็จโดยแท้จริงแล้วอาจจะลดลง จากการศึกษาในปี ค.ศ. 2016 พบว่ามีอัตราความสำเร็จน้อยกว่าร้อยละ 12 ของยาที่ได้เข้าไปในการทดลองเฟส 1 แล้วจะออกไปสู่ตลาด ในขณะที่อัตราความสำเร็จอยู่ที่มากกว่าร้อยละ 20 ในการพัฒนายาระหว่างปี ค.ศ. 1980 ถึง 1990

ปัจจัยที่มีอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้ต้นทุนการวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้นมาจากความยากในการหาผู้ป่วยเพื่อเข้าร่วมในการทดลองทางคลินิก ตัวอย่างเช่น ผู้ป่วยอาจจะมีความสนใจน้อยกว่าในการเข้าร่วมการรักษาที่กำลังอยู่ในการทดลองทางคลินิกเมื่อการรักษาที่มีทางเลือกที่มีประสิทธิภาพอยู่แล้ว นอกจากนี้บางครั้งในกระบวนการรักษาเป็นการยากที่จะแสดงว่ายาใหม่มีการพัฒนาจากการรักษาที่เป็นมาตรฐานอยู่แล้ว ตัวอย่างเช่น ในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งขั้นสูงเพื่อที่จะทำให้อายุเฉลี่ยคาดหวังของผู้ป่วยเพิ่มขึ้น ผลจากการทดลองทางคลินิกพบว่าการรักษาได้ผลที่ช่วยเพิ่มอายุเฉลี่ยคาดหวังของผู้ป่วยซึ่งประเมินด้วยวิธีการที่เหมาะสมแล้ว การทดลองนี้จะใช้เวลาโดยเฉลี่ยยาวนานเพื่อที่ประเมินอัตราการเสียชีวิตในการทดลองทางคลินิกนั่นเอง

เรียบเรียงมาจาก *Congressional Budget Office (2021) บทความเรื่อง Research and Development in the Pharmaceutical Industry* เข้าถึงได้จาก

<https://www.cbo.gov/publication/57126>

ดังนั้น จากที่กล่าวมานี้จะเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนานวัตกรรมในขณะเดียวกัน ควรคำนึงถึงความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นจากการพัฒนานวัตกรรมเช่นเดียวกัน การเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมในประเด็นต่าง ๆ จึงมีความสำคัญเพื่อให้สามารถที่จะพัฒนานวัตกรรมได้รวมไปถึงหากเป็นผู้ทำนโยบายที่เกี่ยวข้องสามารถนำเสนอแนะนโยบายที่เหมาะสมต่อไปนี้ เนื้อหาต่อไปนี้จะกล่าวถึงประเด็นที่สำคัญในการพัฒนานวัตกรรมประกอบไปด้วย กิจกรรมการพัฒนา นวัตกรรม จากนั้นจะกล่าวถึงระยะการพัฒนานวัตกรรมและผลผลิตของนวัตกรรม ต่อมาจะกล่าวถึงแรงจูงใจในการพัฒนานวัตกรรม และการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมซึ่งสัมพันธ์กับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ สุดท้ายจะเป็นกรณีศึกษาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ซึ่งเกี่ยวข้องกับการพัฒนานวัตกรรมไว้ด้วย

2. กิจกรรมการพัฒนานวัตกรรม

การพัฒนานวัตกรรมประกอบไปด้วย 3 กิจกรรมที่เกี่ยวข้องซึ่งอธิบายโดย Pepall, Richards, & Norman (2014) กิจกรรมที่ 1 คือ การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research) กิจกรรมนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้พื้นฐานมากกว่าเพื่อให้นำไปประยุกต์ใช้งาน ผลผลิตและผลลัพธ์ที่ได้นำไปสู่กิจกรรมต่อ ๆ ไป กิจกรรมที่ 2 คือ การวิจัยประยุกต์ (Applied Research) กิจกรรมนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อการนำองค์ความรู้พื้นฐานไปใช้ประโยชน์ การใช้ประโยชน์ควรเป็นแบบที่เฉพาะเจาะจงเพื่อให้ทราบว่าสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างไร รวมไปถึงการสร้างต้นแบบ (Phototype) ซึ่งจะนำสู่กิจกรรมต่อไป กิจกรรมที่ 3 คือ การพัฒนา (Development) กิจกรรมนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อการเปลี่ยนจากต้นแบบไปเป็นสินค้าที่สามารถใช้ได้จริง รวมไปถึงการที่สินค้าสามารถผลิตได้จำนวนมาก

ตัวอย่างการพัฒนานวัตกรรมที่น่าสนใจคือการพัฒนาแบตเตอรี่ Lithium-Ion Battery ปัจจุบันมีการใช้งานจำนวนมากโดยจะเห็นได้จากการเติบโตของสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าที่สามารถพกพาได้ การศึกษาพัฒนาการ Lithium-Ion Battery มีเรื่องที่น่าสนใจซึ่งสามารถเชื่อมโยงกับกิจกรรมการพัฒนานวัตกรรมทั้ง 3 กิจกรรมที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น

การพัฒนาแบตเตอรี่ Lithium-Ion Battery

การพัฒนาแบตเตอรี่โดยเฉพาะ Lithium-Ion Battery ได้รับรางวัล Noble Prize in Chemistry ในปี ค.ศ. 2019 การพัฒนาสามารถย้อนกลับไปได้ในช่วง 50 ปีที่ผ่านมาซึ่งพิจารณาเหตุการณ์ที่สำคัญได้ตามเส้นเวลาได้ ดังนี้ Lithium เป็นโลหะประเภทหนึ่งโดยมีอิเล็กตรอนเพียง 1 อิเล็กตรอนเท่านั้นในวงโคจรรอบนอกและมีแนวโน้มที่หลุดจากวงโคจรเพื่อไปยังอะตอมอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม Pure Lithium ก่อให้เกิดไฟไหม้ได้ง่ายจึงมีการจัดเก็บในน้ำมันเพื่อไม่ให้เกิดปฏิกิริยาในอากาศ เริ่มต้นในช่วงประมาณปี ค.ศ. 1970 Stanley Whittingham เริ่มใช้ Lithium เพื่อให้ปล่อยอิเล็กตรอนในวงโคจรรอบนอกซึ่งเป็นแนวคิดการพัฒนาแบตเตอรี่ในช่วงแรก ในปี ค.ศ. 1980 John Goodenough ได้พัฒนาประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ซึ่งเป็นแบตเตอรี่มีกำลังไฟมากขึ้นและใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น ในปี ค.ศ. 1985 Akira Yoshino ประสบความสำเร็จในการใช้วัสดุอื่นเรียกว่า Petroleum Coke แทน Pure Lithium ซึ่งมีความปลอดภัยมากกว่า รวมไปถึงทำให้แบตเตอรี่ใช้งานได้จริง Lithium-Ion Battery ถือได้ว่าสร้างประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ให้แก่มนุษยชาติจากงานของทั้ง 3 ท่านทำให้มีการพัฒนาคอมพิวเตอร์พกพา โทรศัพท์เคลื่อนที่ รถยนต์ไฟฟ้า รวมไปถึงการเก็บพลังงานที่ได้จากแสงอาทิตย์และลมได้ที่ช่วยลดการใช้พลังงานจากฟอสซิลซึ่งเป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมตามมาอีกด้วย

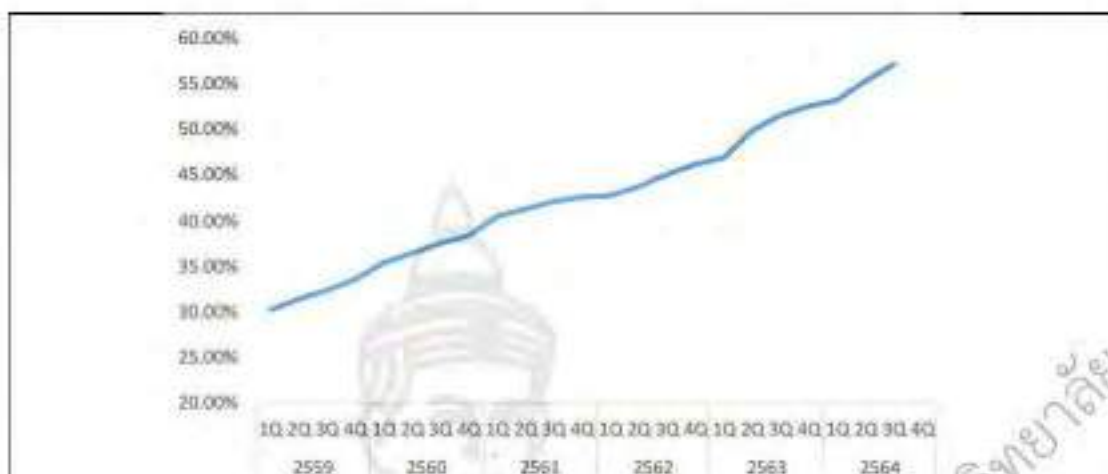
เรียบเรียงมาจาก *The Noble Prize (2021) บทความเรื่อง They developed the world's most powerful battery* เข้าถึงได้จาก <https://www.nobelprize.org/prizes/chemistry/2019/popular-information/>

กิจกรรมทั้ง 3 ส่วนที่กล่าวข้างต้นนี้นำไปสู่ผลผลิตนวัตกรรมโดยสามารถจำแนกออกเป็น 2 รูปแบบที่สำคัญ ได้แก่ นวัตกรรมด้านสินค้า (Product Innovation) และนวัตกรรมด้านกระบวนการ (Process Innovation) สำหรับนวัตกรรมด้านสินค้าเป็นผลผลิตที่ได้ออกมาในรูปแบบสินค้าหรือบริการรูปแบบใหม่ ๆ สำหรับนวัตกรรมด้านกระบวนการเป็นผลผลิตที่ออกเป็นรูปแบบการผลิตสินค้าหรือบริการที่เกิดขึ้นแล้วเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นกล่าวคือใช้ปัจจัยการผลิตและต้นทุนเท่าเดิมแต่ผลิตสินค้าหรือบริการได้มากขึ้น หรือผลิตสินค้าหรือบริการได้เท่าเดิมแต่ใช้ปัจจัยการผลิตและต้นทุนลดลง

อย่างไรก็ตามโดยแท้จริงแล้วการแยกระหว่างนวัตกรรมด้านสินค้าและนวัตกรรมด้านกระบวนการไม่ได้มีความชัดเจนในหลายกรณี ในตอนแรกผู้ประกอบการสามารถคิดค้นนวัตกรรมด้านสินค้าได้ในขณะเดียวกันนวัตกรรมด้านสินค้านั้นสามารถใช้ปัจจัยการผลิตที่มีต้นทุนลดลงด้วย เหตุการณ์นี้สามารถเกิดขึ้นในทางตรงกันข้ามได้เช่นกันด้วย ตัวอย่างเช่นบริการ Platform ต่าง ๆ อาจจะเจาะจงไปที่ Video Platform บริการเหล่านี้เป็นนวัตกรรมด้านบริการ (Service Innovation) คือนวัตกรรมด้านสินค้าประเภทหนึ่งที่ทำให้สามารถรับชมเนื้อหารายการหลากหลายโดยหากพิจารณาการทำรายได้จะพบว่ารายได้เพิ่มขึ้นตามจำนวนผู้รับชมเนื้อหารายการ ผู้ประกอบการมีต้นทุนแปรผัน (Variable Cost) น้อยมากซึ่งต้นทุนประเภทนี้เป็นต้นทุนที่เพิ่มขึ้นตามจำนวนผู้ใช้บริการ แต่มีต้นทุนคงที่ (Fixed Cost) สูงมากต้นทุนประเภทนี้เป็นต้นทุนที่ไม่เปลี่ยนแปลงตามจำนวนผู้ใช้บริการซึ่งเกิดขึ้นในระยะสั้น อาทิ ต้นทุนค่าใช้จ่ายศูนย์ข้อมูลสำหรับเก็บข้อมูล ต้นทุนค่าใช้จ่ายนักพัฒนา Platform เป็นต้น ลักษณะโครงสร้างต้นทุนเช่นนี้ทำให้ต้นทุนรวมเฉลี่ยมีแนวโน้มลดลงอย่างมากซึ่งมาจากการรวมกันของต้นทุนทั้งสองประเภทเฉลี่ยด้วยจำนวนผู้ใช้บริการ จากตัวอย่างจะพบว่านวัตกรรมด้านบริการใหม่นี้ทำให้โครงสร้างต้นทุนเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นซึ่งกล่าวได้ว่าเกิดนวัตกรรมด้านกระบวนการเช่นกัน

คำถามชวนคิด?

ปัจจุบันผู้คนในเมืองอาศัยอยู่ในคอนโดมิเนียมจำนวนมาก ผู้ใช้บริการคอนโดมิเนียมสามารถติดตั้งอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Broadband Internet) โดยเป็นลักษณะที่เป็นสายไฟเบอร์ถึงที่ห้องพัก (Fiber to the Room: FTTR) ส่งผลทำให้อินเทอร์เน็ตมีประสิทธิภาพสูงมากทั้งด้านความเร็ว (Speed) และความหน่วงของสัญญาณ (Latency) ข้อมูลจาก <https://www.speedtest.net/> พบว่าประเทศไทยติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกในเรื่องประสิทธิภาพของอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงด้วย เมื่อพิจารณาข้อมูลผู้ใช้งานจะพบว่าแนวโน้มการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Broadband Penetration) ซึ่งประเมินจำนวนครัวเรือนที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตต่อจำนวนครัวเรือนทั้งหมดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา เหตุผลสำคัญมาจากการแข่งขันระหว่างผู้ประกอบการที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้ค่าบริการและคุณภาพโดยรวมดีขึ้น รวมไปถึงการวางโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ระบบสายอินเทอร์เน็ตและสายไฟเบอร์ที่มีไว้อย่างทั่วถึง



ที่มา: ข้อมูลจากสำนักงาน กสทช. และรูปร่างโดยผู้เขียน

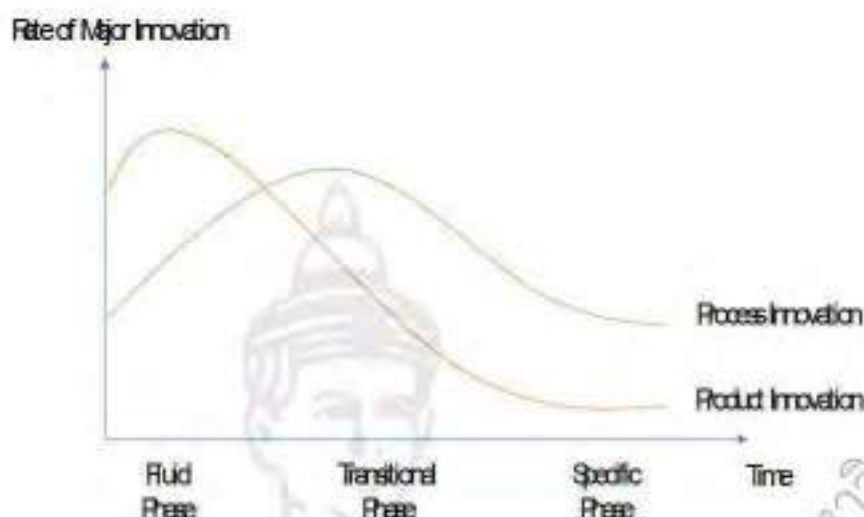
รูปที่ 2 อัตราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงต่อครัวเรือน

เมื่อพิจารณาแผนวัตกรรมการบริการจะพบว่าผู้ใช้บริการนำเสนอบริการหลากหลายรูปแบบที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ อาทิ 1000 Mbps/1000, Mbps 500 Mbps/500 Mbps, หรือบริการฟองอื่น ๆ เป็นต้น คอนโดมิเนียมมีการวางโครงสร้างพื้นฐานไว้อย่างทั่วถึงโดยระบบโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นต้นทุนคงที่ซึ่งเป็นการลงทุนในระยะยาวไม่เปลี่ยนแปลงตามจำนวนผู้ใช้บริการในระยะสั้นทั้งสิ้น

คำถาม วัฏจักรด้านบริการและวัฏจักรด้านกระบวนการเกิดขึ้นพร้อมกันหรือไม่ สำหรับกรณีของบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

3. ระยะการพัฒนานวัตกรรม

จากที่กล่าวไว้ถึงกิจกรรมการพัฒนานวัตกรรมและประเภทของนวัตกรรมที่มีทั้งนวัตกรรมด้านสินค้าและนวัตกรรมด้านกระบวนการ คำถามที่สำคัญต่อมาคือการพัฒนา นวัตกรรมมีระยะการพัฒนายังไง ในที่นี้จะกล่าวถึงแบบจำลองนวัตกรรมด้านสินค้าและ นวัตกรรมด้านกระบวนการซึ่งพัฒนาโดย William Abernathy และ Jane Utterback ที่ได้ อธิบายเป็นความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการพัฒนานวัตกรรมและระยะการพัฒนาที่แบ่งเป็นระยะ ต่าง ๆ ตามเวลา ดังนี้



ที่มา: ปรับมาจาก Utterback (1996) และรูปสร้างโดยผู้เขียน

รูปที่ 3 แบบจำลองนวัตกรรมด้านสินค้า (Product Innovation) และนวัตกรรมด้านกระบวนการ (Process Innovation)

แบบจำลองนวัตกรรมด้านสินค้าและนวัตกรรมด้านกระบวนการมีสมมุติฐานว่าอัตราการพัฒนานวัตกรรมสำหรับนวัตกรรมด้านสินค้าและนวัตกรรมด้านกระบวนการสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ระยะการพัฒนา ดังนี้

ระยะที่ 1 คือ Fluid Phase เป็นช่วงแรกของการพัฒนานวัตกรรมโดยเฉพาะในรูปแบบนวัตกรรมด้านสินค้าจะมีอัตราการเติบโตสูงมากกล่าวคือเป็นระยะการพัฒนาที่ทำให้สินค้ามีความหลากหลาย ในขณะที่นวัตกรรมด้านกระบวนการจะมีอัตราการเติบโตต่ำกว่าแต่ก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

ระยะที่ 2 คือ Transitional Phase เป็นระยะต่อมาที่สินค้าที่มีความหลากหลายจะต้องผ่านการพิสูจน์ถึงความเหมาะสมในการที่จะมีตลาดรองรับซึ่งเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค รวมไปถึงได้รับการรับรองเป็นมาตรฐาน การรับรองทางกฎหมายและการกำกับดูแลแบบต่าง ๆ ในระยะนี้อาจจะเริ่มมีการกำหนดรูปแบบนวัตกรรมที่ครอบครองตลาด (Dominant Designs) ได้ นอกจากนี้ในระยะนี้เราจะเห็นได้ว่านวัตกรรมด้านสินค้าจะมีอัตราการเติบโตลดลง ในขณะที่นวัตกรรมด้านกระบวนการจะมีอัตราการเติบโตสูงขึ้น

ระยะที่ 3 คือ Specific Phase เป็นระยะทางพัฒนาที่ทั้งนวัตกรรมด้านสินค้าและนวัตกรรมด้านกระบวนการมีอัตราการเติบโตลดลง ผู้ประกอบการเริ่มมุ่งเน้นไปที่การค้นหากระบวนการผลิตที่ทำให้ผลิตได้มากในขณะเดียวกันต้นทุนลดลง มีข้อสังเกตว่านวัตกรรมด้านกระบวนการมีอัตราที่สูงกว่านวัตกรรมด้านสินค้า

ตัวอย่างของระยะการพัฒนาสามารถพิจารณาได้จากการเติบโตของสมาร์ตโฟนซึ่งใช้ระบบปฏิบัติการรูปแบบต่าง ๆ

การเติบโตของสมาร์ทโฟน

ตัวอย่างระยะการพัฒนานวัตกรรมสามารถพิจารณาได้จากการพัฒนาระบบปฏิบัติการสมาร์ทโฟน (Mobile Operation System) จากข้อมูลในช่วงปี ค.ศ. 2011 ซึ่งเป็นช่วงเริ่มต้นของสมาร์ทโฟนจะพบว่าระบบปฏิบัติการสมาร์ทโฟนมีความหลากหลายมาก ในช่วงต่อมาหลังจากปี ค.ศ. 2011 จะพบว่าความหลากหลายลดลงและเริ่มมีระบบปฏิบัติการสมาร์ทโฟนที่เป็นระบบหลักได้แก่ Android และ iOS จนถึงปัจจุบัน อย่างไรก็ตามเนื่องจากไม่มีข้อมูลต้นทุนที่ชัดเจนแต่สามารถคาดการณ์ได้ว่าการผลิตควรมีลักษณะการประหยัดต่อขนาด (Economies of Scale) กล่าวถึงสินค้ามีการผลิตมากขึ้นอย่างมากแล้วต้นทุนการผลิตเฉลี่ยมีแนวโน้มที่ลดลงเรื่อย ๆ ด้วย

4. ผลผลิตของการพัฒนานวัตกรรม

ความสัมพันธ์ระหว่างทั้งนวัตกรรมด้านสินค้าและนวัตกรรมด้านกระบวนการยังสามารถจำแนกออกตามระดับการพัฒนานวัตกรรมเป็น 4 รูปแบบ โดยแต่ละรูปแบบเรียกได้ว่าเป็นผลผลิตของการพัฒนานวัตกรรม แสดงดังตารางต่อไปนี้

ตารางที่ 1 ระดับการพัฒนานวัตกรรมแสดงถึงผลผลิตของการพัฒนานวัตกรรม

นวัตกรรมด้าน สินค้า ระบบสูง	สินค้ามีความแตกต่าง เช่น - สินค้าแตกต่างจากสินค้าเดิม - สินค้ามีตลาดใหม่รองรับ การผลิตรูปแบบมาตรฐาน เช่น - การผลิตมุ่งใช้แรงงาน (Labor) เป็นหลัก - การผลิตไม่ค่อยใช้ทุน (Capital) - ไม่มีเทคโนโลยีการผลิตเป็นของตนเอง	สินค้ามีความแตกต่าง เช่น - สินค้าแตกต่างจากสินค้าเดิม - สินค้ามีตลาดใหม่รองรับ การผลิตมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เช่น - การผลิตไม่ค่อยใช้แรงงาน (Labor) - การผลิตมุ่งใช้ทุน (Capital) เป็นหลัก - มีเทคโนโลยีการผลิตเป็นของตนเอง
	นวัตกรรมด้าน สินค้า ระบบต่ำ	สินค้าไม่ค่อยมีความแตกต่าง เช่น - สินค้าเน้นต่อยอดจากสินค้าเดิม - สินค้ายังคงขายในตลาดเดิม การผลิตรูปแบบมาตรฐาน เช่น - การผลิตมุ่งใช้แรงงาน (Labor) เป็นหลัก - การผลิตไม่ค่อยใช้ทุน (Capital) - ไม่มีเทคโนโลยีการผลิตเป็นของตนเอง
ระดับการ พัฒนา นวัตกรรม	นวัตกรรมด้านกระบวนการ ระดับต่ำ	นวัตกรรมด้านกระบวนการ ระดับสูง

การพัฒนานวัตกรรมสามารถวิเคราะห์ประเมินระดับการพัฒนานวัตกรรมได้จากตารางข้างต้นเพื่อให้ทราบถึงสถานะปัจจุบันของผลผลิตของการพัฒนานวัตกรรมซึ่งมีส่วนช่วยอย่างมากในการกำหนดเป้าหมายการพัฒนานวัตกรรม กรณีที่มีทรัพยากรอย่างจำกัดและการพัฒนา

นวัตกรรมมีความเสี่ยงซึ่งมีความเป็นไปได้อย่างมากที่จะจำเป็นต้องเลือกระหว่างการพัฒนา นวัตกรรมด้านสินค้าและการพัฒนา นวัตกรรมด้านกระบวนการอีกด้วย

จากที่กล่าวมานี้จะเห็นได้ว่าในช่วงแรกเป็นช่วงของนวัตกรรมด้านสินค้าและเมื่อสินค้า สามารถคงอยู่ในตลาดได้แล้ว นวัตกรรมด้านกระบวนการจะเกิดขึ้นตามมาอย่างต่อเนื่อง โดยทั่วไปแล้ว นวัตกรรมด้านสินค้าซึ่งทำให้สินค้ามีความแตกต่างส่งผลให้ผู้ประกอบการสามารถ ผูกขาดในตลาดของตนเองได้อย่างน้อยอาจจะในช่วงเวลาหนึ่งได้ กล่าวคือหากผู้ประกอบการ คิดค้นนวัตกรรมด้านสินค้าได้แล้วซึ่งแตกต่างจากผู้ประกอบการรายอื่น ๆ และได้รับการ คุ้มครองทางกฎหมายทำให้ผู้ประกอบการอย่างน้อยมีความกดดันจากการแข่งขันลดลง ในขณะที่ หากผู้ประกอบการคิดค้นนวัตกรรมด้านกระบวนการพบว่าผู้ประกอบการยังคงเผชิญกับการ แข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่น ๆ ในตลาดอยู่ได้หากไม่สามารถสร้างความแตกต่างของสินค้า ได้ ดังนั้น การวิเคราะห์ต่อไปจะมุ่งเน้นไปที่การพัฒนา นวัตกรรมด้านกระบวนการซึ่ง ผู้ประกอบการยังคงเผชิญกับการแข่งขันในตลาด

เมื่อพิจารณาแบ่งแยกไปที่ นวัตกรรมด้านกระบวนการสามารถพิจารณาได้ 2 รูปแบบที่ สำคัญ ได้แก่ นวัตกรรมด้านกระบวนการที่รุนแรง (Drastic Innovation) เป็นนวัตกรรมที่ส่งผล ให้ต้นทุนการผลิตเฉลี่ยต่อหน่วยลดลงอย่างมากจนกระทั่งเป็นผู้ผูกขาดได้อย่างน้อยในช่วงเวลา หนึ่ง และ นวัตกรรมด้านกระบวนการที่ไม่รุนแรง (Non-drastic Innovation) เป็นนวัตกรรมที่ ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตเฉลี่ยต่อหน่วยลดลงแต่ไม่สามารถเป็นผู้ผูกขาดได้ ต่อไปนี้แสดงตัวอย่าง นวัตกรรมด้านกระบวนการที่รุนแรงและไม่รุนแรง

ตารางที่ 2 ตัวอย่างกำไรจากการคิดค้นนวัตกรรมด้านกระบวนการที่รุนแรงและไม่ รุนแรง

ผู้ประกอบการ	ผู้ประกอบการ รายเดิม	ผู้ประกอบการรายใหม่ที่คิด นวัตกรรมแบบรุนแรง		ผู้ประกอบการรายใหม่ที่ คิดนวัตกรรมแบบไม่ รุนแรง	
		ไม่ตัดราคา	ตัดราคา	ไม่ตัดราคา	ตัดราคา
ปริมาณสินค้าที่ ขายได้ (ชิ้น)	100	100	120	100	120
ราคาต่อชิ้น (บาทต่อชิ้น)	100	100	80	100	80
ต้นทุนเฉลี่ยต่อ ชิ้น (บาทต่อชิ้น)	80	50	50	70	70
กำไรรวม	2,000	5,000	3,600	3,000	1,200

จากข้อมูลในตลาด สมมติว่าในตลาดมีผู้ประกอบการรายเดิมซึ่งผูกขาดการขายสินค้า ชนิดหนึ่ง ผู้ประกอบการสามารถขายสินค้าได้ 100 ชิ้น ราคาสินค้าต่อชิ้นอยู่ที่ 100 บาทต่อชิ้น ต้นทุนเฉลี่ยต่อชิ้นอยู่ที่ 80 บาทต่อชิ้น กำไรจากการขายสินค้าคำนวณได้ ดังนี้

$$\text{กำไร (บาท)} = \text{รายรับรวม (บาท)} - \text{ต้นทุนรวม (บาท)}$$

โดยที่ รายรับรวม (บาท) = ราคาสินค้าต่อหน่วย (บาทต่อหน่วย) $\times$
ปริมาณสินค้าที่ขายได้ (หน่วย)

ต้นทุนรวม (บาท) = ต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วย (บาทต่อหน่วย) $\times$
ปริมาณสินค้าที่ขายได้ (หน่วย)

หรือ กำไร = (ราคาสินค้าต่อหน่วย - ต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วย) $\times$ ปริมาณสินค้าที่ขายได้
ดังนั้นแล้ว ผู้ประกอบการรายนี้จะได้กำไรอยู่ที่ 2,000 บาท

จากนั้นเมื่อผู้ประกอบการรายใหม่ที่ต้องการเข้ามาแข่งขันในตลาดโดยมีอยู่ 2 รูปแบบ
ได้แก่ ผู้ประกอบการรายใหม่ที่คิดนวัตกรรมแบบรุนแรง และผู้ประกอบการรายใหม่ที่คิด
นวัตกรรมแบบไม่รุนแรง ผู้ประกอบการสามารถแข่งขันด้วยการกำหนดราคาสินค้าได้ 2
ลักษณะ ได้แก่ แบบไม่ตัดราคา คือ ตั้งราคาเท่าเดิมที่ 100 บาทต่อชิ้นซึ่งสมมุติว่าขายสินค้าได้
เท่ากัน และ แบบตัดราคา คือ ตั้งราคาที่ต้นทุนของผู้ประกอบการรายเดิมที่ 80 บาทต่อชิ้นโดยที่
ราคานี้ผู้ประกอบการรายเดิมแข่งขันไม่ได้เนื่องจากกำไรเท่ากับ 0 และเนื่องจากราคาสินค้าถูก
ลงทำให้สมมุติได้ว่าขายสินค้าได้มากขึ้นเป็น 120 ชิ้น ก็จะสามารถคำนวณได้จากสมการ
ข้างต้นซึ่งแสดงในตารางตัวอย่าง

กรณีผู้ประกอบการรายใหม่ที่คิดนวัตกรรมแบบรุนแรง จะพบว่าไม่ว่ากรณีที่มันไม่ตัดราคา
หรือตัดราคาผู้ประกอบการสามารถทำกำไรได้มากกว่าเมื่อเทียบกับผู้ประกอบการรายเดิม
ดังนั้นผู้ประกอบการอาจจะเลือกตัดราคาซึ่งทำให้ผู้ประกอบการรายเดิมแข่งขันไม่ได้และออก
จากตลาดไปนั่นเอง ผู้ประกอบการรายใหม่จึงเป็นผู้ผูกขาดแทนที่ผู้ประกอบการรายเดิม

กรณีผู้ประกอบการรายใหม่ที่คิดนวัตกรรมแบบไม่รุนแรง จะพบว่ากรณีที่มันไม่ตัดราคา
ผู้ประกอบการสามารถทำกำไรได้มากกว่าเมื่อเทียบกับผู้ประกอบการรายเดิม ในขณะที่กรณีที่
ตัดราคาผู้ประกอบการทำกำไรได้น้อยกว่าเมื่อเทียบกับผู้ประกอบการรายเดิม ดังนั้น
ผู้ประกอบการรายใหม่นี้อาจจะเลือกไม่ตัดราคาซึ่งทำให้ผู้ประกอบการรายเดิมยังคงแข่งขันได้
อยู่นั่นเอง ผู้ประกอบการรายใหม่จึงเข้ามาเป็นคู่แข่งกับผู้ประกอบการรายเดิมนั่นเอง

จากตัวอย่างจะเห็นได้ว่านวัตกรรมที่เกิดขึ้นในอดีตมีโอกาสที่ถูกทำลายล้างได้ด้วย
นวัตกรรมใหม่ได้แม้ว่าจะเป็นนวัตกรรมด้านกระบวนการแนวคิดนี้เรียกว่า Creative
Destruction ซึ่งเป็นแนวคิดที่สำคัญที่อธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม
(Capitalism)³ แนวคิดดังกล่าวมาจาก Joseph Schumpeter ซึ่งเขียนไว้ใน Capitalism,

³ ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม (Capitalism) คือระบบเศรษฐกิจที่เอกชนเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิต และเมื่อใช้ปัจจัยการผลิตในการ
ผลิตสินค้าแล้วนิยมใช้กลไกตลาดเป็นตัวกำหนดราคาสินค้าเพื่อแลกเปลี่ยนจากผู้ขายสินค้าไปยังผู้ซื้อสินค้า ผู้ซื้อสินค้ามีแรงจูงใจมา
จากประโยชน์จากการบริโภคสินค้าซึ่งความเต็มใจที่จะจ่าย (ประโยชน์ของสินค้า) สูงกว่าราคาสินค้า และผู้ขายสินค้ามีแรงจูงใจมา
จากการกำไรจากการขายสินค้าซึ่งราคาสินค้าสูงกว่าต้นทุนการผลิต

Socialism, and Democracy (1942) และมีนักเศรษฐศาสตร์ต่อ ๆ มาได้อธิบายผลกระทบของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม จากบทความของ Richard Alm and W. Michael Cox เรื่อง Creative Destruction อธิบายได้ว่า Creative Destruction ทำให้คนบางส่วนตกงาน ธุรกิจบางแห่งย่ำแย่ และอุตสาหกรรมบางอย่างสูญหายไปมากที่สุดได้ซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นชั่วคราวแต่เกิดขึ้นตลอดไป ในขณะที่เดียวกันก็สร้างงานใหม่ในแก่คนบางส่วน สร้างธุรกิจใหม่ และสร้างอุตสาหกรรมใหม่เช่นกัน อย่างไรก็ตามหากพิจารณาในกรณีที่เลวร้ายที่สุดโดยเฉพาะที่เกิดขึ้นกับคนที่เปราะบางแรงงานอาจจะพบว่าจำนวนคนได้งานใหม่อาจจะน้อยกว่าจำนวนคนที่ตกงานได้ กรณีนี้เรียกว่าการว่างงานอันเนื่องมาจากเทคโนโลยี (Technological Unemployment) สิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้อีกด้วย มีคำกล่าวที่สำคัญไว้ว่า “สังคมที่พยายามเก็บเกี่ยวประโยชน์จาก Creative Destruction โดยไม่ยอมมีสูญเสียจะพบว่าในที่สุดแล้วจะต้องสูญเสียโดยไม่ได้รับประโยชน์เลย (societies that try to reap the gain of creative destruction without the pain find themselves enduring the pain but not the gain)”⁴

คำถามชวนคิด?

การขนส่งเป็นตัวอย่างที่ดีของ Creative Destruction

คำถาม ให้นักศึกษาลองแบ่งปันประสบการณ์การเดินทางหรือการขนส่งสินค้ารูปแบบต่าง ๆ โดยอธิบายว่าเกี่ยวกับ Creative Destruction อย่างไร พิจารณาพัฒนาการวิธีการขนส่งเป็นอันดับแรกก่อน

5. แรงจูงใจในการพัฒนานวัตกรรม

การปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property: IP) เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการสร้างแรงจูงใจในการพัฒนานวัตกรรม เนื่องจากผู้คิดค้นนวัตกรรมควรได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ตอบแทนแต่เพียงผู้เดียวจากนวัตกรรมที่คิดค้นได้ ประโยชน์ที่ได้รับมีได้หลายรูปแบบ อาทิ การนำไปผลิตเป็นสินค้าเพื่อขายหรือใช้เป็นกระบวนการผลิตใหม่ การให้ใบอนุญาต (License) โดยเก็บค่าสิทธิ (Royalty Fee) เป็นต้น นอกจากนี้นวัตกรรมที่ได้เมื่อนำออกไปใช้ยังก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมทางอ้อมด้วยเช่นกัน อาทิ การที่นำนวัตกรรมไปต่อยอดเป็นนวัตกรรมใหม่ ๆ อีกหลากหลายต่อมา เรียกว่า การแผ่ออกไปของประโยชน์ของนวัตกรรม (Innovation Spillover) ในบางครั้งหลายประเทศจึงสนับสนุนให้การปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาจะต้องเปิดเผย (Disclosure) เพื่อแสดงให้เห็นว่าแตกต่างจากที่ได้รับการปกป้องแล้วอย่างชัดเจน (Non-Obviousness) การเปิดเผยนี้ส่งผลให้มีการพัฒนานวัตกรรมต่อยอดเป็นนวัตกรรม

⁴ ที่มา: <https://www.econlib.org/library/Enc/CreativeDestruction.html>

ใหม่ ๆ ซึ่งไม่เป็นการละเมิดได้เช่นกัน จากการศึกษาของ Ginarte and Park (1997) พบความสัมพันธ์ระหว่างระดับรายได้ของประเทศและความแข็งแกร่งของกฎหมายที่ปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาด้วย

การปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภทที่สำคัญ ได้แก่ สิทธิบัตร (Patent) ลิขสิทธิ์ (Copyright) เครื่องหมายการค้า (Trademark) และความลับทางการค้า (Trade Secret) โดยประเภทที่ 4 ความลับทางการค้าคือการเก็บนวัตกรรมไว้เป็นความลับ ตัวอย่างที่สำคัญคือกรณีส่วนผสมของ Coca-Cola นั้นเอง

ตารางที่ 3 ตัวอย่างบางส่วนจากรูปแบบทรัพย์สินทางปัญญาของสหรัฐอเมริกา

ประเภท	สิทธิบัตร (Patent)	ลิขสิทธิ์ (Copyright)	เครื่องหมายการค้า (Trademark)	ความลับทางการค้า (Trade Secret)
บุคคลที่เกี่ยวข้อง	นักประดิษฐ์ (Inventor)	นักประพันธ์ (Authorship)	ตราสินค้า (Brand)	บุคคลหรือบริษัท
นวัตกรรม	สิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ	หลากหลายรูปแบบ	สัญลักษณ์ต่าง ๆ	หลากหลายรูปแบบ
การลงทะเบียน	ต้องลงทะเบียน	ไม่ต้องลงทะเบียน แต่การลงทะเบียนจะได้รับประโยชน์บางอย่าง ใช้สัญลักษณ์ ©	ไม่ต้องลงทะเบียน แต่การลงทะเบียนจะได้รับประโยชน์บางอย่าง ใช้สัญลักษณ์ ®	-
ความคุ้มครอง	15 ถึง 20 ปี หลังจากลงทะเบียน	หลังจากบุคคลเสียชีวิต 70 ปี (กรณีธุรกิจ 95 ถึง 120 ปี)	ตราสินค้าที่มีการใช้งานในสินค้าหรือบริการ มีการลงทะเบียนใหม่ใน 6 ปีจากนั้นเป็นทุก 10 ปี	ตราสินค้าที่เป็นความลับ
หมายเหตุ		งานต้นฉบับ (Original Work) ที่มีการจัดเก็บ (Fixed) ในสื่อกลางที่จับต้องได้		

ตัวอย่างจาก United State Patent and Trademark Office (USOT) กรณีของโทรศัพท์ iPhone 1 เครื่อง ตัวอย่างบางส่วนจากทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property: IP) เป็นดังนี้ “เครื่องหมายการค้า (Trademark)

- Made by “Apple” (Logo) - Product “iPhone” - Software “iOS”, “Safari”

สิทธิบัตร (Patent)

- Semiconductor circuits - Touch Screen - Battery/Power Control
- Antenna - Speaker - Device Housing

ลิขสิทธิ์ (Copyright)

- Software code - Instruction manual - Ringtone

การออกแบบ (บางส่วนได้รับสิทธิบัตร (Patent))

- Form of overall phone - Placement of button & speaker
- Color pattern of trim - Surface finish”

คำถามชวนคิด?

บ่อยครั้งพบว่าผู้ประกอบการที่คิดค้นสิทธิบัตรจำนวนมากมีสิทธิบัตรบางส่วนซึ่งเป็นจำนวนไม่น้อยที่ไม่ได้นำไปใช้เรียกว่า Sleeping Patent สิทธิบัตรเหล่านี้อาจจะไม่ได้มีประโยชน์ต่อการผลิตสินค้าโดยตรงแต่มีประโยชน์ในจำกัดการเข้าสู่ตลาดได้ พิจารณาได้จากตัวอย่างต่อไปนี้

“การผลิตสินค้าชนิดหนึ่งมีเทคโนโลยีทั้งต้นทุนการผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ 50 บาทต่อหน่วย (สิทธิบัตรที่ 1) และต้นทุนการผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ 30 บาทต่อหน่วย (สิทธิบัตรที่ 2) โดยสิทธิบัตรที่ 2 นี้ใช้ต้นทุนการคิดค้นสูงกว่าสิทธิบัตรที่ 1 อย่างมาก สมมุติว่าผู้ประกอบการรายหนึ่งสามารถคิดค้นเทคโนโลยีสิทธิบัตรที่ 2 ได้ซึ่งทำให้ผู้ประกอบการรายนี้ผูกขาดในตลาดเรียกว่าผู้ผูกขาด และมีกำไรจำนวนมากจากการตั้งสินค้าราคาสูงที่ 100 บาทต่อหน่วย (กำไรต่อหน่วยอยู่ที่ 70 บาทต่อหน่วย) อย่างไรก็ตามเนื่องจากสิทธิบัตรที่ 1 คิดค้นได้ง่ายกว่าสิทธิบัตรที่ 2 ต่อมาจึงมีผู้ประกอบการรายใหม่คิดค้นนวัตกรรมสิทธิบัตรที่ 1 เพื่อไม่ให้ผู้ประกอบการรายใหม่อยู่ในตลาดได้ ผู้ผูกขาดจึงตัดราคาโดยขายสินค้าที่ราคา 50 บาทต่อหน่วย (กำไรต่อหน่วยอยู่ที่ 20 บาทต่อหน่วย) จึงทำให้ผู้ประกอบการรายใหม่ไม่สามารถทำกำไรและทำให้ไม่เข้าตลาดมาแข่งขันในที่สุด”

คำถาม โดยแท้จริงแล้วผู้ผูกขาดมีแรงจูงใจที่จะคิดค้นสิทธิบัตรที่ 1 หรือไม่ เพราะเหตุใด โดยให้เปรียบเทียบระหว่างกำไรระหว่างกรณีที่ตั้งราคาสูงและกรณีที่ตัดราคา ถ้าผู้ผูกขาดเลือกที่คิดค้นสิทธิบัตรที่ 1 จะคาดการณ์ประมาณได้หรือไม่ว่างบประมาณที่ใช้การคิดค้นอยู่ที่ประมาณเท่าไร สิทธิบัตรที่ 1 จะกลายเป็น Sleeping Patent หรือไม่

กิจกรรม

ให้นักศึกษาค้นหารูปของสิ่งของที่อยากได้ พร้อมอธิบาย Creative Common License ของรูปนั้น ศึกษาได้จาก <https://creativecommons.org/licenses/>

แรงจูงใจระดับผู้ประกอบการที่ได้รับจากภาครัฐ

รูปแบบที่สามารถที่สร้างแรงจูงใจในการพัฒนานวัตกรรมนอกเหนือจากสิทธิบัตรได้ เช่นกันมาจากนโยบายภาครัฐเป็นสำคัญ ตัวอย่างเช่น การทำสัญญาวิจัยโดยภาครัฐ การให้รางวัล และการสนับสนุนการร่วมมือกันระหว่างผู้ประกอบการ อย่างไรก็ตามแต่ละวิธีมีข้อควรระวังที่ควรคำนึงถึงซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้

การทำสัญญาวิจัยโดยภาครัฐซึ่งเป็นการให้เงินสนับสนุนนั้นช่วยส่งเสริมให้มีการวิจัยมากขึ้นได้ อย่างไรก็ตามอาจจะลดแรงจูงใจของภาคเอกชนในการทำวิจัยได้เช่นกัน คำอธิบายจาก Carlton & Perloff (2015) พบว่าเหตุการณ์นี้อาจจะไม่จริงเสมอไป การแก้ไขปัญหาอาจจะทำได้ด้วยการที่สัญญาวิจัยโดยภาครัฐมุ่งเน้นให้ในส่วนที่ภาคเอกชนไม่ได้ทำ

การให้รางวัลสามารถส่งเสริมการวิจัยได้เช่นกันโดยการให้รางวัลแก่ผู้ที่คิดค้นได้คนแรก อย่างไรก็ตามการให้รางวัลอาจจะทำให้มีผู้ที่เข้ามาแข่งขันเพื่อคิดค้นจำนวนมากเกินไปซึ่งส่งผลให้มีการใช้ทรัพยากรในการทำวิจัยจำนวนมากเกินไปได้

การสนับสนุนการร่วมมือกันระหว่างผู้ประกอบการ (Joint Venture) อาจจะช่วยได้ในการกรณีที่การปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาไม่ได้มีความแข็งแกร่งมาก กรณีนี้มาจากเหตุผลที่ว่าถ้าไม่ได้รับการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาผู้ประกอบการจะไม่อยากพัฒนานวัตกรรมเนื่องจากไม่ต้องการแบกรับต้นทุนรวมไปถึงการที่คนอื่นนำนวัตกรรมไปใช้ได้ ผู้ประกอบการที่ต้องการนวัตกรรมจึงมาร่วมกันแบกรับต้นทุนในการคิดค้นนวัตกรรม อย่างไรก็ตามกรณีนี้อาจจะพิจารณาประเด็นด้านการแข่งขันทางการค้า (Competition Policy) ร่วมด้วย

แรงจูงใจจากลักษณะโครงสร้างตลาด

การพัฒนานวัตกรรมในระดับโครงสร้างตลาดพิจารณาได้ว่าผู้ประกอบการในตลาดมีการแข่งขันกันเพื่อให้ได้นวัตกรรมแล้วนำไปจดสิทธิบัตรคนแรกเรียกว่า Patent Race จากคำอธิบายของ Carlton & Perloff (2015) พบว่า กรณีที่ไม่มี Patent Race พบได้ว่าผู้ประกอบการในตลาดที่มีแข่งขันกันมีแนวโน้มที่จะพัฒนานวัตกรรมมากกว่าโดยเฉพาะนวัตกรรมด้านกระบวนการเนื่องจากทำให้ได้กำไรเพิ่มขึ้นนั่นเอง กรณีที่มี Patent Race สามารถพบได้ว่าผู้ประกอบการในตลาดที่ไม่ค่อยการแข่งขันมีแนวโน้มที่จะพัฒนานวัตกรรมมากกว่าเนื่องจากการพัฒนานวัตกรรมทำให้รักษาระดับความเป็นผู้นำในตลาดได้แม้ว่านวัตกรรมนั้นอาจจะไม่ได้ใช้ประโยชน์โดยตรงสินค้าหรือบริการรวมไปถึงไม่ได้ใช้ประโยชน์ในกระบวนการผลิตก็ตาม นอกจากนี้เนื่องจากผู้ประกอบการในตลาดที่ไม่ค่อยการแข่งขันซึ่งเป็นผู้ประกอบการที่มีอำนาจตลาดจึงเป็นผู้ประกอบการที่มีขนาดใหญ่ซึ่งมีกำไรสะสมจำนวนมาก การพัฒนานวัตกรรมจึงเกิดขึ้นได้จริงแม้ว่าจะไม่ได้ใช้ประโยชน์เนื่องจากมีทรัพยากรจำนวนมาก และสามารถแบกรับความเสี่ยงได้อีกด้วย

แนวคิดนี้มาจากนักเศรษฐศาสตร์ที่ชื่อว่า Joseph Schumpeter เรียกว่า สมมุติฐานของ Schumpeterian ที่อธิบายว่าอุตสาหกรรมที่มีการผูกตัวสูง (Concentration Industry) หรือมีผู้ประกอบการจำนวนไม่เยอะมากมีแนวโน้มที่จะพัฒนานวัตกรรมได้มากกว่า สมมุติฐานของ Schumpeterian มีการทดสอบผ่านการศึกษามากมายเนื่องจากขัดแย้งกับแนวคิดที่ว่าตลาดที่ดีควรเป็นตลาดที่มีการแข่งขันซึ่งเป็นแนวคิดที่เรียกได้ว่าเป็นรากฐานสำคัญทางเศรษฐศาสตร์ งานศึกษาในหลายงานพิจารณาได้จาก Cohen (2010) ซึ่งได้รวบรวมผลการศึกษาไว้ สามารถอธิบายในลักษณะของความสัมพันธ์ในลักษณะรูปตัว U กล่าวระหว่างระดับการแข่งขันและระดับนวัตกรรม ค่าอธิบายคือระดับการแข่งขันที่น้อยเกินไปจะพบว่าระดับนวัตกรรมมีอยู่น้อย อย่างไรก็ตามระดับการแข่งขันที่สูงเกินไปจะพบว่าระดับนวัตกรรมมีอยู่น้อยเช่นกัน ดังนั้นจึงมีระดับการแข่งขันที่เหมาะสมที่ช่วยส่งเสริมให้ระดับนวัตกรรมอยู่ในระดับที่สูงได้



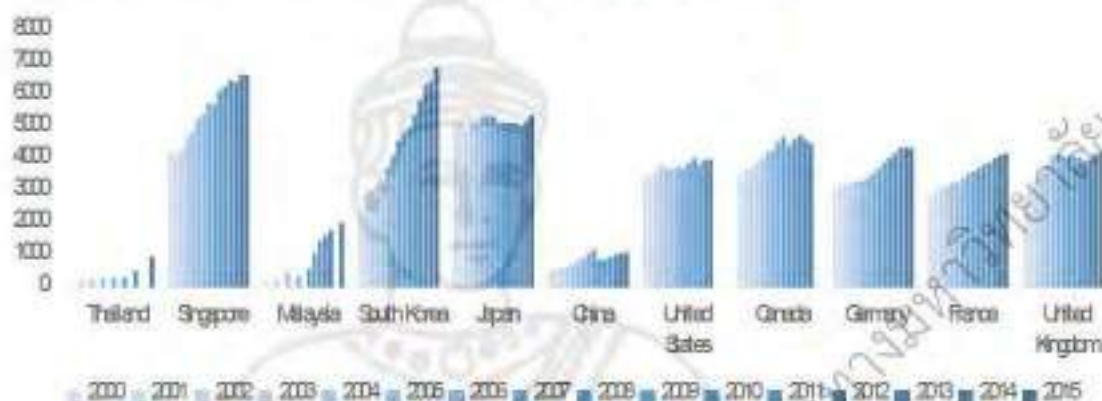
รูปที่ 4 ความสัมพันธ์รูปตัว U กล่าวระหว่างระดับการแข่งขันและระดับนวัตกรรม

6. การส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม

จากที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้จะเห็นได้ว่าการลงทุนพัฒนานวัตกรรมมีความสัมพันธ์กับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ค่าถามที่สำคัญต่อมาคือหากพิจารณาในเชิงพลวัตอธิบายถึงการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมซึ่งใช้เวลาในหลายปีจะมีความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไร

ข้อมูลประเทศต่าง ๆ ที่เลือก 11 ประเทศรวมประเทศไทยกระจายตามภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก ข้อมูลแรกคือการพัฒนานวัตกรรมจะใช้ข้อมูลจำนวนนักวิจัยในการวิจัยและพัฒนาต่อประชากร 1 ล้านคน ข้อมูลแสดงถึงระดับความแตกต่างในแต่ละประเทศและแนวโน้มระหว่างปี ค.ศ. 2000 ถึง ค.ศ. 2015 จากข้อมูลมีข้อสังเกตว่าสัดส่วนของประเทศในภูมิภาคอเมริกาและยุโรปมีค่าใกล้เคียงกัน ในขณะที่สัดส่วนของประเทศในภูมิภาคเอเชียแตกต่างกันในแต่ละประเทศ อย่างไรก็ตามแนวโน้มส่วนใหญ่มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลต่อมาคือการพัฒนาเศรษฐกิจคือการพัฒนาของรายได้ประชาชาติต่อหัวเมื่อพิจารณาถึงอำนาจซื้อที่เท่ากัน

(Purchasing Power Parity: PPP) ข้อมูลแสดงถึงระดับความแตกต่างในแต่ละประเทศและแนวโน้มระหว่างปี ค.ศ. 2000 ถึง ค.ศ. 2015 เช่นเดียวกัน เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลทั้งสองจะพบว่าทั้งระดับและแนวโน้มของการพัฒนาของรายได้ประชาชาติต่อหัวมีลักษณะที่ใกล้เคียงกับจำนวนนักวิจัยในการวิจัยและพัฒนาต่อประชากร 1 ล้านคนอย่างมาก



ที่มา: ข้อมูลจาก Our World in Data และรูปสร้างโดยผู้เขียน

รูปที่ 5 จำนวนนักวิจัยในการวิจัยและพัฒนาต่อประชากร 1 ล้านคน



ที่มา: ข้อมูลจาก Our World in Data และรูปสร้างโดยผู้เขียน

รูปที่ 6 รายได้ประชาชาติต่อหัวเมื่อพิจารณาถึงอำนาจซื้อที่เท่ากัน (Purchasing Power Parity: PPP)

ดังนั้น จากข้อมูลสามารถสรุปได้ว่าการส่งเสริมการพัฒนาวัฒนธรรมมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ความสัมพันธ์มีลักษณะเชิงพลวัต กล่าวคือ เป็นความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในหลายปี แม้ว่าในที่นี้จะไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่าปัจจัยใดเป็นเหตุปัจจัยใดเป็นผลก็ตาม แต่หากประเทศใดมีการพยายามที่จะเพิ่มจำนวนนักวิจัยในการวิจัยและพัฒนาหมายความว่าระดับและแนวโน้มการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจจะอยู่ในระดับที่สูงขึ้นด้วยได้เช่นกัน

7. กรณีศึกษาเศรษฐกิจสร้างสรรค์กับการพัฒนานวัตกรรม

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) มีความสำคัญอย่างมาก United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD⁵) อธิบายเหตุผลว่าเนื่องจากเป็นส่วนสำคัญของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ รวมไปถึงเป็นโอกาสใหม่สำหรับประเทศกำลังพัฒนาในการสร้างความหลากหลายทางเศรษฐกิจและเข้าไปเป็นภาคส่วนเศรษฐกิจโลกที่มีการเติบโตสูงซึ่งทำให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ (Sustainable Development Goals: SDG)⁶

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) ไม่ได้มีความหมายที่ชัดเจนตายตัว John Howkins (2007, pp12-13) ซึ่งเขียนหนังสือ The Creative Economy: How People Make Money From Ideas ได้พยายามอธิบายความหมายของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไว้ที่น่าสนใจว่าไม่ได้มีความหมายที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปบางครั้งพิจารณาเฉพาะอุตสาหกรรมสื่อปะและวัฒนธรรม โดยไม่รวมวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมที่มีจิตสิทธิบัตรซึ่งเป็นการพยายามแยกวิทยาศาสตร์และสื่อออกจากกัน อย่างไรก็ตามหากพิจารณาในประเด็นเกี่ยวกับมนุษย์จะพบว่าความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) จะปรากฏในวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม ด้วยโดยแท้จริงแล้วปรากฏในสินค้าและบริการที่เป็นนวัตกรรมและเป็นสิ่งใหม่ มนุษย์เราเป็นสัตว์ที่มีความคิดสร้างสรรค์เรียกว่า Homo Creator แต่ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) อาจจะไม่นำไปสู่สินค้าสร้างสรรค์ (Creative Product) เสมอไป

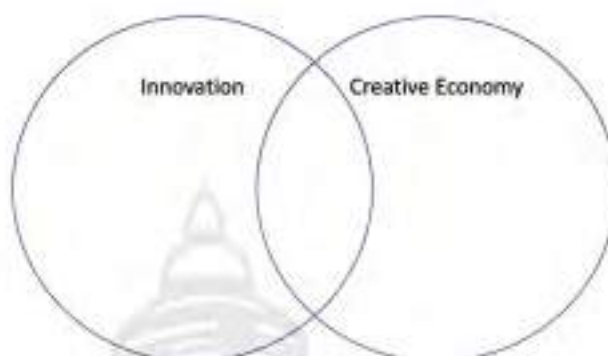
ตารางที่ 4 ความแตกต่างระหว่างความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม

ความแตกต่าง	ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)	นวัตกรรม (Innovation)
ความหมาย	คิดสิ่งสร้างสรรค์ใหม่	สร้างสินค้าใหม่หรือกระบวนการใหม่
กิจกรรม	ใช้ความคิด	สินค้าใหม่หรือกระบวนการใหม่นำออกสู่ตลาด
ระยะพัฒนา	ก่อนนวัตกรรม	หลังการสร้างสรรค์
ผลลัพธ์	ไม่มี (หรือวัดไม่ได้)	มี (หรือวัดได้)
ค่าใช้จ่าย	บุคลากรเป็นหลัก	บุคลากรและสินทรัพย์ทุน รวมไปถึงการนำออกสู่ตลาด
ความเสี่ยง	ไม่มีโดยตรง	สูง

อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาความหมายและสิ่งต่าง ๆ จะพบความคิดสร้างสรรค์ซึ่งก่อให้เกิดสินค้าสร้างสรรค์และนวัตกรรมจะพบมีความแตกต่างกัน แต่ความคิดสร้างสรรค์นำไปสู่นวัตกรรมได้เช่นกัน หากพิจารณาว่าความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์แล้วนั้นนวัตกรรมจึงเป็นส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นทับซ้อนกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วย

⁵ ที่มา: <https://unctad.org/topic/trade-analysis/creative-economy-programme>

⁶ สามารถศึกษาเพิ่มเติมเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ที่ <https://www.sdgmove.com/background-and-mission/>



รูปที่ 3 นวัตกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ดังนั้นเพื่อให้เห็นภาพที่เป็นกลางอาจจะพิจารณาว่านวัตกรรมไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมด้านสินค้าหรือนวัตกรรมด้านการบริการอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จากรูปจะเห็นได้ว่ามีพื้นที่ทับซ้อนกันอยู่และมีพื้นที่ที่ไม่ทับซ้อนกันซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีนวัตกรรมบางอย่างไม่ได้อยู่ในเศรษฐกิจสร้างสรรค์และสินค้าหรือบริการในเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไม่ถือว่าเป็นนวัตกรรมเช่นกัน ส่วนนี้เองอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นพื้นที่ของศิลปะและวัฒนธรรมอย่างแท้จริงที่ปรากฏอยู่ในแล้วเศรษฐกิจสร้างสรรค์ซึ่งอาจจะไม่ใช่สินค้าใหม่หรือกระบวนการใหม่เลยแต่สร้างมูลค่าได้เช่นกัน

นอกจากนี้เมื่อพิจารณาความหมายที่อธิบายโดย UNCTAD⁷ พบว่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) เป็นคำที่ไม่มีความหมายด้วยตัวเช่นกัน

“เศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นการรวมแนวคิดซึ่งเป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างการสร้างสรรค์และการคิดของมนุษย์กับทรัพย์สินทางปัญญา ความรู้และเทคโนโลยี โดยเฉพาะที่สำคัญอย่างยิ่งเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจอาศัยองค์ความรู้ (Knowledge-Based Economic Activities)⁸ โดยมีอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industries) เป็นฐาน

อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industries) ประกอบไปด้วย การโฆษณา สถาปัตยกรรม ศิลปะและงานฝีมือ การออกแบบ แฟชั่น ภาพยนตร์ การถ่ายภาพ เพลง ศิลปะการแสดง การตีพิมพ์ การวิจัยและพัฒนา ซอฟต์แวร์ เกมคอมพิวเตอร์ การตีพิมพ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ และโทรทัศน์และวิทยุ เหล่านี้คือเส้นเลือดที่หล่อเลี้ยงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เหล่านี้ถูกพิจารณาเป็นที่มีค่าสำคัญของมูลค่าทางเชิงพาณิชย์และคุณค่าทางวัฒนธรรม

เศรษฐกิจสร้างสรรค์คือการร่วมกันของทุกภาคส่วนของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ รวมไปถึงการค้า แรงงาน และการผลิตด้วย ปัจจุบันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์จัดได้ว่าภาคเศรษฐกิจที่มีพลวัตมากที่สุดอย่างหนึ่งของเศรษฐกิจโลกนำมาซึ่งโอกาสใหม่ ๆ ของประเทศกำลังพัฒนาในการก้าวกระโดดเข้าสู่พื้นที่ที่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นใหม่”

⁷ ที่มา: <https://unctad.org/topic/trade-analysis/creative-economy-programme>

⁸ อาจจะสมารถให้ความหมายได้ว่าเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ปัจจัยการผลิตคือ แรงงานและสินทรัพย์ทุน สามารถผลิตผลผลิตในระบบเศรษฐกิจได้สูงขึ้นโดยไม่ใช้การเพิ่มปัจจัยการผลิตเพียงอย่างเดียว

กรณีของประเทศไทยพิจารณาได้จากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) (สศส., Creative Economy Agency (Public Organization), CEA)⁹ ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2561 โดยได้อธิบายไว้ดังนี้ จากคำอธิบายจะพบว่านวัตกรรมเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วย

“ความคิดสร้างสรรค์ คือ ความสามารถในการจัดการความรู้สวิตวิทยาการและประสบการณ์ที่หลากหลายเพื่อการคิดค้นและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่มีคุณค่าหรือดีขึ้น

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ คือ การพัฒนาระบบเศรษฐกิจโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์บนฐานขององค์ความรู้ ทรัพย์สินทางปัญญา และการศึกษาวิจัยซึ่งเชื่อมโยงกับวัฒนธรรม พื้นฐานทางประวัติศาสตร์การสั่งสมความรู้ของสังคม เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อใช้ในการพัฒนาธุรกิจการผลิตสินค้าและบริการในรูปแบบใหม่ซึ่งสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจหรือคุณค่าทางสังคม

อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของประเทศไทย ประกอบด้วย 5 กลุ่มและ 15 สาขา ดังนี้

1. กลุ่มรากฐานทางวัฒนธรรมสร้างสรรค์ (Creative Originals) คือกลุ่มอุตสาหกรรมที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์บนรากฐานทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ 1) งานฝีมือและหัตถกรรม 2) ดนตรี 3) ศิลปะการแสดง และ 4) ทัศนศิลป์

2. กลุ่มคอนเทนต์และสื่อสร้างสรรค์ (Creative Content and Media) คือการนำความคิดสร้างสรรค์มาผลิตคอนเทนต์หรือสื่อ ได้แก่ 5) ภาพยนตร์ 6) การแพร่ภาพและกระจายเสียง 7) การพิมพ์ 8) ซอฟต์แวร์

3. กลุ่มบริการสร้างสรรค์ (Creative Service) คือกลุ่มอุตสาหกรรมที่ให้บริการด้านความคิดสร้างสรรค์ ได้แก่ 9) การโฆษณา 10) การออกแบบ 11) การให้บริการด้านสถาปัตยกรรม

4. กลุ่มสินค้าสร้างสรรค์ (Creative Goods and Products) คือการนำความคิดสร้างสรรค์มาพัฒนาเป็นสินค้า ได้แก่ 12) แฟชั่น

5. กลุ่มอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง (Related Industries) คือกลุ่มอุตสาหกรรมที่นำความคิดสร้างสรรค์และวัฒนธรรมมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจ 13) อาหารไทย 14) การแพทย์แผนไทย 15) การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม”

ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2564 ที่ CEA¹⁰ ได้ประเมินสถานการณ์ธุรกิจสร้างสรรค์พบว่าจำนวนธุรกิจสร้างสรรค์อยู่ที่ร้อยละ 8.9 ของนิติบุคคลทั้งหมดหรือประมาณ 8 หมื่นธุรกิจ หากจำแนกตามภูมิภาคจะพบว่าอยู่ที่กรุงเทพมหานครถึงร้อยละ 49.5 และรองลงมาคือภาคกลางอยู่ที่ร้อยละ 19.2 หากจำแนกตามขนาดกิจการเป็นขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่พบว่าร้อยละ 96.8 เป็นธุรกิจขนาดเล็ก และหากจำแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรกซึ่งคิดเป็นร้อยละ

⁹ ที่มา: <https://www.cea.or.th/th/about>

¹⁰ ที่มา: <https://www.cea.or.th/th/single-statistic/creative-economic-movement-2021>

ละ 62.2 จะพบว่าเป็นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โฆษณา แฟชั่น การพิมพ์ และซอฟต์แวร์

8. บทสรุป

การพัฒนานวัตกรรมมีความสำคัญเนื่องจากการพัฒนานวัตกรรมมีความสัมพันธ์ไปทิศทางเดียวกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เนื้อหาส่วนนี้จึงพยายามตอบคำถามที่สำคัญสองเรื่องคือการพัฒนานวัตกรรมเกิดขึ้นได้อย่างไร และอะไรคือแรงจูงใจในการพัฒนานวัตกรรม รวมไปถึงเน้นย้ำผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นจากการส่งเสริมนวัตกรรมและกรณีศึกษาสภาพแวดล้อมในการพัฒนานวัตกรรม

การพัฒนานวัตกรรมเกิดขึ้นได้จากกิจกรรมที่สำคัญ 3 อย่าง ได้แก่ การวิจัยพื้นฐาน การวิจัยประยุกต์ และการพัฒนา ซึ่งทำให้ได้นวัตกรรมที่สามารถจำแนกได้เป็น 2 ประเภทคือนวัตกรรมด้านสินค้า และนวัตกรรมด้านกระบวนการ ในระยะการพัฒนานวัตกรรมนั้นนวัตกรรมทั้ง 2 ประเภทเกิดขึ้นพร้อมกันโดยในช่วงแรกนั้นนวัตกรรมด้านสินค้าจะมีจำนวนมากกว่านวัตกรรมด้านกระบวนการ หลังจากนวัตกรรมด้านสินค้าได้รับการยอมรับในตลาดแล้ว นวัตกรรมด้านกระบวนการจะเริ่มมีจำนวนมากกว่านวัตกรรมด้านสินค้า ผลผลิตของนวัตกรรมสามารถจำแนกได้ตามระดับการพัฒนานวัตกรรมด้านสินค้าและนวัตกรรมด้านกระบวนการ เมื่อพิจารณานวัตกรรมด้านกระบวนการพบว่าไม่ได้ทั้งแบบที่รุนแรงและไม่รุนแรง โดยนวัตกรรมด้านกระบวนการแบบที่รุนแรงอาจจะพบว่าผู้ประกอบการไม่สามารถแข่งขันในตลาดได้และต้องออกจากตลาดไปในที่สุด แรงจูงใจในการพัฒนานวัตกรรมมาจากความสำคัญของการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา อย่างไรก็ตามอาจจะมีแนวทางอื่นที่ได้รับจากภาครัฐช่วยได้เช่นกัน อาทิ การทำสัญญาวิจัยโดยภาครัฐ การให้รางวัล และการสนับสนุนการร่วมมือกันระหว่างผู้ประกอบการ นอกจากนี้สภาพแวดล้อมของการแข่งขันส่งผลต่อได้แรงจูงใจเช่นกัน จากข้อมูลในเชิงพลวัตยังตอกย้ำความสำคัญของการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมซึ่งมีผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นกรณีศึกษาได้ถึงสภาพแวดล้อมที่มีความคิดสร้างสรรค์รวมไปถึงการพัฒนานวัตกรรมได้

แบบฝึกหัด

ส่วนที่ 1 จงตอบคำตอบต่อไปนี้

1. หากพิจารณาในระดับประเทศ อะไรคือสาเหตุที่ทำให้มีการพัฒนานวัตกรรม และการพัฒนานวัตกรรมจะส่งผลกระทบได้อย่างไร จงอธิบาย
2. ประเทศแห่งหนึ่งมีทรัพยากรธรรมชาติที่มีมูลค่ามากจึงทำให้ประชากรมีรายได้สูง การพัฒนานวัตกรรมมีความจำเป็นหรือไม่ เพราะเหตุใด จงอธิบาย
3. ให้ยกตัวอย่างนวัตกรรมด้านสินค้ามา 1 ตัวอย่าง พร้อมอธิบายเหตุการณ์การเกิด Creative Destruction ของนวัตกรรมนั้น
4. ให้นักศึกษาค้นคว้าสิทธิบัตรมา 1 อย่าง สิทธิบัตรดังกล่าวใช้กับสินค้าหรือบริการใด พร้อมอธิบายรูปแบบการเก็บค่าสิทธิ
5. ให้นักศึกษาค้นคว้าสินค้าในเศรษฐกิจสร้างสรรค์มา 1 ชนิด พร้อมทั้งนวัตกรรมที่เกิดขึ้นซึ่งเกี่ยวกับสินค้านั้น

ส่วนที่ 2 จงเลือกตัวเลือกเพียงตัวเลือกเดียวที่เป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดของคำถามต่อไปนี้

1. จากข้อมูลของประเทศต่างๆ ในโลกในปัจจุบัน ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการพัฒนานวัตกรรมกับระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจเป็นอย่างไร
 - ก. ไปในทิศทางเดียวกัน
 - ข. ไปในทิศทางตรงข้ามกัน
 - ค. ไม่มีความสัมพันธ์ที่ชัดเจน
 - ง. ไม่สามารถสรุปได้
2. กิจกรรมการพัฒนานวัตกรรมกิจกรรมใดเป็นการเปลี่ยนจากต้นแบบ (Prototype) ไปเป็นสินค้า
 - ก. การวิจัยพื้นฐาน
 - ข. การวิจัยประยุกต์
 - ค. การพัฒนา
 - ง. ไม่มีในคำตอบในตัวเลือก
3. ในระยะสุดท้ายของการพัฒนานวัตกรรมซึ่งเรียกว่า Specific Phase อัตราการพัฒนา
นวัตกรรมแบบใดจะอยู่ในระดับที่สูงที่สุด
 - ก. นวัตกรรมด้านสินค้า
 - ข. นวัตกรรมด้านกระบวนการ
 - ค. ทั้งสองรูปแบบเท่า ๆ กัน
 - ง. ไม่สามารถสรุปได้

4. ถ้าทั้งนวัตกรรมด้านสินค้าและนวัตกรรมด้านกระบวนการอยู่ในระดับสูงข้อใดต่อไปนี้เป็นลักษณะของผลผลิตของนวัตกรรมที่ได้

- ก. สินค้ามีความแตกต่าง
- ข. การผลิตมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
- ค. ถูกต้องทั้งข้อ ก. และ ข.
- ง. ไม่ถูกต้องทั้งข้อ ก. และ ข.

5. จากข้อมูลของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ “แฟชัน” จัดอยู่ในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของประเทศไทยกลุ่มใด

- ก. กลุ่มรากฐานทางวัฒนธรรมสร้างสรรค์
- ข. กลุ่มคอนเทนต์และสื่อสร้างสรรค์
- ค. กลุ่มบริการสร้างสรรค์
- ง. กลุ่มสินค้าสร้างสรรค์

เอกสารอ้างอิง

- Alm, R., & Cox, W. M. (n.d.). *Encyclopedia*. Retrieved February 2022, from Creative Destruction: <https://www.econlib.org/library/Enc/CreativeDestruction.html>
- Carlton, D. W., & Perloff, J. M. (2015). *Modern Industrial Organization*. Pearson Education.
- Cohen, W. (2010). Fifty Years of Empirical Studies of Innovative Activity and Performance. *Handbook of the Economics of Innovation*, 1, 129-231.
- Congressional Budget Office. (2021). *Research and Development in the Pharmaceutical Industry*. Retrieved from <https://www.cbo.gov/publication/57126>
- Ginarte, J. C., & G., P. W. (1997). Determinants of Patent Rights: A Cross-National Study. *Research Policy*, 283-301.
- Howkins, J. (2007). *The Creative Economy: How People Make Money From Ideas*. Penguin Press.
- Ookla. (2022, February). *Thailand's Mobile and Fixed Broadband Internet Speeds*. Retrieved from Thailand's Mobile and Fixed Broadband Internet Speeds: <https://www.speedtest.net/global-index/thailand>
- Our World in Data. (n.d.). *Our World in Data*. Retrieved February 2022, from Our World in Data: <https://ourworldindata.org/about>
- Pepall, L., Richards, D., & Norman, G. (2014). *Industrial Organization: Contemporary Theory and Empirical Applications*. Wiley.
- Rosenberg, N. (2004). *Innovation and Growth in Tourism*. Retrieved from Innovation and Economic Growth: https://www.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/innovation-and-growth-in-tourism_9789264025028-en
- Schumpeter, J. (1942). *Capitalism, Socialism, and Democracy*. Harper & Brothers.
- The Noble Prize. (2019). *The Nobel Prize in Chemistry 2019*. Retrieved from They developed the world's most powerful battery: <https://www.nobelprize.org/prizes/chemistry/2019/popular-information/>
- The World Bank. (n.d.). *World Bank Open Data*. Retrieved February 2022, from World Bank Open Data: <https://data.worldbank.org/>
- United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). (n.d.). *Creative Economy Programme*. Retrieved February 2022, from Creative Economy Programme: <https://unctad.org/topic/trade-analysis/creative-economy-programme>

Utterback, J. M. (1996). *Mastering the Dynamics of Innovation*. Harvard Business School Press.

Utterback, J. M., & Abernathy, W. J. (1975). A Dynamic Model of Product and Process Innovation. *Omega*, 3(6), 639-656.

สำนักงาน กสทช. (2564). ศูนย์ข้อมูลกลาง. ฐานข้อมูลอุตสาหกรรมโทรคมนาคม. เข้าถึงได้จาก <http://ttid.nbtc.go.th/>

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน). (2564). *อัปเดตธุรกิจสร้างสรรค์ไทย 2564*. เข้าถึงได้จาก อัปเดตธุรกิจสร้างสรรค์ไทย 2564:

<https://www.cea.or.th/th/single-statistic/creative-economic-movement-2021>

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน). (ม.ป.ป.). *About CEA* เรียกใช้เมื่อ กุมภาพันธ์ 2565 จาก About CEA: <https://www.cea.or.th/th/about>

บทที่ 3

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม



วัตถุประสงค์การเรียนรู้ในบทนี้

- เข้าใจในความหมาย ความสำคัญและกระบวนการของความคิดสร้างสรรค์
- ทราบถึงประโยชน์ของความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
- เกิดความเข้าใจในความสำคัญของนวัตกรรมเพื่อธุรกิจและเศรษฐกิจระดับชาติ
- สามารถแยกแยะระหว่างคำว่า “การประดิษฐ์” (invention) และ “นวัตกรรม” (innovation)
- อธิบายขั้นตอนที่เกี่ยวข้องในกระบวนการของนวัตกรรม
- สามารถแยกความแตกต่างระหว่างนวัตกรรมที่เกิดจากบุคคล (Individual innovation) และนวัตกรรมที่เกิดในองค์กร (Corporate innovation) ได้
- เข้าใจในปัจจัยที่เป็นสาเหตุทำให้นวัตกรรมประสบความสำเร็จและล้มเหลว



ความเป็นมาของความคิดสร้างสรรค์

อัลวิน ทอฟล์เลอร์ (Alvin Tofler, 1980) นักอนาคตวิทยาและผู้เขียนหนังสือ The Third Wave กล่าวถึงคลื่นการเปลี่ยนแปลง โดยแบ่งออกได้เป็น 3 ช่วงที่สำคัญ ดังนี้

1. คลื่นลูกที่ 1: ยุคการปฏิวัติเกษตรกรรม (Agricultural Revolution) มนุษย์ในยุคแรกมีรูปแบบการดำรงชีวิตแบบเร่ร่อน ล่าสัตว์ เก็บผลไม้และพืชเป็นอาหาร ช่วงปลายยุคหินใหม่ มนุษย์ได้เริ่มมีการฟานักเป็นหลักแหล่ง เริ่มการเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ โดยอารยธรรมแรกของมนุษย์เริ่มขึ้นราว 3,000 ปีก่อนคริสตกาลในดินแดนเมโสโปเตเมีย และก่อให้เกิดอารยธรรมต่างๆ ในพื้นที่แถบลุ่มแม่น้ำ ซึ่งก่อให้เกิดการอยู่ร่วมกันเป็นชุมชน มีสิ่งปลูกสร้าง การชลประทาน การค้าขาย ภาษา ศิลปะ และราว 500 ปีก่อนคริสตกาล ในยุคคลาสสิก(Classic Age) มนุษย์เริ่มมีการทำสงครามเพื่อขยายดินแดนของตน จึงเกิดแนวคิดในการปกครอง วิทยาศาสตร์ ศิลปะ การปลูกสร้างที่สวยงาม ต่อมาเมื่อเข้าสู่ยุคกลาง (Middle Age) ช่วง ค.ศ. 500 - ค.ศ. 1150 หรือที่เรียกว่า ยุคมืด (Dark Age) เนื่องจากการรุกรานของชนเผ่าเยอรมัน(Germanic Tribes) ทำให้ความเชื่อและความศรัทธาในศาสนาเข้ามามีบทบาทกับมนุษย์ เกิดระบบชั้นวรรณะ และปกครองกันในแบบอำนาจนิยม

2. คลื่นลูกที่ 2 : ยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรม (Industrial Revolution) เริ่มต้นราว ค.ศ. 1800 แต่หากย้อนไปในช่วงเวลาก่อนหน้านั้น ราว ค.ศ. 1650 - ค.ศ. 1700 เป็นยุคเรืองปัญญา(Age of Enlightenment) หรือ ยุคแห่งเหตุผล (Age of Reason) ซึ่งก่อให้เกิดแนวคิดด้านเสรีภาพ ภราดรภาพ แนวคิดทางการเมืองการปกครอง เกิดนักปราชญ์และนักวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ อาทิ จอห์น ล็อก(John Locke) นักปราชญ์ชาวอังกฤษที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น บิดาแห่งระบอบประชาธิปไตย เซอร์ ไอแซก นิวตัน(Isaac Newton) นักฟิสิกส์/คณิตศาสตร์/ดาราศาสตร์/ปรัชญาธรรมชาติ ชาวอังกฤษ ผู้นำเสนอกฎแรงโน้มถ่วง กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน และแนวคิดทางวิทยาศาสตร์อีกมากมาย ที่ช่วยให้เกิดการปฏิวัติด้านวิทยาศาสตร์และความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์ในเวลาต่อมา

ในปี ค.ศ. 1800 เมื่อเข้าสู่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม เป็นยุคที่มีการปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Revolution) ปัญญาชนในยุคนี้ใช้หลักการและเหตุผล มีความเชื่อในหลักฐานและความคิดทางวิทยาศาสตร์มากกว่าจารีตและความเชื่อทางศาสนา โดยการปฏิวัติอุตสาหกรรมส่งผลชัดเจนต่อการพัฒนาด้านการผลิต จากการผลิตขนาดเล็กในครัวเรือน สู่การผลิตขนาดใหญ่ในโรงงาน มีการใช้ถ่านหินเป็นแหล่งเชื้อเพลิงและมีการใช้ประโยชน์จากพลังไอน้ำ ซึ่งในช่วงเวลาต่อมาพัฒนาเป็นพลังงานไฟฟ้า น้ำมัน เคมีและมีการพัฒนาเครื่องมือในการสื่อสาร เช่น โทรเลข วิทยุ โทรศัพท์ จะเห็นว่าการคิดริเริ่ม และการสร้างสรรค์ในยุคนี้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากต่อสังคมและเศรษฐกิจโลก เป็นช่วงที่ให้ความสำคัญกับผลผลิตและประสิทธิภาพ ทางการศึกษาและความก้าวหน้าทางวิทยาการ มีการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาต่างๆทางสังคม

3. คลื่นลูกที่ 3 : ยุคการปฏิวัติสารสนเทศ (Information Revolution) เป็นยุคแห่งการพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ หรือที่เรียกว่า โลกาภิวัตน์ (Globalization) ระบบคอมพิวเตอร์ เกิดการปฏิรูปการทำธุรกิจ จากสังคมเศรษฐกิจอุตสาหกรรม(Industrial Economy) สู่สังคมเศรษฐกิจการบริการ(Service Economy) ซึ่งเป็นรูปแบบของธุรกิจที่แข่งขันกันในการให้บริการ มีการใช้นโยบายการกีดกันทางการค้าและนโยบายเสรีนิยมทางการเงิน และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายของการลงทุนและเงินระหว่างประเทศอย่างเสรี จากการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก จะพบว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็นหัวใจสำคัญที่ก่อให้เกิดการพัฒนาในทุกมิติ เมื่อมนุษย์มีอิสระและเสรีภาพทางความคิด เกิดกระบวนการคิดที่เป็นเหตุเป็นผล เชื่อในหลักวิทยาศาสตร์ จึงทำให้เกิดกระบวนการคิดสร้างสรรค์ที่เป็นระบบ ต่อเนื่องและเกิดการพัฒนายั่งยืน



นิยามของความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)

กิลฟอร์ด (Guilford, 1956) กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็นลักษณะการคิดแบบอบเนกนัย (Divergent thinking) คือ ความคิดที่เกิดขึ้นได้หลายทิศทาง หลายแง่มุม คิดได้กว้างไกล นำไปสู่การคิดประดิษฐ์สิ่งแปลกใหม่ รวมถึงวิธีการแก้ไขปัญหา โดย Guilford (1967 : 145-151) ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ไว้ดังนี้

1. ความคิดริเริ่ม (Originality) หมายถึง การคิดแปลกใหม่ที่ไม่ซ้ำกันกับความคิดผู้อื่น มีความแตกต่างจากความคิดทั่วไป หรือ อาจเป็นความคิดที่เกิดจากการต่อยอดจากความคิดเดิม แต่มีความแตกต่างไปจากเดิม ดังนั้น ความคิดริเริ่มจึงเป็นได้ทั้งการคิดใหม่และการประยุกต์ พลิกแพลงจากความคิดเดิม จนเกิดเป็นสิ่งใหม่

2. ความคิดคล่องแคล่ว (Fluency) หมายถึง ปริมาณความคิดที่ไม่ซ้ำกันเมื่อต้องแสดงความคิดเห็นหรือตอบคำถาม ดังนั้นความคิดคล่องแคล่วจึงแสดงออกมาในลักษณะของความสามารถในการใช้ถ้อยคำในรูปแบบต่างๆ อย่างคล่องแคล่ว ความสามารถในการคิดถ้อยคำที่เหมือนกันหรือคล้ายกันได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ในเวลาที่กำหนด ความสามารถในการใช้ลีหรือประโยค และนำคำมาเรียงกันอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ได้ประโยคที่ต้องการ และเป็นความสามารถที่จะคิดสิ่งที่ต้องการภายในเวลาที่กำหนด

3. ความคิดยืดหยุ่น (Flexibility) แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

3.1 ความคิดยืดหยุ่นที่เกิดขึ้นทันที (Spontaneous Flexibility) เป็นความสามารถในการคิดอย่างอิสระ เพื่อให้ได้คำตอบหลายทิศทาง ในขณะที่คนที่ไม่มีความคิดสร้างสรรค์จะคิดได้เพียงทิศทางเดียว

3.2 ความคิดยืดหยุ่นทางด้านการดัดแปลง (Adaptive Flexibility) หมายถึง ความสามารถในการดัดแปลงความรู้ หรือประสบการณ์ให้เกิดประโยชน์หลายด้าน ซึ่งได้ประโยชน์ในการแก้ปัญหา

4. ความคิดละเอียดละออ (Elaboration) หมายถึง ความคิดที่มีรายละเอียด การคิดเป็นขั้นตอน หรือการคิดตกแต่งเพื่อเสริมให้เกิดความสมบูรณ์ แล้วสามารถอธิบายให้เห็นภาพชัดเจน หรือเป็นการขยายความคิดเดิมให้สมบูรณ์ขึ้น

ทั้งนี้องค์ประกอบที่สำคัญที่สุดของความคิดสร้างสรรค์คือความคิดริเริ่ม นอกจากนี้กิลฟอร์ดยังเชื่อว่า ความคิดสร้างสรรค์ไม่ใช่พรสวรรค์ที่บุคคลมี แต่เป็นคุณสมบัติที่มีอยู่ในตัวบุคคลซึ่งมีมากน้อยไม่เท่ากัน และบุคคลแสดงออกมาในระดับต่างกัน

ออสบอร์น (Osborn, 1957) ผู้คิดค้นเทคนิคการระดมสมอง (Brain Storming) กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็นจินตนาการประยุกต์ (Applied imagination) ซึ่งหมายถึง จินตนาการที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหา/ความยุ่งยาก ที่มนุษย์ประสบอยู่ ความคิดในการจินตนาการเป็นลักษณะสำคัญของความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งจะนำไปสู่การประดิษฐ์คิดค้นหรือการผลิตสิ่งแปลกใหม่

ทอร์เรนซ์ (Torrance, 1964) ผู้มีชื่อเสียงในวงการความคิดสร้างสรรค์ และผู้สร้าง Torrance Tests of Creative Thinking (TTCT) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้วัดความคิดสร้างสรรค์ที่ใช้กันแพร่หลายในปัจจุบัน ได้กล่าวว่าความคิดสร้างสรรค์ เป็นความสามารถของบุคคลในการคิดสร้างสรรค์สิ่งแปลกใหม่ ที่ไม่รู้จักมาก่อน ซึ่งอาจได้จากการรวบรวมความรู้ต่าง ที่ได้รับจากประสบการณ์ แล้วเชื่อมโยงกับสถานการณ์ใหม่ อาจเป็นผลงานด้านใดก็ได้ และได้อธิบาย กระบวนการคิดสร้างสรรค์ว่า เป็นกระบวนการคิดและการทำงานของสมองอย่างเป็นขั้นตอน เป็นกระบวนการของความรู้สึกไวต่อปัญหา หรือสิ่งที่บกพร่องขาดหายไป โดยรวบรวมความคิด กำหนดปัญหา แล้วค้นหาแนวทางแก้ไข และคาดเดาหรือสร้างสมมติฐานเกี่ยวกับสิ่งนั้น จากนั้นจึงทดสอบสมมติฐานซ้ำหลายครั้ง เพื่อแก้ไขจนสามารถก่อให้เกิดผลลัพธ์ได้ ทั้งนี้จำแนกกระบวนการ คิดสร้างสรรค์ได้เป็น 5 ขั้นตอน ดังนี้

1. การค้นหาข้อเท็จจริง (Fact-finding) เริ่มจากความรู้สึกวิตกกังวล สับสนวุ่นวาย (Mess) เกิดในจิตใจ
2. การค้นพบปัญหา (Problem-finding) เมื่อได้ใช้ความคิด พิจารณาจนเกิดความเข้าใจจนพบสาเหตุของปัญหา
3. การค้นพบแนวคิด (Idea-finding) คิดและตั้งสมมติฐานตลอดจนเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ เพื่อทดสอบสมมติฐาน
4. การค้นพบคำตอบ (Solution-finding) หลังจากการทดสอบสมมติฐานแล้วจึงได้คำตอบ
5. การยอมรับผลที่ได้จากการค้นพบ (Acceptance-finding) ที่เป็นคำตอบและพัฒนาแนวคิดต่อไปว่าสิ่งที่ค้นพบจะนำไปสู่การเกิดแนวคิดและเกิดการค้นพบใหม่ต่อไปที่เรียกว่า New challenges

เดอบอนโน (De Bono, 2004) กล่าวว่า การเสริมสร้างคนให้มีความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งสำคัญเพราะ คนจะใช้ความคิดสร้างสรรค์ผลิตสิ่งใหม่ๆ และมีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างมีกลยุทธ์ รอบด้าน ลึกซึ้ง และความคิดสร้างสรรค์ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต

ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) จึงหมายถึง กระบวนการคิดโดยการนำความรู้ และประสบการณ์ มาคิดวิเคราะห์ ประยุกต์และสร้างสรรค์ออกมาในหลายรูปแบบ ทั้งนี้อาจเป็นชิ้นงานแนวทางในการแก้ไขปัญหา การคิดสร้างสรรค์ให้เกิดสิ่งที่แปลกใหม่ ไม่เคยมีมาก่อน หรือการคิดต่อยอดจากสิ่งที่มีอยู่เดิมให้ดีขึ้น การคิดสร้างสรรค์จึงช่วยให้เกิดการพัฒนา และการข้ามผ่านอุปสรรค

ต่าง ๆ ดังนั้นผู้คิดสร้างสรรค์จึงต้องมีความกล้าที่จะคิดนอกกรอบ ออกจากแบบแผนทางสังคมและกฎเกณฑ์ที่มีอยู่ จึงจะสามารถสร้างสิ่งใหม่และสร้างความแตกต่างได้

เนื่องจากความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) เป็นองค์ประกอบที่มีความสำคัญกับบุคลิกภาพที่ผสมผสานและแสดงออกมาให้เห็นในรูปแบบที่แตกต่างกัน จากงานศึกษาวิจัยในเชิงจิตวิทยานั้นพบว่า มนุษย์มีความสามารถในการแก้ปัญหาที่มีความสลับซับซ้อน มีกระบวนการวิเคราะห์ และมีความคิดสร้างสรรค์ เพื่อดำเนินงานให้ประสบความสำเร็จ บุคคลที่สามารถแสดงออกทางความคิดที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง พัฒนา และการแก้ปัญหาในด้านต่าง ๆ ได้สะท้อนให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ของบุคคลนั้น ๆ

รูปแบบของความคิดสร้างสรรค์ (Creative Style) มีลักษณะที่ต้องพิจารณาความแตกต่างระหว่างรูปแบบของการแก้ปัญหา (Style of Problem Solving) กับระดับของความสามารถ (Level of Capacity) ที่ผสมผสานเข้าด้วยกัน และก่อให้เกิดรูปแบบของความคิดสร้างสรรค์ในรูปแบบที่แตกต่างกัน ในด้านแนวความคิดต่อการแก้ปัญหา การตอบสนองต่อสภาพปัญหา และการคัดเลือกเครื่องมือที่จะนำมาใช้เพื่อดำเนินงาน อย่างไรก็ตาม สิ่งดังกล่าวไม่สามารถที่จะรับประกันได้ว่า ใครจะมีความคิดสร้างสรรค์มากกว่ากัน ซึ่งผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคือ ผลผลิตทางความคิดสร้างสรรค์ (Creative Productivity) ที่จะต้องสามารถตอบคำถามได้ในลักษณะของสร้างสรรค์เรื่องอะไร สร้างสรรค์เมื่อไร สร้างสรรค์อย่างไร สร้างสรรค์ที่ไหน สร้างสรรค์ทำไม และสร้างสรรค์เพื่อใคร วัตถุประสงค์ของผลผลิตทางความคิดสร้างสรรค์ คือ การบรรลุถึงเป้าหมายองค์การ



แนวคิดและทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์

เดวิส (Davis, 1973) ได้รวบรวมแนวคิดเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ของนักจิตวิทยาที่ได้กล่าวถึงทฤษฎีของความคิดสร้างสรรค์ โดยแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ ได้ 4 กลุ่ม คือ

1. ทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์เชิงจิตวิเคราะห์ นักจิตวิทยาทางจิตวิเคราะห์หลายคนเช่น ซิกมันด์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud) และเอิร์นส์ คริส (Ernst Kris) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการเกิดความคิดสร้างสรรค์ว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็นผลมาจากความขัดแย้งภายในจิตใต้สำนึกระหว่างแรงขับทางเพศ (Libido) กับความรู้สึกผิดชอบทางสังคม (Social Conscience) คูไบและรัก (Kubie and Rugg) ซึ่งเป็นนักจิตวิเคราะห์แนวใหม่กล่าวว่าความคิดสร้างสรรค์นั้นเกิดขึ้นระหว่างการรู้สติดับจิตใต้สำนึก ซึ่งอยู่ในขอบเขตของจิตส่วนที่เรียกว่าจิตก่อนสำนึก

2. ทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์เชิงพฤติกรรมนิยม นักจิตวิทยาในกลุ่มนี้มีแนวความคิดเกี่ยวกับเรื่องความคิดสร้างสรรค์ ว่าเป็นพฤติกรรมที่เกิดการเรียนรู้ โดยเน้นที่ความสำคัญของการเสริมแรง การตอบสนองที่ถูกต้องกับสิ่งเร้าเฉพาะหรือสถานการณ์ นอกจากนี้ยังได้เน้นความสัมพันธ์ทางปัญญา คือการโยงความสัมพันธ์จากสิ่งเร้าหนึ่งไปยังสิ่งต่าง ๆ ทำให้เกิดความคิดใหม่หรือสิ่งใหม่เกิดขึ้น

3. ทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์เชิงมานุษยนิยม นักจิตวิทยาในกลุ่มนี้ อาทิ อับราฮัม มัสโลว์ (Abraham Maslow) และ คาร์ล โรเจอร์ส (Carl Rogers) มีแนวคิดว่าความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งที่มนุษย์มีติดตัวมาแต่กำเนิด ผู้ที่สามารถนำความคิดสร้างสรรค์ออกมาใช้ได้คือ ผู้ที่มีสัจการแห่งตน คือ รู้จักตนเอง พอใจตนเองและใช้ตนเองเต็มตามศักยภาพของตน มนุษย์จะสามารถแสดงความคิดสร้างสรรค์ของตนออกมาได้อย่างเต็มที่นั้นขึ้นอยู่กับการสร้างสภาวะหรือบรรยากาศที่เอื้ออำนวย ซึ่งบรรยากาศมีความสำคัญในการสร้างสรรค์ ประกอบด้วยความปลอดภัยในเชิงจิตวิทยา ความมั่นคงของจิตใจ ความปรารถนาที่จะเล่นกับความคิดและการเปิดกว้างที่จะรับประสบการณ์ใหม่

ความปลอดภัยในเชิงจิตวิทยา หมายรวมถึง การยอมรับในคุณค่าของความเป็นคน เคารพในสิทธิและความคิดเห็นของผู้อื่น การไม่ตีราคา ประเมินค่า หรือเปรียบเทียบความคิดเห็นและผลงาน ผู้ร่วมงานทุกคนสามารถทำงานด้วยความสบายใจ ไม่ต้องหวั่นวิตกและเกรงการถูกทำโทษ ถูกตำหนิ หรือถูกตัดสินว่าทำดีหรือไม่ดี มีความมั่นใจในตนเอง มีแนวโน้มที่จะตัดสินใจได้ด้วยตนเอง และมีความเต็มใจที่จะรับผิดชอบในความสำเร็จ หรือความล้มเหลวของตนการเปิดกว้างในการรับประสบการณ์ใหม่ คือ การมีจิตใจกว้างที่จะเปิดรับประสบการณ์ใหม่ๆ

มีความปรารถนาที่จะเผชิญกับความคิด และสิ่งแปลกใหม่ เต็มใจที่จะรับรู้ความคิดเห็นที่แตกต่าง มีความสนใจต่อเหตุการณ์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นในโลก รวมทั้งประเด็นข้อถกเถียงที่ยังไม่มีข้อยุติ

4. ทฤษฎี AUTA คิดค้นขึ้นโดย เดวิด (David) และ ซัลลิแวน (Sullivan) ในปี ค.ศ. 1980 ทฤษฎีนี้เป็นรูปแบบของการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นในตัวบุคคล โดยมีแนวคิดว่าความคิดสร้างสรรค์นั้นมีอยู่ในมนุษย์ทุกคนและสามารถพัฒนาให้สูงขึ้นได้ ด้วยการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์อย่างสร้างสรรค์ ตามรูปแบบโอต้า(AUTA) ประกอบด้วย 4 ขั้น ได้แก่

4.1 การตระหนัก (Awareness) คือ ตระหนักถึงความสำคัญของความคิดสร้างสรรค์เป็นขั้นแรกที่ทำให้บุคคลเพิ่มสำนึกในเรื่องการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละบุคคล

4.2 ความเข้าใจ (Understanding) คือ มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์ อาทิ บุคลิกภาพของบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์ ลักษณะของกระบวนการคิดสร้างสรรค์ ทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์ แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ เทคนิคการ

ฝึกคิดสร้างสรรค์ รวมถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์

4.3 เทคนิควิธี (Techniques) คือ การรู้เทคนิควิธีในการส่งเสริมและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เช่น การระดมพลังสมอง (Brainstorming) การคิดเชิงเทียบเคียง การฝึกจินตนาการ การตระหนักในความจริงของสิ่งต่าง ๆ (Actualization) คือ การรู้จักหรือตระหนักในตนเอง พอใจในตนเองและพยายามใช้ตนเองอย่างเต็มศักยภาพรวม ทั้งการเปิดกว้างรับประสบการณ์ต่าง ๆ โดยมี การปรับตัวได้อย่างเหมาะสม การตระหนักถึงเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน การผลิตผลงานด้วยตนเองและ การมีความคิดที่ยืดหยุ่นเข้ากับทุกรูปแบบของชีวิต

เอ็ดเวิร์ด เดอ โบโน (De Bono, 1985) เป็นผู้ริเริ่มแนวความคิดเรื่องการคิดนอกกรอบ (Lateral Thinking) ในปี ค.ศ. 1967 และนำเสนอแนวคิดที่เรียกว่า "Six Thinking Hats" วิธีคิดที่มี มุมมองแบบ "รอบด้าน" คือเน้นการคิดที่ครอบคลุมเพื่อไม่ให้เกิดการตกหล่นในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เป็นการจัดระเบียบการคิด ทำให้การคิดมีประสิทธิภาพ โดยใช้หมวก 6 ใบเป็นตัวนำเสนอทางเลือก ที่เป็นไปได้ตามมุมมองต่าง ๆ ของปัญหา ทำให้สามารถแก้ปัญหาและตัดสินใจด้วยการคิดที่ละด้าน อย่างเป็นระบบ เป็นการเพิ่มศักยภาพให้ทักษะการคิด เมื่อการคิดไม่สับสน การคิดสร้างสรรค์จึง เกิดขึ้น การคิดแก้ปัญหาจึงทำได้โดยง่าย รวดเร็ว ผลลัพธ์ที่ได้จึงมีประสิทธิภาพ

ระบบการคิดแบบหมวกหกใบนั้น ผู้ใช้ความคิดจะต้องสมมุติตัวเองว่ากำลังสวมหมวกทีละ ใบ ซึ่งหมวกแต่ละใบนั้นจะแทนมุมมองความคิดที่แตกต่างกัน โดยสมมุติให้ตนเองสวมหมวกทั้ง 6 ใบโดยการเลือกสวมหมวกทำอย่างอิสระ โดยหมวกทั้ง 6 ใบนั้นประกอบด้วย

1. **White Hat หรือ หมวกสีขาว** หมายถึง สีขาวเป็นสีที่ชี้ให้เห็นถึงความเป็นกลาง ตรงไปตรงมา จึงเกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริง จำนวนตัวเลข ไม่ต้องการความคิดเห็น เมื่อสวม หมวกสีนี้ หมายความว่าที่ประชุมต้องการข้อเท็จจริงเท่านั้น โดยปกติแล้วเรามักจะ ใช้ หมวกขาวตอนเริ่มต้นของกระบวนการคิดเพื่อเป็นพื้นฐานของความคิดที่กำลังจะเกิดขึ้น แต่ ก็ใช้หมวกขาวในตอนท้ายของกระบวนการได้เหมือนกัน เพื่อทำการประเมิน ความ เหมาะสมและหาข้อสรุปที่ปราศจากทัศนคติและความคิดเห็น
2. **Red Hat หรือ หมวกสีแดง** หมายถึง เมื่อสวมหมวกใบนี้ สามารถบอกความรู้สึก อารมณ์ สัญชาตญาณ และลางสังหรณ์ เนื่องจากการแสดงความคิดเชิงอารมณ์จะไม่มีเหตุผล ประกอบ ความคิดความเข้าใจในสถานการณ์บางอย่างเกิดขึ้นโดยทันที เป็นผลจาก ประสบการณ์ที่สั่งสมมานาน เป็นการตัดสินใจที่ไม่มีรายละเอียด หรืออธิบายได้ด้วยคำพูด
3. **Black Hat หรือ หมวกสีดำ** หมายถึง สีดำ เป็นสีที่แสดงถึงความโศกเศร้า และการปฏิเสธ หมวกใบนี้ คือการพูดถึงจุดด้อย อุปสรรคโดยมีเหตุผลประกอบ หมวกใบนี้จึงช่วยให้ เห็นสิ่ง

ผิด ความไม่สอดคล้องและสิ่งใดใช้ไม่ได้ เมื่อคิดอย่ามีเหตุผล ไม่มีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้อง การตัดสินใจก็ไม่พลาดเวลาหรือผิดกฎหมาย

4. **Yellow Hat หรือ หมวกสีเหลือง** หมายถึง การคาดการณ์ในทางบวก ความคิดเชิงบวก เป็นการมองโลกในแง่ดี การมองที่เป็นประโยชน์ การคิดเชิงบวกเป็นการเปิดโอกาสให้เกิดการพัฒนาและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ดังนั้นการคิดเชิงบวกต้องผสมผสานความสงสัยใคร่รู้ ความสุข ความต้องการ และความกระหายที่จะทำสิ่งดี ๆ ให้เกิดขึ้น
5. **Green Hat หรือ หมวกสีเขียว** หมายถึง ความคิดนอกกรอบที่เชื่อมโยงกับความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การคิดนอกกรอบจะอาศัยข้อมูลจากระบบของตนเอง โดยเมื่อสวมหมวกใบนี้ จะแสดงความคิดใหม่ ๆ เพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ผู้บริหารมักจะใช้หมวกใบนี้ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เกิดการปรับปรุง สร้างสรรค์และพัฒนา
6. **Blue Hat หรือ หมวกสีน้ำเงิน** หมายถึง การควบคุม และการบริหารกระบวนการคิดหรือการจัดระเบียบทางความคิด เพื่อให้เกิดความชัดเจนในเรื่องของความคิดรวบยอด เพื่อหาข้อสรุป การยุติข้อขัดแย้ง การมองเห็นภาพและการดำเนินการที่มีขั้นตอนเป็นระบบ หมวกสีน้ำเงินจึงมักเป็นบทบาทของหัวหน้า ที่ความต้องการควบคุมสิ่งต่าง ๆ ให้อยู่ในระบบระเบียบที่ดี และถูกต้อง ควบคุมบทบาทของสมาชิก ควบคุมการดำเนินการประชุม การอภิปราย การทำงาน เพื่อให้เกิดการใช้กระบวนการคิด การหาข้อสรุป เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ อย่างไรก็ตามสมาชิก อย่างไรก็ตามทุกคนก็สามารถสวมหมวกสีน้ำเงินควบคุมบทบาทของหัวหน้าได้เช่นกัน เพื่อควบคุมความคิดทั้งหมด ดังนั้น การควบคุมการคิดจึงต้อง เลือกใช้วิธีคิดของหมวกแต่ละใบอย่างเหมาะสม



ความสำคัญและประโยชน์ของความคิดสร้างสรรค์

จากการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก จากยุคปฏิวัติเกษตรกรรมจนถึงยุคปัจจุบัน ที่เต็มไปด้วยการเติบโตทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม คงปฏิเสธไม่ได้ว่า ความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจาก ความคิดสร้างสรรค์ของบุคคลในยุคต่างๆที่ผ่านมา ที่ได้กล้าคิด กล้าทดลอง กล้าออกนอกกรอบทางสังคม จารีต และกฎเกณฑ์ต่างๆ โดยการพิสูจน์ความเชื่อ ความศรัทธาต่างๆ ด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ การที่มนุษย์ประดิษฐ์คิดค้นเพื่อให้ได้สิ่งแปลกใหม่ หรือแนวทางการแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพกว่าเดิมอยู่เสมอ กลายเป็นการพัฒนาทักษะเฉพาะบุคคล และเมื่อมนุษย์ไม่หยุดคิดสร้างสรรค์ จึงทำให้เกิดการพัฒนาตั้งแต่ระดับตนเอง ชุมชน ประเทศและระดับโลก บรรยากาศ สภาพแวดล้อม และบริบททางสังคม มีความสำคัญต่อการกระตุ้นให้เกิดกระบวนการคิด สังคมควรยอมรับฟังความเห็นต่าง เปิดโอกาสให้คนได้ลองคิดอย่างมีอิสระ สนับสนุนพื้นที่ให้ลองทำสิ่งใหม่ เสรีภาพและการดราม่าในการแสดงความคิดเห็น เหล่านี้ล้วน เป็น

สิ่งที่จะช่วยกระตุ้นให้คนในสังคมอยากศึกษาหาความรู้ ค้นคว้า ทดลอง และสร้างประสบการณ์ใหม่ การส่งเสริมให้คนมีความคิดสร้างสรรค์ จึงเป็นนโยบายระดับชาติในหลายประเทศ โดยเฉพาะนโยบายทางด้านการศึกษา เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนได้ฝึกคิดและเกิดกระบวนการสร้างสรรค์ตั้งแต่เด็ก เพื่อพัฒนาศักยภาพของคนในชาติให้มีความคิดสร้างสรรค์ และส่งผลต่อการพัฒนาประเทศชาติ

ความคิดสร้างสรรค์เป็นจุดเริ่มต้นของความแตกต่าง ซึ่งเป็นประโยชน์ตนเองต่อสังคมรอบข้าง และการทำงาน โดยประโยชน์ของความคิดสร้างสรรค์ ได้แก่:

ประโยชน์ต่อตัวเอง กล่าวคือ ความคิดสร้างสรรค์ทำให้เกิดการคิดในแง่มุมใหม่ๆ เกิดการประดิษฐ์คิดค้นอะไรใหม่ๆ การคิดสร้างสรรค์อยู่เสมอทำให้เกิดการพัฒนาสมองอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดทักษะ มีสติปัญญาที่เฉียบแหลม มีไหวพริบปฏิภาณในการแก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เกิดความเชื่อมั่น ความน่าเชื่อถือและความภูมิใจในตัวเอง อีกทั้งความคิดสร้างสรรค์ยังทำให้เกิดความสนุก จากวิธีการคิดใหม่ๆ เพื่อให้เท่าทันโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การคิดสร้างสรรค์จึงทำให้ชีวิตไม่เกิดความจำเจ

ประโยชน์ต่อคนรอบข้าง กล่าวคือ ความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดนวัตกรรม อย่างไรก็ดีจำกัด ซึ่งอาจเริ่มต้นจากสิ่งประดิษฐ์และวิธีการต่างๆ ที่ต้องการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้ผู้อื่นและสังคม

ประโยชน์ต่อการทำงาน กล่าวคือ การเป็นบุคคลที่มีทักษะทางการคิดสร้างสรรค์ ย่อมทำให้เป็นผู้โดดเด่นทางความคิดการแก้ไขปัญหาต่างๆ สามารถเอาตัวรอดในการดำเนินชีวิตและการทำงาน

ประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจจะเกิดขึ้นเมื่อความคิดสร้างสรรค์สามารถต่อยอดและกระตุ้นการเติบโตของรายได้ การสร้างกำไร โดยการนำความคิดสร้างสรรค์มาเปลี่ยนวิธีการดำเนินธุรกิจตลอดทั้งกระบวนการ ให้สามารถเพิ่มยอดขาย ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการขาย พัฒนากระบวนการผลิต ลดค่าใช้จ่าย พัฒนางองค์กร นำเสนอประสบการณ์ใหม่แก่ลูกค้า หรือแม้แต่ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรให้คิดและทำอย่างสร้างสรรค์ควบคู่กับการมีนวัตกรรมในองค์กร ความคิดสร้างสรรค์จึงมีความจำเป็นต่อธุรกิจ โดยการส่งเสริมพนักงานให้มีทักษะนี้ เพื่อให้องค์กรสามารถแก้ปัญหาที่ซับซ้อน สามารถพัฒนากลยุทธ์ใหม่ ๆ และผลักดันการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร เพื่อให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขันและองค์กรเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ในศตวรรษที่ 21 เศรษฐกิจโลกได้เคลื่อนเข้าสู่เศรษฐกิจแบบฐานความรู้ หรือที่เรียกกันว่า “Knowledge-based economy” ซึ่งเป็นเศรษฐกิจที่ใช้การจัดการความรู้มาช่วยสร้างผลผลิตและมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจ และเศรษฐกิจฐานความรู้จะนำไปสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) ซึ่งเป็นแนวนโยบายการพัฒนาที่สำคัญของหลายประเทศในปัจจุบัน รวมถึงประเทศไทย

ด้วยการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจและการผลิต เน้นการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ ภายใต้ 3 กลไกหลัก ซึ่งประกอบด้วย

- (1) กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม ปัญญา เทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์
- (2) กลไกกระจายรายได้ ด้วยการยกระดับขีดความสามารถ และการเสริมสร้างทักษะให้กับประชาชนและกลุ่มวิสาหกิจ
- (3) กลไกการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการใช้พลังงานทดแทน

แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ในตัวเอง

ให้นักศึกษาลองทำแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ด้านล่างนี้และคิดคะแนนที่ได้ด้วยตนเอง

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่	คะแนน
1. คุณมองหาความคิดใหม่ๆ อยู่เสมอ			
2. คุณรู้สึกเบื่อหน่ายกับการกระทำเดิมๆ			
3. คุณรู้สึกพึงพอใจกับการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ			
4. คุณรู้สึกกลัวกับความผิดพลาด			
5. คุณรู้สึกกังวลกับการแสดงความเินหาออกมา			
6. คุณรู้สึกสนุกกับการได้คิดสิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ			
7. คุณรู้สึกไม่พอใจกับคำวิพากษ์วิจารณ์ของผู้อื่นที่มีต่อความคิดของคุณ			
8. คุณรู้สึกยินดีที่จะรับฟังและยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น			
9. คุณชอบการแก้ไขปัญหาแบบนอกกรอบ			
10. เมื่อประสบกับปัญหาคุณมักจะเลิกล้มกลางคัน			
11. คุณรู้สึกหมดกำลังใจในการทำงานเพราะขาดสิ่งสนับสนุนและทรัพยากร			
12. คุณเคารพวิธีการทำงานแบบอนุรักษนิยม			
13. คุณชอบชีวิตที่สงบสุขมากกว่าชีวิตที่มีความท้าทาย			
14. คุณจะไม่ก้าวท่ายแนวปฏิบัติที่ชัดเจนอยู่แล้ว			
15. คุณรู้สึกกลัวในสถานการณ์ใหม่ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้			
16. คุณไม่ไว้วางใจสัญชาตญาณของตนเองและผู้อื่น			
17. คุณรู้สึกว่าเป็นการยากที่จะยอมรับความไม่มีระเบียบหรือความสับสนอลหม่าน			

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่	คะแนน
18.คุณไม่ชอบความซับซ้อน			
19.คุณกลัวที่จะถูกมองว่าเป็นคนจู้จี้จุกจิก			
20.คุณมักจะลังเลที่จะแสดงความคิดเห็น			
21.คุณกลัวที่จะแสดงความคิดเห็นที่น่าขบขัน			
22.คุณมักหมดกำลังใจได้ง่ายเมื่อถูกวิพากษ์วิจารณ์			
23.คุณมักมีปัญหาในการคิดรอบด้าน			
24.คุณสามารถชี้ประเด็นได้อย่างรวดเร็วว่าทำไมแนวคิดนี้ถึงไม่ได้ผล			
25.คุณมีเป้าหมายที่ชัดเจนด้านนวัตกรรม			
26.คุณมีความทันสมัยและแนวคิดใหม่ๆ ในสายอาชีพของตนเอง			

คำตอบ

- ให้คะแนน 1 คะแนน ถ้าตอบ “ใช่” ในข้อคำถาม 1, 2, 3, 6, 8, 9, 25, 26
- ให้คะแนน 1 คะแนน ถ้าตอบ “ไม่ใช่” ในข้อคำถาม 4, 5, 7 และ 10 – 24

คะแนนรวม

เกิน 20	ระดับความคิดสร้างสรรค์สูง
15 – 19	ความคิดสร้างสรรค์เกินค่ามาตรฐาน
11 – 14	ความคิดสร้างสรรค์เท่ากับค่ามาตรฐาน
7 – 10	ความคิดสร้างสรรค์ต่ำกว่ามาตรฐาน
น้อยกว่า 7	ระดับความคิดสร้างสรรค์ต่ำ



นวัตกรรมคืออะไร

ในปี ค.ศ. 2002 สถาบันวิทยุบีบีซีในประเทศอังกฤษได้ประกาศผลสำรวจสิ่งประดิษฐ์ (Invention) ที่ได้รับการลงคะแนนสูงสุด 10 อันดับแรก จากการสำรวจของสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของอังกฤษ

1. รถจักรยาน โดย Pierre Lallement ในปี ค.ศ.1866
2. วิทยุ โดย Guglielmo Marconi ค.ศ.1897
3. คอมพิวเตอร์ โดย Alan Turing ค.ศ.1945
4. เพนนิซิลิน โดย Floen and Heatley ค.ศ.1940
5. ระบบการทำงานเครื่องยนต์ โดย Nicolaus OHO ค.ศ.1976
6. เวิลด์ไวด์เว็บ (World Wide Web) โดย Time Berners - Lee ในปี ค.ศ.1989

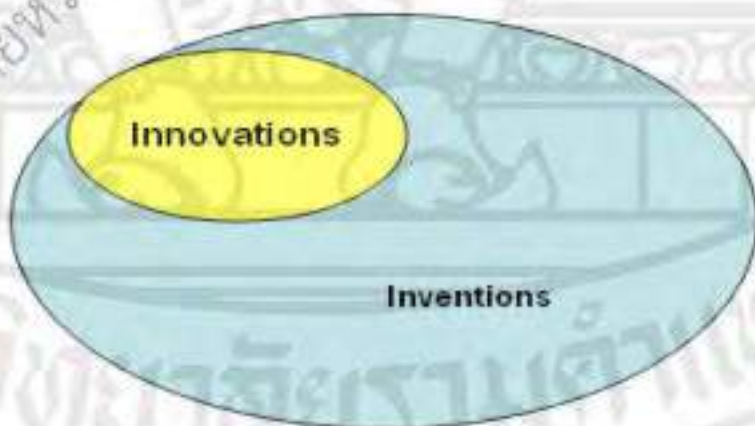
7. หลอดไฟฟ้า โดย Thomas Edison and Joseph Swan ในปี ค.ศ.1829
8. ไฟสะท้อนแสงบนพื้นถนน โดย Percy Show ในปี ค.ศ.1876
9. โทรศัพท โดย Alexander Show ในปี ค.ศ.1876
10. โทรทัศน์ โดย John Logie Barid ในปี ค.ศ.1923

จากการสำรวจผลการจัดอันดับของสถานีวิทยูบีซีในประเทศอังกฤษที่ประกาศผลออกมานั้น มีใช้เรื่องแปลกหรือเรื่องที่น่าสนใจกว่าการทำสิ่งประดิษฐ์ที่ชื่อว่า “จักรยาน (Bicycle)” ของ Pierre Lallement ได้รับการลงคะแนนออกมาเป็นอันดับหนึ่ง เพราะผู้ประดิษฐ์จักรยานถือว่าเป็นนักประดิษฐ์ที่แท้จริง อันเนื่องมาจากขั้นตอนและกระบวนการศึกษาวิจัยที่อาศัยระยะเวลาในการศึกษาทดลองอย่างลึกซึ้ง

อย่างไรก็ตามประเด็นที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นคือ จาก 10 อันดับที่ได้รับการจัดอันดับคะแนนสูงสุดของสิ่งประดิษฐ์นั้น อาจกล่าวได้ว่าเป็นมีบางสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นนวัตกรรมรวมอยู่ด้วยเช่นเดียวกัน คำถามจึงเกิดขึ้นในใจเราต่อไปว่า “เพราะอะไรจึงเป็นเช่นนั้น” เพราะว่าในแต่ละสิ่งประดิษฐ์บางอย่างมิได้ถือว่าเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่แท้จริง

นี้จะทำให้ความหมายของคำว่า “สิ่งประดิษฐ์ (Invention)” และ “นวัตกรรม (Innovation)” มีความหมายที่แตกต่างกัน สิ่งประดิษฐ์ทั้งหมดที่ได้มีการจดทะเบียนลิขสิทธิ์ ก็ไม่ได้หมายความว่าสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมดประสบความสำเร็จในเชิงพาณิชย์ทั้งหมดอีกเช่นกัน

รูปที่ 3.1 สิ่งประดิษฐ์กับนวัตกรรม



จากรูปที่ 3.1 แสดงให้เห็นว่านวัตกรรมนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการประดิษฐ์เพราะว่า นวัตกรรมมีกระบวนการและมีขีดความสามารถที่แตกต่างกัน และสิ่งประดิษฐ์ส่วนใหญ่โดยมากไม่ประสบความสำเร็จทางการตลาด จากเหตุผลดังกล่าว ได้มีนักวิชาการได้ให้ความหมายของคำว่า “นวัตกรรม” ไว้ดังนี้

- นวัตกรรม คือ แนวคิดสร้างสรรค์ การปฏิบัติหรือวัตถุที่ผู้อื่นมองเห็นว่าเป็นสิ่งใหม่ หรือหน่วยงานอื่นได้นำไปประยุกต์ใช้ (Roger.1995:p.11)
- นวัตกรรม คือ ความสำเร็จของความคิดสร้างสรรค์ (DTI.2004: p.5)
- นวัตกรรม คือ สิ่งใหม่ที่นำไปสู่ในทางธุรกิจเพื่อการผลิต กระจาย หรือการจัดจำหน่าย และการบริโภคของสินค้าและบริการ (Betje.1998: p.1)
- นวัตกรรม คือ สิ่งที่ถูกนำมาใช้ในเชิงพาณิชย์เป็นครั้งแรก หรือสินค้าที่เกิดจากกระบวนการผลิตใหม่ (Freeman and Soete.1997:p.1)

จากนิยามที่นักวิชาการต่าง ๆ ได้ให้ทัศนะไว้กับความหมายของคำว่า นวัตกรรม ซึ่งเราจะพบว่ามุมมองที่แตกต่างกัน และอาจจะในเรื่องยากที่จะอธิบายที่แท้จริงของคำว่า นวัตกรรม เพราะนวัตกรรมเกี่ยวข้องกับการนำสิ่งประดิษฐ์ออกจากห้องทดลองเพื่อที่จะนำมาใช้ในเชิงพาณิชย์ ดังนั้นเราจะพบว่าสิ่งใหม่ๆ ที่ถูกนำเสนอสู่ท้องตลาดเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถได้ซื้อ ซึ่งจะถือว่ามีนวัตกรรมเกิดขึ้น

กรณีศึกษา : Silicon Valley ดินแดนแห่งนวัตกรรม

Silicon Valley ในรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา คำนี้เป็นคำเปรียบเทียบกับคำว่า นวัตกรรม เพราะสถานที่แห่งนี้เป็นตัวอย่างของสถานที่ ๆ เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม ไม่มีที่ไหนในโลกนี้ที่ทำให้เกิดสินค้าและบริการใหม่ได้มากเท่ากับที่นี่ แน่นอนว่าในเวลา 50 ปีที่ผ่านมาไม่มีที่ไหนที่มีนวัตกรรมมากเท่ากับที่นี่แล้ว ยกตัวอย่าง เช่น

- แผงวงจรไฟฟ้า (Intel)
- คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Apple)
- กราฟฟิกแบบสามมิติ (Silicon Graphic)
- ซอฟต์แวร์ระบบฐานข้อมูล (Oracle)
- เว็บเบราว์เซอร์ (Netscape)
- การประมูลทางอินเทอร์เน็ต (eBay)

แม้ว่าในโลกนี้ยังมีสถานที่อื่นที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานด้านการค้นพบทางด้านวิทยาศาสตร์ และความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ที่เป็นองค์ความรู้ใหม่มากมาย เช่น เมืองเคมบริดจ์ (Cambridge) ในประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ซึ่งมีการค้นพบองค์ความรู้ใหม่ ไม่ว่าจะเป็นการค้นพบอิเล็กทรอนิกส์ การแยกอะตอม และการระบุถึงโครงสร้างของสารพันธุกรรมหรือดีเอ็นเอ แม้ว่าความสำเร็จเหล่านี้จะถือว่าเป็นการค้นพบครั้งสำคัญและได้รับรางวัลโนเบลมาแล้วมากมาย แต่การค้นพบทางวิทยาศาสตร์เหล่านี้ไม่ถือว่าเป็นนวัตกรรม มีแต่ Silicon Valley เท่านั้นที่มีประวัติของความสำเร็จทางด้านนวัตกรรมที่เด่นชัด

ในทศวรรษ ค.ศ. 1940 Silicon Valley นั้นเป็นเพียงหุบเขาที่เน้นการเกษตรเป็นสำคัญเท่านั้น หุบเขานี้ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของอ่าวซานฟรานซิสโก ซึ่ง Silicon Valley นั้นอาจเรียกอีกชื่อว่า เขตการปกครองของซานตา คลารา (Santa Clara County) มีเนื้อที่ประมาณ 1,500 ตารางไมล์ ตั้งแต่เมืองพาโล อัลโต (Palo Alto) ทางตอนเหนือไปจนถึงเมืองกิลเรย์ (Gilray) ทางตอนใต้ ปัจจุบันมีพลเมืองอาศัยอยู่ประมาณ 2.5 ล้านคน และมีธุรกิจประเภทเทคโนโลยีชั้นสูงตั้งอยู่ในบริเวณนี้มากที่สุดในโลก

ชื่อเสียงของ Silicon Valley ทางด้านเทคโนโลยีระดับสูงและนวัตกรรมนี้เองทำให้เกิดการเลียนแบบในหลายแห่งทั่วโลก เช่น

- Silicon Glen ในสกอตแลนด์
- Silicon Bog ในไอร์แลนด์
- Silicon Fen ในอังกฤษ
- Silicon Beach ในเวียดนาม

ในหลายประเทศนั้น รัฐบาลพยายามที่จะสร้าง Silicon Valley ให้เกิดขึ้นในประเทศของตนในรูปแบบของอุทยานเทคโนโลยี (Technology Park) ยกตัวอย่างเช่น

- Sophia Antipolis ในฝรั่งเศส
- Hsinchu ในไต้หวัน
- Multimedia Super Corridor (MSC) ในมาเลเซีย

แม้ว่าจะมีหลายประเทศลอกเลียนแบบในการสร้าง Silicon Valley หากแต่ Silicon Valley ยังมีความโดดเด่นเฉพาะตัวที่ไม่มีใครจะลอกเลียนได้อย่างแท้จริง สิ่งนั้นคือ **นวัตกรรม** จากการศึกษาหนึ่งของ Lee et al.,(2000) ได้กล่าวไว้ว่า “สิ่งที่ทำให้ Silicon Valley แตกต่างนั้นหา

ใช้เป็นเทคโนโลยีที่ค้นพบที่นั่นไม่ หากแต่เป็นการพัฒนา การตลาดและการนำเอาเทคโนโลยีใหม่ เหล่านี้มาใช้ประโยชน์ต่างหาก

ลักษณะพิเศษของ Silicon Valley ด้านความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ และการนำเอามาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งนั่นคือ **ความสามารถทางด้านนวัตกรรม** นั่นเอง

การประดิษฐ์ นวัตกรรม และการแพร่กระจาย

จากนิยามของคำว่า “นวัตกรรม” ที่กล่าวมาแล้วข้างต้นทำให้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นว่า นวัตกรรมนั้นเชื่อมโยงใกล้ชิดกับการประดิษฐ์ นั่นคือการประดิษฐ์ถือเป็นกระบวนการส่วนหนึ่งของนวัตกรรม อย่างไรก็ตามยังมีคำอีกหนึ่งคำที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับนวัตกรรม นั่นก็คือคำว่า การแพร่กระจาย (Diffusion)

รูปที่ 3.2 การประดิษฐ์ นวัตกรรม และการแพร่กระจาย



การผสมผสานสิ่งประดิษฐ์กับนวัตกรรม

จากที่ได้ศึกษาข้างต้นทำให้เรามีความชัดเจนขึ้นว่า สิ่งประดิษฐ์กับนวัตกรรมเป็น เรื่องที่มีความใกล้ชิดกัน โดยที่จะต้องใช้กระบวนการผสมผสานเข้ามาเป็นสื่อกลาง

สิ่งประดิษฐ์เกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์ใหม่ การค้นพบสิ่งใหม่ที่ต้องอาศัย รูปแบบของกระบวนการที่ยาวนานผ่านการทดลองและทดสอบต่างเพื่อพิสูจน์ให้ได้ว่าสิ่งประดิษฐ์ ดังกล่าวสามารถใช้ได้จริง หัวใจสำคัญของสิ่งประดิษฐ์คือ ความใหม่ (newness) แต่โดยมาก สิ่งประดิษฐ์ส่วนใหญ่ไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อทางการตลาด เพราะมีเพียงชิ้นเดียว ไม่ได้ทำการผลิต ออกมาในปริมาณมากเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค

นวัตกรรมมีองค์ประกอบของสิ่งประดิษฐ์ผสมผสานอยู่ แต่ยังมีส่วนผสมของกิจกรรมอื่นๆ เข้ามามีส่วนร่วมด้วยอีก เช่น การออกแบบ การผลิต การตลาด การจัดจำหน่ายและส่งเสริมการขาย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนี้เป็นส่วนผสมผสานในเชิงพาณิชย์เป็นส่วนใหญ่ที่นับว่า การผสมผสานของนวัตกรรม เมื่อออกมาเป็นนวัตกรรมชิ้นใหม่ สูตรของตลาดก็ได้หมายความว่า นั่นคือจุดสิ้นสุด แต่ในทางตรงกันข้าม กระบวนการผสมผสานสามารถทำต่อได้อย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ เกิดขึ้นต่อไปอีก

เมื่อเปรียบเทียบถึงรูปที่ 3.1 จะเห็นว่า นวัตกรรมเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งประดิษฐ์ แต่ข้อแตกต่างที่เราค้นพบคือ สิ่งประดิษฐ์นั้นต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์และระยะเวลาที่ยาวนานในการศึกษาและทดลอง ในทางตรงกันข้ามนวัตกรรมนั้นมีเรื่องของเชิงพาณิชย์เข้ามาเกี่ยวข้อง ที่ต้องอาศัยระยะเวลาของกระบวนการผสมผสานระหว่างสิ่งประดิษฐ์กับเชิงพาณิชย์

กรณีศึกษา : The Mini

(แหล่งที่มาของข้อมูล : Golding (1984) ; Nahum (2004))

รถยนต์มินิ (Mini) เป็นการปฏิวัติทางอุตสาหกรรมรถยนต์ที่ถูกนำเสนอสู่ท้องตลาดครั้งแรกในปี ค.ศ. 1959 รถยนต์ขนาดเล็กดังกล่าวสามารถบรรทุกผู้โดยสารจำนวน 4 คน โดยที่ไม่รู้สึกอึดอัด คุณสมบัติของรถมินิ (Mini) คือ ระบบขับเคลื่อนล้อหน้า ซึ่งนวัตกรรมระบบขับเคลื่อนล้อหน้าได้เคยถูกนำเสนอมาก่อนหน้านี้โดยบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ยี่ห้อซีตรอง และซาบส์ แต่ยอดขายจำหน่ายของทั้งสองยี่ห้อดังกล่าวมีปริมาณไม่มากนัก แต่นวัตกรรมระบบขับเคลื่อนล้อหน้ายังไม่เคยมีใช้มาก่อนสำหรับรถยนต์ขนาดเล็กที่มีเครื่องยนต์ขนาด 4 สูบ ระบบขับเคลื่อนล้อหน้าช่วยให้วิศวกรผู้ออกแบบ คือ อเล็ก อีสซิกโกนิส (Alec Issigonis) สามารถที่จะออกแบบห้องโดยสารที่สามารถบรรจุผู้โดยสารจำนวน 4 คน สำหรับรถที่มีขนาดความยาว 3 เมตรกว่า ได้อย่างง่ายดายมากขึ้น ที่สำคัญระบบขับเคลื่อนล้อหน้ายังมีจุดเด่นอยู่ที่สมรรถนะในการควบคุมที่ดีกว่ารถยนต์อื่นๆ ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ผลของการนำเสนอรถยนต์ของรถยนต์บริษัทมินิ (Mini) เขย่าวงการรถยนต์ โดยมียอดขายสูงถึง 250,000 คัน ในปี ค.ศ. 1964 ผลนวัตกรรมที่ถูกนำเสนอโดยบริษัทมินิ (Mini) กระตุ้นบริษัทผลิตรถยนต์อย่างบริติชมอเตอร์คอร์ปอเรชั่น (British Motor Corporation) นำแนวความคิดเกี่ยวกับการขับเคลื่อนล้อหน้าไปใช้กับรถยนต์ขนาดใหญ่ และเป็นที่มาของรถยนต์รุ่น 1100 และรุ่น Maxi กระบวนการผสมผสานยังคงแพร่กระจายไปอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งผู้ผลิตทั่วทวีปยุโรปหันมาผลิตรถยนต์ที่มีระบบขับเคลื่อนล้อหน้า โดยอาศัยนวัตกรรมพื้นฐานของบริษัทมินิ (Mini) เป็นฐานการผสมผสานต่อออกไปในปี ค.ศ. 1970 ผู้ผลิตรถยนต์อย่างโฟล์คสวาเก้น (Volkswagen) และเรโนลต์ (Renault) นำเสนอรถยนต์ขนาดเล็กออกขายสู่ท้องตลาดเช่นกัน คือ รุ่น

Volkswagen Golf และ Renault 5 ซึ่งทั้ง 2 รุ่นได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาผู้ผลิตรถยนต์ในยุโรปและในประเทศญี่ปุ่นต่างก็หันมาพัฒนารถยนต์ขนาดเล็กที่มีระบบขับเคลื่อนล้อหน้า

จากกรณีศึกษาของมินิสะท่อนให้เห็นผลของการผสมผสานที่มีจุดเริ่มต้นมาจากรถยนต์มินิ ในปี ค.ศ. 1958 และบริษัทบริติชมอเตอร์คอร์ปอเรชั่น (British Motor Corporation) นำมาผสมผสานเข้ากับรถยนต์รุ่นอื่นๆ ของตนในปี ค.ศ. 1960 และหลังจากนั้นผู้ผลิตรถยนต์ยี่ห้ออื่นๆ ได้นำนวัตกรรมดังกล่าวไปผสมผสานต่อ ในปี ค.ศ. 1970 หรือประมาณ 20 ปีต่อมา ระบบขับเคลื่อนล้อหน้ากลายเป็นเรื่องปกติของรถยนต์ขนาดเล็กและขนาดกลางที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั่วโลก ปรากฏการณ์ดังกล่าวมีลักษณะคล้ายๆ กับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC) ซึ่งในช่วงปลายศตวรรษที่ ค.ศ. 1970 บริษัทแอปเปิล (Apple) นำเสนอคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC) รุ่น Apple II สู่ท้องตลาด ซึ่งตลาดคอมพิวเตอร์ในขณะนั้นเป็นตลาดของคอมพิวเตอร์แบบเมนเฟรมแทบทั้งสิ้น จนกระทั่งในช่วงกลางทศวรรษ ค.ศ. 1980 บริษัทผู้ผลิตคอมพิวเตอร์หันมาสนใจนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC) และนำแนวความคิดดังกล่าวไปพัฒนาคอมพิวเตอร์แบบระบบคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC) ซึ่งผสมผสานนวัตกรรมนี้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจนมาถึงทศวรรษที่ ค.ศ. 1990 ที่ตลาดคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC) เข้ามาแทนที่คอมพิวเตอร์แบบเมนเฟรมด้วยความสามารถและการใช้งานที่เท่าเทียม

จากตัวอย่างดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า การผสมผสานนั้นไม่มีจุดสิ้นสุดสำหรับสินค้าหรือบริการ นวัตกรรมมักจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม นั่นหมายถึง เมื่อมีนวัตกรรมเกิดขึ้น การผสมผสานก็เริ่มต้น



ความสำคัญของนวัตกรรม

ความสามารถในการเชื่อมโยงสิ่งต่าง ๆ การแสวงหาโอกาส และการใช้ประโยชน์จากสิ่งที่ค้นพบ เป็นองค์ประกอบสำคัญของการนำไปสู่นวัตกรรม ตัวอย่างเช่น โทรศัพท์มือถือ หรือ PDA เป็นตัวอย่างของการปฏิวัติเครื่องมือทางการสื่อสาร หรือแม้กระทั่งโปรแกรมปฏิบัติการหน้าจอคอมพิวเตอร์ ที่เรียกว่า วินโดว์ (Windows) นั้น เป็นผลมาจากนวัตกรรมทางเทคโนโลยี สิ่งหนึ่งที่สำคัญที่จะต้องพิจารณาคือ ความสามารถของบุคคลในการที่จะแสวงหาช่องทางทางการตลาดและความต้องการของตลาดด้วยเช่นเดียวกัน ดังที่เฮนรี ฟอร์ด (Henry Ford) ที่ไม่ใช่ผู้ประดิษฐ์รถที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์คนแรกของโลก หากแต่เป็นผู้ผลิตรถยนต์รุ่น Model T ซึ่งเป็นรถยนต์ที่

ทุกคนสามารถมีสิทธิ์เป็นเจ้าของและนำมาใช้ประโยชน์ได้ ทำให้เกิดช่องทางทางการตลาด และสามารถตอบสนองความต้องการของตลาดที่ผู้บริโภคต้องการมียานพาหนะเป็นของตนเอง

จากตัวอย่างข้างต้น ทำให้เราได้ค้นพบข้อสรุปในด้านที่ว่า

1. นวัตกรรม ไม่ใช่เพียงแค่การแสวงหาตลาดใหม่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังจะต้องแสวงหาแนวทางในการตอบสนองความต้องการของตลาดได้ตรงกับความต้องการและครบถ้วนอีกด้วยเช่นเดียวกัน ดังเช่น สายการบินต้นทุนต่ำ (Low Cost Airline) ก็ยังคงถูกมองว่าเป็นรูปแบบหนึ่งของการขนส่ง แต่ผู้ประกอบการอย่าง Southwest Airline, EasyJet and Ryanair ได้นำเสนอนวัตกรรมการเดินทางทางอากาศที่ตรงกับความต้องการของตลาด และส่งผลให้ธุรกิจมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง

2. นวัตกรรมไม่ใช่เพียงแค่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยทั่วไปเรามักจะคิดว่านวัตกรรมเกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค แต่ในความเป็นจริง นวัตกรรมนั้นยังเกี่ยวข้องกับการบริการ (Services) ด้วยเช่นเดียวกัน ที่จะช่วยให้ธุรกิจสามารถลดต้นทุนการดำเนินงานธุรกิจลง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการ สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และการยกระดับคุณภาพของการดำรงชีวิตให้สูงขึ้น ตัวอย่างที่เห็นได้ชัด น่าจะเป็นในส่วนของธุรกิจการเงินและการธนาคาร ที่นำผลของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีมาใช้เป็นพื้นฐานของการนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมของการให้บริการในรูปแบบใหม่ ๆ ได้ เช่น การทำธุรกรรมผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต (Internet), การฝาก-ถอน หรือการโอนเงินผ่านทางตู้บริการอัตโนมัติ (ATM) เป็นต้น ที่ช่วยให้องค์กรสามารถควบคุมจำนวนบุคลากรเพื่อการลดต้นทุนการดำเนินงาน และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วย นวัตกรรมของการบริการที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นอีกด้วย ธุรกิจอื่น ๆ เช่น ร้านหนังสืออย่างแอมมาซอน (Amazon), สายการบิน และอีเบย์ (eBay) เป็นอีกตัวอย่างของการสร้างนวัตกรรมของการบริการที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการดำเนินธุรกิจโดยการนำอินเทอร์เน็ตมาใช้

ดังนั้นเราจะพบว่า นวัตกรรมเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความท้าทายและโอกาสทางธุรกิจ แต่สิ่งดังกล่าวก็มีข้อเรื่องง่ายสำหรับธุรกิจด้วยเช่นกัน อันเนื่องมาจากการศึกษา เราพบว่า ผลิตภัณฑ์มีวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ที่สั้นลงกว่าเดิมมาก สิ่งดังกล่าวส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ หรือขนาดกลางและขนาดย่อม อันเนื่องมาจากผลของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ดังเช่นตัวอย่างของบริษัทไอบีเอ็ม (IBM) ซึ่งเป็นบริษัทที่เป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และเป็นผู้ผลิตฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่มีส่วนแบ่งทางการตลาดมากที่สุด ก็ประสบปัญหาของการรักษาจุดแข็งของตนเองเอาไว้ ในช่วงทศวรรษ ค.ศ. 1990 ที่บริษัทได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเครือข่ายทำให้เกิดความเสียหายคิดเป็นมูลค่ามหาศาล และต้องใช้เวลาอันมากกว่า 10

ปีในการเปลี่ยนแปลง กรณีของบริษัทไอบีเอ็มเป็นกรณีของปัญหาที่เราพบได้โดยทั่วไปในบริษัทที่ประสบความสำเร็จ เนื่องจากบริษัทที่ประสบความสำเร็จเหล่านี้ ประสบความสำเร็จจากการที่บริษัทมีสิ่งที่เรียกว่า สมรรถนะหลัก (Core Competency) ที่กลายเป็นสิ่งที่บริษัทไม่สามารถยอมรับได้ หากต้องมีการเปลี่ยนแปลง

บางครั้งการเปลี่ยนแปลงอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างช้า ๆ รูปแบบของการตอบสนองการเปลี่ยนแปลงแบบดั้งเดิมยังคงสามารถทำงานได้เป็นอย่างดี ถ้าผู้บริหารมีความเข้าใจในเงื่อนไขของการเปลี่ยนแปลงที่มีความสัมพันธ์กับพัฒนาการทางเทคโนโลยี ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงอาจมีการเปลี่ยนแปลงมาจากภายนอกอุตสาหกรรม เมื่อผู้ประกอบการอุตสาหกรรมรายใหม่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง จะทำให้ผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดิมในฐานะคู่แข่งก็อยู่ในสภาพการณ์ที่ยากต่อการแข่งขันมากขึ้น เช่น ในช่วงต้นศตวรรษที่ ค.ศ. 19 ผู้ประกอบการจำหน่ายน้ำแข็งในรัฐนิวอิงแลนด์ ทำการตัดน้ำแข็งมาจากแหล่งน้ำแข็งธรรมชาติ และขนส่งผ่านทางเรือเพื่อนำมาจำหน่าย แต่ปัญหาคือ น้ำแข็งที่ตัดมาจากแหล่งธรรมชาตินั้น ไม่สามารถเก็บไว้ได้นาน ทำให้ไม่สามารถจำหน่ายได้อย่างทั่วถึง ผู้ประกอบการจึงจ้างคนและต่อเรือบรรทุกเพิ่มมากขึ้นที่มีการนำน้ำแข็งจากแหล่งธรรมชาติมามากถึงปีละกว่า 700,000 ตัน แต่สุดท้ายในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ธุรกิจดังกล่าวก็ถูกแทนที่ด้วยตู้เย็นและห้องเย็น จากตัวอย่างดังกล่าว สะท้อนให้เห็นถึงผู้ประกอบการทางธุรกิจที่ไม่สามารถตอบสนองได้รวดเร็วมากเพียงพอต่อสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทำให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่เข้ามาแทนที่

จากการศึกษาข้างต้นเราพบว่า เงื่อนไขของการเปลี่ยนแปลงนั้นมีมากกว่าที่เราได้นำเสนออีกมาก แต่สิ่งที่เราค้นพบคือ ปัจจุบันเรากำลังเผชิญอยู่กับความท้าทาย การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว และพฤติกรรมผู้บริโภคที่ชอบลองสิ่งใหม่ ๆ



ใครคือนวัตกรรม

จากบทนำในตอนต้นที่เราได้ศึกษา 10 อันดับ สิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับคะแนนมากที่สุด เราจะพบชื่อต่าง ๆ ของบุคคลหลายคน ที่เป็นที่ยู่ออย่างดี แม้เรื่องราวของสิ่งประดิษฐ์หลายๆ ชิ้นได้ผ่านมาแล้วหลายร้อยปีแล้วก็ตาม เรื่องราวของบุคคลเหล่านั้นก็ยังคงนำศึกษาจนถึงทุกวันนี้ อย่างเช่น อเล็กซานเดอร์ แกรม เบลล์ (Alexander Graham Bell) โทมัส เอดิสัน (Thomas Edison) กิลลิโม มาโคนี (Guglielmo Marconi) เป็นต้น บุคคลเหล่านี้มีประวัติที่น่าสนใจและมีความสำคัญมากมายเกิดขึ้น มิใช่เพียงเพราะว่าพวกเขาเหล่านั้นชอบที่จะศึกษาทดลอง และค้นคว้า เพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เพียงอย่างเดียว แต่อาจรวมถึงความตื่นเต้น ความท้าทาย และความต้องการ

ของบุคคลนั้นๆ เข้ามาประกอบด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่งรวมๆ แล้วนั่นก็คือสิ่งประดิษฐ์ ในทางตรงกันข้าม หัวใจของนวัตกรรมคือเชิงพาณิชย์ เพราะสิ่งประดิษฐ์ส่วนใหญ่เป็นความต้องการและความสำเร็จของตัวบุคคล แต่ในเชิงพาณิชย์ส่วนใหญ่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในระดับองค์กรหรือบริษัทมากกว่า

ดังนั้นข้อมูลของสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดขึ้นจากนักประดิษฐ์ 10 อันดับแรก เราจะพบว่า มีบางคนเป็นนักนวัตกรรม (Innovator) ด้วยเช่นกัน



ผู้ประกอบการที่เป็นนักนวัตกรรม (Technical Entrepreneurs)

บุคคลที่ประดิษฐ์สินค้าหรือบริการใหม่ๆ ออกมา และหลังจากนั้นนำสิ่งประดิษฐ์ดังกล่าวไปผ่านกระบวนการเชิงพาณิชย์ ซึ่งกลายเป็นธุรกิจใหม่หรือผู้ประกอบการใหม่

ตาราง 3.1 คือตัวอย่างบุคคลที่เป็นนักนวัตกรรมที่ประสบความสำเร็จ

ตารางที่ 3.1 Technical Entrepreneurs

นวัตกรรม	ผู้ประกอบการนวัตกรรม	บริษัท
หลอดไฟ	Thomas Edison	General Electric
โทรทัศน์	John Logie Baird	Baird Television Ltd
ภาพถ่ายแบบทันที	Edwin Land	Polaroid Corporation
โทรศัพท์	Alexander Graham Bell	Bell Telephone Company
รถขุดระบบไฮดรอลิก	J.C. Bamford	J.C. Bamford Excavators Ltd
Cat's Eyes	Percy Shaw	Reflecting Roadstuds Ltd
วิทยุ	Guglielmo Marconi	Wireless Telegraph & Signal Co.

บุคคลเหล่านี้คือ บุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์ได้ดำเนินการศึกษาค้นคว้าและพัฒนาตลอดจนทำการตลาด เพื่อนำเสนอสินค้า/ผลิตภัณฑ์สู่ผู้บริโภค พวกเขาเหล่านั้นเริ่มต้นธุรกิจจากจุดเล็กๆ และค่อยๆ เจริญเติบโตขึ้นตามความสำเร็จของนวัตกรรม เพื่อการพาณิชย์ที่ตนเองคิดค้นขึ้น และสุดท้ายธุรกิจของพวกเขาเหล่านั้นก็เจริญเติบโตขึ้นจนเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ จากตารางที่ 3.1 นั้นพบว่า บุคคลที่น่าจะเป็นตัวอย่างได้ดีที่สุดคนหนึ่งคือ โจเซฟ ซี แบมฟอร์ด (Joseph C. Bamford) ผู้ซึ่งคิดค้นและประดิษฐ์รถขุดไฮดรอลิกคันแรกของโลกในปี ค.ศ.1947 ซึ่งในยุคสมัย

นั้นรถชุดทำงานโดยใช้สายเคเบิลดึงเพื่อการชุด ซึ่งเป็นประเภทของรถชุดที่ครอบครองตลาดรถชุดอยู่ในช่วงเวลาดังกล่าว สิ่งประดิษฐ์ของแบมฟอร์ดนั้นเป็นการนำเทคโนโลยีระบบไฮโดรลิคมาใช้โดยนำระบบดังกล่าวติดตั้งเข้ากับรถตักขนาดเล็กที่เรารู้จักกันในชื่อ รถตักหน้าชุดหลังยี่ห้อเจซีบี (JCB) ซึ่งขนาดของบุงกี้ที่ใช้ในการชุดมีความจุ 0.25 คิวต่อการชุด 1 ครั้ง ในขณะที่รถชุดสายเคเบิลทั่วๆ ไป สามารถชุดได้มากถึง 1-4 คิวต่อการชุด 1 ครั้ง ปริมาณที่ชุดได้มีปริมาณที่น้อยกว่ามาก แต่แบมฟอร์ดยังคงเชื่อมั่นในนวัตกรรมของเขาที่นำเอาระบบชุดไฮโดรลิคมาติดไว้ที่ข้างหลังของรถตัก และพัฒนาระบบไฮโดรลิคของเขาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้รถตักหน้าชุดหลังของเขาสามารถชุดได้มากกว่าเดิม จนกระทั่งปัจจุบันบริษัทของแบมฟอร์ดเป็นบริษัทผู้ผลิตเครื่องจักรสำหรับอุตสาหกรรมหนักที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 5 ของโลก



นวัตกรรมหญิง

จากที่กล่าวมาทั้งหมดของนวัตกรรมล้วนเป็นผู้ชาย โดยปกติพอเรากล่าวถึงหรือนึกถึงนักประดิษฐ์ ชื่อที่เรานึกถึงส่วนใหญ่คือ ชื่อของผู้ชายแทบทั้งสิ้น จากข้อมูลของสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศอังกฤษ ทำให้เราทราบว่าในจำนวนของนักประดิษฐ์หรือนวัตกรรมเหล่านั้นก็มีนวัตกรรมหญิงรวมอยู่ด้วยเช่นกันและหลาย ๆ คนเป็นนวัตกรรมหญิงที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงสุด ซึ่งเราขอยกตัวอย่างนวัตกรรมและนักประดิษฐ์หญิงที่มีผลงานดีที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่

1. Stephanie Kwolek

ทำงานที่บริษัทดูปองท์ (Du Pont) ในแผนกเคมี ค้นพบวัสดุสังเคราะห์แบบใหม่ ในทศวรรษ ค.ศ. 1960 ที่เรียกว่า Liquid Crystalline Polymer คือ โยสังเคราะห์ที่มีคุณสมบัติที่แข็งแกร่ง เหล็ก ซึ่งเป็นการรวมองค์ประกอบเคมีของคาร์บอนไฟเบอร์ (Carbon Fiber) และตั้งชื่อว่า เคพลาร์ (Kevlar) เพื่อการตลาด และต่อจากนั้นได้มีการนำเคพลาร์ไปประยุกต์ เพื่อการใช้งานในอีกหลายรูปแบบ แต่ผลิตภัณฑ์ที่เราจักกันดีมากที่สุดอาจจะได้แก่ เสื้อเกราะกันกระสุน เ็นเบ็ดตกปลา ผ้าเบรกรถยนต์ สายเคเบิลสำหรับสะพาน ที่มียอจำหน่ายหลายร้อยล้านเหรียญสหรัฐ ในปัจจุบัน

2. Melitta Bentz

จากบริษัทไลพิก (Leipzig) ได้พัฒนารูปแบบใหม่ของการทำกาแฟ ด้วยการใช้กระดาษกรอง ซึ่งวิธีการก็คือ ใช้กระดาษกรองใส่ลงในถ้วยที่มีรูอยู่ตรงกลาง แล้วใส่กาแฟลงในกระดาษกรอง หลังจากนั้นใช้น้ำร้อนไหลผ่านลงบนกาแฟ แนวความคิดดังกล่าวเป็นแนวความคิด

สร้างสรรค์ที่ทรงประสิทธิภาพมาก ยี่ห้อกระต่ายทรงกาแปของเธอกลายเป็นสัญลักษณ์ของการ
บริโภคกาแฟสดไปในทันที

3. Maria Montessori

แพทย์หญิงชาวอิตาลีทำงานอยู่ในคลินิกฟื้นฟูสุขภาพจิตเด็กได้ออกแบบ และ
พัฒนารูปแบบของการกระตุ้นการรับรู้ของมนุษย์ สำหรับเทคนิคการเรียนการสอนแบบใหม่ เธอได้
จดลิขสิทธิ์มากมายหลายประเภทสำหรับเครื่องมือและการสื่อการเรียนการสอน อาทิเช่น นวัตกรรม
ของเธอถูกนำไปใช้สำหรับการเรียนการสอน สำหรับเด็กที่ทรงประสิทธิภาพในการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการเรียนและขยายผลไปทั่วยุโรป

4. Bette Nesmith Graham

นักนวัตกรรมหญิงโดยบังเอิญ เพราะอาชีพของเธอคือ เลขานุการของธนาคารแห่ง
หนึ่งในมลรัฐเท็กซัส ในช่วงยุคสมัยที่ยังไม่มีโปรแกรม Word Processor ที่มีแต่การใช้เครื่องพิมพ์
ดีดอย่างเดียว เธอได้ออกแบบเครื่องมือชนิดหนึ่งในการลบคำผิดด้วยการใช้สีขาวทาทับคำผิด
แนวคิดของเธอไม่ได้รับการยอมรับจากบริษัทใดๆ เลยทั้งที่เธอพยายามนำเสนอ สุดท้ายเธอนำ
แนวความคิดของเธอไปสร้างธุรกิจของตนเอง ปัจจุบันน้ำยาลบคำผิดที่เธอคิดค้นขึ้นมีจำหน่าย
ทั่วโลก

5. Martha Lane Fox

เป็นอีกนักนวัตกรรมหญิงโดยบังเอิญ ในปี ค.ศ.1998 เธอเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง
Lastminute.com ที่ขายทุกอย่างตั้งแต่สินค้าสำหรับเทศกาลจนกระทั่งของขวัญบนอินเทอร์เน็ต
ในเดือนมีนาคม ค.ศ. 2000 บริษัทของเธอเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ในอังกฤษ ซึ่งมูลค่าของบริษัทเธอ
คือ 750 ล้านปอนด์ ส่งผลให้มูลค่าหุ้นที่เธอครอบครองอยู่มีมูลค่าสูงขึ้น 50 ล้านปอนด์หรือเพิ่มขึ้น
6.5 เปอร์เซ็นต์



นวัตกรรมของบริษัทหรือองค์กร (Corporate Innovator)

จากที่ได้ศึกษามาก่อนหน้านี้จะพบว่า นักประดิษฐ์และนักนวัตกรรม ส่วนใหญ่ เกิดขึ้นในระดับบุคคล และเป็นผลงานของบุคคลคนๆ นั้นเป็นส่วนใหญ่ ปัจจุบันเราพบว่าแนวโน้ม นั้นได้มีการเปลี่ยนแปลงจากระดับบุคคลไปเป็นองค์กรหรือบริษัท บริษัทใหญ่ ๆ หลายแห่งมี แผนวิจัยและพัฒนาเป็นของตนเองที่ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งกำเนิดของนวัตกรรม ทำให้ความสำคัญ ของนวัตกรรมในระดับบุคคลนั้นมีความสำคัญลดลง ตารางที่ 3.2 แสดงตัวอย่างของบริษัทที่จดทะเบียนลิขสิทธิ์ของสินค้าที่ถือว่าเป็นนวัตกรรมของบริษัท

ตารางที่ 3.2 นวัตกรรมของบริษัทหรือองค์กร (Corporate Innovation)

ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม	บริษัท	เวลา
Viagra	Pfizer	1990s
Cloning Animals	Roslin Institute	1990s
First Direct	HSBC	1990s
Wide Chord Fan	Rolls-Royce	1990s
Widget	Arthur Guinness & Co	1980s
Post-it® Note	3M	1970s

จากตารางที่ 3.2 เราจะพบว่า นวัตกรรมของบริษัทนั้นเป็นผลมาจากการทำงาน เป็นทีมและการศึกษาค้นคว้าที่ต้องอาศัยทรัพยากรจำนวนมาก ซึ่งบริษัทต่างๆ เหล่านั้นเป็นแหล่งที่ สามารถให้ทรัพยากรเพื่อการศึกษาค้นคว้าได้อย่างไม่จำกัด

ทรัพยากรเพื่อการศึกษาค้นคว้านั้นเป็นสิ่งสำคัญ และเป็นสิ่งจำเป็นต่อการสร้าง นวัตกรรม เพื่อที่จะนำไปใช้ในการศึกษาค้นคว้าและทดลอง ตัวอย่างเช่น บริษัทโรลสรอยด์ (Rolls-Royce) ตั้งงบประมาณไว้มากถึง 10 เปอร์เซ็นต์ของผลประกอบการเพื่อการวิจัยและพัฒนา แต่ใน ความเป็นจริงแล้วนั้น นวัตกรรมต้องอาศัยปัจจัยอื่นมากกว่าการวิจัยและพัฒนาด้วยเช่นกัน อาทิเช่น งบประมาณทางการตลาด ค่าใช้จ่ายในการทดลองและทดสอบเพื่อให้มั่นใจว่าสินค้ามีความปลอดภัย และตรงตามมาตรฐาน และค่าใช้จ่ายในการกระจายสินค้าเพื่อการตอบสนองความต้องการของ ผู้บริโภค



ทำไมนวัตกรรมถึงไม่ประสบความสำเร็จ

สิ่งที่เราได้ศึกษาคือ นวัตกรรมที่ประสบความสำเร็จ แต่ในทางตรงกันข้ามก็มี นวัตกรรมบางอย่างที่ไม่ประสบความสำเร็จด้วยเช่นกัน ดังนั้น เพื่อที่จะให้เรามีความเข้าใจมากขึ้น และเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องทำการศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลให้นวัตกรรมไม่ประสบความสำเร็จ อะไรเป็น สาเหตุของความล้มเหลว เพื่อที่จะช่วยให้เราสามารถที่จะเข้าใจนวัตกรรมได้อย่างลึกซึ้งมากขึ้น

กรณีศึกษา : คอแฟม (Corfam)

ในช่วงทศวรรษปี ค.ศ. 1960 บริษัทดูปองต์ (Du Pont) ได้ลงทุนด้านงานวิจัยเพื่อ พัฒนานวัตกรรมหนึ่งที่ตั้งชื่อว่าคอแฟม (Corfam) วัสดุสังเคราะห์ที่มีคุณภาพและคุณสมบัติใกล้เคียง กับหนังแท้ แต่มีคุณภาพบางประการที่ไม่เหมือนกับหนังแท้ ได้แก่ ความคงทนน้อยกว่า และค่าดูแล รักษามากกว่า (ต้องขัดเงาบ่อยครั้ง) แต่บริษัท Du Pont โฆษณาว่า คอแฟม (Corfam) มีคุณภาพที่ เหนือกว่าหนังแท้ ในทางตรงกันข้ามนั้นต้นทุนการผลิตวัสดุนี้ค่อนข้างสูง แต่บริษัทดูปองต์ยังคง อยากที่จะดำเนินการต่อ ทำให้บริษัทต้องแบกภาระค่าใช้จ่ายทางด้านต้นทุนดังกล่าว

รองเท้าที่ผลิตจากวัสดุคอแฟมเริ่มออกสู่ท้องตลาดในปี ค.ศ. 1964 ตลอดระยะเวลา 5 ปี มีรองเท้าขายได้จำนวน 75 ล้านคู่ แต่ในช่วงเวลาดังกล่าวบริษัทดูปองต์ขาดทุนจำนวน 70 ล้านเหรียญสหรัฐ บริษัทดูปองต์เสียหายหนักกว่าที่คาดคิดไว้ตอนต้นเพราะลูกค้าไม่ยอมรับใน ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากวัสดุคอแฟมอันเนื่องมาจากลูกค้ากล่าวว่ารองเท้าดังกล่าวมีความนุ่มสบายน้อย กว่า อีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้คอแฟมล้มเหลวก็คือ ในช่วงเวลานั้นตลาดแฟชั่นในยุโรปเริ่มที่จะนำหนัง ประเภทต่างๆ มาประยุกต์ใช้เพื่อการผลิตรองเท้า เพื่อให้รองเท้ามีความทันสมัยและแตกต่างไปจาก เดิม ส่งผลให้ในช่วงปี ค.ศ. 1964-1969 ยอดนำเข้ารองเท้าในอเมริกาสูงขึ้นจาก 9 เปอร์เซ็นต์ เป็น 26 เปอร์เซ็นต์ ถึงแม้ว่าคอแฟมจะเป็นวัสดุหนึ่งประเภทหนึ่งก็ตาม แต่คอแฟมขาดความยืดหยุ่น และนุ่มสบาย ซึ่งถือเป็นจุดอ่อนทางด้านคุณภาพ และทำให้ต้องนำคอแฟมออกจากตลาดเนื่องจาก ไม่ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค ในปี ค.ศ. 1971 บริษัทดูปองต์ตัดสินใจขายกิจการให้กับบริษัท หนึ่งในประเทศโปแลนด์ เนื่องจากประสบกับภาวะขาดทุนอย่างต่อเนื่อง

กรณีศึกษา : Sinclair C5

Sinclair C5 เป็นรถจักรยานสามล้อขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าด้วยความเร็ว สูงสุด 15 ไมล์ต่อชั่วโมง และไปได้ไกลสุดคือ 20 ไมล์ โดย Clive Sin Clair และออกวางจำหน่าย สู่ ท้องตลาดในเดือนมกราคม ค.ศ. 1985

รถจักรยานสามล้อขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าเป็นการปฏิวัติรูปแบบของระบบขนส่งที่สำคัญมีการนำมอเตอร์ที่ใช้ในเครื่องซักผ้าและแบตเตอรี่รถยนต์มาประยุกต์เพื่อการใช้งาน ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ ผลิตภัณฑ์ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางจากองค์การที่ทำงานทางด้านความปลอดภัย และหลังจากนั้นเริ่มมีเสียงร้องเรียนของผู้บริโภคว่า จักรยานสามล้อไม่สามารถทำงานได้ตรงตามคุณสมบัติที่บริษัทผู้ผลิตได้โฆษณาไว้คือ ความเร็วสูงสุดทำให้เพียง 12 ไมล์ต่อชั่วโมง และไปได้ไกลสุดเพียงแค่ 6.5 ไมล์ บริษัทพยากรณ์ยอดขายไว้ที่ 200,000 คันต่อปี แต่ปรากฏว่าเดือนแรกขายได้เพียง 1,000 คัน ที่สำคัญการโฆษณาประชาสัมพันธ์มีน้อยและขาดประสิทธิภาพในเชิงพาณิชย์ ในเดือนตุลาคม ค.ศ. 1985 บริษัทจึงตัดสินใจถอนสินค้าดังกล่าวออกจากตลาด

จากกรณีศึกษาของบริษัทตูปองค์และ Sinclair C5 สะท้อนให้เราเข้าใจอะไรได้บ้างว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ส่งผลและทำให้นวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ทั้งสองจึงไม่ประสบความสำเร็จนั้นอาจพอสรุปได้ดังนี้

1. ขีดความสามารถทางด้านเทคโนโลยี เมื่อพิจารณาแล้วถือว่าประสบความสำเร็จ ดังนั้นการนำเสนอเทคโนโลยีใหม่อาจจะไม่ใช่ต้นกำเนิดของความผิดพลาด
2. ในกรณีของผลิตภัณฑ์คอปแคมสะท้อนให้เห็นถึงต้นทุนการผลิต เพราะบริษัทตูปองค์ประสบภาวะขาดทุนอันเป็นผลมาจากต้นทุนการผลิตที่สูง
3. สิ่งที่สองบริษัทผิดพลาดเหมือนกันคือ การขาดความเข้าใจและการไม่ให้ความสำคัญกับการตลาด ซึ่งท้ายสุดทำให้นวัตกรรมทั้งสองไม่ประสบความสำเร็จ

3.1 ในกรณีของ Sinclair C5 นั้นถือว่าไม่ให้ความสำคัญกับการตลาด เพราะผลิตภัณฑ์ดังกล่าวถูกผลิตขึ้นมา โดยมิได้ศึกษาถึงความต้องการของผู้บริโภคและทางด้านมาตรฐานคุณภาพ

3.2 ในกรณีของคอปแคมถือว่าตรงกันข้าม เพราะได้ดำเนินการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์และวิเคราะห์ทางการตลาดมาเป็นอย่างดี แต่ข้อผิดพลาดคือ การเปลี่ยนแปลงของตลาดที่ขาดการวิเคราะห์ในด้านแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของแฟชั่น ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว และผลิตภัณฑ์คอปแคมของบริษัทตูปองค์เองก็ไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้

4. ช่องทางการจัดจำหน่ายและการประชาสัมพันธ์ เป็นเรื่องที่มีความสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของ Sinclair C5 เพราะการเปิดตัวรถจักรยานสามล้อที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าดำเนินการเปิดตัวในช่วงกลางของฤดูหนาว คือ เดือนมกราคม ซึ่งนับว่าเป็นเรื่องที่ไม่ฉลาดนัก ที่สำคัญเรื่องของการส่งจดหมายเพื่อการสั่งซื้อทางไปรษณีย์ที่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของช่องทางการจัด

จำหน่ายยังกระทำไม่ได้ ในขณะนี้คู่แข่งที่เป็นผู้ผลิตจักรยานรายอื่นมีการกระทำอย่างกว้างขวาง และอย่างแพร่หลาย

ข้อผิดพลาดที่ส่งผลให้นวัตกรรมไม่ประสบความสำเร็จ แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างที่ว่าด้วยนวัตกรรมนั้นไม่เหมือนสิ่งประดิษฐ์ เพราะนวัตกรรมนั้นจำเป็นต้องมีองค์ประกอบต่างๆ ทางด้านธุรกิจเข้ามาเกี่ยวข้อง อาทิเช่น การตลาด การจัดจำหน่าย และการประชาสัมพันธ์ โดยที่นวัตกรรมอาศัยเทคโนโลยีเป็นพื้นฐานและเป็นส่วนที่มีความสำคัญที่จะช่วยก่อให้เกิดความสำเร็จ ดังนั้น เพื่อให้ให้นวัตกรรมประสบความสำเร็จนั้นจะต้องมีส่วนผสมที่ลงตัวของธุรกิจกับเทคโนโลยี



การจัดการนวัตกรรม (Managing Innovation)

การศึกษาเรื่องของนวัตกรรมนั้น โดยมากผู้ศึกษามักจะพิจารณาถึงผลลัพธ์ (output) ในแง่ของผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือกระบวนการใหม่เป็นส่วนมาก และในที่นี้นวัตกรรมคืออะไร เกี่ยวข้องกับอะไร และนวัตกรรมจะช่วยให้ธุรกิจของเราเจริญเติบโตขึ้นหรือไม่

การจัดการนวัตกรรม (Innovation Management) คือ ศาสตร์ของการต่อยอดและขยายผล การจัดการเทคโนโลยี ให้ครบวงจร โดยการร่วมศาสตร์ในแขนงต่าง ๆ เช่น วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ การออกแบบและการตลาด ทัศนวิสัยทางธุรกิจ และ เศรษฐกิจ เป็นต้น เพื่อให้ได้มาซึ่งการรักษาศักยภาพในการแข่งขันและสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ ความรู้ แนวปฏิบัติ และกระบวนการใหม่ให้ดีขึ้น เมื่อการจัดการนวัตกรรมเป็นศาสตร์ที่นำมาซึ่งศักยภาพในการแข่งขันที่ยั่งยืนแล้ว สิ่งที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกับการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีได้แก่ การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสร้างองค์ความรู้ เช่น มีความเป็นสหวิทยาการ (Multidisciplinary) มากกว่าการสร้างองค์ความรู้แบบเฉพาะสาขาอย่างในรูปแบบเดิม เป็นต้น และการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการองค์กร เช่น การเน้นให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) มากกว่าเป็นองค์กรที่เน้นในกฎระเบียบ เป็นต้น

จากคำนิยามที่นักวิชาการ ตลอดจนสถาบันต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ให้คำจำกัดความ ทำให้เราได้ทราบถึงความสำคัญของนวัตกรรมที่เป็นกุญแจสำคัญของความหมายของคำว่า นวัตกรรม 3 เรื่อง ได้แก่

1. การรวบรวมความคิดใหม่ (Generating New Ideas)

รูปแบบของการรวบรวมความคิดใหม่ อาจเกิดขึ้นได้หลายแนวทาง ซึ่งอาจเกิดมาจากแรงบันดาลใจ การถ่ายโอนจากสิ่งหนึ่งไปยังอีกสิ่งหนึ่ง จากการรับฟังความต้องการของผู้ใช้ จากการ

ศึกษาวิจัย หรือจากการนำแนวความคิดที่มีอยู่เดิมมาผสมผสานเข้าด้วยกัน สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ เป็นส่วนหนึ่งของแนวทางการรวบรวมความคิดใหม่ ที่จะนำไปสู่การสร้างตัวแบบ (Model) เพื่อการพัฒนาทางเลือก ส่วนสำคัญของการสร้างตัวแบบคือ การสร้างตัวแบบที่มีความหลากหลายที่สามารถตอบสนองความต้องการให้มากที่สุด เพื่อที่ได้ตัวแบบที่แตกต่างกัน และนำไปสู่ขั้นตอนของการวิเคราะห์ประเมินทางเลือกได้

2. การคัดเลือกแนวความคิด (Selecting the good ones)

ความคิดสร้างสรรค์ คือ กระบวนการคิดของสมองซึ่งมีความสามารถในการคิดได้หลากหลายและแปลกใหม่จากเดิม โดยสามารถนำไปประยุกต์ทฤษฎี หรือหลักการได้อย่างรอบคอบ และมีความถูกต้อง จนนำไปสู่การคิดค้นและสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่แปลกใหม่หรือรูปแบบความคิดใหม่ นอกจากลักษณะการคิดสร้างสรรค์ดังกล่าวนี้แล้ว ยังสามารถมองความคิดสร้างสรรค์ในหลาย ซึ่งอาจจะมองในแง่ที่เป็นกระบวนการคิดมากกว่าเนื้อหาการคิด โดยที่สามารถใช้ลักษณะการคิดสร้างสรรค์ในมิติที่กว้างขึ้น เช่นการมีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน การเรียน หรือกิจกรรมที่ต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์ด้วย อย่างเช่น การทดลองทางวิทยาศาสตร์ หรือการเล่นกีฬาที่ต้องสร้างสรรค์รูปแบบเกมให้หลากหลายไม่ซ้ำแบบเดิม เพื่อไม่ให้คู่ต่อสู้รู้ทัน เป็นต้น ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นลักษณะการคิดสร้างสรรค์ในเชิงวิชาการ แต่อย่างไรก็ตาม ลักษณะการคิดสร้างสรรค์ต่าง ๆ ที่กล่าวนั้นต่างก็อยู่บนพื้นฐานของความคิดสร้างสรรค์ โดยที่บุคคลสามารถเชื่อมโยงนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ดี

ความคิดสร้างสรรค์ถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมาก เนื่องจากเป็นสิ่งที่จะทำให้ธุรกิจได้แนวทางปฏิบัติ หรือวิธีแก้ปัญหาที่มีความหลากหลาย ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการสร้างนวัตกรรม เพราะยังมีตัวเลือกทางความคิดมากเท่าไร ธุรกิจก็ยังมีโอกาสได้วิธีการแก้ปัญหา เพื่อการสร้างนวัตกรรมได้มากขึ้น

3. การนำไปปฏิบัติ (Implementing)

แนวคิดของนวัตกรรมไม่เป็นเพียงแค่ว่าความคิดที่สวยหรูเท่านั้น แต่ต้องเป็นแนวคิดที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงในเชิงธุรกิจ ที่ซึ่งธุรกิจใหม่หรือผู้ประกอบการใหม่ต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์ เพื่อการสร้างนวัตกรรมและนวัตกรรมนี้เองก็เป็นสิ่งที่ทำให้ธุรกิจเกิดการเจริญเติบโตและความมั่งคั่ง

กิจกรรมทางธุรกิจใดก็ตามที่เริ่มต้นโดยปราศจากการเตรียมการอย่างดีมีแนวโน้มที่จะดำเนินไปอย่างไร้ทิศทางและไม่ประสบความสำเร็จ ทั้งนี้เพราะกระบวนการดำเนินงานทางธุรกิจจะมีความยุ่งยากซับซ้อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเริ่มต้นกิจการใหม่ๆ เมื่อผู้ประกอบการได้คัดเลือกแนวความคิดออกมาก็ต้องวางแผนการปฏิบัติเพื่อที่จะเป็นแผนที่ในการดำเนินงานให้เป็นรูปธรรมสู่

ความเป็นนวัตกรรมในท้ายที่สุด ในการจัดทำแผนปฏิบัติจำเป็นต้องครอบคลุมส่วนต่างๆ ที่มีความสำคัญต่อการดำเนินงานและความสำเร็จทางธุรกิจ ด้วยเหตุนี้การจัดทำแผนปฏิบัติจึงเปรียบเสมือนแบบจำลองที่จะบอกให้บุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการได้ทราบทิศทางและรายละเอียดในการดำเนินงาน โดยการจัดทำแผนปฏิบัตินั้นผู้วางแผนจะต้องเข้าใจตัวแปรที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อความสำเร็จ หรือความล้มเหลวของธุรกิจ ซึ่งแบบจำลองหรือแผนนี้จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถเน้นกิจกรรมที่มีความสำคัญเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพการจัดการนวัตกรรมที่จะประสบความสำเร็จขึ้นอยู่กับองค์ประกอบที่สำคัญ 2 ส่วน คือ

1. ทรัพยากร ได้แก่ บุคลากร เครื่องจักร/อุปกรณ์ ความรู้ เงินทุน เป็นต้น
2. ความสามารถขององค์กรในการจัดการ ซึ่งเป็นส่วนที่ยากต่อการจัดการ

ปัจจุบันนี้อุตสาหกรรมต่าง ๆ มุ่งที่จะเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ของตนให้เป็นนวัตกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อให้ครอบคลุมตลาดทั่วโลก (Global Market) ในการเปลี่ยนแปลงความต้องการของผู้บริโภค ความไม่แน่นอนของลูกค้านำ และการเปลี่ยนแปลงตลาด แม้ว่าการพัฒนานวัตกรรมแบบค่อยเป็นค่อยไป (Incremental Innovation) จะเป็นการพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้น อย่างไรก็ตามยังคงมีความเสี่ยงเพราะไม่รู้ว่สิ่งที่กำลังพัฒนานั้นจะประสบความสำเร็จหรือไม่ และจะมีผลกระทบกับสินค้าหรือบริการที่มีอยู่เดิมอย่างไรบ้าง นั่นคือความเสี่ยง (Risks) แต่เมื่อหันมาพิจารณาหากเราต้องการที่จะพัฒนานวัตกรรมให้เป็นแบบปฏิรูป หรือฉับพลัน (Radical Innovation) ความเสี่ยงจะมีมากขึ้นกว่าเดิม เพราะยังไม่รู้ว่าจะพัฒนาอะไรและจะมีผลกระทบอย่างไรก็ตามนวัตกรรมแบบปฏิรูป หรือฉับพลัน (Radical Innovation) จะมีลักษณะที่ว่า เสี่ยงมากผลตอบแทนมาก (High Risk - High return) เพราะนวัตกรรมแบบปฏิรูป หรือฉับพลัน (Radical Innovation) ที่เกิดขึ้นจะสามารถครอบครองตลาดและพร้อมทั้งดึงดูดลูกค้าในตลาดเดิมมายังตลาดใหม่ได้ทั้งหมด

เอกสารอ้างอิง

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2560). การคิดเชิงสร้างสรรค์ สืบค้นจาก

<https://www.ocsc.go.th/sites/default/files/document/ocsc-2017-eb13.pdf>

Davis, K. (1973) The Case for and against Business Assumption of Social Responsibilities. Academy of Management Journal, 16, 312-322.

<http://dx.doi.org/10.2307/255331>

De Bono, E. (1985) Six Thinking Hats: An Essential Approach to Business Management.

Little, Brown, & Company (Ed).

Guilford, J. P. (1956). The Structure of Intellect. Psychological Bulletin, 53, 267-293.

<http://dx.doi.org/10.1037/h0040755>

Osborn, A. (1957). Applied imagination. New York:Scriber

Tofler, A. (1980). The Third Wave: The classic study of tomorrow. New York, NY:Bantam

บทที่ 4

ประเภทของนวัตกรรม



วัตถุประสงค์การเรียนรู้

- ศึกษาและทำความเข้าใจถึงรูปแบบของนวัตกรรมที่สามารถแปรสภาพออกมาเป็นสินค้า/ผลิตภัณฑ์ กระบวนการ และบริการ
- ศึกษาและทำความเข้าใจถึงความหมายของนวัตกรรมแต่ละประเภท
- ศึกษาและทำความเข้าใจถึงประเภทของนวัตกรรมและความแตกต่างระหว่างแต่ละประเภท
- ศึกษาวิเคราะห์ถึงผลกระทบของนวัตกรรม แต่ละประเภทที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในด้านพฤติกรรมมนุษย์ กิจกรรมการดำเนินงานทางธุรกิจและสังคมในภาพรวม



บทนำ

จากบทก่อนหน้านี เราจะได้พบความสำคัญของนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการนำความคิดไปประยุกต์เพื่อการพาณิชย์ ในขณะที่สิ่งประดิษฐ์คือความคิดสร้างสรรค์ที่ต้องอาศัยความพยายามในการทดลองและทดสอบ เพื่อทำให้ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ ที่คิดขึ้นนั้นเป็นความจริงขึ้นมา และสามารถจับต้องได้ ซึ่งเป็นกระบวนการที่อาศัยระยะเวลายาวนาน ดังนั้นในบทนี้จึงทำการศึกษาเพื่อที่จะแบ่งแยกประเภทของนวัตกรรมเพื่อความเข้าใจที่ดีขึ้น



คุณลักษณะโดยทั่วไปของนวัตกรรม

โดยทั่วไปนวัตกรรมจะมีรูปร่างและขนาดที่แตกต่างกัน มีรูปแบบของการนำไปใช้ที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับความต้องการที่แตกต่างของผู้ใช้ ซึ่งอาจจะทำให้เป็นเรื่องยากในการที่จะจัดประเภทหรือจัดหมวดหมู่ของนวัตกรรม แต่มีความจำเป็นที่จะต้องจัดประเภทหรือจัดหมวดหมู่เพื่อที่จะศึกษาในรายละเอียดของแต่ละองค์ประกอบในเชิงลึกได้ดียิ่งขึ้น

การจัดประเภทของนวัตกรรมเราอาจจะแบ่งออกมาได้ 2 ประเภท คือ

1. ตามประเภทของรูปแบบของนวัตกรรม ซึ่งคำว่า รูปแบบ (forms) ในที่นี้หมายถึง การนำนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้ ซึ่งสามารถแบ่งออกมาได้ 3 รูปแบบคือ

1.1 นวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ (Product Innovation)

1.2 นวัตกรรมของบริการ (Service Innovation)

1.3 นวัตกรรมของกระบวนการ (Process Innovation)

2. คุณลักษณะของนวัตกรรมที่มีความสัมพันธ์กับระดับของความแปลกใหม่ของสิ่งที่น่าสนใจ ซึ่งบางครั้งนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นเราเองไม่รู้สึถึงความแปลกใหม่เลยนั้น ตัวอย่างเช่นในกรณีของบริษัทผู้ผลิตช็อกโกแลตที่น่าสนใจที่สุดห่อหุ้มช็อกโกแลตแบบใหม่ แต่สำหรับนักการตลาดแล้วอาจจะเป็นเรื่องยาก สำหรับเขาในการทำโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้า เพราะวัสดุห่อหุ้มดังกล่าวมีการใช้งานอยู่ก่อนหน้านี้แล้ว สำหรับผลิตภัณฑ์อื่นเพียงแต่วัสดุห่อหุ้มดังกล่าวถูกนำมาใช้ครั้งแรกกับผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลต ดังนั้นในสายตาของผู้บริโภคจึงไม่รู้สึหรือเห็นคุณค่าของสิ่งดังกล่าวว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ ซึ่งแตกต่างจาก John Logic Baird ที่ทำการปฏิวัติรูปแบบการใช้เวลาวางของคน และการสร้างอุตสาหกรรมใหม่ที่เรียกว่า “โทรทัศน์” ขึ้นมาตลอด จนก่อให้เกิดการจ้างงานเป็นจำนวนมาก และที่สำคัญยังปฏิรูปสังคมใหม่ที่ซึ่งโทรทัศน์กลายเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารต่างๆ จากตัวอย่างทั้งสองสะท้อนให้เห็นถึงระดับของความแปลกใหม่ของนวัตกรรม ที่ซึ่งสามารถจำแนกคุณลักษณะออกมาได้ 4 ประเภท ได้แก่

1. นวัตกรรมเฉียบพลัน/ปฏิรูป (Radical Innovation)

2. นวัตกรรมเปลี่ยนแปลงรูปแบบ (Architectural Innovation)

3. นวัตกรรมลำดับขั้น (Modular Innovation)

4. นวัตกรรมส่วนเพิ่ม (Incremental Innovation)



รูปแบบของนวัตกรรม (Forms of Innovation)

การจัดแยกประเภทของนวัตกรรมโดยอาศัยรูปแบบของการประยุกต์เพื่อการใช้งานสามารถที่จัดประเภทออกมาได้ 3 รูปแบบคือ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมบริการ และนวัตกรรมกระบวนการ



นวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ (Product Innovation)

นวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่เป็นสินค้าเพื่อการอุปโภค ซึ่งนับว่าเป็นรูปแบบของนวัตกรรมที่เราพบเห็นและรู้จักเป็นอย่างดี ตัวอย่างเช่น เครื่องดูดฝุ่นของ Dyson ที่เป็นเครื่องดูดฝุ่นที่ไม่ได้ใช้ถุงเก็บฝุ่น เป็นอีกตัวอย่างที่ดีเพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่ถูกพัฒนาโดยเจมส์ ไดสัน (James Dyson) ผู้ซึ่งพัฒนาเทคโนโลยีที่เขาตั้งชื่อว่าเทคโนโลยีไซโคลนคู่ (Dual Cyclone Technology) ที่ทำให้เครื่องดูดฝุ่นมีประสิทธิภาพมากกว่าเครื่องดูดฝุ่นที่วางจำหน่ายในท้องตลาดทั่วไป เครื่องดูดฝุ่นถือเป็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์ประเภทหนึ่งของการทำความสะอาดภายในบ้าน ซึ่งหน้าที่โดยทั่วๆ ไปคือ ดูดฝุ่นออกจากพรม แต่ทำไมเครื่องดูดฝุ่นของไดสันจึงถือว่าเป็นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ เหตุผลคือการทำงานของเครื่องดูดฝุ่นไดสันสามารถทำงานได้ดีกว่าเครื่องดูดฝุ่นทั่วไป เครื่องดูดฝุ่นทั่วไปนั้นใช้พัดลมดูดฝุ่นเข้ามาใส่ไว้ในถุงเก็บฝุ่น แต่ของไดสันนั้นดูดฝุ่นเข้ามาเก็บไว้ในกล่องพลาสติกเก็บฝุ่นแทน และที่สำคัญด้วยเทคโนโลยีไซโคลนคู่ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในด้านของการแยกวัสดุออกจากกัน คือ แยกฝุ่นออกจากวัสดุอื่นที่เครื่องดูดฝุ่นดูดเข้ามา ซึ่งแตกต่างจากเครื่องดูดฝุ่นทั่วไปที่ทำหน้าที่ดูดทุกอย่างมารวมกันไว้ในถุงเก็บฝุ่น ดังนั้นเราสามารถพบเห็นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ได้จากเครื่องมือเครื่องใช้ภายในบ้าน ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นนวัตกรรมที่ใกล้ตัวเรามากที่สุดในชีวิตประจำวัน และนับว่าเป็นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ของเครื่องดูดฝุ่นที่ทำให้มีความแตกต่างจากเครื่องดูดฝุ่นทั่วไป

หลังจากนั้นนวัตกรรมจะต้องผ่านกระบวนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อการพาณิชย์เพื่อการนำเสนอสู่ท้องตลาด สำหรับเครื่องดูดฝุ่นรุ่น Dyson 001 นั้นเพื่อให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่น่าสนใจในสายตาของผู้บริโภค ซึ่งจำเป็นต้องใช้กระบวนการทางการตลาดเข้ามาช่วยส่งเสริมและกระตุ้นให้ผู้บริโภคเห็นถึงและเข้าใจถึงความเป็นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ สิ่งหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นกระบวนการที่มีความสำคัญมากต่อนวัตกรรมผลิตภัณฑ์คือ การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์นั่นเอง ในขณะเดียวกันนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ไม่จำเป็นจะต้องเป็นสินค้าเพื่อการอุปโภคเพียงอย่างเดียว แต่อาจจะเป็นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สินค้าอุตสาหกรรมได้ด้วยเช่นเดียวกัน



นวัตกรรมของบริการ (Service Innovation)

นวัตกรรมของบริการมักเป็นเรื่องที่หลายๆ คนมองข้ามไป ด้วยเหตุผลที่สำคัญประการหนึ่งคือ นวัตกรรมบริการนั้นไม่ดึงดูดความสนใจได้มากเท่ากับนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ในสายตาของผู้บริโภค เหตุผลอีกประการหนึ่งคือ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์จะมีเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ที่กลายสภาพเป็นสิ่งประดิษฐ์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถจับต้องได้

(Tangible Product) ในขณะที่นวัตกรรมบริการเป็นลักษณะที่มีคุณสมบัติแบบจับต้องไม่ได้ (Intangible Product)

นวัตกรรมบริการโดยมากเป็นการนำเสนอรูปแบบ หรือวิธีการใหม่ของการให้บริการ โดยมากจะเกิดขึ้นจากระบบหรือรูปแบบใหม่ของการประกอบธุรกิจและกลายเป็นรูปแบบของการบริการแบบใหม่ เช่น บริษัทประกันภัยเปิดบริการโทรศัพท์สายตรง (Direct Line) เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าที่ซึ่งก่อนหน้านี้บริษัทประกันภัยดำเนินธุรกิจโดยอาศัยตัวแทนจำหน่าย และพนักงานขายเป็นด้านหลัง ซึ่งปีเตอร์ วูด (Peter Wood) ผู้เสนอแนวความคิดของระบบบริการโทรศัพท์สายตรง มองว่าระบบคอมพิวเตอร์แบบออนไลน์นั้นจะเป็นประโยชน์ต่อการนำมาใช้งานเพื่อลดต้นทุนในการดำเนินงานและช่วยแก้ปัญหาด้านความพึงพอใจของลูกค้าได้ โดยการเปิดบริการแบบโทรศัพท์สายตรง ซึ่งนับเป็นการผสมผสานคอมพิวเตอร์กับโทรศัพท์เข้าด้วยกัน ปัจจุบันเทคโนโลยีใหม่ๆ ช่วยพัฒนาระบบบริการโทรศัพท์สายตรงได้ดีมากยิ่งขึ้น ซึ่งลูกค้าสามารถได้รับการบริการที่ดีขึ้นและสะดวกรวดเร็วขึ้น ในขณะที่ผู้ประกอบการเองก็สามารถที่จะให้บริการลูกค้าได้มากขึ้นกว่าเดิมและช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายได้อีกด้วย

กรณีศึกษา : สายการบินเซาท์เวสต์ (South West Airlines)

เฮอร์บ เคลเนอร์ (Herb Kellner) ผู้ก่อตั้งสายการบินเซาท์เวสต์ (South West Airlines) ในช่วงปลายทศวรรษ ค.ศ. 1960 ถือว่าเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการปฏิวัติในอุตสาหกรรมการบินที่นำเสนอรูปแบบของการบินแบบ “No-frills Carriers” ที่ทำให้การเดินทางทางเครื่องบินเป็นเรื่องที่ไม่มีพิธีการและขั้นตอนที่ยุ่งยากเหมือนอย่างสายการบินทั่วไป และที่สำคัญนำเสนอราคาขายในราคาที่ถูก ฐานที่ตั้งของสายการบินเซาท์เวสต์ตั้งอยู่ในมลรัฐเท็กซัส ซึ่งเฮอร์บ เคลเนอร์ได้อาศัยระยะเวลาอันยาวนานกว่า 4 ปี ในการที่จะให้สายการบินของตนสามารถดำเนินการให้บริการทางการบินได้ และเมื่อดำเนินการให้บริการบริษัทต้องประสบกับภาวะของสงครามทางด้านราคากับสายการบินแบรนนิฟ (Braniff) และสายการบินคู่แข่งอื่นที่พยายามกดดัน แต่สายการบินเซาท์เวสต์ ก็สามารถฝ่าวิกฤตดังกล่าวมาได้ด้วยการนำเสนอรูปแบบที่แตกต่างจากสายการบินทั่วไป ประมาณ 60 เปอร์เซนต์ มีเที่ยวบินที่มากกว่า มีความตรงต่อเวลา และการขายตรง แต่สิ่งที่แตกต่างจากสายการบินทั่วไปก็มีอยู่ด้วยเช่นกัน คือ อาหารให้บริการบนเครื่อง การจองตั๋วที่นั่งชั้นที่นั่ง และการต่อเครื่อง ความสำเร็จเกิดขึ้นมาจาก 1) มีเครื่องบินที่มีที่นั่งและบริการแบบเดียวกันหมด (ปัจจุบันจะพบได้ในเครื่อง Boeing 737) 2) ค่าใช้จ่ายสนามบินที่มีต้นทุนต่ำ โดยเฉพาะใช้สนามบินรองในเมืองนั้นๆ ที่มีค่าจอดเครื่องบินต่ำกว่า 3) อัตราการใช้เครื่องบินที่เร็ว(ประมาณ 15-20 นาทีเพื่อทำความสะดวก) ทำให้เกิดการใช้ประโยชน์จากเครื่องบินเพิ่มขึ้น 4) จำนวนผู้โดยสารที่เต็มเครื่องบิน และ 5)

เป็นการบริการแบบจุดหมายปลายทางเดียว รูปแบบการให้บริการแบบดังกล่าวยังส่งผลก่อให้เกิดการเดินทางที่มากขึ้นกว่าเดิม นักธุรกิจเลือกที่จะเดินทางโดยเครื่องบินแทนการขับรถและก่อให้เกิดการท่องเที่ยวที่เพิ่มสูงขึ้น ดังที่เฮอร์เบิร์ต เคลเนอร์ กล่าวไว้ว่า “เราไม่ต้องการแข่งขันกับสายการบินอื่น แต่เราต้องการที่จะมาทดแทนการเดินทางโดยทางบก” ในปี ค.ศ.1978 กฎหมายการบินในสหรัฐอเมริกาได้มีการยกเลิกข้อจำกัดบางอย่างส่งผลให้สายการบินอย่างสายการบินเซาท์เวสต์สามารถขยายกิจการและให้บริการข้ามมลรัฐได้ ด้วยนวัตกรรมบริการที่เป็นแบบฉบับของตนเอง ส่งผลให้จำนวนเส้นทางบินและเครื่องบินเพิ่มขึ้น แต่กลยุทธ์ของ เฮอร์เบิร์ต เคลเนอร์ ในการเลือกเส้นทางบินนั้น เขาจะเลือกเส้นทางบินที่สำคัญๆ เท่านั้น แต่เน้นจำนวนเที่ยวบินที่มากเพื่อให้บริการในเส้นทางนั้นๆ กลยุทธ์ดังกล่าวประสบความสำเร็จสายการบินเซาท์เวสต์กลายเป็นสายการบินที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 5 ของสหรัฐอเมริกา และเป็นสายการบินที่มีผลประกอบการดีที่สุดของประเทศอีกด้วย รูปแบบนวัตกรรมการให้บริการของสายการบินเซาท์เวสต์ ได้ถูกเลียนแบบและนำไปใช้โดยสายการบินไรอันแอร์ (Ryanair) และสายการบินอีกหลายแห่งที่ให้บริการในยุโรป

จากกรณีศึกษาดังกล่าว เราพบว่า นวัตกรรมใหม่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมที่มีมาก่อนหน้านี้แล้ว แต่ความจริงเราอาจจะพบว่า นวัตกรรมบริการอาจเกิดขึ้นในรูปแบบที่ใหม่และไม่เคยมีมาก่อนได้ด้วยเช่นกัน อย่างเช่น อีเบย์ (e-Bay) ที่เป็นเว็บไซต์ที่เปิดให้บริการในรูปแบบของการประมูลหรืออย่างเฟดเอ็กสเพรส (Federal Express) ที่เฟดเดอริก ดับเบิลยู สมิท (Frederick W. Smith) เป็นผู้ก่อตั้งและเสนอแนวความคิดของการส่งพัสดุภัณฑ์แบบข้ามคืนโดยอาศัยระบบการขนส่งแบบกระจายตัวรอบจุดศูนย์กลาง (Hub and Spoke) มาใช้เพื่อการขนส่งพัสดุ



นวัตกรรมของกระบวนการ (Process Innovation)

โดยมากเรามักจะให้ความสำคัญและความสนใจเกี่ยวกับนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมบริการมากกว่า แต่โดยความเป็นจริงแล้วนวัตกรรมกระบวนการผลิตนั้นมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและในเชิงพาณิชย์ที่มากกว่านวัตกรรมผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมบริการ ที่สำคัญนั้นนวัตกรรมกระบวนการเป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ หรือวิธีการของการผลิตสินค้าหรือบริการให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นและมีผลต่อต้นทุนการผลิตโดยตรง

ตารางที่ 4.1 เปรียบเทียบเวลาที่ใช้ในการประกอบรถยนต์แบบเดิม (Craft Production) กับ
การผลิตแบบมวลรวม (Mass Production)

เวลาในการประกอบ ชิ้นส่วน	การผลิตแบบเดิม (นาที)	การผลิตแบบมวลรวม (นาที)	% ของเวลาที่ลดลง
เครื่องยนต์	594	226	62
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าจุดหัว เทียน	20	5	75
เพลลา	150	26.5	83
ส่วนประกอบอื่นในยานยนต์	750	93	88

ซึ่งเฮนรี ฟอร์ดนำแนวความคิดของสายการประกอบ (Assembly Line) มาใช้ในโรงงานผลิตรถยนต์ของตนเองที่เมืองดีทรอยต์ในปี ค.ศ. 1913 ผลที่เกิดขึ้นคือ การลดเวลาการทำงาน ผลผลิตเพิ่มสูงขึ้น ที่ส่งผลให้ฟอร์ดสามารถลดราคารถยนต์ลงได้ โดยที่ราคาเสนอขายรถยนต์ฟอร์ดรุ่นที (Ford T-Model) ในปี ค.ศ. 1908 คือ 850 เหรียญสหรัฐ ลดลงเหลือ 600 เหรียญสหรัฐ ในปี ค.ศ. 1913 และลดลงมาอีกในปี ค.ศ. 1916 ที่ 360 เหรียญสหรัฐ ด้วยการลดราคาจำหน่ายลงอันเป็นผลมาจากนวัตกรรมกระบวนการผลิตที่ฟอร์ดคิดค้นขึ้นส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในสหรัฐอเมริกาครั้งใหญ่ ซึ่งเมื่อก่อนรถยนต์นั้นจะเปรียบเสมือนของเล่นหรือของสะสมสำหรับบุคคลที่มีฐานะร่ำรวยทางสังคมเท่านั้น กลายมาเป็นสิ่งที่ประชาชนสหรัฐอเมริกาทั่วไปสามารถที่จะมีสิทธิในการครอบครองได้

ตารางที่ 4.2 ตัวอย่างของรูปแบบนวัตกรรมทั้ง 3 รูปแบบ คือ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมบริการ และนวัตกรรมกระบวนการ

รูปแบบ	นวัตกรรม	นักนวัตกรรม	ประเทศ
ผลิตภัณฑ์/ สินค้า	วอล์กแมน ปากกาลูกกลิ้ง โทรทัศน์ สเปรตซีต	Akio Morita/Sony Laszlo Biro John Logie Baird Dan Bricklin	ญี่ปุ่น ฮังการี สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา
การบริการ	การประกันภัยโทรศัพท์สายตรง บัตรเครดิต ร้านหนังสือบนอินเทอร์เน็ต สายการบิน “No Frills”	Peter Woods/RBS R. Schneider/F.McNamara Jeff Buzos Herb Kelleher/Rollin King	สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกา
กระบวนการ	สายการผลิตแบบเคลื่อนที่ การผลิตแก้วแบบลอยตัว Single Minute Exchange of Dies (SMED) ระบบสำรองที่นั่งแบบคอมพิวเตอร์ (SABRE)	Henry Ford Alistair Pilkington Shigeo Shingo/Toyota IBM/American Airlines	สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา

ปัจจุบันนวัตกรรมกระบวนการไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะภายในโรงงานเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังเกิดขึ้นในสำนักงานด้วยเช่นกัน รูปแบบของธุรกิจปัจจุบันเป็นแบบธุรกิจต่อธุรกิจ [Business to Business (B2B)] หรืออาจเป็นแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการลดจำนวนและปริมาณของเอกสารที่ใช้ในกระบวนการดำเนินงานกิจกรรมของสำนักงานด้วยเช่นกัน ดังนั้น จึงไม่ใช่เรื่องน่าประหลาดใจหากพบว่าธุรกิจหลายๆ ธุรกิจเสนอราคาส่วนลดให้หากลูกค้าดำเนินการใช้บริการของบริษัทผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งการให้บริการผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตจะส่งผลให้ค่าเอกสารและเวลาที่ใช้ในการดำเนินการจะลดลง ซึ่งจะช่วยให้ประสิทธิภาพในการทำงานและผลผลิตของธุรกิจสูงขึ้น

ประเภทของนวัตกรรม (Types of Innovation)

เราได้กล่าวนำไว้ตอนต้นแล้วว่า ประเภทของนวัตกรรมนั้นสามารถจำแนกประเภทออกมาได้โดยอาศัยวิธีการของการจัดระดับของความแปลกใหม่ของนวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเราอาจพบว่านวัตกรรมบางอย่างนั้นเป็นการปฏิรูปทั้งหมด ในขณะที่นวัตกรรมบางอย่างเป็นการเปลี่ยนแปลงเพียงแค่รูปลักษณะภายนอก ซึ่งในที่นี้ก็คือ การบรรจุภัณฑ์นั่นเองที่ก่อให้เกิดความแตกต่างของระดับการเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมจากมากไปหาน้อย ซึ่งจะช่วยให้การจัดประเภทของนวัตกรรมมีความเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ดังนั้น Henderson and Clark (1990) ได้เสนอแนวทางในการวิเคราะห์ที่ช่วยในการศึกษาถึงระดับของการเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรม ที่เน้นการวิเคราะห์เฉพาะด้านคือ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมบริการ หรือนวัตกรรมกระบวนการ แต่ในส่วนนี้เราจะศึกษาทางด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เป็นหลักเพื่อความเข้าใจ และในส่วนของการวิเคราะห์นวัตกรรมบริการ หรือนวัตกรรมกระบวนการจะใช้วิธีการเดียวกันในการวิเคราะห์

จากกรอบแนวคิดของ Henderson and Clark สะท้อนให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์นั้นเป็นสิ่งที่มีการทำงานอย่างเป็นระบบ ซึ่งส่วนประกอบต่างๆ ทำหน้าที่สนับสนุนเพื่อให้ผลิตภัณฑ์สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

ตัวอย่าง เช่น

ปากกา = ด้ามปากกา + หลอดบรรจุหมึก + หมึก + ปลอดปากกา + หัวปากกา

ระบบ = ส่วนประกอบของแต่ละส่วนทำหน้าที่ของตนเองและมีความสัมพันธ์กัน

จากแนวความคิดของ Henderson and Clark (1990) แสดงให้เห็นว่าสินค้าหรือผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดนั้นจะต้องอาศัยความรู้ 2 ประเภทที่มีลักษณะที่แตกต่างกันคือ

1. ความรู้ด้านวัสดุชิ้นส่วน (Component Knowledge) คือ เป็นส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญในการออกแบบผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะต้องรู้และทราบว่าวัสดุชิ้นส่วนแต่ละชิ้นส่วนนั้นจะต้องทำหน้าที่อะไรและมีความสำคัญอย่างไรต่อระบบ

2. ความรู้ด้านระบบ (System Knowledge) คือ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการทำงานและชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆ ที่ทำหน้าที่สนับสนุนการทำงานที่ช่วยให้เราทราบว่าชิ้นส่วนต่างๆ มีความสัมพันธ์กันอย่างไร

กรณีศึกษา : เครื่องซักผ้า

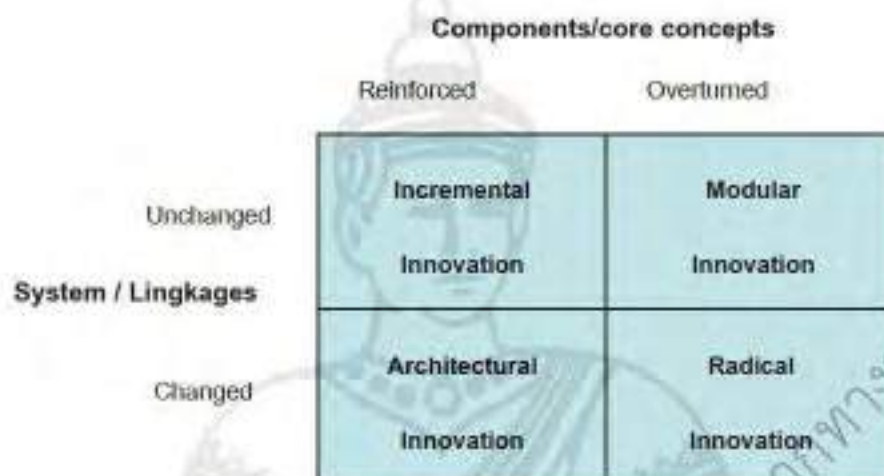
ปัจจุบันเครื่องซักผ้าที่นำเสนอขายในท้องตลาดนั้น มีคุณลักษณะของประเภทนวัตกรรมที่แตกต่างกัน ประการหนึ่งที่เราทราบนั้นคือ เครื่องซักผ้าเป็นระบบของการทำความสะอาดเสื้อผ้าที่มีวัสดุชิ้นส่วน ได้แก่ มอเตอร์ บั้มน้ำ แกนหมุน ที่ตั้งเวลาการทำงาน ฝาปิด/เปิด และตัวถัง เป็นต้น วัสดุชิ้นส่วนต่างๆ ที่กล่าวมานั้นทำหน้าที่เชื่อมโยงและสัมพันธ์กันเป็นระบบ ความรู้ด้านส่วนประกอบเป็นความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของแต่ละวัสดุชิ้นส่วน ในขณะที่ความรู้ด้านระบบจะเกี่ยวข้องกับการปฏิสัมพันธ์ของแต่ละวัสดุชิ้นส่วน การปฏิสัมพันธ์นั้นจะเกิดขึ้นได้จากระบบเป็นตัวสั่งให้เกิดการทำงาน ผู้ผลิตเครื่องซักผ้าทำหน้าที่ในการออกแบบและพัฒนาระบบการทำงานของผลิตภัณฑ์ ซึ่งโดยมากผู้ผลิตมักจะซื้อวัสดุชิ้นส่วนจากแหล่งต่างๆ และนำมาประกอบเข้าด้วยกันเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

เครื่องซักผ้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอิทธิพลมาจากนวัตกรรมส่วนเพิ่มกับนวัตกรรมเปลี่ยนแปลงรูปแบบ เช่น ความเร็วในการปั่นแห้งของเครื่องซักผ้า คือ คุณลักษณะของนวัตกรรมส่วนเพิ่ม ความเร็วของการปั่นแห้งเป็นสิ่งที่สามารถบอกกับเราได้ว่า ความแห้งของผ้ามีมากน้อยเพียงใด เมื่อ 20 ปีก่อน เครื่องซักผ้าที่ปั่นแห้งได้เร็วที่สุดมีความเร็วประมาณ 1000 รอบต่อวินาที ปัจจุบันเครื่องซักผ้าทั่วๆ ไปปั่นแห้งด้วยความเร็ว 1600 รอบต่อวินาที ถึงแม้สิ่งดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนา แต่ระบบการทำงานก็ยังคงเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลง

รูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปคือ นวัตกรรมการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ ในช่วงทศวรรษปี 1960 เครื่องซักผ้าส่วนใหญ่มีลักษณะแบบสองแกน ที่มีถึงสองใบติดกันถึงใบหนึ่งสำหรับซักผ้า ส่วนอีกใบหนึ่งซึ่งมีขนาดเล็กกว่าสำหรับปั่นแห้ง และมีลักษณะที่เป็นฝาเปิดและปิดจากทางด้านบน เสื้อผ้าที่ซักเสร็จแล้วจะต้องย้ายไปไว้อีกถังเพื่อทำการปั่นแห้ง เครื่องซักผ้าปัจจุบันมีลักษณะเป็นแบบอัตโนมัติที่สามารถซักและปั่นแห้ง ได้โดยเพียงการกดปุ่มเพียงครั้งเดียว ซึ่งเป็นลักษณะแบบถังเดียวและแกนเดียว นี่คือนวัตกรรมการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ

Henderson and Clark (1990) นำเสนอแนวคิดของการแยกประเภทความรู้ออกเป็น 2 ส่วน คือ ความรู้วัสดุองค์ประกอบกับความรู้ด้านระบบ ซึ่งทำให้เราสามารถแยกประเภทของนวัตกรรมออกมาได้ 4 ลักษณะ ดังรูปที่ 4.1 ที่เป็นแบบเมทริกซ์ที่แกนแนวดิ่งแสดงถึงการเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนแปลงของระบบ ในขณะที่แกนแนวนอนแสดงถึงการปรับปรุงหรือเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดของวัสดุองค์ประกอบ

รูปที่ 4.1 ประเภทของนวัตกรรม (Typology of Innovation)



ตารางที่ 4.3. นวัตกรรมต่างประเภททำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ต่างกัน

นวัตกรรม	ส่วนประกอบ	ระบบ
Incremental	พัฒนาให้ดีขึ้น (Improved)	ไม่เปลี่ยนแปลง
Modular	ใหม่	ไม่เปลี่ยนแปลง
Architectural	พัฒนาให้ดีขึ้น (Improved)	การทำงานโครงสร้างใหม่
Radical	ใหม่	การทำงานโครงสร้างใหม่

• นวัตกรรมส่วนเพิ่ม (Incremental Innovation)

นวัตกรรมส่วนเพิ่ม คือ การปรับปรุงและพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เดิมในปัจจุบันมีการกระทำโดยนำความรู้สัจชั้นส่วนมาพัฒนาปรับปรุง แต่การปรับปรุงและพัฒนา ดังกล่าวคือการเพิ่มประสิทธิภาพ ในขณะที่คริสเตียนแซน (1997) ได้ให้ความหมายของนวัตกรรมส่วนเพิ่ม คือ การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้ผู้ผลิตและบริษัทมีความชำนาญมากขึ้นเกี่ยวกับสัจชั้นส่วนที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์ ซึ่งจากกรณีศึกษาของเครื่องซักผ้าทำให้เราเข้าใจว่า นวัตกรรมส่วนเพิ่ม คือการเพิ่มกำลังของมอเตอร์เพื่อให้สามารถหมุนได้เร็วมากขึ้น

นวัตกรรมส่วนเพิ่มเป็นสิ่งที่สามารถกระทำได้ง่ายที่สุด การพัฒนาและการศึกษาทำให้เรามีความรู้และความเข้าใจในวัสดุชิ้นส่วนมากขึ้น และช่วยให้ผู้ผลิตสามารถเพิ่มประสิทธิภาพเข้าไปในสินค้าและบริการของตนเองได้ตามกาลเวลา ดังนั้น นวัตกรรมส่วนเพิ่มโดยมากแล้วเป็นการปรับปรุงและพัฒนาความรู้วัสดุชิ้นส่วน (Component Knowledge) มากกว่าการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบการทำงาน จากรูปที่ 4.1 จะพบว่านวัตกรรมส่วนเพิ่มจะอยู่มุมบนด้านซ้ายมือ เพราะความสัมพันธ์ระหว่างระบบกับวัสดุชิ้นส่วนไม่มีการเปลี่ยนแปลง แต่มีการออกแบบวัสดุชิ้นส่วนให้มีความแข็งแรงและคงทนมากขึ้นกว่าเดิมส่งผลให้ประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มสูงขึ้น

- นวัตกรรมฉับพลัน/ปฏิรูป (Radical Innovation)

นวัตกรรมฉับพลัน/ปฏิรูป นั้นเป็นนวัตกรรมที่มากกว่าการพัฒนาการออกแบบสินค้าและบริการที่มีอยู่เดิม ซึ่งอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นการออกแบบใหม่ทั้งหมด วัสดุชิ้นส่วนมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาออกมาเพื่อการใช้งานในรูปแบบหรือแนวทางใหม่ๆ ดังที่ Henderson and Clark (1990) ได้ให้คำจำกัดความไว้ว่า “นวัตกรรมฉับพลัน/ปฏิรูป นั้นเป็นการออกแบบสินค้า/บริการใหม่ โดยอาศัยแนวคิดใหม่ที่เชื่อมโยงเข้ากับสถาปัตยกรรมการออกแบบ

ในความเป็นจริงนวัตกรรมฉับพลัน/ปฏิรูป นั้นส่วนใหญ่เราจะพบเห็นได้น้อยมาก ซึ่งจากข้อมูลที่ Rothwell and Gardner (1989) ระบุไว้ว่า นวัตกรรมที่ออกมาน่าเสนอนั้นมีเพียงแค่ประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่เป็นนวัตกรรมฉับพลัน/ปฏิรูป ดังตารางที่ 4.4

ตารางที่ 4.4 นวัตกรรมฉับพลัน/ปฏิรูป

นวัตกรรมฉับพลัน/ปฏิรูป	เทคโนโลยี	ผลกระทบต่อสังคม
โทรศัพท์	การสื่อสารคมนาคม	การสื่อสารมวลชนรูปแบบใหม่
เครื่องบินโดยสารไอพ่น	เครื่องยนต์ไอพ่น	การเติบโตของการเดินทางมวลชน การพักผ่อนในต่างประเทศ
โทรทัศน์	โทรทัศน์	กิจกรรมการพักผ่อน/ความบันเทิงรูปแบบใหม่
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล	ไมโครโปรเซสเซอร์	ระบบการบริหารจัดการรูปแบบใหม่ การบริการอินเทอร์เน็ต เช่น ธนาคาร

จากรูปที่ 4.4 เราจะพบว่านวัตกรรมฉับพลัน/ปฏิรูปนั้นจะอยู่มุมล่างด้านขวา เพราะจะเกี่ยวข้องกับวัสดุชิ้นส่วนใหม่ด้วย สถาปัตยกรรมการออกแบบใหม่ทั้งหมดที่ทำให้การทำงานของระบบมีการทำงานที่แตกต่างไปจากเดิม

- **นวัตกรรมลำดับขั้น (Modular Innovation)**

นวัตกรรมลำดับขั้นมีความสัมพันธ์โดยตรงกับรูปลักษณะของสินค้า/บริการกับการเปลี่ยนแปลงระบบการทำงานของสินค้า/บริการเดิมที่มีอยู่ เพื่อจะได้วัสดุชิ้นส่วนใหม่กับรูปลักษณะของสินค้า/บริการใหม่ จากกรอบแนวความคิดของ Henderson and Clark ในรูปที่ 4.1 แสดงตำแหน่งของนวัตกรรมลำดับขั้นอยู่ตรงมุมบนด้านขวา ซึ่งมีความแตกต่างจากนวัตกรรมส่วนเพิ่มคือ นวัตกรรมส่วนเพิ่มไม่ได้มีการเปลี่ยนรูปลักษณะใหม่ทั้งหมด แต่การเปลี่ยนรูปลักษณะใหม่ทั้งหมดจะเกิดขึ้นกับนวัตกรรมลำดับขั้น ตลอดจนการนำวัสดุชิ้นส่วนใหม่ๆ ดังเช่นในกรณีศึกษาเรื่องนาฬิกาในวิทยุ

กรณีศึกษา : นาฬิกาในวิทยุ

วิทยุเป็นผลิตภัณฑ์ที่เรารู้จักกันมาเป็นเวลานานแล้ว แต่นาฬิกาในวิทยุถูกนำเสนอโดย Trevor Baylis ซึ่งโดยทั่วไปวิทยุทำงานโดยใช้พลังงานไฟฟ้าหรือพลังงานจากถ่านไฟฉายในการทำงานของระบบ โดยที่มีวัสดุชิ้นส่วนต่างๆ ของวิทยุ เช่น ลำโพง ตัวรับสัญญาณ ปุ่มเปิด/ปิด เป็นต้น กลไกการทำงานของวิทยุแต่ได้มีการนำนาฬิกามาติดตั้งเพิ่มเข้าไปโดยที่ไม่มีการรบกวนระบบการทำงานของวิทยุ เพียงแต่มีการออกแบบรูปลักษณะสินค้าใหม่และการนำนาฬิกามาติดตั้งเพิ่มเข้าไป โดยนาฬิกาที่ติดตั้งนั้นเป็นระบบไขลานและไม่ทำให้วิทยุสิ้นเปลืองพลังงานเพิ่มเติม

ดังนั้น จะพบว่าหัวใจสำคัญของนวัตกรรมลำดับขั้นคือ การใช้วัสดุชิ้นส่วนใหม่ซึ่งอาจจะเป็นผลพวงมาจากความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีใหม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานของวัสดุชิ้นส่วนเดิมที่มีอยู่แล้วให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ระบบการทำงานไม่มีการเปลี่ยนแปลง

- **นวัตกรรมการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ (Architectural Innovation)**

นวัตกรรมการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ เป็นนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานของระบบที่ก่อให้เกิดการเชื่อมโยงในรูปแบบใหม่ๆ ในขณะที่วัสดุชิ้นส่วน และการออกแบบผลิตภัณฑ์อาจจะยังไม่มีเปลี่ยนแปลงหรือ/และเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย ผู้ผลิตส่วนใหญ่มักจะกระทำในแนวทางนี้จะช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เรามักจะคุ้นเคยกับคำว่า “Minor Change” หรือการเปลี่ยนแปลงรูปแบบเพียงบางส่วนหรือเพียงเล็กน้อย

กรณีศึกษา : Sony Walkman

ที่มาของข้อมูล : Sanderson and Uzumeri (1995)

Sony Walkman เป็นตัวอย่างที่ดีของนวัตกรรมการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ ซึ่งตอนแรกสุดที่ Walkman ถูกนำเสนอขายสู่ท้องตลาดนับว่าเป็นนวัตกรรมของสินค้าแบบใหม่ แต่ก็ได้เป็นเทคโนโลยีใหม่ลึกลับเท่าใดนัก เพราะก่อนหน้านี้เรามีผลิตภัณฑ์ชนิดหนึ่งที่เรียกว่า เครื่องบันทึกเสียงแบบพกพา (Portable Audio Recorders) วางจำหน่ายในท้องตลาดอยู่ก่อนหน้านี้แล้ว ซึ่งสามารถเล่นเทปและบันทึกเสียงได้ในเวลาเดียวกัน บริษัทโซนี่ได้นำเสนอเครื่องบันทึกเสียงที่มีน้ำหนักเบาในรุ่น Pressman ออกมาวางจำหน่ายสู่ท้องตลาดเพื่อเจาะตลาดผู้ซื้อชาวโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ดังกล่าวใส่ระบบเสียงสเตอริโอ (Stereo amplifier) และสายฟังเสียง (Head phone) แทนระบบเดิมที่มีลำโพงเพื่อการบันทึกเสียงลงไปแทนที่ ผลที่เกิดขึ้นคืออัตราการสิ้นเปลืองพลังงานจากถ่านไฟฉายลดลง ขนาดที่เล็กลงเนื่องจากไม่มีลำโพงติดตั้งอยู่กับเครื่องน้ำหนักที่เบาลงกว่าเดิมและเล็กกว่าเดิม หลังจากนั้นโซนี่เริ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมากขึ้นจนกลายมาเป็น Walkman ที่ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องเสียงอีกประเภทหนึ่งที่เป็นวิทยุขนาดเล็กพกพาสามารถฟังวิทยุและฟังเพลงจากเทปได้โดยไม่มีเสียงรบกวนบุคคลรอบข้าง

ผลิตภัณฑ์ Walkman ประสบความสำเร็จอย่างสูงในเชิงพาณิชย์ที่มียอดขาย 1.5 ล้านเครื่องภายในระยะเวลาเพียง 2 ปี ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีที่สะท้อนให้เห็นถึงนวัตกรรมการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ ที่ส่งผลกระทบต่อสังคมในวงกว้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภค ซึ่งเราจะพบว่าผลิตภัณฑ์ Walkman ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีในกลุ่มคนหนุ่มสาว เพื่อนำไปประยุกต์ใช้งานกันร่วมกับการดำรงชีวิตของตนเองในหลายรูปแบบอย่างกว้างขวางในหลายๆ กิจกรรม เช่น ขณะวิ่งออกกำลังกาย หรือ ขณะเดินทาง เป็นต้น

กรณีศึกษา : Apple – iPod

บริษัทแอปเปิล ทำการตลาดผลิตภัณฑ์สินค้าตัวใหม่ที่ตั้งชื่อว่า ไอพอด (iPod) ที่มีขนาดบางเบากระทัดรัดและมีรูปลักษณ์ที่สวยงาม เครื่องเล่นเพลงในระบบดิจิทัลมีน้ำหนักเพียง 6.5 ออนซ์ และสามารถเก็บเพลงได้มากถึง 1,000 เพลง ซึ่งนับว่าเป็นเครื่องเล่น MP3 ที่มีขนาดเล็กที่สุดและบรรจุเพลงได้มากที่สุดในช่วงเวลานั้น ทำให้ไอพอดมีความน่าสนใจและดึงดูดใจมากที่สุด ที่ยังไม่สามารถหาคู่แข่งรายใดเทียบเคียงได้ในช่วงเวลานั้น ปฏิกริยาตอบสนองต่อไอพอดนั้นน่าสนใจตรงที่ไอพอดมีมูลค่า 400 เหรียญสหรัฐฯ ซึ่งมีราคาแพงกว่าเครื่องเล่นเพลงระบบดิจิทัลทั่วๆ ไปอยู่มาก ซึ่งทำให้ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์จากสื่อว่า “ราคาขายแพงเกินจริง” ในความเป็นจริงปรากฏว่า ยอดขายเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม นั้นมียอดขายสูงถึง 1.4 ล้านเครื่อง ทำให้ไอพอดนั้นกลายเป็น

เป็นเครื่องเล่น MP3 ที่มีปริมาณยอดขายมากเป็นอันดับ 1 (ประมาณ 31 เปอร์เซ็นต์) ในตลาดเครื่องเล่น MP3 ไปในทันที และมีส่วนแบ่งของรายได้ในตลาด MP3 มากถึง 65 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งส่งผลทำให้เป็นผลิตภัณฑ์ขายดีอันดับ 1 ของบริษัทแอปเปิ้ล เป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจมากสำหรับยอดขายเมื่อเปรียบเทียบกับ Walkman ที่มียอดขาย 186 ล้านเครื่องในช่วงระยะเวลา 20 ปี ดังนั้นไอพอดนับว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ประสบความสำเร็จอย่างมากเลยทีเดียว



บทที่ 5

การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี (Technological Change)



วัตถุประสงค์การเรียนรู้

- เพื่อศึกษาและทำความเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- เพื่อศึกษาและทำความเข้าใจถึงความหมายของคำว่าเทคโนโลยี
- เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีกับวัฏจักรของเทคโนโลยี
- เพื่อศึกษาและทำความเข้าใจถึงวัฏจักรของเทคโนโลยี
- เพื่อศึกษาและทำความเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างคำว่า การปรับเปลี่ยน กระบวนทัศน์ทางเทคโนโลยี



บทนำ

นวัตกรรมกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เป็นเรื่องที่มีความสัมพันธ์และมีความเกี่ยวข้องกัน เทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงนั้นมักจะสะท้อนให้เห็นถึงการค้นพบสิ่งใหม่ๆ และความสำเร็จของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทำให้เราได้มีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ได้ทดลองใช้หรือนำมาใช้ ส่งผลให้บริษัทบางบริษัทประสบความสำเร็จอย่างสูง ที่สำคัญการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้ในช่วงชีวิตของเรานั้นสามารถที่จะรู้สึกหรือสัมผัสได้ถึง การเปลี่ยนแปลงของสิ่งดังกล่าว ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีจึงมีอะไรใหม่ๆ เพราะมีการพัฒนาและปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา แต่อัตราการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีมีอัตราที่รวดเร็วมาก นับตั้งแต่การปฏิวัติอุตสาหกรรมในศตวรรษที่ 18 เป็นต้นมา ในส่วนของบทนี้เราจะทำการศึกษาถึงความหมาย คุณลักษณะ และประเภทของเทคโนโลยี เพื่อที่จะช่วยให้เกิดความเข้าใจการเชื่อมโยงของเทคโนโลยีและนวัตกรรม



ความหมายของเทคโนโลยี

ความหมายของเทคโนโลยี โดยมากมักจะมีความเกี่ยวข้องกับเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ที่นำไปใช้เพื่อการผลิตหรือเพื่อการอุปโภค ในขณะที่เดียวกันเทคโนโลยียังมีความสัมพันธ์กับวิทยาศาสตร์ ซึ่งการค้นพบสิ่งใหม่ๆ ในทางวิทยาศาสตร์จะก่อให้เกิดการพัฒนาทางเทคโนโลยี ดังนั้น McGinn (1991: p.18) ได้ให้คำจำกัดความไว้ดังนี้

เทคโนโลยีมีความหมายค่อนข้างกว้างโดยทั่วไปหมายถึง สิ่งที่มีมนุษย์พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยในการทำงานหรือแก้ปัญหาต่างๆ เช่น เครื่องจักร อุปกรณ์ วัสดุ หรือเป็นได้แม้กระทั่งสิ่งของ ที่จับต้องไม่ได้ เช่น กระบวนการต่างๆ

วิทยาศาสตร์ หมายถึง กระบวนการประมวลความรู้เชิงประจักษ์ที่เรียกว่า กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อนำมาใช้สร้างทฤษฎีหรือกฎต่างๆ ทางวิทยาศาสตร์ จากข้อมูลที่ทดลองหรือสังเกตได้จากธรรมชาติที่ซึ่งวิทยาศาสตร์ถูกแบ่งย่อยออกเป็น 2 ลักษณะคือ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติและวิทยาศาสตร์ประยุกต์

ดังนั้น เราจะพบว่า เทคโนโลยีเกี่ยวข้องกับการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในด้านการทำอะไร (How to do thing) และการสร้างอย่างไร (How to make thing) ซึ่งบางครั้งการพัฒนาทางเทคโนโลยีอาจจะยังไม่จำเป็นที่จะต้องมีความเข้าใจวิทยาศาสตร์อย่างลึกซึ้งถึงปรากฏการณ์ และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในทางตรงกันข้ามวิทยาศาสตร์นั้นมีความจำเป็นที่จะต้องมีความรู้และความเข้าใจในเชิงทฤษฎี เพื่อที่จะนำหลักการทางด้านเหตุและทางด้านผล มาอธิบายถึงความสัมพันธ์และปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งเราจะพบว่าในความเป็นวิทยาศาสตร์นั้นเกี่ยวข้องกับทฤษฎี การศึกษาทดลองค้นคว้า การสังเกตการณ์ การเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ การสร้างสมมติฐาน ซึ่งสามารถอธิบายผลของการศึกษาได้ตามหลักการของเหตุและผล และสามารถหาข้อค้นพบดังกล่าวมารวบรวมเพื่อที่จะสามารถถ่ายทอดความรู้ออกมาได้ในรูปแบบของเอกสารหรือหนังสือ

เทคโนโลยีกับวิทยาศาสตร์มีความสัมพันธ์กันมาก เพราะความรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นความรู้ที่เกิดจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ โดยหลักสำคัญคือความรู้ทางวิทยาศาสตร์พยายามที่จะอธิบายว่าทำไมจึงเกิดอย่างนั้น ส่วนเทคโนโลยีเป็นการประยุกต์นำเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ และก่อให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติแก่มนุษย์ในการนำไปประดิษฐ์สิ่งต่างๆ ส่วนที่เป็นข้อแตกต่างระหว่างเทคโนโลยีกับวิทยาศาสตร์อย่างหนึ่งคือ เทคโนโลยีจะขึ้นอยู่กับปัจจัยทางเศรษฐกิจเป็นสิ่งที่มีการซื้อขาย ในขณะที่วิทยาศาสตร์เป็นสมบัติส่วนรวมของมนุษยชาติมีการเผยแพร่ ซึ่งอาจจะถูกจัดเก็บไว้ในรูปแบบต่างๆ เช่น เอกสารหรือตำรา เป็นต้น

ในความเป็นจริงวิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยีมีความแตกต่างกัน แต่มีส่วนที่เกี่ยวข้องกันเพราะบางครั้งการค้นพบทางวิทยาศาสตร์นำไปสู่ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ซึ่งการพัฒนาทางเทคโนโลยีก็นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรมในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ใหม่ บริการใหม่ หรือกระบวนการใหม่ ซึ่งรูปแบบของการเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี สินค้าหรือบริการใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการอุปโภคและบริโภค ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค ในขณะที่กระบวนการใหม่ๆ นำไปสู่รูปแบบใหม่ของการทำงาน ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นมีความสำคัญอย่างยิ่งในแง่ของความเป็นช่องทางเศรษฐกิจ และการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการดำรงชีวิตของมนุษย์



วัฏจักรเทคโนโลยี

การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีมีอัตราการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกัน บางครั้งมีอัตราการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว บางช่วงเวลาเสมือนว่าจะหยุดนิ่งอย่างเช่น ในช่วงทศวรรษปี ค.ศ. 1870 – 1880 เป็นช่วงที่นวัตกรรมทางด้านกระแสไฟฟ้ามีความรุ่งเรืองมากเป็นอย่างยิ่ง แต่ในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงที่นวัตกรรมเครื่องยนต์ระบบลูกสูบที่เผาไหม้ โดยการใช้การรวมตัวของออกซิเจนในอากาศที่เรียกกันว่าเครื่องยนต์แบบสันดาบ (Combustion Engine) ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แต่จากเอกสารที่ศึกษาพบว่า การเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรม และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีนั้น ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัยและพัฒนาต่างๆ จึงไม่เป็นเรื่องแปลกที่ในช่วงต้นทศวรรษ ค.ศ. 1990 นั้น อินเทอร์เน็ตที่ถือว่าเป็นเรื่องของเทคโนโลยีที่ใหม่ล่าสุดในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาตินั้นเกิดขึ้นในสถาบันการศึกษา และผลที่ออกมาคือผลงานทางวิชาการและเอกสารตำราต่างๆ

รูปแบบวัฏจักรของเทคโนโลยีนั้นเป็นวัฏจักรที่ไม่สิ้นสุดเหมือนกับวัฏจักรทางธุรกิจ กล่าวคือประมาณ 5 – 10 ปี ซึ่งนิโคไล คอนดราเทียฟ (Nicholai Kondratiev) (ค.ศ. 1892 – 1938) คือ นักเศรษฐศาสตร์ชาวรัสเซียที่ก่อตั้งและเป็นผู้ทำนายการสถาบันคอนจังก์เจอร์ (Conjuncture) ในกรุงมอสโก ช่วงทศวรรษ ค.ศ. 1920 ได้นำเสนอแนวความคิดของวัฏจักร (Cycle) การเปลี่ยนแปลงของราคา อัตราดอกเบี้ย และการแลกเปลี่ยน จากการนำเสนอแนวความคิดของนิโคไล คอนดราเทียฟที่เผยแพร่ออกมาในช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่ 1 นั้นกลับไม่ได้รับความสนใจมากเท่าใดนัก จนกระทั่งในอีก 50 ปีต่อมา ระบบเศรษฐกิจโลกมีความผันผวนจากสภาวะช่วงเวลาเศรษฐกิจชะลอตัวไปสู่สภาวะช่วงเวลาเศรษฐกิจฟื้นตัว และไปสู่สภาวะเศรษฐกิจเฟื่องฟู และกลับเข้าสู่ช่วงเวลาเศรษฐกิจชะลอตัวอีกครั้งที่ส่งผลให้มีการนำแนวความคิดของนิโคไล คอนดราเทียฟ กลับมาศึกษาอีก

ครั้ง และสุดท้ายกลายเป็นสิ่งที่คนยอมรับและเรียกกันว่า วงจรของคอนดราเทียฟ (Kondratiev Cycle)

ตารางที่ 5.1 Long Wave Cycles

ช่วงเวลา	วัฏจักร/คลื่น	เทคโนโลยี
1780-1830	หนึ่ง	ผ้าฝ้าย เหล็ก พลังงานจากน้ำ
1830-1880	สอง	รถไฟ พลังงานไอน้ำ เรือจักรกลไอน้ำ
1880-1930	สาม	ไฟฟ้า สารเคมี เหล็กกล้า
1930-1980	สี่	รถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า น้ำมัน อากาศยาน
1980-	ห้า	คอมพิวเตอร์การสื่อสารคมนาคมและ เทคโนโลยีชีวภาพ

จากตารางที่ 5.1 เริ่มต้นที่ปลายศตวรรษที่ 18 ในช่วงยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมและมีการหมุนเวียนของวัฏจักรเกิดขึ้นอีก 4 ครั้ง ซึ่งปัจจุบันเราอยู่ในวัฏจักรที่ 5 ตามแนวความคิดของ Kondratiev

แนวคิดของคอนดราเทียฟ นั้นได้ถูกนำมาปรับใช้โดยโจเซฟ ชุมปีเตอร์ (Joseph Schumpeter) ชาวออสเตรียที่ทำงานในมหาวิทยาลัยฮาร์เวิร์ดนำแนวคิดไปประยุกต์เข้ากับผลงานทางวิชาการของเขา ที่นำเสนอในเรื่องวัฏจักรธุรกิจ (Business Cycle) ชุมปีเตอร์แสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นและเทคโนโลยีแต่ละประเภทแต่ละชนิดนั้นมีย่านางและอิทธิพลอย่างมหาศาลในการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และสุดท้ายก่อให้เกิดการปฏิรูปอุตสาหกรรมที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย

ชุมปีเตอร์นั้นสรุปผลการศึกษาของเขาไว้ว่า การปฏิวัติอุตสาหกรรมที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยนั้น มีพื้นฐานของการเปลี่ยนแปลงมาจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ดังตารางที่ 5.1 สะท้อนให้เห็นว่า การนำพลังงานจากการไหลของน้ำมาใช้เป็นพลังงานในการหมุนเครื่องจักรในอุตสาหกรรมสิ่งทอเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และที่สำคัญอับราฮัม ดาร์บี้ (Abraham Darby) ได้ค้นพบวิธีใช้ถ่านหินมาเป็นเชื้อเพลิงในการถลุงแร่เหล็ก ส่งผลให้เกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมในปลายศตวรรษที่ 18 ซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในช่วงเวลาดังกล่าวมีความสัมพันธ์กับนวัตกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กร เช่น ระบบโรงงาน (Factory System) โดย Richard Arkwright ที่เป็นผู้ริเริ่มนวัตกรรมดังกล่าวเป็นต้น

ปฏิวัติเทคโนโลยีเกิดการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งในช่วงระหว่างทศวรรษ ค.ศ. 1830 – 1880 ที่มีเทคโนโลยีใหม่ๆ เกิดขึ้นโดยมุ่งเน้นทางด้านพลังงานจากไอน้ำ (Steam Power) นวัตกรรมใหม่ๆ เกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าวคือ การเกิดขึ้นของรถไฟพลังไอน้ำและเรือพลังไอน้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทศวรรษปี ค.ศ. 1840 ก่อให้เกิดการเจริญเติบโตและการขยายเส้นทางรถไฟอย่างมากมาย ตลอดจนมีบริษัทมากมายเกิดขึ้นและเข้ามาดำเนินกิจการทางด้านนี้ ส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจและการเงินเกิดการขยายตัวอย่างรวดเร็ว

รูปที่ 5.1 จำนวนผู้โดยสารที่เดินทางในอังกฤษระหว่างปี ค.ศ. 1840-1870



กรณีศึกษา : ทศวรรษที่ 1840 ยุครุ่งเรืองของกิจการรถไฟ

เทคโนโลยีรางเหล็กที่ต่อเชื่อมเข้าด้วยกันเป็นเส้นทางที่เรียกว่า รางรถไฟนั้นส่งผลให้สามารถขนถ่ายสินค้าในปริมาณที่มากและการเคลื่อนย้ายที่รวดเร็วและสะดวกกว่าเดิม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขนถ่ายถ่านหินจากเหมืองแร่ไปสู่โรงงานอุตสาหกรรม ในเดือนกันยายน ค.ศ. 1830 เส้นทางรถไฟสายเมืองลิเวอร์พูลถึงเมืองแมนเชสเตอร์ แสดงให้เห็นถึงผลของการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ มากมาย ได้แก่

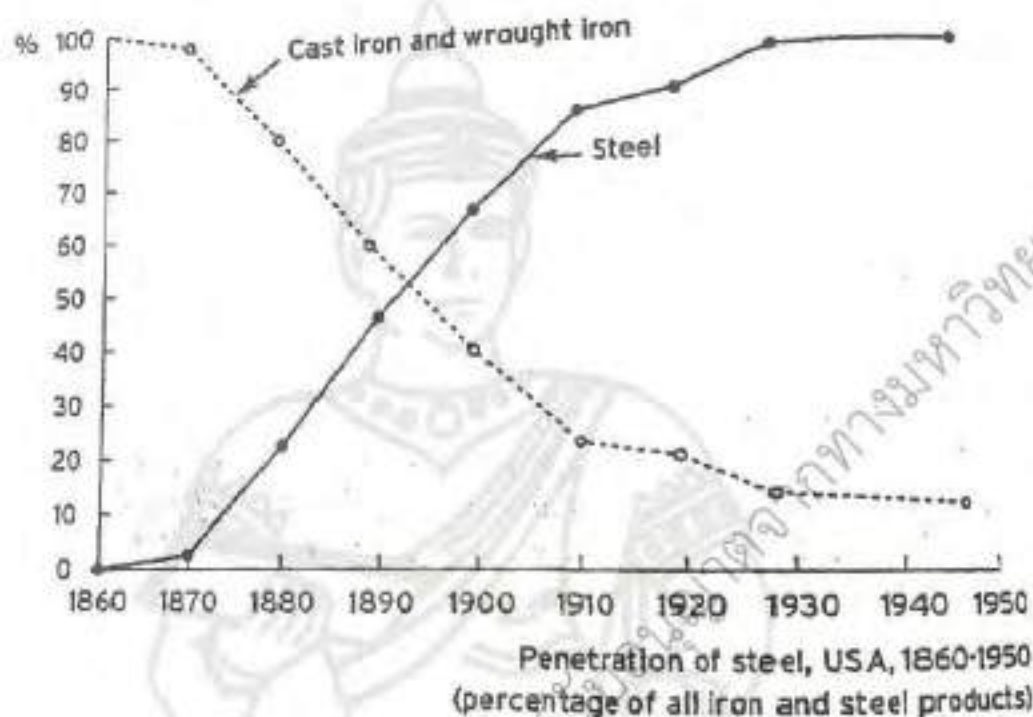
- 1.การประยุกต์เครื่องจักรไอน้ำมาใช้เป็นหัวลากตู้โดยสารหลาย ๆ ตู้ได้ติดต่อกัน
- 2.เป็นการนำเทคโนโลยีดังกล่าวมาสร้างเป็นนวัตกรรมเพื่อการขนส่งผู้โดยสารเป็นครั้งแรก

3.ความเร็วในการขับเคลื่อนสูงมากถึง 30 ไมล์ต่อชั่วโมง

- 4.การนำแนวคิดของการกำหนดตารางการเดินทางมาใช้กับกิจการรถไฟเพื่อให้บริการแก่ผู้โดยสารเป็นครั้งแรก

เส้นทางรถไฟสายเมืองลิเวอร์พูลถึงเมืองแมนเชสเตอร์ ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ในอีก 10 ปีต่อมา การขยายเส้นทางรถไฟมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งยาวไปถึงกรุงลอนดอน ในปี ค.ศ.1844 รัฐบาลอังกฤษอนุมัติงบประมาณสร้างรางรถไฟความยาว 805 ไมล์ มูลค่า 20 ล้านปอนด์ และในปี ค.ศ.1845 รัฐบาลอังกฤษอนุมัติงบประมาณสร้างรางรถไฟเพิ่มเติมอีกด้วยระยะทาง 2700 ไมล์ ที่มีมูลค่าเท่ากับรายได้ประชาชาติของประเทศอังกฤษ (GNP) เพียงทีเดียวในขณะนั้น และในอีก 1 ปีถัดมาประเทศอังกฤษ คือ ปี ค.ศ.1846 รัฐบาลอังกฤษก็ได้อนุมัติงบประมาณสร้างรางรถไฟเพิ่มเติมอีกเป็นระยะทาง 4,538 ไมล์ มูลค่าการก่อสร้างประมาณ 133 ล้านปอนด์ เมื่อเวลาผ่านไปเข้าสู่ปี ค.ศ.1847 ประเทศอังกฤษประสบกับภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวส่งผลให้จำนวนผู้โดยสารรถไฟลดลงอย่างรวดเร็ว และเป็นจุดสิ้นสุดของนโยบายขยายเส้นทางรถไฟไปในทันที แต่อย่างน้อยที่สุด ระยะทางของรางรถไฟที่มีความยาวมากกว่า 7500 ไมล์ ในปีค.ศ.1852 สามารถที่จะเชื่อมต่อหัวเมืองหลักและเมืองท่าต่าง ๆ ในประเทศอังกฤษได้ทั้งหมด

รูปที่ 5.2 การเจาะตลาดของเหล็กกล้าในสหรัฐอเมริกาช่วง ค.ศ.1860-1950



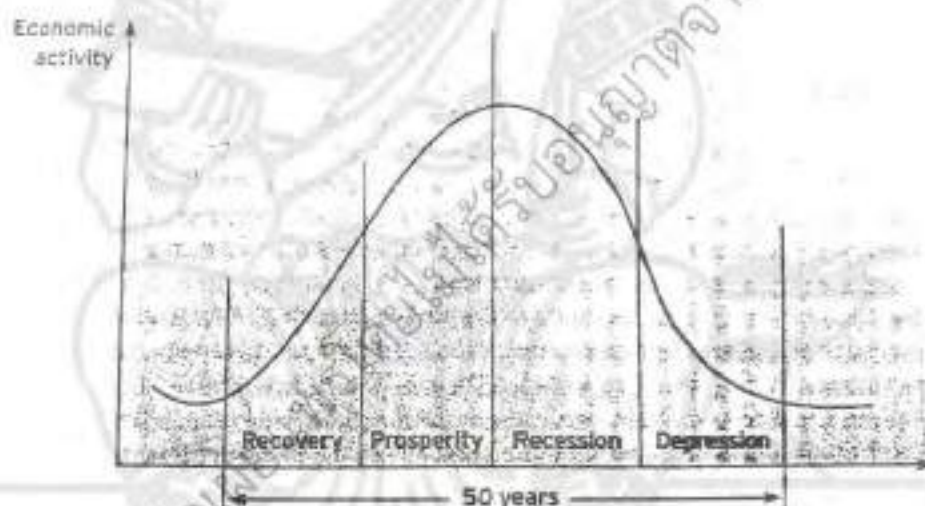
จากเอกสารการศึกษาของซามูเอล บาร์โรว์ว่า วัฏจักรที่ 3 ของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเกิดขึ้นในช่วงทศวรรษ ค.ศ. 1880 - 1930 เป็นยุคของเทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลงที่มุ่งเน้นในเครื่องพลังงานไฟฟ้า เคมี และเหล็กกล้า รวมถึงนวัตกรรมทางการจัดการของเฟรดเดอริก ดับเบิลยู เทเลอร์ (Frederick W. Taylor) และการกำเนิดขององค์กรภายใต้ชื่อจำกัดความว่า บริษัท (Corporation) การนำเทคโนโลยีต่างๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าวมาประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวาง ก่อให้เกิดสินค้าและบริการใหม่ๆ แหล่งพลังงานในรูปแบบใหม่ ในที่นี้คือพลังงานจากกระแสไฟฟ้าก่อให้เกิดธุรกิจผลิตพลังงานกระแสไฟฟ้า การขยายตัวของอุตสาหกรรมที่หันมาพึ่งพาพลังงานไฟฟ้า การขยายตัวของธุรกิจที่สร้างเครื่องจักร อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ในรูปแบบใหม่ที่พึ่งพาพลังงานพลังงานจากกระแสไฟฟ้า ตลอดจนอุตสาหกรรมผลิตเหล็กกล้าที่ช่วยให้เหล็กมีคุณภาพที่สูงขึ้นกว่าเดิมในราคาที่ถูกลงกว่าเดิม ก่อให้เกิดการขยายตัวทางอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง ดังแสดงในรูปที่ 5.2 รางรถไฟและเรือเปลี่ยนจากการใช้เหล็กธรรมดามาใช้เหล็กกล้ามาทดแทน เทคโนโลยีใหม่ๆ ช่วยให้เกิดผลิตภาพ (Productivity) จากการผลิตเพิ่มสูงขึ้นกว่าเดิมที่เป็นผลมาจากการนำนวัตกรรมทางการจัดการอย่างแนวคิดของเทเลอร์มาผสมผสาน

วัฏจักรของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีครั้งที่ 4 เกิดขึ้นในช่วงทศวรรษ ค.ศ. 1930 - 1980 ที่ซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ทรานซิสเตอร์ น้ำมัน และอากาศยานเป็นด้าน

หลัก อุตสาหกรรมผลิตรถยนต์มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจและคมนาคมเป็นอย่างมากที่นำไปสู่การลงทุน และงบประมาณในการก่อสร้างและขยายถนน แนวความคิดระบบการผลิตของเฮนรี ฟอร์ด (Henry Ford) ที่ว่าด้วยเรื่องของการผลิตในปริมาณมาก (Mass Production) นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการทำงานระบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ นำไปสู่การขยายตัวของเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในครัวเรือน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านผลิตภัณฑ์วิทยุและโทรทัศน์

วัฏจักรการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในครั้งที่ 5 ซึ่งเราจะศึกษารายละเอียดในส่วนต่อไปนี้ เน้นทางด้านคอมพิวเตอร์ ระบบการติดต่อสื่อสาร และเทคโนโลยีชีวภาพเป็นหลัก

รูปที่ 5.3 The Long Wave Cycle



จากรูปที่ 5.3 เราจะพบว่า วัฏจักรของเทคโนโลยีนั้นมีความสัมพันธ์กับวัฏจักรเศรษฐกิจที่มีจุดเริ่มต้นมาจากสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ และเส้นกราฟจะค่อยๆ ขยับสูงขึ้นเข้าสู่สภาวะเศรษฐกิจฟื้นตัว และสูงขึ้นต่อไปจนถึงจุดสูงสุดที่อยู่ในช่วงสภาวะเศรษฐกิจเจริญรุ่งเรือง และจากจุดสูงสุดก็จะค่อยๆ ลดลง ซึ่งจะอยู่ในช่วงสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว และเข้าสู่สภาวะเศรษฐกิจตกต่ำอีกครั้ง ซึ่งในแต่ละช่วงเวลาของแต่ละสภาวะการทางเศรษฐกิจจะมีการประยุกต์ หรือก่อให้เกิดนวัตกรรมต่างๆ ขึ้นมา อย่างในช่วงเศรษฐกิจฟื้นตัวนั้นเราจะพบว่า นักวิทยาศาสตร์และนักลงทุนพยายามที่จะพัฒนาหรือสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ขึ้นมา เพื่อสร้างโอกาสการลงทุนและการเจริญเติบโตทางธุรกิจ ซึ่งเรามักจะเห็นธุรกิจใหม่ๆ เกิดขึ้นจากผู้ที่สามารถค้นหาหรือนำเทคโนโลยีไปใช้ในแนวทางหรือรูปแบบใหม่ ซึ่งในช่วงเวลานี้จะมีสภาวะการของความไม่แน่นอน (Uncertainty)

ค่อนข้างสูงในการที่จะแข่งขันกับสินค้าหรือบริการเดิมที่มีอยู่แล้วในท้องตลาด เพราะการพัฒนาหรือปรับปรุงสมรรถนะการทำงานของสินค้าหรือบริการที่ดีขึ้นกว่าเดิม หรือการนำเสนอคุณค่าจากความเป็นสินค้าหรือบริการใหม่ๆ นั้น นวัตกรรมดังกล่าวที่เกิดขึ้นมักจะเสนอขายในราคาที่แพง (Price Premium) ซึ่งภายใต้เงื่อนไขดังกล่าวเราจะพบว่า นวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นจะนำเสนอขายในตลาดกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ และที่สำคัญประสิทธิภาพจากการผลิตยังจะไม่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ การตั้งราคาขายที่สูงเป็นสิ่งจำเป็นเพราะตลาดมีขนาดเล็ก แต่นั่นหมายถึงผลกำไรมาจากการขายต่อหน่วย แต่วิธีการตั้งราคาในลักษณะนี้ก็จำเป็น เพราะผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในท้ายที่สุดคือ คู่แข่งขันรายอื่นลอกเลียนแบบและหยุดการเจริญเติบโตของธุรกิจคุณ

ในช่วงสภาวะเศรษฐกิจเจริญรุ่งเรืองนั้น นวัตกรรมมีการขยายตัวและถูกนำไปประยุกต์ใช้ในรูปแบบต่างๆ กัน ก่อให้เกิดการขยายตัวของตลาดอย่างกว้างขวางมากขึ้น และในช่วงเวลานี้เองมักมีการปรากฏตัวของธุรกิจที่ลอกเลียนแบบเข้ามาแข่งขัน สภาพตลาดเต็มไปด้วยกลิ่นไอของนวัตกรรมใหม่ นักลงทุนเข้ามาร่วมลงทุนโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะแสวงหาผลกำไรจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีกันอย่างกว้างขวางและแพร่หลาย นักลงทุนที่เข้ามาเพื่อแสวงหาผลกำไรทำให้มีเม็ดเงินจำนวนมากไหลเข้ามาเพื่อการลงทุน และสุดท้ายคือ สภาวะการณ์ที่ก่อให้เกิดการขาดสภาพคล่องทางการเงิน ส่งผลให้เกิดความปั่นป่วนทางเศรษฐกิจที่นำเศรษฐกิจเข้าสู่ช่วงสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว

ในช่วงภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ปริมาณสินค้าและปริมาณการผลิตมีปริมาณมาก เทคโนโลยีใหม่ที่เกิดขึ้นมาเพื่อการผลิตสินค้าหรือบริการนั้น เริ่มที่จะเกินความต้องการซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงระดับที่ของเทคโนโลยีเข้าสู่ช่วงจุดสูงสุดในตัวของมันเอง ผู้ประกอบการหันมาให้ความสนใจกับกระบวนการผลิตเพื่อหารูปแบบใหม่ของแนวทางในการลดต้นทุน ซึ่งจะนำไปสู่นวัตกรรมกระบวนการใหม่ๆ ที่ซึ่งเพิ่มผลผลิตมากขึ้น

เมื่อตลาดถึงจุดอิ่มตัวและนำไปสู่สภาวะการแข่งขันทางด้านราคา ผลกำไรจากการประกอบธุรกิจลดลง ความต้องการของผู้บริโภคลดลงตาม ที่นำไปสู่ช่วงสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ในช่วงเวลานี้เองระดับของเทคโนโลยีจะถึงจุดสูงสุดที่มีความสัมพันธ์กับผลตอบแทนจากการลงทุนที่ลดลง และเพื่อความอยู่รอดของธุรกิจ บริษัทต่างๆ พยายามหาแนวทางในการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพด้วยการควบรวมบริษัทหรือการขายบริการให้กับบริษัทอื่น ในช่วงเวลานี้นับว่าเป็นช่วงเวลาที่มีความยากลำบาก เพราะเทคโนโลยีอยู่ในระดับถึงจุดสูงสุดแล้ว การศึกษาค้นคว้า การประดิษฐ์เพื่อค้นหาสิ่งใหม่ๆ จะเริ่มต้นอีกครั้ง ในช่วงนี้วัฏจักรของเทคโนโลยีจะกลับเข้าสู่สภาวะฟื้นตัวอีกครั้ง เพื่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่จะก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ซึ่งวัฏจักรจะวนเวียนอยู่เช่นนี้

จากแนวความคิดของซุมปีเตอร์นั้นเป็นปรากฏการณ์ที่มีลักษณะที่สอดคล้องกับผลงานทางวิชาการของ Mensch (1979) ที่กล่าวว่า อัตราการเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมมีอัตราการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลา แต่ Mensch เสนอว่า นวัตกรรมที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ มักจะมีลักษณะที่เรียกว่า “ตามกระแส” (Band Wagons Effect) ในขณะที่สิ่งประดิษฐ์และการค้นพบทางวิทยาศาสตร์นั้นสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ดังนั้นเรามักจะพบว่า กระแสนวัตกรรมใดที่กำลังมาแรง ธุรกิจจะเข้ามามีส่วนร่วมในกระแสนั้นๆ ทันทีทันใด และก่อให้เกิดการแข่งขันทางธุรกิจที่รุนแรง นี่คืออีกเหตุผลหนึ่งว่าทำไมการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีต้องมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอยู่ตลอดเวลา



วัฏจักรเทคโนโลยีปัจจุบัน : The Internet

จากการนำแนวคิดของคอนดาเทียฟเกี่ยวกับวัฏจักรเศรษฐกิจที่มีความสัมพันธ์ต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีทำให้เราสามารถที่จะพิสูจน์ได้ว่า วัฏจักรการเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 5 นั้นเริ่มต้นในช่วงต้นทศวรรษ 1980 ซึ่งเป็นช่วงที่มีระยะเวลาของกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างจะยาวนาน อันสืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็น คอมพิวเตอร์ ระบบการติดต่อสื่อสาร อินเทอร์เน็ต และเทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีต่างๆ เหล่านั้นค่อยๆ เปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำรงชีวิตของเราทีละเล็กละน้อย การเจริญเติบโตของธุรกิจดอทคอม (Dot.Com) ในปลายทศวรรษ ค.ศ. 1990 มีคุณลักษณะของความเป็นเศรษฐกิจฟองสบู่ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับทศวรรษ ค.ศ. 1840 ที่เป็นยุครุ่งเรืองของกิจการรถไฟ และนำไปสู่สภาวะเศรษฐกิจตกต่ำในปี ค.ศ. 1929 ในที่สุด

วัฏจักรเทคโนโลยีแต่ละช่วงเวลานั้น เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่นำไปสู่การค้นพบและการประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ ขึ้นมา เทคโนโลยีแต่ละประเภทนำไปสู่การค้นพบใหม่และแปลงสภาพเป็นสิ่งของใหม่ แต่การเปลี่ยนแปลงในประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญที่สุดคือ พลังงานไฟฟ้า เมื่อแจ็ก คิลบี้ (Jack Kilby) ผู้คิดค้นระบบวงจรรวม (Integrated Circuit หรือ IC) ที่นำมาใช้ทดแทนระบบทรานซิสเตอร์ (Transistors) ในปี ค.ศ. 1958 ถือเป็นจุดเริ่มต้นและเป็นต้นกำเนิดของไมโครโปรเซสเซอร์ (Microprocessor) เลยทีเดียว แต่ IC ในช่วงเวลาดังกล่าวยังมีราคาแพง และใช้เฉพาะในเทคโนโลยีทางทหารที่นำระบบวงจรดังกล่าวไปติดตั้งไว้ในขีปนาวุธ เพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งของการกำหนดจุดตำแหน่งของเป้าหมาย แต่การเข้ามาของพลังงานไฟฟ้าและวงจร IC เป็นผลทำให้ปริมาณความต้องการถ่านหินลดลง ราคาของถ่านหินก็ลดลงตาม เนื่องจากผู้บริโภคมีพลังงานรูปแบบอื่นทดแทน จนกระทั่งในปี ค.ศ. 1971 การเข้ามาของบริษัทอินเทล (Intel) เป็นเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญเพราะอินเทลคือผู้ผลิตไมโครโปรเซสเซอร์ แต่กั

เป็นการพัฒนารูปแบบของนวัตกรรมแบบค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมอื่นๆ ด้วยเช่นกัน

เทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอีกอย่างหนึ่งคือ คอมพิวเตอร์ ซึ่งได้รับผลกระทบจากการเข้ามาของวงจร IC ผลกระทบนั้นคือ การเปลี่ยนแปลงของคอมพิวเตอร์ที่แปลงสภาพจากคอมพิวเตอร์เมนเฟรมไปเป็นคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC) และนำเราเข้าสู่ทศวรรษของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลซึ่งมีประสิทธิภาพและสมรรถนะเทียบเท่าคอมพิวเตอร์เมนเฟรม

สุดท้ายคือ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีระบบการติดต่อสื่อสารระบบทรานซิสเตอร์เป็นระบบวงจรที่ใช้ในยุคแรกเริ่มคือในทศวรรษ ค.ศ. 1960 ต่อมาการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารมีการเปลี่ยนแปลงด้วยการนำเสนอระบบที่ดีกว่าเดิมภายใต้ชื่อว่า เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) ในรูปแบบของสัญญาณแบบ Pulse Code Modulation (PCM) ต่อมาคือการพัฒนาของสายส่งสัญญาณที่เรียกว่า เส้นใยแก้วนำแสง (Fiber Optics) ที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถและความรวดเร็วของการสื่อสาร

ผลของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีด้านวงจรอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ และระบบการติดต่อสื่อสาร ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทศวรรษ ค.ศ. 1990 ภายใต้ชื่อ อินเทอร์เน็ต (Internet) ที่ซึ่งก่อให้เกิดนวัตกรรมทางธุรกิจที่เรียกว่า B2C (Business to Consumer) ที่ทำให้วัฏจักรเทคโนโลยีในช่วงนี้ขยายขอบเขตออกไปอีกด้วยการนำเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตไปประยุกต์ใช้ในรูปแบบอื่น ซึ่งธุรกิจสามารถเป็นเจ้าของและเข้ามาใช้อินเทอร์เน็ตในการแสวงหาผลประโยชน์ทางธุรกิจ และแปรสภาพก่อให้เกิดนวัตกรรมทางธุรกิจในรูปแบบของ B2B (Business to Business) อีกครั้งหนึ่งซึ่งกล่าวมาเป็นอีคอมเมิร์ซในปัจจุบัน

การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านรูปแบบการทำงาน รูปแบบการประกอบธุรกิจ รูปแบบโครงสร้าง และขนาดขององค์กร ตลอดจนรูปแบบการดำรงชีวิตของผู้บริโภคในภาพรวม



ผลของการศึกษาและการใช้ประโยชน์จากวัฏจักรเทคโนโลยี

จากการศึกษาวัฏจักรเทคโนโลยีทำให้เราค้นพบและทราบถึง

1. การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในช่วงเวลาต่างๆ และผลของการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจและสังคม
2. ช่วงระยะเวลาของวัฏจักรเทคโนโลยีในแต่ละช่วงเวลาแสดงให้เห็นถึง อัตราความเร็วของการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เราทราบว่ามีจุดเริ่มต้นในช่วงเวลาใด ข้อค้นพบทางวิทยาศาสตร์ในเรื่องใดที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ช่วงระยะเวลาใดที่เทคโนโลยีมี

อัตราการเปลี่ยนแปลงถึงจุดสูงสุดแล้วก็เข้าสู่กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในลำดับขั้นต่อไป การศึกษาของ Abernathy and Utterbuck (1978) ช่วยให้เราสามารถเข้าใจและอธิบายได้ว่า “ทำไมนวัตกรรมมีระดับการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลา” ที่ Abernathy and Utterbuck วิเคราะห์และตั้งชื่อว่า “Life Cycle of Technologies and Industries” ว่านวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (Product Innovations) จะเกิดขึ้นในช่วงเริ่มต้นของวัฏจักรเทคโนโลยีและมีการพัฒนาหรือโอนถ่ายที่ส่งผลกระทบต่อนวัตกรรมกระบวนการ (Process Innovations) และท้ายสุดต่อระบบเศรษฐกิจในภาพรวม ในทางตรงกันข้าม ซุมปีเตอร์ (1939) กล่าวว่า อัตราการโอนถ่ายหรืออัตราการแพร่กระจายของเทคโนโลยีที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอาจจะมีอัตราการโอนถ่ายในอัตราที่ไม่เท่ากันในแต่ละช่วงวัฏจักร เพราะว่าในช่วงเศรษฐกิจฟื้นตัวนั้นมีเพียงไม่กี่บริษัทหรือกลุ่มเพียงไม่กี่คนที่สามารถเปลี่ยนแปลงและสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ออกมาได้ ต่อมาหลังจากเศรษฐกิจฟื้นตัวจะเข้าสู่ช่วงเศรษฐกิจขยายตัว บริษัทหลายๆ บริษัทเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินธุรกิจและทำตาม (ME too) ผู้ที่ประสบความสำเร็จในช่วงเวลาเศรษฐกิจเข้าสู่ช่วงเติบโตเต็มที่ธุรกิจจะให้ความสนใจทางด้านนวัตกรรมทางกระบวนการมากกว่านวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อลดต้นทุนและเพื่อการแข่งขัน

3. วัฏจักรเทคโนโลยี แสดงให้เห็นถึงรูปแบบนวัตกรรมที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลาในช่วงเริ่มต้นของวัฏจักรเทคโนโลยีเราจะพบว่า นวัตกรรมมีการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลัน (Radical innovation) มากกว่าในช่วงเวลาอื่น ๆ ของวัฏจักร ที่ซึ่งเราพบว่าในช่วงเวลาอื่น ๆ ของวัฏจักรเทคโนโลยีนั้น นวัตกรรมส่วนเพิ่ม (Incremental Innovation) มากกว่า

4. วัฏจักรเทคโนโลยี แสดงให้เห็นว่า การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในช่วงเวลาดังกล่าวมีเทคโนโลยีบางเรื่องที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงมากกว่าเทคโนโลยีบางเรื่อง เทคโนโลยีบางอย่างก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาต่อไปอีกในระดับที่สูงขึ้น ในขณะที่เทคโนโลยีบางอย่างก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในวงกว้าง เช่น เครื่องจักรไอน้ำ พลังงานไฟฟ้า น้ำมัน และอินเทอร์เนต คือตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนที่สุด ดังนั้น เราจะพบว่าเทคโนโลยีทางด้านพลังงานเป็นเทคโนโลยีส่งผลกระทบในวงกว้างมากกว่าการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี

5. วัฏจักรเทคโนโลยี แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงองค์การ ได้แก่

- 5.1 การศึกษาและการพัฒนาทักษะและฝีมือแรงงาน
- 5.2 มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ
- 5.3 โครงสร้างองค์การ
- 5.4 ระบบการบริหารจัดการ

5.5 ตลาดทุน

5.6 ระเบียบข้อบังคับทางกฎหมาย

จากตารางที่ 5.1 เราจะพบว่า วัฏจักรเทคโนโลยีทั้ง 5 ช่วงเวลามีผลต่อการเปลี่ยนแปลงองค์การเป็นอย่างมาก ซึ่งในแต่ละช่วงเวลานั้นพอที่จะสรุปสาระของการเปลี่ยนแปลงองค์การได้ดังนี้

1. วัฏจักรการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีครั้งที่ 1 จะเกี่ยวข้องกับการเพิ่มผลผลิต (Increase in production) และการเพิ่มผลิตภาพ (Increases in productivity) ซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมสิ่งทอมีส่วนช่วยสนับสนุนและส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ซึ่งการเพิ่มผลผลิตและการเพิ่มผลิตภาพนั้น ส่งผลให้ต้นทุนสินค้ามีราคาลดลง แม้ว่าปริมาณความต้องการของผู้บริโภคมีความต้องการที่มากขึ้นก็ตาม

2. วัฏจักรการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีครั้งที่ 2 จะเกี่ยวข้องกับการตลาดทุนเป็นส่วนใหญ่ การเข้ามาของคำว่า “หุ้นและหลักทรัพย์” ส่งผลต่อธุรกิจทำให้การระดมทุนและการขยายขนาดของกิจการเป็นไปได้ง่ายขึ้น

3. วัฏจักรการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีครั้งที่ 3 เป็นการนำวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้เพื่อการบริหารจัดการตามแนวคิดของเฟรดเดอริก ดับเบิลยู เทเลอร์ที่เสนอแนวทางการจัดการตามหลักวิทยาศาสตร์ (Scientific Management) และการเข้ามาแข่งขันทางธุรกิจของบริษัทขนาดใหญ่ต่างๆ

4. วัฏจักรการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีครั้งที่ 4 ทฤษฎีแนวความคิดของการผลิตในปริมาณมาก (Mass Production) ตามแนวความคิดของเฮนรี ฟอร์ดที่ช่วยให้ผลิตสินค้าออกมาในปริมาณมากและในราคาที่ถูกลงกว่าเดิม นอกจากนั้นยังมีแนวความคิดของการรวมตัวของบริษัทในแนวตั้ง (Vertical Integrated Corporation)

5. วัฏจักรการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีครั้งที่ 5 เป็นการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงองค์การอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของระบบเครือข่ายการสื่อสารขององค์การพันธมิตรทางธุรกิจ (Alliance) การร่วมทุนทางการค้า (Joint Ventures) และการจ้างผู้รับเหมาจากภายนอก (Outsourcing)

จากการศึกษาข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่า การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีไม่ได้แค่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในตัวของมันเองเท่านั้น แต่ยังมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์การต่อการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ ต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม และต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำรงชีวิตประจำวันของเรา



การเปลี่ยนกระบวนทัศน์ทางเทคโนโลยี (Technological Paradigms)

คำว่า “กระบวนทัศน์ทางเทคโนโลยี (Technological Paradigms)” เป็นคำศัพท์ที่ยืมและประยุกต์มาจากวิทยาศาสตร์ โดยใช้คำว่า กระบวนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ (Science Paradigms) ตามแนวความคิดของ Dosi (1982) ได้ให้ความหมายของคำว่า กระบวนทัศน์ทางเทคโนโลยี คือ เทคโนโลยีที่ทำการศึกษาเฉพาะเรื่องโดยคนกลุ่มหนึ่งหรือบริษัทหนึ่งเพื่อแสวงหานวัตกรรมใหม่ๆ เช่น เทคโนโลยีนิวเคลียร์ เทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์ และเทคโนโลยีเคมีชีวภาพ เป็นต้น

กระบวนทัศน์ทางเทคโนโลยีมีคุณลักษณะของขอบเขตการศึกษาที่จำกัด ทำให้บางครั้งความรู้ถูกจำกัดขอบเขต เมื่อการศึกษาค้นพบนวัตกรรมที่ต้องการแล้วความรู้จะหยุดอยู่กับที่ ดังนั้นหลักการของกระบวนทัศน์นวัตกรรมอาจพอสรุปขั้นตอนได้ดังนี้

1. เรื่องหรือประเด็นที่อยากจะศึกษา
2. ปัญหา/อุปสรรคหรือข้อจำกัดในเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษา
3. ขั้นตอนในการแก้ปัญหาที่จะนำมาใช้
4. การทำความเข้าใจถึงหน้าที่การปฏิบัติงานที่จะนำมาประยุกต์ใช้
5. คุณสมบัติและคุณลักษณะด้านใดที่ควรที่จะเพิ่มเติมหรือพัฒนา
6. เทคโนโลยีที่จะนำมาประยุกต์ใช้

ดังที่ Dosi (1982 : p.153) กล่าวถึงประเด็นเกี่ยวกับกระบวนทัศน์ทางเทคโนโลยีว่าเป็นสิ่งที่เปรียบเสมือนปัจจัยในการสร้างขอบเขตเพื่อที่จะจำกัดความพยายาม และจินตนาการของนักวิทยาศาสตร์และนักวิศวกรรมศาสตร์ทำให้จำกัดขอบเขตของการค้นพบหรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นต่อไปได้อีก กล่าวคือ ศาสตร์ของการต่อยอดหรือการขยายผลของเทคโนโลยีให้ครบวงจรอาจจะไม่เกิดขึ้น

เมื่อกระบวนทัศน์ทางเทคโนโลยีเกิดขึ้น จะก่อให้เกิดรูปแบบใหม่ของแนวความคิดซึ่งมักจะออกมาในรูปแบบของนวัตกรรมการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลัน (Radical Innovation) ที่มีการใช้เทคโนโลยีใหม่ โดยที่ Dosi (1982) ยกตัวอย่างในกรณีของเครื่องบินที่มีการใช้เครื่องยนต์แบบใบพัดมาเป็นเครื่องยนต์เจ็ท (Jet Engine) ที่สะท้อนให้เห็นถึงรูปแบบการทำงานแบบใหม่ วัสดุชิ้นส่วนใหม่ และรูปแบบการผลิตแบบใหม่ ที่สะท้อนให้เห็นเป็นการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ทางเทคโนโลยี เพราะเครื่องยนต์เจ็ทนั้นต้องใช้วัสดุอัลลอยที่ทนความร้อนได้สูง ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ในรูปแบบใหม่ ระบบกลไกการควบคุมแบบใหม่ และนั่นหมายถึงการแก้ไขรูปแบบการทำงานของเครื่องยนต์และเครื่องบินใหม่ทั้งหมด

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ทางเทคโนโลยีนั้น อาจจะทำให้บริษัทหรือกิจการหลายๆ แห่งประสบปัญหา โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทขนาดใหญ่ที่มีการลงทุนอย่าง

มากไปแล้วเพื่อการผลิต การพัฒนาทักษะและความรู้ งบประมาณทางการตลาด และกิจกรรมต่างๆ เพื่อการสนับสนุนผลิตภัณฑ์หรือบริการ ในการที่จะปรับเปลี่ยนให้ทันต่อการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ทางเทคโนโลยี

สิ่งดังกล่าวก่อให้เกิดคุณลักษณะของ “เส้นทางคู่ขนาน” เพราะถ้าธุรกิจปรับเปลี่ยนตามกระแสของเทคโนโลยี ธุรกิจจะประสบกับภาวะขาดทุนอย่างรุนแรง เพราะได้ทุ่มงบประมาณการลงทุนในเทคโนโลยีเดิมไว้มากเกินกว่าที่จะกลับตัวทัน ในทางตรงกันข้ามถ้าไม่ปรับเปลี่ยนตามกระแสเทคโนโลยี โอกาสที่จะอยู่รอดทางธุรกิจอาจจะน้อยลงเมื่อคู่แข่งขันเข้ามาใหม่แย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาดไป

ดังเช่นในกรณีของบริษัทฮิวส์ คริสเตียนเซน (Huge Christensen) ผู้ผลิตรถชุดและเป็นผู้ครอบครองส่วนแบ่งทางการตลาดใหญ่ที่สุดในหมวดอุตสาหกรรมเครื่องบินเจ็ทที่ไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับกระแสการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีระบบการขับเคลื่อนที่ถูกล้มล้าง โดยเทคโนโลยีชุดตัวระบบไฮดรอลิกที่นำเสนอในทศวรรษ ค.ศ. 1960 โดยโจเซฟ ซี แบมฟอร์ด (Joseph C. Bamford) และสร้างบริษัทผลิตรถชุดยี่ห้อ JBC ขึ้นมาและนับแต่นั้นรถชุดระบบไฮดรอลิกเข้ามาแทนที่รถชุดระบบสายเคเบิล ซึ่งส่งผลให้บริษัทฮิวส์ คริสเตียนเซน สูญเสียส่วนแบ่งทางการตลาด และจนถึงปัจจุบันก็ยังไม่สามารถกลับมาแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาดกลับคืนไปได้

กรณีศึกษา : Jet Engine

เครื่องยนต์เจ็ทถือเป็นรูปแบบของการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ทางเทคโนโลยี เครื่องยนต์เจ็ทได้มีการศึกษาและพัฒนาในช่วงระยะเวลาหนึ่ง และได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการพัฒนานั้นมีเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเสมอ อาทิเช่น Axial Compressor Twin spool configuration และ Turbofan เป็นต้น เมื่อถูกนำเสนอสู่ท้องตลาด เครื่องยนต์เจ็ทเป็นเครื่องยนต์ประเภทเดียวกันและชนิดเดียวกับที่ใช้ในกองทัพ แต่ถูกนำมาใช้เพื่อการพาณิชย์ เช่น เครื่องยนต์เจ็ทรุ่น Trident Fokker F28 และ BAC I-II ของบริษัทโรลส์รอยล์ (Rolls-Royce) ได้นำไปติดตั้งให้กับเครื่องบินพาณิชย์เพื่อใช้งานส่งผู้โดยสาร ในขณะที่กองทัพใช้เครื่องยนต์เจ็ทของบริษัทโรลส์รอยล์ในรุ่น Phantom และ Buccaneer เช่นเดียวกัน แต่ในช่วงระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา เทคโนโลยีเครื่องยนต์เจ็ทมีลักษณะเหมือนเส้นขนาน เพราะทางกองทัพต้องการเครื่องยนต์ที่มีกำลังมหาศาล ทำให้มีการพัฒนาเน้นหนักทางด้านกำลังเครื่องยนต์ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของเครื่องบินในกองทัพ ตัวอย่างเช่น เครื่องยนต์เจ็ทรุ่น EJ 200 ที่มีกำลังเทียบเท่ากับเครื่องบินขับไล่รุ่น Typhoon แต่ขนาดของเครื่องยนต์เล็กกว่าและมีน้ำหนักเบากว่า และกลายมาเป็นเครื่องยนต์สำหรับเครื่องบินขับไล่ในรุ่นหลังๆ ที่มีกำลังขับเคลื่อนไฟฟ้ากำลัง 20,000 ปอนด์ (lbs of thrust)

ในทางตรงกันข้ามกับเครื่องยนต์เจ็ทเชิงพาณิชย์ที่ได้รับการพัฒนาทางเทคโนโลยีในอีกรูปแบบหนึ่ง เนื่องจากความต้องการที่เน้นไปในการบรรทุกน้ำหนักในปริมาณมากเป็นด้านหลัก เครื่องยนต์จึงได้รับการพัฒนาให้มีกำลังขับเคลื่อนไฟฟ้ากำลังมหาศาลมากถึง 100 000 ปอนต์ ซึ่งมากกว่าเครื่องยนต์เจ็ทที่ใช้ในกองทัพมากถึง 5 เท่า แต่เครื่องยนต์เจ็ทรุ่น Trent ของบริษัทโรลส์รอยล์จะมีขนาดใหญ่กว่าเครื่องยนต์รุ่น EJ 200 ถึง 3 เมตร สิ่งที่แตกต่างกันอีกประการหนึ่งคือ เครื่องยนต์เจ็ทเพื่อการพาณิชย์จะมีอัตราความสิ้นเปลืองของน้ำมันเชื้อเพลิงน้อยกว่า และมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงที่ต่ำกว่าเครื่องยนต์เจ็ทที่ใช้ในกองทัพ ดังนั้นจากกรณีศึกษาเราจะพบว่า แม้ว่าเทคโนโลยีเครื่องยนต์เจ็ทจะมีจุดเริ่มต้นเดียวกัน แต่วัตถุประสงค์ของการนำไปใช้ประโยชน์นั้นมีความแตกต่างกัน ทำให้ลำดับขั้นของการพัฒนาทางเทคโนโลยีนั้นมีจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันด้วย

บทที่ 6

แหล่งที่มาของนวัตกรรม (Sources of Innovation)



วัตถุประสงค์การเรียนรู้

- ทบทวนความเข้าใจของกระบวนการนวัตกรรม
- ศึกษาและทำความเข้าใจถึงรูปแบบและวิธีการต่าง ๆ ของกระบวนการนวัตกรรม เพื่อนำไปสู่การพาณิชย์
- ศึกษาและวิเคราะห์ถึงแหล่งที่มาของนวัตกรรม
- วิเคราะห์และประเมินถึงความสำคัญของแหล่งที่มาของนวัตกรรม



บทนำ

ในบทนี้เราจะมุ่งเน้นความสนใจที่เกี่ยวข้องกับแหล่งที่มาของความคิดใหม่ทางนวัตกรรมว่ามาจากแหล่งใด ตลอดจนถึงศึกษาถึงขั้นตอนในกระบวนการนวัตกรรม แต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้เราน่าจะเชื่อได้ว่า นวัตกรรมนั้นมีความเกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนา (Research and development) ซึ่งทั้งสองมีความสัมพันธ์กันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ สาเหตุหนึ่งมาจากการเปลี่ยนแปลงของแหล่งที่มาของนวัตกรรม จากรูปที่ 6.1 ซึ่งเป็นเนื้อหาสาระสำคัญที่เราจะศึกษากันในบทนี้



สิ่งที่อยู่ภายในใจ (Insights)

ตัวแบบกระบวนการทางนวัตกรรม เป็นตัวแบบที่แสดงให้เห็นถึงกระบวนการที่มีลักษณะที่เป็นขั้นตอนและเป็นกระบวนการที่มีความต่อเนื่อง ที่สะท้อนให้เห็นถึงจุดเริ่มต้นของกระบวนการ และผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดกระบวนการ ในโครงสร้างของกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่อาจจะมีการนำเทคโนโลยีใหม่หลายประเภทเข้ามาผสมผสานเข้าด้วยกัน แต่ต้องอาศัยเทคนิคการหาสาเหตุหลายชนิด เช่น การระดมสมองที่สามารถดึงเอาความคิดสร้างสรรค์และความคิดเชิงวิเคราะห์ออกมาที่จะช่วยให้ธุรกิจมองเห็นภาพรวมของปัญหาในแง่ของสาเหตุได้อย่างชัดเจน และมีระเบียบที่จะช่วยให้ธุรกิจสามารถแบ่งกลุ่มของสาเหตุออกเป็นกลุ่มๆ ไปในตัว ความคิดสร้างสรรค์คือ สิ่งที่เป็นอย่างยิ่งในขั้นตอนกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพราะจะทำให้ธุรกิจหาวิธีการแก้ปัญหาที่เป็นผลดีต่อธุรกิจมากที่สุด ซึ่งจะต้องผ่านการวิเคราะห์และ

การพิจารณาประเมินถึงความเป็นไปได้ ในทางตรงกันข้ามนวัตกรรมมีโครงสร้างที่อาจกล่าวได้ว่าอาจจะไม่มีระเบียบแบบแผนมากเท่าใดนัก เพราะบางครั้งความคิดสร้างสรรค์นั้นอาจจะเกิดขึ้นมาโดยไม่คาดคิดหรืออาจจะได้มาจากผลของการศึกษาวิจัยอย่างยาวนาน

ดังนั้นคำว่า สิ่งที่อยู่ภายในใจ (Insight) จึงกลายมาเป็นจุดศูนย์กลางของกระบวนการทางนวัตกรรมและความเข้าใจที่ลึกซึ้ง นี่เองเป็นจุดเริ่มต้นที่นำไปสู่สิ่งประดิษฐ์ (Invention) และนวัตกรรม (Innovation) ดังรูปที่ 6.1 ที่แสดงถึงความเข้าใจที่ลึกซึ้งและแหล่งที่มาของนวัตกรรม

รูปที่ 6.1 สิ่งที่อยู่ภายในใจและแหล่งที่มาของนวัตกรรม



สิ่งที่อยู่ภายในใจ (Insight) นั้นอาจความเข้าใจที่ลึกซึ้ง ความรู้สึกที่เป็นช่วงเวลาสั้นๆ หรือเป็นช่วงที่มีความต้องการ แรงบันดาลใจ ความปรารถนาอย่างใดอย่างหนึ่งที่เรียกว่าความคิด (Ideas) ที่เกิดขึ้นในตัวบุคคล ดังที่ Usher(1954) ได้ให้ความหมายของคำว่า "Insight" คือ ระดับหรือจุดที่จิตของมนุษย์แนะนำหรือลบล้างไปไกลกว่าความสามารถของมนุษย์ที่สามารถจะกระทำได้ ซึ่งจะต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจในการที่จะไปให้ถึงหรือจะพิสูจน์สิ่งดังกล่าว" แล้วความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกิดขึ้นได้อย่างไร จริงๆ แล้วเป็นเพียงช่วงระยะเวลาเพียงสั้นๆ ที่เกิดขึ้นในจิตใจของเรา ซึ่งเป็นรูปแบบที่มีคุณลักษณะที่สำคัญดังนี้

1. ความเกี่ยวข้อง (Association)
2. การดัดแปลง (Adaptation)
3. การเปรียบเทียบ (Analogy)
4. ความบังเอิญ (Serendipity)

ความเกี่ยวข้อง (Association)

ความเกี่ยวข้อง (Association) นั้นเป็นเรื่องของการนำสิ่งสองสิ่งหรือปรากฏการณ์สองปรากฏการณ์ที่ไม่เคยมีความสัมพันธ์กันมาเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน ซึ่งความเกี่ยวข้องในที่นี้อาจจะเป็นในลักษณะที่ว่าสิ่งของดังกล่าวสามารถช่วยแก้ปัญหา หรือข้อจำกัด

ของอีกสิ่งหนึ่งได้ด้วยเช่นกัน หรืออาจจะเป็นในลักษณะที่ว่า สิ่งของทั้งสองสิ่งมีลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง แต่เมื่อนำมาใช้ร่วมกันแล้วสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ เช่น กรณีของเบตต์ เนสมิท แกรม (Bette Nesmith Graham) นับว่าเป็นตัวอย่างที่ดีของสิ่งที่อยู่ภายในใจ (Insight) ของเธอที่เกิดขึ้น โดยผ่านคุณลักษณะของความเกี่ยวข้อง (Association) เลขาธนาคารหญิงทำงานอยู่ในธนาคารเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ประดิษฐ์อุปกรณ์ที่จะใช้ลบคำผิดจากการใช้เครื่องพิมพ์ดีดพิมพ์งาน เธอรู้สึกและเชื่อว่าสีขาวกับแป้งธำมาใช้ร่วมกันสามารถที่จะนำมาทากับคำผิดที่เธอพิมพ์ได้ และเธอได้ทดลองปรากฏว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นทำให้เธอรู้สึกพึงพอใจมากและกลายเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้เธอพยายามที่จะพัฒนาแนวคิดของเธอต่อไป

ตลอดระยะเวลา 5 ปี ของการทดลองแบบลองผิดลองถูกในห้องครัวที่บ้านของเธอ และความช่วยเหลือจากลูกชายที่เป็นครูสอนวิชาเคมี ทำให้เธอค้นพบสูตรของการผลิตกัมมันต์ที่ดีที่สุด เธอนำสิ่งประดิษฐ์ของเธอไปเสนอแก่บริษัทไอบีเอ็ม (IBM) ผู้ซึ่งเป็นผู้ผลิตเครื่องพิมพ์ดีดที่ใหญ่ที่สุด (ในยุคนั้นยังไม่มีคอมพิวเตอร์) ผลปรากฏว่าบริษัทไอบีเอ็ม (IBM) ไม่สนใจกับแนวความคิดสร้างสรรค์ที่เธอประดิษฐ์ขึ้นมา เธอจึงตัดสินใจที่จะผลิตสินค้าเอง โดยอาศัยโรงรถของเธอเป็นฐานการผลิต ธุรกิจประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็ว น้ำยาลบคำผิดเป็นที่ต้องการของตลาดและเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก



การดัดแปลง (Adaptation)

การดัดแปลง (Adaptation) เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบัน และเปลี่ยนแปลง เพื่อที่จะให้สิ่งดังกล่าวสามารถนำไปใช้งานได้ในรูปแบบอื่นหรือในลักษณะการใช้งานแบบอื่น ดังเช่นกรณีของเจมส์ ไดสัน (James Dyson) กับเทคโนโลยีเครื่องดูดฝุ่นที่เขาตั้งชื่อว่า Dual-cyclone bag less vacuum cleaner ที่ซึ่งแสดงให้เห็นแนวความคิดที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่อยู่ภายในใจของเจมส์ ไดสัน (James Dyson) ด้วยแรงลมดูดแบบใหม่ทำให้เครื่องดูดฝุ่นสามารถที่จะแยกเศษชิ้นส่วนและฝุ่นออกจากกัน ซึ่งขณะนั้นเขากำลังออกแบบเครื่องพ่นสีอยู่ และนำแนวคิดดังกล่าวมาดัดแปลงเป็นเครื่องดูดฝุ่น แต่การดัดแปลงของเขามาที่นำมาใช้กับเครื่องดูดฝุ่นนั้น เขาใช้พัดลมดูดถึง 2 ตัว ที่เป็นที่มาของคำว่า Dual-cyclone นั่นเอง



การเปรียบเทียบ (Analogy)

การเปรียบเทียบ (Analogy) คือการนำหลักการหรือทฤษฎีที่ใช้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์อย่างอื่น อย่างกรณีของจอร์จ เดอ เมสเทิล (Georges De Mestral) ผู้ประดิษฐ์ Velcro De Mestral เป็นวิศวกรชาวสวิสที่เริ่มคิดและนึกถึงในด้านที่ว่า จะแก้ไขรูปแบบการทำงานของซิป (Zip) ได้อย่างไร ในขณะที่เขาพาสุนัขของเขาไปเดินเล่น และสังเกตเห็นว่าขนสุนัขติดที่เสื้อของตนและสงสัยว่าเหตุใดจึงติดเสื้อได้ จึงนำขนสุนัขไปส่องกล้องจุลทรรศน์

และพบว่าเส้นขนนั้นประกอบด้วยตะขอ(Hook) เล็กๆ จำนวนมาก ในขณะที่เส้นใยฝ้ายมีลักษณะเป็นห่วง (loop) ทั้งสองจึงสามารถติดเข้าด้วยกันได้ อีก 8 ปีต่อมาจอร์จ เดอ เมสเทิล (Georges De Mestral) ก็สามารถผลิตตะขอและห่วงที่ทำจากวัสดุในล่อนักกทอที่เขาตั้งชื่อว่า Velcro หรือตีนตุ๊กแก ที่มีลักษณะคล้ายๆ แทบกวาดึงเข้าดึงออก ซึ่งตอนหลังนำมาใช้กับรองเท้าสำหรับเด็ก เพื่อทดแทนจุดด้อยของการผูกเชือกกรองเท้า

รูปที่ 6.2 ลักษณะของ Velcro



ความบังเอิญ (Serendipity)

ความบังเอิญเป็นลักษณะของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยมิได้คาดการณ์ล่วงหน้ามาก่อนหน้านี้ ส่งผลให้เกิดแรงบันดาลใจจากสิ่งที่อยู่ภายในใจของมนุษย์และนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ออกมา การแข่งขันอเล็กซานเดอร์ แกรม เบลล์ (Alexander Graham Bell) กับสิ่งประดิษฐ์ที่เรียกว่า “โทรศัพท์ (Telephone)” ซึ่งเป็นการค้นพบโดยบังเอิญที่เกิดขึ้นในเดือนมิถุนายน ค.ศ. 1875 ในขณะที่เขาพยายามที่จะพัฒนาระบบโทรเลขที่จะสามารถช่วยส่งข้อความตามสายในรูปแบบของรหัสมอส ซึ่งด้วยเหตุผลประการใดก็แล้วแต่ ผู้ช่วยของเขาแซนเนอดแนน เกิดได้ เมื่อทำการทดลองระบบโทรเลขปรากฏว่ามีเสียงกระดังดังขึ้น ตรงจุดนี้เองเป็นสิ่งที่จุดประกายแนวความคิดใหม่แก่เขาว่าคลื่นเสียงสามารถที่จะส่งผ่านทางสายได้อย่างไร อีกหนึ่งปีต่อมาอเล็กซานเดอร์ แกรม เบลล์ (Alexander Graham Bell) ได้จดลิขสิทธิ์ของสิ่งประดิษฐ์ของเขาและเป็นจุดเริ่มต้นของการสนทนาผ่านทางสายโทรศัพท์

จากที่เราได้ศึกษามาข้างต้นเราจะพบว่าเหตุผลใดก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นการเกี่ยวข้อง (Association) การดัดแปลง (Adaptation) การเปรียบเทียบ (Analogy) หรือความบังเอิญ (Serendipity) ที่ช่วยก่อให้เกิดแรงบันดาลใจแก่มนุษย์ให้เกิดแนวความคิด หรือความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ ขึ้นมา ซึ่งนักวิชาการบางคนกล่าวว่านี่เป็นสัญญาณที่แสดงความเป็นอัจฉริยะ (Flash of Genius) ไม่ว่าจะเป็นอย่างไร ไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุผลใดๆ แต่สิ่งที่สำคัญคือจะต้องนำสิ่งดังกล่าวมา สร้างเพื่อให้เกิดคุณค่าและมูลค่า อย่างในกรณีของเบลล์อาจกล่าวได้ว่าน่าจะเป็น

โชคชะตาของเขากำหนดให้เขาค้นพบ หรืออาจจะเป็นความผิดพลาดโดยมิได้ตั้งใจที่ก่อให้เกิดความบังเอิญที่สุดแล้วแต่ผู้อ่านจะพิจารณา แต่สิ่งที่สำคัญก็คือ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้เบลล์สามารถที่จะแปลงสภาพ ดีความหมาย ศึกษาถึงความสัมพันธ์ของการทดลอง และประสบการณ์ผนวกเข้ากับแรงบันดาลใจที่ทำให้เบลล์สามารถที่จะสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่เรียกว่า โทรศัพท์ และนำไปสู่นวัตกรรมใหม่ได้



แหล่งที่มาของนวัตกรรม (Source of Innovation)

สิ่งที่อยู่ภายในใจของมนุษย์ (Insight) ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจที่ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการเกิดนวัตกรรม คำถามที่เกิดขึ้นในใจของเราคือ นวัตกรรมนั้นมาจากที่ไหนและมาจากใคร ซึ่งเราพอที่จะพิจารณาถึงแหล่งที่มาของนวัตกรรมได้ดังนี้

- บัณฑิตบุคคล (Individuals)
- บริษัท (Corporate)
- ผู้ใช้ (Users)
- บุคคลภายนอก (Outsiders)
- การรั่วไหล (Spillovers)
- ความต้องการพัฒนากระบวนการ (Process Needs)

- บัณฑิตบุคคล (Individuals)

จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์จะพบว่า บัณฑิตบุคคล (Individuals) เป็นส่วนที่มีการค้นพบ ประดิษฐ์ และสร้างนวัตกรรมมากที่สุด ที่ซึ่งแต่ละคนอาจอยู่ในฐานะนักวิทยาศาสตร์ นักนวัตกรรม หรือนักประดิษฐ์ แต่สิ่งทีพวกเขาแสดงหรือนำเสนอผลงานออกมานั้นมักจะเป็นสิ่งที่เราได้ชื่นชมในผลงานของพวกเขาเหล่านั้น

Jewkes et al. (1969) ที่ทำการศึกษาว่านวัตกรรมที่สำคัญ 70 นวัตกรรมในช่วงทศวรรษที่ 20 ระบุว่าผลงานทางนวัตกรรมมากกว่าครึ่งเป็นผลงานที่เกิดจากบัณฑิตบุคคลที่ทำการศึกษา ค้นคว้า และทดลองด้วยตนเอง มีเพียง 1 ใน 3 ของนวัตกรรมกลุ่มตัวอย่างเท่านั้นที่มาจากห้องทดลองของบริษัท ในขณะที่ส่วนที่เหลือไม่สามารถระบุได้

สาเหตุที่สำคัญของการมีนักประดิษฐ์หรือนักนวัตกรรมอิสระนั้นอาจจะมีสาเหตุหลายปัจจัยได้แก่

1. ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวนั้น เป็นช่วงเวลาที่มืธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเกิดขึ้นมากมาย
2. กลยุทธ์การจัดการขององค์กรขนาดใหญ่ เช่น พันธมิตรเชิงกลยุทธ์ (Strategic Alliance) ที่นำมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจขนาดเล็กเพื่อที่จะสามารถทำงานร่วมกันได้

3. เทคโนโลยีกับนวัตกรรมเป็นเรื่องที่มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด บริษัทขนาดใหญ่มีความพร้อมในด้านการเงิน และความชำนาญที่มากกว่าธุรกิจขนาดเล็กในการพัฒนาเทคโนโลยี ในขณะที่ธุรกิจขนาดเล็กมีความรู้มากกว่า

4. กระแสความนิยมของการประกอบธุรกิจเป็นของตนเองนั้น ส่งผลให้นักนวัตกรรมและนักประดิษฐ์ลาออกจากบริษัท และหันมาประกอบอาชีพอิสระของตนเองเป็นอย่างมาก

คริสเตียนเซน (1997) ได้แสดงทัศนะว่าเทคโนโลยีใหม่ที่เกิดขึ้นก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และบางครั้งทำให้ธุรกิจประสบภาวะความยากลำบากในการเปลี่ยนแปลงให้ทันต่อเหตุการณ์ ดังเช่น สตีฟ จ๊อบ และสตีฟ วอซเนียก (Steve Jobs and Steve Wozniak) กับผลงานแห่งศตวรรษคือ คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC)

- บริษัท (Corporate)

สำหรับศตวรรษที่ 20 แสดงให้เห็นว่าบริษัทขนาดใหญ่เป็นส่วนที่มีความสำคัญ และเป็นแหล่งต้นกำเนิดนวัตกรรมต่างๆ มากมาย ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์บริษัทลดบทบาทและความสำคัญของนักนวัตกรรมอิสระ บริษัทขนาดใหญ่มีขีดความสามารถที่จะรวมหน่วยธุรกิจหลายหน่วยหรือบริหารหน่วยธุรกิจหลายหน่วยในเวลาเดียวกัน บริษัทขนาดใหญ่ให้ความสนใจการผลิตในปริมาณมาก เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าและการลดต้นทุน ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าตนสามารถที่จะครอบครองและรักษาส่วนแบ่งการตลาดไว้ได้ ในขณะที่อีกด้านหนึ่งจำเป็นที่จะต้องลงทุนในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อที่จะสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ออกมาและเพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน อย่างเช่น บริษัทสามเอ็ม (3M) บริษัทเมอร์ค (Merck) และบริษัทอินเทล (Intel) ที่มีการลงทุนจำนวนมหาศาลในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตลอดจนผลงานทางนวัตกรรมที่มีออกสู่ท้องตลาดอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามแต่ขนาดของธุรกิจกับผลงานด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์จะไม่ได้มีความสัมพันธ์กันโดยตรง เพราะบางธุรกิจมีการลงทุนทางด้านวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์มาก แต่มีผลงานออกมาน้อยหรือไม่มีผลงานเลยก็มีเช่นกัน

กรณีศึกษา : ใบพัดเครื่องยนต์เจ็ท (Wide Chord Fan)

ส่วนประกอบที่มีความสำคัญมากที่สุดอย่างหนึ่งของเครื่องยนต์เจ็ทคือ ใบพัดที่ติดอยู่บริเวณส่วนหน้าเครื่องยนต์ สาเหตุที่ใบพัดมีความสำคัญเพราะเป็นส่วนที่ก่อให้เกิดกำลังแก่เครื่องยนต์ และเป็นส่วนที่ช่วยให้เกิดการประหยัดเชื้อเพลิง บริษัทโรลรอยล์เป็นผู้พัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีของใบพัดสำหรับเครื่องยนต์เจ็ท และเป็นผู้ผลิตเครื่องยนต์เจ็ทรุ่นแรกคือ Rolls-Royce Conway ที่ใช้ติดตั้งบนเครื่องบิน British VC 10 และ Boeing 707 ในอดีตใบพัด

เครื่องยนต์จะมีลักษณะของใบพัดที่บางและยาวจำนวนมาก สาเหตุที่ใบพัดต้องมีความบางมาก เพราะว่าการให้น้ำหนักที่เบา เพื่อที่จะไม่ให้เกิดอุบัติเหตุอันอาจเกิดมาจากการบิดงอของใบพัด จึงจำเป็นที่จะต้องติดตั้งอุปกรณ์ยึดแกนตรงกลางใบพัด เพื่อเสริมความแข็งแรงของใบพัดแต่ละใบพัด การเสริมความแข็งแรงของใบพัดเป็นการป้องกันที่นับว่าประสบความสำเร็จในด้านความปลอดภัย แต่ทำให้มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ตรงที่แกนกลางที่เสริมเข้าไปนั้นเป็นตัวถ่วงในด้านพลศาสตร์(Aerodynamic) และส่งผลให้เกิดความสิ้นเปลืองของเชื้อเพลิงที่มากขึ้นกว่าเดิม หัวหน้าฝ่ายออกแบบของบริษัทโรลรอยล์ คือ เอเดรียน ลอมบาร์ด (Adrian Lombard) ทราบถึงข้อจำกัดของใบพัดลักษณะดังกล่าวจึงเปลี่ยนเป็นใบพัดที่มีขนาดความกว้างของใบให้มากกว่าของเดิมที่เรียกว่า Wide Chord ที่ทำให้ใบพัดมีความแข็งแรงมากกว่าเดิม โดยไม่จำเป็นที่จะต้องเสริมแกนกลางที่จะช่วยให้เครื่องยนต์ประหยัดน้ำมันได้มากขึ้น ที่สำคัญตรงจุดนี้เองจะช่วยให้งานทางด้านการตลาดเป็นเรื่องง่ายที่จะโน้มน้าวสายการบินให้ซื้อเครื่องยนต์เจ็ทของบริษัทโรล-รอยล์ ปัญหาที่สำคัญลำดับต่อมาคือ การหาวัตถุดิบที่มีคุณสมบัติสองประการคือแข็งแรงและเบา บริษัทโรลรอยล์จึงพัฒนาใบพัดที่ทำจากวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์ แต่เกิดปัญหาตรงที่ใบพัดจะแตกหัก ในกรณีที่นักบินชนจึงจำเป็นต้องกลับมาใช้ใบพัดที่ทำมาจากไทเทเนียม (Titanium)

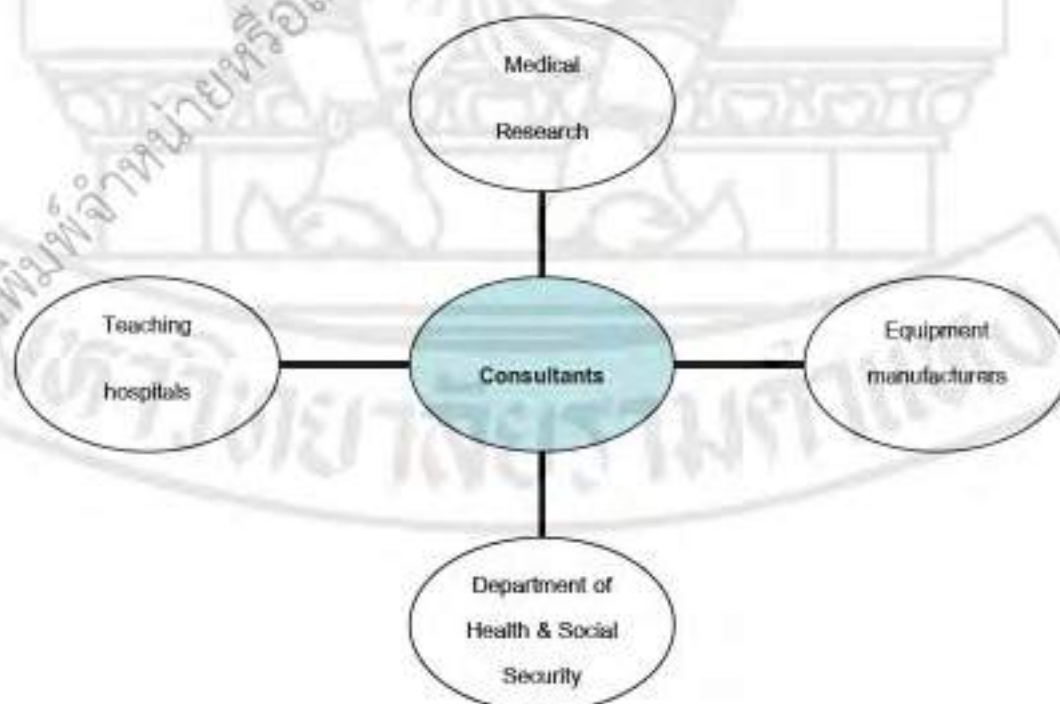
นักวิทยาศาสตร์ของบริษัทโรลรอยล์ยังคงที่จะทำการศึกษา และพัฒนาใบพัดดังกล่าวต่อไปจนกระทั่งทศวรรษ ค.ศ. 1980 หลังจากการค้นคว้ามาอย่างต่อเนื่องหลายปีก็ค้นพบนวัตกรรมที่ตั้งชื่อว่า “Hollow Titanium Wide-Chord Blade” คือการนำแผ่นไทเทเนียม 2 ชิ้นประกอบเข้าด้วยกันแล้วเจาะรูเล็กๆ ลงไปบนใบพัด และนำไปติดตั้งบนเครื่องยนต์เจ็ทรุ่น Rolls-Royce 535E4 ที่ติดตั้งบนเครื่องบิน Boeing 757 ที่พิสูจน์แล้วว่าใบพัดที่มีความกว้างขึ้นตรงส่วนปลายของใบพัดนั้นถูกต้องตามหลักพลศาสตร์ และไม่ต้องเสริมความแข็งแรงตรงแกนกลางของใบพัด ซึ่งเครื่องยนต์ Rolls-Royce 535 E4 นั้นประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงมากกว่าเครื่องยนต์รุ่นก่อนหน้านี้ ถึง 4 เปอร์เซ็นต์ (จากเดิม 88 เปอร์เซ็นต์ เป็น 92 เปอร์เซ็นต์) ผลลัพธ์ก็คือเครื่องยนต์ Rolls-Royce 535E4 ประหยัดน้ำมันมากกว่าเครื่องยนต์ของบริษัทคู่แข่ง

หลังจากนั้น บริษัทโรลรอยล์ได้นำเทคโนโลยีใบพัดดังกล่าวไปติดตั้งเข้ากับเครื่องยนต์รุ่นอื่นๆ ของบริษัท และยังคงพัฒนาใบพัดของตนเองอย่างต่อเนื่องโดยการเพิ่มความกว้างของใบพัดให้กว้างมากขึ้นกว่าเดิมจนกระทั่งค้นพบนวัตกรรมใบพัดใหม่ที่ตั้งชื่อว่า “Swept fan type blade” สำหรับเครื่องยนต์รุ่น Rolls-Royce Trent 900 ที่ติดตั้งบนเครื่องบิน Airbus A380 ที่เริ่มให้บริการการบินครั้งแรกในเดือนเมษายน ค.ศ. 2005

- ผู้ใช้ (Users)

แนวความคิดเกี่ยวกับผู้ใช้ (Users) พบว่าเป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญสำหรับการสร้างนวัตกรรม ดังเช่นในกรณีของวอน ฮิปเพิล (Von Hippel) ระบุว่า “ผู้ใช้เป็นผู้ที่จุดประกายในการที่จะสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ให้แก่ตน” วอน ฮิปเพิล (Von Hippel) เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ทำการสร้างและคิดค้นอุปกรณ์และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เฉพาะทาง เช่น Gas Chromatography, Nuclear magnetic resonance spectrometry, Ultraviolet absorption spectrometry เป็นต้น ซึ่งผู้ใช้ของเขาคือนักวิทยาศาสตร์ต่างๆ ที่ได้ใช้และแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ แก่เขา ที่เขาถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการนำไปสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ โดยคุณลักษณะของงานที่วอน ฮิปเพิล (Von Hippel) คือการสร้างเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในวิทยาศาสตร์ ดังนั้นสิ่งที่สร้างออกมานั้นจะต้องมีลักษณะที่เรียกว่า สดุดยของผู้เชี่ยวชาญ (State of Arts Expertise) เมื่อนักวิทยาศาสตร์นำเครื่องมือและอุปกรณ์เหล่านั้นไปใช้เพื่อการทดลอง ผลลัพธ์ที่จะต้องเกิดขึ้นคือจะต้องมีส่วนช่วยในการให้นักวิทยาศาสตร์เหล่านั้นค้นพบสิ่งใหม่ๆ ได้ ตลอดจนการค้นคว้าทดลองในรูปแบบต่างๆ จำเป็นต้องใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีความเฉพาะ ดังนั้นเครื่องมือและอุปกรณ์จะต้องมีการออกแบบพิเศษมีคุณสมบัติและคุณลักษณะการทำงานที่มีความเฉพาะตามขอบเขตของเรื่องที่ศึกษาดำเนินการทางวิทยาศาสตร์

รูปที่ 6.3 เครือข่ายนวัตกรรมเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์
(แหล่งที่มา : Shaw (1998))



จากรูปที่ 6.3 เราจะพบว่า ผู้ใช้ (Users) ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา (Consultant) ให้กับผู้ผลิตอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่เป็นแหล่งข้อมูลสำคัญสำหรับนำไปสร้างนวัตกรรมและเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนกระบวนการนวัตกรรม

- บุคคลภายนอก (Outsiders)

มีประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับบุคคลภายนอก (Outsiders) ว่ามีส่วนและมีความสำคัญของการเป็นแหล่งกำเนิดของนวัตกรรม เราจะต้องมาเริ่มต้นด้วยการพิจารณากันเสียก่อนว่าใครคือบุคคลภายนอก โดยพิจารณาจากตารางที่ 6.1 แสดงตัวอย่างของนวัตกรรมที่เกิดจากบุคคลภายนอก

ตารางที่ 6.1 นวัตกรรมที่เป็นบุคคลภายนอก

นวัตกรรม	บริษัท	นักคิด	เวลา
เครื่องถ่ายภาพเอกสาร	Haloid Corporation	Chester Carlson	1938
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล	Apple Computer	Steve Jobs & Steve Wozniak	1977
รถแข่งสูตรหนึ่งที่ทำจากคาร์บอนไฟเบอร์	McLaren-International	John Barnard	1981
ร้านหนังสืออินเทอร์เน็ต	Amazon.com	Jeff Bezos	1995

เชสเตอร์ คาร์ลสัน (Chester Carlson) ผู้ประดิษฐ์เครื่องถ่ายภาพเอกสารทำงานในบริษัทไฟฟ้า สตีฟ จ๊อบ และสตีฟ วอซเนียก (Steve Jobs and Steve Wozniak) นวัตกรรมกับผลงาน Apple II โดยจ๊อบเป็นนักศึกษาที่หยุดพักการเรียน ในขณะที่วอซเนียกทำงานในบริษัทฮิวเลตต์แพคการ์ด (Hewlett-Packard) ในแผนกเครื่องคิดเลขไม่ใช่คอมพิวเตอร์ จอห์น บาร์นาร์ด (John Barnard) กับรถแข่งสูตรหนึ่งในรุ่น McLaren MP4 รถแข่งคันแรกของโลกที่ทำจากวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์ และสุดท้ายเจฟฟ์ เบซอส (Jeff Bezos) นวัตกรรมบนอินเทอร์เน็ตกับ Amazon.com

จากตารางที่ 6.1 เราจะพบว่าในฐานะนักนวัตกรรมที่ประสบความสำเร็จ บุคคลต่างๆ ข้างต้นไม่เคยมีประสบการณ์ทำงานในสาขาวิชาชีพที่บุคคลเหล่านั้นประสบความสำเร็จเลยสักคนเดียว

ปัจจัยอะไรที่ทำให้บุคคลภายนอกมีคุณลักษณะที่แตกต่างจากบุคคลภายในองค์กร Galbraith (1958 : p.35) ได้แสดงทัศนะไว้ว่า ความเป็นอัจฉริยะหรือความสามารถใน

การหยั่งรู้ที่ประกอบไปด้วยความคิดริเริ่มและความคิดสร้างสรรค์ต่างๆ แต่ก็ได้แสดงออกมาให้ใครเห็นเพราะเกรงว่าจะไม่ได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน ในขณะที่คริสเตียนเซน (1997) กล่าวว่า “การที่บริษัทให้ความสนใจกับลูกค้าและมุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้ามากในฐานะผู้ใช้ (Users) ที่ถือว่าเป็นแหล่งกำเนิดนวัตกรรมนั้นก็อาจจะช่วยให้ธุรกิจสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ขึ้นมาได้ ในทางกลับกันก็อาจจะนำธุรกิจไปสู่สถานการณ์ในการที่จะมองข้ามความสามารถเฉพาะและความสำคัญบางอย่างของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี”

บุคคลภายในธุรกิจ คือพนักงานในธุรกิจนั้น ๆ ได้ค้นพบนวัตกรรมใหม่ หากแต่ผู้บริหารมองข้ามความสำคัญของข้อค้นพบ พนักงานจึงตัดสินใจที่จะลาออกไปพร้อมกับความรู้ดังกล่าวเพื่อไปประกอบธุรกิจของตนเอง ในทางตรงกันข้าม บุคคลภายนอกเล็งเห็นแนวโน้มคิดดังกล่าวมานำเสนอแก่ธุรกิจเพื่อมาช่วยสร้างนวัตกรรมใหม่ให้ธุรกิจ หรือธุรกิจอาจจะว่าจ้างบุคคลจากภายนอกเข้ามาช่วยทำงานเนื่องจากเล็งเห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ

จากทัศนะของ Galbraith ทำให้เราพอที่จะสรุปได้ว่า บุคคลภายนอกนั้นแสดงความคิดบางอย่างออกมาในเชิงสร้างสรรค์ แต่ไม่ได้รับการยอมรับ ดังเช่นกรณีของ ผู้ที่ทำงานในบริษัทไฟฟ้าที่มองว่าการถ่ายเอกสารเป็นปฏิกริยาเคมี แต่ตนเองไม่มีความรู้ทางด้านเคมีก็เลยปรับแนวความคิดของตนมาเป็นการใช้ปฏิกริยาทางไฟฟ้าเข้ามาช่วยแทน

ในขณะที่มุมมองของคริสเตียนเซนนั้นสะท้อนให้เห็นข้อได้เปรียบอย่างหนึ่งของการเป็นบุคคลจากภายนอกคือ บุคคลนั้นมักจะมีความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์ในสาขาวิชาชีพอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง แต่สุดท้ายก็สามารถพิสูจน์ให้เห็นว่าก่อให้เกิดประโยชน์ได้เช่นกัน อย่างในกรณีของ John Barnard ผู้ออกแบบรถแข่งสูตร 1 รุ่น McLaren MP4 ที่ทำการเปลี่ยนแชตซีของรถแข่งจากวัสดุอลูมิเนียมเป็นวัสดุที่ทำจากคาร์บอนไฟเบอร์ที่ซึ่งมีน้ำหนักเบากว่าเดิม แต่คุณสมบัติยังเทียบเท่ากับอลูมิเนียม ที่ซึ่งก่อนหน้านี้คาร์บอนไฟเบอร์เป็นเพียงวัสดุองค์ประกอบสำหรับรถแข่งสูตรหนึ่งเท่านั้น ที่นำมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของหลักพลศาสตร์ (Aerodynamic) เช่น สปอยเลอร์หลังและสปอยเลอร์ข้าง เป็นต้น แต่ข้อดีของบาร์นนาต (Barnard) คือ มีเพื่อนทำงานอยู่ในบริษัทบริติชแอร์สเปซ (British Aerospace) เป็นบริษัทผลิตเครื่องบินขับไล่รุ่นแฮริเออร์ (Harrier) ให้กับกองทัพอังกฤษ ซึ่งเพื่อนของเขาให้อธิบายและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์ ให้แก่บาร์นนาต (Barnard) ซึ่งช่วยให้เขาสามารถที่จะนำข้อมูลดังกล่าวมาประยุกต์ให้เข้ากับงานที่ตนเองทำอยู่ แต่แชตซีที่ทำจากวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์ก็ยังคงใช้ได้ในสนามแข่งเท่านั้น เพราะยังไม่มีบริษัทผู้ผลิตรถยนต์รายใดกล้าที่จะนำไปใช้สุดท้าย บริษัทเฮอคิวลิส แอร์โรสเปซ (Hercules Aerospace) ที่เมืองซอลท์เลค (Salt Lake) ในมลรัฐยูทาห์ จ้างบาร์นนาต (Barnard) ไปทำงานด้วย เนื่องจากบริษัทดังกล่าวกำลังพัฒนาเครื่องบินรบที่ต้องมีการนำวัสดุที่ทำจากคาร์บอนไฟเบอร์ไปใช้เป็นวัสดุชิ้นส่วนของเครื่องบินรบ

- การรั่วไหล (Spillovers)

การรั่วไหล (Spillovers) มักจะเกิดขึ้นเมื่อธุรกิจได้รับผลประโยชน์จากการลงทุนของอีกบริษัท คุณลักษณะของการมองข้ามความสำคัญนั้นอาจมีคุณลักษณะที่แตกต่างกัน ถ้าบริษัทสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของตนเองได้ แต่เลือกที่จะไม่ดำเนินการเพื่อการพาณิชย์ และท้ายสุดเสียลิขสิทธิ์ให้บริษัทอื่นดำเนินการแทน ตัวอย่างเช่น แดน บรีคลิน (Dan Bricklin) กับบริษัทของเขาชื่อ ซอร์ฟแวร์อาร์ต (Software Arts) ผู้พัฒนา VisiCalc โปรแกรมทางด้านการลงบัญชี (Spreadsheet) โปรแกรมแรกของโลกขึ้นในปลายทศวรรษ ค.ศ. 1970 ต่อจากนั้น โปรแกรมดังกล่าวถูกบริษัทอื่นลอกเลียนแบบและหนึ่งในบริษัทที่ลอกเลียนไปคือ Lotus 1-2-3 , Borland and Microsoft ถึงแม้ว่าซอร์ฟแวร์อาร์ต (Software Arts) เป็นบริษัทแรกที่นำเสนอโปรแกรม Spreadsheet ออกจำหน่ายเป็นรายแรก แต่ความเป็นอันดับหนึ่งก็ถูกแทนที่บริษัทที่มาทีหลังอย่าง Lotus 1-2-3 สาเหตุก็เพราะเมื่อซอร์ฟแวร์อาร์ต (Software Arts) นำเสนอผลิตภัณฑ์ดังกล่าวออกมาสู่ท้องตลาดความคิดและความรู้ที่ซอร์ฟแวร์อาร์ต (Software Arts) มีก็ไม่ใช่ความลับอีกต่อไป เพราะความรู้ดังกล่าวกลายเป็นความรู้ที่ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ และผู้อื่นสามารถนำไปใช้ได้ ซึ่งในช่วงเวลานั้นยังไม่มีกฎหมายมารองรับเรื่องของการจดลิขสิทธิ์ ซอฟต์แวร์ หรืออย่างเช่นในกรณีของบริษัทดูปองต์ (Du Pont) ผู้พัฒนาเทคโนโลยีเทฟลอน (Teflon) ในปลายทศวรรษ ค.ศ. 1950 แต่บริษัทเลือกที่จะไม่ลงทุนในด้านนี้มากเท่าใดนัก เนื่องจากเป็นเรื่องที่บริษัทดูปองต์ (Du Pont) สุดท้ายก็ปล่อยให้นักวิจัยของบริษัทดูปองต์ (Du Pont) อย่างบิล กรอ (Bill Gore) ทำงานแต่เพียงผู้เดียวโดยลำพังและสุดท้ายสามารถนำเทฟลอน (Teflon) ไปใช้สร้างใยผ้าที่สามารถกันน้ำได้ที่เรียกว่า Gore-Tex

การรั่วไหล (Spillovers) เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่ยากต่อการที่จะห้ามหรือป้องกันมิให้ผู้อื่น/ผู้ใดนำนวัตกรรมดังกล่าวไปใช้ประโยชน์

ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property) หมายถึง สิทธิตามกฎหมายอันเกี่ยวกับผลผลิตที่เกิดขึ้นจากสติปัญญาของมนุษย์ ซึ่งเป็นสิทธิที่สามารถที่จะกีดกันหรือห้ามมิให้ผู้อื่นใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ทางปัญญาของตน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจูงใจให้นักประดิษฐ์หรือนักนวัตกรรมเปิดเผยความรู้ที่มีอยู่ต่อสาธารณะ โดยที่รัฐจะให้ความคุ้มครองแก่นักประดิษฐ์หรือนักนวัตกรรมดังกล่าวในรูปแบบของสิทธิผูกขาดทางกฎหมาย เพื่อเป็นสิ่งแลกเปลี่ยนกับการเปิดเผยความรู้ดังกล่าว ซึ่งสิทธิผูกขาดทางกฎหมายส่วนใหญ่จะเป็นสิทธิในทางเศรษฐกิจ แต่ก็มีระยะเวลาในการคุ้มครอง หลังจากหมดระยะเวลาในการให้ความคุ้มครองแล้ว บุคคลทั่วไปก็สามารถที่จะใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินทางปัญญาที่หมดอายุแล้ว โดยไม่ต้องขออนุญาตหรือจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้แก่ผู้ที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาอีกต่อไป โดยทรัพย์สินทางปัญญาที่หมดอายุแล้วถือว่าเป็นแหล่งความรู้ที่สำคัญที่สามารถที่จะนำไปพัฒนาต่อไปเพื่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ได้

ในกรณีของบริษัทซอฟต์แวร์อาร์ต (Software Arts) อาจกล่าวได้ว่าเป็นบริษัทที่ถูกบริษัทอื่นลอกเลียนแบบ แต่ก็ต้องยอมรับในเงื่อนไขที่ว่า ในขณะที่นั้นยังไม่มีกฎหมายรองรับเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาทางด้านซอฟต์แวร์ จึงเป็นเรื่องปกติที่จะต้องถูกลอกเลียนแบบ ปัญหาของการรั่วไหล (Spillovers) เป็นเรื่องที่ยากต่อการป้องกัน อย่างเช่นในกรณีของบริษัทอีเอ็มไอ (EMI) ผู้ผลิตเครื่อง CAT Scanner นั้น ขั้นตอนการทำงานและหลักการทำงานของเครื่องดังกล่าวสามารถที่จะเรียนรู้และเข้าใจได้ทันที เพราะถ้าใครมีเครื่องดังกล่าว บริษัทจะส่งเจ้าหน้าที่มาอบรมเรื่องการใช้งานจะทำให้คุณเข้าใจเทคโนโลยีดังกล่าว ดังนั้นจึงเป็นเรื่องง่ายที่จะถูกบริษัทอื่นลอกเลียนแบบเทคโนโลยี ถึงแม้ว่าบริษัทอีเอ็มไอ (EMI) จะมีการจดสิทธิบัตร (Patent) ป้องกันไว้แล้วก็ตามแต่ ธุรกิจบางบริษัทเลือกที่จะใช้กลยุทธ์เป็นผู้ตามที่เก่ง (Follower) โดยการนำนวัตกรรมของบริษัทที่เป็นผู้นำในทางธุรกิจนั้นๆ มาประยุกต์และสร้างนวัตกรรมใหม่จากฐานนวัตกรรมเดิมของบริษัทที่เป็นผู้นำแล้วจดสิทธิบัตรใหม่ภายใต้แนวนวัตกรรมใหม่ ซึ่งสิ่งดังกล่าวเป็นปัญหาที่ทำให้ยากต่อการป้องกัน

กรณีศึกษา : MOSAIC

From: Marc Andreessen (marca@ncsa.uiuc.edu)

Sat, 23 Jan 93 07:21:17-0800

By the power vested in me by nobody in particular, alpha/beta version of 0.5 of NCSA's Motif-based information systems and World Wide Web Browser, X Mosaic, is hereby released,

Cheers

Marc'

จากข้างต้นคือข้อความของมาร์ค แอนเดรสเซน (Marc Andreessen) นักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยอินลินอยส์ ผู้ใช้เวลาว่างจากการเรียนทำงานนอกเวลาที่ศูนย์โปรแกรมซูเปอร์คอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือ National Center for Supercomputing Applications (NCSA) ส่งข้อความสั้นๆ ในวันที่ 23 มกราคม 1993 ที่อนุญาตให้มีการนำโปรแกรมการท่องเว็บ (Web Browser) ที่เขาพัฒนาขึ้นไปใช้งานได้นั้น โปรแกรมดังกล่าวเป็นที่สนใจของผู้ใช้คอมพิวเตอร์ทั่วไปเป็นอย่างมาก และเป็นโปรแกรมที่คนในวงการคอมพิวเตอร์ตั้งฉายาว่า "Killer Application"

ในอดีตนั้นการใช้อินเทอร์เน็ตนั้นคุณลักษณะของโปรแกรมการท่องเว็บนั้น จำเป็นจะต้องมีความรู้ ความชำนาญทางด้านคอมพิวเตอร์เป็นอย่างมากเพื่อที่จะสามารถใช้งานโปรแกรมดังกล่าวได้

การนำเสนอของมาร์ค แอนเดรสเซน (Marc Andreessen) ด้วยโปรแกรม MOSAIC นำเสนอในรูปแบบที่เป็นกราฟฟิค และเป็นโปรแกรมที่สามารถนำไปติดตั้งได้บน ซอร์ฟแวร์วินโดวส์ (Windows) ที่มีปุ่มกด (Icon) บังคับเพื่อการเข้าและออกจากหน้าจอวินโดวส์ ภายในโปรแกรมหน้าจอของ MOSAIC จะประกอบไปด้วยปุ่มบังคับต่างๆ บนหน้าจอที่สำคัญคือ ปุ่มย้อนกลับ (BACK) และปุ่มไปข้างหน้า (FORWARD) บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่ช่วยให้ผู้ใช้ สามารถที่จะขยับหน้ากลับไปกลับมาได้ง่ายขึ้น การใช้งานนั้นสะดวกสบายติดตั้งง่าย สามารถ ติดตั้งเข้ากับทุกระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์ สิ่งที่สำคัญที่สุดคือไม่จำเป็นต้องมีความรู้ ความชำนาญทางด้านคอมพิวเตอร์มากเหมือนตัวโปรแกรมก่อนหน้านี้ ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ใช้ที่มีความชำนาญน้อยเป็นอย่างมาก

ผลลัพธ์ก็คือ โปรแกรม MOSAIC แพร่กระจายและได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว และสูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ ด้วยคุณสมบัติอันโดดเด่นของโปรแกรมนี้คือเป็นมิตรกับผู้ใช้ (User friendly browser) ที่สำคัญยังช่วยขยายฐานผู้ใช้อินเทอร์เน็ตให้มากขึ้นและกว้างขึ้น กว่าเดิม ก่อให้เกิดกระแส “World Wide Web” ในขณะที่อีกด้านหนึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการไม่ เห็นความสำคัญของนักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จะหาแนวทางหรือหนทางที่จะทำให้การ ท่องอินเทอร์เน็ตเป็นเรื่องง่ายขึ้นกว่าเดิม

การมาถึงของ MOSAIC ทำให้เป็นเรื่องง่ายสำหรับทุกคนที่จะเข้าไปท่องในโลก อินเทอร์เน็ต จิม คลาร์ก (Jim Clark) ผู้ก่อตั้งบริษัทซิลิคอนกราฟฟิค (Silicon Graphics) ได้ ว่าจ้างมาร์ค แอนเดรสเซน (Marc Andreessen) และเพื่อนสมาชิกที่เป็นผู้พัฒนาระบบ MOSAIC เข้ามาทำงาน หลังจากนั้นก็ปล่อยเครื่องมือการท่องเว็บไซต์ (Web Browser) ตัวใหม่ ออกมาสู่ท้องตลาดภายใต้ชื่อว่า Netscape Navigator ซึ่งมีลักษณะการทำงานที่ไม่แตกต่างไป จาก MOSAIC มากเท่าใดนัก บริษัทจ่ายเงินชดเชยให้มหาวิทยาลัยเป็นเงิน 1 ล้าน เหรียญสหรัฐ แต่ปัจจุบันบริษัทมีมูลค่ามากกว่า 1 พันล้านเหรียญสหรัฐ

- ความต้องการด้านกระบวนการ (Process Needs)

กระบวนการผลิต (Manufacturing Process) บางครั้งก็ทำหน้าที่เป็นตัวกระตุ้น ที่ช่วยก่อให้เกิดนวัตกรรมกระบวนการ (Process Innovation) อันเป็นผลมาจากการแปรสภาพ ของเงื่อนไขทางการตลาด การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่ก่อให้เกิดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ ใหม่ ๆ ที่ต้องจำเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการทัศน์ทางการผลิต เพื่อที่จะขยายขอบเขตของ ขีดความสามารถในการตอบสนองความต้องการและรสนิยมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่ง การเปลี่ยนแปลงกระบวนการจะช่วยและเป็นส่วนหนึ่งที่จะก่อให้เกิดขีดความสามารถทางการ แข่งขันและความได้เปรียบทางการแข่งขัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจที่นำกลยุทธ์ผู้นำทางด้าน

ราคามาใช้นั้น จำเป็นที่จะต้องหาหนทางในการที่จะลดต้นทุนการผลิต ซึ่งการลดต้นทุนการผลิตนั้นจะต้องการการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการ (Process Needs)

ตัวอย่างที่คลาสสิกที่สุดของการนำเสนอเพื่อความเข้าใจในเรื่องของความต้องการด้านกระบวนการ (Process Needs) ที่ถือว่าเป็นแหล่งกำเนิดของนวัตกรรมน่าจะได้แก่ เฮนรี ฟอร์ด (Henry Ford) ผู้พัฒนาสายงานประกอบ (Assembly Line) ในโรงงานผลิตรถยนต์ ฟอร์ด ในเมืองดีทรอยต์ที่ส่งผลให้ฟอร์ดสามารถขายรถยนต์ได้มากที่สุด ในราคาที่ทุกคนสามารถเป็นเจ้าของได้

ในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงเวลาที่มีการก่อสร้างมาก ส่งผลให้เกิดปริมาณความต้องการของกระจกแผ่นเรียบเพื่อใช้เป็นส่วนประกอบของการก่อสร้างอาคาร ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ ราคของกระจกแผ่นเรียบ มีราคาที่สูง เนื่องจากต้นทุนการผลิตที่สูงและเวลาที่ใช้ในการผลิตค่อนข้างมาก ขั้นตอนและกระบวนการการผลิตที่สลับซับซ้อน ปัญหาสำคัญที่สุดของกระจกแผ่นเรียบก็คือคุณภาพของกระจกแผ่นเรียบที่ผลิตออกมา มีลักษณะที่สะท้อนภาพที่บิดเบี้ยว มีลักษณะเป็นคลื่นไม่เรียบเท่ากันทั่วทั้งแผ่น และเกิดภาพลวงตา เนื่องมาจากกรรมวิธีการผลิตแบบดั้งเดิม ที่ใช้การรีดแท่งแก้วที่ร้อนแดงผ่านลูกกลิ้งเหล็กร้อน ๆ ทำให้ได้กระจกที่มีเนื้อผิวที่ไม่สม่ำเสมอจนตลอดทั้งแผ่นมีคุณภาพต่ำ

อลิสแตร์ พิลคิงตัน (Alistair Pilkington) วิศวกรชาวอังกฤษ ผู้ปฏิวัติกระบวนการผลิตกระจกแบบดั้งเดิม ด้วยกระบวนการผลิตแบบใหม่ที่ตนเองคิดค้นขึ้นที่เรียกว่า กระบวนการลอยตัว (Float process) โดยการนำวัตถุดิบซึ่งได้แก่ ทรายแก้ว หินฟันม้า หินโดโลไมต์ โซดาแอช หินปูน และโซเดียมซิลเฟต มาผสมเข้าด้วยกันตามอัตราส่วนที่ได้กำหนดไว้ แล้วนำส่วนผสมที่ได้นั้นไปใส่ลงในเตาหลอม (เชื้อเพลิงที่ใช้ในการสร้างความร้อนคือ น้ำมันเตาซึ่งใช้แทนถ่านหิน) ที่มีอุณหภูมิประมาณ 1500 องศาเซลเซียส จนวัสดุต่าง ๆ เกิดการหลอมละลายจนได้น้ำแก้ว หลังจากนั้น จะปรับอุณหภูมิของน้ำแก้วให้เหลือประมาณ 1100 องศาเซลเซียส เพื่อให้มีความหนืดพอเหมาะต่อการขึ้นรูป น้ำแก้วที่ได้รับการปรับอุณหภูมิแล้วนั้นรูป จะมีลักษณะเหลวคล้าย “ก้อนตังเม” จะถูกนำไปผ่านกระบวนการขึ้นรูป โดยการเทน้ำแก้วลงในอ่างตีบุกเหลว น้ำแก้วจะลอยตัวอยู่บนอ่างตีบุกเหลว กระจกที่ได้จากกระบวนการลอยตัว (float process) เรียกว่า กระจกลอยตัว (Float Glass) ซึ่งมีคุณสมบัติที่ดีกว่ากระจกที่ผลิตด้วยกระบวนการผลิตแบบเดิม

กระบวนการลอยตัว (float process) ของอลิสแตร์ พิลคิงตัน (Alistair Pilkington) เป็นผลมาจากความต้องการในการเปลี่ยนแปลงกระบวนการ (Process Needs) ที่เกิดขึ้น ซึ่งเขาได้ใช้เวลาศึกษาทดลองอยู่หลายปี ผลลัพธ์ของการเปลี่ยนแปลงกระบวนการก็คือ ผิวของแผ่นกระจกจะเรียบ ไม่เป็นคลื่น ความหนาที่สม่ำเสมอตลอดทั้งแผ่น ผิวและเนื้อกระจก สุกใส แวววาว ไม่ขุ่นมัว ทนทานต่อการขีดข่วนเป็นรอย ซึ่งทำให้เนื้อกระจกราบเรียบ ที่สำคัญ

ที่สุดคือ ราคาถูกลงกว่าเดิม ปัจจุบันโรงงานผลิตกระจกประมาณกว่า 90 เพอร์เซ็นต์ของโรงงานกระจกในปัจจุบัน ก็ยังคงใช้กระบวนการโฟลต (float process) ของ อลิสแตร์ พิลคิงตัน (Alistair Pilkington) ที่เป็นผลงานนวัตกรรมกระบวนการที่เกิดขึ้นในทศวรรษ ค.ศ.1960

แหล่งที่มาของนวัตกรรม ตามแนวคิดของปีเตอร์ เอฟ ดร็กเกอร์ (1985)

นวัตกรรมหลายประเภทนั้นกำเนิดมาจากอัจฉริยภาพ หากแต่นวัตกรรมส่วนใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนวัตกรรมที่ประสบความสำเร็จนั้น มักจะเกิดจากผลลัพธ์ของการค้นหาโอกาสทางนวัตกรรมที่ได้กระทำอย่างรอบคอบ และมีเป้าหมายชัดเจน ซึ่งโอกาสทางนวัตกรรมเหล่านี้มักจะพบในสถานการณ์บางอย่างเท่านั้น

โอกาสที่ปรากฏในบริษัทหรืออุตสาหกรรมมักจะพบใน 4 ส่วน ดังนี้

1. เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดมาก่อน (Unexpected occurrences)
2. ความไม่เข้ากัน (Incongruity)
3. ความต้องการด้านกระบวนการ (Process needs)
4. การเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมหรือตลาด (Industry and market changes)

นอกจากนี้ยังมีแหล่งของโอกาสทางด้านนวัตกรรมเกิดขึ้นมาอีก 3 แหล่งจากภายนอกบริษัทซึ่งอยู่ในสภาพแวดล้อมทางสังคมและทางปัญญา (Intellectual) คือ

5. การเปลี่ยนแปลงทางด้านประชากรศาสตร์ (Demographic changes)
6. การเปลี่ยนแปลงในความรับรู้หรือนึกคิด (Changes in perception)
7. ความรู้ใหม่ (New Knowledge)

แหล่งที่มาเหล่านี้ อาจมีการซ้ำซ้อนกัน หากมีความแตกต่างกันในด้านความเสี่ยง มีความยาก และมีความซับซ้อน รวมทั้งความเป็นไปได้สำหรับนวัตกรรมนั้นอาจจะทับซ้อนในแหล่งของนวัตกรรมจากหลายแหล่ง หากแต่เมื่อรวมกันแล้วนั้นแหล่งของนวัตกรรมเหล่านี้ถือเป็นโอกาสของนวัตกรรมส่วนใหญ่แน่นอน

- เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดมาก่อน (Unexpected occurrences)

เป็นโอกาสของนวัตกรรมที่ถือเป็นอันดับแรก ซึ่งง่ายและธรรมดาที่สุด คือ เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด ในต้นทศวรรษ ค.ศ. 1930 นั้น บริษัทไอบีเอ็มได้พัฒนาเครื่องมือทางด้านบัญชีขึ้นมาเครื่องแรก โดยแรกเริ่มเดิมทีนั้นได้ออกแบบให้ใช้ในธุรกิจธนาคาร หากแต่ธุรกิจธนาคารในปี ค.ศ.1933 นั้นกลับไม่สนใจซื้อเครื่องมือประเภทนี้ไปใช้งาน แล้วเกิดอะไรขึ้นล่ะกับบริษัทไอบีเอ็มที่มาช่วยทำให้บริษัทรอดพ้นจากเหตุการณ์ครั้งนั้น จากเรื่องราวของโทมัส วัตสัน ซีเนียร์ (Thomas Watson Sr.) ผู้ก่อตั้งบริษัทไอบีเอ็มและกรรมการผู้จัดการของไอบีเอ็มบอกว่าคำตอบก็คือการใช้ประโยชน์จากความสำเร็จที่ไม่คาดคิดนี้แหละ เนื่องจากห้องสมุดสาธารณะใน

นิวยอร์กต้องการซื้อเครื่องมือนี้ และห้องสมุดไม่เหมือนธนาคารที่ในสมัยนั้นมีเงินทุนและงบประมาณมากจากรัฐบาล และวัตสันก็สามารถขายเครื่องมือที่ไม่สามารถขายได้เหล่านี้ให้กับห้องสมุดหลายร้อยเครื่องทีเดียว

สิบห้าปีต่อมา เมื่อทุกคนเชื่อว่าคอมพิวเตอร์นั้นออกแบบมาเพื่อการทำงานทางด้านวิทยาศาสตร์ระดับสูง ธุรกิจทั้งหลายได้แสดงความสนใจที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อนเกี่ยวกับเครื่องมือที่สามารถนำมาใช้ในการทำเงินเดือนต่าง ๆ ยูนิแวก (Univac) ซึ่งเป็นเครื่องมือด้านคอมพิวเตอร์ที่มีความทันสมัยที่สุดในยุคนั้นกลับไม่สนใจในการนำมาใช้ในเชิงธุรกิจ หากแต่ในปีถัดมา กลับมองเห็นถึงโอกาสของความสำเร็จที่ไม่คาดคิด (Unexpected success) จึงได้ออกแบบการทำงานเครื่อง Univac ใหม่ เพื่อใช้ในงานทำเงินเดือน และภายใน 5 ปี ได้กลายมาเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ และยังคงรักษาตำแหน่งนั้นมาในระยะเวลายาวนาน

ความล้มเหลวที่ไม่คาดคิดมาก่อนมีความสำคัญเช่นเดียวกันและถือแหล่งโอกาสของนวัตกรรมด้วย ความล้มเหลวในอุตสาหกรรมรถยนต์ใหม่ครั้งใหญ่ของฟอร์ด (Ford) นั่นคือรถยนต์รุ่น Ford Edsel แต่สิ่งที่คนน้อยคนนักทราบคือ ความล้มเหลวของรถยนต์รุ่น Ford Edsel นั้นถือเป็นรากฐานสำคัญต่อความสำเร็จของบริษัทฟอร์ดในระยะเวลาดังมา ซึ่งกระบวนการในการออกแบบรถยนต์รุ่นนี้ได้ดำเนินการ อย่างรอบคอบที่สุดแล้วในประวัติศาสตร์อุตสาหกรรมรถยนต์สมัยนั้น ซึ่งช่วยเติมเต็มสายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้สามารถแข่งขันกับเจเนอรัลมอเตอร์ (General Motor) ได้ แต่เมื่อความล้มเหลวนี้เกิดขึ้นทำให้ฟอร์ดได้ตระหนักว่ามีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นซึ่งแตกต่างจากข้อสันนิษฐานพื้นฐานเดิม ช่วงเวลาในการพัฒนารถยนต์รุ่น Ford Edsel ฟอร์ดนั้นได้ออกแบบรถยนต์รุ่นนี้บวกกับการทำการตลาดตามข้อสันนิษฐานเดิม นั่นคือ การแบ่งส่วนตลาดรถยนต์โดยการแบ่งกลุ่มรายได้ของลูกค้า แต่เมื่อเกิดเหตุการณ์ความล้มเหลวในด้านยอดขายของรถยนต์รุ่นนี้ขึ้นทำให้ฟอร์ดได้ค้นพบว่า หลักของการแบ่งส่วนตลาดใหม่นั้นที่เรียกว่า วิถีชีวิต (Lifestyles) ดังนั้น ฟอร์ดจึงตอบสนองตลาดโดยการออกรถยนต์รุ่นมัสแตงค์ออกมา ซึ่งทำให้บริษัทนั้นเกิดลักษณะเฉพาะตัวที่แตกต่างและโดดเด่น ทำให้สามารถสร้างความเป็นผู้นำได้อีกครั้ง

ความสำเร็จและความล้มเหลวที่ไม่คาดคิดนั้นถือเป็นแหล่งโอกาสของนวัตกรรมที่มีประสิทธิผลมาก แต่บริษัทหรือธุรกิจส่วนมาก ไม่สนใจ โยนทิ้งหรือโกรธเคืองโอกาสเหล่านี้ด้วยซ้ำไป

ประมาณ ค.ศ. 1905 มีนักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมันคนหนึ่งได้ค้นพบยาระงับความเจ็บปวดที่ไม่เสพติดชนิดแรกที่ตั้งใจจะนำไปใช้ในกระบวนการของการผ่าตัด เช่น การตัดอวัยวะออกเนื่องจากการติดเชื้อ (Amputation) อย่างไรก็ตาม ศัลยแพทย์ยังคงนิยมใช้ยาชามากกว่าตามกระบวนการผ่าตัดปกติ แต่ยา Novacaine นี้กลับได้รับความสนใจในวงการทันตแพทย์ หากแต่ผู้คิดค้นกลับใช้ชีวิตที่เหลือตลอดชีวิตในการเดินทางจากวิทยาลัยทางทันตกรรมที่หนึ่งไป

อีกทีหนึ่ง เพื่อแนะนำทันตแพทย์ไม่ให้เอายาที่เขาคิดค้นขึ้นไปใช้ทางด้านทันตกรรม ซึ่งเขาไม่ได้ตั้งใจให้ใช้ในด้านนี้ตั้งแต่แรก หากแต่ต้องการใช้ด้านการผ่าตัดเท่านั้น

ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ผู้จัดการมองข้ามโอกาสของแหล่งนวัตกรรมนี้ ในรายงานประจำเดือน หรือทุกสามเดือน ควรจะมีในหน้าแรกของรายงานก็คือ รายการของปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งในส่วนนี้แหละ คือผลของสิ่งที่ไม่ได้คาดคิดไว้ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้มีความจำเป็นเพื่อช่วยป้องกันความถดถอยของการปฏิบัติงาน การรับรู้ประการแรกของโอกาสนั้นจะนำมาใช้ในส่วนที่บริษัทนั้นกระทำได้ดีกว่าประมาณ ธุรกิจที่มีความเป็นผู้ประกอบการอย่างแท้จริงนั้นจะต้องมีรายงานหน้าแรก 2 หน้า นั่นคือ หน้าหนึ่งบอกถึงปัญหา หน้าที่สองบอกถึงโอกาสที่เกิดขึ้น และผู้จัดการก็ควรจะต้องใช้เวลาในการศึกษาทั้งสองส่วนเท่า ๆ กัน

- ความไม่เหมาะสม ไม่กลมกลืนกัน หรือไม่ลงรอยกัน (Incongruities)

บริษัทอัลคอน แล็บอราทอรี (Alcon Laboratories) ถือเป็นธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ ธุรกิจหนึ่งในช่วงทศวรรษ ค.ศ.1960 เพราะบิล คอนเนอร์ (Bill Corner) เจ้าของบริษัทได้นำเอาความไม่เข้ากันของเทคโนโลยีทางการแพทย์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ นั่นคือ การผ่าตัดต้อกระจกนั้นซึ่งถือเป็นวิธีการผ่าตัดที่เป็นวิธีการทั่วไปอันดับ 3 หรือ 4 ในโลก ในช่วงระยะเวลา 300 ปี ที่ผ่านมานั้นแพทย์ได้ผ่าตัดอย่างเป็นระบบมากขึ้น จนกระทั่งเหลือเพียงกระบวนการตัดกล้ามเนื้อตาเท่านั้นที่ยังใช้วิธีการดั้งเดิมอยู่ ศัลยแพทย์ทางด้านจักษุนั้นได้เรียนรู้วิธีการผ่าตัดกล้ามเนื้อตา หากแต่กระบวนการหรือขั้นตอนนี้มักจะมีขั้นตอนที่แตกต่างจากการผ่าตัดในส่วนที่เหลือทั้งหมด จึงทำให้กระบวนการในการผ่าตัดมีความไม่เข้ากัน ซึ่งมักทำให้แพทย์กลัวการผ่าตัดนี้ นี่แหละคือความไม่เข้ากัน หรือไม่ลงรอยกัน

แพทย์ทราบดีเกี่ยวกับเอ็นไซม์ที่สามารถละลายกล้ามเนื้อตาโดยไม่จำเป็นต้องผ่าตัดมานานถึง 50 ปีแล้ว หากแต่สิ่งที่คอนเนอร์ได้ดำเนินการคือ การนำเอาสารกันเสียใส่ลงไปในเอ็นไซม์นี้ ทำให้เอ็นไซม์นี้สามารถเก็บรักษาไว้ได้นาน 2-3 เดือน ศัลยแพทย์ทางด้านจักษุตอบรับกับสารตัวนี้ทันที และบริษัทอัลคอนนั้นได้กลายเป็นผู้ขายผูกขาดรายเดียวของโลก สิบห้าปีต่อมานั้นเนสท์เล่ได้ซื้อบริษัทแห่งนี้ในราคาสูงลิบลิ่ว

ความไม่เข้ากันหรือไม่ลงรอยกันในทางตรรกศาสตร์หรือจังหวะของกระบวนการนั้นเป็นเพียงความเป็นไปได้หนึ่งในหลาย ๆ ความเป็นไปได้ของโอกาสของนวัตกรรม อีกแหล่งหนึ่งของความไม่ลงรอยกันระหว่างความเป็นจริงทางด้านเศรษฐศาสตร์ ยกตัวอย่างเช่น เมื่อใดก็ตามที่อุตสาหกรรมนั้นมีอัตราการเจริญเติบโตของตลาดคงที่และกำไรสุทธิลดลงก็จะทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ยกตัวอย่างเช่น อุตสาหกรรมเหล็กกล้าของประเทศพัฒนาแล้ว ในระหว่าง ค.ศ. 1950 และ 1970 ที่มีความไม่ลงรอยกันเกิดขึ้น การตอบสนองทางนวัตกรรมที่เกิดขึ้นนั้น คือ โรงถลุงเหล็กขนาดเล็ก (Minimills)

ความไม่ลงรอยกันระหว่างความคาดหวังและผลลัพธ์นั้นสามารถเปิดเผยความเป็นไปได้สำหรับนวัตกรรม ในช่วง 50 ปีหลังจากศตวรรษที่ 20 เป็นต้นมานั้น บริษัทต่อเรือและบริษัทเดินเรือนั้นทำงานอย่างหนักเพื่อให้เรือของตนนั้นวิ่งได้เร็วขึ้นและกินน้ำมันน้อยลง ยิ่งพวกเขาประสบความสำเร็จในการลดการกินน้ำมันให้น้อยลงและเพิ่มความเร็วของเรือได้มากขึ้นเท่าไรภาวะทางการเงินของผู้รับจ้างขนส่งสินค้าทางเรือนั้นก็ยิ่งเลวร้ายลงไป ช่วงเวลาประมาณทศวรรษที่ ค.ศ. 1950 นั้น ธุรกิจขนส่งทางทะเลนั้นกำลังประสบภาวะขาดทุนอย่างหนัก นี่คือการไม่ลงรอยกันของสมมติฐานของอุตสาหกรรม และความเป็นจริงที่เกิดขึ้น ธุรกิจขนส่งสินค้าทางเรือนั้นมีค่าใช้จ่ายที่แท้จริงนั้นไม่ได้มาจากการทำงาน (การแล่นเรืออยู่กลางทะเล) แต่มาจากการไม่ทำงาน (การนั่งเล่นอยู่ที่ท่าเรือ) เมื่อผู้จัดการของธุรกิจมีความเข้าใจว่าค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ใด นวัตกรรมจะเห็นได้อย่างเด่นชัด นั่นคือ เรือบรรทุกคอนเทนเนอร์ การแก้ไขปัญหาที่นั่นกระทำโดยนำเอาเทคโนโลยีรถไฟและรถบรรทุกที่ได้ใช้มามากกว่า 30 ปีแล้วมาใช้นั่นเอง การปรับเปลี่ยนมุมมองไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทำให้ธุรกิจขนส่งสินค้าทางเรือนั้นกลายเป็นอุตสาหกรรมที่เติบโตรวดเร็วใน 20-30 ปี ที่ผ่านมา

- ความต้องการด้านกระบวนการ (Process needs)

หากใครก็ตามเคยไปขับรถในประเทศญี่ปุ่นเมื่อประมาณ 20 กว่าปีก่อน จะทราบว่าในสหรัฐอเมริกาไม่มีทางหลวงสมัยใหม่ หากแต่ยังคงใช้เส้นทางสำหรับเกวียนที่เคยใช้กันในอดีตในยุคศตวรรษที่ 10 แล้วอะไรล่ะที่ทำให้ระบบจราจรสำหรับรถยนต์ไม่เกิดปัญหา สิ่งนั้นคือ การปรับเอาแผนสะท้อนที่ใช้กันในทางหลวงของสหรัฐอเมริกามาใช้ตั้งแต่ต้นทศวรรษ ค.ศ. 1930 แผนสะท้อนนี้ช่วยให้รถแต่ละคันเห็นว่ามียอดคันอื่นเข้ามาใกล้ในทิศทางทั้งหกด้าน ซึ่งการประดิษฐ์เล็กน้อยนี้ ช่วยให้การจราจรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และลดอุบัติเหตุ นี่แหละคือการใช้ประโยชน์ของความต้องการด้านกระบวนการ

สิ่งที่เราเรียกว่า สื่อ (media) นั้น มีรากฐานมาจากนวัตกรรมสองประเภท ซึ่งพัฒนาขึ้นในราว ค.ศ. 1890 เพื่อตอบสนองกับความต้องการด้านการผลิตหนังสือพิมพ์ได้ที่ละจำนวนมากและรวดเร็ว อีกนวัตกรรมหนึ่งคือ นวัตกรรมทางสังคม ได้แก่ การโฆษณาสมัยใหม่ที่เกิดขึ้นมาจากสำนักพิมพ์ของหนังสือพิมพ์รายแรก นั่นคือ Adolph Ochs แห่งนิวยอร์กไทมส์ โจเซฟ พูลิซเซอร์ (Joseph Pulitzer) แห่งนิวยอร์กเวิลด์ และวิลเลียม แรนดอล์ฟ เฮิร์ส (William Randolph Hearst) การโฆษณาเกิดขึ้นได้จากการที่พวกเขาสามารถแพร่ข่าวสารโดยไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายด้วยผลกำไรที่มาจากตลาดนั่นเอง

- การเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมและตลาด (Industry and market change)

โครงสร้างของอุตสาหกรรมมักจะเปลี่ยนแปลง และเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วเพียงชั่วข้ามคืนเท่านั้น การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเหล่านี้สร้างโอกาสอย่างมากต่อนวัตกรรม

หนึ่งในความสำเร็จของธุรกิจในสหรัฐอเมริกาช่วงทศวรรษที่ ค.ศ. 1960-1970 นั่นคือบริษัทนายหน้าของ Donaldson, Luftkin & Jenrette (DL&J) ที่ถูกซื้อไปโดย Equitable Life Assurance Society DL & J นั้นได้เริ่มก่อตั้งขึ้นจากชายสามคน ซึ่งทุกคนล้วนเรียนจบจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Harvard Business School) ชายทั้งสามคนนี้ทราบว่าการสร้างของอุตสาหกรรมการเงินนั้นกำลังเปลี่ยนแปลงไป และนักลงทุนประเภทสถาบันจะกลายมาเป็นผู้มีบทบาทสำคัญ แม้ว่าชายทั้งสามคนนี้จะไม่มีเงินทุนและไม่มีเส้นสายใด ๆ แต่เพียงไม่กี่ปีเท่านั้นบริษัทของพวกเขาได้กลายมาเป็นผู้ดำเนินการเจรจาค่านายหน้า (Negotiated commission) และเป็นหนึ่งในดาวรุ่งของตลาดหลักทรัพย์วอลล์สตรีท

ในทิศทางเดียวกันนั้น การเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างอุตสาหกรรมนั้นสร้างโอกาสทางนวัตกรรมอย่างมหาศาลให้กับผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพ ในช่วง 30-45 ปีที่ผ่านมานี้มีคลินิกมากมายเปิดโดยอิสระ เพื่อให้บริการทางการแพทย์กับประชาชน ไม่ว่าจะเป็นคลินิกทางด้านศัลยกรรม จิตแพทย์ ศูนย์ฉุกเฉินทั่วทั้งประเทศสหรัฐฯ โอกาสในด้านการสื่อสารคมนาคมเกิดขึ้นอย่างมากและเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง ทั้งในด้านอุปกรณ์เครื่องมือ (ด้วยการเกิดขึ้นของบริษัทต่าง ๆ เช่น Rolm ในการผลิตชุมสายโทรศัพท์ (Private branch exchange) และระบบการส่งสัญญาณ (ด้วยการเกิดขึ้นของบริษัทอย่าง MCI และ Sprint ในการบริการทางไกล)

เมื่ออุตสาหกรรมนั้นเติบโตอย่างรวดเร็ว (ราว ๆ ประมาณ 40% ของการเจริญเติบโตในช่วง 30-40 ปีก่อน) จึงทำให้โครงสร้างต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงไป บริษัทที่มีอยู่แล้วมักจะเน้นธุรกิจไปในด้านการปกป้องสิ่งที่ตนเองมีอยู่และมักจะไม่ตอบโต้เมื่อผู้เข้ามาในตลาดใหม่เข้ามา ดังนั้น เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอุตสาหกรรมหรือตลาด ผู้นำอุตสาหกรรมเดิมละเลยส่วนตลาดที่มีการเจริญเติบโตสูงสุดครั้งแล้วครั้งเล่า โอกาสใหม่ที่เกิดขึ้นมักจะไม่ลงตัวกับวิธีการเดิมที่บริษัทมีอยู่เหล่านี้เข้าหาตลาด นิยามตลาด หรือวิธีการในการตอบสนองตลาด นวัตกรรมจึงมีโอกาสดีและถูกปล่อยให้อยู่เพียงลำพังเป็นเวลานาน

- การเปลี่ยนแปลงทางด้านประชากรศาสตร์ (Demographic changes)

โอกาสทางนวัตกรรมของแหล่งที่มาจากภายนอกทั้งหมดนั้นจะถือว่าข้อมูลทางด้านประชากรศาสตร์เป็นแหล่งที่มาของโอกาสที่น่าเชื่อถือที่สุด เนื่องจากข้อมูลด้านนี้จะเป็นเหตุการณ์ที่ต้องใช้ช่วงระยะเวลา ยกตัวอย่างเช่น เราทราบว่าประชากรทุกคนที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานในปี ค.ศ. 2000 นั้นได้เกิดแล้ว เนื่องจากผู้บริหารหรือผู้กำหนดนโยบายมักจะ

มองข้ามข้อมูลในส่วนนี้ จึงทำให้ผู้ที่มองเห็นปัจจัยนี้ และสามารถนำเอาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมาก

ประเทศญี่ปุ่นนั้นมีความก้าวหน้าทางด้านหุ่นยนต์ เพราะพวกเขาสนใจในด้านประชากรศาสตร์ ทุกคนทราบดีว่าในประเทศพัฒนาแล้วนั้น หลังจาก ค.ศ. 1970 เป็นต้นมานั้น มีการเกิดขึ้นของทารกที่ลดลงและการกระจายการศึกษาเกิดขึ้น ประมาณครึ่งหนึ่งหรือมากกว่านั้นเป็นประชากรในกลุ่มหนุ่มสาวที่ยังศึกษาในโรงเรียนระดับสูงกว่ามัธยมปลาย ทำให้ประชากรในกลุ่มผู้ใช้แรงงานในอุตสาหกรรมการผลิตลดลง และเกิดการขาดแคลนในช่วงประมาณทศวรรษ ค.ศ. 1990 ทุกคนทราบถึงความจริงข้อนี้ แต่คนญี่ปุ่นนั้นตอบสนองกับความจริงข้อนี้ และทำให้ญี่ปุ่นมีความก้าวหน้าด้านการพัฒนาหุ่นยนต์อย่างมาก

ตัวอย่างหนึ่งคือ คลับเมด (Club Med) ที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในธุรกิจรีสอร์ต และการเดินทาง ประมาณช่วง ค.ศ. 1970 ที่มีผู้สังเกตเห็นถึงการปรากฏขึ้นเอง จำนวนคนวัยหนุ่มสาวที่มีการศึกษาและมั่งคั่งในยุโรปและอเมริกาที่ไม่พอใจกับการเดินทางพักผ่อนแบบเดิมที่พ่อแม่ของตนเองเคยมีมา คนรุ่นใหม่เหล่านี้เป็นลูกค้าที่พิเศษสำหรับรูปแบบการท่องเที่ยวใหม่ และเราใจสำหรับการไปเที่ยวเล่นกับเพื่อนฝูง และย้อนเวลากลับไปเสมือนในช่วงวัยรุ่น

ผู้บริหารหรือผู้จัดการมักทราบดีว่า ข้อมูลทางด้านประชากรศาสตร์นั้นมีความสำคัญมาเป็นเวลานานแล้ว แต่พวกเขามักเชื่อว่า สถิติทางด้านประชากรนั้นเปลี่ยนแปลงอย่างช้า ๆ อย่างไม่รู้ตัว ในศตวรรษนี้ใช้กับความเชื่อเดิมไม่ได้แล้ว (เพราะมันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว) โอกาสด้านนวัตกรรมมีความเป็นไปได้โดยการเปลี่ยนแปลงในจำนวนของประชากร รวมทั้งการกระจายตัวของอายุประชากร การศึกษา อาชีพ และสถานที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยทางด้านความเป็นผู้ประกอบการที่มีความเสี่ยงน้อยที่สุด และได้รางวัลคุ้มค่าที่สุด

- การเปลี่ยนแปลงในด้านความนึกคิด (Change in perception)

แก้วน้ำเต็มครึ่งแก้ว (The glass is half-full) และ แก้วน้ำว่างอีกครึ่งแก้ว (The glass is half-empty) นั้นเหมือนกัน แต่ในความจริงนั้น มันมีความหมายที่แตกต่างกันมาก การเปลี่ยนแปลงความคิดของผู้จัดการเกี่ยวกับแก้วน้ำจากเต็มแล้วครึ่งหนึ่งไปเป็นว่างอีกครึ่งหนึ่งนั้นทำให้เปิดโอกาสทางด้านนวัตกรรมให้เกิดขึ้น

ประมาณ 50 ปีก่อนนั้น สุขภาพของชาวอเมริกันนั้นพัฒนาขึ้นในระดับที่รวดเร็วมาก ไม่ว่าจะชีวิตกันด้วยอัตราการรอดชีวิตของผู้สูงอายุ หรืออัตราการเสียชีวิตของทารกก็ตาม อัตราการเป็นมะเร็ง (นอกเหนือจากมะเร็งปอด) อัตราการรักษาโรคมะเร็งและปัจจัยอื่น ๆ แม้กระทั่งก็ตาม ความวิตกกังวลของชาวอเมริกันว่าตนเองจะเจ็บป่วยนั้นก็ยังคงมีอยู่ทั่วทั้งประเทศ ไม่เพียงเท่านั้น ประชาชนในสหรัฐอเมริกาที่มีความกังวลอย่างมากเกี่ยวกับสุขภาพ และดูเหมือนว่า

ทุกสิ่งนั้นจะเป็นสาเหตุของมะเร็ง หรือโรคหัวใจ โรคความจำเสื่อม นั่นหมายความว่า แก้วน้ำนั้นยังเหลือพื้นที่ในแก้วอีกครั้ง (half-empty)

ดังนั้น แทนที่เราจะดีใจกับการพัฒนาในทางที่ดีขึ้นในด้านสุขภาพ ดูเหมือนว่าคนอเมริกันมักจะเน้นไปในการออกห่างจากความเป็นอมตะ (Immortality) จากมุมมองนี้ทำให้เกิดการมองเห็นโอกาสสำหรับนวัตกรรม ไม่ว่าจะเป็นตลาดใหม่สำหรับนิตยสารด้านสุขภาพ อาหารสุขภาพหลากหลายประเภท และชั้นเรียนสำหรับการออกกำลังกาย และอุปกรณ์ออกกำลังกาย ธุรกิจ在美国ที่เติบโตเร็วที่สุดใน ค.ศ. 1983 คือ บริษัทที่ทำอุปกรณ์ออกกำลังกายในร่ม

การเปลี่ยนแปลงในความคิดไม่ได้เปลี่ยนแปลงความเป็นจริง มันเปลี่ยนแปลงความหมายและเป็นไปอย่างรวดเร็วมาก เพียงแค่ไม่ถึง 2 ปีเท่านั้นที่คอมพิวเตอร์ที่ผู้คนเคยนึกคิดว่าเป็นภัยคุกคาม และธุรกิจขนาดใหญ่เท่านั้นที่จะใช้มันได้กลายเป็นสิ่งที่คนทุกคนจะซื้อ มาเพื่อนำไปใช้ในการทำภาษีรายได้ เศรษฐศาสตร์ไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งที่นำการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ ในความเป็นจริงแล้วคือ มันอาจไม่ตรงประเด็น (irrelevant) ไม่ว่าผู้คนจะมองว่าแก้วน้ำเต็มครึ่งหนึ่ง หรือแก้วน้ำว่างครึ่งหนึ่งนั้นเป็นอารมณ์มากกว่าความเป็นจริง และการเปลี่ยนแปลงในอารมณ์มักจะนิยามปริมาณ แต่มันก็ไม่ใช่สิ่งแปลกใหม่อะไร มันเป็นรูปธรรมสามารถนิยามได้และทดสอบได้ อีกทั้งมันสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในด้านโอกาสนวัตกรรมได้

- ความรู้ใหม่ (New knowledge)

หากย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์ในเรื่องนวัตกรรมนั้นมักจะมีฐานมาจากความรู้ใหม่ ไม่ว่าจะเป็นความรู้ใหม่ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคนิค หรือสังคมนั้นจะมีสัดส่วนที่สูง ความรู้ใหม่นั้นถือเป็นดาวเด่นของความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) ความรู้ใหม่มักได้รับความสนใจจากสาธารณชนและได้เงิน ความรู้ใหม่มักจะหมายถึงสิ่งที่ผู้คนคาดคิดเมื่อพูดถึงนวัตกรรม แม้ว่านวัตกรรมที่มีฐานจากความรู้ทั้งหมดอาจจะไม่ได้มีความสำคัญทุกเรื่อง

นวัตกรรมฐานความรู้แตกต่างจากนวัตกรรมรูปแบบอื่นในเรื่องของเวลาที่ใช้ ในอัตราของความ เป็นเหตุเป็นผล และในความคาดเดาได้ รวมทั้งความท้าทายที่มันมีต่อผู้ประกอบการ นวัตกรรมฐานความรู้ก็เหมือนกับดาวเด่นทั่วไป นั่นคือ มันค่อนข้างเปลี่ยนแปลงง่าย เอาแน่ไม่ได้ เป็นไปตามอารมณ์ และยากที่จะนำทิศทางได้ นวัตกรรมฐานความรู้จะใช้เวลาในการพัฒนา (Lead time) นานที่สุดในโอกาสทางด้านนวัตกรรมในรูปแบบอื่น มีขอบเขตที่ยืดออก ระหว่างปรากฏการณ์ของความรู้ใหม่ และสิ่งที่กลั่นออกมาจนเป็นเทคโนโลยีที่นำไปใช้ได้ จากนั้นยังมีช่วงเวลาในระยะยาวก่อนที่เทคโนโลยีใหม่จะปรากฏในตลาด ในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ กระบวนการ หรือการบริการ โดยทั่วไป ช่วงเวลาในการพัฒนา (Lead time) นั้นประมาณ 50 ปี และตัวเลขนี้ไม่เคยลดลงเลยจากประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา

นวัตกรรมประเภทนี้นั้นหากต้องการให้มีประสิทธิภาพก็ต้องใช้ความรู้หลายชนิดหรือหลายประเภท หากพิจารณาแล้ว นวัตกรรมฐานความรู้ที่เด่นชัดประเภทหนึ่งนั้นคือ การธนาคารสมัยใหม่ ทฤษฎีของความเป็นผู้ประกอบการธนาคาร (เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้ของเงินทุนในการพัฒนาเศรษฐกิจ) นั้น กระทำโดย The Comte de Saint-Simon ในช่วงระหว่างยุคคนโปเลียน ความเป็นเลิศของ Simon นั้นไม่ปรากฏให้เห็นจนกระทั่ง 30 ปีหลังจากที่เขาตายไปแล้ว ในปี ค.ศ. 1825 ที่สาวกของ Simon สองคนคือ Jacob และ Issac Pereire นั้น ได้ก่อตั้งธนาคารของตนเอง ซึ่งกลายเป็นผู้ระดมเงินเชื่อ (Credit Mobilier) และได้้นำทางเข้าสู่สิ่งที่เรียกว่า ทุนนิยมทางการเงิน (Finance capitalism) ในเวลาต่อมา

ไม่กี่ปีต่อมานั้น มีชายสองคน หนึ่งในคนเป็นอเมริกันชื่อ J.P. Morgan และอีกคนหนึ่งเป็นชาวเยอรมันชื่อ George Siemens ร่วมกันนำเอาทฤษฎีของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) ด้านธนาคารของชาวฝรั่งเศส และทฤษฎีการธนาคารพาณิชย์ของอังกฤษ มาเพื่อสร้างธนาคารสมัยใหม่ที่ประสบความสำเร็จ นั่นคือ J.P. Morgan & Company ในนิวยอร์ก และ The Deutsche Banks ในกรุงเบอร์ลิน สิบปีต่อมา ชายชาวญี่ปุ่นชื่อ Shibusawa Eiichi ได้ดัดแปลงแนวคิดของ Siemens ในประเทศของเขา และถือเป็นฐานรากของเศรษฐกิจญี่ปุ่นสมัยใหม่ นี่แหละคือการทำงานของนวัตกรรมฐานความรู้

คอมพิวเตอร์ถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่าง ซึ่งต้องใช้ความรู้ที่แตกต่างกันไม่น้อยกว่า 6 ขง

- คณิตศาสตร์สองหลัก (Binary Arithmetic)
- แนวคิดการสร้างเครื่องมือคิดเลขของ Charles Babbage ในช่วงประมาณคริสต์ศตวรรษแรกของศตวรรษที่ 19
- บัตรเจาะรู (Punch card) ซึ่งประดิษฐ์โดย Herman Hollerith สำหรับการสำรวจสำมะโนประชากรของสหรัฐฯ ใน ค.ศ. 1890
- Audio tube คือหลอดอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งประดิษฐ์ขึ้นใน ค.ศ. 1906
- Symbolic Logic ซึ่งพัฒนาขึ้นในช่วง ค.ศ. 1910-1913 โดย Alfred North Whitehead และ Bertrand Russell

- แนวคิดของการทำโปรแกรมและข้อมูลย้อนกลับนั้นมาจากปฏิบัติการยกเลิกระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 1 เพื่อการพัฒนาป้องกันอากาศยานที่มีประสิทธิภาพ

แม้ว่าความรู้ทั้งหมดที่กล่าวมาแล้วจะมีพร้อมใช้อยู่แล้วในช่วง ค.ศ. 1918 แต่คอมพิวเตอร์ปฏิบัติการระบบดิจิทัลนั้นไม่ปรากฏให้เห็นเลยจนกระทั่งปี ค.ศ. 1946 นี่คือระยะเวลาที่ใช้ในการพัฒนา (Leadtime) และมีความจำเป็นในการบูรณาการความรู้หลาย ๆ ประเภทนั้น นี่เป็นการช่วยอธิบายลักษณะพิเศษหรือเฉพาะตัวของนวัตกรรมฐานความรู้ ความน่าสนใจของมันรวมไปถึงความน่ากลัวหรืออันตรายของมัน ช่วงระยะเวลาของการพัฒนาที่

ยาวนานนี้จะมีลักษณะของการบูมมาก แต่กระทำน้อย จากนั้นเมื่อองค์ประกอบต่าง ๆ มาบรรจบกันก็จะเกิดความตื่นตัวและกิจกรรมต่าง ๆ อย่างมากมาย รวมถึงเกิดความคาดหวังอย่างมาก ยกตัวอย่างเช่น ในช่วง ค.ศ. 1880-1890 มีบริษัทอุปกรณ์ทางด้านไฟฟ้าเกือบ 1,000 บริษัทนั้น เกิดขึ้นในประเทศที่พัฒนาแล้ว จากนั้นก็จะมีช่วงเวลาที่เกิดภาวะสั่นคลอนและล้มหายตายจากไปจากตลาด ในช่วง ค.ศ. 1914 นั้น เหลือเพียง 25 บริษัทเท่านั้น ที่ยังคงอยู่ในธุรกิจ ในช่วงต้นทศวรรษ 1920 มีบริษัทรถยนต์ประมาณ 300-500 บริษัท เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกา หากแต่ ค.ศ. 1960 เหลือเพียง 4 บริษัทเท่านั้น

แม้ว่านวัตกรรมฐานความรู้จะเป็นสิ่งที่กระทำได้ยากแต่มันสามารถบริหารจัดการได้ ความสำเร็จนั้นจำเป็นต้องมีการวิเคราะห์อย่างรอบคอบเกี่ยวกับความรู้ที่จำเป็นที่ที่หลากหลาย เพื่อที่จะทำให้นวัตกรรมนั้นเป็นไปได้ ทั้ง J.P. Morgan และ George Siemens นั้นกระทำสิ่งนี้ เมื่อพวกเขาได้ก่อตั้งการร่วมทุนทางธนาคาร ฟิน้องตระกูลไรท์กระทำสิ่งนี้เมื่อพวกเขาได้พัฒนาเครื่องบินเครื่องแรกขึ้น

การวิเคราะห์ความต้องการอย่างรอบคอบนั้น และที่เหนือกว่านั้นคือ ชีตความสามารถ (capabilities) ของผู้ใช้นั้นก็เป็นสิ่งสำคัญ แม้ว่าสิ่งนี้เสมือนว่าจะขัดแย้งกันแต่นวัตกรรมฐานความรู้นี้จะขึ้นอยู่กับตลาดมากกว่านวัตกรรมรูปแบบอื่น ตัวอย่างเช่น เดอ ฮาวิลแลนด์ (De Havilland) ซึ่งเป็นบริษัทของอังกฤษนั้น ได้ออกแบบและสร้างเครื่องบินโดยสารเจ็ทเครื่องแรก หากแต่บริษัทไม่ได้คำนึงถึงสิ่งที่ตลาดต้องการ ดังนั้น จึงไม่ได้ระบุถึงปัจจัยสองประการที่สำคัญ ประการแรกคือ รูปทรงภายนอก ที่ต้องมีขนาดพร้อมกับการรับน้ำหนักที่ถูกต้องสำหรับแต่ละเส้นทาง ที่เครื่องยนต์เจ็ทนั้นทำให้สายการบินเกิดความได้เปรียบมากที่สุด อีกประการหนึ่งคือ คำถามที่ว่า “สายการบินจะซื้อเครื่องบินแสนแพงนี้ได้อย่างไร” เหตุผลเพราะว่า เดอ ฮาวิลแลนด์ (De Havilland) นั้นละเลยในการวิเคราะห์ผู้ใช้ที่มากพอ ทำให้โบอิงและดักลาสนั้นเข้าครอบครองตลาดในอุตสาหกรรมเครื่องบินเจ็ทเพื่อการพาณิชย์ในเวลาต่อมา

✱ หลักการของนวัตกรรม (Principles of innovation)

นวัตกรรมที่มีวัตถุประสงค์และเป็นระบบนั้นต้องเริ่มต้นจากการวิเคราะห์แหล่งที่มาของโอกาสใหม่ ๆ ซึ่งแหล่งที่มาต่าง ๆ นั้นอาจจะมีมีความสำคัญแตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลาและในการนำไปใช้ ยกตัวอย่างเช่น ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์นั้นอาจมีความสำคัญเพียงเล็กน้อยกับนวัตกรรมของกระบวนการพื้นฐานทางอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมผลิตเหล็กกล้า แม้ว่า Mergenthaler's Linotype machine จะประสบความสำเร็จอย่างมากเพราะไม่มีเครื่องพิมพ์ดีดที่ตอบสนองความต้องการของตลาดได้ ในทำนองเดียวกันความรู้ใหม่อาจไม่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องเพียงเล็กน้อยกับคนที่กำลังสร้างนวัตกรรมทางสังคม ซึ่งต้องการตอบสนองความ

ต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของข้อมูลทางประชากรศาสตร์หรือกฎหมายทางภาษีอากรที่สร้างขึ้น แต่ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรก็ตาม นวัตกรรมต้องวิเคราะห์แหล่งที่มาของโอกาสทั้งหมด

เพราะนวัตกรรมนั้นเป็นทั้งด้านแนวความคิดและการรับรู้ นวัตกรรมจึงต้องออกไปมอง สอบถามและรับฟัง นวัตกรรมที่ประสบความสำเร็จจะต้องใช้มันมองทั้งด้านซ้ายและขวา ผู้ประกอบการต้องมองที่รูปร่าง มองไปที่ผู้คน ทำให้พวกเขาจะต้องวิเคราะห์ว่า นวัตกรรมนั้นจะสามารถตอบสนองความพึงพอใจของโอกาสที่เกิดขึ้นนั้นได้อย่างไร เมื่อนวัตกรรมออกไปและมองถึงผู้ใช้ในอนาคตก็ต้องศึกษาถึงความคาดหวังของผู้ใช้ ค่านิยมของพวกเขา และความต้องการของพวกเขา

นวัตกรรมต้องเรียบง่าย (Simple) และมุ่งเน้นจุดเฉพาะ (Focus) เพื่อทำให้เกิดประสิทธิภาพ นวัตกรรมนั้นควรกระทำเพียงประการเดียว มิเช่นนั้นแล้วนวัตกรรมจะทำให้ผู้คนสับสนได้ การยกย่องที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของนวัตกรรมที่ได้รับมักมาจากสิ่งที่คนจะพูดว่า “สิ่งนี้ชัดเจนมาก ทำไมฉันถึงคิดไม่ถึงนะ มันง่ายนิดเดียว” แม้ว่านวัตกรรมมักจะสร้างลูกคำใหม่และตลาดใหม่ให้เกิดขึ้น แต่มันก็ควรจะมีการนำไปใช้ที่เฉพาะเจาะจง (specific) ชัดเจน (clear) และออกแบบมาเป็นอย่างดี (carefully designed)

นวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพควรเริ่มต้นจากจุดเล็ก ๆ มันไม่ควรเป็นสิ่งที่ใหญ่โตอะไร มันควรจะสามารถกระทำการสิ่งใดที่เฉพาะเจาะจงเพียงหนึ่งอย่าง มันอาจช่วยทำให้พาหนะนั้นถึงพลังงานไฟฟ้าในขณะที่วิ่งไปบนราง นวัตกรรมที่เป็นไปได้ นั่นคือ รถยนต์ไฟฟ้า หรือเพียงแค่ความง่ายดายของการนับไม้ขีดไฟลงในกล่องไม้ขีดให้จำนวนเท่ากันทุกครั้ง (ประมาณ 50 อัน) ก็ทำให้เกิดเครื่องมือในการนับจำนวนไม้ขีดไฟอัตโนมัติ และทำให้ประเทศสวีเดนเป็นผู้ผลิตไม้ขีดไฟผูกขาดของโลกตั้งคริสต์ศตวรรษ ในทางตรงกันข้ามนั้นความคิดยิ่งใหญ่ “ที่จะทำให้เกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรม” นั้นดูเหมือนจะไม่เกิดขึ้นหรอก ในความเป็นจริงไม่มีใครสามารถบอกได้ว่า นวัตกรรมที่เกิดขึ้นนั้นจะมีจุดจบเป็นธุรกิจใหญ่หรือประสบความสำเร็จเพียงเล็กน้อย แต่แม้ว่าผลที่เกิดขึ้นจะเพียงเล็กน้อย หากแต่นวัตกรรมที่ประสบความสำเร็จมักมุ่งจากจุดเริ่มต้นจนกระทั่งกลายเป็นผู้กำหนดมาตรฐาน หรือเป็นผู้กำหนดทิศทางของเทคโนโลยีใหม่ อุตสาหกรรมใหม่ หรือสร้างธุรกิจใหม่ และยังคงอยู่ หากนวัตกรรมไม่ได้มีเป้าหมายที่ความเป็นผู้นำตั้งแต่จุดเริ่มต้นนั้นก็คงไม่ถือว่าเป็นนวัตกรรมเพียงพอ

นอกเหนือจากนี้ทั้งหมด นวัตกรรมนี้เป็นงานมากกว่าความเป็นอัจฉริยะ มันจำเป็นต้องมีความรู้ มันต้องมีความสามารถในการประดิษฐ์คิดค้น และต้องมีโชค บางคนนั้นมีความเป็นอัจฉริยะด้านนวัตกรรมมากกว่าคนอื่น แต่ความเป็นอัจฉริยะนั้นจะต้องอยู่ในส่วนบริเวณที่วางกรอบไว้อย่างดีแล้ว นวัตกรรมแทบจะไม่เกิดขึ้นในขอบเขตพื้นที่มากกว่าหนึ่งอย่างขึ้นไป ยกตัวอย่างเช่น โทมัส เอดิสัน (Thomas Edison) ประสบความสำเร็จในธุรกิจไฟฟ้า หรือซีดี

แบงก์ (Citibank) ที่ประสบความสำเร็จในนวัตกรรมทางการเงินก็ไม่คิดจะไปทำนวัตกรรมทางด้านธุรกิจดูแลรักษาสุขภาพ

ในด้านนวัตกรรมนั้นต้องมีทั้งพรสวรรค์ (Talent) ความสามารถในการประดิษฐ์คิดค้น (Ingenuity) และต้องมีความรู้ (Knowledge) แต่เมื่อมีสิ่งเหล่านี้แล้วนวัตกรรมนั้นจำเป็นต้องมี มุ่งมั่น โฟกัสและมีจุดมุ่งหมาย หากเราไม่มีความขยันขันแข็ง ความสม่ำเสมอ และการอุทิศตน แล้วทั้งพรสวรรค์ (Talent) ความสามารถในการประดิษฐ์คิดค้น (Ingenuity) และต้องมีความรู้ (Knowledge) ก็คงไม่มีความหมาย

แน่นอนว่ามีอะไรมากกว่านวัตกรรมที่เป็นระบบในความเป็นผู้ประกอบการ และหลักของการจัดการความเป็นผู้ประกอบการซึ่งมีความจำเป็นเท่ากันในองค์กรที่มีอยู่แล้ว องค์กรบริการสาธารณะหรือแม้แต่ธุรกิจเกิดใหม่ แต่สิ่งที่จะเป็นพื้นฐานสำคัญของความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) ทั้งทางด้านการปฏิบัติและระเบียบวินัย นั่นคือ วิธีปฏิบัติของนวัตกรรมที่เป็นระบบนั่นเอง

บทที่ 7

นวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

- ศึกษาทำความเข้าใจถึงความสัมพันธ์และความแตกต่างระหว่างความคิดสร้างสรรค์ในระดับบุคคลและระดับองค์กร และนวัตกรรม
- มีความเข้าใจถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ส่งผลกระทบต่อความคิดสร้างสรรค์
- มีความเข้าใจถึงคุณลักษณะของผู้ประกอบการ
- มีความเข้าใจถึงขั้นตอนของกระบวนการในการแปรสภาพแนวความคิดไปสู่ นวัตกรรม
- มีความเข้าใจในแนวทางของการพัฒนาสภาพแวดล้อมองค์การที่สนับสนุนและเสริมสร้างบรรยากาศของความคิดสร้างสรรค์, การเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม



การเชื่อมโยงความคิดสร้างสรรค์ การเป็นผู้ประกอบการและ นวัตกรรม

แนวความคิดในอดีตเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) โดยมากจะอยู่ภายใต้สมมติฐานของความคิดใหม่ ๆ เมื่อกรอบแนวคิดทางธุรกิจได้มีการกำหนดขึ้นมาแล้วนั้น ลำดับถัดไปคือ แผนธุรกิจและการกำหนดทรัพยากรต่าง ๆ ที่จะนำมาใช้เพื่อการดำเนินธุรกิจ ที่สามารถอธิบายในลักษณะที่เป็นขั้นตอนกระบวนการได้ คือ

- 1) การค้นหาแนวความคิดใหม่ ๆ
- 2) การพัฒนาแนวความคิด
- 3) การปรับปรุงแนวความคิดไปสู่กรอบแนวคิดทางธุรกิจ
- 4) แผนธุรกิจ

จากขั้นตอนกระบวนการดังกล่าว ทำให้เราทราบว่า มีข้อบกพร่องที่อาจจะเกิดขึ้น เนื่องจากว่า นวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการมีความคิดใหม่ ๆ เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวข้องกับการคิดสร้างสรรค์ (Creativity) และการถ่ายโอนแนวคิดดังกล่าว ไปสู่นวัตกรรมอีกด้วยเช่นกัน ความคิดสร้างสรรค์ต้องมีคุณลักษณะของแนวความคิดที่มีความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัด

ซึ่งแนวทางของการสร้างความแตกต่างนั้น มีองค์ประกอบของขั้นตอนและกระบวนการของการค้นหาและการแก้ปัญหาอยู่ด้วย ที่ซึ่งต้องใช้บุคคลที่มีความชำนาญเป็นพิเศษในการบรรลุวัตถุประสงค์ ดังที่ปีเตอร์ ดรักเกอร์ (Peter Drucker) ได้กล่าวไว้ว่า

“นวัตกรรมคือเครื่องมือเฉพาะของผู้ประกอบการ โดยเกิดจากการใช้ประโยชน์ของการเปลี่ยนแปลงและสร้างโอกาสในธุรกิจหรือบริการที่แตกต่างจากเดิม มันคือความสามารถที่นำเสนอมาในรูปแบบของระเบียบปฏิบัติ ความสามารถในการเรียนรู้ และความสามารถในการนำไปปฏิบัติได้”

ดังนั้น การศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับนวัตกรรม และการเป็นผู้ประกอบการ สามารถพิจารณาได้ในลักษณะดังนี้

- 1) บุคคล (Individual) บทบาทหน้าที่ในการนำเสนอความคิดสร้างสรรค์
- 2) สังคม (Social) ที่มีส่วนช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการทำงานเป็นทีม
- 3) องค์กร (Organization) ที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างองค์กร โครงสร้างการทำงาน บรรยากาศการทำงาน และเครื่องมือ/อุปกรณ์สนับสนุน

จากสิ่งดังกล่าวทำให้เราได้ค้นพบความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในประเด็นทั้ง 3 ที่กล่าวมาข้างต้น ทำให้ต้องมาศึกษาถึงการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยแต่ละปัจจัย ได้แก่ บุคคล สังคมและองค์กร ที่จะช่วยสนับสนุนและส่งเสริมให้นวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการประสบความสำเร็จ

ความหมายของคำว่า ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)

ความคิดสร้างสรรค์ คือ กระบวนการคิดของสมองซึ่งมีความสามารถในการคิดได้หลากหลาย และแปลกใหม่จากเดิม โดยสามารถนำไปประยุกต์ให้เข้ากับทฤษฎี หรือหลักการได้อย่างรอบคอบและมีความถูกต้อง จนนำไปสู่การคิดค้นและสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่แปลกใหม่หรือรูปแบบความคิดใหม่

จากการศึกษา เราพบว่า คำว่า “ความคิดสร้างสรรค์” มีนักวิชาการมากมายได้ให้ความหมาย และทัศนะที่ต่างกันไป แต่ในภาพรวมมีความหมายที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกับที่มีเนื้อหาของ คำจำกัดความที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะ 3 ประการได้แก่

- 1) บุคลิกภาพ (Personality)
- 2) กระบวนการทางความคิด (Process of Thinking)
- 3) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องทางสภาพแวดล้อม (Environmental Factor)

● บุคลิกภาพ: การสนับสนุนส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ระดับบุคคล

การศึกษานวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการนั้น ต้องทำการศึกษาที่มุ่งเน้นลงไปในระดับบุคคล เนื่องจากมีความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกัน เมื่อเราพิจารณาศึกษาถึงนักประดิษฐ์ (Inventor) อย่างสตีฟ จ๊อบ (Steve Jobs) เป็นตัวอย่างของนักประดิษฐ์ และยังเป็นนักนวัตกรรมในเวลาเดียวกัน ที่สามารถแปลงสภาพของสิ่งประดิษฐ์ให้กลายมาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ และที่สำคัญแต่ละคนที่ยกตัวอย่างมานั้นยังเป็นผู้ประกอบการในเวลาเดียวกัน

- **คุณลักษณะของผู้ประกอบการ**

- ✓ มีความต้องการที่จะแสวงหาโอกาสและแนวทางของการแสวงหาผลกำไรในรูปแบบใหม่ ๆ จากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
- ✓ การฉกฉวยโอกาสที่เกิดขึ้นตามสถานการณ์/สถานการณ์ และดำเนินการมุ่งเน้นเฉพาะเรื่องหรือประเด็นที่สำคัญ แทนที่จะมุ่งเน้นทุก ๆ ประเด็น
- ✓ การวิเคราะห์และการลงมือปฏิบัติตามแผน
- ✓ ดำเนินการสร้างความสัมพันธ์และการสร้างเครือข่าย ทั้งทางด้านการตลาดและทางด้านแหล่งวัตถุดิบ เพื่อให้ทุกฝ่ายประสบความสำเร็จร่วมกัน

จากคุณลักษณะที่กล่าวมาข้างต้น มีความสอดคล้องกับการศึกษาวิจัยที่นักวิชาการท่านอื่นได้ศึกษาไว้ก่อนหน้านี้ ในประเด็นของเรื่องขีดความสามารถของการรับรู้ และเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของ นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ดังนี้

- ✓ การแสวงหาและการรวบรวมข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นต่อการดำเนินงาน
- ✓ สถิติปัญญาที่เป็นคุณลักษณะของความสามารถในการที่จะประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมมา
- ✓ ความรู้สึกที่เกี่ยวข้องกับการให้ความหมาย การเลือกรับ และการตีความของข้อมูลข่าวสาร
- ✓ การไม่รับรู้ เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดการตัดทอนข้อมูล หรือการเพิกเฉยต่อข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นคุณลักษณะหนึ่งของพฤติกรรมมนุษย์
- ✓ การลงมือปฏิบัติ ซึ่งเป็นผลมาจากการวิเคราะห์ข้อมูล และนำข้อมูลดังกล่าวไปทดลองใช้ หรือนำไปใช้เพื่อแก้ปัญหา

พฤติกรรมของบุคคลที่แสดงออกมาในแต่ละบุคคลนั้น สะท้อนให้เห็นถึงขีดความสามารถของความคิดสร้างสรรค์ของบุคคลนั้น ๆ ที่รวมไปถึงคุณลักษณะของบุคลิกภาพของบุคคล ที่ส่งผลกระทบต่อความคิดสร้างสรรค์ในด้านการยอมรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น, การเปิดรับต่อสิ่งใหม่ ๆ, ความอดทน, ความทะเยอทะยาน และความกล้าที่จะเสี่ยง นอกจากนี้ยังมีปัจจัยเสริมอีกเช่น สถิติปัญญาของบุคคล ขีดความสามารถ ความรู้และประสบการณ์ของบุคคล

Kirton Adapter Innovator (KAI) เป็นตัวแบบจิตวิทยาที่ใช้เพื่อวัดระดับความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) ของบุคคล โดยมีลักษณะเป็นแบบสอบถามที่มีการแบ่งชุดคำถามออกเป็น ส่วน ๆ เพื่อค้นหารูปแบบของบุคลิกภาพบุคคลว่าเป็นบุคคลที่มีลักษณะที่เป็นนักประยุกต์ (Adaptive) หรือนวัตกรรม (Innovator)

นักประยุกต์ (Adaptors) คือคุณลักษณะของบุคคลที่จะสามารถสร้างสรรค์ความคิดที่เพียงพอต่อการนำไปใช้ในการแก้ปัญหาในปัจจุบัน ซึ่งเป็นแนวทางของการพัฒนา (Improve) หรือทำให้ดีขึ้นกว่าเดิม (Do better)

นวัตกรรม (Innovators) คือคุณลักษณะของบุคคลที่จะให้ความสำคัญกับการทำให้ดีขึ้นกว่าเดิม (Do better) น้อย แต่ให้ความสำคัญกับเรื่องของการทำในสิ่งที่แตกต่าง (Do differently) มากกว่า

ดังนั้นเราจะพบว่า ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) เป็นองค์ประกอบที่มีความสำคัญกับบุคลิกภาพที่ผสมผสานและแสดงออกมาให้เห็นในรูปแบบที่แตกต่างกัน จากงานศึกษาวิจัยในเชิงจิตวิทยานั้น พบว่า มนุษย์มีความสามารถในการแก้ปัญหาที่มีความสลับซับซ้อน มีกระบวนการวิเคราะห์ และมีความคิดสร้างสรรค์ เพื่อการดำเนินงานให้ประสบความสำเร็จ บุคคลที่สามารถแสดงออกทางความคิดที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง พัฒนา และการแก้ปัญหาในด้านต่าง ๆ ได้สะท้อนให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ของบุคคลนั้น ๆ

รูปแบบของความคิดสร้างสรรค์ (Creative Style) มีลักษณะที่ต้องพิจารณาความแตกต่างระหว่างรูปแบบของการแก้ปัญหา (Style of problem solving) กับระดับของความสามารถ (Level of Capacity) ที่ผสมผสานเข้าด้วยกัน และก่อให้เกิดรูปแบบของความคิดสร้างสรรค์ในรูปแบบที่แตกต่างกัน ในด้านแนวความคิดต่อการแก้ปัญหา การตอบสนองต่อสภาพปัญหา และการคัดเลือกเครื่องมือที่จะนำมาใช้เพื่อการดำเนินงาน อย่างไรก็ตาม สิ่งดังกล่าวไม่สามารถที่จะรับประกันได้ว่าใครจะมีความคิดสร้างสรรค์มากกว่ากัน ซึ่งผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคือ ผลผลิตทางความคิดสร้างสรรค์ (Creative Productivity) ที่จะต้องสามารถตอบคำถามได้ในลักษณะของ สร้างสรรค์เรื่องอะไร สร้างสรรค์เมื่อไร สร้างสรรค์อย่างไร สร้างสรรค์ที่ไหน สร้างสรรค์ทำไม และสร้างสรรค์เพื่อใคร วัตถุประสงค์ของผลผลิตทางความคิดสร้างสรรค์ คือ การบรรลุถึงเป้าหมายองค์การ

ดังนั้น แนวทางของการปรับเปลี่ยนกระบวนการ หรือการปรับเปลี่ยนเป้าหมายขององค์การนั้น จำเป็นที่จะต้องใช้ทรัพยากรองค์การเข้ามาช่วย ที่จะนำไปสู่วิสัยทัศน์องค์การใหม่ ในหลาย ๆ องค์การ เกิดมาจากผู้นำองค์การที่นำเสนอแนวทางของการปรับเปลี่ยนเป้าหมายองค์การ อาทิเช่น แจ็ค เวลล์ แห่งบริษัท จีอี (GE) แอนดี้ กรูฟ แห่งบริษัทอินเทล (Intel) หรือริชาร์ด แบรนสัน แห่งบริษัทเวอร์จิน (Virgin) ที่สะท้อนให้เห็นว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในระดับบุคคล และนำไปสู่แนวทางของการปรับเปลี่ยนและประยุกต์ใช้ในระดับองค์กร ที่ก่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพันธกิจ (Mission) และวิสัยทัศน์ (Vision) ที่จะต้องมีการผสมผสานคุณลักษณะของบุคคลตามแนวทางของการวิจัยในเรื่องของคุณลักษณะของผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ ได้แก่

1. ภูมิหลัง (Background)
 2. ภูมิหลังจิตวิทยา (Psychological profile)
 3. การศึกษาและประสบการณ์ทำงาน (Education and work experience)
- **ภูมิหลัง (Background)**

จากผลการศึกษาวิจัย ทำให้เราพบว่า ภูมิหลังของบุคคล และเชื้อชาติศาสนา ส่งผลกระทบต่อความเชื่อของบุคคลที่อาจจะหรือสามารถก่อให้เกิดความเสี่ยงในด้านการแสดงออกทางความคิด และการสนับสนุนผู้อื่นในการดำเนินงานร่วมกัน ในบางองค์การก็จะประกอบไปด้วยกลุ่มบุคคลใดกลุ่ม

บุคคลหนึ่ง ที่มียอดประกอบของจำนวนสมาชิกที่รวมกันเป็นกลุ่มคนจำนวนมากในองค์กร อย่างในกรณีของบริษัทในอเมริกา หรือในยุโรปบางประเทศ ที่มีชาวเอเชียเข้ามาเป็นพนักงานในองค์กร ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อองค์กร เนื่องจากเป็นกลุ่มคนที่มาจากวัฒนธรรมและศาสนาที่มีความเฉพาะ และเป็นกลุ่มที่ให้ความสำคัญถึงวัฒนธรรม พิธีกรรม และความเชื่อมากกว่า

● ภูมิหลังจิตวิทยา (Psychological Profile)

จากงานวิจัยในเรื่องจิตวิทยาของผู้ประกอบการ โดยอาศัยผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมในอเมริกา ที่ก่อให้เกิดข้อค้นพบเกี่ยวกับคุณลักษณะของบุคคลที่สำคัญ ที่มีผลต่อขีดความสามารถของผู้ประกอบการคือ

ความต้องการที่จะความสำเร็จ (Need of achievement) เป็นเป้าหมายและสิ่งที่คุณประกอบการโดยมากส่วนใหญ่คาดหวังและต้องการที่จะให้เกิดขึ้นแก่ธุรกิจ ที่ส่งผลให้คุณลักษณะของผู้ประกอบการมีพฤติกรรมที่ชอบและกล้าที่จะเสี่ยง ความกล้าที่จะเสี่ยง (Risks Taking) ในที่นี้ไม่ได้หมายถึง กล้าที่จะพนัน (not gambling) ที่มีลักษณะที่สำคัญ คือ

1. ต้องการหรือแสวงหาวิธีการหรือแนวทางในการแก้ปัญหา
2. ชอบความท้าทายในการทำงานเพื่อที่จะให้บรรลุถึงเป้าหมาย
3. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง

● การศึกษาและประสบการณ์ทำงาน (Education and Work experience)

ระดับของการศึกษาในที่นี้อาจจะไม่มีแตกต่าง เมื่อเปรียบเทียบกับนักวิทยาศาสตร์หรือวิศวกร แต่ความรู้และประสบการณ์จะก่อให้เกิดความแตกต่างกันในฐานะของความเป็นผู้ประกอบการ เมื่อมีการนำทักษะทางด้านเทคนิค (Technical Skills) มาประยุกต์ใช้ ผู้ประกอบการที่มีพื้นฐานทักษะทางด้านเทคนิค จะมีผลิตภาพ (Productivity) มากกว่าผู้ประกอบการที่พึ่งพาบุคลากรที่มีความสามารถทางเทคนิค

จากการศึกษาพบว่า ผู้ประกอบการในอเมริกาส່วนมากมีประสบการณ์การทำงานมากกว่า 13 ปี ก่อนที่จะมาประกอบธุรกิจเป็นของตนเองซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า ประสบการณ์การทำงานก่อให้เกิดพัฒนาการทางการทำงาน (Work Experience) ที่นำไปผสมผสานกับระดับทางการศึกษาที่ตนเองมี โดยการศึกษาวิจัย ยังค้นพบข้อมูลที่สำคัญอีกคือ ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาโท และมีธุรกิจเป็นของตนเองในช่วงอายุระหว่าง 30-40 ปี ที่ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าค่อนข้างที่จะล่าช้าสำหรับช่วงอายุของคนต่อการเริ่มต้นการมีธุรกิจเป็นของตนเอง แต่ทั้งนี้ยังมีปัจจัยที่เป็นตัวแปรต่อการเป็นผู้ประกอบการอีก เช่น โอกาสทางธุรกิจ เงินทุน และความกล้าที่จะเริ่มต้นธุรกิจ เป็นต้น ในขณะเดียวกัน ต้องอาศัยระยะเวลาอีก 10-15 ปีในการสั่งสมประสบการณ์ทางธุรกิจ การทำให้ธุรกิจของตนเองมีเสถียรภาพ มีความมั่นคงทางการเงิน ความรับผิดชอบต่อธุรกิจและครอบครัวมีมากขึ้น ในขณะเดียวกัน ความกล้าที่จะเสี่ยงลดลง

กระบวนการ : กลยุทธ์และขั้นตอนความคิดสร้างสรรค์

(Processes : Strategies and Stages of Creativity)

ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมประกอบด้วยองค์ประกอบของเครื่องมือ/อุปกรณ์ และเทคนิคต่าง ๆ ที่จะต้องนำมาประกอบกันเพื่อกำหนดแนวคิด (Ideas) กระบวนการ (Process) จะต้องมีการกำหนดกลยุทธ์และขั้นตอนที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ กระบวนการที่มีประสิทธิผลนั้นมีกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นองค์ประกอบของขั้นตอนจำนวนมาก ต้องมีความตั้งใจจริงและมีการตัดสินใจที่ชัดเจน เพื่อบรรลุตามเป้าหมายและมีคุณค่ามากที่สุด ซึ่งก็คือ ผลลัพธ์ (Outcome) ของกระบวนการ

ตัวแบบขั้นตอนของกระบวนการที่สามารถจะช่วยให้ผู้ประกอบการนำไปประยุกต์ใช้เพื่อบรรลุถึงเป้าหมายที่ต้องการประกอบด้วย 3 ขั้นตอนคือ

1. วิเคราะห์ ศึกษา และเข้าใจถึงโอกาส
2. การรวบรวมความคิดเพื่อการสร้างสรรค์
3. การวางแผนการปฏิบัติ

● วิเคราะห์ ศึกษา และเข้าใจถึงโอกาส

การวิเคราะห์ ศึกษา และเข้าใจถึงโอกาสนั้นเกี่ยวข้องกับกระบวนการของการพิจารณาสภาพปัญหาอย่างเป็นระบบ ซึ่งประกอบด้วย 3 ขั้นตอนที่สำคัญ คือ

1. การกำหนดโครงสร้างของโอกาส

ในขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนกว้างๆ เพื่อกำหนดเป้าหมายที่ต้องการและผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นในการกำหนดโครงสร้างของโอกาสนี้เป็นการค้นหาหรืออธิบายถึงความต้องการและความท้าทายที่เกิดขึ้นหากสามารถตอบสนองความต้องการนั้นๆ ได้ ซึ่งรวมถึงการศึกษาความเป็นไปได้ของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ

2. การรวบรวมข้อมูล

เป็นการรวบรวมข้อมูลที่สำคัญต่อการวิเคราะห์เพื่อแสวงหาคำตอบให้กับคำถามที่ได้กำหนดไว้ในขั้นตอนที่ 1

3. การแสวงหาคำตอบ

ในขั้นตอนนี้เป็นการวิเคราะห์เพื่อแสวงหาคำตอบจากคำถามและจากการรวบรวมข้อมูลได้รวบรวมไว้ในขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2 การแสวงหาคำตอบนั้นจะต้องสามารถตอบคำถามได้อย่างตรงประเด็น และมีความครอบคลุมให้มากที่สุดเท่าที่จะสามารถกระทำได้ เนื่องจากว่าสิ่งดังกล่าวเป็นสิ่งสำคัญ และเป็นสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อตัดสินใจ (Decision Making) ตลอดจนคำตอบที่ได้รับจะต้องมีการวิเคราะห์ถึงจุดอ่อนและจุดแข็งขององค์การ คู่แข่ง และสถานการณ์ทางการตลาด

เครื่องมือวิเคราะห์ที่นิยมใช้ในปัจจุบัน อาจกล่าวได้ว่า เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เข้าใจถึงสภาพของปัญหาและโอกาส เช่น แผนภูมิพาเรโต (Pareto) และแผนผังเหตุและผล (Cause and Effect)

แผนภูมิพาเรโต (Pareto) เป็นตัวแบบที่ใช้เพื่อการวิเคราะห์หาสาเหตุที่สำคัญเป็นวิธีการที่ใช้เวลาดำเนินการนานกว่าวิธีการอื่นในการเก็บรวบรวมข้อมูล แต่มีข้อดีตรงที่สาเหตุที่ผ่านการคัดเลือกด้วยวิธีนี้จะได้รับการยอมรับจากทุกฝ่าย ในกรณีที่มีสาเหตุของปัญหามาก อาจใช้วิธีการประชุมเพื่อหาข้อสรุปและเพื่ลดจำนวนสาเหตุที่ต้องเก็บรวบรวมข้อมูลลง โดยอาจคัดเลือกสาเหตุที่อยู่นอกเหนือความสามารถหรืออำนาจการแก้ไขขององค์กรออกไป ลักษณะของแผนภูมิพาเรโตเป็นกราฟแท่งที่แสดงความสำคัญของปัญหาที่แตกต่างกัน ค่าที่แสดงบนเส้นกราฟอาจจะแสดงเป็นความถี่หรือเปอร์เซ็นต์ โดยการกำหนดให้แกนนอนของแผนภูมิเป็นสาเหตุหรือปัญหา เรียงลำดับสาเหตุที่เกิดขึ้นจากมากไปหาน้อย(จากซ้ายไปขวา) เพื่อความสะดวกในการอ่านและวิเคราะห์ข้อมูล แกนตั้งด้านซ้ายเป็นจำนวนความถี่หรือเปอร์เซ็นต์ โดยให้ค่าด้านบนสุดเป็นจำนวนความถี่หรือเปอร์เซ็นต์

ในขณะที่แผนผังเหตุและผล (Causes and Effects Model) เป็นตัวแบบอีกตัวแบบหนึ่งที่ใช้ในการวิเคราะห์ถึงสภาพของปัญหาได้ปัญหาหนึ่ง ซึ่งแผนผังเหตุและผลนั้น รู้จักในอีกชื่อหนึ่งคือ แผนผังก้างปลา (Fish bone) แสดงถึงการวิเคราะห์ถึงสาเหตุโดยมีขั้นตอนของการวิเคราะห์ของแผนผังเหตุและผลดังนี้

1. ระบุถึงสภาพปัญหาที่แท้จริง
2. ค้นหาสาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหาดังกล่าว โดยมากเกิดมาจากเทคนิคการปฏิบัติ เครื่องจักร วัตถุดิบ แรงงาน และเงินทุน
3. ภายใต้สาเหตุของปัญหาแต่ละประเด็นนำมาหาวิธีการว่าจะอะไรทำให้เกิดสาเหตุดังกล่าว โดยใช้วิธีการระดมสมอง (Brainstorming) หรือการอภิปราย เพื่อการรวบรวมข้อมูล
3. เลือกสาเหตุทั้งหมดที่ปรากฏในแผนภูมิวิเคราะห์ดูว่าสาเหตุใดบ้างปรากฏหรือเกิดขึ้นมากกว่า 1 ครั้ง เพราะสาเหตุต่างๆ เหล่านี้มีโอกาสเป็นสาเหตุที่แท้จริง
4. เลือกสาเหตุที่สำคัญ

การกำหนดสาเหตุของปัญหาที่ผิดเป็นตัวย่อยที่มีความสำคัญมากที่ทำให้องค์กรแก้ไขปัญหาไม่สำเร็จ เนื่องจากว่าไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุด แผนภูมิก้างปลาจึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญตัวหนึ่งในการตรวจและวิเคราะห์หาสาเหตุ ซึ่งส่วนใหญ่ปัญหาเกิดขึ้นในธุรกิจจะมีมากกว่า 1 สาเหตุ และวิธีการนำแผนภูมิก้างปลาเป็นวิธีการวิเคราะห์หาสาเหตุนั้น จะสามารถดึงความคิดสร้างสรรค์และความคิดเชิงวิเคราะห์ออกมาจากบุคลากรได้ ช่วยให้ธุรกิจมองเห็นภาพรวมของปัญหาในด้านต่างๆ ได้อย่างชัดเจนและมีระเบียบ

● การรวบรวมความคิดเพื่อการสร้างสรรค์

การรวบรวมความคิดนี้จะต้องรวมถึงการหาทางเลือกของคำตอบโดยคำตอบนั้นอาจจะเป็นคำตอบในลักษณะที่เป็นปลายเปิด (open-ended) ของปัญหานั้นๆ ความคิดสร้างสรรค์ถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมาก เนื่องจากเป็นสิ่งที่จะทำให้ธุรกิจได้แนวทางปฏิบัติ หรือวิธีแก้ปัญหาที่มีความหลากหลาย ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการสร้างนวัตกรรม เพราะยังมีตัวเลือกทางความคิดมากเท่าไร ธุรกิจก็ยังมีโอกาสได้วิธีการแก้ปัญหา เพื่อการสร้างนวัตกรรมได้มากขึ้น โดยธรรมชาติเมื่อธุรกิจหรือผู้ประกอบการเผชิญกับปัญหา ปัญหาจะเป็นตัวกดดัน และบีบความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นน้อยลงโดยอัตโนมัติ ดังนั้นการรวบรวมความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพควรมีลักษณะ

1. พยายามคิดนอกกรอบประสบการณ์และความชำนาญที่เรามี
2. ให้ความสำคัญกับทุกความคิดเท่ากัน
3. หลีกเลี่ยงการวิจารณ์ความคิดใหม่ที่เพิ่งคิดออก แต่ใช้ความคิดนั้นเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ที่สามารถจะต่อยอดออกไปอีก
4. อย่าหยุดคิด ถึงแม้จะได้ความคิดสร้างสรรค์ขึ้นมา พยายามคิดหาวิธีต่อไป
5. ทำความเข้าใจกับความคิดสร้างสรรค์นั้น ๆ ให้ชัดเจน เพราะจะนำไปสู่ความคิดใหม่ต่อไปอีก

● การวางแผนการปฏิบัติ

การจัดการนวัตกรรมมิใช่เป็นเพียงแค่การสร้างสรรค์ความคิดหรือการคิดสร้างภาพเกี่ยวกับสถานการณ์ในอนาคต เท่านั้น นวัตกรรมนั้นจะต้องลงมือปฏิบัติ ซึ่งจะต้องมีการวางแผนการปฏิบัติ ที่จะทำให้ธุรกิจมองเห็นภาพหรือแนวทางของการดำเนินงาน เพื่อการจัดการนวัตกรรมได้ชัดเจนและละเอียดรอบครอบมากขึ้น ทำให้เกิดความเข้าใจถึงความสัมพันธ์ของกิจกรรมแต่ละกิจกรรม และองค์ประกอบอื่นๆ ที่จะต้องนำมาใช้เพื่อการปฏิบัติงาน (เงินทุน เครื่องจักร บุคลากร เป็นต้น) การวางแผนการปฏิบัติจึงต้องกระทำด้วยความรอบครอบ และมีขั้นตอนว่าตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงจุดสิ้นสุดที่เป็นนวัตกรรมสินค้าหรือบริการนั้นต้องทำอะไรบ้าง และต้องทำอะไรก่อนและหลัง ซึ่งในส่วนนี้เป็นส่วนของการกำหนดงานนั่นเอง เมื่อกำหนดงานเสร็จสิ้นแล้ว ก็สามารถที่จะกำหนดบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบแต่ละประเภทตามความสามารถและความเหมาะสม และขั้นตอนต่อมาคือ การกำหนดเวลาเพื่อใช้เป็นกรอบในการควบคุมทรัพยากรอื่นๆ ที่จะนำมาใช้

● การพัฒนาไปสู่แผนธุรกิจ(Business Plan)

วัตถุประสงค์หลักข้อหนึ่งของแผนธุรกิจ (Business Plan) สำหรับผู้ประกอบการใหม่ คือ การแสวงหาแหล่งเงินทุนจากภายนอกแผนธุรกิจ แผนธุรกิจ (Business Plan) เป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญยิ่งสำหรับผู้ประกอบการที่อยากหรือมีความคิดที่จะเป็นเจ้าของกิจการ แผนธุรกิจนี้เป็น

บทสรุปหรือผลรวมแห่งกระบวนการคิดพิจารณา การวางแผน และการตัดสินใจที่จะเปลี่ยนความคิดของผู้ประกอบการออกมาเป็นโอกาสทางธุรกิจ แผนธุรกิจเปรียบเหมือนแผนที่ในการเดินทาง ที่จะชี้แนะขั้นตอนต่างๆ ทุกขั้นตอนของการดำเนินธุรกิจ เช่น เรื่องของกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ การคาดคะเนทางการเงิน ตลอดจนแนวทางในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ที่จะชี้แนะผู้ประกอบการไปสู่ความสำเร็จหรือชี้ให้เห็นถึงจุดอ่อนจุดแข็ง และข้อควรระวังในการประกอบธุรกิจ ถ้าเปรียบว่าแผนที่ในการเดินทางที่ดีย่อมจะให้รายละเอียดของเส้นทางและทิศทางที่ชัดเจนแล้ว แผนธุรกิจก็ไม่ต่างกันในการที่จะให้รายละเอียดอย่างเพียงพอ ที่จะทำให้ผู้ร่วมลงทุนตัดสินใจได้ว่าธุรกิจนั้นควรจะร่วมลงทุนด้วยหรือไม่จากแผนธุรกิจจะทำให้ผู้ร่วมลงทุนเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของธุรกิจอย่างชัดเจน เข้าใจแนวคิดและปรัชญาของธุรกิจ แผนปฏิบัติการ ปัญหาอุปสรรค และหนทางที่จะดำเนินการไปสู่ความสำเร็จ แม้ว่าผู้ประกอบการจะใช้เงินลงทุนของตัวเอง หรือต้องการผู้ร่วมลงทุน หรือเงินกู้จากสถาบันการเงิน แผนธุรกิจก็ยังจำเป็นเพื่อที่จะให้ผู้ประกอบการมีแนวทางในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจและช่วยลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ตลอดจนสามารถที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง

ผู้ประกอบการเป็นจำนวนมากได้ละเลยขั้นตอนของการวางแผนธุรกิจแต่กลับกระตือรือร้นที่จะลงมือทำธุรกิจเลย การที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะขาดความเข้าใจหรือไม่มีความเชี่ยวชาญในการจัดแผนและส่วนหนึ่งมักคิดว่าความคิดที่จะทำสิ่งต่างๆ ในอนาคตคือแผน

การที่แผนธุรกิจเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่ออธิบายธุรกิจ ทดสอบความเป็นไปได้ของความคิดทางธุรกิจ สถานะในปัจจุบันของกิจการ จุดที่กิจการต้องการจะไปและวิธีการที่จะไปให้ถึงเป้าหมาย การระดมเงินทุนและตลอดจนใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานในอนาคต ดังนั้นแผนธุรกิจจึงแสดงถึงความคิดในการเข้าประกอบการและรวมถึงโครงการด้านการตลาด การดำเนินการและเงินทุนของธุรกิจ ในการจัดทำแผนนี้ยังทำให้ผู้ประกอบการทราบถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นเพื่อช่วยให้กิจการสามารถหลีกเลี่ยงจุดที่จะเป็นอันตรายอันอาจส่งผลให้การดำเนินงานต้องประสบกับความล้มเหลว นอกจากนั้นแผนธุรกิจยังมีส่วนช่วยกระตุ้นความหวังของผู้ประกอบการ

ในการจัดทำแผนธุรกิจนี้ไม่ได้ใช้เฉพาะกรณีที่เริ่มต้นเข้ามาประกอบการใหม่เท่านั้น แต่รวมถึงแผนที่ทำเป็นประจำในแต่ละช่วงเวลา ตลอดจนแผนในการขยายกิจการหลังจากได้เข้ามาดำเนินธุรกิจแล้ว แผนนี้อาจจัดทำขึ้นเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมภายนอกและยังช่วยนำไปสู่การสร้างโอกาสใหม่ทางธุรกิจ ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าแผนธุรกิจเป็นกระบวนการที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้ประกอบการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น



สภาพแวดล้อมกับการสร้างบรรยากาศด้านการสร้างสรรค์

สภาพแวดล้อมมีความสำคัญต่อการสร้างบรรยากาศ เพื่อการสร้างสรรค์ (Creating) และนวัตกรรม (Innovation) การสร้างบรรยากาศมีส่วนสำคัญต่อการก่อเกิดทางความคิด การศึกษา

ความเป็นไปได้ รูปแบบการทำงาน แนวทางการพัฒนา โดยที่ Kanter ได้นำเสนอคุณลักษณะของ ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการสร้างบรรยากาศ เพื่อการสร้างสรรค์และนวัตกรรมดังนี้

1. ข้อจำกัดด้านโครงสร้างองค์การแบบสายลำดับการบังคับบัญชา
2. ข้อจำกัดด้านการสื่อสารภายในองค์การ
3. ข้อจำกัดด้านทรัพยากร
4. การครอบงำทางความคิดของผู้บริหาร
5. ข้อจำกัดของการยอมรับการเปลี่ยนแปลง
6. ข้อจำกัดของวัฒนธรรมองค์การ
7. ขาดการมุ่งเน้น (Focus) เพื่อการจัดการนวัตกรรม
8. ขาดการสนับสนุนด้านเงินทุน

คุณลักษณะของปัจจัยที่เป็นอุปสรรคดังกล่าวก่อให้เกิดข้อจำกัดในด้านพฤติกรรมและแนวทางการปฏิบัติงานที่นำไปสู่รูปแบบของวัฒนธรรมองค์การที่ขาดการสร้างสรรค์เพื่อการจัดการ นวัตกรรมอย่างไรก็ตามการสร้างบรรยากาศเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมนั้น เป็นเรื่องที่สลับซับซ้อนอยู่พอสมควร เนื่องจากมีพฤติกรรมของบุคคลผสมผสานกับพฤติกรรมองค์การที่ทำให้เกิดเป็นวัฒนธรรม องค์การ ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์การจึงเป็นเรื่องที่ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้อย่าง รวดเร็ว

วัฒนธรรมเป็นเรื่องที่มีความสลับซับซ้อนมาก ที่มีคุณลักษณะของการกระทำ รูปแบบการ ทำงาน หรือวิธีปฏิบัติเฉพาะที่เกิดขึ้นในองค์การใดองค์การหนึ่ง มีนักวิชาการมากมายได้ให้คำจำกัด ความของวัฒนธรรม แต่โดยมากมักจะมีความหมายใกล้เคียงกัน ในที่นี้สามารถพอที่จะสรุปได้ว่า วัฒนธรรมองค์การ (Organizational Culture) หมายถึง แบบแผนความคิด ความรู้สึก ที่สมาชิกได้รับ การกำหนดร่วมกันภายในองค์การ เพื่อเป็นบรรทัดฐานให้สมาชิกประพฤติและมีการสืบทอดไปสู่ สมาชิกใหม่ขององค์การ ซึ่งมีผลให้สมาชิกองค์การหนึ่ง มีความแตกต่างไปจากสมาชิกของอีกองค์การ หนึ่ง ซึ่งองค์การมีลักษณะเป็นหน่วยงานสังคมอยู่ในสภาพแวดล้อม ที่ไม่แน่นอน มีการเปลี่ยนทาง สภาวะเศรษฐกิจ เทคโนโลยีและคู่แข่งตลอดเวลา องค์การจึงต้องสร้างระเบียบ แบบแผนให้สมาชิก ประพฤติปฏิบัติร่วมกันเพื่อเอาชนะความไม่แน่นอนต่าง ๆ เหล่านี้ และอิทธิพลของวัฒนธรรม มีผลต่อ พฤติกรรมของบุคคลในองค์การหลายประการด้วยกัน คือ ช่วยให้เกิดความร่วมมือระหว่างสมาชิกใน องค์การ เกิดการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ การควบคุมการปฏิบัติงานเป็นไปตามที่แผนงานที่วาง ไว้ ลดปัญหาความไม่เข้าใจ ในการสื่อสาร สมาชิกในองค์การรู้สึกผูกพันต่อองค์การ มีการรับรู้ต่อ สถานการณ์ต่าง ๆ ตรงกัน ตลอดจนช่วยให้เกิด การใช้เหตุผลในการแสดงพฤติกรรม นอกจากนี้ วัฒนธรรมยังมีผลต่อความสำเร็จ และประสิทธิภาพขององค์การ

วัฒนธรรมองค์การจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิผล (Effectiveness) ขององค์การเป็นอย่างมากผลลัพธ์ ของวัฒนธรรมองค์การที่มีประสิทธิผล จะก่อให้เกิด

- 1 การมีส่วนร่วม (Involvement) และการมีส่วนร่วมในองค์การ
- 2 การปรับตัว (Adaptability) ที่เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์การ
- 3 ความสม่ำเสมอหรือความต่อเนื่อง (Consistency) ซึ่งจะทำให้เกิดการทำงานที่ประสานกัน และสามารถคาดหมายพฤติกรรมต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นได้
- 4 การมีวิสัยทัศน์ร่วม (Shared Vision) ทำให้องค์การมีกรอบและทิศทางการดำเนินงานที่ชัดเจน สมาชิกทุกคนมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน

ผลลัพธ์ของวัฒนธรรมองค์การที่มีประสิทธิผล จะเป็นปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมให้องค์การสามารถที่จะสร้างและส่งเสริมให้เกิด วัฒนธรรมในการมุ่งสร้างคุณภาพ หรือวัฒนธรรมในการสร้างนวัตกรรม เป็นต้น แต่ขณะเดียวกันวัฒนธรรมองค์การบางอย่าง ที่สามารถทำให้เกิดจุดอ่อนแก่องค์การได้ เช่น วัฒนธรรมแบบอนุรักษนิยม วัฒนธรรมการทำงานแบบมุ่งให้บุคลากรมีการแข่งขันกันมากเกินไป เป็นต้น วัฒนธรรมองค์การจึงมีความสำคัญที่จะสนับสนุนให้องค์การบรรลุวิสัยทัศน์ และภารกิจที่กำหนดอย่างเหมาะสม

วัฒนธรรมองค์การตามความหมายนี้สามารถกลายเป็นข้อได้เปรียบทางการแข่งขันที่สำคัญอย่างหนึ่งได้นั้นคือ ถ้าวัฒนธรรมองค์การสนับสนุนกลยุทธ์ และถ้าวัฒนธรรมองค์การสอดคล้องกับโอกาสภายในสภาพแวดล้อมขององค์การ วัฒนธรรมองค์การไม่ควรพิจารณาเฉพาะด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว แต่จะต้องพิจารณาให้ครอบคลุมทุกด้าน ได้แก่

องค์ประกอบพื้นฐานของวัฒนธรรมองค์การจะมีอยู่ห้าอย่างคือ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ค่านิยม วิบุรุษ พิธีและงานพิธี และเครือข่ายทางวัฒนธรรม

1. ค่านิยม (Values) หมายถึง หลักการชี้นำ (Guiding Principles) หรือ พฤติกรรมที่องค์การหรือพนักงานในองค์การที่ยึดถือร่วมกันปฏิบัติ ค่านิยมจะเป็นตัวสะท้อนหรือมีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมองค์การ ตลอดจน ค่านิยมจะเป็นตัวสนับสนุนหรือชี้นำการตัดสินใจของสมาชิกทุกคนในองค์การ และเป็นตัวช่วยให้้องค์การบรรลุวิสัยทัศน์พันธกิจขององค์การ ค่านิยมจะถูกระบุไว้ในเป้าหมายคือคำขวัญของบริษัท

2. รูปแบบพฤติกรรม (Behavioral Pattern) หมายถึง พฤติกรรมของคนจำนวนหนึ่ง หรือ ส่วนใหญ่ในองค์การที่ประพฤติปฏิบัติในลักษณะเดียวกันอย่างสม่ำเสมอตลอดระยะเวลาหนึ่ง เช่น การนำแนวคิดการทำงานเป็นทีม มาใช้ภายในองค์การ จะเป็นผลให้บุคลากรเปลี่ยนพฤติกรรมในการทำงานร่วมกันคิดแก้ปัญหาแบบ Cross Functional Team ช่วยกันปรับปรุงและพัฒนาให้ได้ผลงานทั้งคุณภาพและปริมาณ

3. บรรทัดฐาน (Norms) หมายถึง มาตรฐานของพฤติกรรมที่คนจำนวนหนึ่ง หรือสมาชิกส่วนใหญ่ในองค์การ คาดหวังหรือสนับสนุนให้สมาชิกของกลุ่มปฏิบัติตาม ที่จะเป็นผลให้บุคลากรร่วมปฏิบัติงานที่กระทำหรือได้รับมอบหมายขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและพร้อมเพรียงกัน

4. วีรบุรุษ (Heroes) บุคคลบางคนจะถูกระบุไว้อย่างใกล้ชิดกับวัฒนธรรมองค์การ ตัวอย่างเช่น วัฒนธรรมองค์การของไมโครซอฟท์จะถูกเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับวีรบุรุษของพวกเขา คือ บิลล์ เกตส์ พนักงานสามารถเข้าหาเกตส์โดยตรงผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์เมลของบริษัท เกตส์จะพยายามตอบคำถามแต่ละข้อภายในวันที่เขาได้รับ

5. ความเชื่อ (Beliefs) หมายถึง ข้อสรุปของสมาชิกองค์การจำนวนหนึ่ง หรือส่วนใหญ่ต่อพฤติกรรม หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ว่าเป็นความจริง หรือไม่เป็นความจริง

6. อุดมการณ์ (Ideology) หมายถึง ความเชื่อ ค่านิยม และบรรทัดฐานที่คนจำนวนหนึ่ง หรือคนส่วนใหญ่ในองค์การมีอยู่ร่วมกัน และเป็นพื้นฐานช่วยในการทำความเข้าใจสิ่งต่าง ๆ รอบตัวของพวกเขาเหล่านั้น ที่จะส่งผลให้บุคลากรถือผลประโยชน์ของส่วนรวมมาเป็นอันดับแรกก่อนผลประโยชน์ส่วนตัว อุทิศตนให้แก่งานขององค์การหรือส่วนรวม ถือว่าคุณภาพเป็นสิ่งจำเป็นที่ทุกคนต้องมีส่วนร่วมกันสร้าง มีความรักและความซื่อสัตย์ต่อองค์การ ทุ่มเทพความคิดให้แก่งานที่ตนเองความรับผิดชอบ มุ่งมั่นในทุกวิถีทางเพื่อที่จะพัฒนาองค์การ

7. ความเข้าใจ (Understanding) หมายถึง การที่สมาชิกภายในองค์การจำนวนหนึ่ง หรือส่วนใหญ่มีความเข้าใจร่วมกันในความหมายของพฤติกรรม หรือสัญลักษณ์ต่าง ๆ ในองค์การ ที่จะส่งผลให้บุคลากรมีความเข้าใจในการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและตรงกัน มีความเข้าใจในความหมายของตราสัญลักษณ์ และสิ่งต่าง ๆ ที่ต้องยึดถือร่วมกัน ผนึกกำลังร่วมกันเพื่อผลสำเร็จของงาน พนักงานในแผนกเดียวกันต้องทำงานแทนกันได้

8. ข้อสมมติฐาน (Assumption) หมายถึง สิ่งที่คนจำนวนหนึ่ง หรือส่วนใหญ่ในองค์การเรียนรู้จากการทำงานร่วมกันมาเป็นระยะเวลานาน จนพัฒนากลายเป็นสิ่งที่คนกลุ่มนั้นยอมรับร่วมกัน แล้วว่าถูกต้อง และถูกนำไปใช้เป็นวิธีคิด วิธีปฏิบัติ จนกลายเป็นเรื่องปกติวิสัย และมักลืมเลือนออกไป จากความคิดของคนกลุ่มนั้น ที่จะส่งผลให้ทุกคนทำงานเต็มความสามารถ และตามหน้าที่ให้ดีที่สุด ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต การแก้ปัญหาจะแก้ที่สาเหตุ หากมีความจำเป็นต้องทำงานให้แล้วเสร็จ พนักงานจะไม่ทิ้งงาน นวัตกรรมจะนำความเจริญมาสู่องค์การ ทุกคนจึงต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเดิม

9. สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ (Business Environment) บริษัทแต่ละบริษัทจะดำเนินงาน อยู่ภายในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีความเฉพาะเจาะจง มีการกำหนดประเภทของธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์ที่ต้องการเจริญเติบโต

10. เครือข่ายทางวัฒนธรรม (Culture Networks) วัฒนธรรมองค์การจะถูกถ่ายทอดผ่านเครือข่ายที่ไม่เป็นทางการ เรื่องราวของอุดมคติและวีรบุรุษของบริษัทก่อนหน้านี้จะถูกถ่ายทอดผ่านเครือข่ายที่ไม่เป็นทางการ เรื่องราวของอุดมคติและวีรบุรุษของบริษัทก่อนหน้านี้จะถูกรับรู้ร่วมกันทั่วทั้งองค์การและระหว่างรุ่นของพนักงานอย่างต่อเนื่อง

จากประสบการณ์ของผู้เขียนที่ได้มีโอกาสเป็นที่ปรึกษา บริษัท DuPont ในช่วงต้นทศวรรษ 1990 นั้นรู้สึกประทับใจถึงความสำเร็จของบริษัทที่มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกมาอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าจะมีความท้าทายเกิดขึ้นบ้างในขั้นตอนของการกำหนดกลยุทธ์ทางนวัตกรรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ในบริษัท(Context) ขององค์กรก็จะประกอบด้วยกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ค่านิยม (Values) นั้น ก็จะเป็นเรื่องเฉพาะหรือเป็นสิ่งที่เราพบเห็นหรือมีการแจ้งไว้ให้ทราบ ในฐานะที่ปรึกษา เราได้เรียนรู้กฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของบริษัท DuPont เช่นว่า บุคคลภายนอกไม่สามารถเข้าไป ในหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งได้ สิ่งดังกล่าวถือเป็นวัฒนธรรมองค์การของบริษัท DuPont ที่ให้คุณค่า (Values) ในเรื่องของความปลอดภัยทางด้านข้อมูล

ประเภทของวัฒนธรรมองค์การ (Type of corporate cultures)

ในการพิจารณาว่า ค่านิยมใดมีความสำคัญและเหมาะสมกับองค์การหรือไม่นั้น ผู้นำ จำเป็นต้องวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมภายนอกองค์การ วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของบริษัท ด้วยเหตุนี้ วัฒนธรรมของแต่ละองค์การจึงผิดแผกแตกต่างกัน อย่างไรก็ตามถ้าเป็นอุตสาหกรรมอย่างเดียวกันก็ มักมีวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกัน เพราะดำเนินงานภายใต้ภาวะแวดล้อมที่คล้ายกัน ค่านิยมที่ดีของ องค์การควรมุ่งที่ความมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างเช่น ภายใต้ภาวะแวดล้อมที่มีการแข่งขันสูง (Competitive environment) ย่อมต้องการความยืดหยุ่น (Flexibility) และความสามารถตอบสนอง (Responsiveness) ต่อลูกค้าได้สูงและรวดเร็ว ดังนั้นบริษัทจึงควรมีวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นความสามารถ ปรับตัว (Adaptability) เป็นหลักมากกว่ายึดค่านิยมว่า “ดี” หรือ “เลว” เท่านั้น โดยผู้นำจะต้องสามารถ ในการผสมผสานค่านิยมเหล่านี้ให้อยู่ในจุดที่ลงตัวพอดี ผู้นำที่สามารถในการจัดความสัมพันธ์ระหว่าง ค่านิยมที่เป็นวัฒนธรรม (cultural values) กลยุทธ์ขององค์การ (organizational strategy) และบริบท แวดล้อมภายนอก (external environment) ได้ดี ย่อมเกื้อหนุนต่อผลของการประกอบการของบริษัท สูงยิ่งขึ้น

จากการศึกษาเรื่องวัฒนธรรมกับประสิทธิภาพเสนอแนะว่า ถ้าจัดค่านิยมขององค์การ กลยุทธ์ขององค์การและบริบทแวดล้อมภายนอกได้เหมาะสมแล้ว จะเกิดวัฒนธรรมองค์การขึ้น 4 แบบ โดยองค์การหนึ่ง ๆ อาจมีวัฒนธรรมองค์การมากกว่าหนึ่งแบบหรืออาจครบทุกแบบก็ได้ อย่างไรก็ตาม องค์การที่มีความสำเร็จสูงพบว่า มักมีวัฒนธรรมที่เข้มแข็งเพียงแบบเดียวเท่านั้น

วัฒนธรรมแบบปรับตัว (Adaptability Culture) วัฒนธรรมองค์การขึ้น 4 แบบ ได้แก่

1. วัฒนธรรมแบบปรับตัว (adaptability culture)

เกิดขึ้นจากการที่ผู้นำเชิงกลยุทธ์ (strategic leader) มุ่งสร้างค่านิยมใหม่ขององค์การที่เอื้อต่อ การเพิ่มขีดความสามารถในการตีความหรือคาดการณ์ภาวะแวดล้อมภายนอกเพื่อให้เกิดพฤติกรรมใน องค์การที่สามารถตอบสนองได้ตลอดเวลา พนักงานขององค์การจึงได้รับความอิสระในการตัดสินใจ เองและพร้อมลงมือปฏิบัติได้ทันทีเมื่อเกิดความจำเป็นโดยยึดค่านิยมในการสนองตอบต่อลูกค้าเป็น

สำคัญ ผู้นำมีบทบาทสำคัญต่อการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับองค์กรด้วยการกระตุ้นพนักงานให้กล้าเสี่ยง กล้าทดลองคิดทำในสิ่งใหม่ และเน้นการให้รางวัล ผลตอบแทนแก่ผู้ที่ริเริ่มสร้างสรรค์เป็นพิเศษ หลายบริษัทได้เปลี่ยนนโยบายใหม่มาเน้นเรื่องการมอบหมายอำนาจในการตัดสินใจแก่พนักงาน (employee empowerment) เน้นกลยุทธ์ความยืดหยุ่นและความสามารถตอบสนองได้รวดเร็วเป็นหลัก ซึ่งสอดคล้องกับยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว

2. วัฒนธรรมแบบมุ่งผลสำเร็จ (Achievement Culture)

ลักษณะสำคัญของวัฒนธรรมแบบมุ่งผลสำเร็จก็คือ การมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนของ เป้าหมาย องค์กร ผู้นำมุ่งเห็นผลสำเร็จตามเป้าหมายเช่น ตัวเลขยอดขายเพิ่มขึ้น ผลประกอบการมีกำไร หรือมีเปอร์เซ็นต์ส่วนแบ่งของตลาด (market share) สูงขึ้น เป็นต้น องค์กรมุ่งให้บริการลูกค้าพิเศษเฉพาะกลุ่มในภาวะแวดล้อมภายนอก แต่ไม่เห็นความจำเป็นที่จะต้องมีความยืดหยุ่นและต้องเปลี่ยนแปลงรวดเร็วแต่อย่างใด องค์กรที่ยึดวัฒนธรรมแบบมุ่งผลสำเร็จจึงเน้นค่านิยมแบบแข่งขัน เชิงรุก ความสามารถริเริ่มของบุคคล และพึงพอใจต่อการทำงานหนักในระยะยาวจนกว่าจะบรรลุผลตามเป้าหมาย ค่านิยมที่มุ่งการเอาชนะจึงเป็นเสมือนกาวเชื่อมทุกคนในองค์กรเข้าด้วยกัน หลายบริษัทที่มีวัฒนธรรมมุ่งผลสำเร็จจะให้ความสำคัญการแข่งขัน การเอาชนะ พนักงานที่มีผลงานดีจะได้ผลตอบแทนสูงในขณะที่ผู้ที่มีผลงานต่ำกว่าเป้าก็จะถูกไล่ออกจากงาน

3. วัฒนธรรมแบบเครือญาติ (Clan Culture)

วัฒนธรรมแบบเครือญาติ ให้ความสำคัญของการมีส่วนร่วมของพนักงานภายใน องค์กร เพื่อให้สามารถพัฒนาตนเองให้พร้อมที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วจากภายนอกเป็นวัฒนธรรมที่เน้นความต้องการของพนักงานมากกว่าวัฒนธรรมแบบอื่น ดังนั้นองค์กรจึงมีบรรยากาศของมวลมิตรที่ร่วมกันทำงานคล้ายอยู่ในครอบครัวเดียวกัน ผู้นำมุ่งเน้นเรื่อง ความร่วมมือ การให้ความเอาใจใส่เอื้ออาทร ทั้งพนักงานและลูกค้า โดยพยายามหลีกเลี่ยงมิให้เกิดความรู้สึกแตกต่างกันทางสถานะภาพ ผู้นำจะยึดมั่นในการให้ความเป็นธรรมและการปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาอย่างเคร่งครัด มีบางบริษัทที่ยึดวัฒนธรรมแบบนี้ แล้วประสบความสำเร็จ เช่น SAS Institute ในสหรัฐให้ความสำคัญสูงต่อค่านิยมการดูแลเอาใจใส่ต่อความเป็นอยู่และความต้องการของพนักงานเพื่อให้เกิดการเพิ่มผลงาน พนักงานจะได้รับการอบรมในการจัดระเบียบชีวิตส่วนตัวได้อย่างสมดุลมากกว่าการทำงานเพิ่มชั่วโมงขึ้นหรือทำงานหนักเกินไป หรือมีจิตใจมุ่งแข่งขันกัน นอกจากนี้ยังเน้นเรื่อง ความเสมอภาค ความเป็นธรรม และความร่วมมือพบว่าพนักงานของบริษัทดังกล่าวให้ความร่วมมือและใส่ใจต่อเพื่อนร่วมงานและบริษัทยิ่งขึ้น ส่งผลให้บริษัทสามารถปรับตัวพร้อมต่อการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้ดี

4. วัฒนธรรมแบบราชการ (Bureaucratic Culture)

เป็นวัฒนธรรมที่ให้ความสำคัญต่อภาวะแวดล้อมภายใน ความคงเส้นคงวาในการดำเนินการ เพื่อให้เกิดความมั่นคง วัฒนธรรมแบบราชการจะมุ่งเน้นด้านวิธีการ ความเป็นเหตุผล ความมีระเบียบ

ของการทำงาน มุ่งเน้นเรื่องให้ยึดและปฏิบัติตามกฎระเบียบ ยึดหลักการประหยัด ความสำเร็จขององค์กรเกิดจากความสามารถในการบูรณาการและควมมีประสิทธิภาพ ในโลกปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเช่นนี้ มีองค์กรน้อยมากที่สามารถดำเนินงานภายใต้ภาวะแวดล้อมที่มั่นคง ผู้นำส่วนใหญ่จึงพยายามหลีกเลี่ยงวัฒนธรรมแบบราชการ เนื่องจากต้องการมีความยืดหยุ่นคล่องตัวมากขึ้นนั่นเอง

กล่าวโดยสรุปวัฒนธรรมแต่ละแบบดังกล่าว สามารถสร้างความสำเร็จให้แก่องค์กรได้ทั้งสิ้น การยึดวัฒนธรรมแบบใดหรือผสมผสานมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับจุดเน้นด้านกลยุทธ์ขององค์กร และความจำเป็นของเงื่อนไขแวดล้อมภายนอกเป็นสำคัญ จึงเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของผู้นำที่ต้องมีให้องค์การหยุดชะงักอยู่กับวัฒนธรรมเดิม ซึ่งอาจเหมาะสมกับอดีต แต่ไม่อาจทำให้องค์การประสบความสำเร็จได้อีกต่อไป

● การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการนวัตกรรมขององค์กรแต่ละองค์กร ประมาณครึ่งหนึ่งมีต้นกำเนิดมาจากวัฒนธรรมองค์กร แม้ผู้ประกอบการทางธุรกิจจะมีความสามารถมากเพียงใดก็ตาม แต่องค์กรของตนเองนั้นมีวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่มีประสิทธิภาพ โอกาสที่ผู้ประกอบการทางธุรกิจ หรือผู้บริหารจะช่วยให้องค์การก้าวหน้า หรือพัฒนาขึ้นไปนั้นอาจจะประสบกับความยากลำบาก

การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร (Organization Culture) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการประเมินทั้งด้านวิธีในการดำเนินธุรกิจ วิธีคิด และวิธีปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน ว่ามีความสอดคล้องเหมาะสมและเอื้อต่อการขับเคลื่อนกลยุทธ์สำคัญ ๆ ขององค์กรมากน้อยเพียงใด และแน่นอนหากวิเคราะห์พบว่า การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรประกอบด้วย ความเสี่ยงที่จะเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงนั้นจะต้องดำเนินการในลักษณะที่ค่อยเป็นค่อยไป

ในเมื่อเรามีความเชื่อมั่นในวัฒนธรรมแล้วอะไรเป็นสาเหตุให้เกิดการเปลี่ยนแปลง คำตอบก็คือ สถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยทางการตลาดที่เปลี่ยนแปลง, การเปลี่ยนรัฐบาลเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ หรือการรวมตัวกันขององค์กรต่าง ๆ ทำให้บุคลากรในหน่วยงานไม่มั่นใจในสถานภาพของตนเอง รู้สึกขาดอิสรภาพ ถูกบีบบังคับให้อยู่ภายใต้กฎระเบียบข้อบังคับใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันขององค์กร จึงก่อให้เกิดความต้องการการเปลี่ยนแปลง

แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรจะเปลี่ยนแปลงได้ยาก เพราะวัฒนธรรมองค์กรมีการสั่งสมมานาน แต่หากผู้บริหารและสมาชิกขององค์กรตระหนัก เห็นความจำเป็นและความร่วมมือกัน ซึ่งปัจจัยหรือสถานการณ์ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงในวัฒนธรรมองค์กรมีหลายกรณี ดังนี้

1. เมื่อองค์กรเกิดวิกฤตการณ์หรือเจอปัญหาใหญ่ องค์กรจำเป็นต้องปรับตัวจากสถานการณ์เดิม

2. เมื่อมีการเปลี่ยนตัวผู้นำระดับสูง ก็มักจะมีการเปลี่ยนแปลงในปรัชญาและค่านิยมที่สำคัญขององค์การด้วย

3. เมื่อมีการควบรวมกิจการเกิดขึ้น องค์การแม้มักจะถ่ายทอดวัฒนธรรมของตนเองไปยังองค์การที่ควบรวมเข้ามา หรือมีการรวมวัฒนธรรมต่าง ๆ ขององค์การเหล่านั้นเข้ามาไว้ด้วยกัน

4. ในกรณีที่องค์การมีขนาดเล็กและก่อตั้งมาไม่ยาวนาน ผู้บริหารจะสามารถสื่อสารค่านิยมและปรัชญาใหม่ ๆ ให้สมาชิกยอมรับได้ง่ายกว่า แต่ถ้าองค์การก่อตั้งมายาวนาน การนำค่านิยมหรือปรัชญาใหม่ ๆ ที่แตกต่างไปจากเดิมมาสู่องค์การจำกระทำได้ยากต้องใช้เวลาานกว่า

5. เมื่อองค์การมีวัฒนธรรมที่อ่อนแอ ซึ่งองค์การจะเปิดรับการเปลี่ยนแปลงได้ง่ายกว่ากรณีที่องค์การมีวัฒนธรรมองค์การที่เข้มแข็ง

นอกจากนี้ Robbins และ Coulter (2002) ได้เสนอแนวทางเพื่อการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์การไว้ดังนี้

1. เริ่มจากการวิเคราะห์สภาพวัฒนธรรมองค์การที่เป็นอยู่ เพื่อให้เข้าใจในองค์ประกอบต่าง ๆ ที่ควรจะต้องมีการเปลี่ยนแปลง

2. ทำความเข้าใจกับพนักงาน เพื่อให้เห็นความจำเป็นที่ว่าองค์การจะอยู่รอดไม่ได้หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

3. แต่งตั้งผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ใหม่ ๆ เข้ามาทำหน้าที่ผลักดันการเปลี่ยนแปลง

4. ทำการปรับโครงสร้างและปรับองค์การให้เหมาะสม

5. สร้างเรื่องเล่าและพิธีกรรมใหม่ ๆ ที่จะช่วยสื่อสารวิสัยทัศน์นั้นออกมาให้คนอื่นได้ทราบ

6. ปรับเปลี่ยนกระบวนการคัดเลือกและกระบวนการเรียนรู้ทางสังคม การประเมินผล และระบบรางวัลจูงใจที่จะช่วยสนับสนุนค่านิยม และปรัชญาใหม่ ๆ เพื่อสร้างวัฒนธรรมใหม่ให้เกิดขึ้น

● การรวมวัฒนธรรมองค์การ (Acculturation)

ในปัจจุบันองค์การทั้งหลายนิยมควบรวมกิจการกัน เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและการอยู่รอด ซึ่งประเด็นปัญหาที่จะทำให้การควบรวมกิจการล้มเหลว คือ การมีวัฒนธรรมองค์การที่ต่างกันอย่างมาก ดังนั้นผู้บริหารจำเป็นจะต้องมีการตรวจสอบความเข้ากันได้ของวัฒนธรรมองค์การทั้ง 2 แห่ง (Bicultural Audit) ให้ชัดเจนก่อน จึงจะทำให้การควบรวมกิจการประสบความสำเร็จ

ในการรวมวัฒนธรรมอาจทำได้โดยอาศัยกลยุทธ์เพื่อการรวมวัฒนธรรมองค์การ ดังนี้

1. การทำให้คล้ายกัน โดยการดูดซึม (Assimilation) จะเป็นลักษณะของการที่องค์การที่ถูกครอบครองเต็มใจที่จะไปใช้วัฒนธรรมองค์การที่มากครอบครอง ซึ่งมักจะเป็นกรณีที่กิจการที่ครอบครองจะมีขนาดใหญ่กว่า มีวัฒนธรรมองค์การที่แข็งแกร่งกว่าและดีกว่า

2. การประสาน (Integration) จะเป็นการรวมและเลือกเอาวัฒนธรรมองค์การที่เหมาะสมของทั้งสองแห่งเข้ามาสร้างเป็นวัฒนธรรมใหม่ที่ดีขึ้น วัฒนธรรมที่รวมกันนี้จะเกิดขึ้นได้จากการผู้บริหาร

ทั้ง 2 ฝ่ายได้ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด และมีกลยุทธ์ในการสื่อสารข้อมูลที่สำคัญในการประสานวัฒนธรรมองค์การทั้งสอง

3. การแยกออกจากกัน (Separation) จะเกิดขึ้นเมื่อทั้ง 2 องค์การตกลงที่จะยังคงตั้งอยู่และมีวัฒนธรรมของตนเอง กรณีนี้จะเหมาะเมื่อทั้ง 2 องค์การนั้นไม่มีความสัมพันธ์กันในเชิงกลยุทธ์ หรือต้องการคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมของตนเอง เพราะต่างฝ่ายต่างมีวัฒนธรรมที่แข็งแกร่งและมีความเหมาะสม ตัวอย่างบริษัท เดมเลอร์ไครส์เลอร์ ที่ต่างฝ่ายก็ดำรงไว้ซึ่งสำนักงานใหญ่ของตนไว้ โดยที่ไครส์เลอร์มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองโอเบิร์ตฮิลล์ มิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา และเดมเลอร์มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองสตัททการ์ต ประเทศเยอรมัน

4. การลดความสำคัญของวัฒนธรรม (Deculturation) จะเกิดขึ้นในกรณีที่องค์การที่ถูกครอบครองถูกบังคับให้เลิกใช้วัฒนธรรมองค์การของตนเอง เพราะผู้ครอบครองเห็นว่าวัฒนธรรมเดิมไม่เหมาะสม จึงบังคับให้ใช้วัฒนธรรมของผู้ครอบครอง หรือจะไม่ต้องใช้วัฒนธรรมองค์การที่มาครอบครองก็ได้ แต่องค์การที่ถูกครอบครองมักจะสูญเสียเอกลักษณ์ของตนเอง และพนักงานมักจะเกิดความเครียดด้วย

ดังนั้น การรวมวัฒนธรรมองค์การที่ประสานความแตกต่างให้ประสบความสำเร็จนั้น น่าจะใช้วิธีการดูดซึม และ/หรือ การประสานวัฒนธรรมขององค์การทั้งสองให้เหมาะสม จึงจะได้ประโยชน์จากวัฒนธรรมองค์การที่แตกต่างกัน (Cultural Diversity)

● ผลจากการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมในองค์การ

วัฒนธรรมในองค์การเกิดจากพฤติกรรมของคนในองค์การที่ต้องการการเปลี่ยนแปลง อาจเนื่องจากความกดดัน ความคับข้องใจต่าง ๆ ภายในองค์การที่สะสมมาช่วงเวลาหนึ่ง เช่น รูปแบบการบริหารจัดการ, การดำเนินงานขององค์การที่บีบคั้นหรือไม่เป็นที่พึงพอใจของบุคลากร มักเริ่มจากคนกลุ่มเล็ก ๆ ในองค์การและขยายขึ้นจนเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกันในองค์การ บางครั้งก็เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วบางครั้งก็เกิดขึ้นอย่างช้า ๆ และแบบยล

การรวมตัวขององค์การอาจก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่หลากหลาย เกิดนโยบาย แนวคิดใหม่ ๆ ในการบริหารจัดการองค์การอย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดความร่วมมือภายในระหว่างบุคลากรด้วยกันเอง และระหว่างองค์การกับบุคลากร แต่ใช่ว่าจะมีเพียงด้านบวกเท่านั้น การรวมตัวขององค์การย่อมส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของบุคลากร รวมทั้งส่งผลต่อวัฒนธรรมในองค์การ ซึ่งผู้บริหารมักจะเลยในสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ จนเป็นผลให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมามากมาย เช่น ปัญหาสมองไหลจากองค์การหนึ่งไปสู่อีกองค์การหนึ่ง เมื่อใดก็ตามที่ความรู้สึกเดิม ๆ ถูกทำลายลง แนวคิดใหม่แนวคิดใดแนวคิดหนึ่งจะได้รับการยอมรับอย่างง่ายดาย จากการสำรวจพบปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อวัฒนธรรมในองค์การดังนี้

1. ข้อขัดแย้ง เมื่อแนวคิดเดิม ๆ ไม่ได้รับการยอมรับ ย่อมมีแนวคิดใหม่ ๆ ที่มีความสอดคล้องและกลมกลืนมาแทนที่เสมอ

2. เกณฑ์ในการเปลี่ยนแปลง สัญญาณในการเปลี่ยนแปลงมักเกิดจากผู้อาวุโส, ผู้มีอิทธิพลหรืออาจเป็นคนกลุ่มใหม่ในองค์กร

3. กฎระเบียบข้อบังคับใหม่ ๆ ฝ่ายบริหารมักมีข้อกำหนดใหม่ ๆ สำหรับบุคลากรเสมอ ๆ

4. การยอมรับข้อตกลงใหม่ แนนอนว่าข้อตกลงใหม่ย่อมเป็นไปในแนวเดียวกันกับโครงสร้างที่เปลี่ยนแปลงไปขององค์กร

5. การคงอยู่ของข้อตกลงใหม่ ถ้าบุคลากรทุกคนในองค์กรเลือกข้อตกลงที่ตรงกัน ก่อให้เกิดเป็นข้อตกลงร่วมกันในองค์กรที่เกิดจากวัฒนธรรมภายในองค์กรนั่นเอง

หลังการรวมตัวกันขององค์กร ฝ่ายบริหารมักมองเพียงผลประกอบการสูงสุดขององค์กรและมองข้ามปัจจัยสำคัญที่ทำให้การรวมตัวประสบความสำเร็จ นั่นก็คือการรวมตัวกันทางจิตใจ ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน การไม่ให้ความใส่ใจในตัวบุคคล ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า ผู้ประสานงาน บุคลากรทุกฝ่าย นั้นจะทำให้ทุกอย่างล้มเหลว

องค์กรไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มบุคคลใดกลุ่มบุคคลหนึ่ง แต่จะเปลี่ยนแปลงอย่างเงียบ ๆ โดยวัฒนธรรมในองค์กรอย่างมีระเบียบแบบแผน อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภายในองค์กรหรือการบริหารงานถือเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม ดังตัวอย่างเช่น องค์กรจะมีการเปลี่ยนแปลงแนวทางในการคัดเลือกบุคลากรหรือสวัสดิการสำหรับบุคลากร ก็จะกระทำอย่างค่อยเป็นค่อยไป จนในที่สุดก็ได้รับการยอมรับในข้อตกลงต่าง ๆ ซึ่งเป็นธรรมชาติ จนเกิดเป็นวัฒนธรรมในองค์กร

ท้ายที่สุด ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมในองค์กรล้วนมาจากความคิดสร้างสรรค์ การต้องการความเปลี่ยนแปลง และปัญหาต่าง ๆ ภายในองค์กรรวมทั้งปัจจัยเสริมทางสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มบุคคลใดกลุ่มบุคคลหนึ่ง แต่จะเปลี่ยนแปลงอย่างเงียบ ๆ แยกย่อยและมีระเบียบแบบแผน

● บรรยาอากาศ กับ วัฒนธรรม(Culture Versus Climate)

ผู้บริหารหรือหัวหน้างานกล่าวได้ว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทและอิทธิพลสูงต่อการกำหนดบรรยาอากาศในการทำงาน ที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน แมื่อนักวิชาการในช่วงทศวรรษ 1990 พิจารณาว่าวัฒนธรรมองค์กรและบรรยาอากาศองค์กรเป็นเรื่องเดียวกัน แต่ เขียนมีทัศนะว่า วัฒนธรรมองค์กร คือ แบบแผน (Pattern) ที่มีอยู่ในองค์กร ที่ซึ่งแบบแผนนี้จะเป็นตัวกำหนดหรือเป็นกรอบกำหนดวิธีที่คนในองค์กรเชื่อ คิด และปฏิบัติต่อกัน ดังนั้น วัฒนธรรมคือกรอบความคิด ในขณะที่วิธีที่คนปฏิบัติต่อกันคือบรรยาอากาศองค์กร

บรรยากาศในองค์กร หมายถึง สภาพแวดล้อมในที่ทำงานที่รวมถึงสภาพแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Environment) และสภาพทางจิตใจ (Mental Environment) ที่มีความสัมพันธ์กับความสามารถในการทำงานของพนักงาน หรือแรงจูงใจในการทำงานของพนักงาน” ซึ่งปัจจัยทางสภาพแวดล้อมนั้น ได้แก่ อาคารสถานที่ อุปกรณ์สำนักงาน แสงไฟ อุณหภูมิ ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน นโยบายในการทำงานของบริษัท อิสระในการทำงาน (Freedom) เป้าหมายแผนงานขององค์กร ระบบบริหาร ระบบประเมินผล การฝึกอบรม ระบบรางวัลผลตอบแทน เป็นต้น เมื่อพิจารณาปัจจัยต่างๆ เหล่านี้แล้วมีลักษณะคล้ายหรือเหมือนกับปัจจัยที่ใช้ในการจูงใจพนักงาน

จากความหมายและคำจำกัดความของคำว่า บรรยากาศ (Climate) และวัฒนธรรม (Culture) นั้นเราพบว่า มีความหมายที่ใกล้เคียงกัน แต่ทั้งสองคำนั้นมีความหมายที่แตกต่างกันที่จะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงและการแปลงสภาพองค์กร ดังนี้

1. ความแตกต่างของหน่วยการวิเคราะห์

วัฒนธรรมองค์กรเป็นแนวคิดที่มีความครอบคลุมในบริบทของแนวคิดอื่นๆ รวมอยู่ด้วย โดยที่บรรยากาศเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม ดังนั้นในกรณีที่เรากำลังจะศึกษาเรื่องวัฒนธรรม เราก็ต้องใช้องค์การทั้งองค์การเป็นหน่วยในการวิเคราะห์ ในขณะที่บรรยากาศสามารถที่จะศึกษาได้ในระดับบุคคล กลุ่ม หรือหน่วยงาน เป็นหน่วยในการวิเคราะห์

2. ความแตกต่างของวิธีการศึกษา

วัฒนธรรมและบรรยากาศ เป็นคำศัพท์ที่มีความหมายที่มีความแตกต่างทางสาขาวิชา ความแตกต่างของวิธีการศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาและการนำไปใช้ประโยชน์

วัฒนธรรมและบรรยากาศมีความแตกต่างกัน ในอดีตการศึกษาวัฒนธรรมองค์กรโดยมากมีการศึกษาในเชิงปริมาณ ในขณะที่บรรยากาศในองค์กรมีการศึกษาในเชิงคุณภาพ แต่ในปัจจุบันมีการผสมผสานการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อการบูรณาการองค์ความรู้ของแต่ละประเด็น

● ความไว้วางใจ และการเปิดใจกว้าง (Trust and Openness)

การเปิดใจกว้าง (openness) หมายถึง การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และสามารถเปลี่ยนแปลงความคิดเห็นของตนเองได้โดยไม่ยึดติด รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้อื่นมีส่วนร่วมในการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

การไว้วางใจและการเปิดใจกว้างเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความสัมพันธ์ (Safety in Relationship) ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลจะมีระดับความปลอดภัยเมื่อแต่ละคนยอมรับกันและกัน และมีแนวคิดที่เหมือนกัน ระดับของความไว้วางใจที่มีมากในองค์กรส่งผลให้ทุกคนในองค์กรกล้าที่จะแสดงออกทางแนวความคิด รูปแบบการสื่อสารในองค์กรก็จะมีลักษณะที่เปิดเผยปราศจากการซ่อนเร้นความต้องการที่แท้จริงของตนเอง ในกรณีที่ระดับของความไว้วางใจในองค์กรมีน้อย

ความผิดพลาดก็จะมีสูงตามมา เนื่องจากว่าบุคลากรแต่ละคนไม่กล้าที่จะแสดงความคิด เกรงว่าจะถูกขโมยความคิดของตนเองไป การสื่อสารมีลักษณะที่ปราศจากความจริงใจที่มีให้กัน

ความไว้วางใจก่อให้เกิดวิธีการของการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ บุคลากรทุกคนเคารพและเชื่อมั่นในความสามารถของผู้อื่นร่วมงาน ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากรและการรวบรวมข้อมูลเพื่อเข้าสู่กระบวนการการสร้างนวัตกรรม อย่างไรก็ตาม ความไว้วางใจสามารถก่อให้เกิดข้อจำกัดได้ด้วยเช่นเดียวกัน ในกรณีที่ระดับความไว้วางใจและการเปิดใจกว้างมีระดับที่สูงมาก ผลลัพธ์คือ เวลาและทรัพยากรมักจะถูกนำมาใช้ในเรื่องส่วนตัว เนื่องมาจากว่าขาดการตรวจสอบและการประเมินผล ทำให้ผลผลิตที่เกิดขึ้นต่ำกว่ามาตรฐานที่ควรจะเป็น

ความไว้วางใจและการเปิดใจกว้างนั้นเป็นส่วนหนึ่งของบุคลิกภาพของบุคคล แต่ก็ยังเป็นสิ่งที่สามารถส่งเสริมให้เกิดขึ้นได้ โดยการสร้างบรรยากาศที่ดีในองค์กรการ ตัวอย่างเช่น รางวัลหรือผลตอบแทนมีผลกระทบต่อนความไว้วางใจ เนื่องมาจากบุคลากรจะแข่งขันกันเอง เพื่อให้ได้รับรางวัลหรือผลตอบแทน ดังนั้นบุคลากรแต่ละคนจึงแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ และความคิดร่วมกันน้อยลง แต่ในกรณีที่ทำงานร่วมกันเป็นทีมการแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ และความคิดร่วมกันก็จะเกิดขึ้นได้ง่าย ด้านความถี่ของการสื่อสารก็อาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยให้เกิดบรรยากาศของความไว้วางใจที่ดีในองค์กร

นักวิจัยพยายามที่จะศึกษาพื้นฐานของความไว้วางใจที่เกิดขึ้นในองค์กรโดยมีลักษณะดังนี้

1. ข้อตกลง/สัญญา
2. ความเป็นมิตร
3. ธรรมเนียมปฏิบัติ
4. เครือข่าย
5. ความสามารถ
6. การอุทิศตน

● ความท้าทายและการมีส่วนร่วม (Challenge and Involvement)

ความท้าทาย (Challenge) และ การมีส่วนร่วม (Involvement) มีความเกี่ยวข้องกับระดับของการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการปฏิบัติงาน การมีวิสัยทัศน์ร่วม และเป้าหมายร่วมกัน ระดับของความท้าทายและการมีส่วนร่วมที่สูง หมายถึง บุคลากรมีแรงกระตุ้นภายในตัวบุคคลและมีความทุ่มเทในการปฏิบัติงานเพื่อให้องค์กรประสบความสำเร็จ บรรยากาศมีความสุขในการทำงาน มีความรักในอาชีพและงานที่ตนเองปฏิบัติ ส่งผลให้บุคลากรทุ่มเทให้กับงานที่ตนรับผิดชอบ

สมมติว่า ความท้าทายและการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับที่ต่ำ บุคลากรจะเฉื่อยชาขาดความกระตือรือร้น ขาดแรงกระตุ้นในการพัฒนาตนเอง และมีความเคลือบแคลงใจต่อองค์กร ในทาง

กลับกันความท้าทายและการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับที่สูงมากบุคลากรภายในองค์กรอาจมีลักษณะที่อ่อนล้าหรือหมดกำลังใจ (Burnout) ในการทำงาน เนื่องจากมีชั่วโมงการทำงานที่ยาวนานเกินไป

การสร้างและการรักษา เพื่อให้เกิดบรรยากาศที่มีความท้าทายจะต้องดำเนินการพัฒนาโครงสร้างองค์กร รูปแบบการสื่อสาร ขั้นตอนและระเบียบวิธีการปฏิบัติงาน นโยบายการฝึกอบรม การประเมิน และการกำหนดกลยุทธ์อย่างมีระบบและมีแบบแผน ผู้นำมีส่วนสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ ให้มีระบบและมีแบบแผน โดยมุ่งเน้นให้คุณลักษณะของงานมีความท้าทายและเน้นความชำนาญแทนการมุ่งเน้นที่ระเบียบวิธีปฏิบัติงาน หรือสายการบังคับบัญชาที่จะช่วยให้องค์กรมีผลการปฏิบัติงานระดับที่สูงขึ้น ตลอดจนยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ดังนั้นการสร้างความสำเร็จให้เกิดขึ้นระหว่างการสร้างบรรยากาศกับการกำหนดเป้าหมายขององค์กร

การส่งเสริมเพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจของผู้นำในองค์กร ที่จะช่วยให้องค์กรเกิดพัฒนาการทางนวัตกรรมใหม่ๆ ได้ อย่างไรก็ตาม นวัตกรรมเป็นสิ่งที่องค์กรหลายองค์กรมองข้ามความสำคัญไป บางองค์กรมองว่า นวัตกรรมเป็นเพียงส่วนประกอบหนึ่งของแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ แผนกการตลาด หรือแผนกออกแบบ เป็นต้น แต่ในความเป็นจริงนวัตกรรมนั้นเกี่ยวข้องกับทักษะ ความชำนาญ ความคิดสร้างสรรค์ และความสามารถในการแก้ไขปัญหา ซึ่งสิ่งดังกล่าวถือเป็นเครื่องมือที่สำคัญ ดังนั้นถ้าองค์กรมีศักยภาพดังกล่าว นวัตกรรมภายในองค์กรจะเกิดขึ้นอย่างมากมาย บุคลากรทุกคนมีส่วนช่วยที่จะก่อให้เกิดนวัตกรรม ถึงแม้ว่า จะเป็นลักษณะของนวัตกรรมแบบเปลี่ยนแปลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป (Incremental Innovation) ก็ตาม แต่เมื่อนำมารวมกันก็จะเกิดผลลัพธ์มหาศาล

● การสนับสนุนและการคิดหาวิธี (Support and Space for Ideas)

การคิดหาวิธีเป็นเรื่องที่บุคคลต้องอาศัยเวลาในการรวบรวมความคิดเพื่อที่จะทำให้สามารถหาคำตอบหรือวิธีการแก้ปัญหาที่มีความหลากหลาย ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการสร้างนวัตกรรม เพราะถ้ามีทางเลือกของคำตอบมากเท่าไร ก็จะทำให้มีโอกาสดำเนินการหรือคำตอบที่นำไปสู่การสร้างนวัตกรรมได้มีมากขึ้นเท่านั้น เว้นไขที่สำคัญอย่างหนึ่งคือ เวลาคิด (Idea time) ในกรณีที่มีเวลาคิดที่จำกัดจะก่อให้เกิดแรงกดดัน ที่มีผลต่อการคิดหาวิธีการวางแผนการดำเนินงานและการสร้างสรรค์ความคิด ผลการศึกษาพบว่าเวลาที่จำกัดยังส่งผลบุคลากรจะมุ่งมั่นอยู่กับงานที่ตนเองรับผิดชอบเท่านั้น ระดับของความคิดสร้างสรรค์ลดลง บุคลากรแสดงอาการอ่อนเพลียอันเนื่องมาจากความเครียด ในทางกลับกันผู้บริหารพยายามหลีกเลี่ยงโครงการใหม่ๆ เนื่องจากกว่าโครงการใหม่จะใช้เวลาในการดำเนินงานที่ยาวนาน บุคลากรไม่สามารถปฏิบัติงานประจำวันที่ตนเองรับผิดชอบได้

การกำหนดระยะเวลาที่ยาวนานเกินไป ทำให้เกิดข้อค้นพบในด้านที่ว่า บุคลากรเกิดความรู้สึกเบื่อหน่าย การตัดสินใจมีความล่าช้า เนื่องจากมีแนวความคิดที่หลากหลาย และใช้เวลาในการประเมินนาน ส่งผลให้การดำเนินงานในโครงการเร่งด่วนหรือโครงการที่ต้องดำเนินการก่อนนั้นมีความ

ล่าช้าไปด้วย บุคลากร ทีมงาน และหัวหน้างาน อาจจะขาดทักษะในการบริหารจัดการความคิดที่มีอยู่มากมาย ทำให้ไม่สามารถครอบคลุมในบริบททั้งหมดต่อการนำความคิดดังกล่าวไปสู่นวัตกรรม ผลการศึกษาได้แสดงข้อค้นพบในด้านที่ว่า เวลา เป็นสิ่งสำคัญต่อการสร้างความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม แต่ความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นได้นั้น มีปัจจัยอื่นๆ ที่เข้ามาเกี่ยวข้องอีก เช่น ทรัพยากรที่จะนำมาเพื่อการดำเนินงานกับความพร้อมด้านทรัพยากรที่องค์การมีอยู่ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีปัจจัยในด้านความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมภายนอก เช่น ความต้องการของผู้บริโภค การแข่งขันทางธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ และผลผลิต (Productivity) เป็นต้น

ในองค์การที่มีความพร้อมในด้านต่างๆ เช่น บุคลากร และเงินทุน นั้น สามารถที่จะกำหนดระยะเวลาการสร้างนวัตกรรมได้ยาวนานกว่าองค์การที่มีความพร้อมน้อย ฉะนั้นในองค์การที่มีความพร้อมน้อยจะค้นหา คิด และสร้างสรรค์ หรือแก้ปัญหา

เวลาเป็นตัวแปรที่สำคัญที่จะช่วยให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ และเวลายังเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการพัฒนาแนวความคิดดังกล่าวให้เป็นนวัตกรรม ตัวแปรสนับสนุนที่จะช่วยให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่อีกเช่น บรรยากาศ คำแนะนำ ความร่วมมือจากผู้ร่วมงาน และหัวหน้างาน ที่ก่อให้เกิดการสนับสนุนและส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นภายในองค์การ

ในทางตรงกันข้าม ถ้าองค์การมีระดับของการเปิดใจกว้างต่อแนวความคิดสร้างสรรค์ใหม่ในระดับที่ต่ำ องค์การจะมีลักษณะของความขัดแย้งทางความคิดขาดการสนับสนุนแนวความคิด เกิดการปิดกั้นและคอยหาทางจับผิด ซึ่งผลการวิจัยพบว่าบุคลากรจะเกิดความรู้สึกว่าไม่สามารถที่จะทำอะไรได้เพื่อองค์การ

ในบางสถานการณ์ แนวความคิดสร้างสรรค์นั้นอาจถูกปิดกั้นได้เนื่องมาจากมีแนวทางของข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์นั้นมากเกินไป สิ่งผลให้งานไม่ประสบความสำเร็จ ไม่สามารถที่จะนำไปลงมือปฏิบัติเพื่อการบรรลุถึงนวัตกรรม สาเหตุของปัญหาดังกล่าวอาจมาจากบุคลากรมีความชำนาญและความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย ส่งผลให้แต่ละคนมีมุมมองหรือทัศนคติที่แตกต่างกัน หรืออาจเกิดมาจากสาเหตุที่บุคลากรพยายามหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางความคิดหรือเปิดใจรับฟังความคิดกว้างเกินไป

● ความขัดแย้ง และ การโต้เถียงหรือการอภิปราย (Conflict and Debate)

ความขัดแย้ง (Conflict) หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องกับจุดมุ่งหมาย หรือวิธีการ หรือทั้งสองอย่างแต่เป็นการพึงพาอาศัยในทางลบอาจกล่าวอย่างกว้างๆ ได้ว่า ความขัดแย้งหมายถึง การที่แต่ละฝ่ายไป ด้วยกันไม่ได้ในเรื่องเกี่ยวกับความต้องการ ไม่ว่าจะเป็นความต้องการจริง หรือศักยภาพที่จะเกิดตามต้องการ

ความขัดแย้งอาจจะมีประโยชน์หรืออาจมีโทษขึ้นอยู่กับวิธีการบริหารในองค์การที่ดีที่สุดจะมีความขัดแย้งในระดับที่เหมาะสมซึ่งจะช่วยกระตุ้นแรงจูงใจให้คนปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ความ

ขัดแย้งเป็นส่วนหนึ่งในองค์การ ความขัดแย้งเป็นของดีเพราะจะช่วยกระตุ้นให้คนพยายามหาทางแก้ปัญหาซึ่งมีปัจจัยหลายอย่างส่งผลต่อการทำงานของคน ปัจจัยเหล่านี้ผู้บริหารไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ปัจจัยทางด้านจิตวิทยา นักทฤษฎีทางด้านจิตวิทยา ได้ศึกษาพฤติกรรมเกี่ยวกับความขัดแย้ง

ประเภทของความขัดแย้ง

1. ความขัดแย้งของบุคคล อาจเป็นความขัดแย้งภายในตัวบุคคล(Intrapersonal Conflict) เป็นสภาวะที่บุคคลรับรู้ถึงความขัดแย้งในจิตใจตนเองเมื่อเผชิญเป้าหมาย ค่านิยม ความเชื่อ ความต้องการหลายๆอย่างที่แตกต่างในเวลาเดียวกัน ซึ่งเป็นลักษณะที่ตนชอบทั้งคู่หรือต้องเลือกเพียงอย่างเดียว หรือสิ่งที่จะต้องเลือกมีทั้งข้อดีข้อเสียที่ตนเองชอบและข้อเสียที่ตนเองไม่ชอบ ทำให้ตัดสินใจลำบากว่าจะเลือกหรือไม่เลือก นอกจากนี้ได้อาจเป็นความขัดแย้งในบทบาทความขัดแย้งภายในบุคคลยังเกิดขึ้นเมื่อบุคคลมีความไม่แน่ใจว่าเขาถูก คาดหมายให้ปฏิบัติงานอะไรหรือถูกคาดหวังให้ปฏิบัติงานเกินความสามารถของตน ความขัดแย้งระหว่างบุคคล (Interpersonal Conflict) ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากบุคลิกภาพค่อนข้างก้าวร้าว ย่อมจะเกิดความขัดแย้งกับผู้อื่นได้ง่าย โดยเฉพาะกับบุคคลที่มีความรู้สึกไว และความขัดแย้งของบุคคลย่อมมีผลต่อความขัดแย้งของ องค์การโดยส่วนรวมด้วย เพราะบุคคลเป็นองค์ประกอบขององค์การ

2. ความขัดแย้งขององค์การ ความขัดแย้งขององค์การเป็นการต่อสู้ดิ้นรนที่แสดงออกจนเป็นที่สังเกตเห็นด้วยกันได้ทั้งสองฝ่าย และความขัดแย้งขององค์การเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมหรือระบบองค์การที่บุคคลต้องมีปฏิสัมพันธ์ต่อการปฏิบัติงาน นอกจากนี้แล้วความขัดแย้งเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องเกิดขึ้นเสมอในหน่วยงานแต่ละแห่งแสดงออกมาให้เห็นได้เด่นชัดในลักษณะต่างๆหรือไม่นั้น ก็ขึ้นอยู่กับสาเหตุและผลกระทบว่าจะรุนแรงมากน้อยแค่ไหน การเกิดกรณีความขัดแย้งนั้นมีลักษณะเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่อง โดยต้องมีจุดเริ่มต้นหรือสาเหตุหรือจุดก่อตัวก่อนแล้วจึงพัฒนาขึ้นเป็นสายโซ่ที่ต่อเนื่องกัน

สาเหตุของความขัดแย้ง

1. ลักษณะงานที่ต้องพึ่งพาซึ่งกันและกัน (Task interdependence)

ปัจจัยประการแรกนี้ หมายถึง การที่หน่วยงานสองหน่วยงานหรือมากกว่านั้น ไม่สามารถเป็นอิสระแก่กันได้ จะต้องมีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องข้อมูล ความช่วยเหลือ หรือการประสานงานกัน เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้การทำงานประสบผลสำเร็จ การทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ ใน องค์การไม่สามารถเป็นอิสระแก่กันได้

2. การแบ่งงานตามความชำนาญเฉพาะด้านมีมากขึ้น (Increased specialization)

เกิดปัญหามากมายหลายประการด้วยกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของความขัดแย้ง ซึ่งจากผลการวิจัยของนักวิชาการหลายท่าน ได้มีการค้นพบว่า การแบ่งงานตามความชำนาญมากเท่าใด ยิ่งเกิดความขัดแย้งเพิ่มมากขึ้น เพราะจะทำให้บุคลากรแต่ละกลุ่มมีโครงสร้างในการทำงาน และพัฒนาการในการเรียนรู้ หรือแนวความคิดที่จำกัดอยู่แต่เฉพาะในงานของตนเอง สภาพเช่นนี้ทำให้

บุคลากรใน แต่ละหน่วยงานมีแนวความคิดต่อการปฏิบัติ และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของงานแตกต่างกันไปตามความถนัดของแต่ละบุคคล และเมื่อมีความจำเป็นที่จะต้องประสานงานหรือทำงานร่วมกันแล้ว โอกาสที่จะนำไปสู่ความขัดแย้งก็จะเกิดขึ้นได้

3. การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของงานไม่ชัดเจน (Ambiguously defined responsibilities) ความขัดแย้งมักเกิดจากความไม่ชัดเจนของการกำหนดหน้าที่รับผิดชอบในการทำงานในองค์การทำให้เกิดความสับสน ก้าวกำในการทำงานหรือทำงานซ้ำซ้อนกัน ซึ่งเป็นบ่อเกิดของความขัดแย้ง สาเหตุสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้องค์การขาดความชัดเจนในการกำหนดหน้าที่รับผิดชอบ คือในขณะที่สภาพแวดล้อมขององค์การมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งมีผลทำให้เกิดหน้าที่ความรับผิดชอบของงานใหม่ ๆ ขึ้นมามากมาย แต่องค์การส่วนใหญ่มักจะไม่มีมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะขอบข่ายของงาน ซึ่งระบุถึงหน้าที่ความรับผิดชอบให้ทันสมัยตามกาลเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยสภาพเช่นนี้จะทำให้บุคลากร กลุ่ม หรือหน่วยงานแต่ละฝ่ายไม่สามารถตกลงกันได้ ว่าใครจะเป็นผู้รับผิดชอบในการทำงานนั้น ๆ ซึ่งบางครั้งอาจจะทำให้เกิดการแบ่งงานกันทำ หรือปัดความรับผิดชอบให้กับฝ่ายอื่น และความขัดแย้งตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

4. อุปสรรคของการติดต่อสื่อสาร (Communication obstruction) อาจเกิดขึ้นจากความคล่องตัวของงานที่เป็นอยู่ภายในหรือระหว่างหน่วยงาน ไม่มีประสิทธิภาพ หรืออาจเกิดจากอุปสรรคด้านภาษา ซึ่งเกิดจากการที่บุคลากรในแต่ละหน่วยงานมีพื้นฐานความรู้ การศึกษา หรือการอบรมที่แตกต่างกัน เช่น วิศวกร นายแพทย์ และนักสังคมศาสตร์ เป็นต้น มักจะมีภาษาที่ใช้สื่อความหมายเฉพาะตัวตามสาขาอาชีพตน ซึ่งแตกต่างกันอย่างมาก สภาพเช่นนี้อาจจะมีผลทำให้การติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล กลุ่ม หรือหน่วยงานขาดความเข้าใจ หรือเกิดการเข้าใจผิดซึ่งกันและกัน ซึ่งมีผลทำให้ไม่สามารถประสานงานและร่วมมือร่วมใจกันได้ตามที่ควรจะเป็น เงื่อนไขเช่นนี้อาจจะนำไปสู่ความขัดแย้งตามมาในท้ายที่สุด

5. การแย่งชิงทรัพยากร (Competition for limited sources) บุคลากรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์การมักจะเผชิญปัญหาที่เกี่ยวกับการแย่งชิงทรัพยากรขององค์การที่มีค่อนข้างจำกัด เช่น งบประมาณ หรือวัสดุ เป็นต้น

ผลของความขัดแย้ง

ความขัดแย้งมีทั้งแง่บวกและแง่ลบ ซึ่งอาจเป็นในลักษณะในทางสร้างสรรค์และทำลาย ถ้าหากความขัดแย้งในองค์การมีมากเกินไป ผลที่ตามมาก็จะเป็นไปในทางลบ (Negative consequences) ซึ่งมีลักษณะทำลายประสิทธิผลขององค์การ แต่ถ้าความขัดแย้งอยู่ในจุดที่เหมาะสมก็จะเกิดผลในทางบวก (Positive consequences) ซึ่งมีลักษณะเป็นการสร้างสรรค์ ประสิทธิภาพให้กับองค์การอย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติ บางครั้งเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากที่จะกำหนดว่าความ ขัดแย้งขนาดไหนถึงจะเรียกว่าเป็นจุดที่เหมาะสมที่สุด ต่อปัญหาดังกล่าวนี้ได้มีนักวิชาการเสนอแนะว่า กลยุทธ์ที่จะช่วยลดตึงใจได้ดีที่สุดก็คือ การสังเกตผลที่ตามมาของความขัดแย้งทั้งสองประการนั่นเอง กล่าวคือ ถ้า

ผลของความขัดแย้งออกมาในทางบวกก็เรียกว่า ความขัดแย้งอยู่ในจุดที่เหมาะสมที่สุด แต่ถ้าผลออกมาในทางลบก็ถือว่าเป็นจุดที่ความขัดแย้งนำไปสู่การทำลายมากกว่าการสร้างสรรค ดังนั้น ผลของความขัดแย้งจึงมี 2 ลักษณะ คือ

ความขัดแย้งที่ส่งผลในทางบวก มีลักษณะต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1. นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในเชิงสร้างสรรค์
2. สามารถทำให้งานบรรลุในองค์การเกิดแรงจูงใจในการทำงานและพบแนวทางในการทำงาน ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
3. ก่อให้เกิดความสามัคคีในกลุ่ม
4. ทำให้เกิดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเป้าหมายเดิมขององค์การที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง
5. สมาชิกในองค์การได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
6. องค์การมีการปรับตัวให้เข้ากับเปลี่ยนแปลงในสังคมได้อย่างต่อเนื่อง
7. มีการเลือกตัวแทนที่เข้มแข็งมีความรู้ความสามารถมาเป็นผู้นำ
8. ได้มีการระบายข้อขัดแย้งระหว่างบุคคลหรือกลุ่มซึ่งเก็บกดไว้เป็นเวลานาน
9. ทำให้เกิดแนวทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์กับองค์การหรือทำให้เกิด คุณภาพในการตัดสินใจ
10. ทำให้ลดความตึงเครียดในองค์การได้ หรือทำให้ความสัมพันธ์ของบุคคลในองค์การดีขึ้น
11. ทำให้คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรในองค์การดีขึ้น ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล รู้จักการปรับตัว และการประสานงานร่วมกัน

ความขัดแย้งที่ส่งผลในทางลบ มีลักษณะต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1. นำไปสู่ความตึงเครียดมากขึ้น หรือมีผลกระทบต่อสุขภาพจิตของคนในองค์การมากขึ้น
2. ทำให้เกิดการสูญเสียทรัพยากรและเวลามากเกินไป
3. ทำให้เกิดการแบ่งเป็นพรรค เป็นพวกขึ้น ทำให้อีกฝ่ายหนึ่งมีความรู้สึกว่าเป็นฝ่ายชนะ (Winner) และอีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกว่าเป็นผู้แพ้ (Loser) ลักษณะเช่นนี้มีผลทำลายความสัมพันธ์ของสมาชิกในองค์การขาดการประสานงานกัน และไม่มีความร่วมมือร่วมใจในการทำงาน ซึ่งมีผลทำให้ประสิทธิผลขององค์การตามมาได้
4. มุ่งจะเอาชนะกันมากกว่าที่จะมองถึงผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์การโดยรวม
5. นำไปสู่ความยุ่งเหยิงและไร้ซึ่งเสถียรภาพขององค์การ

ความเสี่ยง (Risk)

ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเสีย หรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ที่ทำให้งานไม่ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และ

เป้าหมายที่กำหนด กล่าวคือความเสี่ยง คือสิ่งต่าง ๆ ที่อาจกีดกันองค์การจากการบรรลุวัตถุประสงค์/
เป้าหมาย ความเสี่ยงทำให้เราไม่บรรลุวัตถุประสงค์

การที่จะทำแผนรับมือความเสี่ยงมีหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับว่า เรา มีความสามารถในการยอมรับ
ความเสี่ยงแค่ไหน หากเรามีความเสี่ยงสูง อาทิเช่น ในเรื่องของงบประมาณ เป็นความเสี่ยงทางด้าน
การปฏิบัติ ความเสี่ยงของการที่จะของงบประมาณเป็นความเสี่ยงทางด้านการปฏิบัติงาน

ดังนั้น ปัจจัยการบริหารความเสี่ยง คือการกำหนดเหตุไม่พึงประสงค์ และวางแผนกำจัดเหตุที่
ไม่พึงประสงค์หรือผ่อนหนักให้เป็นเบาเพื่อรับความเสี่ยงน้อยที่สุด

ประเด็นที่จะกำหนดและควบคุมความเสี่ยง จุดแรกคือ ถามตัวเองก่อนว่า เรายอมรับความจริง
ได้หรือไม่ว่ามีความเสี่ยง ความเสี่ยงอะไรที่ควบคุมได้แล้วจึงเอาสิ่งนั้นมาวิเคราะห์ต่อการบริหารความ
เสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการองค์การ เป็นเรื่องส่วนรวมที่ทุกคนในองค์การ ตั้งแต่
คณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง จนถึงพนักงานทุกคนควรมีส่วนร่วมในการ วิเคราะห์ในเชิงลึก เชิง
บูรณาการ และเชื่อมโยงสัมพันธ์กับการกำหนดกลยุทธ์ นโยบาย แผนงาน แผนปฏิบัติการ กิจกรรม
ขององค์การ ซึ่งการบริหารความเสี่ยงที่ดีจะเป็นการวัดความสามารถและการดำเนินงานของบุคลากร
ภายในองค์การ

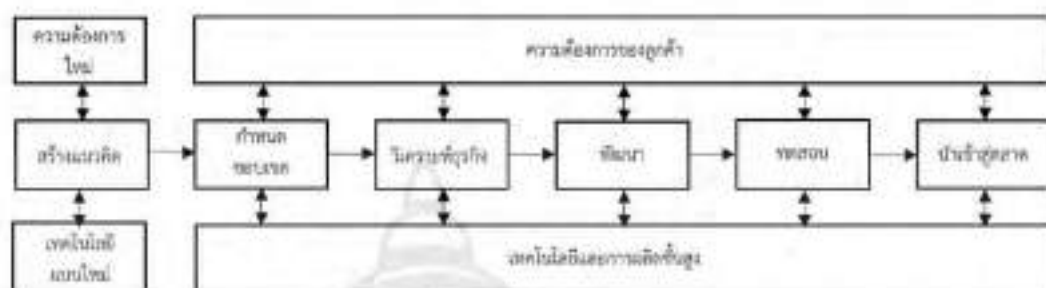
องค์การที่มีการบริหารจัดการที่ดี จะต้องดำเนินงานบนพื้นฐานของ 3 องค์ประกอบที่สำคัญ
คือ การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) การควบคุมภายใน (Internal Control) และการบริหารความ
เสี่ยง (Risk Management)

บทที่ 8

กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรม (Innovative Product Development Process)

การสร้างสรรค์นวัตกรรมให้เกิดขึ้นเริ่มต้นตั้งแต่สร้างแนวคิดที่เป็นนามธรรมจนกระทั่งสร้างสรรค์ชิ้นผลงานแบบรูปธรรม สามารถจับต้องได้ ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ดังนี้

1. สร้างแนวคิด (Idea Generation) เป็นการค้นหาแนวคิดใหม่อาจเป็นได้ทั้งแนวคิดที่คิดขึ้นมาเองหรือรับมาจากที่อื่น ขั้นตอนนี้จะเป็นเพียงแนวคิดกว้างๆ ไม่ได้ออกแบบในลักษณะรูปธรรม ปัจจัยหลักที่มีความสำคัญที่สุดในการคิดค้นนวัตกรรม คือ โอกาสหรือความต้องการของลูกค้าที่ยังไม่ได้รับการตอบสนองลูกค้าในที่นี้จะหมายถึงทั้งลูกค้าภายในและภายนอกองค์กร
2. กำหนดขอบเขต (Scoping) เป็นการพิจารณาแนวคิดและการกำหนดกรอบการพัฒนาเบื้องต้น
3. วิเคราะห์ทางธุรกิจ (Business Analysis) เป็นขั้นตอนก่อนเริ่มพัฒนาโครงการด้วยการตรวจสอบรายละเอียดของข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาทั้งเชิงเทคนิคและการตลาด
4. พัฒนา (Development) เป็นขั้นตอนดำเนินการพัฒนาหรือสร้างต้นแบบตามแผนที่วางไว้อย่างละเอียด โดยการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่หรือกระบวนการจัดการต่างๆ
5. ทดสอบ (Testing) เป็นการนำต้นแบบที่ได้จากขั้นตอนการพัฒนามาทำการทดสอบการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นการทดสอบในห้องปฏิบัติการ ตลาด หรือในองค์กร การทดลองชิ้นงานจะเกิดจากการผสมผสานความรู้และความสามารถเดิมที่มีอยู่เข้ากับองค์ความรู้ใหม่ที่เกิดจากการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า โดยเสียงตอบรับจากลูกค้าที่นำไปใช้งานจะสะท้อนกลับมาว่าผลงานต้นแบบสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้จริงหรือไม่ จากนั้นจึงนำข้อมูลที่ได้กลับมาปรับปรุงและพัฒนาสินค้าเพื่อให้เกิดความสะดวกแก่ลูกค้าเพิ่มขึ้น
6. นำเข้าสู่ตลาด (Launch) เมื่อผลการทดสอบการใช้งานสามารถใช้งานได้ดีแล้ว จึงจะแนะนำผลงานสู่ตลาดให้แก่ลูกค้าเป้าหมายทดลองใช้จริงและเริ่มเข้าสู่ระบบการค้า การปรับปรุงความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าจำเป็นต้องนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในกระบวนการผลิต เพื่อการพัฒนานวัตกรรมที่ล้ำสมัยและมีคุณค่า จึงมีความเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีร่วมกันอย่างใกล้ชิดในแลกเปลี่ยนความรู้ และข้อมูลระหว่างการพัฒนาผลิตภัณฑ์จึงนำมาสู่กระบวนการพัฒนานวัตกรรม



กระบวนการพัฒนานวัตกรรม

การวิจัยและพัฒนา

การวิจัยและพัฒนา (Research and Development) มีองค์ประกอบของการประสานกันระหว่าง "การวิจัย" และ "การพัฒนา" โดยการวิจัยเป็นกระบวนการตรวจสอบ เพื่อยืนยันความถูกต้องและน่าเชื่อถือ แล้วทำการแสวงหา หรือ สืบค้นองค์ความรู้ที่มีอยู่แต่ยังไม่มีการค้นพบมาก่อน หรือสร้างประดิษฐ์กรรม นวัตกรรม หรือ สิ่งประดิษฐ์ใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ส่วนการพัฒนา เป็นกระบวนการปรับปรุง แก้ไขให้ดีขึ้นและเหมาะสมกว่าเดิม หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการหรือผลผลิต จนมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ อันเป็นประโยชน์ต่อบุคคล หน่วยงาน องค์กร สถาบัน หรือสังคมโดยรวม

การวิจัยและพัฒนา มีลักษณะสำคัญ ดังนี้

1. เป็นการนำความรู้หรือความเข้าใจที่สร้างขึ้นมาพัฒนาเป็นต้นแบบใช้งาน เป็นการทำวิจัยเพื่อ แสวงหาหรือสร้างสรรค์ภูมิปัญญาใหม่ แล้วทำการพัฒนาด้วยการคิดค้น ต่อยอดความรู้ความเข้าใจดังกล่าว ให้อยู่ ในรูปต้นแบบการพัฒนาที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในวงกว้างได้ เช่น ผลผลิตกระบวนการหรือ การบริการใหม่ๆ ที่ตอบสนองความต้องการจำเป็นของผู้ใช้และสังคม

2. เป็นการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เนื่องจากจุดแข็งของการวิจัยและพัฒนา มี 3 กระบวนการหลัก ได้แก่ การวิจัย การพัฒนา และการเผยแพร่ ดังนั้น การศึกษาค้นคว้าเพื่อให้ได้ความรู้หรือ ความเข้าใจในแง่มุมใหม่ สำหรับนำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ และถ่ายทอดไปสู่ผู้ใช้ในวงกว้าง จึงต้องกระทำ อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ที่กล่าวว่า "อย่างเป็นระบบ" เป็นการดำเนินงานที่เป็นไปตามขั้นตอน ของกระบวนการวิจัยและพัฒนา ส่วนที่กล่าวว่า "อย่างต่อเนื่อง" เป็นกระบวนการดำเนินงานที่จะต้องกระทำติดต่อกัน โดยใช้ระยะเวลาในการทำกิจกรรมการวิจัยและพัฒนา และเผยแพร่ผลผลิตไปสู่ผู้ใช้อย่างกว้างขวาง และเป็นรูปธรรมต้องใช้เวลา

3. มีการดำเนินงานอย่างเป็นวัฏจักรด้วยวิธีการที่เชื่อถือได้ การทำวิจัยและพัฒนาทุกขั้นตอน จะต้อง กระทำอย่างพิถีพิถันภายใต้การกำกับติดตาม แล้วตรวจสอบซ้ำหลายครั้งเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าผลผลิต ขั้นสุดท้าย (End of Product) ของกระบวนการวิจัยและพัฒนาที่อยู่ในรูปของผลิตภัณฑ์มีความถูกต้องและ เชื่อถือได้ ตรงตามระดับมาตรฐานก่อนการเผยแพร่ไปสู่ ผู้ใช้หรือสังคม

4. ใช้วิธีการผสมผสานวิธีการเชิงปริมาณ และวิธีการเชิงคุณภาพในการวิจัย การวิจัยและพัฒนา โดยทั่วไปนักวิจัยจะใช้การผสมผสานวิธีการเชิงปริมาณ และวิธีการเชิงคุณภาพตาม ฐานคติที่อยู่ภายใต้กระบวนทัศน์ แบบปฏิบัตินิยม ประโยชน์นิยมเป็นหลัก เช่น ผสมผสาน วิธีการเชิงปริมาณ ได้แก่ การวิจัยเชิงสำรวจ ในขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลที่ต้องการ เพื่อการ ออกแบบผลิตภัณฑ์ และการวิจัยเชิงทดลองในขั้นตอน ทดสอบคุณภาพ ของผลิตภัณฑ์และ วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่การศึกษาเฉพาะกรณีในขั้นตอนการเผยแพร่ ผลิตภัณฑ์ สู่กลุ่ม ผู้ใช้หรือชุมชนใดชุมชนหนึ่ง

5. มุ่งเน้นการตอบสนองต่อผู้ต้องการใช้ผลการวิจัย และ พัฒนา จุดเน้นสำคัญของการ วิจัยและพัฒนา เป็นการดำเนินการวิจัยที่จะต้องตอบสนองความต้องการของบุคคล หรือกลุ่ม บุคคลผู้ประสงค์จะนำผลิตภัณฑ์ ที่เป็นวิทยาการสมัยใหม่ไปใช้งาน และหรือประกอบการ ตัดสินใจแก้ปัญหาที่มีอยู่ในหน่วยงาน องค์กรหรือ ชุมชนดังนั้น ในการออกแบบการวิจัยและ พัฒนา นักวิจัยกำหนดให้ ผู้ที่คาดว่าจะนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ มีส่วนร่วมในการกำหนด เป้าหมายของการวิจัยและพัฒนา ตั้งคำถามหรือโจทย์การวิจัย รวมทั้งการสนับสนุน งบประมาณ เป็นต้น ทั้งนี้นอกจากจะเป็นการสร้างความรู้สึกเป็นหุ้นส่วนในการทำวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ นักวิจัยแล้ว ยังจะส่งผลดีต่อการยอมรับและการนำผลิตภัณฑ์ไปใช้อีกด้วย

6. ผลของการวิจัยและพัฒนาที่มีคุณค่าและมูลค่าสูงสามารถจดทะเบียนเป็นสิทธิบัตรได้ ผลของการวิจัยและพัฒนาโดยเฉพาะที่อยู่ในรูปผลิตภัณฑ์ที่เป็นภูมิปัญญา ที่เกิดจากการ สร้างสรรค์และการลงทุนลงแรงของนักวิจัย อาจจะมีคุณค่า (Value) และมูลค่า (Worth) เชิง พาณิชย์หรือเป็นประโยชน์ในแง่การทำการค้าสูง นักวิจัยสามารถจดทะเบียนเพื่อคุ้มครองสิทธิให้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์และพระราชบัญญัติสิทธิบัตร ทั้งในประเทศและนานาชาติได้ กระบวนการวิจัยและพัฒนา มีขั้นตอน ดังนี้

1. การสำรวจสังเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการ เป็นการดำเนินการวิจัยเชิง สำรวจ (Survey research) หรือการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อหาคำตอบ เกี่ยวกับสภาพปัญหาความต้องการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์รวมทั้งลักษณะที่เหมาะสมของผลิตภัณฑ์ ที่ต้องการให้พัฒนาผลการดำเนินการ ในขั้นตอนนี้จะทำให้ผู้วิจัยสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ สอดคล้องเหมาะสมกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้น

2. การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็นการดำเนินการโดยการนำความรู้และผลการวิจัยที่ได้จาก ขั้นตอนที่ 1 มาพัฒนาผลิตภัณฑ์ การกำหนดวิธีที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ และทรัพยากรที่ต้องการเพื่อการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้งในด้านกำลังคน งบประมาณ วัสดุ ครุภัณฑ์ และระยะเวลา หลังจากนั้นจึงต้องดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีลักษณะหรือรูปแบบตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ส่วนผลิตภัณฑ์ที่จะพัฒนา มีลักษณะอย่างไรหรือส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์มีอะไรบ้างจะขึ้นอยู่กับชนิดของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ในขั้นตอนของการพัฒนาผลิตภัณฑ์นี้จะต้องใช้บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในการสร้างผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด

3. การทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ เมื่อสร้างผลิตภัณฑ์เสร็จแล้วจะต้องไปตรวจสอบความเหมาะสมและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ ถ้าหากผลการ ตรวจสอบ ความเหมาะสมและประสิทธิภาพยังไม่เป็นที่พึงพอใจ หรือมีบางส่วนที่ไม่สมบูรณ์จะต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขจนกระทั่งผลิตภัณฑ์มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด สำหรับการทดลองใช้ผลิตภัณฑ์จะดำเนินการ ดังนี้

3.1 การทดลองกับกลุ่มเป้าหมายขนาดเล็ก เป็นการทดลองเบื้องต้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมผล ประเมินเชิงคุณภาพเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์นิยมทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยสังเกต สัมภาษณ์ สอบถาม แล้วนำข้อมูลไปวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงรูปแบบของผลิตภัณฑ์

3.2 ทดลองกับกลุ่มเป้าหมายขนาดใหญ่ เป็นการนำผลิตภัณฑ์ไปทดลองกับกลุ่มเป้าหมายที่มีขนาดใหญ่ หรือเรียกว่ากลุ่มนำร่อง(Pilot group) โดยมีการทดสอบก่อนและหลังการใช้ผลิตภัณฑ์ นำผลที่ประเมินเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์หรือกลุ่มควบคุมที่เหมาะสมวัตถุประสงค์หลักของการทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มขนาดใหญ่ เพื่อต้องการที่จะบ่งชี้ว่าผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการพัฒนาหรือไม่ ระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้ในการดำเนินการของขั้นตอนนี้จะใช้การวิจัยเชิงทดลอง (Experimental design) แล้วนำผลการวิจัยมาแก้ไขปรับปรุงผลิตภัณฑ์

3.3 การทดลองความพร้อมนำไปใช้ หลังจากปรับปรุงรูปแบบผลิตภัณฑ์จนมีความมั่นใจในด้านคุณภาพ ผู้วิจัยจึงนำรูปแบบไปทดลองใช้ เพื่อตรวจสอบความพร้อมสู่การปฏิบัติ โดย รวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ และสังเกตเพื่อตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นมีความพร้อมที่จะนำไปใช้ได้หรือไม่เพียงพอแล้วนำเสนอสารสนเทศที่ได้จากขั้นตอนนี้มาแก้ไขปรับปรุงผลิตภัณฑ์ เช่น คู่มือในการใช้ผลิตภัณฑ์มีความชัดเจนหรือไม่ เป็นต้น การดำเนินการในขั้นตอนนี้ เป็นการประเมินผลการใช้ผลิตภัณฑ์ในภาพรวมทั้งหมด ซึ่งจะประเมิน ทั้งตัวผลิตภัณฑ์กระบวนการใช้ผลิตภัณฑ์ผลที่ได้รับจากการใช้ผลิตภัณฑ์ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ เป็นต้น ผลที่ได้จากการประเมินจะนำไปสู่การตัดสินใจปรับปรุงผลิตภัณฑ์นั้น ๆ หากพิจารณาแล้วพบว่าไม่คุ้มค่าหรือเสี่ยง

อันตรายก็จะยุติการใช้ผลิตภัณฑ์นั้น แต่ถ้าหากผลการประเมินพบว่าผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นสามารถนำไปใช้ได้ เป็นอย่างดีก็จะนำไปสู่การดำเนินการขั้นต่อไปคือการจดลิขสิทธิ์ การเผยแพร่ และการประชาสัมพันธ์ในวงกว้าง

4. การเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ เป็นการนำผลการวิจัยและผลิตภัณฑ์ไปเผยแพร่ เช่น การนำเสนอในที่ประชุมสัมมนาทางวิชาการหรือวิชาชีพ การตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ การติดต่อหน่วยงานเพื่อ จัดทำผลิตภัณฑ์ หรือติดต่อกับบริษัท เพื่อผลิตจำหน่ายและเผยแพร่ในวงกว้างต่อไป

การพัฒนาต้นแบบ

ในกระบวนการทำวิจัยและพัฒนา (Research and Development : R&D) จะมีอยู่ขั้นตอนหนึ่งที่สำคัญมากในการพัฒนานวัตกรรม นั่นก็คือกระบวนการสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์ หรือที่เรียกว่า Prototype

ในขั้นตอนของการทำ R&D นั้น เมื่อตกผลึกทางความคิดรายละเอียดของผลิตภัณฑ์แล้ว ก็จะนำไปสู่การสร้าง prototype หรือต้นแบบของผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นเครื่องมือในการวิจัยและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ต้นแบบของสินค้าช่วยให้นักออกแบบและวิศวกรสามารถสำรวจการออกแบบทดสอบตามทฤษฎี หรือยืนยันประสิทธิภาพก่อนที่จะเริ่มต้นการผลิตสินค้าจริง

ประโยชน์ของการใช้ต้นแบบผลิตภัณฑ์ช่วยในการตรวจสอบแนวความคิด (Proof of concept) ว่าสิ่งที่ถูกออกแบบมานั้นถูกต้องตามที่คิดไว้หรือไม่ ทั้งเรื่องรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ วัสดุที่ใช้ในการผลิต กระบวนการในการผลิต ระบบหรือเทคโนโลยีที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ ต้นแบบผลิตภัณฑ์เป็นเครื่องมือในการศึกษาประสบการณ์การใช้งานของผู้บริโภค การที่นักออกแบบได้จับสัมผัสกับรูปทรงผลิตภัณฑ์ วิศวกรลองใช้งานจากตัวต้นแบบก็จะทำให้เรียนรู้ประสบการณ์การใช้งานอย่างชัดเจนขึ้น ต้นแบบผลิตภัณฑ์ยังช่วยให้การสื่อสารชัดเจนยิ่งขึ้นเมื่อต้องมีการนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่กับผู้บริหาร พันมิตรทางธุรกิจ ผู้ร่วมลงทุน หรือลูกค้า เพราะการแสดงผลผลิตภัณฑ์ให้มองเห็นได้ทั้ง 3 มิติช่วยให้ง่ายต่อการเข้าใจมากกว่าการอธิบายตามคำพูด หรือแม้แต่การวาดภาพร่างผลิตภัณฑ์ลงบนกระดาษก็ตาม นอกจากนี้ยังช่วยลดความเสี่ยงจากข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นเมื่อผลิตภัณฑ์นั้นนำไปผลิตเป็นสินค้าจริง และทำให้วิศวกรหรือนักออกแบบได้ทราบข้อจำกัดการใช้งานต่างๆ ของสินค้าจากต้นแบบ

แนวการพัฒนา Prototype นั้น เป็นการพัฒนาด้านแบบขึ้นมามีเป็นไปได้อย่างไรหรือไม่ และเพื่อทดสอบกับกลุ่มเป้าหมายว่า สนใจหรือไม่ ยังไม่ได้ทำออกมาจำหน่าย เพราะต้องรับ feedback จากกลุ่มเป้าหมายหรือลูกค้าก่อน เมื่อรับ feedback แล้วนำมาปรับปรุงต้นแบบจนสมบูรณ์ประมาณ 70-80 % ที่ใช้งานได้ มี Function หรือ ส่วนที่สำคัญๆและจำเป็นแล้ว จึงทำออกมาเป็น MVP หรือ Minimum Viable Products เพื่อผลิตมาทดลองตลาดให้กลุ่มเป้าหมาย

แรกก่อน (Early Adopters) MVP ไม่ต้องดีมาก 100% แต่ต้องดีพอจนลูกค้าชอบ และซื้อไปใช้ และทำการพัฒนาปรับปรุงต่อไปอีก ให้ได้ต้นแบบที่สมบูรณ์และตรงใจลูกค้าที่สุด แล้วค่อยผลิตออกมา lot ใหญ่ หรือแนะนำตลาดให้เป็นที่รู้จักกันดี

ในการทำต้นแบบที่ดีนั้น คือ ต้องทำได้ง่าย เร็ว ไม่แพง ไม่ต้องสวยงาม แต่สามารถสื่อสารให้กลุ่มเป้าหมายเข้าใจ และสนใจผลิตภัณฑ์นั้นได้ ที่ต้องเน้นว่า ทำได้ง่าย เร็ว ไม่แพง ไม่ต้องสวยงาม เพราะในการทำต้นแบบครั้งแรกๆ เพื่อทดสอบความสนใจและสื่อสารไอเดียเท่านั้น บางคนทุ่มเท อดหลับอดนอน ทำต้นแบบมา พอเอาไปทดสอบให้กลุ่มเป้าหมาย หรือให้ Project Sponsor เพื่อรับ feedback แล้วได้รับ Feedback แบบกระจุยกระจายต้องปรับเยอะแยะมากมาย หมดพลังไปเลย และไม่อยากจะอะไรใหม่ ๆ อีก ดังนั้น คนทำต้นแบบต้องไม่ยึดติดกับผลงานของตนเองจนเกินไป การทำต้นแบบนั้นมีวิธีการทำหลายแบบ เช่น การทำ Story board การทำ Mock up ต้นแบบ การใช้เลโก้ทำต้นแบบ หรือแม้กระทั่งการ Role play สวมบทบาท ก็สามารถทำได้ ขึ้นอยู่กับนวัตกรรมหรือผลิตภัณฑ์นั้นว่า เป็น Product Innovation, Process Innovation หรืออาจจะเป็น Service Innovation

กระบวนการผลิต

ระบบการผลิต (Production System) คือ กลุ่มขั้นตอนและองค์ประกอบต่างๆ ในการผลิตเพื่อให้ได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาจากวัสดุ วัตถุดิบ ทรัพยากรหรือปัจจัยการผลิตต่างๆ โดยผ่านกระบวนการแปรรูป ซึ่งระบบการผลิต ก็จะประกอบไปด้วย 3 องค์ประกอบสำคัญ ได้แก่ ปัจจัยการผลิต, กระบวนการแปรรูป, และผลผลิต



Input

- Raw Materials
- Machinery
- Labour
- Skill/Tech

Production Process

- Process input of system
- Input for production process
- Output for production process
- Skill/Tech

Output

- Product
- Service
- Skill/Tech

องค์ประกอบการผลิต Production System

1. ปัจจัยการผลิต (Input/Material) หมายถึง องค์ประกอบตั้งต้นที่จะต้องมีเพื่อให้ระบบการผลิตสามารถสร้างผลผลิตขึ้นมาได้ เช่น แรงงานคน วัสดุ/วัตถุดิบ เครื่องมือจักร พลังงาน ไฟฟ้า เงิน ข้อมูล ฯลฯ

2. กระบวนการแปลงสภาพ (Processing) หมายถึง ขั้นตอนต่างๆ ที่จะช่วยแปรสภาพปัจจัยการผลิตให้กลายเป็นผลผลิตที่ต้องการได้ ตัวอย่างเช่น การเตรียมวัตถุดิบ การขึ้นรูปทรง การหล่อ การหลอม การปรุง การตกแต่ง ฯลฯ

3. ผลผลิต (Output/Product) หมายถึง ผลลัพธ์จากกระบวนการแปลงสภาพ หรือผลลัพธ์สุดท้ายที่เราต้องการจากระบบการผลิต ซึ่งก็คือ ผลิตภัณฑ์ (Products)

ในระบบการผลิตจะขาดองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งไปไม่ได้ เพราะจะส่งผลให้ระบบไม่สมบูรณ์ และไม่สามารถสร้างผลผลิตออกมาให้ได้

กระบวนการผลิต Production Process

การจะสร้างผลิตภัณฑ์ขึ้นมาสักชิ้นหนึ่ง นอกจากองค์ประกอบของการผลิตที่ต้องมีแล้ว ในขั้นตอนการสร้างระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพ จะต้องคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ หลายด้าน ไม่ว่าจะเป็น ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุนและราคา ซึ่งทำให้กระบวนการผลิตต้องการการวางแผน และการควบคุมที่ดี ภายในกระบวนการผลิต (Production Process) โดยทั่วไป มีอยู่ 3 กิจกรรมสำคัญด้วยกัน คือ การวางแผน (Planning) การดำเนินงาน (Operation) และการควบคุม (Control)

ขั้นตอนการวางแผน (Planning) หมายถึง ขั้นตอนของการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่เพื่อนำมาวางแผนการผลิตและการใช้ทรัพยากรหรือปัจจัยการผลิตต่างๆ ทั้งวัสดุ วัตถุดิบ แรงงาน เวลา รวมไปถึงการควบคุมกรอบเวลา (timeline) และค่าใช้จ่าย ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ขั้นตอนดำเนินงาน (Operation) หมายถึง ขั้นตอนของการดำเนินการทำตามแผนการผลิตที่วางไว้ใช้ทรัพยากรอะไร อย่างไร ปริมาณเท่าไร และลำดับขั้นตอนในการแปลงสภาพหรือผลิต

ขั้นการควบคุม (Control) หมายถึง ขั้นตอนในขณะที่ระบบการผลิตกำลังดำเนินการอยู่ แล้วเราพยายามควบคุมการทำงานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ซึ่งเป็นได้ตั้งแต่การควบคุมเวลา การควบคุมแรงงาน การควบคุมการใช้ทรัพยากร ไปถึงการตรวจสอบและให้คำแนะนำ (Feedback) ตัวระบบหรือผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น

แต่ละธุรกิจมีผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันไป ดังนั้นระบบการผลิตเพียงรูปแบบเดียวจึงไม่สามารถใช้กับทุกโรงงานหรือธุรกิจได้ เพื่อที่จะเลือกระบบที่ใช้ได้เหมาะสม

1. การผลิตแบบโครงการ (Project Manufacturing) คือ ระบบการผลิตที่ผลิตสิ่งของขนาดใหญ่ มีมูลค่าสูง มีลักษณะเฉพาะที่ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า และต้องอาศัย

ทรัพยากรในการผลิตสูง ซึ่งต้องผลิตเสร็จเป็นโครงการโครงการไป เช่น งานก่อสร้างอาคาร การสร้างเขื่อน การสร้างเรือ การต่อเครื่องบิน เป็นต้น จากตัวอย่างจะเห็นได้ว่า การผลิตแบบนี้ใช้เวลาค่อนข้างนานเพื่อที่จะผลิตผลิตภัณฑ์ชิ้นหนึ่ง (หรือหนึ่งโครงการ) จนแล้วเสร็จ การผลิตจึงเกิดขึ้นที่สถานที่ตั้งของโครงการ (Site) ทรัพยากรต่างๆ จะถูกนำมาไว้ ณ สถานที่นั้นให้พร้อม และเมื่อจบโครงการจึงค่อยย้ายทรัพยากร เช่น เครื่องจักร แรงงาน วัสดุ ฯลฯ ไปเก็บหรือย้ายไปสถานที่การผลิตโครงการต่อไป

ลักษณะของการผลิตแบบโครงการ คือ ผลิตทีละชิ้น ความต้องการซื้อต่ำ มูลค่าสูงมักใช้ทรัพยากรสูงและหลากหลาย (แรงงาน วัสดุ เครื่องจักร พลังงาน เวลา) ใช้เครื่องมือหรือเครื่องจักรเฉพาะตามฟังก์ชัน และต้องอาศัยแผนการผลิตทีละเอียด ชับซ้อน

2. การผลิตแบบไม่ต่อเนื่อง (Job Shop หรือ Intermittent Production) หมายถึง การผลิตผลิตภัณฑ์ในจำนวนไม่มาก เพราะผลิตภัณฑ์มีความเฉพาะเจาะจง ตามดีไซน์หรือเงื่อนไขของลูกค้า โดยจะผลิตเป็นล็อตๆ ทำให้ปริมาณในการผลิตไม่สูงและผลิตภัณฑ์ที่ได้จะมีความหลากหลาย ตัวอย่างเช่น เฟอร์นิเจอร์ที่ดีไซน์ออกมาเป็นรุ่น หรือสมาร์ทโฟนที่ออกมาเป็นรุ่นๆ เป็นต้น การผลิตประเภทนี้ ต้องการเครื่องจักร เทคโนโลยี หรือฝีมือในการผลิตที่เฉพาะเจาะจงเพื่อผลิตชิ้นส่วนต่างๆ แต่กระบวนการผลิตจะสม่ำเสมอ ได้ผลลัพธ์ที่คาดเดาได้ และเมื่อผลิตสินค้าเสร็จตามปริมาณที่วางแผนไว้ ก็จะผลิตสินค้าชิ้นหรือรุ่นต่อไป

ลักษณะของการผลิตแบบไม่ต่อเนื่อง คือ ผลิตภัณฑ์มีความหลากหลาย แต่ความต้องการไม่ได้มาก (Mass) ใช้เครื่องมือหรือเครื่องจักรเฉพาะตามฟังก์ชัน อาศัยความรู้หรือความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกัน และมีแผนการผลิตชัดเจน มีรายละเอียดมาก

3. การผลิตแบบกลุ่ม (Batch Production) คล้ายคลึงกับการผลิตแบบไม่ต่อเนื่อง เพียงแต่การผลิตแบบกลุ่มจะผลิตผลิตภัณฑ์ที่ “แมส” (Mass) มากกว่า และการผลิตแบบกลุ่มจะเน้นผลิตผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย มีความโดดเด่นเฉพาะตัว แต่จะเหมือนกันตรงที่ผลิตผลิตภัณฑ์ออกมาเป็นล็อตๆ ใช้เครื่องมือ/เครื่องจักรที่ตรงฟังก์ชันตามกระบวนการผลิตต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น การผลิตเสื้อยืดเป็นล็อตๆ ที่มีความต้องการสูง (Mass) การผลิตแบบกลุ่ม (Batch) จะผลิตตามออร์เดอร์เป็นล็อตๆ หรือผลิตเพื่อทำเป็นสต็อกสินค้าเพื่อรอจำหน่ายก็ได้

ลักษณะของการผลิตแบบกลุ่ม คือ เน้นผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีความต้องการสูง ผลิตเป็นล็อตๆ ตามออร์เดอร์หรือเพื่อสต็อกสินค้าได้ มีแผนการและกระบวนการผลิตชัดเจน เมื่อต้องการผลิตผลิตภัณฑ์ชิ้นใหม่ ต้องกำหนดค่าการผลิตใหม่ อีกทั้งยังมี Lead time (ระยะเวลาที่ลูกค้ารอสินค้า) และต้นทุนการผลิตต่ำ

4. การผลิตแบบไหลผ่าน (Mass Production) คือ การผลิตผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่เหมือนกันในปริมาณมากๆ เช่น การผลิตน้ำยาล้างจาน ผงซักฟอก สบู่ แชมพู ฯลฯ โดยการผลิต

แบบไหลผ่านจะใช้เครื่องมือในการผลิตที่เฉพาะแยกตามสายผลิต ไม่ใช่เครื่องจักรร่วมกัน เครื่องมือไหนผลิตผลิตภัณฑ์อะไร ก็ใช้ผลิตสิ่งนั้นเท่านั้น การผลิตประเภทนี้ผลิตได้ปริมาณมาก และผลิตได้รวดเร็ว เหมาะกับการผลิตผลิตภัณฑ์ร้อจำหน่ายได้

ลักษณะของการผลิตแบบไหลผ่าน คือ ผลิตภัณฑ์มีความต้องการสูง ผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตมีมาตรฐาน เครื่องมือจักรหนึ่งเครื่อง หนึ่งฟังก์ชันการทำงาน ใช้ผลิตผลิตภัณฑ์เดียว ระบบการผลิตมีความแน่นอน ไม่เปลี่ยนแปลงไปมา ควบคุมแผนและการผลิตง่าย และระบบการผลิตง่ายต่อการทำให้เป็นระบบอัตโนมัติ

5. การผลิตแบบต่อเนื่อง (Continuous Flow Production) เป็นการผลิตผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวในปริมาณมากๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งต้องใช้เครื่องจักรในการผลิตที่เฉพาะและทำงานต่อเนื่องไม่หยุด ส่วนใหญ่แล้วระบบการผลิตประเภทนี้จะเป็นการแปรสภาพทรัพยากรธรรมชาติ ให้เป็นวัตถุดิบหรือวัสดุตั้งต้นที่มีความต้องการสูงมาก เช่น การกลั่นน้ำมัน การหลอมเหล็ก การทำสารเคมี การทำกระดาษ ฯลฯ

ลักษณะของการผลิตแบบต่อเนื่อง คือ ผลิตภัณฑ์มีความต้องการสูงมาก และมักจะผลิตวัสดุหรือสารตั้งต้น (Raw Materials) ผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตมีมาตรฐาน เครื่องมือจักรหนึ่งเครื่อง หนึ่งฟังก์ชันการทำงาน ใช้ผลิตผลิตภัณฑ์เดียว ระบบการผลิตมีความแน่นอน ไม่เปลี่ยนแปลงไปมา ควบคุมแผนและการผลิตง่าย ระบบการผลิตง่ายต่อการทำให้เป็นระบบอัตโนมัติ

บทที่ 9

วิวัฒนาการของเทคโนโลยี (Technology Revolution)

นับตั้งแต่อดีตกาล มนุษย์มีการคิดค้น ศึกษา ค้นคว้า เพื่อสร้างสิ่งประดิษฐ์เป็นนวัตกรรม เพื่อมาอำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิต หรือทำมาหากิน อย่างต่อเนื่องมาทุกยุคทุกสมัย ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่การสร้างเครื่องมือเครื่องใช้ในยุคหิน การพัฒนาการทำการเกษตร ชลประทาน ระบบไฟฟ้า การพัฒนาการทำอุตสาหกรรม รวมถึงการพัฒนาทางเทคโนโลยีดิจิทัลต่างๆ สิ่งต่างๆ เหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นรากฐานในการทำให้เกิดการพัฒนาของสิ่งต่างๆ หรือระบบต่างๆ ที่มีการใช้งานอยู่ในยุคปัจจุบัน โดยหากนับตั้งแต่ในยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรมเป็นต้นมา สิ่งประดิษฐ์ที่ถือว่าการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ และเป็นสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมที่ทำให้เกิดการต่อยอดของเทคโนโลยีจนมาถึงยุคปัจจุบันนี้ มีที่สำคัญๆ อยู่ 5 อย่างด้วยกัน คือ

1. เครื่องจักรไอน้ำ

เครื่องจักรไอน้ำ (Steam Engine) แรกประดิษฐ์โดย โทมัส นิวโคเมน (Thomas Newcomen) เมื่อประมาณปี 1705 และต่อมา เจมส์ วัตต์ (James Watt) ได้ทำการพัฒนาเครื่องจักรไอน้ำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้เกิดการใช้อย่างแพร่หลาย (ภายหลังได้มีการนำเอาชื่อท่านมาตั้งเป็นหน่วยของกำลังไฟฟ้าวัตต์)

เครื่องจักรไอน้ำถือเป็นเครื่องจักรแบบแรกๆ ที่มนุษย์สร้างขึ้น ถูกนำไปประยุกต์ใช้เป็นเครื่องยนต์หลักของเครื่องจักรอีกหลายประเภทในเวลาต่อมา โดยที่สำคัญมากที่สุด คือ เครื่องจักรไอน้ำ เป็นเครื่องจักรประเภท สันดาปภายนอก ที่ให้พลังงานที่สามารถนำมาเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าได้ โดยการนำไอน้ำมาหมุนกังหันของ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า หรือ ไดนาโม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ในยุคต่อมามีการใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ถูกพัฒนาขึ้นตามมามากมาย หลักการทำงานของเครื่องจักรไอน้ำนั้น คือ ต้องมีหม้อต้มในการต้มน้ำในการทำให้เกิดไอน้ำ ไอน้ำที่ได้จากการต้ม จะนำไปเป็นแรงในการดันกระบอกสูบหรือ กังหัน เพื่อให้เครื่องจักร เครื่องกล หรือ เครื่องยนต์ ได้ทำงานต่อไป ข้อดีของเครื่องจักรไอน้ำประการหนึ่งคือการใช้แหล่งความร้อนจากอะไรก็ได้ เช่น นิวเคลียร์ พลังงานแสงอาทิตย์ เอทานอล น้ำมันจากพืช และอื่นๆ ได้อีกมากมาย จึงทำให้แม้แต่ในปัจจุบัน เครื่องจักรไอน้ำหรือกลไกที่ถูกพัฒนาขึ้นจากเครื่องจักรไอน้ำยังคงปรากฏซ่อนอยู่ในเครื่องจักร

เครื่องกลแทบทุกประเภท เช่น โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน กระบอกสูบในรถยนต์ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานไอน้ำ เป็นต้น

เครื่องจักรไอน้ำเครื่องแรกที่มีการบันทึกไว้คือ Arolipile คนที่ประดิษฐ์คือวิศวกรและนักฟิสิกส์ชาวกรีก ในช่วงศตวรรษที่ 1 แต่ในครั้งนั้นมีจุดประสงค์เพียงเพื่อนำมาใช้เป็นของเล่น ต่อมาเมื่อ 1663 นายเอ็ดเวิร์ด โซเมอร์เซต ได้ออกแบบและนำไปใช้เป็นประโยชน์ในการปั้มน้ำ และเมื่อ 1680 นักฟิสิกส์ชาวฝรั่งเศส เดนิส ปาปิน (Denis Papin) ได้สร้างหม้อต้มความดันขึ้นมาโดยมีจุดประสงค์เพื่อใช้ในการทำอาหาร ซึ่งถือเป็นหม้อความดันรุ่นแรกที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นในโลก และเพื่อเป็นการป้องกันการระเบิดของหม้อต้มความดัน เดนิส ปาปิน ได้ออกแบบวาล์วลดความดัน (Release Valve) ซึ่งจากการสังเกตทำให้พบว่าคาบการทำงานของวาล์ว เป็นจังหวะขึ้นลงๆ ทำให้เกิดความคิดเกี่ยวกับเครื่องจักรแบบกระบอกสูบขึ้นมา แต่ท้ายที่สุดแล้วปาปิน ก็ไม่ได้สร้างเครื่องจักรไอน้ำที่ใช้งานได้จริงขึ้นมา ในเวลาต่อมาวิศวกรชื่อว่า Thomas Savery (โทมัส ซาวารี) ได้ใช้การออกแบบของปาปิน มาทำให้เป็นเครื่องจักรไอน้ำที่ใช้งานได้ ในอุตสาหกรรมเครื่องจักรไอน้ำช่วงแรกนั้นเป็นการออกแบบของ โทมัส เซฟเวอร์ (Thomas Savery) และในปี 1712 เครื่องจักรไอน้ำแบบบรรยากาศ (Atmospheric-Engine) ของ โทมัส นิวโคเมน (Thomas Newcomen) ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาและทดลองใช้ในอุตสาหกรรม ช่วงแรกของการใช้งานในภาคอุตสาหกรรม จะใช้เครื่องจักรไอน้ำแบบสุญญากาศในการปั้มน้ำจากเหมือง เครื่องจักรไอน้ำของนิวโคเมน รุ่นแรกนั้นทำงานได้ช้าและต้องใช้คนเปิด-ปิดวาล์วเอง ในเวลาต่อมาจึงมีการพัฒนาเปลี่ยนมาใช้ตัวเครื่องจักรเองในการเปิด-ปิดวาล์ว ภายหลังเซฟเวอร์และนิวโคเมนได้ร่วมกันพัฒนา เครื่องจักรไอน้ำแบบคาน (Beam Engine) ที่สามารถใช้ได้ทั้งแบบความดันบรรยากาศและความดันสุญญากาศขึ้นมา

ต่อมา เจมส์ วัตต์ (James Watt) ได้พัฒนาเครื่องจักรไอน้ำจากแบบของนิวโคเมน และได้จดสิทธิบัตร เครื่องจักรไอน้ำแบบวัตต์ (Watt Steam Engine) ซึ่งทำงานเร็วกว่าและมีประสิทธิภาพมากกว่า โดยเป็นเครื่องจักรไอน้ำแบบคานที่มีข้อต่อแบบขนาน และเป็นต้นแบบการใช้งานเครื่องจักรไอน้ำอย่างแพร่หลายในเวลาต่อมา



แบบจำลองเครื่องจักรไอน้ำแบบคอรินของ เจมส์ วัตต์

ต่อมาเครื่องจักรไอน้ำจากการประดิษฐ์ของ Oliver Evans และ Richard Trevithick ได้มีการพัฒนาในเรื่องประสิทธิภาพให้มากขึ้น โดยการใช้น้ำแรงดันสูง ซึ่งเครื่องจักรไอน้ำที่ใช้น้ำแรงดันสูงที่ Trevithick สร้างไว้เป็นที่รู้จักในชื่อ เครื่องจักรไอน้ำแบบคอริน (Cornish engines) อย่างไรก็ตามเครื่องจักรไอน้ำแรงดันสูงนี้มันค่อนข้างยาก จากหม้อต้มระเบิดเพราะไม่สามารถทนความดันสูงได้ และเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุหลายๆ เหตุการณ์ในเวลาต่อมา ดังนั้นสิ่งสำคัญของเครื่องจักรไอน้ำแบบความดันสูงคือ ต้องมีความพิถีพิถันในการผลิต มีวัสดุที่แข็งแรงที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งใช้ในการปล่อยความดันที่เกินของเครื่องจักรไอน้ำ และเหตุนี้เองจึงต้องมีการบำรุงรักษาเครื่องจักรไอน้ำที่เข้มงวด และกำหนดมาตรฐานการผลิตวัสดุในเวลาต่อมา

2. รถยนต์

รถยนต์ (Car หรือ Automobile) เป็นพาหนะที่มีล้อและเครื่องยนต์สำหรับการเดินทาง รถยนต์ได้รับนิยามเป็นสิ่งที่วิ่งอยู่บนถนน มีที่นั่งตั้งแต่หนึ่งถึงแปด มีล้อ 4 ล้อ และบรรทุกผู้โดยสารมากกว่าหนึ่งคนสัมภาระสินค้า รถยนต์มีบทบาทในชีวิตประจำวันในช่วงศตวรรษที่ 20 และการพัฒนาเศรษฐกิจจำนวนมาก ในปี 1886 ถือเป็นปีกำเนิดรถที่มีความทันสมัยเมื่อนักประดิษฐ์ชาวเยอรมัน Karl Benz ได้จดสิทธิบัตรรถ Benz Patent-Motorwagen หลังจากนั้นความนิยมของรถยนต์ก็แพร่หลายในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 หนึ่งในรถที่ก้าวเข้าสู่การผลิตจำนวนมากได้แก่ 1908 Model T รถยนต์สัญชาติอเมริกันซึ่งผลิตโดย Ford Motor Company รถยนต์ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องในสหรัฐอเมริกาซึ่งมาแทนที่การใช้สัตว์เลี้ยงลากจูงและเกวียน แต่ยังไม่ได้รับการยอมรับในฝั่งยุโรปตะวันออกและกลุ่มประเทศอื่นๆ

รถยนต์มีประโยชน์ในด้านการคมนาคม ความคล่องตัว และความสะดวกสบาย และมีส่วนช่วยให้ด้านการสร้างอาชีพผ่านอุตสาหกรรมยานยนต์ ก่อให้เกิดการคมนาคมต่างๆ สร้าง

รายได้จากการท่องเที่ยวและเดินทาง และได้กำไรจากการจัดเก็บภาษี ผู้คนสามารถเดินทางได้สะดวกสบายยิ่งขึ้นจากรถยนต์ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมเป็นอย่างมาก

มีหลักฐานว่ารถยนต์คันแรกที่มีระบบขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ไอน้ำ ถูกสร้างโดย Ferdinand Verbiest ชาวเบลเยียมซึ่งเป็นหนึ่งในคณะแสวงบุญพระเยซูอิตในประเทศจีนราว ๆ ค.ศ 1672 โดยผลิตออกมาเป็นขนาดเท่าโมเดลของเล่นยาว 65 เซนติเมตรสำหรับจักรพรรดิจีน โดยไม่สามารถขึ้นไปขับหรือบรรทุกผู้โดยสารได้



รถยนต์ไอน้ำรุ่น 1771 ของ Cugnot ที่พิพิธภัณฑ์ Musée des Arts et Métier

นักประดิษฐ์ชาวปารีส Nicolas-Joseph Cugnot ได้รับการกล่าวถึงในวงกว้างผ่านการผลิตพาหนะที่มีกลไกในการเคลื่อนไหวยุติเองหรือรถยนต์แบบเต็มรูปแบบในปี 1769 โดยเขาได้สร้างรถสามล้อขับเคลื่อนด้วยเครื่องจักรไอน้ำ รวมถึงรถไถพลังไอน้ำสำหรับกองทัพฝรั่งเศส ซึ่งหนึ่งในนั้นถูกเก็บไว้ที่โรงเรียน National Conservatory of Arts and Crafts อย่างไรก็ตาม ประดิษฐ์ของเขาต้องเผชิญปัญหาเกิดความไม่สมบูรณ์จากการจ่ายน้ำและรักษาแรงดันของเครื่องยนต์ ในปี 1801 Richard Trevithick ได้สร้างและสาธิตรถ Puffing Devil ของเขา และยังประสบปัญหาเช่นเดียวกันคือมีแรงดันไอน้ำไม่เพียงพอในการวิ่งระยะยาวและสามารถใช้ได้จริงเพียงบางส่วนเท่านั้น

การพัฒนาเครื่องยนต์สันดาปภายในนอกถือเป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์ของรถยนต์แต่ถูกนับแยกจากการพัฒนารถยนต์ที่แท้จริง มีพาหนะอีกหลากหลายแบบที่ใช้เครื่องยนต์ไอน้ำในช่วงต้นศตวรรษที่ 19 รวมถึงรถยนต์พลังไอน้ำ รถเมล์ไอน้ำ รถม้าเปิดประทุน และรถเล่นนำไปสู่ Locomotive Acts หรือพระราชบัญญัติหัวรถจักรในปี 1965 ในปี 1807 Nicéphore

Niépce และน้องชาย Claude ได้สร้างเครื่องยนต์สันดาปภายในซึ่งอาจจะเป็นครั้งแรกของโลก (ซึ่งพวกเขาเรียกว่า Pyrèolophore) แต่เลือกที่จะติดตั้งลงในเรือสำหรับแม่น้ำ Saone ในประเทศฝรั่งเศส โดยบังเอิญในปี 1807 นักประดิษฐ์ชาวสวิส François Isaac de Rivaz ซึ่งได้ออกแบบเครื่องยนต์สันดาปภายในและใช้ในการพัฒนารถยนต์เป็นคันแรกของโลกที่ให้อำนาจผ่านเครื่องยนต์ Pyrèolophore ของ Niépce ได้รับส่วนผสมของพลังงานจากผง Lycopodium (เกสรจากต้น Lycopodium) แก๊สถ่านป่นละเอียดและเรซินซึ่งมีส่วนผสมของน้ำมัน ส่วน Rivaz ใช้ส่วนผสมจากไฮโดรเจนและออกซิเจน ทั้งคู่ประสบความสำเร็จกลายมาเป็นกรณีศึกษาให้แก่คนอื่นๆ อย่างเช่น Samuel Brown, Samuel Morey และ Etienne Lenoir พร้อม Hippomobile ของเขา โดยแต่ละคนได้สร้างพาหนะ(ซึ่งเป็นการประยุกต์จากแคร่หรือรถเข็น) ติดตั้งเครื่องยนต์สันดาปภายใน

ในปี 1881 เดือนพฤศจิกายน Gustave Trouvé ได้สาธิตรถสามล้อซึ่งใช้พลังงานไฟฟ้าที่งาน International Exposition Electricity ที่ Paris แม้ว่าวิศวกรเยอรมันหลายคน (รวมถึง Gottlieb Daimler, Wilhelm Maybach, and Siegfried Marcus) จะหาวิธีการในการแก้ไขปัญหาในเวลาเดียวกัน แต่ Karl Benz นั้นเป็นที่รู้จักกันในฐานะผู้คิดค้นรถยนต์สมัยใหม่ ในปี 1879 Benz ได้จดสิทธิบัตรสำหรับเครื่องยนต์เครื่องแรกซึ่งได้รับการออกแบบในปี 1878 โดยมีเครื่องยนต์สันดาปภายในอีกหลายเครื่องที่สามารถขับเคลื่อนรถยนต์ได้ รถ Motorwagen ของ Benz ถูกผลิตขึ้นในปี 1885 ที่เมือง Mannheim ประเทศเยอรมัน Benz ได้รับรางวัลจากสิทธิบัตรจากเครื่องยนต์ที่นำไปใช้ได้จริงในวันที่ 29 มกราคม ปี 1886 (ภายใต้บริษัท Benz&Cie ซึ่งก่อตั้งในปี 1883) Benz เริ่มวางขายรถยนต์ในวันที่ 3 มิถุนายน ปี 1886 และมีรถยนต์ของ Benz ถึง 25 คันถูกขายในช่วงระหว่างปี 1888 และ 1893 ผ่านรถยนต์สี่ล้อในราคาที่สามารถซื้อมาใช้งานได้ รถยนต์ทั้งหมดใช้เครื่องยนต์สี่สูบ Emile Roger ชาวฝรั่งเศส ได้ผลิตเครื่องยนต์ภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Benz ได้เพิ่มรถยนต์ Benz เข้าไปอยู่ในกลุ่มรถที่ขาย เนื่องจากประเทศฝรั่งเศสมีการผลิตและขายรถในฝรั่งเศสผ่าน Roger มากกว่าที่ Benz ขายในประเทศเยอรมัน ในเดือนสิงหาคม 1888 Bertha Benz ภรรยาของ Karl Benz ได้เดินทางด้วยรถยนต์เพื่อพิสูจน์ความคุ้มค่าจากรถยนต์ที่สามี่เธอคิดค้นขึ้น



Benz Patent-Motorwagen N1 รถยนต์สมัยใหม่รุ่นแรกของโลก

ในปี 1896 Benz ได้ออกแบบและจดสิทธิบัตรเครื่องยนต์สันดาปภายในสูบอน โดยเรียกว่า Boxer motor ในช่วงปีสุดท้ายของศตวรรษที่ 19 Benz เป็นบริษัทรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดของโลกด้วยจำนวนรถที่ผลิต 572 คันในปี 1899 จึงทำให้ Benz & Cie เข้ามาร่วมเป็นหุ้นส่วนร่วมกัน

ในปี 1892 วิศวกรเยอรมัน Rudolf Diesel ได้จดสิทธิบัตรเครื่องยนต์สันดาปแบบใหม่ โดยในปี 1897 เขาได้สร้างเครื่องยนต์ดีเซลขึ้นเป็นครั้งแรก ทั้งเครื่องยนต์ไอน้ำ เครื่องยนต์ไฟฟ้า และเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันมีการแข่งขันกันมาหลายทศวรรษ เครื่องยนต์สันดาปภายในที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงก็ประสบความสำเร็จอย่างเด่นชัดในปี 1910

ประเทศไทยนั้นเริ่มมีรถยนต์ใช้ในช่วงปี พ.ศ. 2446 (ค.ศ. 1903) ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยชาวต่างชาติเป็นคนนำเข้ามาภายในประเทศซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก หลังจากนั้นไทยจึงได้เริ่มมีอุตสาหกรรมรถยนต์เกิดขึ้นตามมา

3. หลอดไฟ

หลอดไฟฟ้า หรือ หลอดไฟ (Light Bulb) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้าเพื่อทำให้เกิดแสงสว่าง โดยก่อนที่จะมีการประดิษฐ์หลอดไฟใช้นั้น มนุษย์ จะใช้แสงไฟจากตะเกียงและเทียนไขในการให้แสงสว่างในเวลากลางคืน หรือในที่มืด ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ไม่สะดวกในการทำงานมากนัก

ในช่วงต้น ค.ศ. 1900 เจม เพรสคอตต์ จูลิส ได้ทำการทดลองไปมาจนพบว่าเมื่อผ่านกระแสไฟฟ้าไปยังตัวต้านทานบางชนิด จะทำให้เกิดความร้อนและมีแสงสว่างออกมาได้ ทำให้นักวิทยาศาสตร์ 2 คน จาก 2 ประเทศเกิดความสนใจขึ้นมา คือ เซอร์ โจเซฟ สวอน (ฝั่งอังกฤษ) และ โทมัส อัลวา เอดิสัน (ฝั่งอเมริกา) โดยต่างฝ่ายพยายามพัฒนาหลอดไฟตามแนวทางของตน

สวอน ฝั่งอังกฤษได้แสดงหลอดไฟฟ้าก่อนในปี 1878 และทำการจดลิขสิทธิ์จากหลอดสูญญากาศที่มีคาร์บอนเป็นไส้หลอด ส่วนจะจุดได้นานเท่าไรนั้นไม่ทราบ

ทางฝั่ง เอดิสัน หลังจากที่ผ่านมาการทดลองเอาวัตถุแทบทุกชนิด (มีเรื่องเล่าว่าได้มีการนำแม้กระทั่งหัวของเพื่อนมาทดลอง) ในที่สุดก็ได้ไส้หลอดที่ทำมาจากพวกฝ้ายที่นำมาปั่นเป็นหลอดและเผาไฟให้เป็นคาร์บอน หลอดไฟของเขาก็ได้รับการจดลิขสิทธิ์ และหลอดที่นำมาโชว์ได้ติดอยู่ถึง 13 ชั่วโมงครึ่ง และเขายังพัฒนาการต่อไฟจากแบบอนุกรมให้เป็นแบบขนานทำให้สามารถเลือกปิด-เปิด เฉพาะดวงได้ เหตุผลที่ถ้าเอ่ยถึงหลอดไฟฟ้าแล้วเรามักนึกถึงเอดิสัน เป็นคนแรกแทนที่จะเป็น สวอน เนื่องจาก สวอนไม่ได้พัฒนาระบบวงจรไฟฟ้าและอุปกรณ์เสริมต่างอื่นๆ คนที่ซื้อหลอดไฟฟ้าเขาไปต้องหาอุปกรณ์อย่างอื่นมาประกอบเอง เช่น หม้อบันไฟ เป็นต้น ในขณะที่ทางเอดิสันพัฒนาระบบไฟฟ้ามาอย่างดี มีการเดินสายแจกจ่ายไฟฟ้าไปตามบ้านเรือนทำให้สะดวกสบายในการใช้งานและแพร่หลาย ทำให้ชื่อเสียงของเอดิสันนั้นมีมากกว่าของสวอน

แต่หลอดไฟฟ้าที่ทำมาจากแท่งคาร์บอน มีข้อเสียคือขาดง่าย ในปี 1910 วิลเลียม เดวิส แห่งบริษัท General Electric ได้ทดลองใช้ทั้งสแตน ทำเป็นไส้หลอด เพื่อให้ทนความร้อนมากขึ้น ไส้หลอดของเขาทนความร้อนได้ถึง 3410 องศาเซลเซียส ในขณะที่ไส้หลอดมีอุณหภูมิ 2456 องศาเซลเซียส ปัญหาไส้หลอดขาดเพราะความร้อนจึงจางหายไป เขาจัดการจดลิขสิทธิ์ใน ปี 1913 หรืออีกสามปีต่อมา แต่หลอดไฟก็ยังมีปัญหาอื่น คือ เมื่อไส้หลอดของเดวิสร้อน อนุภาคของทั้งสแตนบางส่วนจะหลุดออกมา และไปเกาะตามผิวหลอดไฟฟ้า ทำให้ใช้งานระยะหนึ่งหลอดจะเริ่มมัวลง ทำให้ต่อมาจึงมีการเติมก๊าซเฉื่อยลงไป เช่น พวกอาร์กอน หรือ ไนโตรเจน ทำให้หลอดไฟสว่างขาวนวล แต่ก็ยังคงพบปัญหาอื่น คือ ก๊าซที่เติมลงไปในหลอดทำให้เกิดการพาความร้อนจากไส้หลอดทำให้ใช้งานไประยะหนึ่งหลอดจะลดแสงสว่างลงเพราะความร้อนที่ไส้หลอดลดลง จึงต้องจัดการแก้ไขปัญหาโดยการทำให้ไส้หลอดเป็นเกลียวเพื่อเพิ่มความร้อนให้ไส้หลอด นี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมไส้หลอดจึงขดเป็นเกลียว แต่หลอดไฟฟ้าแบบมีไส้หลอดยังคงมีปัญหาที่จะต้องพัฒนาต่อไป เนื่องจากหลอดไฟฟ้าจะมีความร้อนออกมา

ผลที่เกิดจากปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกที่เกี่ยวกับการแผ่รังสี (radiation) ทำให้เกิดมีการดัดแปลงการทดลองไปหลายวิธี แต่วิธีหนึ่งที่เป็นแนวคิดสำคัญเกี่ยวกับหลอดไฟฟ้าคือ เมื่อผ่านกระแสไฟฟ้า (อิเล็กตรอน) ที่มีแรงดันสูงเข้าไปในหลอดแก้วที่มีก๊าซอยู่ข้างในจะทำให้เกิดแสงสว่างขึ้นมาได้ ซึ่งเกิดจากอะตอมของก๊าซได้รับพลังงานจากอิเล็กตรอน อะตอมของก๊าซจึงมีการแผ่พลังงานออกมาในรูปของแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งมีอยู่บางช่วงคลื่นที่สายตามองเห็น จอร์จ คลอสิต ได้ใช้แนวคิดนี้นำเสนอหลอดเรืองแสงเป็นครั้งแรก ใน ปี 1910 หลอดไฟฟ้าของเขาบรรจุก๊าซนีออนให้แสงสีแดง และสีอื่น ๆ ตามแต่ชนิดของก๊าซ นี่คือนวัตกรรมหลอดนีออนหลอดแรกของโลก

การพัฒนาหลอดไฟยังคงดำเนินต่อไป จนในที่สุดพบว่าถ้าบรรจุไอปรอท (Mercury vapour) และฉาบผิวหลอดแก้วด้านในด้วยฟอสฟอรัส หรือสารเรืองแสง เมื่อปล่อยกระแสไฟฟ้าเข้าไป ไอปรอทจะถูกกระตุ้นและแผ่พลังงานออกมาในรูปของรังสีที่มีความยาวคลื่น 254 นาโนเมตร ออกมา ซึ่งเป็นความยาวคลื่นที่สายตามองไม่เห็นและเป็นอันตราย รังสีที่ไอปรอทแผ่ออกมาจะกระทบกับสารเรืองแสงที่ฉาบหลอด สารเรืองแสงจะดูดซับรังสีที่เป็นอันตรายเอาไว้และตัวมันเองจะแผ่พลังงานในรูปของคลื่นที่มีความถี่ที่สายตามองเห็นได้ออกมาแทน ที่เรียกว่าแสงขาวอุ่น (Warm white) เรียกหลอดพวกนี้ว่า หลอดฟลูออเรสเซนต์ (Fluorescent) (ในประเทศไทยนิยมเรียกว่าตามความเคยชินว่าหลอดนีออน)

หลอดนีออน เริ่มใช้งานกันอย่างจริงจังประมาณ 1934-1936 ซึ่งในการใช้งานจริง ๆ ต้องมีอุปกรณ์อื่นช่วยคือ สตาร์ทเตอร์ (starter) และบัลลัสต์ (Ballast) โดยที่ในการจุดหลอดครั้งแรกจะต้องใช้ไฟแรงสูงเสียก่อนเพื่อกระตุ้นให้หลอดทำงาน สตาร์ทเตอร์จะทำงานโดยการปิด-เปิดวงจรอย่างรวดเร็วทำให้เกิดแรงดันสูง พอหลอดติดแล้วหน้าที่ของสตาร์ทเตอร์ก็หมดไป และมีบัลลัสต์ทำหน้าที่ต่อแทน และมีการใช้ก๊าซเฉื่อยใส่เข้าไปในหลอดด้วยเพื่อช่วยในการกระตุ้นอิเล็กตรอนไอปรอท การเปลี่ยนสารที่ฉาบผนังหลอดจะทำให้ได้แสงสีต่างกันออกไป เช่น BAM (Barium Magnesium) จะให้สีน้ำเงิน CAT (Cerium Magnesium Terbium aluminate) จะให้แสงสีเขียว

ส่วนทางหลอดไฟก็ยังได้รับการพัฒนาต่อไป โดยมีการสร้างหลอดไฟฟ้าแบบฮาโลเจน ซึ่งมีการเติมก๊าซฮาโลเจนในหลอด อะตอมของทั้งสแตนที่หลุดออกมาจะไม่ไปจับผนัง แต่จะจับกับฮาโลเจนแทน (ก๊าซฮาโลเจนมีความดันสูง หลอดไฟหรือกระเปาะไฟจึงมักทำด้วยควอตซ์) พอสารประกอบระหว่างฮาโลเจนกับทั้งสแตนไปใกล้ไส้หลอดที่มีอุณหภูมิสูง สารประกอบที่เกิดจากการจับตัวของไฮโดรเจนกับทั้งสแตนจะแตกตัวออก หมุนวนเช่นนี้เรื่อยไปทั้งสแตนจึงไม่มีโอกาสจับผิวหลอด

ในปัจจุบัน หลอด LED (Light Emitting Diode) ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาให้มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย โดยมีพัฒนาจากแนวคิดสารกึ่งตัวนำ หรือ ไดโอด ให้สามารถนำมาใช้งานได้จริง จนเกิดเป็นหลอดไฟที่อายุการใช้งานที่ยาวนาน ประหยัดพลังงาน ไม่ปล่อยความร้อน และแสง UV

4. คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์ (Computer) เป็นเครื่องจักรแบบสั่งการได้ที่ออกแบบมาเพื่อดำเนินการกับลำดับตัวดำเนินการทางตรรกศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ โดยอนุกรมนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้เมื่อพร้อม ส่งผลให้คอมพิวเตอร์สามารถแก้ปัญหาได้มากมาย คอมพิวเตอร์ถูกประดิษฐ์ออกมาให้ประกอบไปด้วยความจำรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเก็บข้อมูล อย่างน้อยหนึ่งส่วนที่มีหน้าที่ดำเนินการคำนวณเกี่ยวกับตัวดำเนินการทางตรรกศาสตร์ และตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ และส่วน

ควบคุมที่ใช้เปลี่ยนแปลงลำดับของตัวดำเนินการโดยยึดสารสนเทศที่ถูกเก็บไว้เป็นหลัก อุปกรณ์เหล่านี้จะยอมให้นำเข้าข้อมูลจากแหล่งภายนอก และส่งผลการคำนวณตัวดำเนินการออกไป หน่วยประมวลผลของคอมพิวเตอร์มีหน้าที่ดำเนินการกับคำสั่งต่าง ๆ ที่คอยสั่งให้อ่าน ประมวล และเก็บข้อมูลไว้ คำสั่งต่าง ๆ ที่มีเงื่อนไขจะแปลงชุดคำสั่งให้ระบบและสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ เป็นฟังก์ชันที่สถานะปัจจุบัน

คอมพิวเตอร์ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้เป็นผลมาจากการประดิษฐ์คิดค้นเครื่องมือในการคำนวณซึ่งมีวิวัฒนาการนานมาแล้ว เริ่มจากเครื่องมือในการคำนวณเครื่องแรกคือ "ลูกคิด" (Abacus) ที่สร้างขึ้นในประเทศจีน เมื่อประมาณ 2,000-3,000 ปีมาแล้ว จนกระทั่งในปี 1833 นักคณิตศาสตร์ชาวอังกฤษ ชื่อ ชาร์ล แบบเบจ (Charles Babbage) ได้ประดิษฐ์เครื่องวิเคราะห์ (Analytical Engine) สามารถคำนวณค่าของตรีโกณมิติ และฟังก์ชันต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์ได้ การทำงานของเครื่องนี้แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนเก็บข้อมูล ส่วนคำนวณ และส่วนควบคุม ใช้ระบบพลังเครื่องยนต์ไอน้ำหมุนฟันเฟือง มีข้อมูลอยู่ในบัตรเจาะรู คำนวณได้โดยอัตโนมัติ และเก็บข้อมูลในหน่วยความจำ ก่อนจะพิมพ์ออกมาทางกระดาษ หลักการของแบบเบจนี้เองที่ได้นำมาพัฒนาสร้างเครื่องคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ เราจึงยกย่องให้แบบเบจเป็น บิดาแห่งเครื่องคอมพิวเตอร์

หลังจากนั้นเป็นต้นมา ได้มีผู้ประดิษฐ์เครื่องคอมพิวเตอร์ขึ้นมามากมายหลายขนาด ทำให้เป็นการเริ่มยุคของคอมพิวเตอร์อย่างแท้จริง โดยสามารถจัดแบ่งการพัฒนาออกได้เป็น 5 ยุค

ยุคที่ 1 (1946-1958) "ยุคหลอดสุญญากาศ" เป็นการประดิษฐ์เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีใช้เครื่องคำนวณ โดยเมาช์ลีและเ็กเคอร์ต (Mauchly and Eckert) ได้นำแนวความคิดนั้นมาประดิษฐ์เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพมากเครื่องหนึ่งเรียกว่า ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Calculator) ซึ่งต่อมาได้ทำการปรับปรุงการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น และได้ประดิษฐ์เครื่อง UNIVAC (Universal Automatic Computer) ขึ้นเพื่อใช้ในการสำรวจสำมะโนประชากรประจำปี จึงนับได้ว่า UNIVAC เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลกที่ถูกใช้งานในเชิงธุรกิจ ซึ่งนับเป็นการเริ่มของเครื่องคอมพิวเตอร์ในยุคแรกอย่างแท้จริง เครื่องคอมพิวเตอร์ในยุคนี้ใช้หลอดสุญญากาศในการควบคุมการทำงานของเครื่อง ซึ่งทำงานได้อย่างรวดเร็ว แต่มีขนาดใหญ่มากและราคาแพง ยุคแรกของคอมพิวเตอร์สิ้นสุดเมื่อมีผู้ประดิษฐ์ทรานซิสเตอร์มาใช้แทนหลอดสุญญากาศ

ลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์ยุคที่ 1 จะใช้หลอดสุญญากาศ (Vacuum Tube) เป็นส่วนประกอบหลัก ทำให้ตัวเครื่องมีขนาดใหญ่ ใช้พลังงานไฟฟ้ามาก และเกิดความร้อนสูง ทำงานด้วยภาษาเครื่อง (Machine Language) เท่านั้น แต่ก็เริ่มมีการพัฒนาภาษาสัญลักษณ์ (Assembly / Symbolic Language) ขึ้นใช้งาน

ยุคที่ 2 (1958-1963) "ยุคทรานซิสเตอร์" มีการนำทรานซิสเตอร์ มาใช้ในเครื่องคอมพิวเตอร์จึงทำให้เครื่องมีขนาดเล็กลง และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้มีความรวดเร็วและแม่นยำมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ในยุคนี้ยังได้มีการคิดภาษาเพื่อใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น ภาษาฟอร์แทรน (FORTRAN) จึงทำให้ง่ายต่อการเขียนโปรแกรมสำหรับใช้กับเครื่อง ลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์ยุคที่ 2 นี้จะใช้อุปกรณ์ ทรานซิสเตอร์ (Transistor) ซึ่งสร้างจากสารกึ่งตัวนำ (Semi-Conductor) เป็นอุปกรณ์หลัก แทนหลอดสุญญากาศ เนื่องจากทรานซิสเตอร์เพียงตัวเดียว มีประสิทธิภาพในการทำงานเทียบเท่าหลอดสุญญากาศได้นับร้อยหลอด ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ในยุคนี้มีขนาดเล็ก ใช้พลังงานไฟฟ้าน้อย ความร้อนต่ำ ทำงานเร็ว และได้รับความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น เก็บข้อมูลได้โดยใช้ส่วนความจำวงแหวนแม่เหล็ก (Magnetic Core) มีความเร็วในการประมวลผลในหนึ่งคำสั่ง ประมาณหนึ่งในพันของวินาที (Millisecond : ms) สังเกตได้สะดวกมากขึ้น เนื่องจากทำงานด้วยภาษาสัญลักษณ์ (Assembly Language) และเริ่มพัฒนาภาษาระดับสูง (High Level Language) ขึ้นใช้งานในยุคนี้

ยุคที่ 3 (1964-1969) "ยุควงจรรวม" คอมพิวเตอร์ในยุคนี้เริ่มต้นภายหลังจากการใช้ทรานซิสเตอร์ได้เพียง 5 ปี เนื่องจากได้มีการประดิษฐ์คิดค้นเกี่ยวกับวงจรรวม (Integrated-Circuit) หรือเรียกกันย่อๆ ว่า "ไอซี" (IC) ซึ่งไอซีนี้นำให้ส่วนประกอบและวงจรต่างๆ สามารถวางลงได้บนแผ่นชิป (chip) เล็กๆ เพียงแผ่นเดียว จึงมีการนำเอาแผ่นชิปมาใช้แทนทรานซิสเตอร์ทำให้ประหยัดเนื้อที่ได้มาก นอกจากนี้ยังเริ่มมีการใช้งานระบบจัดการฐานข้อมูล (Data Base Management Systems : DBMS) และมีการพัฒนาเครื่องคอมพิวเตอร์ให้สามารถทำงานร่วมกันได้หลายๆ งานในเวลาเดียวกัน และมีระบบที่ผู้ใช้สามารถโต้ตอบกับเครื่องได้หลายๆ คน พร้อมๆ กัน (Time Sharing) ลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์ยุคที่ 3 นี้จะใช้อุปกรณ์ วงจรรวม (Integrated Circuit : IC) หรือ ไอซี และวงจรรวมสเกลขนาดใหญ่ (Large Scale Integration : LSI) เป็นอุปกรณ์หลัก ความเร็วในการประมวลผลในหนึ่งคำสั่ง ประมาณหนึ่งในล้านของวินาที (Microsecond) (สูงกว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ในยุคที่ 1 ประมาณ 1,000 เท่า) ทำงานได้ด้วยภาษาระดับสูงทั่วไป

ยุคที่ 4 (1970-1989) "ยุคควีแอลเอสไอ" เป็นยุคที่นำสารกึ่งตัวนำมาสร้างเป็นวงจรรวมความจุสูงมาก (Very Large Scale Integrated : VLSI) ซึ่งสามารถย่อส่วนไอซีธรรมดาหลายๆ วงจรเข้ามาในวงจรเดียวกัน และมีการประดิษฐ์ ไมโครโปรเซสเซอร์ (Microprocessor) ขึ้น ทำให้เครื่องมีขนาดเล็ก ราคาถูกลง และมีความสามารถในการทำงานสูงและรวดเร็วมาก จึงทำให้มีคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Personal Computer) ถือกำเนิดขึ้นมาในยุคนี้ ลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์ยุคที่ 4 จะใช้อุปกรณ์ วงจรรวมสเกลขนาดใหญ่ (Large Scale Integration : LSI) และ วงจรรวมสเกลขนาดใหญ่มาก (Very Large Scale Integration : VLSI) เป็นอุปกรณ์หลัก มีความเร็วในการประมวลผลแต่ละคำสั่ง ประมาณหนึ่งในพันล้านวินาที (Nanosecond)

และพัฒนาต่อมาจนมีความเร็วในการประมวลผลแต่ละคำสั่ง ประมาณหนึ่งในล้านล้านของวินาที (Picosecond)

ยุคที่ 5 (1990-ปัจจุบัน) "ยุคเครือข่าย" ในยุคนี้ได้มุ่งเน้นการพัฒนา ความสามารถในการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ และความสะดวกสบายในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างชัดเจนมีการพัฒนาสร้างเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาขนาดเล็ก (Portable Computer) ขึ้นใช้งานในยุคนี้ โครงการพัฒนาอุปกรณ์ VLSI ให้ใช้งานง่าย และมีความสามารถสูงขึ้น รวมทั้งโครงการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับ ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) เป็นหัวใจของการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ในยุคนี้ โดยหวังให้ระบบคอมพิวเตอร์มีความรู้ สามารถวิเคราะห์ปัญหาด้วยเหตุผล

5. อินเทอร์เน็ต

อินเทอร์เน็ต (Internet) เป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่มากที่เชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วโลกเข้าด้วยกัน เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ไซเบอร์สเปซ (Cyberspace) อินเทอร์เน็ตทำให้การเคลื่อนย้ายและส่งผ่านข่าวสาร ข้อมูลจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งกระทำได้ง่าย โดยไม่จำกัดเรื่อง ระยะทาง และเวลา สามารถส่งข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบ เช่น ส่งเป็นแบบข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง โดยอาศัยเครือข่ายโทรคมนาคม เป็นตัวเชื่อมต่อเครือข่าย การเชื่อมโยงเครือข่ายจะใช้เครือข่ายสื่อสารโทรคมนาคม เช่น สายสัญญาณโทรศัพท์ โยแก้วนำแสง (Fiber Optic) สัญญาณไมโครเวฟ สัญญาณจากดาวเทียม ทำให้การส่งผ่านข้อมูลจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งเป็นไปด้วยความรวดเร็ว อินเทอร์เน็ตเป็น แหล่งรวบรวมข้อมูลแหล่งใหญ่ที่สุดของโลก และเป็นที่ยอมรับบริการและเครื่องมือสืบค้นข้อมูลหลายประเภท จนกระทั่งกล่าวได้ว่า อินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งในระดับบุคคลและ องค์กร การเชื่อมต่อเข้าเป็นอินเทอร์เน็ตอาศัยการบริหารแบบกระจายอำนาจ อินเทอร์เน็ตจึงไม่มีใครเป็นเจ้าของ หรือควบคุมดูแลอย่างแท้จริง เครือข่ายแต่ละส่วนในอินเทอร์เน็ตต่างบริหารเครือข่ายของตนเองอย่างเป็นอิสระ โดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายติดตั้งระบบ และการเข้าวงจรสื่อสารเพื่อต่อเชื่อมเข้าด้วยกัน แต่ในทางปฏิบัติแล้ว

อินเทอร์เน็ตมีองค์กรระหว่างประเทศ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อประสานความร่วมมือระหว่างสมาชิกองค์กรนี้ได้แก่ สมาคมอินเทอร์เน็ต ISOC (Internet Society) เป็นองค์กรเพื่อความร่วมมือและประสานงานของสมาชิกอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ เป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และมีนโยบายสนับสนุนการใช้อินเทอร์เน็ตเป็นโครงสร้างพื้นฐานอย่างหนึ่งสำหรับการศึกษาและงานวิจัย และทำหน้าที่ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ให้แก่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วไป ISOC ยังทำหน้าที่ในการพัฒนามาตรฐานและเทคโนโลยี เพื่อใช้ในอินเทอร์เน็ต ภายใน ISOC มีคณะทำงาน

อาสาสมัครร่วมวางแผนทางพัฒนาอินเทอร์เน็ต ให้สมาชิกถือปฏิบัติ แต่ไม่มีหน้าที่ดูแลหรือควบคุมการบริหารเครือข่ายแต่อย่างใด

อินเทอร์เน็ต (Internet) เป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ซึ่งเริ่มก่อตั้งโดยกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา อินเทอร์เน็ตในยุคแรกๆ ประมาณปี 1969 เป็นเพียงการนำคอมพิวเตอร์จำนวนไม่กี่เครื่องมาเชื่อมต่อกัน โดยสายส่งสัญญาณเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ภารกิจหลักเพื่อใช้ในงานวิจัยทางทหาร โดยใช้ชื่อว่า "อาร์ปา" (ARPA : Advanced Research Project Agency) รูปแบบเครือข่ายอาร์ปาเน็ตไม่ได้ต่อเชื่อมโฮสต์ (Host) คอมพิวเตอร์เข้าถึงกันโดยตรง หากแต่ใช้คอมพิวเตอร์ เรียกว่า IMP (Interface Message Processors) ต่อเชื่อมถึงกันทางสาย โทรศัพท์เพื่อทำหน้าที่ด้านสื่อสารโดยเฉพาะ ซึ่งแต่ละ IMP สามารถเชื่อมได้หลายโฮสต์ ในวันที่ 2 กันยายน 1969 ได้มีการทดลองเชื่อมโยง IMP ระหว่างมหาวิทยาลัย 4 แห่ง โดยมีโฮสต์ต่างชนิดกัน ที่ใช้ในระบบปฏิบัติการต่างกัน คือ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย แห่ง ลอสแอนเจลิส ใช้เครื่อง SDS Sigma 7 ภายใต้ระบบปฏิบัติการ SEX (Sigma EXecutive), สถาบันวิจัยสแตนฟอร์ด ใช้เครื่อง SDS 940 และระบบปฏิบัติการ Genie, มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย แห่ง ซานตา บาร์บารา มีเครื่อง IBM 360/75 ทำงานภายใต้ระบบปฏิบัติการ OS/MVT และมหาวิทยาลัยยูทาห์ ที่ซอลต์เลคซิตี ใช้เครื่อง DEC PDP-10 ภายใต้ระบบปฏิบัติการ Tenex ถือเป็นการกำเนิดของเครือข่าย ARPANET

ปี 1972 หลังจากที่เครือข่ายทดลองอาร์ปา ประสบความสำเร็จ ก็ได้มีการปรับปรุงหน่วยงานจาก อาร์ปา มาเป็น ดาร์พา DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) ต่อหลังเปลี่ยนเป็น Defence Communication Agency ปัจจุบันคือ Defense Informations Systems Agency ในปี 1983 อาร์ปาเน็ตได้แบ่งเป็น 2 เครือข่าย ด้านงานวิจัยใช้ชื่อว่า อาร์ปาเน็ต เหมือนเดิม ส่วนเครือข่ายของกองทัพใช้ชื่อ มิลเน็ต (MILNET: Military Network) ซึ่งมีการเชื่อมต่อโดยใช้โปรโตคอล TCP/IP (Transmission Control Protocol/ Internet Protocol) เป็นครั้งแรก

ปี 1985 มูลนิธิวิทยาศาสตร์แห่งชาติอเมริกา (NSF) ได้ให้เงินทุนในการสร้างศูนย์ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ 6 แห่ง และใช้ชื่อว่า NSFNET และในปี 1990 อาร์ปาเน็ตไม่สามารถที่จะรองรับภาระที่เป็นเครือข่ายหลัก (Backbone) ของระบบได้ อาร์ปาเน็ตจึงได้ยุติลง และเปลี่ยนไปใช้ NSFNET และเครือข่ายอื่นๆ แทน มาจนเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ จนกระทั่งถึงทุกวันนี้ โดยเรียกเครือข่ายว่า อินเทอร์เน็ต (Internet) โดยเครือข่าย ส่วนใหญ่จะอยู่ในอเมริกา และปัจจุบันนี้มีเครือข่ายย่อยมากมายทั่วโลก

อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยเริ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2530 โดยการเชื่อมต่อมินิคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) ไปยังมหาวิทยาลัยเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย แต่ในครั้งนั้นยังเป็นการเชื่อมต่อ โดยผ่านสายโทรศัพท์ ซึ่ง

สามารถส่งข้อมูลได้ช้าและไม่เป็นการถาวร จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2535 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ได้ทำการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับมหาวิทยาลัย 6 แห่ง ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, สถาบันเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าด้วยกันเรียกว่า "เครือข่ายไทยสาร" โดยสำนักวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เช่าวงจรสื่อสารความเร็ว 9600 บิตต่อวินาที จากการสื่อสารแห่งประเทศไทย เพื่อเชื่อมต่อเข้าสู่อินเทอร์เน็ตที่ "บริษัท ยูยูเน็ต เทคโนโลยี ประเทศสหรัฐอเมริกา"

ในปี พ.ศ. 2536 NECTEC ได้เช่าวงจรสื่อสารความเร็ว 64 กิโลบิตต่อวินาทีจากการสื่อสารแห่งประเทศไทยเพื่อเพิ่มความสามารถในการขนส่งข้อมูล ทำให้ประเทศไทยมีวงจรสื่อสารระดับ ที่ให้บริการแก่ผู้ใช้ไทยสารอินเทอร์เน็ต 2 วงจร ในปัจจุบันวงจรเชื่อมต่อไปยังต่างประเทศที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ NECTEC ได้รับการปรับปรุงให้มีความเร็วสูงขึ้นตามลำดับ นับตั้งแต่นั้นมาเครือข่ายไทยสารได้ขยายตัวกว้างขึ้น และมีหน่วยงานอื่นเชื่อมเข้ากับไทยสารอีกหลายแห่ง ในช่วงต่อมา เครือข่ายไทยสารเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีมหาวิทยาลัยและหน่วยงานราชการ เข้ามาเชื่อมต่อกับเครือข่ายนี้ เพิ่มขึ้นอีกจำนวนมาก จะเห็นได้ว่าอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยขณะนั้นยังจำกัดอยู่ในวงการศึกษาและการวิจัยเท่านั้น ไม่ได้เป็นเครือข่ายที่ให้บริการในรูปของธุรกิจ แต่ทางสถาบันนั้นๆ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

ต่อมาในปี พ.ศ. 2537 ความต้องการในการใช้อินเทอร์เน็ตจากภาคเอกชนมีมากขึ้น การสื่อสารแห่งประเทศไทย (กสท.) จึงได้ร่วมมือกับบริษัทเอกชน เปิดบริการอินเทอร์เน็ตให้แก่บุคคลผู้สนใจทั่วไปได้สมัครเป็นสมาชิก ตั้งขึ้นในรูปแบบของบริษัท ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเชิงพาณิชย์ เรียกว่า "ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต" หรือ ISP (Internet Service Provider) ข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตจะถูกส่งผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบการสื่อสารซึ่งในแต่ละพื้นที่ หรือแต่ละประเทศ ซึ่งจะต้องรับผิดชอบกันเอง เพื่อเชื่อมต่อกับระบบใหญ่ของโลกให้ได้ ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) ซึ่งได้แก่ องค์กรที่ทำหน้าที่ให้บริการเชื่อมต่อสายสัญญาณจากแหล่งต่างๆ ของผู้ใช้บริการ เช่น จากที่บ้าน สำนักงาน สถานบริการ และแหล่งอื่นๆ เพื่อเชื่อมต่อกับระบบใหญ่ออกไปนอกประเทศได้

บทที่ 10

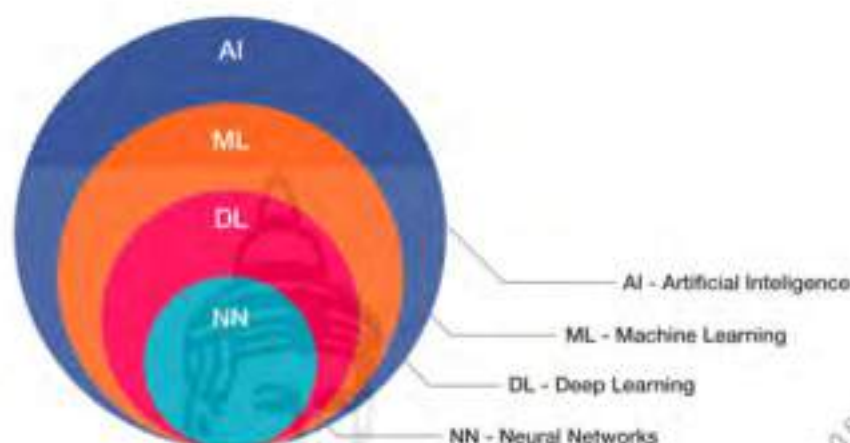
เทคโนโลยีดิจิทัล

(Digital Technologies)

นวัตกรรมในปัจจุบัน เกือบทั้งหมดมักได้รับการพัฒนาขึ้นมาจากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นฐาน แล้วนำมาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างสรรค์ให้เกิดผลิตภัณฑ์หรือบริการที่สามารถตอบโจทย์ต่อสภาพความต้องการในปัจจุบันได้ ดังนั้นการที่เราจะสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นได้ในยุคปัจจุบัน เราจึงจำเป็นที่จะต้องรู้ถึงเทคโนโลยีดิจิทัลที่จะเข้ามามีบทบาทในยุคปัจจุบันและอนาคตอันใกล้ เทคโนโลยีดิจิทัลที่อยู่ในแนวโน้มที่จะเป็นเทคโนโลยีหลักต่อไปในอนาคตมีดังต่อไปนี้

1. Artificial Intelligence (AI)

AI ย่อมาจาก Artificial Intelligence หรือแปลเป็นไทยว่า “ปัญญาประดิษฐ์” เป็นระดับขั้นหนึ่งในวิทยาการคอมพิวเตอร์ คำว่า AI ถูกพูดถึงในวงกว้างมากกว่า 20 ปีแล้ว พื้นฐานของ AI คือเทคโนโลยีที่ถูกออกแบบให้มีระบบทำงานเหมือนกับการทำงานของสมองมนุษย์ AI ที่ใช้กันในปัจจุบันนี้ ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายจะเลียนแบบการทำงานให้เหมือนกับสมองมนุษย์เสียทีเดียว แต่สิ่งที่มุ่งหวังคือ “output” ของ AI จะสามารถตอบโต้กับผู้ใช้ได้โดยตรง ปัจจุบันซอฟต์แวร์หลาย ๆ ตัวที่ขับเคลื่อนด้วยระบบ AI นั้น ต่างก็ต้องการให้ผู้ใช้ได้รู้สึกเหมือนตอบโต้กับมนุษย์ด้วยกันให้ได้มากที่สุด การเรียนรู้ของ AI เหมือนกับมนุษย์ คือรับรู้ข่าวสาร ข้อมูล แล้วนำมาประมวลผล จากนั้นก็จัดเก็บ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในอนาคต ยกตัวอย่างแนวทางการเรียนรู้ของ AI เหมือนเด็กคนหนึ่ง ที่เคยไปจับเตาแล้วรู้สึกร้อน สมองรับรู้ความเจ็บปวด ก็จดจำไว้แล้วก็จะไม่ทำเช่นนั้นอีก



ส่วนประกอบของ AI

รูปแบบการทำงานของ AI เปรียบเสมือนวงกลมที่ซ้อนกันอยู่ 4 วง มีจุดศูนย์กลางร่วมกัน, AI คือวงใหญ่สุดอยู่นอกสุด วงด้านในถัดมาก็คือ การเรียนรู้ของจักรกล (Machine Learning หรือ ML) ML เป็นส่วนหนึ่งของ AI มีหน้าที่ในการเรียนรู้ แต่ภายใต้การทำงาน ML นั้นก็ยังต้องขึ้นอยู่กับวงกลมถัดไปคือ การเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning หรือ DL) และสุดท้ายคือวงในสุด เป็นส่วนที่ทำหน้าที่สำคัญ ที่การทำงานของทั้ง 3 วงนอกจะต้องขึ้นอยู่กับวงนี้ก็คือ โครงข่ายประสาทเทียม (Neural Networks หรือ NN)

รูปแบบการทำงานร่วมกันในแต่ละส่วนของ AI นั้นได้รับแรงบันดาลใจมาจาก "ความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์", ส่วนที่เป็นหัวใจสำคัญคือ Neural Network หน้าที่หลักและชัดเจนของมันก็คือ "คิด" ให้ได้เช่นเดียวกับความคิดของมนุษย์ การทำงานของสมองมนุษย์นั้นน่าตื่นตาตื่นใจมาก เพราะสมองเราสามารถทำหน้าที่หลาย ๆ อย่างพร้อมกันให้ดูเป็นเรื่องง่ายดาย ในสมองมนุษย์นั้นจะมีระบบประสาทที่พันเส้นตัวที่ทำงานเชื่อมโยงกัน และมีจุดประสานกันที่เรียกว่า synapses อีกล้านล้านจุด ทว่าที่ทุกจุดทำงานได้พร้อมกันเช่นนี้ ทำให้ระบบการทำงานของสมองมนุษย์นั้นยากที่จะเลียนแบบได้ และนั่นคือเป้าหมายที่เหล่านักวิทยาศาสตร์, นักคณิตศาสตร์ และบรรดาผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านพยายามที่จะพัฒนาระบบความนึกคิดของ Neural Network ให้ทำงานได้เหมือนกับสมองมนุษย์

เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence หรือระบบสมองจักรกลอัจฉริยะ) เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่มีความสามารถหลากหลายและถูกพัฒนาอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะมีบทบาทสำคัญมากยิ่งขึ้นทุกปี ทำให้มีการคาดการณ์ว่า AI จะเข้ามามีบทบาทและเปลี่ยนแปลงสังคม และเศรษฐกิจอย่างมากในโลกอนาคต ซึ่งหลายประเทศต้องการพัฒนาเทคโนโลยี AI ของตนเองเพื่อช่วงชิงความเป็นผู้นำในเทคโนโลยีดังกล่าว โดยประเทศใดที่สามารถพัฒนาเทคโนโลยี AI ให้ก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็ว และสามารถประยุกต์ใช้ในบริบทที่หลากหลาย ย่อมสร้างความ

ได้เปรียบในหลายมิติทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจ โดยสามารถช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ลดต้นทุน ตลอดจนเพิ่มศักยภาพและยกระดับความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ดีข้อกังวลสำคัญของเทคโนโลยี AI ที่ไม่อาจมองข้าม คือผลกระทบต่อตลาดแรงงาน หากธุรกิจและอุตสาหกรรมมีการนำเทคโนโลยี AI มาใช้ทำงานแทนมนุษย์มากขึ้น ก็ส่งผลให้แรงงานถูกลดบทบาทลง อย่างกรณีผลการสำรวจ Pew Research Center คาดว่าการนำหุ่นยนต์หรือระบบดิจิทัลมาใช้ จะทำให้ต้นทุนค่าจ้างเฉลี่ยเพียง 1 ใน 3 ของการจ้างพนักงาน โดยเฉพาะอุตสาหกรรม BPO ในอินเดียและฟิลิปปินส์ และเทคโนโลยีจะเข้ามาแทนที่พนักงานจำนวนมากภายใน ปี 2568 ดังนั้นจึงเป็นความท้าทายของรัฐบาลฟิลิปปินส์เช่นกันในการสร้างสมดุลระหว่างการมุ่งพัฒนาเทคโนโลยี AI ที่ต้องการเป็น Hub ในอาเซียน กับการรักษาระดับการจ้างงานเพื่อไม่ให้กระทบตลาดแรงงานขนาดใหญ่ของประเทศ

สำหรับประเทศไทยเทคโนโลยี AI เริ่มเข้ามามีบทบาทเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน โดยเฉพาะระบบ Chatbot และ Robot Process Automation (RPA) ที่เป็นระบบงานที่องค์กรต่างๆ ในไทยนิยมนำมาใช้ ประกอบกับวิกฤต COVID-19 ที่ทำให้ข้อจำกัดในการปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงล็อกดาวน์ การใช้มาตรการรักษาระยะห่างทางสังคมเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ ทำให้ธุรกิจจำนวนมากต้องปรับตัว นำเทคโนโลยีและระบบอัตโนมัติมาช่วยในการดำเนินธุรกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และคาดว่าเทคโนโลยี AI อาจกลายเป็นกุญแจสำคัญในการช่วยให้ธุรกิจสามารถกลับมาฟื้นตัวในอนาคต ดังนั้นทั้งภาครัฐและภาคเอกชนไทยจำเป็นต้องทำความเข้าใจและวางนโยบายที่เหมาะสม ในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและการเตรียมความพร้อมของบุคลากร รวมทั้งการพัฒนาแรงงานให้มีทักษะด้านเทคโนโลยีที่สูงขึ้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในยุคอุตสาหกรรม 4.0 และโลกยุคหลัง COVID-19 ต่อไป

2. การใช้หุ่นยนต์, โดรน, และยานยนต์ไร้คนขับ

อากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle: UAV) โดยทั่วไปเรียก โดรน (Drone) เป็นอากาศยานซึ่งไม่มีผู้ขับ ลูกเรือ หรือผู้โดยสารที่เป็นมนุษย์อยู่บนเครื่องเลย ถือเป็นองค์ประกอบหนึ่งของระบบอากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aircraft System: UAS) โดรนอาจบินภายใต้การควบคุมของมนุษย์ผ่านรีโมตคอนโทรล เช่น กรณีของอากาศยานที่ขับจากระยะไกล (Remotely-Piloted Aircraft: RPA) หรืออาจบินโดยมีอิสระในการบังคับตนเองหลาย ๆ ระดับ เช่น กรณีของออโตไพลอต (Autopilot) ไปจนถึงอิสระอย่างเต็มรูปแบบซึ่งไม่มีมนุษย์เข้าเกี่ยวข้องเลย



โดรนสำหรับการถ่ายภาพทางอากาศ

เดิมโดรนได้รับการพัฒนาขึ้นในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 20 เพื่อใช้ในการกึ่งทางทหารที่อันตรายเกินไปสำหรับมนุษย์ และในคริสต์ศตวรรษถัดมา ก็ได้กลายเป็นอุปกรณ์สำคัญอย่างหนึ่งในกองทัพโดยมาก จนเมื่อเทคโนโลยีในการควบคุมได้รับการปรับปรุงขึ้นและค่าใช้จ่ายลดน้อยลงเรื่อย ๆ การใช้งานโดรนก็แพร่ขยายไปถึงกิจกรรมนอกกองทัพ เช่น การถ่ายภาพทางอากาศ การขนส่งสินค้า การเกษตร การรักษาความสงบเรียบร้อย การตรวจสอบโครงสร้างพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ การลักลอบขนส่ง และการแข่งขัน

ปัจจุบันจีนเป็นประเทศหนึ่งที่มีการนำเทคโนโลยีการใช้หุ่นยนต์, โดรน, และยานยนต์ไร้คนขับอย่างแพร่หลายในช่วงที่ผ่านมา การพัฒนาหุ่นยนต์ได้เข้ามาเติมเต็มความต้องการในอุตสาหกรรมทางการแพทย์เป็นอย่างมาก เพราะในช่วงการระบาดของไวรัส COVID-19 หุ่นยนต์ของบริษัท Keenon Robotics Co ได้ถูกใช้งานในโรงพยาบาลหลายแห่งในจีน เพื่อใช้ทำหน้าที่จัดส่งอาหาร ยา และสิ่งของไปยังแผนกที่ถูกแยกออกไป ซึ่งได้รับคำสั่งจากผู้ควบคุมเครื่องที่อยู่ห่างไกล เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ลดโอกาสการติดเชื้อจากการสัมผัส และลดความจำเป็นในการใช้บุคลากร รวมถึงการใช้โดรนบินลาดตระเวนประชาชน และมีการเผยแพร่คลิปขณะลาดตระเวน โดยเตือนให้ประชาชนที่ไม่สวมหน้ากากให้กลับเข้าบ้านและล้างมือ พร้อมเตือนว่าการออกมานอกบ้านต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง พร้อมกันนั้นยังได้ใช้โดรนติดเครื่องกระจายเสียง เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนดูแลรักษาตนเองเพื่อไม่ให้ป่วยอีกด้วย

สำหรับประเทศไทยเทคโนโลยีการใช้หุ่นยนต์, โดรน, และยานยนต์ไร้คนขับ ก็นับว่ามีมีการนำมาใช้อย่างแพร่หลายมากขึ้น รวมทั้งมีการผลักดันภาคอุตสาหกรรมมีการร่วมมือเห็นหน้าเรื่องนี้อย่างจริงจัง อาทิเช่น โครงการ 5G x UAV SANDBOX เป็นโครงการขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านอากาศยานไร้คนขับ หรือ โดรน เป็นการเปิดพื้นที่ให้ผู้สนใจทุกภาคส่วนได้ทดสอบนวัตกรรม เพื่อให้เกิดการพัฒนาธุรกิจใหม่ๆ ท่ามกลางความเพียบพร้อมด้านเทคโนโลยี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ “วังจันทร์วัลเลย์” ซึ่งเป็นพื้นที่ตั้งของเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor of Innovation) หรือ EECI โดยเปิดให้ภาคธุรกิจเข้าใช้พื้นที่ทั้งเอกชนไทยและต่างประเทศใน 6 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่

อุตสาหกรรมแบตเตอรี่และยานยนต์สมัยใหม่, อุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ, อุตสาหกรรมการบินและอวกาศ, อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์, อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงและเคมีชีวภาพ, อุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ

ขณะเดียวกันนอกจากในระดับอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการใช้หุ่นยนต์, โดรน, และยานยนต์ไร้คนขับ ยังเป็นกระแสของธุรกิจสตาร์ทอัพด้วยเช่นกัน อาทิ การพัฒนาโดรนในภาคเกษตร การใช้หุ่นยนต์ในงานด้านบริการ และความร่วมมือกับบริษัทสตาร์ทอัพต่างชาติในการพัฒนายานยนต์ไร้คนขับ เพื่อใช้ในกิจการที่เสี่ยงอันตราย เช่น งานด้านกองทัพอากาศ งานเหมือง ซึ่งเทคโนโลยีในด้านนี้จะยิ่งทวีความสำคัญ และจะถูกนำมาใช้ในด้านธุรกิจมากยิ่งขึ้น จึงนับว่าเป็นอีกหนึ่งเทรนด์เทคโนโลยีกระแสแรงต่อเนื่อง

3. Cloud Computing

Cloud Computing คือบริการที่ครอบคลุมถึงการให้ใช้กำลังประมวลผล หน่วยจัดเก็บข้อมูล และระบบออนไลน์ต่าง ๆ จาก ผู้ให้บริการ เพื่อลดความยุ่งยากในการติดตั้ง ดูแลระบบ ช่วยประหยัดเวลา และลดต้นทุนในการสร้างระบบคอมพิวเตอร์และ เครือข่ายเอง ซึ่งก็มีทั้งแบบบริการฟรีและแบบเก็บเงิน หรือสามารถชื่อนายได้ว่า คือการที่เราใช้ซอฟต์แวร์ ระบบ และทรัพยากร ของเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ ผ่านอินเทอร์เน็ต โดยสามารถเลือกกำลังการประมวลผล เลือกจำนวนทรัพยากร ได้ตาม ความต้องการในการใช้งาน และให้เราสามารถเข้าถึงข้อมูลบนCloud จากที่ไหนก็ได้



แผนภาพ Cloud Computing

จากภาพจะเห็นว่าด้านในของกรอบที่เป็นก้อนเมฆก็คือทรัพยากรของผู้ให้บริการที่มีทั้ง Hardware และ Software (ซึ่งก็ทำงานบน Hardware ของผู้ให้บริการเช่นกัน) ผู้ใช้บริการเพียงแค่ต่อเชื่อมเข้าไปใช้ผ่าน Network ด้วยเว็บ บราวเซอร์ หรือ Client แอปพลิเคชัน บนอุปกรณ์ต่าง ๆ ของตน เช่น มือถือ, Tablet, Notebook, หรือ Chromebook เป็นต้น

ทุกวันนี้เรารู้จักกับ Cloud ที่ใช้ในการทำงานเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นบริการ I Cloud, Dropbox, Google Drive หรือ Microsoft One drive ซึ่งเหล่านี้คือบริการ Cloud ซึ่งเราใช้กันอย่างคุ้นเคย แต่อย่าเพิ่มคิดว่านั้นคือ Cloud Computing เนื่องจากมีความแตกต่างกัน เพราะ Cloud Computing เป็นบริการที่ให้เราใช้หรือเข้าใช้ระบบคอมพิวเตอร์หรือทรัพยากรด้านคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ โดยครอบคลุมทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการประมวลผล การจัดเก็บข้อมูล และระบบออนไลน์ต่าง ๆ ผ่านอินเทอร์เน็ต ซึ่งเราสามารถเลือกกำลังการประมวลผล เลือกจำนวนทรัพยากรได้ตามความต้องการในการใช้งาน และสามารถเข้าถึงข้อมูลบน Cloud จากที่ไหนก็ได้ ด้วยเหตุนี้ในช่วงวิกฤต COVID-19 ได้ทำให้เกิดการใช้งาน Cloud Computing มากยิ่งขึ้น เนื่องจากการ Work from home โดยในรายงาน Flexera 2020 State of the Cloud Report กว่า 59% ของผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่าการใช้ Cloud ของพวกเขาสูงขึ้นกว่าที่เคยวางแผนเอาไว้ ตั้งแต่ก่อนที่ไวรัสจะแพร่ระบาด และท่ามกลางความไม่แน่นอนนี้ ที่ซึ่งพนักงานต้องทำงานจากที่บ้าน Cloud Computing ได้กลายเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจดำเนินต่อไปได้เหมือนในอดีตที่ผ่านมา

ถึงแม้ว่าประโยชน์ของ Cloud จะเป็นที่ยอมรับกันดีอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มขยายได้ง่าย การเข้าถึงได้จากทุกอุปกรณ์ในทุกที่ทุกเวลา และการคิดค่าใช้จ่ายตามการใช้งานจริง แต่ก็ยังมีประเด็นที่ผู้บริหารต้องไม่ลืมและให้ความสำคัญ ได้แก่ การจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัย และความเป็นส่วนตัวของข้อมูล, ความซับซ้อนในการบริหารจัดการ, การต้องถูกผูกติดกับผู้ให้บริการรายใดรายหนึ่ง, ประสิทธิภาพ และความเร็วในการเข้าถึงระบบ ซึ่งปัจจุบันองค์กรก็จะหันมาใช้โซลูชันการเข้ารหัสและปกป้องข้อมูลที่ล้ำสมัยมากขึ้น เพื่อให้ระบบ Cloud ขององค์กรปลอดภัยอยู่เสมอ แม้จะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยภัยคุกคามอย่างในปัจจุบัน นอกจากนี้ องค์กร ยังจะเปิดรับเทคโนโลยีเกิดใหม่อย่าง Edge พร้อมกับเริ่มนำเครื่องมืออัตโนมัติต่าง ๆ มาใช้เพื่อให้สามารถจัดการดูแลไอทีซิสเต็มของระบบ Cloud ที่สลับซับซ้อนให้ทำงานร่วมกันอย่างราบรื่นได้ง่ายยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้มีการคาดว่าธุรกิจ Cloud Computing จะมีส่วนแบ่งในซอฟต์แวร์ทั่วโลกอีก 50% และในอีก 10 ปี ส่วนแบ่งอาจไปถึง 90% เพราะคำว่า Cloud ไม่ใช่จำกัดเพียงบริการเก็บข้อมูล แต่เป็นธุรกิจซอฟต์แวร์ที่ใช้ Cloud เป็นฐานในการทำธุรกิจ การมาของ COVID-19 จะเร่งให้ธุรกิจโตขึ้นอย่างรวดเร็ว และจะไปได้ไกล

ที่สำคัญ Cloud Computing ไม่ได้เป็นเทคโนโลยีที่ไกล ทั้งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้กับธุรกิจในทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยเพิ่มศักยภาพทั้งในด้านของความเร็ว ความ

ยืดหยุ่น และความปลอดภัย รวมไปถึงยังสามารถช่วยลดต้นทุนและประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้มากอีกด้วย

4. เทคโนโลยี 5G & Internet of Things

เทคโนโลยี 5G หรือ 5th Generation คือ ระบบการสื่อสารแบบไร้สายในยุคที่ 5 ซึ่งมีความสามารถในการส่งข้อมูลในปริมาณที่มากกว่าระบบ 4G ถึง 1,000 เท่า โดยผิวเผินระบบ 5G ถูกมองว่าเป็นเพียงระบบใหม่ที่ถูกนำมาใช้ทดแทนระบบเดิมด้วยประสิทธิภาพที่สูงกว่าดังเช่นที่ระบบ 4G มาทดแทนระบบ 3G แต่ในความจริงแล้ว 5G เป็นเทคโนโลยีที่มีความเร็วสูงและมีความสามารถในการส่งข้อมูลปริมาณมาก จึงทำให้อุปกรณ์ที่รองรับระบบนี้ จะไม่จำกัดเพียงแค่โทรศัพท์สมาร์ทโฟนอีกต่อไป แต่จะรวมไปถึงเครื่องมือ เครื่องใช้ และระบบสาธารณูปโภคทั้งหมด

โดยระบบ 5G เป็นพื้นฐานของแนวคิด Internet of Thing และ Machine to Machine ซึ่งเป็นการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น เครื่องมือ ยานพาหนะ หรือ อาคารสิ่งก่อสร้างที่มีการติดตั้งวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ซอฟต์แวร์ เซ็นเซอร์ และเครือข่ายการเชื่อมต่อต่าง ๆ ที่ทำให้อุปกรณ์เหล่านี้สามารถส่งผ่านข้อมูลถึงกัน โดยมีความล่าช้าของเวลา (time lag) น้อยมาก ทำให้สามารถใช้เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เคยทำไม่ได้ในอดีต เช่น การผ่าตัดทางไกลที่แพทย์สามารถทำการผ่าตัดให้คนไข้ที่อยู่ไปอีกซีกโลกได้ ดังนั้น หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนจึงต้องเร่งพัฒนาเทคโนโลยีให้รองรับกับระบบนี้ ซึ่งการพัฒนาเหล่านี้จะเปลี่ยนวิถีชีวิตในอนาคตของผู้คนโดยสิ้นเชิง

มีการคาดการณ์ว่าในอีก 5 ปีข้างหน้า จะมีสถานี่ฐานสำหรับการให้บริการ 5G ถึง 6.5 ล้านสถานี่ทั่วโลก รองรับการให้บริการผู้ใช้งานได้มากถึง 2,800 ล้านคน ครอบคลุมจำนวนประชากรโลกถึง 58% และเทรนด์สุดท้ายที่น่าจับตามองก็คือ Global Digital Governance เมื่อเครือข่าย 5G แพร่หลายมากขึ้น ผู้คนและองค์กรธุรกิจใช้งานเทคโนโลยีมากขึ้น จะส่งผลให้ปริมาณข้อมูลทั่วโลกที่เกิดขึ้นในแต่ละปีมีจำนวนสูงถึง 180 เซตตะไบต์ (หรือ 180,000 ล้านเทระไบต์) ทั้งนี้ความเร็วอินเทอร์เน็ตระดับ 5G ได้รับการพัฒนาและใช้งานในหลายประเทศตั้งแต่ปี 2020 แล้ว ซึ่ง 5G คือการเชื่อมต่อแห่งอนาคต ที่อุปกรณ์ทุกชนิดสามารถเชื่อมกันโดยผ่านอินเทอร์เน็ตได้ เป็นส่วนที่มาคู่กันกับ Internet of Things (IoT) นั่นเอง

Internet of Things (IoT) คือ การที่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ สามารถเชื่อมโยงหรือส่งข้อมูลถึงกันได้ด้วยอินเทอร์เน็ต โดยไม่ต้องป้อนข้อมูล การเชื่อมโยงนี้ง่ายจนทำให้เราสามารถส่งการควบคุมการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ ไปจนถึงการเชื่อมโยงการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเข้ากับการใช้งานอื่น ๆ จนเกิดเป็นบรรดา Smart ต่าง ๆ ได้แก่ Smart Device, Smart Grid, Smart

Home, Smart Network, Smart Intelligent Transportation ทั้งหลายที่เราเคยได้ยินนั่นเอง ซึ่งแตกต่างจากในอดีตที่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นเพียงสื่อกลางในการส่งและแสดงข้อมูลเท่านั้น กล่าวได้ว่า Internet of Things นี้ได้แก่การเชื่อมโยงของอุปกรณ์อัจฉริยะทั้งหลายผ่านอินเทอร์เน็ตที่เราเห็นกัน ออก เช่น แอปพลิเคชัน แวนตาปฏิกลไกลาส รองเท้าวิ่งที่สามารถเชื่อมต่อข้อมูลการวิ่ง ทั้งความเร็ว ระยะทาง สถานที่ และสถิติได้

นอกจากนั้น Cloud Storage หรือ บริการรับฝากไฟล์และประมวลผลข้อมูลของคุณผ่านทางออนไลน์ หรือเราเรียกอีกอย่างว่า แพลตฟอร์มข้อมูลบนก้อนเมฆ เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เรารู้จัก บ่อย ๆ แต่ไม่รู้ว่าเป็นหนึ่งในรูปแบบของ Internet of Things สมัยนี้ผู้ใช้นิยมเก็บข้อมูลไว้ในก้อนเมฆมากขึ้น เนื่องจากมีข้อดีหลายประการ คือ ไม่ต้องกลัวข้อมูลสูญหายหรือถูกโจรกรรม ทั้งยังสามารถกำหนดให้เป็นแบบส่วนตัวหรือสาธารณะก็ได้ เข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต แถมยังมีพื้นที่ใช้สอยมาก มีให้เลือกหลากหลาย ช่วยเราประหยัดค่าใช้จ่ายได้อีกด้วย

ความสามารถในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่หลากหลายเข้ากับโครงข่ายอินเทอร์เน็ตเปิดโอกาสให้มีการประยุกต์ใช้งานที่หลากหลายและกว้างขวางมาก โดยรูปแบบการเชื่อมต่ออุปกรณ์ เซ็นเซอร์ต่าง ๆ จำนวนมากเข้ากับโครงข่าย จะช่วยให้สามารถตรวจวัดข้อมูลที่หลากหลายประเภทได้เป็นจำนวนมาก และช่วยให้สามารถนำข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์และแสดงผลแบบกราฟฟิกเพื่อใช้ในการตัดสินใจได้ เมื่อนำระบบดังกล่าวผนวกเข้ากับระบบ Big Data จะช่วยให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่มีความซับซ้อน มีจำนวนมาก และ ทันเหตุการณ์ (real-time)

หลายปีมานี้เราได้ยินเรื่อง Internet of Things (IoT) จนถึงตอนนี้แทบจะเรียกว่าหลายอย่างกำลังจะเป็นจริง ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ที่ขับเคลื่อนได้ด้วยตัวเอง การใช้โดรนบินส่งของถึงบ้าน ที่วีไอซีจีระ ผู้ช่วยส่วนบุคคลที่ไม่ใช่มนุษย์แต่เป็นปัญญาประดิษฐ์ และตู้เย็นที่สามารถสั่งซื้อนมมาเติมได้เอง นั่นเพราะวันนี้เครือข่ายไร้สายแบบ 5G เกิดขึ้นจริงบนโลกแล้ว เป็นเพียงแค่เรื่องของเวลาเท่านั้น อนาคตอันใกล้นี้ IoT จะกลายเป็นสิ่งปกติในชีวิตประจำวันของคน เพราะ 5G ต่างจากเครือข่ายไร้สายแบบ 4G ที่ใช้งานอยู่ทุกวันนี้ โดยเครือข่ายไร้สาย 5G คาดว่าจะพร้อมเปิดใช้งานในช่วงปี 2563 มีช่วงแบนด์วิธที่กว้าง ตอบสนองรวดเร็ว แคมสื่อสารคลื่นไมโครเวฟ ซึ่งจะทำให้เครือข่ายไร้สายนี้สามารถรับมือกับการไหลบ่าของข้อมูลที่มาจากอุปกรณ์บ้านๆ ธรรมดาๆ ที่เชื่อมต่อเข้าสู่ระบบออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากจะเชื่อมต่อทุกอย่างผ่านอินเทอร์เน็ตได้แล้ว ยังมีความสามารถในการเชื่อมต่อที่รวดเร็วกว่าเดิมอีกด้วย เช่น ถ้าเราโหลดหนังคุณภาพสูงผ่าน 4G ต้องใช้เวลา 6 นาที แต่ 5G จะทำให้เราดาวน์โหลดหนังคุณภาพเดียวกันได้ภายใน 6 วินาทีเท่านั้น ! ซึ่งตอนนี้บริษัทชั้นนำของโลกหลายบริษัทได้ผลิตอุปกรณ์รองรับ 5G ออกมาแล้ว และในปี 2021 เทคโนโลยี 5G และ IoT

จะต้องถูกใช้งานอย่างแพร่หลายในหลายๆ ประเทศทั่วโลก ทั้งในชีวิตประจำวันและการทำงานอย่างแน่นอน

5. Extended Reality (XR) – AR/VR/MR

Extended Realities (XR) หรือการสร้างโลกเสมือนแบบไร้ขีดจำกัด หมายถึงการรวมประสบการณ์ทางเทคโนโลยีโลกเสมือน อย่าง Augmented Reality (AR) ซึ่งหมายถึงการรวมสภาพแวดล้อมจริงกับภาพจำลองเสมือนจริงให้อยู่ในภาพเดียวกัน หรือ Virtual Reality (VR) ซึ่งหมายถึงการจำลองภาพให้อยู่ในโลกเสมือนจริง โดยตัดขาดจากบริบทสภาพแวดล้อมจริง และสุดท้าย Mixed Reality (MR) หรือเรียกว่าความจริงผสม ผสมผสานระหว่าง AR กับ VR เข้าด้วยกัน แสดงออกเป็นการจำลองภาพ 3 มิติคล้ายโฮโลแกรม แต่สามารถโต้ตอบหรือตอบสนองวัตถุเสมือนได้แบบเรียลไทม์ เหล่านี้จึงเป็นที่มาของ Extended Realities (XR) ซึ่งเป็นรวมของเทคโนโลยีโลกเสมือนทั้งหมดนี้มาใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานจริง เป็นตัวช่วยในการสร้างสรรค์ผลงานใหม่

AR และ VR สามารถนำไปตัดแปลงได้อย่างหลากหลาย เพื่อให้เข้ากับความต้องการในการใช้งาน โดยในโรงเรียนอาจจะมีการสร้างสื่อการสอนที่มีการตอบสนองได้ หรือการซื้อของออนไลน์ก็อาจจะมีการสร้างภาพ AR เพื่อเปรียบเทียบสินค้ากับความต้องการของผู้บริโภคได้ขึ้น อีกหนึ่งอุตสาหกรรมซึ่งจะได้รับประโยชน์อย่างมากจากเทคโนโลยีดังกล่าว ได้แก่ อุตสาหกรรมการแพทย์ โดยการใช้ VR จะช่วยให้แพทย์สามารถทำการศัลยกรรมทางไกล หรือวินิจฉัยอาการของผู้ป่วย โดยหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้พื้นที่เสี่ยงได้ และที่น่าจับตาเป็นพิเศษสำหรับภาคธุรกิจ คือการมาของ VR มีมาหลายปีแล้ว แต่ก็ยังได้รับการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง อาจจะเริ่มต้นจากเกมอย่างที่เราคุ้นเคย แต่ตอนนี้มีการนำเทคโนโลยี VR มาใช้ในด้านอื่นมากยิ่งขึ้น ทั้งในการสร้างความรู้สึกมีส่วนร่วมกับแบรนด์และในด้านการขาย เช่น ร้านขายเครื่องสำอาง ก็นำเทคโนโลยี VR มาใช้ให้ลูกค้าได้สามารถลองสีลิปสติกได้โดยไม่ต้องทา หรือการลองเสื้อผ้า และการท่องเที่ยวผ่าน VR ซึ่งมีแนวโน้มที่จะได้รับความนิยมและได้รับการพัฒนาแบบก้าวกระโดดในยุค COVID-19 นี้แน่นอน

บทที่ 11

อุตสาหกรรมอัจฉริยะ (Smart Industry)

อุตสาหกรรมอัจฉริยะ (Smart Industry) หรือ อุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0) เป็นชื่อที่เรียก รูปแบบการจัดการอุตสาหกรรมที่ทั่วโลกนิยมใช้ในยุคปัจจุบัน โดยเป็นการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ รวมกับเทคโนโลยีอัตโนมัติของอุตสาหกรรม



เทคโนโลยีในอุตสาหกรรม 4.0

จากรูปการที่จะเป็นอุตสาหกรรม 4.0 ได้ต้องประกอบด้วยเทคโนโลยีต่อไปนี้ เทคโนโลยีที่รวม (Integration) โลกดิจิทัลเข้ากับโลกแห่งความเป็นจริง (Cyber-Physical System :CPS) ที่ต้องมีความปลอดภัยในการใช้งานผ่านไซเบอร์(Cyber Security) ที่ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ การสร้างแบบจำลอง (Simulation) และใช้คอมพิวเตอร์ในการแสดงภาพเสมือนจริง (Augmented reality) ที่สามารถผลิตแบบเต็มชิ้นงาน (Additive manufacturing) ใช้เทคโนโลยีอัตโนมัติและหุ่นยนต์ในการผลิต(Autonomous Robots) ทุกสรรพสิ่งสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต (Internet of things :IoT) นั้นหมายถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สามารถสื่อสารกันเองได้ผ่านอินเทอร์เน็ต ซึ่งศัพท์คำว่า "Things" จะแทนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ คลาวด์คอมพิวเตอร์ (Cloud

Computing) ซึ่งเป็นบริการที่ครอบคลุมถึงการให้ใช้กำลังประมวลผล หน่วยจัดเก็บข้อมูล ผ่านฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) และระบบออนไลน์ต่างๆ จากผู้ให้บริการ เพื่อลดความยุ่งยากในการติดตั้ง ดูแลระบบ ช่วยประหยัดเวลา และลดต้นทุนในการสร้างระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเอง ซึ่งก็มีทั้งแบบบริการฟรี และแบบเรียกเก็บเงิน

อุตสาหกรรม 4.0 เป็นรูปแบบของการทำงานอย่างอัจฉริยะ (Smart) โดยการนำข้อมูลที่หลากหลายมาบูรณาการเพื่อให้เกิดการตัดสินใจในการทำงานได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ และทันเวลา ทั้งในรูปแบบการจัดการด้วยมนุษย์ และการจัดการด้วยระบบหุ่นยนต์อัตโนมัติตลอดห่วงโซ่คุณค่า ที่ทำให้เกิดโรงงานอัจฉริยะ

สรุป อุตสาหกรรม 4.0 จะเป็นการเชื่อมโยงโลกของการผลิต เข้ากับเครือข่าย อันประกอบด้วย สรรพสิ่งสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตทั้งแบบใช้สายและไร้สาย ซึ่งจะนำไปสู่นวัตกรรมใหม่อีกมากมาย ในภาคอุตสาหกรรมการผลิต เพราะทุกหน่วยของระบบการผลิต ตั้งแต่ วัตถุดิบ เครื่องจักร เครื่องมืออุปกรณ์ ระบบอัตโนมัติและเทคโนโลยีหุ่นยนต์ โดยหน่วยต่างๆ จะรวมเป็นเครือข่ายเพื่อให้สามารถสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันอย่างอิสระ เพื่อการจัดการระบบการผลิตให้เป็นระบบ CPPS (Cyber-Physical Production Systems) ซึ่งเป็นระบบที่รวมความสามารถของเทคโนโลยีการผลิตเข้ากับเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำให้เกิดโรงงานอัจฉริยะ และลูกค้าสามารถติดต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลการผลิตได้แบบเรียลไทม์ ทำให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการได้

จุดเริ่มต้นของอุตสาหกรรม 4.0

อุตสาหกรรม 4.0 เกิดจากโครงการ Industrie 4.0 ของรัฐบาลประเทศเยอรมนี ที่กำหนดกลยุทธ์ในการวางแผนพัฒนาอุตสาหกรรมที่นำระบบดิจิทัลเข้ามาเป็นแกนหลัก คำว่า "Industrie 4.0" เกิดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2554 ที่งานแสดงเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในเมือง ฮันโนเวอร์ (Hannover Fair) ต่อมาในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2555 คณะทำงานอุตสาหกรรม 4.0 ได้นำเสนอเพื่อชี้แนะการลงมือดำเนินการเพื่อให้เกิดอุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0) ต่อรัฐบาลกลางเยอรมนี (German Federal Government) สมาชิกของคณะทำงานได้รับการยอมรับว่าเป็นบิดาผู้ก่อตั้ง และขับเคลื่อนอยู่เบื้องหลังอุตสาหกรรม 4.0 โดยคณะทำงาน แบ่งเป็น 5 คณะดังรายละเอียดต่อไปนี้

รองประธานคณะทำงาน (Co-Chair) คือ เฮนนิ่ง คาเกอร์แมน (Henning Kagermann) และ เซกไฟต์ ดาอิส (Siegfried Dais)

กลุ่มทำงานที่ 1 เกี่ยวกับโรงงานอัจฉริยะ (The Smart Factory) ผู้รับผิดชอบคือ แมนเฟรด วิทเทินสไตน์ (Manfred Wittenstein)

กลุ่มทำงานที่ 2 เกี่ยวกับการศึกษาสภาพแวดล้อมจริง (The Real Environment)
ผู้รับผิดชอบคือ เซสไฟรด์ รุสซูร์ม(Siegfried Russwurm)

กลุ่มทำงานที่ 3 เกี่ยวกับการศึกษาสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ(The Economic Environment) ผู้รับผิดชอบคือ สเตฟาน ฟิสเช (Stephan Fische)

กลุ่มทำงานที่ 4 เกี่ยวกับการศึกษาความเป็นมนุษย์และงาน(Human Beings and Work)
ผู้รับผิดชอบคือ โวล์ฟกัง วอลส์เตอร์(Wolfgang Wahlster)

กลุ่มทำงานที่ 5 เกี่ยวกับการศึกษาปัจจัยด้านเทคโนโลยี(The Technology Factor)
ผู้รับผิดชอบคือ เฮน เดเรินบาช (Heinz Derenbach)

งานแสดงเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเมือง ฮันโนเวอร์(Hannover Fair) ในวันที่ 8 เมษายน 2556 ได้มีรายงานสรุปครั้งสุดท้ายเกี่ยวกับการลงมือปฏิบัติตามโครงการอุตสาหกรรม 4.0 จากคณะทำงานอุตสาหกรรม 4.0 หลังจากคณะทำงานอุตสาหกรรม 4.0 ได้รายงานต่อรัฐบาลกลางเยอรมนีแล้วได้มีการนำไปบรรจุในยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรม 'HighTech Strategy 2020' เพื่อสนับสนุนให้รัฐบาลกลางเยอรมนี ยังรักษาความเป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมของโลกบนพื้นฐานของนวัตกรรมได้

วัตถุประสงค์ของอุตสาหกรรม 4.0

อุตสาหกรรม 4.0 เป็นกระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและให้บริการ โดยสามารถพัฒนาในประเด็นต่อไปนี้

การพัฒนาเทคโนโลยีสื่อสารกับเครื่องจักร และระบบอัตโนมัติของอุตสาหกรรม (Industrial automation) เพื่อผลิตสินค้าตามความต้องการของผู้บริโภคแต่ละราย แต่ยังรักษาประสิทธิภาพการผลิตที่สูงในระดับเดียวกับการผลิตแบบการผลิตขนาดใหญ่(Mass production)

การเชื่อมโยงการผลิตและการกระจายการผลิต (Decentralized production) ผ่านระบบดิจิทัล

6 การที่เครื่องจักรหรือหน่วยงานผลิตสามารถสื่อสารกันได้และตอบสนองโดยอัตโนมัติต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและตลาด (Intelligent networking หรือ Independent process management)

การพัฒนากระบวนการปฏิสัมพันธ์ระหว่างโลกดิจิทัล และโลกแห่งความเป็นจริง ในการผลิต การพัฒนาสื่อดิจิทัล ที่ต้องมีมาตรฐานที่เป็นสากลที่สามารถสื่อสารกับทุกสรรพสิ่งผ่านอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลก

ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ เป็นศักยภาพที่จะเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจ สร้างงาน และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้ในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ การผลิตสินค้าตามลักษณะแต่ละรูปแบบความต้องการของผู้บริโภค เช่น

รถยนต์ เครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ(3D) การพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) การแพทย์ทางไกล (Telemedicine) ซึ่งวงการแพทย์ได้ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคมมาพัฒนาการให้บริการได้ก้าวหน้าและรวดเร็วมากขึ้น จากอดีตเราเคยใช้โทรศัพท์สำหรับพูดติดต่อสื่อสารเท่านั้น แต่ปัจจุบันเราสามารถใช้อุปกรณ์มือถือเพื่อถ่ายรูป ถ่ายคลิปวิดีโอ ฟังเพลง หรือแม้กระทั่งเชื่อมต่อกับสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ได้ ทำให้เห็นทั้งภาพเคลื่อนไหวและได้ยินเสียงของคู่สนทนาของเราในเวลาเดียวกัน ช่วยให้การติดต่อสื่อสารเป็นเรื่องสะดวกสบาย และรวดเร็วมากขึ้น นอกจากนี้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านการสื่อสารโทรคมนาคมยังส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาด้านการศึกษา ด้านเศรษฐกิจ สำหรับด้านการแพทย์และสาธารณสุข จะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการวิจัยและพัฒนาในด้านที่เกี่ยวข้อง เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมศาสตร์ วัสดุศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ เป็นศักยภาพที่จะเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจ สร้างงาน และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้ในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ การผลิตสินค้าตามลักษณะแต่ละรูปแบบความต้องการของผู้บริโภค เช่น รถยนต์ เครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ(3D) การพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) การแพทย์ทางไกล (Telemedicine) ซึ่งวงการแพทย์ได้ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคมมาพัฒนาการให้บริการได้ก้าวหน้าและรวดเร็วมากขึ้น จากอดีตเราเคยใช้โทรศัพท์สำหรับพูดติดต่อสื่อสารเท่านั้น แต่ปัจจุบันเราสามารถใช้อุปกรณ์มือถือเพื่อถ่ายรูป ถ่ายคลิปวิดีโอ ฟังเพลง หรือแม้กระทั่งเชื่อมต่อกับสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ได้ ทำให้เห็นทั้งภาพเคลื่อนไหวและได้ยินเสียงของคู่สนทนาของเราในเวลาเดียวกัน ช่วยให้การติดต่อสื่อสารเป็นเรื่องสะดวกสบาย และรวดเร็วมากขึ้น นอกจากนี้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านการสื่อสารโทรคมนาคมยังส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาด้านการศึกษา ด้านเศรษฐกิจ สำหรับด้านการแพทย์และสาธารณสุข จะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการวิจัยและพัฒนาในด้านที่เกี่ยวข้อง เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมศาสตร์ วัสดุศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ

วิวัฒนาการอุตสาหกรรม 4.0

ในปี พ.ศ. 2327 หรือ ค.ศ. 1784 โลกของเราเกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมขึ้นเป็นครั้งแรก และมีการเปลี่ยนแปลงครั้งที่สอง และสาม มาเรื่อย ๆ จนกระทั่งมาถึงครั้งที่สี่ในปัจจุบัน

Industrie 4.0: The next Industrial Revolution



การปฏิวัติอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรม 1.0

อุตสาหกรรม 1.0 เป็นระบบอุตสาหกรรมหนักของงานที่ใช้พลังงาน ไอน้ำ หรือพลังงานน้ำ การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 1 (Industrial Revolution 1.0) เกิดขึ้นในปี ค.ศ. 1784 หรือปี พ.ศ. 2327 คือ ยุคของการใช้พลังงานจากน้ำ (Hydro Power) แทนการใช้แรงงานคน หรือสัตว์ หรือพลังงานธรรมชาติ เป็นยุคที่เริ่มต้นของการปฏิวัติอุตสาหกรรม ซึ่งมีการใช้พลังงานไอน้ำจากถ่านหินในกลุ่มอุตสาหกรรมทอผ้า กังหันน้ำที่สร้างพลังงานสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ หรือการใช้ไอน้ำในรถไฟหัวจักรไอน้ำ เป็นต้น

เจมส์ วัตต์ ได้ปรับปรุงเครื่องจักรกลไอน้ำให้ใช้งานได้ดียิ่งขึ้น สามารถสร้างรถไฟลดระยะทางคมนาคม และนำไปสู่การสร้างเครื่องจักร เรียกว่า “สมัยแห่งพลังไอน้ำ” จากจุดนั้นเรียกได้ว่า เป็นการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 1 ความจริงแล้ว เจมส์ วัตต์ ไม่ได้ประดิษฐ์เครื่องจักรไอน้ำ แต่สิ่งที่เขาทำคือ สร้างนวัตกรรมจำนวนมากที่ช่วยให้ประสิทธิภาพของการผลิตสิ่งทอเพิ่มขึ้นอย่างน้อยสามเท่าจากที่เคยทำได้ อาจกล่าวได้ว่า เขาเป็นจุดเริ่มต้นของการมาถึงของโรงงานผลิตที่ใช้เครื่องจักรช่วยในการผลิตก่อกำเนิดเป็นโรงงานสมัยใหม่



เครื่องจักรไอน้ำในโรงงานอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรม 2.0

อุตสาหกรรม 2.0 เป็นระบบอุตสาหกรรมที่มีการผลิตสินค้าเป็นจำนวนมากตามโรงงาน (Mass production) การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 2 (Industrial Revolution 2.0) เกิดขึ้นในปี ค.ศ. 1870 เป็นการเปลี่ยนจากการใช้เครื่องจักรไอน้ำ มาใช้พลังงานไฟฟ้าส่งผลให้สามารถผลิตครั้งละปริมาณมาก ซึ่งเป็นกำลังการผลิตอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน เปลี่ยนแปลงระบบการผลิตมาเป็นระบบโรงงาน ทำให้เกิดการผลิตรายละตัวคราวละมาก ๆ และมีคุณภาพที่เทียบเท่างานหัตถกรรม ที่สำคัญคือ สินค้าราคาไม่แพง ทุกคนสามารถบริโภคได้ ทำให้เกิดกระแสบริโภคนิยมไปทั่วโลก

จากนั้นการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 2 ก็เกิดขึ้นในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 เมื่อ เฮนรี ฟอร์ด ได้นำระบบสายพานเข้ามาใช้ในสายการผลิตรถยนต์ในปี พ.ศ. 2456 ทำให้เกิดเป็นรถยนต์โมเดลที่มีจำนวนการผลิตมากถึง 15 ล้านคัน จนกระทั่งหยุดสายการผลิตไปในปี พ.ศ. 2470 เป็นการเปลี่ยนจากการใช้เครื่องจักรไอน้ำ มาใช้พลังงานไฟฟ้าส่งผลให้สามารถเพิ่มกำลังการผลิตอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน เทคนิคใช้สายพานการผลิตในลักษณะเดียวกันนี้ได้รับการเผยแพร่ไปยังอุตสาหกรรมอื่น ๆ ทำให้ประสิทธิภาพในการผลิตเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตลดลง หรือ ยุคของการผลิตสินค้าเหมือนกันเป็นจำนวนมาก (Mass Production) ได้เกิดขึ้นแล้ว



ระบบสายพานในสายการผลิตรถยนต์

อุตสาหกรรม 3.0

อุตสาหกรรม 3.0 เป็นระบบที่มีการนำระบบอัตโนมัติ ทั้งหุ่นยนต์และแขนกลเข้ามาใช้ตามโรงงานแทนที่แรงงานมนุษย์ การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 3 (Industrial Revolution 3.0)

เกิดขึ้นในปีพ.ศ. 2512 เป็นยุคของการใช้อิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการผลิต มีการปรับปรุงกระบวนการผลิตและระบบบริหารจัดการด้านคุณภาพ มีการใช้เครื่องจักรอัตโนมัติหรือหุ่นยนต์ในการผลิต แทนที่แรงงานคน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้สูงขึ้นอีกระดับหนึ่ง ทำให้เกิดสายการผลิตแบบอัตโนมัติขึ้น และเข้ามาเสริมการทำงานเดิมที่มีแต่บุคลากรเพียงอย่างเดียว เป็นการใช้เครื่องจักรอัตโนมัติหรือหุ่นยนต์ในการผลิตแทนที่แรงงานมนุษย์มากขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้สูงขึ้นอีกระดับหนึ่ง จนทุกวันนี้แทบทุกโรงงานต่างต้องมีระบบการผลิตแบบอัตโนมัติเข้าไปมีส่วนช่วยในการผลิตด้วยเสมอ จนมาถึงโรงงานผลิตที่ใช้ระบบอัตโนมัติขั้นสูงเพื่อผลิตสินค้าอุปโภคที่มีความซับซ้อนมาก ๆ จุดประสงค์ก็เพื่อทำให้สินค้ามีราคาต่ำพอที่ผู้บริโภคจะสามารถจ่ายได้



สายการผลิตแบบอัตโนมัติ

อุตสาหกรรม 4.0

อุตสาหกรรม 4.0 เป็นระบบที่มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและเทคโนโลยีการผลิตแบบอัตโนมัติมาใช้ในกระบวนการผลิตสินค้า การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 (Industrial Revolution 4.0) คือ การนำเทคโนโลยีดิจิทัลและอินเทอร์เน็ต มาใช้ในกระบวนการผลิตสินค้า จุดเด่นที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือสามารถเชื่อมความต้องการของผู้บริโภคแต่ละรายเข้ากับกระบวนการผลิตสินค้าได้โดยตรง พุดง่าย ๆ ก็คือ โรงงานยุค 3.0 สามารถผลิตของแบบเดียวกันจำนวนมากในเวลาสั้น ๆ แต่โรงงานยุค 4.0 จะสามารถผลิตของหลากหลายรูปแบบแตกต่างกันตามความต้องการเฉพาะของผู้บริโภคแต่ละราย เป็นจำนวนมากในเวลาที่สั้นลง โดยใช้กระบวนการผลิตที่ประหยัดและมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลครบวงจร แบบโรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory)

ลักษณะของอุตสาหกรรม 4.0

อุตสาหกรรม 4.0 หรือการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 จะเป็นการบูรณาการโลกของการผลิตเข้ากับการเชื่อมต่อทางเครือข่ายในรูปแบบ 'Internet of Things (IoT)' ทุกหน่วยของระบบการผลิต ตั้งแต่วัตถุดิบ เครื่องจักร เครื่องมืออุปกรณ์ ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์หน่วยต่าง ๆ เหล่านี้จะถูกติดตั้งระบบเครือข่ายเพื่อให้สามารถสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันอย่างอิสระเพื่อการจัดการกระบวนการผลิตทั้งระบบ

จุดเด่นของอุตสาหกรรม 4.0 คือการที่เครื่องจักรหรือระบบอัตโนมัติสามารถเชื่อมโยงเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเครือข่ายผ่านอินเทอร์เน็ต จึงสามารถแบ่งปันข้อมูลข่าวสารถึงกันหมดรวมทั้งสามารถใช้ทรัพยากรบางส่วนร่วมกันได้ เครื่องจักรกลในอุตสาหกรรม 4.0 จะมีความสามารถที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก ทั้งในด้านการทำงานด้วยตนเอง ความยืดหยุ่นและการปรับตัวให้เข้ากับเงื่อนไขการผลิต มีความสามารถในการตรวจสอบและคาดการณ์ล่วงหน้าได้ นอกจากนี้เครื่องจักรในอนาคตจะมีโปรแกรมสำหรับตรวจสอบและดูแลสุขภาพของเครื่องจักร เพื่อยืดอายุการทำงานของเครื่องจักร อันจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการวางแผนการผลิตและประเมินประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องจักร กล่าวคือ เครื่องจักรจะมีความเป็นอัจฉริยะมากขึ้นนั่นเอง

นอกจากตัวเครื่องจักรที่เป็นอัจฉริยะแล้ว โรงงานในยุค 4.0 ก็也将มีความเป็นอัจฉริยะมากขึ้นด้วย โดยที่โรงงานอัจฉริยะจะสามารถกำหนดและระบุกิจกรรมเงื่อนไขรวมทั้งสภาพแวดล้อมของการผลิต สามารถสื่อสารกับหน่วยอื่น ๆ ได้อย่างอิสระแบบไร้สาย สามารถผลิตสินค้าตามคำสั่งโดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เช่น เวลา ต้นทุนการผลิต ค่าขนส่ง การรักษาความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ เป็นระบบการผลิตที่ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าที่สุด

บทที่ 12

นวัตกรรมสีเขียว และ นวัตกรรมที่ยั่งยืน (Green and Sustainable Innovation)

การเพิ่มขึ้นของประชากร การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีก่อให้เกิดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ก้าวกระโดดในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก แต่การเจริญเติบโตดังกล่าวได้นำไปสู่ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางด้านต่าง ๆ ทั้งทางน้ำ อากาศ และดิน สถานการณ์เหล่านี้นับวันจะยิ่งทวีความรุนแรงขึ้น และส่งผลกระทบต่อประชาคมโลกทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงจำเป็นต้องหาแนวทางที่ทุกคนต้องตระหนักและเริ่มลงมือในการช่วยให้สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมมีการพัฒนาที่ดีควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม

ในปัจจุบันได้มีการทำบันทึกข้อตกลงระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อมขึ้น และข้อตกลงดังกล่าวเริ่มเข้ามามีบทบาทและเกิดกระแสนัดเน้นทางการค้า รวมถึงความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคสีเขียวที่เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ผู้ประกอบการต้องเร่งปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง มุ่งให้ความสำคัญกับการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อเข้าสู่การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน ด้วยการกำหนดนโยบาย “การพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน (Sustainable Manufacturing)” มาใช้ร่วมกับการสร้าง “นวัตกรรม ให้เกิดการแสวงหาหรือสร้างสิ่งใหม่ ๆ ให้ดีขึ้นกว่าเดิมและเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม ซึ่งเรียกว่า “นวัตกรรมสีเขียว (Green Innovation)”

ดังนั้น “นวัตกรรมสีเขียว (Green Innovation)” หรือ “Greenovation” หมายถึงการสร้างสรรค์ การประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ บริการใหม่ หรือการพัฒนาของเดิมให้ดีขึ้นอย่างชัดเจน รวมถึงกระบวนการผลิต วิธีการทำการตลาด การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรหรือวิธีการทำงานทางธุรกิจ ซึ่งเป็นหนึ่งในทางเลือกสำหรับการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพื่อก้าวเข้าสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ที่ผ่านมาหน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้ให้ความสำคัญกับการสร้างนวัตกรรมควบคู่กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน แม้นวัตกรรมสีเขียวจะถูกกล่าวถึงอย่างแพร่หลายในด้านนวัตกรรมที่ใช้เทคโนโลยีเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมนั้น แต่แท้จริงแล้วนวัตกรรมสีเขียวยังหมายรวมถึงการใช้นวัตกรรมช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งพนักงานลูกจ้างผู้ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการอีกด้วย

นวัตกรรมสีเขียวสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่

1. นวัตกรรมจัดการสีเขียว (Green Management Innovation)

เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในองค์กร โดยผู้บริหารและคนในองค์กรร่วมกันวางแผนการดำเนินงานออกแบบการทำงานที่มีส่วนช่วยสิ่งแวดล้อมและลดการใช้พลังงาน

ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมควรต้องเริ่มสร้างจาก DNA ของผู้บริหารและคนในองค์กร ตัวอย่างเช่น การสื่อสารแบบ Paperless ภายในองค์กรก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี การวางแผนจัดการออกแบบสถานประกอบการให้ใช้ประโยชน์จากพลังงานธรรมชาติให้ได้มากที่สุด ดังนั้นการที่ผู้บริหารได้จัดทำนวัตกรรมองค์กรใหม่ กล่าวคือการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นจากภายในออฟฟิศ หน่วยงาน สถานประกอบการ หรือพื้นที่สาธารณะที่มีคนอยู่ร่วมกัน และกำหนดสิ่งใหม่ขึ้นมาโดยทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมนั้น ๆ เป็นกิจกรรมทางทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource, HR) รูปแบบหนึ่งที่เป็นตัวกำหนดบทบาททางสังคม อาทิ บางองค์กรให้ความสำคัญที่ทีมเวิร์ค ชุมชนโดยรอบ หรือ หน่วยงานที่ดำเนินมาตรการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม ซึ่งบางครั้งอาจตีความหมายกิจกรรมเหล่านี้ว่าเป็นการรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility, CSR) การหาวิธีใหม่ๆ หรือแนวคิดใหม่ที่เป็นประโยชน์ อาทิ นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมในองค์กร เช่น การประหยัดพลังงาน การลดการทำกิจกรรมที่ก่อให้เกิดขยะ หรือแม้แต่การสร้างค่านิยมในการบริโภคสินค้าที่มีกระบวนการผลิตที่ห่วงใยโลก สิ่งเหล่านี้เป็น ‘นวัตกรรมองค์กร’ ที่ผู้บริหารสามารถขับเคลื่อนได้จากภายในองค์กร ตัวอย่างเช่น

1.1 สนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน: อาทิ การติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บน

หลังคาหรือดาดฟ้า จะทำให้ประหยัดพลังงานไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าขององค์กรได้ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเพียงสิ่งเล็กๆ น้อยๆ นี้ ถึงแม้ว่าจะเป็นการลงทุนที่มีมูลค่าสูง แต่ไม่เพียงทำให้ประหยัดพลังงาน ยังมีส่วนที่ทำให้เป็นธุรกิจสีเขียวที่ลดผลกระทบการปลดปล่อยคาร์บอนลงได้ หรือการเปลี่ยนจากหลอดไฟที่ใช้ในออฟฟิศเป็นหลอดไฟ LED หรือหลอดประหยัดไฟประเภทอื่น ๆ มีอายุการใช้งานได้ยาวนานกว่า และใช้ไฟฟ้าน้อยกว่ามาก รวมถึง การสร้างจิตสำนึกและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานไฟฟ้า เช่น การปิดไฟที่ไม่ได้ใช้งาน เหล่านี้ถือว่าเป็นนวัตกรรมองค์กรด้วย

1.2 อุปกรณ์สำนักงานที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม: ในการซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า

ใหม่ที่ใช้ภายในสำนักงาน เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ และเครื่องถ่ายเอกสาร ควรเลือกซื้ออุปกรณ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประหยัดพลังงาน หรืออุปกรณ์ที่มีฉลากเขียว หรือมีฉลากประหยัดพลังงานเบอร์ 5 นอกจากนี้หมั่นให้คนในองค์กรให้ความร่วมมือดูแลรักษา และปิดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเมื่อสิ้นสุดการทำงาน เป็นต้น

1.3 การปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เข้ากับฤดูกาลและช่วงเวลาของวัน:

การปรับความอุณหภูมิให้เหมาะสมกับสภาพอากาศแต่ละวัน แต่ละฤดูกาล รวมทั้ง

การกำหนดเวลาปิด/เปิดที่ชัดเจน จะเป็นการปลูกจิตสำนึกและเป็นบรรทัดฐานในการประหยัดพลังงานและรักษาโลกไปพร้อม ๆ กัน

1.4 การจูงใจให้พนักงานเดินทางด้วยรถสาธารณะหรือปั่นจักรยาน: ไม่เพียงแก้ปัญหาที่จอดรถไม่เพียงพอ แต่การให้พนักงานทุกคนหรือส่วนใหญ่สมัครใจเข้าร่วมโครงการนั้นก็ต้องมีสิ่งจูงใจ อาทิ การให้คูปองตัวรถโดยสารฟรี หรือส่วนลด บัตรรถไฟฟ้า บัตรส่วนลดรถจักรยาน หรืออะไรก็ตามที่จะมีส่วนให้พนักงานขับรถมาทำงานให้น้อยลง ปลดปล่อยมลพิษน้อยลง

1.5 ส่งเสริมทำงานทางไกล: เป็นอีกวิธีที่องค์กรจะสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายภายในออฟฟิศไปได้ แคมโลกทุกวันนี้ยังถูกย่ำแย่ส่วนให้ใครจะทำงานที่ไหนก็ได้ ที่สำคัญภายใต้การระบาดของโควิด 19 การทำงานระยะไกล หรือการทำงานจากบ้าน (Work from home) ยังช่วยลดการระบาดของไวรัสได้ด้วย

1.6 งดการเดินทางไปประชุม/ปรับเป็นออนไลน์: ในการทำงานเลี้ยงไม่ได้ที่จะต้องมีการนำข้อมูลมาหารือ และติดตามความคืบหน้าของงาน จนบางวันออฟฟิศจะจပ်ล็อกอยู่กับการประชุม แต่ถ้าปรับเป็นการประชุมออนไลน์ทั้งหมด และพัฒนาการสื่อสารที่สะดวก เพื่อลดการเดินทางไปประชุมหรือประชุมน้อยลง แต่ประสิทธิภาพงานเพิ่มขึ้นด้วย

1.7 การผลักดันองค์การให้เข้าสู่ระบบการจัดการระดับสากล: หนึ่งในนวัตกรรมการจัดการสีเขียว คือ การผลักดันองค์การให้เข้าสู่ระบบการจัดการระดับสากล เช่นการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO14001) และ การจัดการพลังงาน (ISO50001) ซึ่งการจัดการทั้งสองนี้นอกจากจะเป็นการลดค่าใช้จ่ายภายในองค์กรและรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้ว ยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือทางการตลาดในการประชาสัมพันธ์องค์กรได้อีกด้วย



ตัวอย่าง ฉลาก ISO14001 และ ISO50001

2. นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สีเขียว (Green Product Innovation)

เป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หมายถึงการสร้างสรรค์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือการปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิมที่มีอยู่แล้วให้มีคุณภาพหรือประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น การนำนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สีเขียวมาใช้ในการผลิตสินค้าก่อให้เกิดผลต่าง ๆ ได้แก่ ลดการใช้

วัตถุดิบหรือวัสดุในการผลิตสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ และการลดสารประกอบที่เป็นพิษในผลิตภัณฑ์ ลดการใช้พลังงานในระหว่างการผลิตสินค้าหรือการใช้ผลิตภัณฑ์และช่วยลดขยะ โดยการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วนำกลับมาใช้ใหม่ หรือเป็นวัตถุดิบให้กับการผลิตสินค้าชนิดอื่น โดยนวัตกรรมสีเขียวก่อให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทำให้เกิดผลดีหรือลดผลกระทบด้านเสียต่อสิ่งแวดล้อมตลอดวัฏจักรผลิตภัณฑ์

3. นวัตกรรมกระบวนการสีเขียว (Green Process Innovation)

เป็นการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หมายถึงการเปลี่ยนแนวทาง หรือวิธีการประยุกต์ใช้แนวคิด วิธีการหรือกระบวนการผลิตใหม่ในการลดมลพิษ การจัดการของเสียหรือการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต นวัตกรรมทางเทคโนโลยีคือมีการใช้เทคโนโลยีใหม่มาช่วยให้กระบวนการผลิตนั้นเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น อาจใช้หลัก 3R ได้แก่ การลดใช้ทรัพยากรที่ไม่จำเป็น (Reduce) การใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า (Reuse) และ การนำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) รวมถึงการนำมาผ่านกระบวนการผลิตใหม่ (Remanufacturing) ที่นำผลิตภัณฑ์ใช้งานแล้วหรือชิ้นส่วนล้าสมัยมาถอดแยกแล้วเข้าสู่กระบวนการตกแต่งและประกอบใหม่ (Reassembly) เพื่อช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและ การสร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เช่นในอุตสาหกรรมสิ่งทอ มีการเริ่มใช้เทคโนโลยีพลาสติกที่สามารถตกแต่งสิ่งทอโดยไม่ใช้น้ำและ สารเคมี การใช้กาไหมในการตกแต่ง ผ้าโดยทดแทนสารเคมี ดังนั้นกิจกรรมของนวัตกรรมกระบวนการสีเขียว มีวัตถุประสงค์ในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระหว่างกระบวนการผลิตหรือการเพิ่มกระบวนการผลิตใหม่ ๆ โดยใช้ความหลากหลายของเทคโนโลยีเข้ามาร่วมด้วย ตลอดจนการจัดการของเสีย น้ำ วัตถุดิบ และการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต มุ่งให้ความสำคัญในการประหยัดพลังงานการป้องกันมลพิษและวัตถุดิบ และการนำของเสียกลับมาใช้ใหม่เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร

4. นวัตกรรมบริการสีเขียว (Green Service Innovation)

การให้บริการทั้งลูกค้าภายในและภายนอกองค์กรสามารถปรับเปลี่ยนให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้ด้วยกัน เช่น การให้บริการระบบ Car Pool ในเขตเมือง การสร้างกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อทดแทนการปล่อย CO₂ หรือ รูปแบบการให้บริการของธุรกิจบริการแขนงต่าง ๆ ที่ควบคู่ไปกับการมีปณิธานและการดำเนินการรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการให้บริการต่าง ๆ สิ่งเหล่านี้รวมถึงการจัดระบบบำบัดของเสีย ขยะ สิ่งปฏิกูลที่เกิดจากนักท่องเที่ยวด้วย

นอกจากนวัตกรรมสีเขียว 4 ประเภทใหญ่ๆ ที่ได้กล่าวมาแล้ว ในปัจจุบันนวัตกรรมสีเขียวที่มีความโดดเด่นและมีการประยุกต์ใช้จริงในชีวิตประจำวัน สามารถรวบรวมได้ดังนี้

- นวัตกรรมเคมีสีเขียว Green Chemistry Innovation
- นวัตกรรมพลังงานสีเขียว Green Energy Innovation
- อาคารเขียว Green Building Innovation
- นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ Green IT Innovation
- ยานยนต์สีเขียว Green Vehicles Innovation
- ฉลากผลิตภัณฑ์สีเขียว Green Label Innovation

นวัตกรรมเคมีสีเขียว Green Chemistry Innovation

เนื่องจากเคมีภัณฑ์เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตสินค้าต่าง ๆ ดังนั้นความหมายของคำว่า “เคมีสีเขียว” คือ แนวคิดของการนำหลักการพื้นฐานที่คำนึงถึงความปลอดภัยในการใช้สารเคมีเป็นอันดับแรก การใช้สารเคมีจะต้องไม่เป็นพิษหรือก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตน้อยที่สุด รวมถึงการป้องกันหรือลดการปล่อยสารเคมีที่เป็นพิษออกสู่สิ่งแวดล้อมและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม โดยอาศัยหลักการในการเลือกใช้วัตถุดิบ การวางแผนการออกแบบการผลิตและการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม ดังนั้นเคมีสีเขียวจะให้ความสำคัญกับการป้องกันที่ต้นเหตุมากกว่าการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุโดยจะมองไปที่รากเหง้าอันเป็นบ่อเกิดและจุดเริ่มต้นของปัญหามลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม ตัวอย่างเช่น ถ้ามีการสังเคราะห์หรือผลิตสารเคมีตัวหนึ่งขึ้นมาโดยมีการใช้สารตั้งต้นหรือสารที่ใช้ในปฏิกิริยาตลอดจนกระทั่งตัวทำละลายที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม การหาสารอื่นที่ไม่เป็นอันตรายทดแทนหรือการเปลี่ยนกระบวนการตลอดจนเลือกตัวทำละลายที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะจะเป็นสิ่งที่ “เคมีสีเขียว” คำนึงถึงและเลือกใช้เป็นแนวทางทดแทนกระบวนการเดิมที่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม



กระบวนการและผลลัพธ์ของเคมีสีเขียว

เคมีสีเขียว สามารถสอดแทรกอยู่ได้ในเคมีพื้นฐานแขนงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น อินทรีย์เคมี (organic chemistry) อนินทรีย์เคมี (inorganic chemistry) ชีวเคมี (biochemistry) เคมีชีวภาพ (chemical biology) เคมีวิเคราะห์ (analytical chemistry) หรือแม้แต่ ฟิสิกัลเคมี (physical chemistry) ตลอดจนมีการประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรมที่มีการใช้กระบวนการทางเคมีใน

แขนงต่าง ๆ เช่น ปิโตรเคมี โพลีเมอร์ นาโนเทคโนโลยี เป็นต้น ทั้งนี้ด้วยวัตถุประสงค์อันเป็นจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือการทำให้เกิดมลภาวะน้อยที่สุด แต่เพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพของกระบวนการผลิตและสังเคราะห์ ตลอดจนการนำไปใช้ประโยชน์

จากการที่เคมีสีเขียวเกิดขึ้นเนื่องจากพบว่าในกระบวนการผลิตหรือกิจกรรมต่าง ๆ ในกระบวนการทางอุตสาหกรรมล้วนนำสารเคมีมาใช้ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบเริ่มต้นหรือใช้ประกอบกระบวนการผลิต ตัวอย่างเช่น ด้านการแพทย์ สารเคมีเข้ามาเกี่ยวข้อง ในเรื่องของการผลิตยา ด้านอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมพลาสติก อุตสาหกรรมการผลิตเชื้อเพลิง อุตสาหกรรมสิ่งทอ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการผลิตในลอน เรยอน และโพลีเอสเตอร์ ด้านการเกษตร เกี่ยวข้องกับการผลิตปุ๋ยหรือยาฆ่าแมลง เป็นต้น ถึงแม้ผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจากอุตสาหกรรมที่หลากหลายเหล่านี้จะมีความสำคัญมากต่อการดำรงชีวิตของเรา แต่สารเคมีและขั้นตอนที่ถูกนำมาใช้ในกระบวนการผลิตอาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพได้ ดังนั้น จึงมีการรณรงค์ให้เกิดความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม โดยการลดหรือหลีกเลี่ยงการใช้หรือสังเคราะห์สารที่ก่อให้เกิดอันตราย และเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม

นวัตกรรมพลังงานสีเขียว Green Energy Innovation

พลังงานสีเขียว (Green Energy) หมายถึง พลังงานหรือแหล่งที่มาของพลังงาน ซึ่งมาจากวัตถุดิบ ที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิล ได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ำ พลังงานชีวมวล เป็นต้น หรือที่เรียกว่า พลังงานหมุนเวียน จัดเป็นพลังงานสะอาดที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและช่วยลดภาวะโลกร้อน รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยใช้พลังงานให้น้อยลงต่อหน่วยผลิตที่เพิ่มขึ้น และลดการสูญเสียในกระบวนการผลิตทั้งหมด ปัจจุบันการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงฟอสซิล (Fossil) ได้แก่ น้ำมันปิโตรเลียม ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น การเผาไหม้ของเชื้อเพลิงก่อให้เกิดก๊าซพิษที่เป็นมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมและเกิดภาวะโลกร้อน เช่น ฝุ่นละออง คาร์บอนมอนอกไซด์ คาร์บอนไดออกไซด์ เป็นต้น

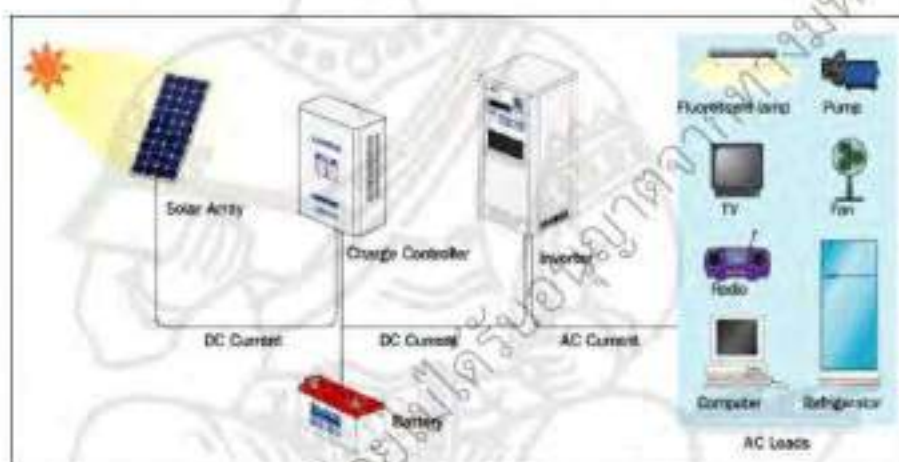


การผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงฟอสซิล

ในปัจจุบันการผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยพลังงานสีเขียวสามารถจำแนกได้ดังนี้

พลังงานแสงอาทิตย์

การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์นั้น จะใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่า เซลล์แสงอาทิตย์ หรือโซลาร์ เซลล์ (Solar Cell) ซึ่งเป็นสิ่งประดิษฐ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทำมาจากสารกึ่งตัวนำ ซึ่งจะดูดกลืนพลังงานแสงอาทิตย์แล้วเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรง ดังนั้นเซลล์แสงอาทิตย์เป็นอุปกรณ์ผลิตพลังงานไฟฟ้าที่ไม่ต้องใช้เชื้อเพลิงอื่นใด นอกจากแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นพลังงานที่ได้เปล่า สะอาด ไม่มีของเสียที่จะทำให้เกิดมลพิษ ขณะใช้งาน เป็นอุปกรณ์ที่ติดตั้งอยู่กับที่ไม่มีการเคลื่อนไหวใด ๆ ขณะทำงาน จึงไม่มีปัญหาด้านความสึกหรอ และระบบฯ ต้องการการบำรุงรักษาน้อย



ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

อุปกรณ์ของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ประกอบด้วย แผงโซลาร์เซลล์ (PV Module) เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) หม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer) และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ เช่น ตู้กระแสสลับ มิเตอร์วัดกระแสสลับ โครงข่ายไฟฟ้า ระบบความปลอดภัย โดยมีกระบวนการคือ เมื่อแสงอาทิตย์กระทบกับแผงโซลาร์เซลล์ ก็เกิดเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้ากระแสตรง แล้วส่งต่อไปยังเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า เพื่อแปลงไฟฟ้ากระแสตรงให้เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ จากนั้นก็เคลื่อนที่ไปยังตู้กระแสสลับ มิเตอร์วัดกระแสสลับ และหม้อแปลงไฟฟ้า เพื่อเพิ่มแรงดัน ก่อนที่สุดท้ายจะกระจายไปยังส่วนต่าง ๆ เพื่อการใช้งานต่อไป

แผงโซลาร์เซลล์ที่นำมาใช้กับบ้านเรือนทั่วไปมี 3 ประเภท ซึ่งแต่ละประเภทก็มีข้อดี-ข้อเสียแตกต่างกันไป ดังนี้

แผงโซลาร์เซลล์โมโนคริสตัลไลน์ (ผลึกเดี่ยว) (Monocrystalline Silicon Solar Cells) ผลิตจากซิลิคอนเชิงเดี่ยวที่มีความบริสุทธิ์สูง ลักษณะเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ ตัดมุมนำมาเรียงต่อกันเป็นแผงขนาดใหญ่ ถือว่าเป็น

ประเภทแผงโซลาร์เซลล์ที่มีประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าสูง แม้ในพื้นที่ที่มีแสงน้อย และมีอายุการใช้งานยาวนานกว่า 25 ปี แต่ก็มีราคาสูงด้วยเช่นกัน และหากแผงสกปรกหรือถูกบังแสงบางส่วนก็อาจจะทำให้วงจรไหม้ได้

แผงโซลาร์เซลล์โพลีคริสตัลไลน์ (ผลึกรวม) (Polycrystalline Silicon Solar Cells) ผลิตจากซิลิคอนเหลวมาเทใส่แม่พิมพ์แล้วตัดเป็นแผ่นบาง ๆ ลักษณะเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมไม่ตัดมุม มีประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าและอายุการใช้งานน้อยกว่าโซลาร์เซลล์แบบโมโนคริสตัลไลน์ แต่อย่างไรก็ตาม โซลาร์เซลล์ประเภทนี้ก็มีราคาถูกและเหมาะสำหรับพื้นที่ที่มีแดดแรง เพราะทนต่ออุณหภูมิสูงได้ดีกว่าแบบแรก

แผงโซลาร์เซลล์ฟิล์มบาง (Thin Film Solar Cells) ผลิตจากการนำสารที่สามารถแปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้ามาเคลือบวัสดุเป็นแผ่นบาง ๆ หลาย ๆ ชั้น ข้อดีคือ มีราคาถูก จับแสงได้ดีแม้บริเวณที่มีแสงน้อยและโค้งงอได้ แต่ก็มีข้อจำกัดเช่นกัน ได้แก่ ต้องใช้พื้นที่ในการติดตั้งเยอะ ไม่เหมาะกับหลังคาบ้านที่มีพื้นที่จำกัด ใช้เวลานานในการติดตั้ง และมีอายุการใช้งานสั้นกว่าแผงโซลาร์เซลล์ 2 ประเภทข้างต้น



การดูแลรักษาระบบฯ ทำได้โดยหมั่นทำความสะอาดแผงโซลาร์เซลล์อยู่เสมอ โดยการใช้ผ้าสะอาดชนิด หากมีขี้นกหรือฝุ่นเกาะให้ใช้ฟองน้ำเช็ดออกเบา ๆ ไม่ควรใช้แปรงขัด น้ำสบู่ หรือผงซักฟอกทำความสะอาด รวมถึงหมั่นตรวจเช็คสภาพแผงโซลาร์เซลล์ว่ามีสนิมบนสลักเกลียวหรือเฟรมยึดแผงโซลาร์เซลล์หรือไม่ กำลังการผลิตลดลงผิดปกติหรือเปล่า รวมไปถึงจุดเสียหายต่าง ๆ เช่น รอยแตก หัก การกัดกร่อน โซลาร์เซลล์เปลี่ยนสี หากเจอควรทำการเปลี่ยนทันที

พลังงานลม

การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานลมนั้น ต้องอาศัยเครื่องจักรกลสำคัญ คือ “กังหันลม” ในการเปลี่ยน พลังงานจลน์จากการเคลื่อนที่ของลมเป็นพลังงานกลก่อนนำไปหมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในการผลิตไฟฟ้า ทั้งนี้พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จะมากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับความเร็วลมที่มาปะทะกังหันลม ความยาวของใบพัดกังหัน และ พิกัดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ที่สำคัญพลังงานลมใช้ไม่มีวันหมด ฟรี สะอาด และกระบวนการผลิตไฟฟ้าจากลมยังไม่ปล่อยของเสียที่เป็นอันตรายต่อ สภาพแวดล้อม

แต่การใช้พลังงานลมเพื่อการผลิตไฟฟ้าความเร็วลมจะต้องสม่ำเสมอ หรือกึ่งลมเฉลี่ยทั้งปีควรมากกว่าระดับ 6.4 – 7.0 เมตรต่อวินาที ที่ความสูง 50 เมตร ถึงจะสามารถ ผลิตไฟฟ้าจากกังหันลมได้ดี ภูมิประเทศที่มีความเร็วลมเหมาะสมได้แก่บริเวณฝั่งทะเลแถบยุโรปเหนือ หรือช่องเขาในอเมริกา สำหรับในประเทศไทยนั้นได้เริ่มมีการใช้กังหันลมผลิตไฟฟ้าในหลายจังหวัดเช่น ภูเก็ต นครศรีธรรมราช นครราชสีมา ชัยภูมิ และ เพชรบูรณ์ เป็นต้น



(ก)



(ข)



(ค)



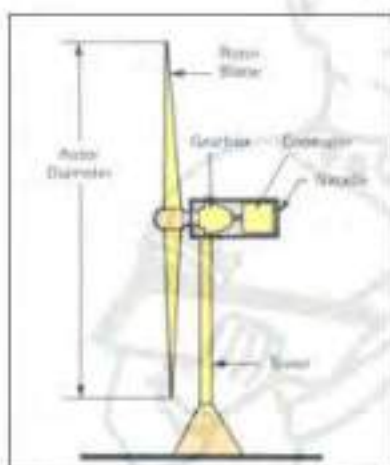
(ง)

ตัวอย่างการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมในประเทศไทย: (ก) ท่าเรือแหลมฉบัง จ.ชลบุรี
(ข) เขายายเที่ยง จ.นครราชสีมา (ค) เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ และ (ง) แหลมพรหมเทพ จ.ภูเก็ต

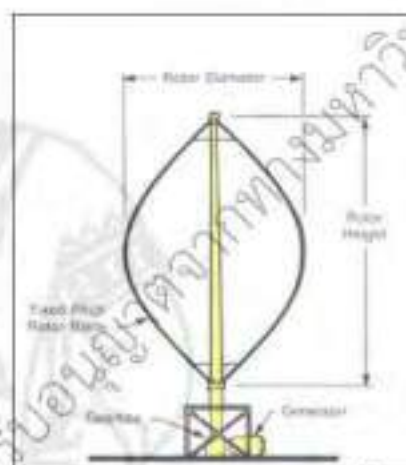
ชนิดของกังหันลม

โดยทั่วไปกังหันลมแบ่งออกเป็น 2 ชนิด ตามแกนหมุนของกังหันลม ได้แก่

1. กังหันลมแกนหมุนแนวตั้ง (Vertical Axis Wind Turbine) เป็นกังหันลมที่มีแกนหมุน และใบพัดตั้งฉากกับการเคลื่อนที่ของลมในแนวราบ
2. กังหันลมแกนหมุนแนวนอน (Horizontal Axis Wind Turbine) เป็นกังหันลมที่มีแกนหมุนขนานกับการเคลื่อนที่ของลมในแนวราบ โดยมีใบพัดเป็นตัวยึดรองรับแรงลม



กังหันลมแบบแนวนอน



กังหันลมแบบแนวตั้ง

ส่วนประกอบของกังหันลมเพื่อผลิตไฟฟ้า

1. แกนหมุนใบพัด (Rotor Blade) ทำหน้าที่รับแรงลม ซึ่งแกนหมุนประกอบด้วย ตอมแกนหมุน (Rotor Hub) ใบพัด (Blade) และ จุดปรับหมุนใบ (Pitch)
2. ห้องเครื่อง (Nacelle) มีลักษณะคล้ายกล่องใส่ของขนาดใหญ่ที่ถูกออกแบบเพื่อป้องกันสภาพอากาศภายนอกให้กับอุปกรณ์ที่อยู่ภายใน ซึ่งได้แก่
 - 2.1 เฟลาแกนหมุนหลัก (Main Shaft หรือ Low Speed Shaft) ทำหน้าที่รับแรงจากแกนหมุนใบพัด และส่งผ่านเข้าสู่ห้องปรับเปลี่ยนทดรอบกำลัง
 - 2.2 ห้องทดรอบกำลัง (Gear Box) เป็นตัวควบคุมปรับเปลี่ยนทดรอบการหมุนและถ่ายแรงของเฟลาแกนหมุนหลักที่มีความเร็วรอบต่ำ ไปยังเฟลาแกนหมุนเล็กของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพื่อให้มีความเร็วรอบสูงขึ้น และมีความเร็วสม่ำเสมอ
 - 2.3 เฟลาแกนหมุนเล็ก (Shaft หรือ High Speed Shaft) ทำหน้าที่รับแรงที่มีความเร็วรอบสูงของห้องทดรอบกำลังเพื่อหมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
 - 2.4 เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) ทำหน้าที่แปลงพลังงานกลที่ได้รับเป็นพลังงานไฟฟ้า

- 2.5 เบรก (Brake) เป็นระบบกลไกเพื่อใช้ควบคุมและยึดการหยุดหมุนอย่างสิ้นเชิงของใบพัดและเพลากลางของกังหันลม เมื่อต้องการให้กังหันลมหยุดหมุนและในระหว่างการซ่อมบำรุง
- 2.6 ระบบควบคุมไฟฟ้า (Controller System) เป็นระบบควบคุมการทำงานและการจ่ายกระแสไฟฟ้าออกสู่ระบบโดยคอมพิวเตอร์
- 2.7 ระบบระบายความร้อน (Cooking) เพื่อระบายความร้อนจากการทำงานต่อเนื่องตลอดเวลาของห้องทดรอบกำลังและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า อาจระบายด้วยลมหรือน้ำขึ้นกับการออกแบบ
- 2.8 เครื่องวัดความเร็วและทิศทางการลม (Anemometer and Wired Vane) เป็นส่วนเดียวที่ติดตั้งอยู่นอกห้องเครื่อง ซึ่งได้รับการเชื่อมต่อสายสัญญาณเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อวัดความเร็วและทิศทางการลม
3. เสาเป็นตัวรับส่วนที่เป็นชุดแกนหมุนใบพัดและตัวห้องเครื่องที่อยู่ด้านบน
4. ฐานราก เป็นส่วนที่รับน้ำหนักของชุดกังหันลม

พลังงานน้ำ

การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน้ำนั้นจะใช้กังหันน้ำเป็นอุปกรณ์ในการเปลี่ยนพลังงานจลน์จากการไหลของน้ำเป็นพลังงานกลก่อนนำไปหมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในการผลิตกระแสไฟฟ้า โดยใช้พลังงานจลน์ของน้ำซึ่งเกิดจากการปล่อยน้ำจากที่สูงหรือการไหลของน้ำ หรือการขึ้น-ลงของคลื่น ไปหมุนกังหันน้ำ (Turbine) และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า โดยพลังงานที่ได้จากไฟฟ้าพลังน้ำนี้ ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำ ความแตกต่างของระดับน้ำ และประสิทธิภาพของกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า กำลังไฟฟ้าและพลังงานจากพลังน้ำ

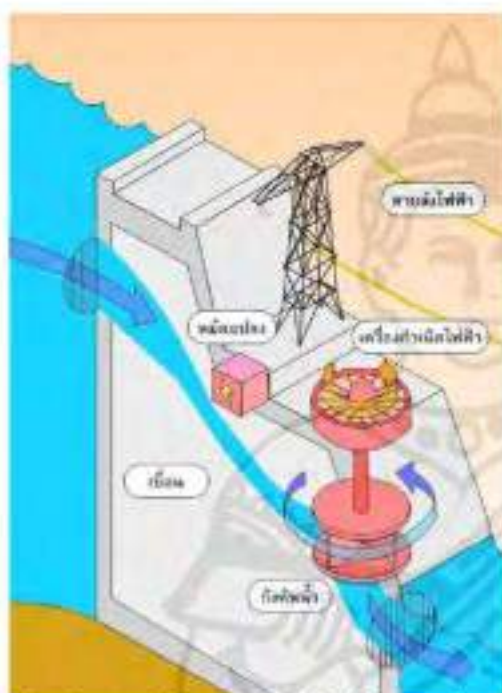
รูปแบบของไฟฟ้าพลังน้ำในประเทศไทย

ไฟฟ้าพลังน้ำจากอ่างเก็บน้ำหรือเขื่อน

อ่างเก็บน้ำจะทำหน้าที่รวบรวมและเก็บกักน้ำ เมื่อปล่อยน้ำจากอ่างเก็บน้ำลงสู่ที่ต่ำโดยแรงดึงดูดของโลก พลังน้ำที่เกิดจากการไหลจะหมุนกังหันน้ำ (Turbine) และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ในกรณีที่เขื่อนอ่างเก็บน้ำ ขนาดใหญ่ จะทำให้สามารถบริหารจัดการน้ำได้สะดวก ดังนั้น ในเชิงเศรษฐศาสตร์หรือธุรกิจแล้ว โรงไฟฟ้าพลังน้ำประเภทนี้ มักผลิตไฟฟ้าในช่วงที่มีความต้องการไฟฟ้าสูง ซึ่งเป็นช่วงที่ให้ค่าตอบแทนสูง ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโรงไฟฟ้าพลังน้ำจากอ่างเก็บน้ำจะผันแปรตามปริมาณน้ำที่ปล่อยจากอ่างเก็บน้ำ และความแตกต่างระหว่างระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำและระดับน้ำที่ปล่อย (ด้านท้ายน้ำ)

โดยทั่วไป โครงการไฟฟ้าพลังน้ำส่วนใหญ่จะเป็นในรูปแบบของไฟฟ้าพลังน้ำจากอ่างเก็บน้ำ ในประเทศไทยก็เช่นเดียวกัน เช่น โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนภูมิพล (แม่น้ำปิง จังหวัดตาก) โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิริกิติ์ (แม่น้ำน่าน

จังหวัดอุดรดิตถ์) และโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ (แม่น้ำแควใหญ่ จังหวัดกาญจนบุรี) เป็นต้น



ไฟฟ้าพลังน้ำจากอ่างเก็บน้ำหรือเขื่อน



ไฟฟ้าพลังน้ำแบบ Run-of-the-river

ไฟฟ้าพลังน้ำแบบ Run-of-the-river

โรงไฟฟ้าพลังน้ำประเภทนี้ เป็นรูปแบบที่ไม่มีอ่างเก็บน้ำเป็นองค์ประกอบ จึงไม่มีการบริหารจัดการน้ำ ดังนั้น โรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบ Run-of-the-river จะทำงานตลอดเวลาตามปริมาณน้ำที่ไหลในแม่น้ำ เนื่องจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบ Run-of-the-river มักสร้างอยู่ในบริเวณพื้นที่ค่อนข้างราบ และมีอาคารสำหรับทดน้ำให้สูงขึ้น ด้วยข้อจำกัดด้านภูมิประเทศ ทำให้ความแตกต่างระหว่างระดับน้ำที่ทดขึ้น กับระดับที่ปล่อยทางด้านท้ายมีความแตกต่างกันไม่มากนัก ดังนั้น ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบ Run-of-the-river จึงผันแปรตามปริมาณน้ำเป็นสำคัญ

โรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบ Run-of-the-river มักก่อสร้างในบริเวณที่มีปริมาณน้ำค่อนข้างมาก และมีน้ำไหลตลอดปี แต่มีภูมิประเทศไม่เหมาะสมที่จะก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ โรงไฟฟ้าประเภทนี้ในประเทศไทย ได้แก่ โรงไฟฟ้าเขื่อนปากมูล (แม่น้ำมูล จังหวัดอุบลราชธานี)

พลังงานชีวมวล

ชีวมวล หรือ มวลชีวภาพ (Biomass)* สารอินทรีย์ทุกรูปแบบที่เป็นแหล่งกักเก็บพลังงานจากธรรมชาติและสามารถนำมาใช้ผลิตเป็นพลังงานได้ โดยไม่นับการกลายเป็นเชื้อเพลิงฟอสซิลไปแล้ว โดยมากมาจาก กากหรือเศษวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร หรือ กากจากกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม เช่น แกลบ ฟางข้าว ชานอ้อย ใบและยอดอ้อย เศษไม้ เส้นใยและกะลาปาล์ม กากมันสำปะหลัง ชังข้าวโพด กาบและกะลามะพร้าว ลำเห็ด ขยะมูลฝอย น้ำเสียจากโรงงาน หรือแม้กระทั่งมูลสัตว์ต่าง ๆ ฯลฯ



ชนิดของชีวมวล

โรงไฟฟ้าชีวมวล

โรงไฟฟ้าชีวมวล คือ โรงไฟฟ้าที่ใช้เศษวัสดุต่าง ๆ ที่เป็นชีวมวล เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า หรือ ผลิตไอน้ำ ซึ่งอาจเป็นวัสดุชนิดเดียวกันหรือหลายชนิดรวมกัน เช่น โรงน้ำตาลใช้กากอ้อยที่ได้จากการหีบอ้อยเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า โรงสีขนาดใหญ่ที่ใช้แกลบเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้า การใช้ก๊าซชีวภาพ (Biogas) จากการหมักน้ำเสียที่ได้มาจากการบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมหรือมูลสัตว์ (จากฟาร์มเลี้ยงสัตว์) มาผลิตกระแสไฟฟ้า ฯลฯ

กระบวนการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวล

1. น้ำดิบจากคลองชลประทานหรือแหล่งน้ำที่เตรียมไว้ นำไปผ่านกระบวนการกรองเพื่อเป็นน้ำประปาใช้ภายในโรงงาน, ในระบบหล่อเย็น และนำไปขจัดแร่ธาตุเพื่อส่งผ่านไปยังยังเครื่องผลิตไอน้ำ
2. เชื้อเพลิงชีวมวลจะถูกลำเลียงจากลานกองด้วยสายพานต่อเนื่องเข้าสู่ห้องเผาไหม้เพื่อให้ความร้อนกับหม้อไอน้ำ (Boiler) เพื่อผลิตไอน้ำ
3. ไอน้ำแรงดันสูงที่ได้จะส่งต่อไปหมุนกังหันไอน้ำ (Turbines) ซึ่งต่ออยู่กับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า

ชนิด ได้แก่ ก๊าซมีเทน (CH_4) ประมาณร้อยละ 50-70 ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO_2) ประมาณร้อยละ 30-50 ส่วนที่เหลืออีกประมาณร้อยละ 1-2 จะเป็นก๊าซออกซิเจน (O_2) ก๊าซไฮโดรเจน (H_2) ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H_2S) ก๊าซไนโตรเจน (N_2) ก๊าซแอมโมเนีย (NH_3) และไอน้ำ ขึ้นอยู่กับสภาวะของกระบวนการหมักย่อยและลักษณะคุณสมบัติของอินทรีย์วัตถุ ซึ่งจะมีผลทำให้อัตราส่วนประกอบของก๊าซชีวภาพมีความแตกต่างกัน โดยก๊าซที่ได้เหล่านี้สามารถนำมาเป็นเชื้อเพลิงเพื่อใช้ประโยชน์ในการหุงต้ม ให้แสงสว่าง หรือนำมาเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าได้ โดยก๊าซชีวภาพ 1 ลูกบาศก์เมตรสามารถนำมาใช้ทดแทนพลังงานเชื้อเพลิงจากแหล่งอื่น ๆ ได้ ดังนี้

- เทียบเท่า ก๊าซหุงต้ม (LPG) 0.46 กรัม
- เทียบเท่า น้ำมันดีเซล 0.60 ลิตร
- เทียบเท่า น้ำมันเตา 0.55 ลิตร
- เทียบเท่า ไฟฟ้า 1.20 กิโลวัตต์/ชั่วโมง (ถ้าข้อมูลทั่วไปจะอยู่ประมาณ 1.2 ขึ้นอยู่กับชนิดของเครื่องยนต์ที่ผลิต แต่ถ้าเป็นที่แม่แดง ก๊าซชีวภาพ 1 ลูกบาศก์เมตรจะผลิตกระแสไฟฟ้าได้ ประมาณ 1.9-2 ลูกบาศก์เมตร โดยใช้เครื่อง Generator รุ่น GE-420)

วัตถุดิบที่เหมาะสมสำหรับการผลิตก๊าซชีวภาพจะต้องมีคุณสมบัติ คือ เป็นสารอินทรีย์ที่ย่อยสลายได้ง่ายและมีคุณสมบัติอื่น ๆ ที่เหมาะสมต่อการย่อยสลายแบบไร้อากาศ อาทิ เศษอาหาร ขยะอินทรีย์ ของเสียจากอุตสาหกรรม ของเสียจากการเกษตร ของเสียจากสัตว์ และพืชต่าง ๆ

โดยในปัจจุบัน **หญ้าเนเปียร์**เป็นหนึ่งในพืชพลังงานที่มีความน่าสนใจและมีศักยภาพสูงในการนำมาผลิตก๊าซชีวภาพ เนื่องจากให้ปริมาณก๊าซมีเทนสูง แต่มีต้นทุนในการเพาะปลูกต่ำ เนื่องจากเพาะปลูกครั้งเดียวเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ 5-6 ปี ขยายพันธุ์ง่ายและรวดเร็ว

การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ

การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ สามารถทำได้ด้วยวิธีหลัก ๆ 3 วิธี ได้แก่

- การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพด้วยระบบกังหันไอน้ำ

ระบบนี้เป็นการนำก๊าซชีวภาพมาเผาเพื่อต้มน้ำในหม้อน้ำให้กลายเป็นไอน้ำ จากนั้นจะใช้ไอน้ำไปหมุนกังหันไอน้ำที่ต่อกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอีกทอดหนึ่ง อุปกรณ์หลักประกอบด้วยเตาเผาก๊าซชีวภาพ หม้อน้ำ (Boiler) ระบบจ่ายน้ำและบำบัดน้ำ เครื่องควบแน่น (Condenser) หอหล่อเย็น (Cooling Tower) กังหันไอน้ำ (Turbine) และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

- **การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพด้วยระบบกังหันก๊าซเดินคู่กับระบบกังหันไอน้ำ**

หลักการทำงานของวิธีนี้คือการใช้ระบบกังหันก๊าซชนิดเดียวกับที่ใช้ในเครื่องบินไอพ่น โดยอัดอากาศผ่านเครื่องอัดความดันสูง แล้วนำอากาศความดันสูงที่ได้มาเผาพร้อมกับก๊าซชีวภาพในห้องเผาไหม้ ซึ่งทำให้ก๊าซที่เผาไหม้แล้วเกิดการขยายตัวทันทีกลายเป็นพลังงานไปหมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และเนื่องจากก๊าซเสียจะมีอุณหภูมิสูงถึง 450–550 องศา ดังนั้น จึงสามารถนำไปใช้ให้ความร้อนแก่หม้อน้ำเพื่อไปหมุนกังหันไอน้ำที่ใช้ขับเคลื่อนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าได้อีกทอดหนึ่ง

- **การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพด้วยระบบเครื่องยนต์ก๊าซสันดาปภายใน**

การทำงานของเครื่องยนต์ก๊าซสันดาปภายในจะมีลักษณะคล้ายกันกับการทำงานของเครื่องยนต์ในรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเบนซิน ซึ่งต้องมีการจุดระเบิดโดยใช้หัวเทียน แต่มีส่วนประกอบหรือชิ้นส่วนต่าง ๆ เหมือนกับเครื่องยนต์ดีเซลมากกว่า โดยก๊าซที่เผาไหม้ในกระบอกสูบของเครื่องยนต์ก๊าซสันดาปภายในที่จุดศูนย์กลางอาจมีอุณหภูมิสูงถึง 1,400 องศา ทำให้ประสิทธิภาพของการผลิตไฟฟ้าด้วยระบบนี้สูงกว่าระบบที่ใช้กังหันก๊าซเดินคู่กับระบบกังหันไอน้ำ

จากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น การใช้พลังงานสีเขียวนั้น สอดคล้องกับนโยบายของประเทศ และสถานการณ์ปัจจุบันคือ

1. เหมาะกับเป้าหมายในการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และตรงกับมาตรฐานการจัดการ สิ่งแวดล้อมเชิงระบบขององค์กร รวมถึงมาตรฐานสากลสำหรับการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กรให้เกิดผล
2. แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการรักษาภาพแวดล้อม พัฒนาคุณภาพสภาพอากาศ
3. เป็นการนำวาระท้องถิ่นและวัตถุประสงค์ของการพัฒนาที่ยั่งยืนมาใช้ในภาคปฏิบัติ
4. เป็นการสร้างงานในด้านการให้ความช่วยเหลือ และส่งเสริมอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนและ การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
5. เพิ่มความปลอดภัยและลดการผันผวนที่เกิดขึ้นกับแหล่งพลังงานธรรมชาติ ด้านความมั่นคงทางพลังงาน และ ด้านเศรษฐกิจ

นวัตกรรมอาคารเขียว Green Building Innovation

อาคารสีเขียว ถือได้ว่าเป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อช่วยแก้ปัญหาสภาพแวดล้อมของที่อยู่อาศัย การพัฒนาอาคารสีเขียวจึงถือเป็นผลดีต่อผู้บริโภคในการช่วยประหยัดพลังงานในระยะยาว และช่วยให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดีอีกทั้งช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถสร้างความต่างให้แก่ผลิตภัณฑ์และเกิดความยั่งยืนในองค์กร โดยการพัฒนาอาคารสีเขียวนั้นต้องมีการจัดการกระบวนการทั้งหมด รวมทั้งการจัดการทุกส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องกับอาคารสีเขียวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรของอาคาร ได้แก่ พลังงาน น้ำ และวัสดุ สุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม และคุณค่าของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพอใจสูงสุด การพัฒนาอาคารสีเขียวที่มีคุณภาพจำเป็น ต้องมีการจัดการวางแผนบริหารทรัพยากรทรงคุณภาพที่ดี และมีการจัดการกระบวนการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับอาคารสีเขียว รวมทั้งการจัดการทุกส่วนประกอบในการพัฒนาอาคารสีเขียวให้มีคุณภาพ เพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่าง ต่อเนื่อง และส่งผลให้เกิดผลิตภัณฑ์อาคารสีเขียวที่มีคุณภาพ และความยั่งยืน



หัวข้อเกณฑ์การประเมินอาคารเขียว (LEED)

ปัจจุบันที่ได้พัฒนาแบบประเมินอาคารที่เรียกว่า LEED หรือ Leadership in Energy & Environmental Design ซึ่งได้แยกเกณฑ์การให้คะแนน โดยอาคารที่ผ่านเกณฑ์แต่ละข้อก็จะได้รับคะแนนสะสม จนได้คะแนนรวมเพื่อจัดระดับอาคารสีเขียว โดยแบ่งระดับคุณภาพอาคารสีเขียวตามดาวที่ได้รับ ตั้งแต่ดาวทองค่าดาวที่ดีว่าเป็นผลิตภัณฑ์อาคารสีเขียวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุด รองลงมาได้แก่ดาวทอง และ ดาวเงินตามลำดับ โดยหัวข้อการประเมินของเกณฑ์ LEED ประกอบด้วย ทางด้านความยั่งยืน ทางด้านประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร และทางด้านคุณภาพ และนวัตกรรม โดยความยั่งยืนคือ

1) ความยั่งยืนของสถานที่ (Sustainable Site) หัวข้อนี้จะเน้นที่การเลือกสถานที่ตั้งโครงการที่ไม่รุกล้ำพื้นที่ที่เป็นแหล่งธรรมชาติเดิม ซึ่งหากใช้สถานที่เดิมที่เคยทำการก่อสร้างแล้วก็จะได้คะแนนในหัวข้อนี้มาก นอกจากนี้การให้คะแนนในหัวข้อนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับการพยายามรักษาหน้าดินเดิม การป้องกันการกัดกร่อนของหน้าดิน การจัดการระบบระบายน้ำฝน การลดมลภาวะทางด้านแสงสว่างรบกวนสู่สภาพแวดล้อมข้างเคียงในเวลากลางคืน การเลือกสถานที่ตั้งที่การคมนาคมขนส่งมวลชนสามารถเข้าถึงได้ เพื่อประหยัดพลังงานจากการใช้น้ำมัน หรือ รถยนต์ส่วนตัว การมีพื้นที่สีเขียวเพื่อลดภาวะโลกร้อน ส่วนด้านประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรประกอบด้วย

2) ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรน้ำ (Water Efficiency) ในหัวข้อนี้จะเน้นที่การใช้ทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมที่ไม่สิ้นเปลืองน้ำเพื่อการบำรุงรักษาต้นไม้ ซึ่งยังรวมถึงการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการบำบัดน้ำ

3) พลังงานและชั้นบรรยากาศ (Energy and Atmosphere) ในหัวข้อนี้จะเน้นที่การใช้ทรัพยากรพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการใช้พลังงานทดแทนอย่างเหมาะสม ทางด้านการใช้ พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เจ้าของอาคารจะต้องมีแผนการจัดการพลังงาน และแผนการบำรุงรักษาอุปกรณ์ งานระบบอาคารอย่างเหมาะสม และสม่ำเสมอ รวมทั้งการตรวจวัดการใช้พลังงานของอาคาร หัวข้อนี้ยังจัดให้คะแนนแก่การออกแบบที่ช่วยลดก๊าซเรือนกระจกอีกด้วย

4) วัสดุและทรัพยากร (Materials and Resources) ในหัวข้อนี้จะเน้นที่การใช้วัสดุก่อสร้างอาคาร อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นวัสดุที่มาจากแหล่งที่ต้องไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม โดยหลักการทั่วไป มักจะได้แก่วัสดุรีไซเคิล หรือวัสดุก่อสร้างพื้นถิ่นที่ได้มาโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย หรือค่าพลังงานในการขนส่งมาจากแหล่งอื่น รวมทั้งการวางแผนจัดการขยะจากการก่อสร้างอาคารอีกด้วย

5) คุณภาพ สภาพแวดล้อมภายในอาคาร (Indoor Environmental Quality) ในหัวข้อนี้จะเน้นที่การออกแบบก่อสร้างและบริหารจัดการให้อาคารมีสภาวะแวดล้อมภายในที่น่าสบาย ปลอดภัย โดยวิธีการใช้วัสดุก่อสร้างและตกแต่งอาคารที่เหมาะสม การจัดให้มีการระบายอากาศที่เพียงพอ การได้รับแสงสว่างธรรมชาติ รวมถึงการ จัดการบริหารอาคารและการทำความสะอาดอย่างเหมาะสมและสม่ำเสมอ

6) นวัตกรรมและการออกแบบ (Innovation and Design Process) ในหัวข้อนี้จะเน้นที่การออกแบบส่วนประกอบอื่น ๆ ที่ ผู้ออกแบบอาคารสร้างสรรค์ขึ้นมาให้เป็นนวัตกรรมที่ช่วยแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยทั่วไปมักจะได้แก่ องค์ประกอบการออกแบบพิเศษที่มีลักษณะนอกเหนือไปจากกฎเกณฑ์ทั่ว ๆ ไปที่กำหนดไว้ในข้อ 1-5 ทั้งนี้แบบ ประเมิน LEED ยังได้ให้คะแนนพิเศษแก่โครงการที่มีผู้เชี่ยวชาญพิเศษที่ได้รับการรับรองว่ามีความสามารถที่จะเสนอแนะแนวทางการออกแบบอาคารให้สอดคล้องกับแนวทางของ LEED อีกด้วย คะแนนเต็มมีทั้งสิ้น

69 คะแนน ซึ่งเมื่อรวมคะแนนทั้งหมดแล้ว หากได้คะแนนรวม 33-38 คะแนน จะได้รับระดับดาวเงิน คะแนนรวม 39-51 จะได้รับระดับ ดาวทอง และถ้าได้คะแนน 52-69 จะได้รับระดับดาวทองคำขาว

ในปัจจุบัน ประเทศไทยได้มีการจัดตั้งหน่วยงานด้านอาคารเขียวของไทย (Thai Green Building Institute) ขึ้น โดยเริ่มจากการรวมตัวของกลุ่มอาสาสมัครที่ประกอบด้วยสถาปนิกและวิศวกรจากสมาคมวิชาชีพสองแห่งคือ สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ และวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยองค์กรที่จัดตั้งขึ้นนี้มีเป้าหมายหลักคือ ต้องการพัฒน่องค์ความรู้และจัดทำมาตรฐานรวมทั้งหลักเกณฑ์อาคารเขียวของไทย (TREES) ขึ้นมาใช้เอง เพื่อนำมาใช้แทนเกณฑ์อาคารเขียวที่กำหนดมาจากประเทศมหาอำนาจ ลดความเสี่ยงเปรียบด้านการค้าและเศรษฐกิจของประเทศ



นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ Green IT Innovation

Green IT หรือ เทคโนโลยีสีเขียว คือ แนวคิดในการบริหารจัดการ และเลือกใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการการใช้พลังงาน ลดการใช้พลังงาน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดการสร้างขยะ รวมถึงการนำขยะอิเล็กทรอนิกส์มาใช้เคลือบใหม่อีกด้วย ซึ่งเป้าหมายสูงสุดคือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือขยะอิเล็กทรอนิกส์ต้องถูกนำกลับมาใช้ใหม่ได้ทั้งหมด และไม่มีส่วนประกอบที่ทำจากสารพิษ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต้องใช้พลังงานน้อยลง แต่ความสามารถมากขึ้น ตามแนวคิดที่ว่า "Maximum Megabytes for Minimum Kilowatts"

หากจะพูดถึง Green IT ให้ครอบคลุมทั้งหมด คงต้องมองตั้งแต่การผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ การเลือกและใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และการทิ้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งทั้ง 3 ขั้นตอนนั้นถือเป็น วัฏจักรของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เลยทีเดียว

การผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สนับสนุน Green IT นั้นเราต้องมองถึงตัวผลิตภัณฑ์ว่าออกแบบต้องออกแบบตามแนวความคิดที่ว่า ใช้พลังงานน้อยลง แต่ความสามารถมากขึ้น และขั้นตอนการผลิตต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมคือ ใช้อุปกรณ์ที่สามารถนำกลับมารีไซเคิลใหม่ให้ได้มากที่สุด ใช้ทรัพยากรธรรมชาติในการผลิตให้น้อยที่สุด เช่นลดปริมาณการใช้น้ำ หรือพลังงานลงในการผลิตผลิตภัณฑ์หนึ่งชิ้น แต่หากเราผลิตผลิตภัณฑ์จำนวนหลายหมื่นชิ้น เราจะลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างคาดไม่ถึง

การเลือกและใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ มักจะดำเนินการในเชิงของนโยบายขององค์กรเป็นหลัก โดยการนำ Green IT มาใช้ภายในองค์กรมาใช้กับองค์กรนั้นจะต้องมีนโยบายอย่างเป็นรูปธรรม คือ ควรมีทั้งแผนในระยะสั้น และแผนในระยะยาว ซึ่งแผนในระยะสั้นจะเน้นการดำเนินการที่สามารถทำได้ในทันที เช่น การปิดอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งาน หรือการใช้กระดาษรีไซเคิล เป็นต้น ส่วนแผนในระยะยาวนั้น สามารถดำเนินการได้หลายวิธีการขึ้นอยู่กับนโยบายเช่น การเปลี่ยนเป็นระบบส่องสว่างแบบประหยัดไฟ การจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ประหยัดไฟ การใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ทดแทนการใช้กระดาษ การใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อย่างคุ้มค่าเพื่อลดจำนวนของการซื้อใหม่ เป็นต้น

การนำแนวคิดหรือแนวทางปฏิบัติของ Green IT มาใช้ในองค์กรวิธีที่ง่าย และดีที่สุดคงหนีไม่พ้นการปฏิบัติตามแนวทางขององค์กรที่ประสบความสำเร็จด้าน Green IT โดยที่เรานำแนวทางปฏิบัตินั้นมาปรับให้เหมาะกับเป้าหมาย และนโยบายขององค์กรของเรา ซึ่งเราสามารถสรุปเป็นขั้นตอนของการสร้างแผนเชิงปฏิบัติการไว้ 4 ขั้นตอนด้วยกันคือ

1. การกำหนดนโยบาย และเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรมตามที่ไดกล่าว ซึ่งเป้าหมายของการนำ Green IT มาใช้ในองค์กรต้องชัดเจนว่ามุ่งเน้นถึงสิ่งใด และมีขอบเขตแค่ไหน โดยส่วนใหญ่มักมีเป้าหมายเดียวกันคือ ลดการใช้พลังงานโดยรวมขององค์กร ปรับปรุงการใช้งานอุปกรณ์ทางด้าน IT ให้เต็มความสามารถ ทำให้การดำเนินกิจกรรมนั้นสอดคล้องกับสังคมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่รัฐบาลกำหนด
2. ประเมินนโยบาย Green IT ที่ต้องการดำเนินการกับนโยบายเดิมว่ามีกิจกรรมที่อยู่ภายใต้แนวทางการปฏิบัติ Green IT อยู่แล้ว และกิจกรรมใดยังไม่อยู่ภายใต้แนวทางการปฏิบัติ โดยเราจะพิจารณากิจกรรมที่ยังไม่เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติ ถ้ากิจกรรมใดต้องการมาตรฐานที่เราไม่ควร มีการกำหนดเกณฑ์ที่อ้างอิงจากเกณฑ์มาตรฐานจากหน่วยงานภายนอก เช่น ค่าประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (PUE) หรือ เกณฑ์มาตรฐานในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางด้าน it เป็นต้น สุดท้ายองค์กรต้องกำหนดบทบาท และหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ Green IT อีกด้วย
3. ดำเนินนโยบายที่เป็นแผนระยะสั้น โดยเริ่มจากสิ่งที่ยากก่อนเพื่อเป็นการทำให้เกิดการตื่นตัวต่อผู้ที่มีส่วนร่วม เช่น การปิดอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งาน หรือการใช้กระดาษรีไซเคิล เป็นต้น
4. ดำเนินนโยบายที่เป็นแผนระยะยาว อย่างจริงจังและเผยแพร่กับนโยบายให้กับคนในองค์กร เพื่อให้ทุกคนได้เกิดความเข้าใจในแนวคิดและกิจกรรมอย่างชัดเจน พยายามให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมมากที่สุดเพื่อให้เขามีความรู้สึกว่าได้เป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลง อาจจะมีการคิดกิจกรรมเสริมแรงจูงใจใน

รูปแบบของการแข่งขัน สุดท้ายเมื่อการดำเนินกิจกรรมใดที่ประสบผลสำเร็จหรือเป็นไปตามที่คาดหวัง แนวทางปฏิบัติทาง Green IT นี้จะถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นข้อปฏิบัติอย่างเป็นทางการขององค์กรไปโดยปริยาย



แผนภูมิแนวคิดของ Green IT Innovation

หากเราสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการการใช้พลังงาน และลดการใช้พลังงานลงได้ นั่นหมายถึงเราสามารถลดค่าใช้จ่ายให้แก่องค์กร เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ระบบเทคโนโลยี ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นสาเหตุหลักของสภาวะโลกร้อน รวมถึงสามารถสร้างภาพลักษณ์อันดีให้แก่องค์กรได้

นอกจากนี้ การทิ้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ บางครั้งอุปกรณ์ที่อิเล็กทรอนิกส์เราหมดความจำเป็นในการใช้งานแล้วก็ถูกทิ้งไปอย่างไม่ถูกวิธีนัก เช่นการทิ้งตามถังขยะที่ไม่ได้มีการคัดแยก หรือที่เลวร้ายที่สุดคือ การทิ้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีส่วนประกอบของสารที่มีพิษปนไปกับขยะทั่วไป ทำให้สารที่มีพิษสามารถปนเปื้อนไปสู่ธรรมชาติอย่างง่ายดาย หรือวัสดุบางประเภทสามารถถูกนำกลับมาใช้ใหม่ได้ แต่กลับถูกทิ้งไปอย่างไร้ค่าทำให้ต้องสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติ และพลังงานในการผลิตขึ้นมาใหม่อย่างไม่สมควร การกำจัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกวิธีในเบื้องต้น ควรจะดูว่ามีหน่วยงานใดมีความจำเป็นต้องใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เรา หมดความจำเป็นต้องใช้งานไหม หากมีเราควรมอบให้หน่วยงานนั้น ๆ ใช้งานต่อเพื่อเพิ่มอายุการใช้งาน และลดปริมาณขยะที่จะทิ้งลง และหากมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เราหมดความจำเป็นในการใช้งานที่ต้องทิ้ง จริง ๆ เราควรคัดแยกขยะ และทิ้งอย่างถูกวิธีเพื่อสามารถนำวัสดุแต่ละชิ้นที่สามารถรีไซเคิลได้นำกลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุด และยังสามารถกำจัดขยะที่มีพิษ หรือย่อยสลายยากอย่างถูกต้อง

ยานยนต์สีเขียว Green Vehicles Innovation

ปัจจุบันรถยนต์กลายเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของใครหลาย ๆ คน เพราะสามารถขับรถยนต์เพื่อเดินทางไปสถานที่ต่าง ๆ ได้ตามที่ต้องการ มีความสะดวกสบายและมีความเป็นส่วนตัว เมื่อมีจำนวนคนมากขึ้น ผู้คนก็ต้องมีการเดินทางกันมากขึ้น ถ้าขนส่งสาธารณะที่มีนั้นไม่ดีหรือมีจำนวนไม่พอรองรับความต้องการรวมทั้งยังใช้เวลาในการเดินทางมาก ผู้คนบางส่วนจึงเลือกที่จะใช้รถยนต์ส่วนตัวเพื่อให้ตัวเองได้รับความสะดวกสบายมากขึ้น และยังช่วยประหยัดเวลาในการเดินทาง ทำให้เกิดปัญหาการติด มีการปล่อยฝุ่นและควัน เกิดมลพิษทางอากาศและฝุ่น PM2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์และกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เกิดภาวะโลกร้อน เป็นต้น

นวัตกรรมเกี่ยวกับยานยนต์ที่รักษ์โลกหรือยานยนต์สีเขียว เป็นหนึ่งในวิธีการช่วยรักษ์โลกมุ่งเน้นการใช้พลังงานทางเลือก ลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล รถยนต์ที่มีน้ำหนักเบาแต่มีมาตรฐานความปลอดภัย เพื่อประหยัดการใช้พลังงานและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเกิดภาวะโลกร้อน รวมถึงการใช้เทคโนโลยีระบบไอที เพื่อเพิ่มความสะดวกในการขับขี่ แก้ปัญหาการจราจรและเพิ่มความปลอดภัย ครอบคลุมยานพาหนะทุกประเภท ทั้งรถยนต์นั่ง รถจักรยานยนต์ รถขนส่ง

การสร้างนวัตกรรมยานยนต์สีเขียวนี้ต้องมีแนวคิดการพัฒนารถยนต์แห่งอนาคตที่พึ่งพาเทคโนโลยี 3 ประการหลัก ได้แก่

1. การใช้พลังงาน เนื่องจากศักยภาพของรถยนต์แห่งอนาคต ขึ้นอยู่กับคำตอบสุดท้ายของการใช้ **“พลังงานทางเลือก”** ที่ต้องสะอาด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประหยัด และมีประสิทธิภาพสูง อาทิเช่น พลังงานไฟฟ้า ที่ทำให้เกิดรถยนต์แบบ Plug-in ซึ่งถือเป็นการปฏิวัติโฉมหน้าในโลกรอนาคต ให้กลายเป็นสถานีจ่ายไฟโดยการเสียบโดยที่มาจากพลังงานไฟฟ้านี้จะต้องเปลี่ยนรูปแบบไปจากเดิม ไม่ใช่เพียงแค่การพึ่งพาสาธารณูปโภคของรัฐเพียงอย่างเดียว ทว่าแต่ละบ้านจะต้องมีแหล่งผลิตไฟฟ้าของตัวเอง โดยเฉพาะจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังลม เพื่อเป็นทางเลือกเพิ่มเติมในอนาคต
2. วัสดุ เพื่อการขับเคลื่อนที่มีสมรรถนะมากยิ่งขึ้น รถยนต์ในยุคหน้าจะคำนึงถึงการเลือกใช้วัสดุใหม่ที่มีความทนทานมากขึ้น แต่มีน้ำหนักเบาลง เหล็กที่เคยใช้เป็นวัตถุดิบหลักจะถูกแทนที่ด้วย Duraluminum, Fiberglass, Carbon Nano Fiberglass ฯลฯ ในขณะที่กระจกกรร (Windshield) ก็จะเป็นเทคโนโลยีนาโน ซึ่งนำ ฝุ่น โคลน ไม่เกาะ และให้ทัศนวิสัยในการขับขี่ที่ดี ไม่เพียงเท่านั้นวัสดุที่นำมาใช้ภายในรถยนต์ จะต้องได้รับการพัฒนามาจากวัสดุรีไซเคิล ดังเช่น โครงการความร่วมมือระหว่าง บริษัท ฟอर्ड และ โคคา-โคล่า ที่ร่วมกันพัฒนาวัสดุตกแต่งภายในห้องโดยสารของรถยนต์ที่ทำมาจากพลาสติกผลิตขวดน้ำอัดลม จนกลายมาเป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคล **“Fusion Energy”** และเป็นครั้งแรก

แรกที่อุตสาหกรรมรถยนต์นำวัสดุที่ใช้ผลิตขวด PET ในอุตสาหกรรมน้ำอัดลม มาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว โดยเส้นใยพลาสติกที่ถูกนำมาทอเป็นวัสดุ ตกแต่งคอนโซลและแผงประตูเป็นเส้นใยพลาสติกจากขวดราว 42 ขวด (ต่อ รถยนต์ 1 คัน) นำมาผสมผสานกับวัสดุรีไซเคิลอื่น ๆ

3. เทคโนโลยีการควบคุมรถ ขณะนี้มีการศึกษาและทดลองนำระบบคอมพิวเตอร์ เข้ามาผสมผสานกับโครงสร้างของถนนในรูปแบบใหม่ ซึ่งสามารถจัดระบบ การจราจร เข้าควบคุมพวงมาลัย เกียร์ คันเร่ง ได้โดยข้อมูลที่ตั้งค่าไว้ ส่งผลให้ ท้องถนนในอนาคตมีความเป็นระเบียบมากขึ้น ผู้ใช้รถ ใช้ถนนสามารถเดินทาง ได้เร็วขึ้น ประหยัดพลังงาน แก้ปัญหารถติด ลดอุบัติเหตุ ฯลฯ โดยระบบนี้จะ ทำงานร่วมกับรถยนต์โรบอท (Robotic Car) ที่ไม่พึ่งพาคนขับ (Driverless) ดังนั้น ผู้ใช้รถจึงสามารถผ่อนคลายหรือทำกิจกรรมอื่นได้ในระหว่างเดินทาง

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดังกล่าวส่งผลให้เกิดการคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ในอุตสาหกรรมยานยนต์บริษัทผู้ผลิตรถยนต์แทบทุกค่าย ต่างพยายามคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ๆ มานำเสนอเป็นต้นแบบยานยนต์สีเขียว เพื่อสิ่งแวดล้อม

จากปัญหามลภาวะทางอากาศโดยเฉพาะปัญหาฝุ่น PM2.5 ที่เพิ่มขึ้นรวมถึงราคาน้ำมัน เชื้อเพลิงที่มีราคาสูงขึ้นทุกปี ผู้ใช้รถยนต์จึงให้ความสนใจในการที่จะเปลี่ยนรถยนต์ที่ใช้ ขับเคลื่อนด้วยน้ำมันเชื้อเพลิงมาเป็นการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า EV หรือ Electric Vehicle เพิ่มขึ้น เป็นรู้จักกันแพร่หลายขึ้นเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา ส่วนใหญ่คงเป็นที่รู้จักอยู่แล้วว่า EV เป็น ยานยนต์ที่ใช้ไฟฟ้าในการขับเคลื่อนแทนเชื้อเพลิงฟอสซิล ทั้งนี้ทั่วโลกเริ่มตระหนักถึงปัญหา สิ่งแวดล้อม และการใช้พลังงานมากขึ้น รัฐบาลหลายประเทศจึงเริ่มปรับเปลี่ยนนโยบายเพื่อ เกื้อหนุนรถยนต์พลังงานไฟฟ้า ทำให้มีโอกาสเป็นไปได้ที่จะเห็น รถยนต์ไฟฟ้า วิ่งตามท้อง ถนนในเร็ววัน

ยานยนต์ไฟฟ้าแบ่งออกเป็น 4 ประเภทด้วยกันคือ

1. ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด หรือ (HEV, Hybrid electric vehicle)

รถยนต์ไฮบริดเป็นยานยนต์ไฟฟ้าแบบลูกผสม (Hybrid) มีทั้งเครื่องยนต์ที่ใช้ น้ำมันเชื้อเพลิงทั่วไปและมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมแบตเตอรี่ จึงมีความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ต่ำกว่ายานยนต์ปกติ รวมทั้งยังสามารถนำพลังงานกลที่เหลือหรือไม่ใช้ประโยชน์ เปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าเก็บในแบตเตอรี่แต่ไม่มีช่องเสียบปลั๊กเพื่อชาร์จไฟฟ้า

2. ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริดปลั๊กอิน (PHEV, Plug-in Hybrid Electric Vehicle)

เป็นยานยนต์ไฟฟ้าที่พัฒนาต่อยอดมาจาก HEV ซึ่งมีการทำงานทั้ง 2 ระบบ (น้ำมันและไฟฟ้า) แต่เพิ่มระบบเสียบปลั๊กชาร์จไฟขึ้นมา (plug-in) การอัดประจุไฟฟ้า

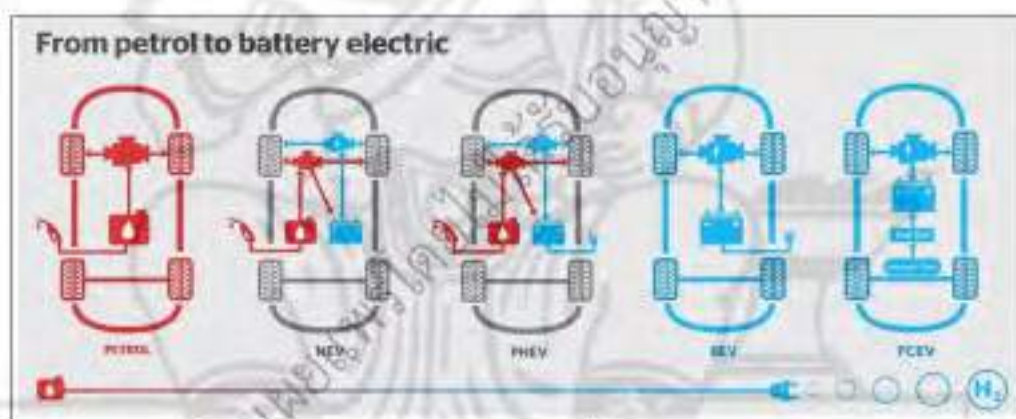
จากภายนอกและนำมาเก็บไว้ที่แบตเตอรี่นั้น ทำให้ PHEV สามารถวิ่งได้ในระยะทางที่ไกลกว่า HEV

3. ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ (BEV, Battery Electric Vehicle)

เป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่ไม่มีการปล่อยไอเสียออกมาเลย เนื่องจากเป็นรถที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า และใช้พลังงานแบตเตอรี่ไฟฟ้า ซึ่งมาจากการเสียบปลั๊กชาร์จไฟฟ้าอย่างเดียว ไม่มีการปล่อยมลพิษทางอากาศจากยานยนต์โดยตรง

4. ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิง (FCEV, Fuel Cell Electric Vehicle)

ไฟฟ้าที่มีเซลล์เชื้อเพลิง เป็นยานยนต์ไฟฟ้าที่ได้พลังงานมาจากเซลล์เชื้อเพลิง (fuel cell) โดยเติมเชื้อเพลิงไฮโดรเจนจากภายนอก มีความจุพลังงานจำเพาะที่สูงกว่าแบตเตอรี่ที่มีอยู่ในปัจจุบัน เชื่อว่าเป็นคำตอบที่แท้จริงของพลังงานสะอาดในอนาคต แต่อย่างไรก็ตามยังมีข้อจำกัดอย่างสถานีเชื้อเพลิงไฮโดรเจน (Hydrogen Fuel Station) มีน้อยมาก เหมือนที่รถ BEV มี Charging Station ที่น้อยเมื่อหลายปีก่อน



ชนิดของยานยนต์ไฟฟ้า

ถึงแม้ EV ทั้ง 4 ประเภทจะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน แต่ทุกประเภทล้วนมีเป้าหมายเดียวกัน นั่นคือ มุ่งลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเกิดภาวะโลกร้อน

ฉลากผลิตภัณฑ์สีเขียว Green Label Innovation

เป็นเครื่องมือทางการตลาดที่ใช้ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อแสดงว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่ทำหน้าที่ย่างเดียวกัน เป็นแนวคิดของการพัฒนาที่ยั่งยืนในรูปของความสมัครใจ เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกของผู้บริโภคให้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมบริโภค และสร้างความกดดันให้กับผู้ผลิต ในการปรับปรุงคุณภาพของสินค้าและบริการ ในด้านเทคโนโลยีโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ และ

เป็นวิธีที่ให้ผู้บริโภคเป็นผู้ตัดสินใจว่าต้องการมีส่วนร่วมในการรักษาสีงแวดล้อมเพียงใด เครื่องหมายรับรองฉลากเขียว สื่อถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันของมนุษย์ (รูปหน้าเด็กกำลังยิ้ม) สัตว์ (รูปนก) สิ่งแวดล้อม (ต้นไม้) และโลก การช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในวันนี้เท่ากับช่วยลูกหลานให้อาศัยอยู่ในโลกได้อย่างมีความสุข



แนวคิดของฉลากเขียว

1. ฉลากเขียว เป็นฉลากที่ออกให้กับผลิตภัณฑ์ ซึ่งได้ผ่านการประเมินและตรวจสอบว่าได้มาตรฐานทางด้านสิ่งแวดล้อมตามข้อกำหนดที่ทางคณะกรรมการนโยบายและบริหารงานฉลากเขียวประกาศใช้
2. เป็นการสมัครใจของผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ ที่ต้องการแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
3. ปลุกฝังจิตสำนึกที่ดีทางด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่ผู้บริโภค โดยการแนะนำผลิตภัณฑ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย และกระตุ้นให้มีการบริโภคผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมากขึ้น
4. กระตุ้นให้กลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิต หันมาใช้เทคโนโลยีสะอาดเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย
5. กระตุ้นให้รัฐบาลและเอกชน ร่วมมือกันฟื้นฟูและรักษาสีงแวดล้อม ลดปัญหามลภาวะด้วยการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมกรรมการบริโภค

วัตถุประสงค์ของฉลากเขียว

วัตถุประสงค์หลักของฉลากเขียว มาจากแนวความคิดและความต้องการให้ประเทศไทยมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยยึดหลักการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศควบคู่ไปกับการป้องกันรักษาสีงแวดล้อม ดังต่อไปนี้

1. ลดมลภาวะสีงแวดล้อมโดยรวมภายในประเทศ
2. ให้ข้อมูลที่เป็นกลางต่อผู้บริโภคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่มีผลกระทบต่อสีงแวดล้อมน้อยกว่าเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ทำหน้าที่อย่างเดียวกัน

3. ผลักดันให้ผู้ผลิตใช้เทคโนโลยีหรือวิธีการผลิตที่สะอาด ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย ทั้งนี้ เพื่อส่งผลตอบแทนทางเศรษฐกิจแก่ผู้ผลิตเองในระยะยาว

ผลิตภัณฑ์ที่จะขอการรับรองเพื่อใช้ฉลากเขียว มีดังนี้

1. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้อุปโภค บริโภคทั่วไปในชีวิตประจำวัน
2. คำนึงถึงผลกระทบของผลิตภัณฑ์ที่มีต่อสิ่งแวดล้อม และคุณประโยชน์ทางสิ่งแวดล้อมที่ได้รับเมื่อผลิตภัณฑ์นั้นจำหน่ายออกสู่ตลาด
3. วิธีการตรวจสอบต้องไม่ยุ่งยากหรือเสียค่าใช้จ่ายในการประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑ์ตามข้อกำหนดทางสิ่งแวดล้อมสูงเกินไป
4. ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้ผลิตมีทางเลือกอื่นในการผลิตที่จะทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่า
5. ผลิตภัณฑ์ที่จะขอรับการประเมินเพื่อได้รับฉลากเขียว ต้องไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ประเภทยา เครื่องดื่มและอาหาร เนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกับสุขภาพความปลอดภัยในการบริโภคมากกว่าด้านสิ่งแวดล้อม ถ้าติดฉลากเขียวจะสร้างความสับสนให้แก่ผู้บริโภคได้

ผลิตภัณฑ์ที่จะได้รับฉลากเขียวนั้นต้องผ่านการประเมินผลกระทบแบบครบวงจร คือ ตั้งแต่กระบวนการผลิต การขนส่ง การใช้งาน จนกระทั่งการกำจัดเมื่อผลิตภัณฑ์หมดอายุ ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการประเมินหรือได้รับการรับรองแล้วสามารถนำเครื่องหมายฉลากเขียวไปใช้ในการโฆษณาและติดฉลากที่ผลิตภัณฑ์ได้ ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับฉลากเขียวมีหลายประเภท เช่น ตู้เย็น เครื่องสุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ หลอดฟลูออเรสเซนต์ประหยัดพลังงาน ถ่านไฟฉายสูตรไม่ผสมสารปรอท และเครื่องปรับอากาศประหยัดพลังงานไฟฟ้า เป็นต้น

โดยสรุปแล้ว นวัตกรรมสีเขียวมีบทบาทสำคัญต่อธุรกิจ อุตสาหกรรม และการดำรงชีวิตประจำวันในปัจจุบัน โดยก่อให้เกิดผลดี ได้แก่

1. นวัตกรรมสีเขียวช่วยลดการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ โดยการนำเอาสินค้าหรือวัสดุที่ใช้แล้วนำกลับมาใช้ใหม่ (reuse) หรือการนำเข้าสู่การผลิตใหม่เพื่อเป็นวัตถุดิบตั้งต้นให้กับการผลิตชนิดอื่น ๆ (recycle) ซึ่งช่วยลดการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติลง
2. นวัตกรรมสีเขียวช่วยแก้ปัญหาที่จะเกิดกับสิ่งแวดล้อม โดยการใช้เทคโนโลยีที่ช่วยลดการเกิดของเสียอันตรายในระหว่างการผลิต และช่วยลดขยะที่จะฝังกลบหรือทำลายหลังจากที่มีการบริโภคแล้ว

3. นวัตกรรมสีเขียวช่วยพัฒนากระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยตลอดวัฏจักรของผลิตภัณฑ์การเติบโตของภาคอุตสาหกรรมนำมาซึ่งผลดี โดยก่อให้เกิดความเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรมนำมาซึ่งผลดีโดยก่อให้เกิดความเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ

แต่ในขณะเดียวกัน ก็อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมยากที่จะกลับไปแก้ไขได้ แนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้เกิดความยั่งยืนระหว่างธุรกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และภาคอุตสาหกรรม คือ การนำเอา “นวัตกรรมสีเขียว” มาใช้ในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยเริ่มตั้งแต่การวางแผนในการดำเนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การนำนวัตกรรมมาใช้ในกระบวนการผลิตที่ก่อให้เกิดการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อให้การใช้วัตถุดิบพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นำไปสู่ผลิตภัณฑ์สีเขียวที่ลดการเกิดมลพิษและลดการเกิดผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต

จะเห็นได้ว่านวัตกรรมสีเขียวก่อให้เกิดผลดีต่ออุตสาหกรรมมากมายในด้านความคุ้มค่าในการช่วยลดต้นทุนทั้งวัตถุดิบและพลังงานในภาคอุตสาหกรรมแล้ว ยังมีส่วนช่วยในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อความยั่งยืนในอนาคตต่อไป

บทที่ 13

ความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา

1. ความเบื้องต้น

ทรัพย์สินทางปัญญาแบ่งออกเป็นหลายประเภท ตั้งแต่ ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ คัดกรองพันธุ์พืช ผังภูมิวงจรรวมและความลับทางการค้า คำว่า “ทรัพย์สินทางปัญญา” (Intellectual Property: IP) มาจากคำว่า “ทรัพย์สิน” และ “ปัญญา” มีความหมายครอบคลุมถึงผลผลิตที่เกิดจากความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของมนุษย์ที่ถือว่าเป็นทรัพย์สินประเภทหนึ่งอันจะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย¹ การให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาตามกฎหมายจึงมีความสำคัญที่ก้าวไปถึงการคุ้มครองสิทธิของปัจเจกชน (Individual Rights) เพื่อเป็นการรับประกันสิทธิของผู้สร้างสรรค์ ยิ่งกว่านั้น การต่อยอดองค์ความรู้และเกิดสิ่งใหม่ๆยังก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมในภาพรวม อาทิ การคิดค้นยารักษาโรค การประดิษฐ์อุปกรณ์ทางการแพทย์ หรือเครื่องมือที่ใช้ในทางอุตสาหกรรม เป็นต้น มีความสำคัญต่อความเจริญก้าวหน้าของสังคม และยังเป็นสิ่งที่มีมูลค่าในเชิงพาณิชย์ ทำให้การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญามีแนวคิดสนับสนุนอยู่หลายแนวทางด้วยกัน โดยเฉพาะทฤษฎีการตอบแทนและให้รางวัล (Reward Theory) ซึ่งเป็นแนวคิดทฤษฎีที่สำคัญที่สุดในเรื่องการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ดังที่ปรากฏในแนวคิดของนักคิดอย่างอดัม สมิท (Adam Smith) (ค.ศ.1723–1790) นักกฎหมายซึ่งต่อมากลายมาเป็นบิดาแห่งนักเศรษฐศาสตร์ เชื่อว่ากลไกการพัฒนาทางเศรษฐกิจจะเกิดประโยชน์สูงสุดหากเป็นไปอย่างเสรีและเป็นไปตามกลไกตลาดปราศจากการแทรกแซงของรัฐ มุมมองของอดัม สมิท ก่อให้เกิดทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ที่สำคัญที่ว่า รัฐบาลควรเข้ายุ่งเกี่ยวในเรื่องเศรษฐกิจให้น้อยที่สุด รัฐมีหน้าที่เพียงรักษาความสงบเรียบร้อยและความอยู่ดีธรรมในสังคมเท่านั้น ทฤษฎีดังกล่าวเรียกว่า “Laissez Faire” เป็นทฤษฎีที่มีอิทธิพลต่อการศึกษาในเรื่องเศรษฐศาสตร์จนถึงปัจจุบัน อันที่จริงผลงานของอดัม สมิท ในหนังสืออมตะ (Classic) เรื่อง “ความมั่งคั่งของชาติ” (Wealth of Nations) ซึ่งปกคัตด้านการแทรกแซงของรัฐที่ก่อให้เกิดการผูกขาด ยอมรับว่าการออกกฎหมายคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาโดยรัฐ ถือเป็นการกระทำที่ชอบธรรมตามหลัก Reward Theory เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้คิดค้น²

1. Lionel Bently and Brad Sherman, *Intellectual Property Law* (Oxford: Oxford University Press, 2008) 1-2. ดูคำอธิบายเกี่ยวกับนิยามของคำว่า ทรัพย์สินทางปัญญา เพิ่มเติมใน ไชยยศ เหมะรัชตะ, *ลักษณะของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา: พื้นฐานความรู้ทั่วไป* (กรุงเทพฯ: นิติธรรม, 2555) 7.
2. Adam Smith, *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations* (1776) edited by Edwin Cannon, *Adam Smith: An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations* (United States: University of Chicago Press, 1976) Book V, Chapter I, 338.

2. ลิขสิทธิ์และสิทธิข้างเคียง

คำว่า ลิขสิทธิ์ มาจากคำว่า สิทธิในการคัดลอก หรือ “Right to Copy” ซึ่งมีความหมายครอบคลุมถึง สิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะกระทำการใด ๆ ในงานที่ได้สร้างสรรค์ขึ้น³ ลิขสิทธิ์จึงเป็นทรัพย์สินที่ครอบคลุมถึงสิทธิมนุษยชนในมิติต่าง ๆ อาทิ สิทธิในทางเศรษฐกิจ (Economic Rights) สิทธิทางศิลปวัฒนธรรม (Cultural Rights) หรือธรรมสิทธิ (Moral Rights) และเกิดการคุ้มครองทันทีที่งานได้ถูกสร้างสรรค์ขึ้น บทนี้จะกล่าวถึงการคุ้มครองลิขสิทธิ์ซึ่งมีมากมายหลายประเภท ตั้งแต่ งานวรรณกรรม นาฏกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียง งานแพร่ภาพแพร่เสียง หรืองานอื่นใดในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ⁴

2.1 งานอันมีลิขสิทธิ์

การคุ้มครองลิขสิทธิ์เกิดขึ้นในทันทีที่งานได้ถูกสร้างสรรค์ขึ้น โดยมีองค์ประกอบตามที่ปรากฏในมาตรา 6 ซึ่งกล่าวถึงงานอันมีลิขสิทธิ์ว่าหมายความว่า ความครอบคลุมถึง งานสร้างสรรค์ประเภทวรรณกรรม นาฏกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียง งานแพร่ภาพแพร่เสียง หรืองานอื่นใดในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะของผู้ที่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้นไม่ว่างานดังกล่าวจะแสดงออกโดยวิธี หรือรูปแบบอย่างไร ทั้งนี้ การคุ้มครองลิขสิทธิ์จะไม่ครอบคลุมถึงความคิด ขั้นตอน กรรมวิธี หรือระบบหรือวิธีใช้ หรือทำงาน หรือแนวความคิด หลักการ การค้นพบ หรือทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์⁵

จะเห็นได้ว่างานที่จะได้รับความคุ้มครองลิขสิทธิ์จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และองค์ประกอบข้างต้น โดยมีเงื่อนไขสำคัญ 4 ประการ ดังต่อไปนี้

2.1.1 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Originality) คำว่า ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์คงยากที่จะให้คำนิยามเพราะยังไม่มีบรรทัดฐานสากลว่า ความคิดอย่างไรจึงจะเป็นความคิดที่เรียกว่า “ริเริ่มสร้างสรรค์” อันที่จริงคำว่า ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยทั่วไปไม่จำเป็นต้องเป็นความคิดที่ใหม่ (New) หรือเป็นความคิดที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน เหมือนกับการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายสิทธิบัตร แต่เป็นการดัดแปลงแนวคิดที่มีลักษณะแตกต่างไปจากเดิมที่มีอยู่ก็ถือว่าเข้าองค์ประกอบของงานที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ของไทย

3. มาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537.

4. มาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537.

5. Ibid.

- 2.1.2 การแสดงออกทางความคิด (Expression of Ideas) แต่ทั้งนี้ ไม่คลุมถึงความคิดหรือขั้นตอน กรรมวิธี หรือระบบ หรือวิธีใช้ หรือทำงาน หรือแนวความคิด หลักการ การค้นพบ หรือทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์
- 2.1.3 ความพยายาม (Afford) ซึ่งในที่นี้หมายถึง งานทุกชิ้นที่ได้สร้างสรรค์จะต้องได้มาโดยการใช้ความพยายามของผู้สร้างสรรค์ หากเป็นเพียงการได้มาโดยความบังเอิญ หรือโดยอุบัติเหตุก็ไม่ได้ถือว่าได้ใช้ความพยายาม และไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ตัวอย่างเช่น นาย A คิดที่จะวาดภาพขึ้นมารูปหนึ่ง แต่อธิบายให้นาย ก. ฟังเพื่อวาดออกมาตามจินตนาการที่นาย A ต้องการ กรณีดังกล่าวถือว่ายังไม่มีการใช้ความพยายาม อันจะนำไปสู่การได้มาซึ่งงานอันมีลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย
- 2.1.4 ปริมาณงานเพียงพอตามลักษณะของงาน (Amount of Authorship) ซึ่งเป็นองค์ประกอบสุดท้ายของการได้มาซึ่งงานอันมีลิขสิทธิ์คือต้องมีปริมาณงานที่เพียงพอตามประเภทและลักษณะของงาน (Amount of Authorship) อาทิ งานวรรณกรรม จะต้องมียุทธศาสตร์ตามลักษณะของงานประเภทวรรณกรรม กล่าวคือ มีการอธิบายรายละเอียด มีการบรรยายและเรียบเรียงเป็นเรื่องราว หากเป็นเรื่องชื่อเรื่อง คำโครงหรือหัวข้อ แม้ว่าจะมีความพิสดารหรือความคิดสร้างสรรค์เพียงใด ก็ไม่ถือว่าเป็นงานที่มีปริมาณงานเพียงพอที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ฉะนั้น จะเห็นได้ว่างานหลายๆประเภท ดังต่อไปนี้ แม้ว่าจะมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มากเพียงใด ก็ไม่มีสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์
- นามปากกา
 - ชื่อของผลงาน (Title of work)
 - ชื่อของสินค้า หรือบริการ
 - ชื่อของบริษัท องค์กร หรือกลุ่มธุรกิจ
 - การเล่นคำ สโลแกน (slogans) คำขวัญ (motto) คำโฆษณาสินค้า
 - สูตร รายการอาหาร เมนูอาหาร ฯลฯ

2.2 ประเภทของงานอันมีลิขสิทธิ์

ประเภทหรือลักษณะของงานอันมีลิขสิทธิ์ที่จะได้รับความคุ้มครองไว้มากมายหลายประเภท สรุปได้เป็น 9 ประเภทดังต่อไปนี้

2.2.1 งานวรรณกรรม

งานวรรณกรรม (Literary Works) หมายถึง งานที่นิพนธ์ขึ้นทุกชนิด อาทิ หนังสือ วารสาร ปาฐกถา จุลสาร สิ่งเขียน สิ่งพิมพ์ คำปราศรัย เทศนา โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปาฐกถา คำปราศรัย เทศนา และสุนทรพจน์⁷

- หนังสือ หมายถึง ข้อความที่พิมพ์หรือเขียน แล้วรวมเป็นเล่ม
- จุลสาร คือ สิ่งตีพิมพ์ที่บอกเรื่องต่าง ๆ ออกมาเป็นคราวๆ
- สิ่งเขียน หมายถึง ความถึง สิ่งที่ปรากฏตัวหนังสือ หรือ ลายเส้น หรือรูปต่าง ๆ
- โปรแกรมคอมพิวเตอร์ คือ คำสั่ง ชุดคำสั่ง หรือสิ่งอื่นใดที่นำไปใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะมีลักษณะใด
- สิ่งพิมพ์ ได้แก่ สมุด แผ่นกระดาษ หรือวัตถุอื่นใดที่พิมพ์ขึ้น ฯลฯ
- ปาฐกถา สุนทรพจน์ คำปราศรัย หรือเทศนา ได้รับความคุ้มครองลิขสิทธิ์

จะเห็นได้ว่า งานวรรณกรรมตามกฎหมายลิขสิทธิ์ คืองานที่เกี่ยวกับการเขียนทุกชนิด ซึ่งจะถูกนิพนธ์ขึ้นด้วย ภาษาอะไรก็ได้ อาทิ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ หรือภาษาคอมพิวเตอร์ก็ได้จะเห็นได้ว่างานวรรณกรรมจึงมีนิยามครอบคลุมงานประเภทโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย⁸

2.2.2 งานนาฏกรรม

งานนาฏกรรม (Dramatic Works) มีความหมายครอบคลุมถึงงานเกี่ยวกับการรำ การเต้น การทำท่า หรือการแสดงที่ประกอบขึ้นเป็นเรื่องราว และการแสดงไป⁹ อันจะเห็นได้ว่างานนาฏกรรมเกี่ยวข้องกับการทำท่า หรือการแสดงออกทางท่าทางขึ้นเป็นเรื่องราว ฉะนั้นงานที่ถือว่าเป็นงานนาฏกรรมตามความหมายของกฎหมายลิขสิทธิ์นี้หมายถึง งานละครเวที หรืองานการแสดง โขน หรือลิเก เป็นต้น

2.2.3 งานศิลปกรรม

นอกเหนือจากงานวรรณกรรมและนาฏกรรมแล้ว งานศิลปกรรม (Artistic Works) ถือเป็นงานอีกประเภทที่กฎหมายลิขสิทธิ์ให้ความคุ้มครอง โดยงานศิลปกรรมไม่จำเป็นจะต้องคำนึงถึงคุณค่าทางศิลปะ เนื่องจากคุณค่าดังกล่าวมีลักษณะที่เป็นนามธรรมและไม่สามารถประเมินค่าได้

นอกเหนือจากงานจะต้องเริ่มต้นจากความงามแล้ว งานศิลปกรรมยังมีความหมายครอบคลุมถึงงานอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างรวมกันดังต่อไปนี้

7. มาตรา 6 ประกอบมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537.
8. Aunya Singsangob, *Computer Software and Information Licensing in Emerging Markets* (The Netherlands: Kluwer Law International, 2003) 33.
9. มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537.

1) งานจิตรกรรม มีความหมายครอบคลุมถึง งานสร้างสรรค์รูปทรงที่ประกอบด้วยเส้น แสง สี หรือสิ่งอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ หลายอย่างรวมกันลงบนวัสดุอย่างเดี่ยวหรือหลาย อย่าง¹⁰

2) งานประติมากรรม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ได้ให้ความหมายไว้ว่า หมายถึง งาน สร้างสรรค์รูปทรงที่เกี่ยวกับปริมาตรที่สัมผัสและจับต้องได้¹¹ อาทิ งานแกะสลัก งานปั้น งานหล่อ รูปทรง ฯลฯ

3) งานภาพพิมพ์ ได้แก่ งานสร้างสรรค์ภาพด้วยกรรมวิธีทางการพิมพ์ และหมายความ รวมถึงแม่พิมพ์หรือแบบพิมพ์ที่ใช้ในการพิมพ์ด้วย

4) งานสถาปัตยกรรม ได้แก่ งานออกแบบอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง งานออกแบบตกแต่ง ภายในหรือภายนอก ตลอดจนบริเวณของอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง หรือการสร้างสรรค์หุ่นจำลอง ของอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง¹² อันจะเห็นได้ว่างานสถาปัตยกรรมสามารถจำแนกได้เป็น 5 ประเภท ได้แก่ (1) อาคาร (2) สิ่งปลูกสร้าง (3) การออกแบบภายในของอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง (4) การออกแบบภายนอกของสิ่งปลูกสร้าง และ (5) การสร้างสรรค์แบบจำลอง

5) งานภาพถ่าย ซึ่งหมายถึงงานจำลองภาพเหมือนของวัตถุที่ปรากฏออกมา โดย กรรมวิธีต่างๆที่ทำให้เกิดภาพ¹³ อาทิ ใช้เครื่องมือบันทึกภาพ อัดภาพลงบนกระดาษ/ผ้า ฯลฯ

6) งานภาพประกอบ งานแผนที่ โครงสร้าง ภาพร่างหรืองานสร้างสรรค์รูปทรงสามมิติ ทางภูมิศาสตร์ ภูมิประเทศ หรือวิทยาศาสตร์ ซึ่งโดยปกติภาพประกอบมักปรากฏในงาน วรรณกรรม หนังสือโดยทั่วไปเพื่อให้เกิดมโนภาพ¹⁴ ส่วนแผนที่ หมายถึงภาพที่แสดงสภาพทาง ภูมิศาสตร์¹⁵ เช่น แสดงถึงแม่น้ำ มหาสมุทร อาณาเขตประเทศ สำหรับโครงสร้างหรือภาพร่าง คืองานสร้างสรรค์ที่แสดงหรือบอกเล่าภาพเขียน ภาพวาด แผนที่ หรืองานอื่น ๆ ที่ทำขึ้นแบบ คร่าวๆ แต่ต้องมีลักษณะเป็นส่วนสำคัญของงาน และต้องเป็นส่วนที่ต้องนำมาประกอบกับส่วน สำคัญส่วนอื่นที่จะขาดเสียมิได้ และงานรูปทรงสามมิติจะหมายถึงรูปทรงที่มีความกว้าง ยาวและ ลึก¹⁶ เช่น รูปหุ่น หุ่นจำลอง รูปจำลองโครงเครื่องจักร เครื่องยนต์ ฯลฯ

7) งานศิลปะประยุกต์ ในที่นี้หมายถึง การนำงานศิลปะดังกล่าวข้างต้นมาผสมผสาน รวมกันเป็นผลงาน¹⁷ อาทิ หนังสือการ์ตูน เป็นต้น

10. มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537.

11. Ibid.

12. Ibid.

13. Ibid.

14. Ibid.

15. Ibid.

16. Ibid.

17. Ibid.

2.2.4 งานดนตรีกรรม

งานดนตรีกรรม คือ งานเกี่ยวกับเพลงที่แต่งขึ้นเพื่อบรรเลง หรือขับร้องจะมีทำนองหรือไม่ก็ได้ กรณีงานดนตรีกรรมกฎหมายให้มีความหมายครอบคลุมไปถึงการคุ้มครองโน้ตเพลง และแผนภูมิเพลงที่ได้แยกและเรียบเรียงเสียงประสานแล้วด้วย¹⁸

2.2.5 งานโสตทัศนวัสดุ

คำว่า “งานโสตทัศนวัสดุ” พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ได้ให้ความหมายไว้ว่า งานอันประกอบด้วยลำดับของภาพโดยบันทึกลงในวัสดุอย่างใดอย่างหนึ่ง อาจจะมีแต่เฉพาะภาพก็ได้ หรือถ้ามีเสียงประกอบ¹⁹ อาทิ เสียงฝนตก พาร้อง ให้เสียงประกอบก็ยังถือว่าเป็นโสตทัศนวัสดุ

2.2.6 งานภาพยนตร์

สำหรับงานภาพยนตร์ หมายความว่าความครอบคลุมมากกว่างานโสตทัศนวัสดุ ซึ่งหมายถึงงานโสตทัศนวัสดุที่ทำให้เกิดเป็นภาพเคลื่อนไหว จะมีเสียงประกอบหรือไม่ก็ได้ และสามารถนำออกฉายต่อเนื่องได้อย่างภาพยนตร์ หรือบันทึกลงวัสดุอื่น ๆ ได้ เพื่อออกฉายอย่างภาพยนตร์²⁰ จะเห็นได้ว่า ข้อแตกต่างของงานภาพยนตร์กับโสตทัศนวัสดุก็คือ เป็นงานที่สามารถนำออกฉายได้อย่างต่อเนื่องอย่างภาพยนตร์

2.2.7 งานผลิตสิ่งบันทึกเสียง

งานผลิตสิ่งบันทึกเสียงในที่นี้หมายถึง งานที่ประกอบด้วยลำดับของดนตรี เสียง การแสดง หรือเสียงอื่นใด โดยบันทึกในวัสดุไม่ว่าจะมีลักษณะใด ๆ ที่สามารถนำมาเล่นซ้ำได้อีก โดยเป็นงานที่ไม่มีลักษณะเป็นเสียงประกอบภาพยนตร์ หรือเสียงประกอบโสตทัศนวัสดุ ตัวอย่างของงานประเภทสิ่งบันทึกเสียง (มาตรา 4) ได้แก่ เทปคาสเซต แผ่นเสียง แผ่น CD VCD หรือ DVD หรือในปัจจุบันสิ่งบันทึกเสียงอาจถูกบรรจุอยู่ในข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อย่างใดอย่างหนึ่ง

2.2.8 งานแพร่เสียงแพร่ภาพ

งานแพร่เสียงแพร่ภาพ คือ การนำงานสร้างสรรค์ประเภทต่าง ๆ ออกสู่สาธารณะชนผ่านช่องทางใดก็ได้ การแพร่เสียงทางวิทยุ การแพร่ภาพหรือแพร่ภาพและเสียงทางวิทยุโทรทัศน์ หรือ วิธีการอย่างอื่นที่คล้ายคลึงกัน²¹ เช่น ส่งสัญญาณผ่านดาวเทียม โดยทางสาย โดยทางเคเบิลทีวี โดยเครื่องขยายเสียง โดยทางสายโทรคมนาคม

18. Ibid.

19. Ibid.

20. Ibid.

21. Ibid.

2.2.9 งานอื่นในแผนวรรณคดี วิทยาศาสตร์หรือศิลปะ

นอกเหนือจากลักษณะงานอันมีลิขสิทธิ์ดังกล่าวข้างต้นแล้ว งานอื่นในแผนวรรณคดี วิทยาศาสตร์ หรือศิลปะยังถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ประเภทหนึ่ง²² กรณีนี้ถือเป็นการอุดช่องว่างของกฎหมายลิขสิทธิ์ไทยที่พยายามให้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์แก่งานให้มีความครอบคลุมในทุกๆ สาขา อย่างไรก็ดีตาม งานดังกล่าวต้องมีลักษณะเข้าองค์ประกอบของลิขสิทธิ์ที่กล่าวไว้ข้างต้นจึงจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย²³

2.3 งานที่ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์

งานบางประเภทที่ผู้สร้างสรรค์ได้ทำขึ้นอาจไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ กรณีนี้ถือว่าเป็นข้อยกเว้นงานอันมีลิขสิทธิ์ ซึ่งสามารถแบ่งพิจารณาได้เป็น 2 ประเด็น

2.3.1 ข้อยกเว้นงานอันมีลิขสิทธิ์กรณีทั่วไป

ข้อยกเว้นของงานอันมีลิขสิทธิ์กรณีทั่วไปเป็นข้อยกเว้นตามที่ปรากฏในมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ฯ ซึ่งวางหลักไว้ว่า งานดังต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์

- ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร ซึ่งมีใชงานวรรณคดี วิทยาศาสตร์และศิลปะ
- รัฐธรรมนูญและกฎหมาย
- ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือตอบโต้ของกระทรวง ทบวง กรมหรือหน่วยงานอื่นของรัฐและท้องถิ่น
- คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัยของศาลและทางราชการ
- รวมถึงคำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นโดยหน่วยงานของรัฐ²⁴

จะเห็นได้ว่า การรายงานข่าวต่าง ๆ ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ หรือการร่างกฎหมายใด ๆ ผู้ร่างจะกล่าวอ้างว่าเป็นเจ้าของงานดังกล่าวมิได้ หรือกรณีคำพิพากษาต่าง ๆ ผู้พิพากษาจะยกขึ้นอ้างว่าเป็นเจ้าของมิได้ กรณีข้อยกเว้นงานอันมีลิขสิทธิ์ดังกล่าว เป็นแนวปฏิบัติของกฎหมายลิขสิทธิ์ทั่วโลกที่มุ่งเน้นการคุ้มครองงานที่เป็นประโยชน์สาธารณะ

2.3.2 งานผิดกฎหมายหรือศีลธรรมของประชาชนไม่ได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์

นอกเหนือจากข้อยกเว้นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามมาตรา 7 แล้วยังมีกรณีข้อยกเว้นสำหรับงานที่ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ โดยเกิดจากผลของคำพิพากษาของศาล (ฎีกาที่ 3705/2530) ซึ่งวางหลักไว้ว่า ‘ลิขสิทธิ์ที่บุคคลสามารถเป็นเจ้าของได้จะต้องเป็นลิขสิทธิ์ในงานที่ตน

22. มาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537.

23. Ibid.

24. มาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537.

สร้างสรรค์โดยชอบด้วยกฎหมาย' จากบรรทัดฐานของศาลมีข้อสังเกตว่า งานหลายประเภท แม้ว่าจะเข้าข่ายลักษณะของงานอันมีลิขสิทธิ์ แต่กฎหมายไม่ให้ความคุ้มครองเพราะถือว่าเป็นงานที่ผิดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือผิดกฎหมาย อาทิ ภาพวาด Graffiti หรือหนังสือลามกอนาจาร²⁵

2.4 การได้มาซึ่งลิขสิทธิ์

งานที่ได้สร้างสรรค์จะได้มาซึ่งลิขสิทธิ์ จะต้องเป็นไปตามแบบพิธีการที่กฎหมายกำหนด โดยสามารถแบ่งแนวทางการได้มาซึ่งลิขสิทธิ์ออกเป็น 4 แนวทาง²⁶ ดังต่อไปนี้

- **กรณียังมิได้มีการโฆษณา** งานที่สร้างสรรค์ขึ้นผู้สร้างสรรค์จะต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยหรือประเทศอื่นที่เป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ที่ไทยเป็นภาคี
- **กรณีมีการโฆษณา** การโฆษณาครั้งแรกต้องทำในไทยหรือประเทศอื่นที่เป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ที่ไทยเป็นภาคี
- **กรณีมีการโฆษณานอกราชอาณาจักร** ต้องโฆษณาภายใน 30 วันในไทยหรือประเทศอื่นที่เป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ที่ไทยเป็นภาคี
- **กรณีนิติบุคคล** ต้องเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย²⁷

จะเห็นได้ว่า ลิขสิทธิ์ให้ความคุ้มครองแก่งานทันทีที่ได้ถูกสร้างสรรค์ขึ้น การคุ้มครองลิขสิทธิ์ตามกฎหมายของไทยจึงเป็นแบบอัตโนมัติ กล่าวคือ ไม่จำเป็นต้องจดทะเบียน แนวทางการคุ้มครองลิขสิทธิ์ของกฎหมายไทยจึงแตกต่างจากแนวทางของกฎหมายบางประเทศ ซึ่งสามารถสรุปแนวทางการได้มาซึ่งลิขสิทธิ์ในระดับสากลได้เป็น 2 แนวทาง ได้แก่

- **แบบพิธีการ (Formality Protection)** ได้แก่ กฎหมายลิขสิทธิ์ในสมัยก่อน (พระราชบัญญัติกรรมสิทธิ์ผู้แต่งหนังสือ ร.ศ.120 มาตรา 10 หรือในพระราชบัญญัติกรรมสิทธิ์ผู้แต่งหนังสือ พ.ศ.2475 มาตรา 22) แนวทางนี้เป็นแนวทางแบบกฎหมายลิขสิทธิ์ในประเทศสหรัฐอเมริกา
- **แบบอัตโนมัติ (Automatic Protection)** เป็นแนวทางของไทยตั้งแต่ที่ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีอนุสัญญากรุงเบิร์น (Berne Convention) และมีการตราพระราชบัญญัติคุ้มครองวรรณกรรมและศิลปกรรม พ.ศ.2474 ตลอดจนมีการตราพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ถึงปัจจุบัน และเป็นแนวทางแบบกฎหมายลิขสิทธิ์ในภาคพื้นยุโรป และแนวทางแบบกฎหมายลิขสิทธิ์สากล อย่างอนุสัญญากรุงเบิร์นและข้อตกลงทริปส์ (TRIPS Agreement)

25. ประเด็นนี้มีกรณีที่แตกต่างกันกับกฎหมายลิขสิทธิ์ในประเทศสหรัฐอเมริกา คดี *Mitchel Brother Group v. Cinema Adult Theater* ซึ่งถือว่างานสื่อลามกอนาจารเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์.

26. มาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537.

27. Ibid.

2.5 เจ้าของลิขสิทธิ์

โดยปกติผู้สร้างสรรค์ย่อมเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในผลงานที่ตนได้สร้างสรรค์ขึ้น เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ซึ่งสามารถแบ่งประเภทเจ้าของลิขสิทธิ์ได้เป็น 6 กลุ่มดังต่อไปนี้

- ผู้สร้างสรรค์ (มาตรา 8)
- งานที่สร้างสรรค์ขึ้นตามการจ้างแรงงาน ลิขสิทธิ์ในงานเป็นของลูกจ้าง (มาตรา 9)
- กรณีจ้างทำของ ให้ลิขสิทธิ์เป็นของผู้ว่าจ้าง (มาตรา 10)
- ผู้ดัดแปลงจากงานอันมีลิขสิทธิ์ (มาตรา 11)
- ผู้รวบรวมงานอันมีลิขสิทธิ์ (มาตรา 12)
- หน่วยงานของทางราชการ (มาตรา 14)

สำหรับกรณีงานสร้างสรรค์ที่หาตัวเจ้าของไม่ได้ กฎหมายเรียกกรณีเหล่านี้ว่า เป็นงานลิขสิทธิ์กำพร้า (Orphan Works) สาเหตุหนึ่งอาจเป็นเพราะกฎหมายลิขสิทธิ์ของไทย ไม่กำหนดแบบให้ผู้สร้างสรรค์ต้องจดทะเบียน เป็นเหตุให้งานบางชิ้นหาตัวผู้สร้างสรรค์ที่แท้จริงไม่พบ

2.6 ขอบเขตแห่งสิทธิ

หัวใจสำคัญของการคุ้มครองงานอันมีลิขสิทธิ์คือการให้สิทธิตามกฎหมายแก่เจ้าของงานลิขสิทธิ์ ซึ่งกฎหมายกำหนดขอบเขตแห่งสิทธิของเจ้าของไว้ว่า ผู้สร้างสรรค์งานอันมีลิขสิทธิ์มีสิทธิแต่ผู้เดียว ที่จะกระทำการใด ๆ ก็ได้กับงานของตนที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นไม่ว่าจะเป็นกรณีต่อไปนี้

1. ทำซ้ำหรือดัดแปลง
2. เผยแพร่ต่อสาธารณชน
3. ให้เช่าต้นฉบับหรือสำเนา
4. ให้ประโยชน์อันเกิดจากลิขสิทธิ์แก่ผู้อื่น
5. อนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธิตาม (1) (2) หรือ (3) โดยมีเงื่อนไขหรือไม่ก็ได้ แต่ต้องไม่ก่อให้เกิดการแข่งขันไม่เป็นธรรม²⁸

2.7 ระยะเวลาคุ้มครองลิขสิทธิ์

ระยะเวลาคุ้มครองงานอันมีลิขสิทธิ์ จะขึ้นอยู่กับประเภทและลักษณะของงานที่สร้างสรรค์ขึ้น ดังนี้

1. กรณีมีผู้สร้างสรรค์คนเดียว ให้คุ้มครองตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์และต่อไปอีก 50 ปีเมื่อผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย (มาตรา 19 วรรคแรก)

28. มาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537.

2. กรณีมีผู้สร้างสรรค์ร่วม กฎหมายคุ้มครองตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์และต่อไปอีก 50 ปี เมื่อผู้สร้างสรรค์คนสุดท้ายถึงแก่ความตาย (มาตรา 19 วรรคสอง)
3. สำหรับนิติบุคคล ให้การคุ้มครอง 50 ปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งาน หรือโฆษณาเป็นครั้งแรก (มาตรา 19 วรรคท้าย)
4. กรณีเป็นงานที่มีผู้ใช้นามแฝง และไม่ทราบตัวผู้สร้างสรรค์ที่แท้จริง กฎหมายให้การคุ้มครองเป็นระยะเวลา 50 ปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งาน หรือโฆษณาเป็นครั้งแรก (มาตรา 20)
5. สำหรับงานลิขสิทธิ์ในภาพถ่าย โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียงหรืองานแพร่เสียงแพร่ภาพ มีอายุการคุ้มครองที่ 50 ปีนับแต่สร้างสรรค์หรือโฆษณาเป็นครั้งแรก (มาตรา 21)
6. ลิขสิทธิ์สำหรับศิลปประยุคต์คุ้มครองเพียง 25 ปีนับแต่สร้างสรรค์หรือโฆษณาครั้งแรก (มาตรา 22)

2.8 การโอนลิขสิทธิ์

ลิขสิทธิ์ย่อมโอนให้แก่กันได้ มาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ฯ ได้บัญญัติไว้ว่า ‘เจ้าของลิขสิทธิ์อาจโอนลิขสิทธิ์ของตนทั้งหมดหรือแต่บางส่วนให้แก่บุคคลอื่นได้ และจะโอนโดยให้มีกำหนดเวลาหรือตลอดอายุแห่งการคุ้มครองลิขสิทธิ์ก็ได้’²⁹

จะเห็นได้ว่า กรณีนี้เป็นการเปิดช่องของกฎหมายที่ทำให้งานอันมีลิขสิทธิ์ก่อให้เกิดการโอนถ่ายในเชิงพาณิชย์ได้ผ่านการใช้สิทธิในการให้เช่า (Rental rights) ซึ่งสามารถทำได้หลายวิธีได้แก่ (1) ให้เช่า (2) ให้ประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธิ์แก่ผู้อื่น และ (3) อนุญาตให้ผู้อื่นทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณะ หรือให้ประโยชน์งานนั้นแก่ผู้อื่น และในการทำข้อตกลงให้เช่างานอันมีลิขสิทธิ์ (Licensing agreement) เจ้าของลิขสิทธิ์จะทำสัญญาให้ใช้งานอันมีลิขสิทธิ์ของตน โดยมีเงื่อนไขหลักๆ ดังต่อไปนี้

- ข้อกำหนดโอนสิทธิของตน (ทั้งหมดหรือบางส่วน)³⁰
- ข้อตกลงใช้สิทธิประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธิ์
- กำหนดระยะเวลาในการใช้สิทธิ ถ้ามิได้ตกลงกฎหมายกำหนดให้มีระยะเวลา 10 ปี³¹

2.9 ธรรมสิทธิ

ในบางกรณีที่ลิขสิทธิ์เกิดการโอนให้แก่บุคคลอื่นไปแล้วตามมาตรา 17 หรือตามหลักการโอนไปซึ่งงานอันมีลิขสิทธิ์ กฎหมายยังให้การคุ้มครองสิทธิของผู้สร้างสรรค์ที่แท้จริงกับงานที่โอนให้แก่บุคคลอื่นไปแล้ว เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดจากการใช้งานดังกล่าวของ

29. มาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537.

30. มาตรา 17 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537.

31. มาตรา 17 วรรคท้ายแห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537.

คนที่ได้สร้างสรรค์ขึ้น กรณีเรียกว่า ธรรมสิทธิ (Moral Rights) ซึ่งเป็นสิทธิในงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้สร้างสรรค์ ปรากฏอยู่ในมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ซึ่งวางบรรทัดฐานไว้ว่า ผู้สร้างสรรค์งานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้มีสิทธิที่จะแสดงว่าตนเป็นผู้สร้างสรรค์งานดังกล่าว และมีสิทธิที่จะห้ามมิให้ผู้รับโอนลิขสิทธิ์หรือบุคคลอื่นใดบิดเบือน ตัดทอน ดัดแปลง หรือทำโดยประการอื่นใดแก่งานนั้นจนเกิดความเสียหายต่อชื่อเสียง หรือเกียรติคุณของผู้สร้างสรรค์ และเมื่อผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตายทายาทของผู้สร้างสรรค์มีสิทธิที่จะฟ้องร้องบังคับตามสิทธิดังกล่าวได้ตลอดอายุแห่งการคุ้มครองลิขสิทธิ์ ทั้งนี้ เว้นแต่จะได้ตกลงกันไว้เป็นอย่งอื่นเป็นลายลักษณ์อักษร³²

2.10 การละเมิดลิขสิทธิ์

การละเมิดลิขสิทธิ์ (Copyright Infringements) คือกรณีที่มีการกระทำใด ๆ ที่ไปล่วงล้ำขอบเขตแห่งสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์โดยที่เจ้าของมิได้อนุญาต ซึ่งกฎหมายได้แบ่งลักษณะของการละเมิดลิขสิทธิ์ไว้หลายกรณีขึ้นอยู่กับลักษณะของงานลิขสิทธิ์ในแต่ละประเภท สรุปได้ดังต่อไปนี้

2.10.1 กรณีการละเมิดทั่วไป

การละเมิดลิขสิทธิ์ในกรณีทั่วไป เป็นพฤติการณ์ที่เข้าข่ายตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์³³ โดยการกระทำที่ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์จะต่อเข้าองค์ประกอบดังต่อไปนี้

- ทำซ้ำหรือดัดแปลง
- เผยแพร่ต่อสาธารณชน

2.10.2 การละเมิดงานอันมีลิขสิทธิ์ตามมาตรา 28

กรณีการละเมิดลิขสิทธิ์ตามมาตรา 28 เป็นกรณีการละเมิดงานอันมีลิขสิทธิ์ประเภทงานโสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์หรือสิ่งบันทึกเสียง โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์³⁴ โดยกฎหมายกำหนดลักษณะการกระทำที่ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ไว้ดังนี้

- ทำซ้ำหรือดัดแปลง
- เผยแพร่ต่อสาธารณชน
- ให้เช่าต้นฉบับหรือสำเนา³⁵

32. มาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537.

33. ดู มาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537.

34. เป็นการอนุญาตตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537.

35. ดู มาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537.

2.10.3 การละเมิดงานอันมีลิขสิทธิ์ตามมาตรา 29

การละเมิดงานอันมีลิขสิทธิ์ตามมาตรา 29 เป็นกรณีการละเมิดลิขสิทธิ์ในงานแพร่เสียงแพร่ภาพ ซึ่งเป็นการกระทำที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

- จัดทำโสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์หรืองานแพร่เสียงแพร่ภาพ
- แพร่เสียงแพร่ภาพซ้ำ
- ให้ประชาชนฟังหรือชม โดยเรียกเก็บเงินหรือประโยชน์อย่างอื่นในทางการค้า³⁶

2.10.4 การละเมิดงานอันมีลิขสิทธิ์ตามมาตรา 30

สำหรับมาตรา 30 เกี่ยวข้องกับการละเมิดลิขสิทธิ์งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยกฎหมายกำหนดลักษณะการกระทำที่จะถือว่าเป็นความผิดไว้ดังนี้

- ทำซ้ำหรือดัดแปลง
- เผยแพร่ต่อสาธารณชน
- ให้เช่าต้นฉบับหรือสำเนา³⁷

2.10.5 การละเมิดงานอันมีลิขสิทธิ์เพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

สำหรับกรณีการละเมิดงานอันมีลิขสิทธิ์เพื่อนำไปใช้ในทางการค้า หรือประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ จะได้รับโทษที่หนักขึ้น โดยมาตรา 31 กำหนดขอบเขตการกระทำที่ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์เพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ไว้ว่ามีลักษณะดังนี้

- ขยาย มีไว้เพื่อขาย เสนอขาย ให้เช่า เสนอให้เช่า หรือเสนอให้เช่าซื้อ
- เผยแพร่ต่อสาธารณชน
- แจกจ่ายในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของลิขสิทธิ์
- นำหรือ ส่งเข้ามาในราชอาณาจักร³⁸

2.11 ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์

นอกเหนือจากการได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ตามมาตรา 15(5) หรือได้รับลิขสิทธิ์มาจากการเช่าตามมาตรา 17 หรือเป็นงานดัดแปลงงานอันมีลิขสิทธิ์โดยได้รับอนุญาตตามมาตรา 11 หรืองานรวบรวมหรือประกอบเข้ากันโดยได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ตามมาตรา 12 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ฯ ยังได้บัญญัติให้การกระทำบางประการไม่ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ หากเข้าข้อยกเว้นอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

36. มาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537.

37. มาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537.

38. มาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537.

2.11.1 ข้อยกเว้นตามหลัก Fair Use

ข้อยกเว้นเพื่อการใช้อย่างเป็นธรรมหรือข้อยกเว้นตามหลัก Fair Use เป็นข้อยกเว้นตามมาตรา 32 ซึ่งการใช้งานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่นจะต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้

- ไม่ขัดต่อการแสวงหาประโยชน์ของเจ้าของลิขสิทธิ์
- ไม่กระทบกระเทือนสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายของเจ้าของลิขสิทธิ์เกินสมควร³⁹

สำหรับพฤติการณ์ที่จะถือว่าเข้าข้อยกเว้นตามหลัก Fair Use ตามมาตรา 32 จะต้องเป็นการกระทำลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้

- วิจัยหรือเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา
- ประโยชน์ตนเอง หรือของตนเองและบุคคลอื่นในครอบครัว
- ดิชม วิจารณ์ หรือแนะนำผลงาน โดยรับรู้ความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์
- เสนอรายงานข่าวทางสื่อสารมวลชน โดยรับรู้เจ้าของลิขสิทธิ์
- รายงานเสนอต่อศาลหรือกระบวนการยุติธรรม
- ทำซ้ำ ดัดแปลงบางส่วนของงานหรือตัดทอนหรือทำบทสรุป โดยผู้สอน/สถาบันศึกษา เพื่อแจกจ่ายหรือจำหน่ายแก่ผู้เรียน โดยไม่แสวงหาผลกำไร
- นำงานมาใช้ในการถามและการตอบในการสอบ

2.11.2 ข้อยกเว้นสำหรับการอ้างอิงผลงาน

ข้อยกเว้นกรณีการอ้างอิงผลงาน เป็นข้อยกเว้นที่ปรากฏในมาตรา 33 สำหรับการดัดแปลงหรืออ้างอิงผลงานอันมีลิขสิทธิ์ที่มีมาก่อน โดยผู้ใช้ผลงานดังกล่าวจะต้องใช้ผลงานแค่เพียงบางส่วนเท่านั้น โดยมีได้คัดลอกมา และต้องมีการระบุหรืออ้างอิงให้ทราบถึงเจ้าของลิขสิทธิ์ที่แท้จริง จึงจะเข้าข้อยกเว้นที่จะถือว่าไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์⁴⁰

2.11.3 ข้อยกเว้นสำหรับการศึกษา

ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์อีกประการที่สำคัญเกี่ยวข้องกับ ข้อยกเว้นเพื่อการศึกษาหรือค้นคว้าวิจัย (Education and Research Exemptions)⁴¹ กรณีนี้เกี่ยวข้องกับการอ้างอิงผลงานอันมีลิขสิทธิ์ (ตามมาตรา 33) ข้างต้น และเกี่ยวกับการใช้สำหรับห้องสมุด ซึ่งจะต้องเป็นการกระทำดังต่อไปนี้จึงจะถือว่าเข้าข้อยกเว้น

- ทำซ้ำเพื่อใช้ในห้องสมุด หรือให้แก่ห้องสมุดอื่น

39. มาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537.

40. มาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537.

41. Noppanun Supasiripongchai, 'Copyright Exceptions and Digital Technology in Educational Institutions in Thailand' (2013) 44 *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, 765, 765-766.

- ทำซ้ำบางตอนตามสมควรให้แก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการวิจัยหรือศึกษา⁴²

2.11.4 ข้อยกเว้นสำหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์

สำหรับข้อยกเว้นสำหรับงานประเภทโปรแกรมคอมพิวเตอร์ กฎหมายกำหนดไว้ว่า จะต้องเป็นการกระทำที่มีได้ทำขึ้นเพื่อแสวงหาผลกำไร และจะต้องไม่กระทบกระเทือนสิทธิของเจ้าของเดิมโดยจะต้องเป็นการกระทำดังต่อไปนี้

- วิจัยหรือศึกษา
- ใช้ประโยชน์ส่วนตัว
- ดิจิตอล วิจารณ์
- เสนอรายงานต่อมวลชนโดยมีการรับรู้แหล่งที่มา
- ทำสำเนาโปรแกรมในจำนวนที่สมควร และได้มาโดยชอบ
- กระบวนการทางศาล
- ใช้ในการศึกษา การสอบ หรือการตอบคำถาม
- ดัดแปลงโปรแกรมในกรณีจำเป็นต่อการใช้
- ทำสำเนาไว้อ้างอิง⁴³

2.11.5 ข้อยกเว้นกรณีงานนาฏกรรมและดนตรี

ข้อยกเว้นสำหรับงานประเภทนาฏกรรมและดนตรี บทบัญญัติของกฎหมายลิขสิทธิ์ได้ กำหนดไว้ว่า จะต้องเป็นการกระทำดังต่อไปนี้

- มีได้ทำขึ้นเพื่อแสวงหาผลกำไร
- มีได้จัดเก็บค่าชม ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
- นักแสดงไม่ได้รับค่าตอบแทน⁴⁴

2.11.6 ข้อยกเว้นกรณีงานศิลปกรรม

สำหรับข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ในงานศิลปกรรม ปรากฏอยู่ในมาตรา 37 – 41 ซึ่งกฎหมายถือว่าการกระทำดังต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์

- ลอกเลียนงานศิลปกรรมในที่สาธารณะ (มาตรา 37)
- ลอกเลียนงานสถาปัตยกรรม (มาตรา 38)
- การถ่ายภาพหรือภาพยนตร์ที่มีงานศิลปกรรมรวมอยู่ด้วย ไม่เป็นละเมิดลิขสิทธิ์ (มาตรา 39)

42. มาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537.

43. มาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537.

44. มาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537.

- งานอันมีลิขสิทธิ์ที่มีผู้สร้างสรรค์หลายคน และผู้สร้างสรรค์คนหนึ่งคนใดทำซ้ำบางส่วนหรือดัดแปลงไปจากเดิมอันมิใช่สาระสำคัญ (มาตรา 40)
- การบูรณะอาคาร สิ่งก่อสร้าง (มาตรา 41)

2.11.7 ข้อยกเว้นกรณีละเมิดงานอันมีลิขสิทธิ์ในลักษณะอื่น ๆ

นอกเหนือจากข้อยกเว้นการละเมิดงานอันมีลิขสิทธิ์ดังกล่าวข้างต้นแล้ว การกระทำแก่งานอันมีลิขสิทธิ์บางประการดังต่อไปนี้ กฎหมายไม่ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์

- ลิขสิทธิ์งานภาพยนตร์ที่สิ้นสุดแล้ว (มาตรา 42)
- การทำซ้ำโดยการปฏิบัติทางราชการ (มาตรา 43)

2.12 สิทธิข้างเคียง

งานที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ยังครอบคลุมไปถึงงานของนักแสดง ซึ่งถือว่าเป็นการคุ้มครองลิขสิทธิ์ชนิดหนึ่งที่เรียกว่า “สิทธิข้างเคียง” (Related Rights)

สำหรับนักแสดงที่จะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย จะต้องเป็นนักแสดงตามความในมาตรา 4 ซึ่งวางหลักไว้ว่า นักแสดง หมายถึงผู้แสดงดนตรี นักร้อง นักเต้น นักรำและผู้ซึ่งแสดงท่าทาง ร้อง กล่าว พากย์ แสดงตามบทหรือในลักษณะอื่นใด และจะต้องเป็นการแสดงต่อสาธารณชน⁴⁵ ซึ่งจากนิยามของนักแสดงจะเห็นได้ว่า นักแสดงไม่ครอบคลุมไปถึงนักกีฬา หรือผู้เข้าแข่งขันในรายการเวที หรือรายการเกมส์โชว์

การกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากนักแสดงหรือไม่จ่ายค่าตอบแทน จะถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิของนักแสดง

- แพร่เสียงแพร่ภาพ หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนในงานการแสดง
- บันทึกการแสดงที่ยังไม่มีการบันทึกแล้ว
- ทำซ้ำสิ่งบันทึกการแสดง ที่มีผู้บันทึกไว้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากนักแสดง⁴⁶
- หรือพฤติกรรมที่เข้าข่ายตามหมวด 2 ว่าด้วยสิทธิของนักแสดงอื่น ๆ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537⁴⁷

3. สิทธิบัตร

สิทธิบัตร มาจากภาษาละติน “*pateo*” หมายถึง “การเปิดเผย” หรือ “เปิดออก” (To be open) ต่อมาในยุคสมัยกลาง (Medieval) สิทธิบัตรถูกใช้เป็นเอกสารที่แสดงสิทธิ (letter of privilege) ที่บรรดาภคิษริย์และราชวงศ์ใช้เป็นสัญลักษณ์ในการมอบรางวัลให้แก่ขุนนางที่ทำ

45. มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537.

46. มาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537.

47. มาตรา 45–53 และ 61–66 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537.

คุณประโยชน์ให้แก่ราชสำนัก อาทิ การพระราชทานที่ดิน ยศถาบรรดาศักดิ์ หรือสิทธิพิเศษบางประการ เช่น สิทธิในการประกอบการค้าและธุรกิจ ฉะนั้น ในยุคแรกเริ่มสิทธิบัตรจึงถูกใช้เป็นเอกสารที่แสดงถึงที่มาของอำนาจและเกียรติยศ⁴⁸ หรือเป็นตราประจำตระกูลของนักบวชวินและบรรดาขุนนางต่าง ๆ ในทวีปยุโรป โดยเฉพาะในประเทศอังกฤษ⁴⁹ ต่อมาภายหลังบรรดารัฐต่าง ๆ ในยุโรปใช้สิทธิบัตรเป็นเสมือนเอกสารสิทธิในทางการค้าและเป็น เครื่องมือกระตุ้นการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศโดยให้ความคุ้มครองสินค้าของชาวต่างชาติที่เข้ามาค้าขายภายในรัฐ เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไปการค้าขายระหว่างรัฐเริ่มมีมากขึ้น จึงมีการมอบสิทธิพิเศษในทางการค้าให้แก่เหล่าบรรดาพ่อค้า (Traders) มากยิ่งขึ้น และการให้สิทธิบัตรดูเหมือนว่าจะเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดในการมอบสิทธิพิเศษทางการค้าดังกล่าว และเป็นที่มาของกฎหมายสิทธิบัตรจนถึงปัจจุบัน ประเทศไทยตรากฎหมายสิทธิบัตรขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2522 ภายใต้พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 จะเห็นได้ว่าก่อนหน้า พ.ศ. 2522 ประเทศไทยไม่มีกฎหมายที่ให้การคุ้มครองสำหรับสิ่งประดิษฐ์หรือเทคโนโลยีเลย นักกฎหมายไทยตั้งข้อสังเกตว่า สาเหตุหนึ่งอาจเป็นเพราะประเทศไทยไม่ต้องการให้เกิดการผูกขาดจากการคุ้มครองสิทธิบัตรโดยผู้หนึ่งผู้ใด โดยเฉพาะชาวต่างชาติซึ่งมีระดับความรู้และวิทยาการที่สูงกว่าในประเทศไทย⁵⁰ อันที่จริงระดับการพัฒนาของสังคมและเศรษฐกิจของไทยในยุคสมัยก่อนยังไม่เอื้ออำนวยต่อคนภายในชาติที่จะได้รับประโยชน์จากการคุ้มครองสิทธิบัตร ด้วยเหตุผลดังกล่าวทำให้ประเทศไทยมิได้เข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญากรุงปารีสว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินอุตสาหกรรมซึ่งกำหนดให้รัฐสมาชิกต้องให้การคุ้มครองสิทธิบัตร

พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2522 ให้ความคุ้มครองสิทธิของผู้ประดิษฐ์และคิดค้น ฉะนั้น สิทธิบัตร จึงหมายถึงหนังสือสำคัญที่ออกให้เพื่อคุ้มครองสิ่งประดิษฐ์และการออกแบบผลิตภัณฑ์⁵¹ จะเห็นได้ว่ากฎหมายสิทธิบัตรให้การคุ้มครองงาน 2 ประเภทที่สำคัญคือ สิ่งประดิษฐ์กับงานออกแบบผลิตภัณฑ์ บทนี้จะกล่าวถึงระบบกฎหมายสิทธิบัตรของไทยที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 โดยมีเนื้อหาครอบคลุมการคุ้มครองสิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร สำหรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์จะได้กล่าวไว้ในบทต่อไป

48. Sean Bottomley, *The British Patent System during the Industrial Revolution 1700–1852* (New York: Cambridge University Press, 2014) 1-2.

49. Ibid, 1.

50. ไชยยศ เหมะรัชตะ, *ลักษณะของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา* (กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์นิติธรรม, 2555) 155.

51. มาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522.

3.1 ความหมายของสิ่งประดิษฐ์

สิทธิบัตรให้การคุ้มครองเฉพาะสิ่งประดิษฐ์ งานที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายสิทธิบัตรจึงต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์เท่านั้น อาทิ เครื่องจักร อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ยารักษาโรค ผลิตภัณฑ์ในเชิงอุตสาหกรรม เป็นต้น ด้วยเหตุนี้งานในหมวดสุนทรียภาพ อาทิ งานวรรณกรรม ศิลปกรรม นาฏกรรม ดนตรีกรรม หรืองานบันเทิงอื่น ๆ ที่ได้รับความคุ้มครองลิขสิทธิ์ จึงเป็นงานที่ไม่มีลักษณะเข้าข่ายงานที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายสิทธิบัตร

สำหรับผลผลิตทางความคิดที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายสิทธิบัตรจะต้องเป็นสิ่งประดิษฐ์ โดยมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 ได้ให้ความหมายของคำว่า “สิ่งประดิษฐ์” (Inventions) ไว้ว่าหมายถึง การคิดค้นหรือคิดทำขึ้น อันเป็นผลให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีใดชิ้นใหม่หรือการกระทำใด ๆ ที่ทำให้ดีขึ้นซึ่งผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธี

จะเห็นได้ว่า สิ่งประดิษฐ์ที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายสิทธิบัตร ประกอบไปด้วย (1) ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการประดิษฐ์ (Products) และ (2) กระบวนการที่ทำให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ หรือกรรมวิธี (Processes) ทั้งนี้ การประดิษฐ์จะต้องมิใช่เป็นกรณีการค้นพบสิ่งต่าง ๆ (Discoveries) ที่มีอยู่ตามธรรมชาติ อาทิ ทฤษฎีทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ หลักการ หรือการค้นพบโครงสร้างดีเอ็นเอ (DNA) การค้นพบยีน (gene) ของมนุษย์ หรือการตัดต่อสิ่งมีชีวิต หรือเรื่องที่เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติจะไม่ถือว่าเป็นสิ่งประดิษฐ์ หลักการดังกล่าวเป็นแนวปฏิบัติที่ยอมรับกันทั่วโลก⁵² ซึ่งมองว่าสิ่งที่เกิดจากการค้นพบตามธรรมชาติ หากปราศจากการปรับแต่งโดยใช้ความวิริยะอุตสาหะ หรือการต่อยอดขององค์ความรู้ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นมรดกทางธรรมชาติ เอกชนผู้ใดผู้หนึ่งจะเป็นเจ้าของมิได้ ความแตกต่างระหว่างสิ่งประดิษฐ์ กับการค้นพบจึงแตกต่างกันตรงที่ การประดิษฐ์จะเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาทางเทคนิคที่ใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรม แต่การค้นพบจะมีประโยชน์ในแง่ของการเพิ่มพูนองค์ความรู้

3.2 การขอรับสิทธิบัตร

หลักเกณฑ์ในการขอรับสิทธิบัตรปรากฏอยู่ในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 ซึ่งบัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา 9 การประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรได้ ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้

- (1) เป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่
- (2) เป็นการประดิษฐ์ที่มีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น และ
- (3) เป็นการประดิษฐ์ที่สามารถประยุกต์ในทางอุตสาหกรรม”⁵³

52. Carlos M. Correa, ‘Patenting Human DNA: What Flexibilities Does the TRIPS Agreement Allow?’ (2007) 10(6) *Journal of World Intellectual Property*, 419, 420.

53. มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522.

3.2.1 ความใหม่ของการประดิษฐ์

คุณสมบัติประการแรกของการขอรับสิทธิบัตร คือต้องเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มีความใหม่ (Novelty) สำหรับหลักเกณฑ์การพิจารณาความใหม่ของการประดิษฐ์ปรากฏอยู่ในมาตรา 6 ซึ่งวางหลักไว้ว่า การประดิษฐ์ขึ้นใหม่ หมายถึง การประดิษฐ์ที่ไม่เป็นงานที่ปรากฏอยู่แล้ว โดยงานที่ถือว่าเป็นงานที่ปรากฏอยู่แล้วมีความหมายถึงการประดิษฐ์ดังต่อไปนี้

- (1) การประดิษฐ์ที่มีหรือใช้แพร่หลายอยู่แล้วในราชอาณาจักรก่อนวันขอรับสิทธิบัตร
- (2) การประดิษฐ์ที่ได้มีการเปิดเผยสาระสำคัญหรือรายละเอียดในเอกสาร หรือสิ่งพิมพ์ที่ได้เผยแพร่อยู่แล้วไม่ว่าในหรือนอกราชอาณาจักรก่อนวันขอรับสิทธิบัตร และ ไม่ว่าการเปิดเผยนั้นจะกระทำโดยเอกสาร สิ่งพิมพ์ การนำออกแสดงหรือการเปิดเผยต่อสาธารณชนด้วยประการใด ๆ
- (3) การประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตรหรือนุสิทธิบัตรแล้วไม่ว่าในหรือนอกราชอาณาจักรก่อนวันขอรับสิทธิบัตร
- (4) การประดิษฐ์ที่มีผู้ขอรับสิทธิบัตรหรือนุสิทธิบัตรไว้แล้วนอกราชอาณาจักรเป็นเวลาเกินสิบแปดเดือน ก่อนวันขอรับสิทธิบัตรแต่ยังมิได้มีการออกสิทธิบัตรหรือนุสิทธิบัตรให้
- (5) การประดิษฐ์ที่มีผู้ขอรับสิทธิบัตรหรือนุสิทธิบัตรไว้แล้วไม่ว่าในหรือนอกราชอาณาจักร และได้ประกาศโฆษณาแล้วก่อนวันขอรับสิทธิบัตรในราชอาณาจักร

การเปิดเผยสาระสำคัญ หรือรายละเอียดที่เกิดขึ้นหรือเป็นผลมาจากการกระทำอันมิชอบด้วยกฎหมาย หรือการเปิดเผยสาระสำคัญหรือรายละเอียดโดยผู้ประดิษฐ์ รวมทั้งการแสดงผลงานของผู้ประดิษฐ์ในงานแสดงสินค้าระหว่างประเทศ หรือในงานแสดงต่อสาธารณชนของทางราชการ และการเปิดเผยสาระสำคัญ หรือรายละเอียดดังกล่าว ได้กระทำภายในสิบสองเดือนก่อนที่จะมีการขอรับสิทธิบัตร มิให้ถือว่าเป็นการเปิดเผยสาระสำคัญหรือรายละเอียดตามข้อ (2)⁵⁴

จะเห็นได้ว่า การพิจารณาว่าสิ่งประดิษฐ์ใด จะแตกต่างจากงานที่มีอยู่เดิมหรือไม่ จึงพิจารณาจากประเภทแห่งการใช้ และพิจารณาจากการตีพิมพ์เผยแพร่งานการประดิษฐ์ อาทิ การตีพิมพ์เผยแพร่รายละเอียดการผลิต อาจทำให้การประดิษฐ์ดังกล่าวขาดคุณสมบัติของความใหม่ในการประดิษฐ์ ทั้งนี้ การพิจารณาความใหม่ยังต้องพิจารณาถึงความใหม่ของงานที่ปรากฏอยู่แล้วทั้งในประเทศและนอกประเทศด้วย โดยจะมีผู้เชี่ยวชาญในสาขาของการประดิษฐ์นั้นเป็นผู้พิจารณาความใหม่ของการประดิษฐ์ อย่างไรก็ตาม การเปิดเผยสาระสำคัญของการประดิษฐ์ในกรณีดังต่อไปนี้ไม่ทำให้ขาดคุณสมบัติในเรื่องความใหม่ของการประดิษฐ์

- เกิดจากการกระทำอันมิชอบด้วยกฎหมาย
- การเปิดเผยดังกล่าว กระทำโดยผู้ประดิษฐ์
- แสดงผลงานของผู้ประดิษฐ์ในงานแสดงสินค้าระหว่างประเทศ หรือในงานแสดงต่อสาธารณชนของทางราชการ

54. มาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522.

3.2.2 ขั้นตอนการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น

คุณสมบัติของการประดิษฐ์อีกประการที่สำคัญคือต้องเป็นการประดิษฐ์ที่มีขั้นของนวัตกรรม หรือมีขั้นของการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น (Inventive Step) โดยมาตรา 7 บัญญัติว่า การประดิษฐ์ที่มีขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น หมายถึง การประดิษฐ์ที่ไม่เป็นที่ประจักษ์โดยง่ายแก่บุคคลที่มีความชำนาญในระดับสามัญสำหรับงานประเภทนั้น⁵⁵

จะเห็นได้ว่า หลักเกณฑ์ตามมาตรา 7 เรื่องขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น จะประเมินจากคุณภาพของสิ่งประดิษฐ์ โดยเปรียบเทียบสิ่งประดิษฐ์ที่ยื่นขอรับสิทธิบัตรกับสิ่งประดิษฐ์ที่มีอยู่เดิม ทั้งนี้ การประเมินตามหลักเกณฑ์ในเรื่องขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้นเป็นเรื่องทางเทคนิคที่ต้องอาศัยความชำนาญของผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพนั้น

3.2.3 ประโยชน์ในเชิงอุตสาหกรรม

คุณสมบัติอีกประการหนึ่งของการประดิษฐ์ที่จะขอรับการคุ้มครองสิทธิบัตรคือ จะต้องเป็นการประดิษฐ์ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในทางอุตสาหกรรมได้ โดยมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 ได้วางหลักเกณฑ์เรื่องดังกล่าวว่าการประดิษฐ์ที่สามารถประยุกต์ใช้ในทางอุตสาหกรรม หมายถึง การประดิษฐ์ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการผลิตทางอุตสาหกรรม รวมทั้งหัตถกรรม เกษตรกรรม และพาณิชยกรรม⁵⁶

หลักเกณฑ์ในเรื่องการใช้ประโยชน์ในเชิงอุตสาหกรรมของสิ่งประดิษฐ์ มีขึ้นเพื่อป้องกันการจดทะเบียนสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์ที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใด ๆ ในทางปฏิบัติหลักเกณฑ์ในข้อนี้ไม่เป็นปัญหาแต่ประการใดเนื่องจากสิ่งประดิษฐ์ย่อมมีประโยชน์และสามารถนำมาใช้ได้ ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งอยู่แล้ว

3.3 ข้อยกเว้นการขอรับสิทธิบัตร

การประดิษฐ์ในบางกรณีก็ไม่สามารถขอรับความคุ้มครองตามกฎหมายได้ โดยมาตรา 9 ซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อยกเว้นของการขอรับสิทธิบัตรบัญญัติว่า

การประดิษฐ์ดังต่อไปนี้ไม่ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติ

- (1) จุลชีพและส่วนประกอบส่วนใดส่วนหนึ่งของจุลชีพที่มีอยู่ตามธรรมชาติ สัตว์พืช หรือสารสกัดจากสัตว์หรือพืช
- (2) กฎเกณฑ์และทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
- (3) ระบบข้อมูลสำหรับการทำงานของคอมพิวเตอร์
- (4) วิธีการวินิจฉัย บำบัด หรือรักษาโรคมมนุษย์ หรือสัตว์

55. มาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522.

56. มาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522.

(5) การประดิษฐ์ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดี อนามัยหรือสวัสดิภาพของประชาชน ⁵⁷

3.4 ผู้มีสิทธิขอรับสิทธิบัตร

ผู้มีสิทธิขอรับสิทธิบัตรอาจเป็นบุคคลสัญชาติไทย นิติบุคคลสัญชาติไทย หรือคนต่างชาติดั้งเดิมสัญชาติในประเทศที่เป็นภาคีองค์การการค้าโลกก็ได้ โดยสามารถแบ่งกลุ่มการพิจารณาได้เป็น 3 กลุ่มที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

3.4.1 ผู้สร้างสรรค์

3.4.2 ผู้ได้รับโอนสิ่งประดิษฐ์

3.4.3 ผู้รับจ้างประดิษฐ์ผลงาน

3.5 ขอบเขตและระยะเวลาคุ้มครองสิทธิบัตร

สิ่งประดิษฐ์ที่ขอรับการคุ้มครองสิทธิบัตรจะมีอายุการคุ้มครองเป็นระยะเวลา 20 ปี นับตั้งแต่วันที่ยื่นจดทะเบียน กรณีนี้แตกต่างจากการยื่นขอจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 ของไทย⁵⁸ ซึ่งกำหนดให้ระยะเวลาในการคุ้มครองเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาต อย่างไรก็ตาม ประเด็นเรื่องการนับระยะเวลาคุ้มครองสิทธิบัตรของกฎหมายไทยสอดคล้องกับแนวปฏิบัติทั่วโลกและข้อตกลงทริพส์ดังกล่าวข้างต้นที่กำหนดให้เริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ยื่นขอรับการคุ้มครองเป็นครั้งแรก

สิทธิบัตรจะมีขอบเขตในการคุ้มครองเช่นเดียวกับกฎหมายลิขสิทธิ์ คือให้สิทธิแต่เพียงผู้เดียว (exclusive rights) สำหรับผู้ประดิษฐ์คิดค้นงานขึ้น ขอบเขตของผู้ทรงสิทธิบัตรตามที่ปรากฏในกฎหมายแบ่งลักษณะของการคุ้มครองสำหรับกรณีเป็นผลิตภัณฑ์กับกรณีกรรมวิธีไว้แตกต่างกัน กล่าวคือ

กรณีสิทธิบัตรการประดิษฐ์ กฎหมายให้สิทธิในการคุ้มครองผู้ทรงสิทธิบัตรในการผลิต การใช้ผลิตภัณฑ์ ขาย มีไว้เพื่อขาย เสนอขาย หรือการนำเข้ามาในประเทศซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้รับสิทธิบัตร สำหรับกรณีสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรกรรมวิธี กฎหมายให้ความคุ้มครองสิทธิเด็ดขาดเหนือกรรมวิธี และสิทธิเด็ดขาดเหนือผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยใช้กรรมวิธีตามสิทธิบัตร

ฉะนั้น การกระทำใด ๆ ที่ขัดต่อสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรดังกล่าวข้างต้น ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตร และเป็นการกระทำในประเทศเท่านั้น

57. มาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522.

58. Pawarit Lertdhamtewe, 'Plant variety protection in Thailand: the need for a new coherent framework' (2013) 8(1) *Journal of Intellectual Property Law and Practice*, 33, 39.

อย่างไรก็ตาม การละเมิดสิทธิบัตร จะต้องพิจารณาจากข้อถือสิทธิที่ระบุในการจดสิทธิบัตร⁵⁹ ซึ่งมีหลักการพิจารณา คือ “มีลักษณะไม่แตกต่างจากองค์ประกอบสำคัญของสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตร” โดยแบ่งวิธีพิจารณาออกเป็น 4 แนวทาง ดังนี้

1. ข้อความในข้อถือสิทธิไม่ครอบคลุมสิ่งประดิษฐ์ของจำเลยและสิ่งประดิษฐ์นั้นไม่มีลักษณะที่สำคัญ - ไม่เป็นละเมิด
2. ข้อความในข้อถือสิทธิครอบคลุมสิ่งประดิษฐ์ของจำเลย แต่สิ่งประดิษฐ์นั้นไม่มีลักษณะสำคัญ - ไม่เป็นละเมิด
3. ข้อความในข้อถือสิทธิครอบคลุมสิ่งประดิษฐ์ของจำเลย และสิ่งประดิษฐ์มีลักษณะสำคัญเหมือนที่ระบุในข้อถือสิทธิ - เป็นละเมิด
4. ข้อความในข้อถือสิทธิไม่ครอบคลุมสิ่งประดิษฐ์ของจำเลย แต่สิ่งประดิษฐ์นั้นมีลักษณะสำคัญตรงกับสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตร - เป็นละเมิด

3.6 ข้อยกเว้นการละเมิดสิทธิบัตร

ข้อยกเว้นการละเมิดสิทธิบัตรปรากฏในมาตรา 36 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 ซึ่งบัญญัติว่า การกระทำดังต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิบัตร

(1) การกระทำใดๆ เพื่อประโยชน์ในการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง หรือวิจัย ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดต่อการใช้ประโยชน์ตามปกติของผู้ทรงสิทธิบัตร และไม่เสื่อมเสียต่อประโยชน์อันชอบธรรมของผู้ทรงสิทธิบัตร

(2) การผลิตผลิตภัณฑ์หรือใช้กรรมวิธีดังที่ผู้ทรงสิทธิบัตรได้จดทะเบียนไว้ ซึ่งผู้ผลิตฯ ได้ประกอบกิจการหรือมีเครื่องมือเครื่องใช้เพื่อประกอบกิจการดังกล่าวโดยสุจริต ก่อนวันยื่นขอรับสิทธิบัตรในประเทศไทย

(3) การเตรียมยาเฉพาะรายตามใบสั่งแพทย์ โดยผู้ประกอบวิชาชีพ หรือผู้ประกอบโรคศิลปะรวมทั้งการกระทำต่อผลิตภัณฑ์ยาดังกล่าว

(4) การกระทำใด ๆ เกี่ยวกับการขอขึ้นทะเบียนยา โดยผู้ขอมีวัตถุประสงค์ที่จะผลิตจำหน่าย หรือนำเข้าซึ่งผลิตภัณฑ์ยาตามสิทธิบัตร หลังจากสิทธิบัตรหมดอายุ⁶⁰

(5) การใช้อุปกรณ์ที่เป็นการประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตรเกี่ยวกับตัวเรือ เครื่องจักร หรืออุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้องกับเรือ

(6) การใช้อุปกรณ์ซึ่งเป็นการประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตรเกี่ยวกับ การสร้างการทำงาน หรืออุปกรณ์อื่นของอากาศยาน หรือยานพาหนะอื่น

59. มาตรา 36 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522.

60. ดูคดี *Canada-Patent Protection of Pharmaceutical Products*, WTO Doc. WT/DS114/R (6 March 2000) (Report of the Panel).

(7) การใช้ ขาย มีไว้เพื่อขาย เสนอขาย หรือนำเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตร หากผู้ทรงสิทธิบัตรได้อนุญาต หรือยินยอมให้ผลิต หรือขายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวแล้ว

3.7 การใช้สิทธิเหนือผู้ทรงสิทธิบัตร (Compulsory Licensing)

นอกเหนือจากข้อยกเว้นทั่วไปดังกล่าวแล้ว ข้อยกเว้นการละเมิดสิทธิบัตรอีกประการหนึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้สิทธิเหนือสิทธิบัตร (Compulsory Licensing: CL)⁶¹ ซึ่งสอดคล้องกับบทบัญญัติมาตรา 31 ของข้อตกลงทริปส์⁶² โดยในทางปฏิบัติ การบังคับใช้สิทธิเหนือสิทธิบัตรเคยเกิดขึ้นแต่เฉพาะกรณีสิทธิบัตรยาเท่านั้น การใช้สิทธิดังกล่าว จะต้องจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้ทรงสิทธิบัตร ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 2 กรณี 1. รัฐ และ 2. เอกชน

3.7.1 กรณีการใช้สิทธิเหนือสิทธิบัตรโดยรัฐ

กรณีการใช้สิทธิเหนือสิทธิบัตรโดยรัฐ เป็นกรณีตามมาตรา 51 และ 52 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 โดยเหตุผลในการใช้สิทธิเหนือสิทธิบัตรโดยรัฐมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้

1. ความเหมาะสมของประโยชน์สาธารณะ (มาตรา 51)⁶³
2. ต้องเจรจากับผู้ทรงสิทธิบัตรก่อนใช้มาตรการการบังคับสิทธิเหนือสิทธิบัตร (มาตรา 52)⁶⁴

61. ดูบทวิเคราะห์เกี่ยวกับประเด็นเรื่องการใช้สิทธิเหนือสิทธิบัตร (CL) ใน Jakkrit Kuanpoth, *Patent Rights in Pharmaceuticals in Developing Countries: Major Challenges for the Future* (Cheltenham: Edward Elgar, 2010) 163.

62. The TRIPS Agreement, art. 31.

63. มาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 บัญญัติว่า “เพื่อประโยชน์ในการประกอบกิจการอันเป็นสาธารณูปโภค หรือการอันจำเป็นในการป้องกันประเทศ หรือการสงวนรักษาหรือการได้มาซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ หรือสิ่งแวดล้อม หรือป้องกันหรือบรรเทาการขาดแคลนอาหาร ยา หรือสิ่งอุปโภคบริโภคอย่างอื่นอย่างรุนแรง หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างอื่น กระทรวง ทบวง กรม อาจใช้สิทธิตามสิทธิบัตรอย่างใดอย่างหนึ่งตามมาตรา 36 โดยกระทำการดังกล่าวเองหรือให้บุคคลอื่นกระทำการแทน ในการใช้สิทธิดังกล่าว กระทรวง ทบวง กรม จะต้องเสียค่าตอบแทนแก่ผู้ทรงสิทธิบัตรหรือผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรตามมาตรา 48 วรรคสอง และจะต้องแจ้งให้ผู้ทรงสิทธิบัตรทราบเป็นหนังสือโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ โดยไม่อยู่ภายใต้บังคับเงื่อนไขมาตรา 46 และมาตรา 47 ทวิ [...] ในการนี้ให้ยื่นคำขอเสนอค่าตอบแทนและเงื่อนไขในการใช้สิทธิตามสิทธิบัตรต่ออธิบดี การกำหนดค่าตอบแทนให้เป็นไปตามความตกลงระหว่างกระทรวง ทบวง กรม ซึ่งประสงค์ใช้สิทธิตามสิทธิบัตรกับผู้ทรงสิทธิบัตร หรือผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตร และให้นำมาตรา 50 มาใช้บังคับโดยอนุโลม”.

64. มาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 บัญญัติว่า “ในภาวะสงครามหรือในภาวะฉุกเฉิน นายกรัฐมนตรีโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีมีอำนาจออกคำสั่งใช้สิทธิตามสิทธิบัตรใดๆ ก็ได้เพื่อ

3.7.2 กรณีการใช้สิทธิเหนือสิทธิบัตรโดยเอกชน

การใช้สิทธิเหนือสิทธิบัตรโดยเอกชนดังกล่าว จะต้องปรากฏว่า ไม่มีการผลิตหรือใช้สินค้าที่ได้รับสิทธิบัตรในประเทศไทยโดยไม่มีเหตุอันควร หรือไม่มีการขายสินค้านั้นในประเทศ หรือมีการขายแต่ขายในราคาสูงเกินสมควรและไม่สนองต่อความต้องการของประชาชนในประเทศโดยไม่มีเหตุอันควร โดยผู้ขอใช้สิทธิจะต้องได้ดำเนินการตามระเบียบวิธีที่กำหนดในการใช้สิทธิและเสนอค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อผู้ทรงสิทธิบัตรก่อน

4. เครื่องหมายการค้า

การใช้เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ในการทำการค้าหรือประกอบธุรกิจก็ถือเป็นการสร้างสรรคชนิดหนึ่งที่เกิดจากภูมิปัญญาของมนุษย์และได้รับความคุ้มครองในระบบกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาในเรื่องการคุ้มครองเครื่องหมายการค้า โดยคำว่า “เครื่องหมายการค้า” (Trademarks) เป็นการผสมผสานคำระหว่างคำว่า “เครื่องหมาย” (Marks) ซึ่งหมายถึง ภาพถ่าย ภาพวาด ภาพประดิษฐ์ ตรา ชื่อ คำข้อความ ตัวหนังสือ ตัวเลข ลายมือชื่อ กลุ่มของสี รูปร่าง หรือรูปทรงวัตถุ หรือสิ่งเหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน⁶⁵ กับคำว่า “การค้า” (Trade) ซึ่งหมายถึง การตกลงแลกเปลี่ยนสินค้า หรือบริการ หรือทั้งสองอย่าง⁶⁶ จะเห็นได้ว่าเครื่องหมายการค้า ที่กฎหมายคุ้มครอง หมายถึง เครื่องหมายที่ใช้หรือจะใช้เป็นที่หมายเกี่ยวข้องกับสินค้า เพื่อแสดงว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายของเจ้าของเครื่องหมาย การค้านั้นแตกต่างกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น⁶⁷ ส่วนนี้จะกล่าวถึงลักษณะการคุ้มครองการใช้เครื่องหมายทางการค้าที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ซึ่งประกอบไปด้วยการคุ้มครองเครื่องหมายในทางการค้าประเภทต่าง ๆ ตามลักษณะการใช้งาน โดยประเภทของเครื่องหมายการค้าที่จะศึกษาในบทนี้จะประกอบด้วยการคุ้มครองเครื่องหมายดังต่อไปนี้ เครื่องหมายการค้า (Trademarks) เครื่องหมายบริการ (Service Marks) เครื่องหมายรับรอง (Certification Marks) และเครื่องหมายร่วม (Collective Marks)⁶⁸

4.1 การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้าที่จะขอจดทะเบียนตาม พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 6 กำหนดว่า จะต้องเป็นเครื่องหมายการค้าที่ประกอบด้วยลักษณะดังต่อไปนี้

การอันจำเป็นในการป้องกันประเทศและรักษาความมั่นคงแห่งชาติ โดยเสียค่าตอบแทนที่เป็นธรรมแก่ผู้ทรงสิทธิบัตร และต้องแจ้งให้ผู้ทรงสิทธิบัตรทราบเป็นหนังสือโดยไม่ชักช้า [...] ผู้ทรงสิทธิบัตรมีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว หรือจำนวนค่าตอบแทนศาลภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งนั้น”.

65. มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534.

66. Ibid.

67. Ibid.

68. ดูประเภทการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าภายใต้พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534.

- 4.1.1 เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ
- 4.1.2 เป็นเครื่องหมายการค้าที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัตินี้
- 4.1.3 ไม่เป็นเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่บุคคลอื่นได้จดทะเบียนไว้แล้ว⁶⁹

4.1.1 มีลักษณะบ่งเฉพาะ (Distinctive)

คุณสมบัติประการแรกของเครื่องหมายการค้าจะต้องเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ ตามความในมาตรา 6(1)⁷⁰ โดยบทบัญญัติมาตรา 7 ได้ให้ความหมายของคำว่าลักษณะบ่งเฉพาะดังกล่าวไว้ว่า เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะหมายถึง เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะที่ทำให้ประชาชนหรือผู้ใช้สินค้านั้นทราบและเข้าใจได้ว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้า นั้นแตกต่างไปจากสินค้าอื่น⁷¹

4.1.2 ลักษณะต้องห้ามจดทะเบียน

คุณสมบัติประการที่สองของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนได้ดังกล่าวข้างต้น เครื่องหมายการค้าดังกล่าวจะต้องไม่เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะต้องห้ามตามความใน มาตรา 8 ซึ่งวางกรอบไว้ว่า เครื่องหมายการค้าที่มีหรือประกอบด้วยลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ ห้ามมิให้รับจดทะเบียน

- (1) ตราแผ่นดิน
- (2) ธงชาติของประเทศไทย ธงพระอิสริยยศ หรือธงราชการ
- (3) พระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย พระปรมาภิไธยย่อ พระนามาภิไธยย่อ หรือนามพระราชวงศ์
- (4) พระบรมฉายาลักษณ์ หรือพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระมหากษัตริย์
- (5) ชื่อ คำ ข้อความ หรือเครื่องหมายใด อันแสดงถึงพระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท หรือพระราชวงศ์
- (6) ธงชาติหรือเครื่องหมายประจำชาติของรัฐต่างประเทศ ธงหรือเครื่องหมายขององค์การระหว่างประเทศ ตราประจำประมุขของรัฐต่างประเทศ เครื่องหมายราชการและเครื่องหมายควบคุมและรับรองคุณภาพสินค้าของรัฐต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ หรือชื่อและชื่อย่อของรัฐต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ของรัฐต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศนั้น
- (7) เครื่องหมายราชการ เครื่องหมายกาชาด นามกาชาด หรือกาเงินว

69. มาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534.

70. มาตรา 6(1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534.

71. มาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534.

(8) เครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายกับเหรียญ ใบสำคัญ หนังสือรับรองประกาศนียบัตร หรือเครื่องหมายอื่นใดอันได้รับเป็นรางวัลในการแสดงหรือประกวดสินค้าที่รัฐบาลไทย รัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศได้จัดให้มีขึ้น เว้นแต่ผู้จดทะเบียนจะได้รับเหรียญ ใบสำคัญ หนังสือรับรอง ประกาศนียบัตร หรือเครื่องหมายเช่นนั้น เป็นรางวัลสำหรับสินค้า นั้นและใช้เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องหมายการค้า นั้น แต่ทั้งนี้ ต้องระบุปฏิทินที่ได้รับรางวัลด้วย

(9) เครื่องหมายที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือรัฐ ประศาสน์นโยบาย

(10) เครื่องหมายที่เหมือนกับเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงทั่วไป ตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรี ประกาศ กำหนด หรือคล้ายกับเครื่องหมายดังกล่าว จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดใน ความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า ไม่ว่าจะได้จดทะเบียนไว้แล้วหรือไม่ก็ตาม

(11) เครื่องหมายที่คล้ายกับ (1) (2) (3) (4) (5) (6) หรือ (7)

(12) สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น

(13) เครื่องหมายอื่นที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด

4.1.3 เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายที่มีอยู่เดิม

สำหรับองค์ประกอบประการสุดท้ายของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนได้ จะต้องเป็น เครื่องหมายการค้าที่ไม่มีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่มีอยู่เดิม⁷² อันจะเห็น ได้ว่า เครื่องหมายที่จะขอรับความคุ้มครองจะต้องไม่เหมือน หรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่ มีอยู่เดิม กรณีนี้เป็นเกณฑ์กำหนดความใหม่ของเครื่องหมายการค้า ทั้งนี้ การพิจารณาจะขึ้นอยู่กับ ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องหมายการค้า

4.2 ผู้มีสิทธิขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

สำหรับผู้มีสิทธิขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ตามกฎหมายไทย มาตรา 10 ได้ กำหนดเงื่อนไขของผู้มีสิทธิขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้ว่า “เครื่องหมายการค้าอันพึงรับ จดทะเบียนได้นั้น ผู้จดทะเบียน เพื่อเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า นั้น หรือตัวแทน ต้องมี สำนักงวนหรือสถานที่ที่นายทะเบียนสามารถติดต่อได้ตั้งอยู่ในประเทศไทย”⁷³

จากบทบัญญัติมาตรา 10 ดังกล่าว ผู้มีสิทธิขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศ ไทยจะต้องเป็น บุคคลธรรมดา ซึ่งไม่จำกัดว่าจะต้องมีสัญชาติใด แต่มีข้อกำหนดเพียงจะต้องมี สถานที่ติดต่อได้ในประเทศไทยเท่านั้น

72. มาตรา 6(3) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534.

73. มาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534.

4.3 การขึ้นทะเบียนเครื่องหมายการค้าประเภทต่าง ๆ

นอกเหนือจากการคุ้มครองเครื่องหมายการค้า (Trademarks) ดังกล่าวข้างต้น กฎหมายยังให้ความคุ้มครองการใช้เครื่องหมายในประเภทต่าง ๆ หลายประเภท ดังต่อไปนี้

4.3.1 เครื่องหมายบริการ (Service Marks)

4.3.2 เครื่องหมายรับรอง (Certification Marks)

4.3.3 เครื่องหมายร่วม (Collective Marks)

4.3.1 เครื่องหมายบริการ

เครื่องหมายบริการ แตกต่างจากเครื่องหมายการค้าข้างต้น ตรงที่เป็นเครื่องหมายที่ใช้กับการประกอบธุรกิจหรือการค้าด้านการบริการ (Trade in Services) ฉะนั้น เครื่องหมายบริการจึงหมายถึง เครื่องหมายที่ใช้หรือจะใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับบริการเพื่อแสดงว่าบริการที่ใช้เครื่องหมายของเจ้าของเครื่องหมายบริการนั้นแตกต่างกับบริการที่ใช้เครื่องหมายบริการของบุคคลอื่น⁷⁴

หลักเกณฑ์ คุณสมบัติและเงื่อนไขการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการมีลักษณะแบบเดียวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าข้างต้น โดยบทบัญญัติมาตรา 80 บัญญัติให้นำบทบัญญัติเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าบังคับโดยอนุโลม⁷⁵ ตัวอย่างของเครื่องหมายบริการ อาทิ เครื่องหมายบริการของการบินไทย THAI เครื่องหมายบริการของน้ำมัน SHELL ซึ่งเป็นรูปเปลือกหอย มีสีเหลืองสลับแดง เป็นต้น

4.3.2 เครื่องหมายรับรอง

เครื่องหมายรับรอง (certification marks) เป็นการใช้อยุทธลักษณะหรือเครื่องหมายอีกประเภทที่สามารถรับการคุ้มครองในเรื่องเครื่องหมายการค้าได้ โดยเครื่องหมายรับรองในที่นี้หมายถึง เครื่องหมายที่เจ้าของเครื่องหมายรับรองใช้หรือจะใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการของบุคคลอื่น เพื่อเป็นการรับรองเกี่ยวกับแหล่งกำเนิด ส่วนประกอบ วิธีการผลิต คุณภาพ หรือคุณลักษณะอื่นใดของสินค้านั้น หรือเพื่อรับรองเกี่ยวกับสภาพ คุณภาพ ชนิด หรือ คุณลักษณะอื่นใดของบริการนั้น⁷⁶ ซึ่งคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของเครื่องหมายรับรองที่จะขึ้นทะเบียนได้ เป็นไปตามข้อกำหนดการขึ้นทะเบียนเครื่องหมายการค้าเช่นเดียวกับการขึ้นทะเบียนเครื่องหมายบริการข้างต้น⁷⁷

อย่างไรก็ตาม การจดทะเบียนเครื่องหมายรับรอง ผู้ขอจดทะเบียนจะต้องให้รายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

74. มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534.

75. มาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534.

76. มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534.

77. มาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534.

- ข้อบังคับว่าด้วยการใช้เครื่องหมายรับรอง พร้อมกับคำขอจดทะเบียนด้วย (ต้องระบุถึงแหล่งกำเนิด ส่วนประกอบ วิธีการผลิต คุณภาพ หรือคุณลักษณะอื่นใดของสินค้าหรือบริการที่จะรับรอง ตลอดจนหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ในการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองนั้น) และ
- แสดงได้ว่าตนมีความสามารถเพียงพอที่จะรับรองคุณลักษณะของสินค้าหรือบริการตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับตาม (1)⁷⁸

ตัวอย่างของเครื่องหมายรับรองในประเทศไทย อาทิ เครื่องหมายรับรองของเชลล์ชวนชิม เครื่องหมายรับรองของเป๊ปซี่दार แม่ช้อยนางรำ เป็นต้น

4.3.3 เครื่องหมายร่วม

นอกเหนือจากการคุ้มครองเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการและเครื่องหมายรับรองดังกล่าวแล้ว กฎหมายยังให้การคุ้มครองเครื่องหมายร่วม (Collective Marks) ซึ่งปรากฏในหมวด 3 (มาตรา 94) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 โดยเครื่องหมายร่วม หมายถึง เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่ใช้หรือจะใช้โดยบริษัทหรือรัฐวิสาหกิจในกลุ่มเดียวกันหรือโดยสมาชิกของสมาคม สหกรณ์ สหภาพ สมาพันธ์ กลุ่มบุคคลหรือองค์กรอื่นใดของรัฐหรือเอกชน⁷⁹

สำหรับหลักเกณฑ์การจดทะเบียน เป็นไปตามที่กำหนดในเรื่องของเครื่องหมายการค้าทุกประการดังมาตรา 94 บัญญัติให้นำบทบัญญัติเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้ามาใช้บังคับกับเรื่องเครื่องหมายร่วมโดยอนุโลม เว้นแต่ในหมวดที่ 1 ส่วนที่ 5⁸⁰ ตัวอย่างเครื่องหมายร่วม

4.4 ขอบเขตและระยะเวลาคุ้มครอง

เครื่องหมายการค้าที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้วจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายดังที่ปรากฏในมาตรา 46 ว่า “บุคคลใดจะฟ้องคดี เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน หรือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิดสิทธิดังกล่าวไม่ได้”⁸¹

จกบทบัญญัติมาตรา 46 จะเห็นได้ว่า เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนเท่านั้น ที่จะได้รับความคุ้มครอง โดยผู้ทรงสิทธิในเครื่องหมายการค้ามีสิทธิแต่ผู้เดียวต่อเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียน และมีสิทธิที่จะฟ้องร้องกรณีละเมิดเครื่องหมายการค้า ในส่วนระยะเวลาคุ้มครองเครื่องหมายการค้า จะเริ่มนับตั้งแต่วันที่ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า⁸² โดยมี

78. มาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534.

79. มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534.

80. มาตรา 94 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534.

81. มาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534.

82. มาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534.

อายุการคุ้มครอง 10 ปี⁸³ และสามารถต่ออายุคุ้มครองได้ภายหลังหมดอายุการคุ้มครองในแต่ละครั้ง⁸⁴ ถ้ามิได้ต่ออายุ การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าสิ้นสุดลง⁸⁵

4.5 การฟ้องร้องกรณีละเมิดเครื่องหมายการค้า

สำหรับการฟ้องร้องกรณีมีการกระทำที่เป็นการละเมิดเครื่องหมายการค้า สามารถแบ่งวิเคราะห์ได้เป็น 2 กรณี

4.5.1 กรณีไม่จดทะเบียน

4.5.2 กรณีจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

4.5.1 กรณีเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียน

ดังกล่าวข้างต้นว่า กฎหมายคุ้มครองเจ้าของเครื่องหมายการค้าสำหรับกรณีเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนเท่านั้น อย่างไรก็ตาม มาตรา 46 กล่าวถึงกรณีเครื่องหมายการค้าที่มีได้จดทะเบียนไว้ว่า

“บุคคลใดจะฟ้องคดี เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน หรือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิดสิทธิดังกล่าวไม่ได้

บทบัญญัติมาตรานี้ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนในอันที่จะฟ้องคดีบุคคลอื่นซึ่งเอาสินค้าของตนไปลงขายว่าเป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้า”⁸⁶

จะเห็นได้ว่า กรณีไม่จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ผู้เป็นเจ้าของเครื่องหมายดังกล่าวจะฟ้องร้องคดีการละเมิดเครื่องหมายการค้ามิได้ แต่ทั้งนี้ กฎหมายไม่ตัดสิทธิฟ้องร้องกรณีผู้อื่นเอาเครื่องหมายการค้าไปใช้ลงขายต่อบุคคลอื่น การลงขาย (Passing-Off) มีองค์ประกอบสำคัญ 3 ประการ กล่าวคือ

- เป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้า
- การกระทำเป็นการลงขาย
- ผู้กระทำได้อำนาจเครื่องหมายการค้าไปลงขายว่าเป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้า

83. มาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534.

84. มาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534.

85. มาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534.

86. มาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534.

ฉะนั้น ถ้าเป็นกรณีเอาเครื่องหมายการค้าที่ไม่จดทะเบียนไปใช้ว่าเป็นเครื่องหมายทางการค้าของผู้กระทำละเมิด จึงไม่มีความผิดฐานลงขาย และไม่ถือว่าเป็นการละเมิดเครื่องหมายการค้าเช่นกันเนื่องจากเป็นเครื่องหมายที่ไม่จดทะเบียนจึงมิได้รับความคุ้มครอง

ประเด็นที่ต้องพิจารณาต่อไปคือกฎหมายกำหนดลักษณะแห่งความผิดกรณีลงขายไว้อย่างไร เมื่อพิจารณาพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าไทยจะพบว่ากฎหมายมิได้กำหนดโทษที่จะลงไว้ กรณีการลงขาย ท่านอาจารย์ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ อธิบายว่ากรณีความผิดในเรื่องการลงขายซึ่งไม่มีบทบัญญัติในเรื่องความผิดมาปรับใช้จะต้องใช้ประมวลกฎหมายอาญาบังคับกับความผิดแทน⁸⁷ โดยเกี่ยวข้องกับ ภาค 2 ลักษณะ 8 ความผิดเกี่ยวกับการค้า⁸⁸ ในมาตราดังต่อไปนี้

ความผิดตามมาตรา 271

ความผิดตามมาตรา 271 เป็นกรณีการหลอกลวงให้ผู้ซื้อหลงเชื่อในแหล่งกำเนิด สภาพ คุณภาพ หรือปริมาณของที่ไม่เป็นความจริง⁸⁹ ดังที่บัญญัติว่า “ผู้ใดขายของโดยหลอกลวงด้วยประการใด ๆ ให้ผู้ซื้อหลงเชื่อในแหล่งกำเนิด สภาพ คุณภาพหรือปริมาณแห่งของนั้นอันเป็นเท็จ ถ้าการกระทำนั้นไม่เป็นความผิดฐานฉ้อโกง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”⁹⁰

ความผิดตามมาตรา 272

ความผิดตามมาตรา 272⁹¹ เป็นกรณีการกระทำที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

มาตรา 272 ผู้ใด

(1) เอาชื่อ รูป รอยประดิษฐ์หรือข้อความใด ๆ ในการประกอบการค้าของผู้อื่นมาใช้ หรือทำให้ปรากฏที่สินค้า หีบ ห่อ วัตถุที่ใช้หุ้มห่อ แจ้งความรายการแสดงราคา จัดหมายเกี่ยวกับการค้าหรือสิ่งอื่นในทำนองเดียวกัน เพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นสินค้าหรือการค้าของผู้อื่นนั้น

(2) เลียนป้าย หรือสิ่งอื่นทำนองเดียวกันจนประชาชนน่าจะหลงเชื่อว่าเป็นสถานที่การค้าของตนเป็นสถานที่การค้าของผู้อื่นที่ตั้งอยู่ใกล้เคียง

87. ไชยยศ เหมะรัชตะ, ลักษณะของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา (กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์นิติธรรม, 2555) 343-344.

88. ประมวลกฎหมายอาญา ภาค 2 ลักษณะ 8 ความผิดเกี่ยวกับการค้า (มาตรา 271, 272 และ 275).

89. คำอธิบายใน เกียรติขจร วังนะสวัสดิ์, กฎหมายอาญาภาคความผิด เล่ม 2 (กรุงเทพฯ: เนติบัณฑิตยสภา).

90. มาตรา 271 แห่งประมวลกฎหมายอาญา.

91. คำอธิบายใน เกียรติขจร วังนะสวัสดิ์, กฎหมายอาญาภาคความผิด เล่ม 2 (กรุงเทพฯ: เนติบัณฑิตยสภา).

- (3) ไขข่าวแพร่หลายซึ่งข้อความอันเป็นเท็จเพื่อให้เสียความเชื่อถือในสถานที่การค้า สินค้า อุตสาหกรรมหรือพาณิชย์กรรมของผู้หนึ่งผู้ใด โดยมุ่งประโยชน์แก่การค้าของตน
ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ความผิดตามมาตรานี้เป็นความผิดอันยอมความได้⁹²

กรณีความผิดตามมาตรา 275

นอกเหนือจากมาตรา 271 และ 272 ความผิดที่เกี่ยวกับการลงขายซึ่งเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญายังปรากฏในมาตรา 275⁹³ ซึ่งบัญญัติว่า “ผู้ใดนำเข้าในราชอาณาจักรจำหน่ายหรือเสนอจำหน่าย ซึ่งสินค้าอันเป็นสินค้าที่มีชื่อ รูป รอยประดิษฐ์หรือข้อความใด ๆ ดังบัญญัติไว้ในมาตรา 272(1) ... ต้องระวางโทษ ดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 272”⁹⁴

4.5.2 กรณีเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน

สำหรับการฟ้องร้องคดีละเมิดเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน สามารถแบ่งลักษณะการละเมิดเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนได้ 3 กรณี ดังนี้

ปลอมเครื่องหมายการค้า

การปลอมเครื่องหมายที่จดทะเบียนไม่ว่าจะเป็นเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายร่วม ถือเป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า และมีความผิดดังต่อไปนี้

- ความผิดตามมาตรา 108 พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534⁹⁵
- ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 273

เลียนแบบเครื่องหมายการค้า

การเลียนแบบ (Imitation) เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนตั้งแต่เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง เครื่องหมายร่วม อาจเป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า ดังต่อไปนี้

- มีความผิดตามมาตรา 109 พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าฯ และ

92. มาตรา 272 แห่งประมวลกฎหมายอาญา.

93. ดูคำอธิบายใน เกียรติขจร วังนะสวัสดิ์, *กฎหมายอาญาภาคความผิด เล่ม 2* (กรุงเทพฯ: เนติบัณฑิตยสภา).

94. มาตรา 275 แห่งประมวลกฎหมายอาญา.

95. มาตรา 275 แห่งประมวลกฎหมายอาญา.

- ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 274

แสวงหาประโยชน์จากการปลอมหรือเลียนแบบเครื่องหมายการค้า

กรณีการแสวงหาประโยชน์จากการปลอมหรือเลียนแบบเครื่องหมายการค้าอาจมีความผิดซึ่งแบ่งพฤติการณ์ได้เป็น 3 กรณีดังต่อไปนี้

- กรณีนำเข้ามาในประเทศไทยเพื่อ จำหน่าย เสนอจำหน่าย หรือมีไว้เพื่อจำหน่าย ซึ่งสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายร่วมปลอมหรือเลียนตามมาตรา 108 หรือ 109 แล้วแต่กรณี
- ให้บริการหรือเสนอให้บริการที่ใช้เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายร่วมปลอมหรือเลียนตาม มาตรา 108 หรือ 109 แล้วแต่กรณี
- มีความผิดตามมาตรา 110 พรบเครื่องหมายการค้า

บรรณานุกรม

- โกวิท สมไวย, *ย่อหลักกฎหมายเครื่องหมายการค้า* (กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์นิติธรรม, 2535)
- จักรกฤษณ์ ควรพจน์, *สิทธิบัตร: แนวความคิดและบทวิเคราะห์* (กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์นิติธรรม 2556)
- จิรศักดิ์ รอดจันทร์, *สิทธิบัตร: หลักกฎหมายและแนววิธีปฏิบัติเพื่อการคุ้มครองการประดิษฐ์ และการออกแบบผลิตภัณฑ์* (กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555)
- จิรศักดิ์ รอดจันทร์, *ลิขสิทธิ์: หลักกฎหมายและแนววิธีปฏิบัติ* (กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์วิญญูชน, 2555)
- เจษฎ์ โทณะวณิก, *กฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืช* (กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์นิติธรรม, 2556)
- ไชยยศ เหมะรัชตะ, *ลักษณะของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา: พื้นฐานความรู้ทั่วไป ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า เซมิคอนดักเตอร์ชิป พันธุ์พืชใหม่* (กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์นิติธรรม, 2555)
- พิศวาท สุขธนพันธุ์, *ความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ไทย* (กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์วิญญูชน, 2552)
- อำนาจ เนตยสุภา และชาญชัย อารีวิทยาเลิศ, *คำอธิบายกฎหมายลิขสิทธิ์* (กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์วิญญูชน, 2556).
- อรพรรณ พันธ์พัฒนา, *คำอธิบายกฎหมายลิขสิทธิ์* (กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์นิติธรรม, 2549).
- อรพรรณ พันธ์พัฒนา, *คำอธิบายกฎหมายลิขสิทธิ์* (กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557)
- Graham Dutfield and Uma Suthersanen, *Global Intellectual Property Law* (Cheltenham: Edward Elgar, 2008)
- Lionel Bently and Brad Sherman, *Intellectual Property Law* (Oxford: Oxford University Press, 2008)
- Noppanun Supasiripongchai, 'Copyright Exceptions and Digital Technology in Educational Institutions in Thailand' (2013) 44 *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, 765-789
- Pawarit Lertdhantewe, 'The Protection of Geographical Indications in Thailand' (2014) 17(3-4) *Journal of World Intellectual Property*, 114-128
- Tanya Aplin and Jennifer Davis, *Intellectual Property Law: Text, Cases, and Materials* (Oxford: Oxford University Press, 2009)